



Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»**

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена

Специальность
09.02.07 Информационные системы и программирование

на базе основного общего образования

Форма обучения: очная

Квалификация выпускника
Программист

Одобрено на заседании педагогического
совета:

протокол № 03 от 29.08.2025 г.

Утверждено Приказом БПОУ "КИТЭК"

приказ № 245 от 29.08.2025 г.

Согласовано с предприятием-работодателем
ООО "Консультационно-правовая компания
"Бенефит"

/Т.П.Ивченко/

/Н.В.Гарина/



2025 г.

Содержание

Раздел 1. Общие положения.....	3
Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	5
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6
Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы.....	9
Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы	37
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы.....	47

Перечень приложений к ОПОП-П:

- Приложение 1. Рабочие программы профессиональных модулей
- Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин
- Приложение 3. Материально-техническое оснащение
- Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации
- Приложение 5. Рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы

Настоящая основная профессиональная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ОПОП-П) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. №1547 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ОПОП-П определяет объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, требования к результатам освоения образовательной программы, условия реализации образовательной программы.

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разработана образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии/специальности среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. №1547).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 г. № 762).

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800) (далее – Порядок).

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020).

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534).

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932).

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования".

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ".

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. №679н "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Программист".

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. №647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 Администратор баз данных".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. N 423н "Об утверждении профессионального стандарта 06.017 Руководитель разработки программного обеспечения".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 680н "Об утверждении профессионального стандарта 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 678н "Об утверждении профессионального стандарта 06.028 Системный программист".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н "Об утверждении профессионального стандарта 08.026 Специалист в сфере закупок".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2019 № 764н "Об утверждении профессионального стандарта 08.040 Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуги".

1.3. Перечень сокращений

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ООД – общеобразовательные дисциплины;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

ЕН – естественно-научный и математический цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ОПОП-П – основная профессиональная образовательная программа «Профессионалитет»;

П– профессиональный цикл;

ПП- производственная практика;

ПДП- Производственная практика по профилю (преддипломная);

ПС – профессиональный стандарт;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

Параметр	Данные
Отрасль, для которой разработана образовательная программа	Туризм и сфера услуг
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии)	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. №679н "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Программист". Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. №647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 Администратор баз данных". Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам". Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. N 423н "Об утверждении профессионального стандарта 06.017 Руководитель разработки программного обеспечения" Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 680н "Об утверждении профессионального стандарта 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем" Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 678н "Об утверждении профессионального стандарта 06.028 Системный программист" Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н "Об утверждении профессионального стандарта 08.026 Специалист в сфере закупок " Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2019 № 764н "Об утверждении профессионального стандарта 08.040 Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуг"
Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет	Не требуются
Реквизиты ФГОС СПО	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. №1547
Квалификация (-и) выпускника	Программист
в т.ч. дополнительные квалификации	20031 Агент по снабжению
Направленности (при наличии)	—
Нормативный срок реализации на базе ООО или на базе СОО	3 года 10 мес. на базе основного общего образования
Нормативный объем образовательной программы на базе ООО или на базе СОО	5940 часов на базе основного общего образования

Согласованный с работодателем срок реализации образовательной программы	3 года 8 мес. на базе основного общего образования	
Согласованный с работодателем объем образовательной программы	5616 часов на базе основного общего образования	
Форма обучения	очная	
Структура образовательной программы	Объем, в ак.ч.	в т.ч. в форме практической подготовки
Обязательная часть образовательной программы	4104	1884
Общеобразовательный цикл	1476	—
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл	468	364
Математический и общий естественнонаучный цикл	144	48
Общепрофессиональный цикл	612	260
Профессиональный цикл	1728	1172
в т.ч. практика:	786	786
- учебная	- 252	- 252
- производственная	- 432	- 432
- преддипломная	- 102	- 102
Вариативная часть образовательной программы	1296	562
в т.ч. запрос конкретного работодателя кластера и (или) отрасли (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль:	658	448
ОП.13 Основы интеллектуального труда	32	10
ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	126	108
ПМ.13 Автоматизация бизнес-процессов организации	286	214
ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности	214	116
ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы)	216	
Всего	5616	2446

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ОПОП-П:

№	Код и Наименование ПС	Реквизиты утверждения	Код и наименование ОТФ	Код и наименование ТФ
1	06.001 Программист	Приказ Министерства труда и	А3. Разработка и отладка программного кода	А/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода

		социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. N 424н		A/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных A/03.3 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями A/04.3 Работа с системой управления версиями программного кода A/05.3 Проверка и отладка программного кода
2	06.015 Специалист по информационным системам	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н	A4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	A/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым заданием A/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием A/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием A/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию A/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
3	06.017 Руководитель разработки программного обеспечения	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. N 423н	A6. Руководство процессами разработки компьютерного программного обеспечения	A/01.6 Руководство разработкой программного кода A/02.6 Руководство проверкой работоспособности компьютерного программного обеспечения
4	06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 680н	A4. Технические работы по обслуживанию информационно-коммуникационной системы	A/01.4 Выполнение работ по выявлению и устранению типичных инцидентов информационно-коммуникационных систем A/02.4 Выполнение работ по управлению стандартными изменениями в технических и программных средствах информационно-коммуникационных систем по инструкции
5	06.028 Системный программист	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 678н	A6. Разработка компонентов системных программных продуктов	A/03.6 Разработка системных утилит
6	06.011 Администратор баз данных	Приказ Министерства труда и социальной за-	A4. Обеспечение функционирования БД	A/03.4 Управление доступом к БД A/04.4 Установка и настройка БД на стороне клиента A/05.4 Установка и настройка БД на

		щиты Российской Федерации от 27.04.2023 N 408н		стороне сервера А/06.4 Мониторинг событий, возникающих в процессе функционирования БД А/07.4 Консультирование пользователей по типичным вопросам работы с БД
7	08.026 Специалист в сфере закупок	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н	А5. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд	А/01.5 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги А/01.6 Подготовка закупочной документации
8	08.040 Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуг	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2019 № 764н	А5. Мониторинг первичных ценовых показателей товаров, работ и услуг	А/01.5 Сбор первичных ценовых показателей товаров, работ и услуг

3.3. Осваиваемые виды деятельности

Наименование видов деятельности	Код и наименование ПМ
Виды деятельности (общие)	
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
Осуществление интеграции программных модулей	ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
Разработка, администрирование и защита баз данных	ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных
Проектирование и разработка информационных систем	ПМ.13 Автоматизация бизнес-процессов организации
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.	
Осуществление интеграции программных модулей.	
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	
Ведение предпринимательской деятельности	ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности
Виды деятельности по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих	
Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

Код ОК	Формулировка компетенции	Знания, умения
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Умения:
		распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте
		анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части
		определять этапы решения задачи
		выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
		составлять план действия
		определять необходимые ресурсы
		владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
		реализовывать составленный план
		оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
		Знания:
		актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить
		основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
		алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
		методы работы в профессиональной и смежных сферах
		структуру плана для решения задач
		порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Умения:
		определять задачи для поиска информации
		определять необходимые источники информации
		планировать процесс поиска;
		структурировать получаемую информацию
		выделять наиболее значимое в перечне информации
		оценивать практическую значимость результатов поиска
		оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
		использовать современное программное обеспечение
		использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

		Знания:
		номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
		приемы структурирования информации
		формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации
		порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	Умения:
		определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
		применять современную научную профессиональную терминологию
		определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
		выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
		презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план
		рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования
		определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности
		презентовать бизнес-идею
		определять источники финансирования
		Знания:
		содержание актуальной нормативно-правовой документации
		современная научная и профессиональная терминология
		возможные траектории профессионального развития и самообразования
		основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности
		правила разработки бизнес-планов
		порядок выстраивания презентации
		кредитные банковские продукты
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Умения:
		организовывать работу коллектива и команды
		взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
		Знания:
		психологические основы деятельности коллектива
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей	психологические особенности личности
		Умения:
		грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке
		проявлять толерантность в рабочем коллективе
		Знания:
		правила оформления документов
		правила построения устных сообщений

	социального и культурного контекста	особенности социального и культурного контекста
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	Умения:
		проявлять гражданско-патриотическую позицию
		демонстрировать осознанное поведение
		описывать значимость своей специальности
		применять стандарты антикоррупционного поведения
		Знания:
		сущность гражданско-патриотической позиции
		традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
		значимость профессиональной деятельности по специальности
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения
		Умения:
		соблюдать нормы экологической безопасности
		определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности
		организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства
		организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
		эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
		Знания:
		правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности
		основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности
		пути обеспечения ресурсосбережения
		принципы бережливого производства
		основные направления изменения климатических условий региона
		правила поведения в чрезвычайных ситуациях
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-	Умения:
		использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
		применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности
		пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности
		Знания:
		роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека
		основы здорового образа жизни

	ходимого уровня физической подготовленности	условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности средства профилактики перенапряжения
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности

4.2. Профессиональные компетенции

Виды деятельности	Код и наименование компетенции	Показатели освоения компетенции
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	Навыки: Н.1.1.01 Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.
		Умения: У.1.1.01 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. У.1.1.02 Оформлять документацию на программные средства. У.1.1.03 Оценка сложности алгоритма. У.1.1.04 Проектировать инфраструктуру компьютерной системы Знания: З.1.1.01 Основные этапы разработки программного обеспечения. З.1.1.02 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. З.1.1.03 Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов. З.1.1.04 Принципы проектирования инфраструктуры компьютерной системы
		Навыки:

	ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием	Н.1.2.01 Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. Н.1.2.02 Разрабатывать мобильные приложения.
		Умения: У.1.2.01 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. У.1.2.02 Оформлять документацию на программные средства. У.1.2.03 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровня.
		Знания: 3.1.2.01 Основные этапы разработки программного обеспечения. 3.1.2.01 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. 3.1.2.02 Знание API современных мобильных операционных систем.
	ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.	Навыки: Н.1.3.01 Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. Н.1.3.02 Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.
		Умения: У.1.3.01 Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. У.1.3.02 Оформлять документацию на программные средства. У.1.3.02 Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.
		Знания: 3.1.3.01 Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 3.1.3.02 Инструментарий отладки программных продуктов.
	ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей	Навыки: Н.1.4.01 Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. Н.1.4.02 Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.
		Умения: У.1.4.01 Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Оформлять документацию на программные средства.
		Знания: 3.1.4.01 Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.
	ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода	Навыки: Н.1.5.01 Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. Н.1.5.02 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
		Умения: У.1.5.01 Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. У.1.5.02 Работать с системой контроля версий.

		Знания: 3.1.5.01 Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 3.1.5.02 Инструментальные средства анализа алгоритма. 3.1.5.03 Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. 3.1.5.04 Принципы работы с системой контроля версий.
	ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ	Навыки: Н.1.6.01 Разрабатывать мобильные приложения.
		Умения: У.1.6.01 Осуществлять разработку кода программного модуля мобильного приложения на современных языках программирования. У.1.6.02 Оформлять документацию на программные средства.
		Знания: 3.1.6.01 Инструментальные средства разработки мобильных приложений 3.1.6.02 Принципы разработки пользовательского интерфейса мобильных приложений 3.1.6.03 Принципы разработки мобильных приложений на ОС Android
Осуществление интеграции программных модулей	ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	Навыки: Н.2.1.01 Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации.
		Умения: У.2.1.01 Анализировать проектную и техническую документацию. У.2.1.02 Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. У.2.1.03 Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. У.2.1.04 Определять источники и приемники данных. У.2.1.05 Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). У.2.1.06 Оценивать размер минимального набора тестов. У.2.1.07 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. У.2.1.08 Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. У.2.1.09 Осуществлять анализ и диагностику инфраструктуры для информационной системы У.2.1.10 Работать с протоколами передачи данных в компьютерных сетях.
		Знания: 3.2.1.01 Модели процесса разработки программного обеспечения. 3.2.1.02 Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.

		3.2.1.03 Основные протоколы доступа к данным. 3.2.1.04 Методы отладочных классов. 3.2.1.05 Стандарты качества программной документации. 3.2.1.06 Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. 3.2.1.07 Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов. 3.2.1.08 Методы организации работы в команде разработчиков. 3.2.1.09 Принципы функционирования инфраструктуры для информационной системы
	ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.	Навыки: Н.2.2.01 Интегрировать модули в программное обеспечение. Н.2.2.02 Отлаживать программные модули. Умения: У.2.2.01 Использовать выбранную систему контроля версий. У.2.2.02 Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. У.2.2.03 Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. У.2.2.04 Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. У.2.2.05 Выполнять тестирование интеграции. У.2.2.06 Организовывать постобработку данных. У.2.2.07 Создавать классы-исключения на основе базовых классов. У.2.2.08 Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. У.2.2.09 Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. У.2.2.10 Использовать приемы работы в системах контроля версий. Знания: 3.2.2.01 Основные подходы к интегрированию программных модулей. 3.2.2.02 Основы верификации программного обеспечения. 3.2.2.03 Современные технологии и инструменты интеграции. 3.2.2.04 Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 3.2.2.05 Основные методы отладки. 3.2.2.06 Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 3.2.2.07 Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 3.2.2.08 Стандарты качества программной документации. 3.2.2.09 Основы организации инспектирования и верификации. 3.2.2.10 Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
	ПК 2.3. Выполнять	Навыки:

	отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.	Н.2.3.01 Отлаживать программные модули.
		Умения: У.2.3.01 Анализировать проектную и техническую документацию. У.2.3.02 Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. У.2.3.03 Определять источники и приемники данных. У.2.3.04 Использовать приемы работы в системах контроля версий. У.2.3.05 Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции.
		Знания: 3.2.3.01 Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 3.2.3.02 Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 3.2.3.03 Основные методы отладки. 3.2.3.04 Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 3.2.3.05 Приемы работы с инструментальными средствами отладки. 3.2.3.06 Стандарты качества программной документации. 3.2.3.07 Основы организации инспектирования и верификации. 3.2.3.08 Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов.
	ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	Навыки: Н.2.4.01 Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Н.2.4.02 Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.
		Умения: У.2.4.01 Выполнять тестирование интеграции. У.2.4.02 Оценивать размер минимального набора тестов. У.2.4.03 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. У.2.4.04 Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.
		Знания: 3.2.4.01 Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 3.2.4.02 Приемы работы с инструментальными средствами тестирования.
	ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам	Навыки: Н.2.5.01 Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
		Умения: У.2.5.01 Анализировать проектную и техническую документацию. У.2.5.02 Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
		Знания:

	дартам кодирования	3.2.5.01 Основы организации инспектирования и верификации.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Навыки: Н.4.1.01 Выполнять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Н.4.1.02 Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем.
		Умения: У.4.1.01 Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. У.4.1.02 Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем. У.4.1.03 Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем. У.4.1.04 Оценивать возможности модернизации инфраструктуры информационной системы
		Знания: 3.4.1.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. 3.4.1.02 Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 3.4.1.03 Проводить оценку инфраструктуры информационной системы
	ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем	Навыки: Н.4.2.01 Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.
		Умения: У.4.2.01 Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.
		Знания: 3.4.2.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. 3.4.2.02 Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО.
	ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика	Навыки: Н.4.3.01 Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. Н.4.3.02 Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем.
		Умения: У.4.3.01 Определять направления модификации программного продукта. У.4.3.02 Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта. У.4.3.03 Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.

		Знания: 3.4.3.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.
	ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами	Навыки: Н.4.4.01 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
		Умения: У.4.4.01 Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. У.4.4.02 Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. У.4.4.03 Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами. У.4.4.04 Использовать существующие решения для обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем
		Знания: 3.4.4.01 Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами 3.4.4.02 Принципы обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем
Разработка, администрирование и защита баз данных	ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	Навыки: Н.11.1.01 Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. Н.11.1.02 Применение инструментов и технологий для очистки и структурирования данных.
		Умения: У.11.1.01 Работать с документами отраслевой направленности. У.11.1.02 Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии. У.11.1.03 Умение формулировать и представлять результаты анализа в виде доступных отчетов и визуализаций.
		Знания: 3.11.1.01 Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 3.11.1.02 Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 3.11.1.03 Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.
	ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области	Навыки: Н.11.2.01 Выполнять работы с документами отраслевой направленности. Н.11.2.02 Создание схемы базы данных с учетом нормализации и оптимизации. Н.11.2.03 Составление и поддержание актуальной документации по проекту. Умения: У.11.2.01 Работать с современными CASE-средствами проектирования баз данных.

		У.11.2.02 Способность моделировать базы данных с использованием унифицированного языка моделирования UML и ER-диаграмм
		У.11.2.03 Умение оптимизировать структуру баз данных для повышения производительности.
		Знания: 3.11.2.01 Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 3.11.2.02 Понимание бизнес-требований и их влияние на дизайн базы данных.
	ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.	Навыки: Н.11.3.01 Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. Н.11.3.02 Использовать средства заполнения базы данных.
		Умения: У.11.3.01 Работать с современными CASE-средствами разработки баз данных. У.11.3.02 Умение проводить тестирование на корректность работы объектов базы данных и производить отладку.
		Знания: 3.11.3.01 Методы организации целостности данных. 3.11.3.02 Понимание структуры и организации баз данных для эффективного проектирования объектов. 3.11.3.03 Знание особенностей различных СУБД и их способности работать с созданными объектами.
	ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных	Навыки: Н.11.4.01 Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных. Н.11.4.02 Разработка и изменение структуры базы данных в соответствии с проектными требованиями. Н.11.4.03 Навыки управления пользователями, настройками безопасности и производительности базы данных.
		Умения: У.11.4.01 Создавать объекты баз данных в современных СУБД. У.11.4.02 Использование языка SQL для создания, изменения и извлечения данных из базы данных. У.11.4.03 Умение разработать и реализовать стратегии резервирования и восстановления баз данных.
		Знания: 3.11.4.01 Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 3.11.4.02 Глубокое понимание архитектуры используемой СУБД и ее специфических функций. 3.11.4.03 Знание принципов и методов обеспечения безопасности данных и управления доступом в СУБД.
	ПК 11.5. Администрировать базы данных	Навыки: Н.11.5.01 Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных. Н.11.5.02 Анализ производительности базы данных и выявления узких мест для их устранения.

		Н.11.5.03 Разработка и реализация стратегий резервного копирования и восстановления для защиты данных.
		Умения: У.11.5.01 Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. У.11.5.02 Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. У.11.5.03 Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры.
		Знания: З.11.5.01 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. З.11.5.02 Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. З.11.5.03 Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.
	ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации	Навыки: Н.11.6.01 Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. Н.11.6.02 Проведение анализа рисков для выявления уязвимостей базы данных и потенциальных угроз. Н.11.6.03 Создание и внедрение политик и процедур для обеспечения безопасности данных.
		Умения: У.11.6.01 Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. У.11.6.02 Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.
		Знания: З.11.6.01 Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. З.11.6.02 Основы разработки приложений баз данных. З.11.6.03 Основные методы и средства защиты данных в базе данных
Ведение предпринимательской деятельности	ПК 14.1. Осуществлять анализ целевой аудитории предпринимательской деятельности.	Навыки: Н.14.1.01 Выявление проблем и формулирование целей исследования целевой аудитории. Н.14.1.02 Планирование проведения маркетингового исследования. Н.14.1.03 Подготовка и согласование плана проведения маркетингового исследования. Н.14.1.04 Поиск первичной и вторичной маркетинговой информации. Н.14.1.05 Разработка технического задания для проведения маркетингового исследования. Н.14.1.06 Подготовка процесса проведения маркетингового исследования, установление сроков и требований к проведению маркетингового исследования. Н.14.1.07 Обработка полученных данных с помощью методов математической статистики. Н.14.1.08 Подготовка отчетов и рекомендаций по результатам маркетинговых исследований. Н.14.1.09 Формирование предложений по совершенствованию товарной политики.

		Н.14.1.10 Формирование предложений по совершенствованию ценовой политики.
		Умения: У.14.1.01 Оценивать значение целевых аудиторий. У.14.1.02 Распознавать различные целевые аудитории. У.14.1.03 Анализировать целевые аудитории. У.14.1.04 Определять целевые аудитории. У.14.1.05 Применять методы принятия оптимальных решений, касающихся целевых аудиторий. У.14.1.06 Описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг. У.14.1.07 Принимать в расчет ценности, присущие разным целевым аудиториям. У.14.1.08 Оценивать размер целевой аудитории. У.14.1.09 Анализировать точность описания целевых аудитория для различных товаров/услуг.
		Знания: 3.14.1.01 Определение целевой аудитории как определенной группы людей, на которых будет направлена реклама. 3.14.1.02 Способы определения целевой аудитории. 3.14.1.03 Методы анализа целевых аудиторий. 3.14.1.04 Характеристики клиентов, которых бизнес хочет привлечь в первую очередь. 3.14.1.05 Методы определения размера целевой аудитории. 3.14.1.06 Модели принятия решений в B2B продажах; особенности B2C продаж; суть B2G бизнеса.
ПК 14.2. Обеспечивать функционирование рабочих процессов предпринимательской деятельности.		Навыки: Н.14.2.01 Обеспечивать планирование предпринимательской деятельности. Н.14.2.02 Организовывать рабочие процессы предпринимательской деятельности.
		Умения: У.14.2.01 Различать и структурировать для своего проекта управляющие, операционные и поддерживающие бизнес-процессы. У.14.2.02 Обеспечивать проработку бизнес-процессов в полноте и логичности. У.14.2.03 Выбирать нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов в собственном проекте (BPMN; EPC; IDEF0). У.14.2.04 Описывать, анализировать и оптимизировать бизнес-процессы в рамках собственного бизнеса/проекта. У.14.2.05 Строить диаграмму Гантта.
		Знания: 3.14.2.01 Суть бизнес-процессов, которые управляют функционированием системы (управляющие: Корпоративное управление, Стратегический менеджмент).

		3.14.2.02 Суть бизнес-процессов, которые составляют основной бизнес компании и создают основной поток доходов (операционные: Снабжение, Производство, Маркетинг, Продажи и взыскание долгов.). 3.14.2.03 Суть бизнес-процессов, которые обслуживают основной бизнес (поддерживающие: Бухгалтерский учет, Подбор персонала, Техническая поддержка и др.). 3.14.2.04 Нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов (BPMN – функциональная последовательность работ; EPC – событийная последовательность работ; IDEF0 – логическая последовательность работ и пр.). 3.14.2.05 Описание бизнес-процессов для производства конкретных товаров/услуг. 3.14.2.06 Описание полного жизненного цикла бизнес-процесса. 3.14.2.07 Пошаговое развития бизнес-процессов, от идеи до получения результата. 3.14.2.08 Суть и способы планирования работ (в т.ч. диаграмму Ганта).
	ПК 14.3. Осуществлять ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.	Навыки: Н.14.3.01 Подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации. Н.14.3.02 Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, производимых услуг. Н.14.3.03 Мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации. Н.14.3.04 Формирование и проверка планов финансово-экономического развития организации. Н.14.3.05 Выбор и применение статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности организации. Н.14.3.06 Проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов. Н.14.3.07 Проведение экономического анализа хозяйственной деятельности организации. Умения: У.14.3.01 Разрабатывать финансовый план с использованием различных способов привлечения финансирования, соответствующих жизненному циклу компании. У.14.3.02 Оценивать разные части финансового плана. У.14.3.03 Применять различные методы финансового планирования. У.14.3.04 Использовать разнообразное программное обеспечение для финансового планирования, в частности Excel. У.14.3.05 Рассчитывать затраты, связанные с запуском стартапа. У.14.3.06 Реалистично рассчитывать цены на товары и услуги. У.14.3.07 Рассчитывать прибыль и убытки. У.14.3.08 Вести расчеты, связанные с оплатой труда.

		У.14.3.09 Рассчитывать постоянные и переменные издержки в бизнесе. У.14.3.10 Анализировать возможные объемы продаж в соответствии с целевыми рынками. У.14.3.11 Оценивать финансовые планы.
		Знания: 3.14.3.01 Необходимость, методы и временные рамки финансового планирования. 3.14.3.02 Варианты и сопутствующие риски привлечения средств для открытия бизнеса, в том числе – краудфандинг, венчурное финансирование, микрофинансирование; 3.14.3.03 Финансовые механизмы государственной поддержки и поддержки от институтов развития, в том числе программы Корпорации МСП, МСП-банка, Фонда «Сколково», Фонда развития промышленности, ФРИИ и другие. 3.14.3.04 Финансовые механизмы масштабирования бизнеса, в том числе банковский кредит, лизинг, факторинг, выпуск ценных бумаг и т.д. 3.14.3.05 Современные банковские технологии для бизнеса. 3.14.3.06 Расчет затрат, связанных с запуском стартапа. 3.14.3.07 Расчет прибылей и убытков. 3.14.3.08 Расчет постоянных и переменных издержек. 3.14.3.09 Расчет объема продаж в соответствии с целевыми рынками. 3.14.3.10 Методологии экономического анализа.
	ПК 14.4. Осуществлять маркетинговую и рекламную деятельность.	Навыки: Н.14.4.01 Систематизация (объективных) ценовых показателей товаров, работ и услуг с использованием информационных интеллектуальных технологий. Н.14.4.02 Составление контекстно-медийного плана продвижения. Н.14.4.03 Подбор площадок в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения вебсайта. Н.14.4.04 Управление коммуникациями в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Н.14.4.05 Размещение рекламных объявлений в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Н.14.4.06 Разработка стратегии проведения медийной кампании и ее реализация. Н.14.4.07 Проведение аналитических работ по изучению конкурентов. Н.14.4.08 Разработка стратегии продвижения в социальных медиа. Н.14.4.09 Привлечение пользователей в интернет-сообщество. Н.14.4.10 Проведение рекламных кампаний в социальных медиа.
		Умения:

		У.14.4.01 Проводить маркетинговое исследование рынка. Понимание различных рынков в географическом регионе, в сети Интернет. У.14.4.02 Планировать и определять каналы и связи сбыта. У.14.4.03 Разрабатывать и планировать маркетинговые программы. У.14.4.04 Проводить холодные звонки, осуществлять SMO, email-рассылки и сбор базы подписчиков. У.14.4.05 Создавать обратную связь с потребителями. У.14.4.06 Формировать отчетность по маркетинговым программам. Анализировать KPI маркетинга по основным показателям. У.14.4.07 Разрабатывать промо-акции. У.14.4.08 Оценивать разные средства рекламы. У.14.4.09 Рассчитывать стоимость рекламных мероприятий. У.14.4.10 Оценивать эффективность рекламных мероприятий. У.14.4.11 Рассчитать стоимость привлечения одного клиента. У.14.4.12 Обосновывать и оценивать выбор маркетинговых мероприятий.
		Знания: 3.14.4.01 Различные маркетинговые стратегии. 3.14.4.02 Цели маркетингового планирования. 3.14.4.03 Тактики продвижения товаров/услуг на рынке. 3.14.4.04 Методы удовлетворения потребности в выбранных товарах/услугах. 3.14.4.05 Стоимость целенаправленных маркетинговых мер. 3.14.4.06 Стратегию 4P (продукт, место, цена, продвижение) (product, place, price and promotion). 3.14.4.07 Влияние маркетинговых мероприятий на успех компании. 3.14.4.08 Разнообразие рекламных стратегий. 3.14.4.09 Преимущества и недостатки различных методов рекламы для конкретных товаров/услуг.
	ПК 14.5 Обеспечивать эффективное планирование и управление предпринимательской деятельностью	Навыки: Н.14.5.01 Согласование с заинтересованными сторонами выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей. Умения: У.14.5.01 Инициировать и развивать сотрудничество на основе проектов. У.14.5.02 Оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения; У.14.5.03 Оценивать роль каждого участника предпринимательской деятельности. У.14.5.04 Разрабатывать подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во время совместной работы. У.14.5.05 Использовать методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности.

		У.14.5.06 Применять способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта. У.14.5.07 Оценивать риски, связанные с бизнесом. У.14.5.08 Проводить анализ ближнего внешнего окружения. Знания: 3.14.5.01 Важность постоянного профессионального роста. 3.14.5.02 Важность слаженной командной работы. 3.14.5.03 Важность формирования мотивации к труду (потребности к приобретению профессии). 3.14.5.04 Методы и приемы эффективного планирования и организации труда.
Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.	Навыки: Оформления документации на получаемые и отправляемые товары. Оформления договоров с поставщиками и потребителями товаров и услуг. Контроля за соблюдением требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Установления контактов с деловыми партнерами. Осуществления контроля над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации комплектующих ПК и оборудования Выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования. Разработки мероприятий по предупреждению и сокращению потерь и повреждение комплектующих ПК. Умения: Закупать и получать товарно-материальные ценности. Оформлять документацию на получаемые и отправляемые грузы. Проверять состояние груза, принимать меры по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака. Определяет режим перевозки грузов, требующих специальных условий транспортировки. Принимает меры по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением. Знания: Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы по вопросам использования материальных ресурсов, комплектующих ПК, оргтехники и программного обеспечения. Основные вопросы организации материально-технического обеспечения и погрузочно-разгрузочных работ. Правила и порядок приема и отправки грузов, заказа контейнеров и транспортных средств, оформления

		документов на получаемые и отправляемые грузы. Подбор комплектующих, оргтехники и программного обеспечения для обеспечения определенного вида деятельности. Основы организации труда. Правила и нормы охраны труда.
Автоматизация бизнес-процессов организации	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. ПК 4.1. Осуществлять установку,	Навыки: Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий и дефектов в соответствии с трудовым заданием. Проведение тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий. Фиксирование результатов тестирования в системе учета. Проведение анализа зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию. Установление причин возникновения дефектов и несоответствий. Установка СУБД в соответствии с трудовым заданием. Настройка СУБД для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием. Установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием.
		Умения: Кодировать на языках программирования. Тестировать результаты собственной работы Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий). Устанавливать СУБД. Устанавливать прикладное ПО.
		Знания: Возможности типовой ИС. Предметная область автоматизации. Основы современных систем управления базами данных. Устройство и функционирование современных ИС. Современные стандарты информационного взаимодействия систем. Отраслевая нормативная техническая документация. Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности

	настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы.	Основы современных систем управления базами данных. Теория баз данных. Основы программирования. Современные объектно-ориентированные языки программирования. Языки современных бизнес-приложений. Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы модульного тестирования. Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности. Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности Языки программирования и работы с базами данных. Системы хранения и анализа баз данных. Основы системного администрирования. Основы администрирования баз данных.
--	--	--

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО, видам деятельности по запросу работодателя видам профессиональной деятельности по профессиональным стандартам, квалификационным справочникам с учетом отраслевой специфики

Часть ОПОП-П обязательная / вариативная	Наименование вида деятельности	Код и наименование профес- сиональной компетенции	Код профес- сионального стандарта	Код и наименова- ние обобщенной трудовой функ- ции	Код и наименование трудо- вой функции
Обязательная	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	06.001 Про- граммист	А3. Разработка и отладка про- граммного кода	А/01.3 Формализация и ал- горитмизация поставлен- ных задач для разработки программного кода
			06.017 Руко- водитель разработки	А6. Руководство процессами разра- ботки компьютер-	А/01.6 Руководство разра- боткой программного кода А/02.6 Руководство про- веркой работоспособности

			программ-ного обеспе-чения	ного программ-ного обеспечения	компьютерного программ-ного обеспечения
		ПК 1.2. Разрабатывать про-граммные модули в соответ-ствии с техническим зада-нием.	06.001 Про-граммист	А3. Разработка и отладка про-граммного кода	А/02.3 Написание про-граммного кода с исполь-зованием языков програм-мирования, определения и манипулирования данными в базах данных А/03.3 Оформление про-граммного кода в соответ-ствии с установленными требованиями
			06.028 Си-стемный программист	А6. Разработка компонентов си-стемных про-граммных продук-тов	А/03.6 Разработка систем-ных утилит
		ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с ис-пользованием специализиро-ванных программных средств.	06.001 Про-граммист	А3. Разработка и отладка про-граммного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
		ПК 1.4. Выполнять тестиро-вание программных модулей.	06.001 Про-граммист	А3. Разработка и отладка про-граммного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
			06.026 Си-стемный ад-министратор информаци-онно-комму-никацион-ных систем	А4. Технические работы по обслу-живанию инфор-мационно-комму-никационной си-стемы	А/01.4 Выполнение работ по выявлению и устране-нию типичных инцидентов информационно-коммуни-кационных систем
		ПК 1.5. Осуществлять рефак-	06.001 Про-граммист	А3. Разработка и	А/04.3 Работа с системой

		торинг и оптимизацию программного кода.		отладка программного кода	управления версиями программного кода
		ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных
Обязательная	Осуществление интеграции программных модулей	ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода
		ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных А/03.3 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями
		ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
		ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
		ПК 2.5. Производить инспек-	06.026 Си-	А4. Технические	А/02.4 Выполнение работ

		тирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.	стемный администратор информационно-коммуникационных систем	работы по обслуживанию информационно-коммуникационной системы	по управлению стандартными изменениями в технических и программных средствах информационно-коммуникационных систем по инструкции
Обязательная	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	—	—	—
		ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем.	—	—	—
		ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода А/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных
		ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.	—	—	—
Обязательная	Разработка, администрирование и защита баз данных	ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода
		ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.	—	—	—

		ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.	—	—	—
		ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.	06.011 Администратор баз данных	А4. Обеспечение функционирования БД	А/04.4 Установка и настройка БД на стороне клиента А/05.4 Установка и настройка БД на стороне сервера
		ПК 11.5. Администрировать базы данных.	06.011 Администратор баз данных	А4. Обеспечение функционирования БД	А/04.4 Установка и настройка БД на стороне клиента А/05.4 Установка и настройка БД на стороне сервера
		ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.	06.011 Администратор баз данных	А4. Обеспечение функционирования БД	А/06.4 Мониторинг событий, возникающих в процессе функционирования БД
		ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.	06.011 Администратор баз данных	А4. Обеспечение функционирования БД	А/06.4 Мониторинг событий, возникающих в процессе функционирования БД
Вариативный	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	06.015 Специалист по информационным системам	А4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
		ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода

			06.015 Специалист по информационным системам	А4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	А/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
		ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
		ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы.	06.015 Специалист по информационным системам	А4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	А/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию
		ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.			А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
	Осуществление интеграции программных модулей.	ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	06.015 Специалист по информационным системам	А4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения	А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием

				ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	
		ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы.	—	—	—
Вариативный	Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	08.026 Специалист в сфере закупок	А5. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд	А/01.5 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги А/01.6 Подготовка закупочной документации
		ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.	08.026 Специалист в сфере закупок	А5. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд	А/01.5 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги А/01.6 Подготовка закупочной документации

Часть ОПОП-П обязательная / вариативная	Наименование вида деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Наименование квалификационного справочника	Наименование раздела	Должностные характеристики
Вариативная	Ведение предпринимательской деятельности	ПК 14.1. Осуществлять анализ целевой аудитории предпринимательской деятельности.	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует
		ПК 14.2. Обеспечивать функционирование рабочих процессов предпринимательской деятельности.	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует

		ПК 14.3. Осуществлять ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует
		ПК 14.4. Осуществлять маркетинговую и рекламную деятельность.	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует
		ПК 14.5 Обеспечивать эффективное планирование и управление предпринимательской деятельностью	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует

4.3.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП-П по специальности:

[illegible]

[illegible]

Индекс	Наименование	Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей)																																													
		Общие компетенции (ОК)									Профессиональные компетенции (ПК)																																				
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	4.1	4.2	4.3	4.4	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	5.1	5.2	6.2	6.3	6.5	7.3					
МДК.02.03	Математическое моделирование	О	О	О	О				О							О						4.1	4.2	4.3	4.4							14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	5.1	5.2	6.2	6.3	6.5	7.3					
УП.02	Учебная практика	О	О	О	О				О							О	О	О	О	О																											
ПП.02	Производственная практика	О	О	О	О				О							О	О	О	О	О																											
ПМ.04	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	О	О	О	О				О													О	О	О	О																						
МДК.04.01	Внедрение и поддержка компьютерных систем	О	О	О	О				О													О	О	О	О																						
МДК.04.02	Обеспечение качества функционирования компьютерных систем	О	О	О	О				О													О	О	О	О																						
УП.04	Учебная практика	О	О	О	О				О													О	О	О	О																						
ПП.04	Производственная практика	О	О	О	О				О													О	О	О	О																						
ПМ.11	Разработка, администрирование и защита баз данных	О	О	О	О				О																	О	О	О	О	О	О																
МДК.11.01	Технология разработки и защиты баз данных	О	О	О	О				О																	О	О	О	О	О	О																
УП.11	Учебная практика	О	О	О	О				О																	О	О	О	О	О	О																
ПП.11	Производственная практика	О	О	О	О				О																	О	О	О	О	О	О																
ПМ.12*	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	О	О	О	О				О												О																							О			
МДК.12.01*	Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	О	О	О	О				О												О																							О			
УП.12*	Учебная практика	О	О	О	О				О												О																							О			
ПП.12*	Производственная практика	О	О	О	О				О												О																							О			
ПМ.13*	Автоматизация бизнес-процессов организации	О	О	О	О				О	О	О	О	О						О	О	О																О	О	О	О	О						
МДК.13.01*	Автоматизация бизнес-процессов организации на платформе 1С: Предприятие	О	О	О	О				О	О	О	О	О						О	О	О															О	О	О	О	О							
УП.13*	Учебная практика	О	О	О	О				О	О	О	О	О						О	О	О																О	О	О	О	О						
ПП.13*	Производственная практика	О	О	О	О				О	О	О	О	О						О	О	О															О	О	О	О	О							
ПМ.14*	Ведение предпринимательской деятельности	О	О	О	О				О																							О	О	О	О	О											
МДК.14.01*	Ведение предпринимательской деятельности	О	О	О	О				О																							О	О	О	О	О											
ПП.14*	Производственная практика	О	О	О	О				О																							О	О	О	О	О											

Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы

5.1. Учебный план

Индекс	Наименование	Форма промежуточной аттестации	Всего	В т.ч. в форме практической подготовки	Объем образовательной программы в академических часах					Обязательная часть образовательной программы в ак.ч.	Вариативная часть образовательной программы в ак.ч.	Объем образовательной программы, распределённой по курсам и семестрам							
					Учебные занятия	Практики	Курсовой проект (работа)	Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация			1 курс		2 курс		3 курс		4 курс	
												1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0.00	Общеобразовательный цикл	1/10/3	1476		1404				72	1476									
ОУП.01	Русский язык	-/Э	72		48				24	72		32	40						
ОУП.02	Литература	-/ДЗ	108		108					108		48	60						
ОУП.03	История	-/ДЗ	136		136					136		62	74						
ОУП.04	Обществознание	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.05	География	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.06	Иностранный язык	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.07	Математика	-/Э	340		316				24	340		122	218						
ОУП.08	Информатика	-/Э	144		120				24	144		64	80						
ОУП.09	Физическая культура	3/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.10	Основы безопасности жизнедеятельности	-/ДЗ	68		68					68		32	36						
ОУП.11	Физика	-/ДЗ	144		144					144		48	96						
ОУП.12	Химия	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.13	Биология	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
	Индивидуальный проект	-/Н	32		32					32		12	20						
ОГСЭ.00	Общий гуманитарный и социально-экономический цикл	5/1/1	468	364	456	0	0	0	12	468	0								
ОГСЭ.01	Основы философии	Н	48	10	48					48								48	
ОГСЭ.02	История	Н	36	10	36					36				36					

ОГСЭ.03	Психология общения	Н	48	14	48					48					48				
ОГСЭ.04	Иностранный язык в профессиональной деятельности	-/-/-/-/Э	168	168	156				12	168				34	42	34	28	30	
ОГСЭ.05	Физическая культура	3/3/3/ 3/ДЗ	168	162	168					168				34	42	34	28	30	
ЕН.00	Математический и общий естественнонаучный цикл	-/3/-/	144	48	136	0	0	8	0	144	0								
ЕН.01	Элементы высшей математики	ДЗ	72	22	68			4		72				72					
ЕН.02	Дискретная математика с элементами математической логики	ДЗ	36	10	34			2		36					36				
ЕН.03	Теория вероятностей и математическая статистика	ДЗ	36	16	34			2		36					36				
ОП.00	Общепрофессиональный цикл	-/5/3	810	270	704	0	0	38	36	612	198								
ОП.01	Операционные системы и среды	Э	90	24	74			4	12	48	42			90					
ОП.02	Архитектура аппаратных средств	ДЗ	38	12	36			2		36	2			38					
ОП.03	Информационные технологии	ДЗ	50	32	48			2		48	2			50					
ОП.04	Основы алгоритмизации и программирования	-/Э	174	54	154			8	12	104	70			74	100				
ОП.05	Правовое обеспечение профессиональной деятельности	ДЗ	38	14	36			2		36	2								38
ОП.06	Безопасность жизнедеятельности	ДЗ	68	30	64			4		68	0						68		
ОП.07	Экономика отрасли	Н	38	8	36			2		36	2				38				
ОП.08	Основы проектирования баз данных	Э	88	30	72			4	12	68	20			88					
ОП.09	Стандартизация, сертификация и техническое документоведение	Н	38	14	36			2		36	2						38		
ОП.10	Численные методы	ДЗ	50	18	48			2		48	2				50				
ОП.11	Компьютерные сети	Н	68	20	64			4		48	20						68		
ОП.12	Менеджмент в профессиональной деятельности	Н	38	14	36			2		36	2							38	
ОП.13*	Основы интеллектуального труда	Н	32	10	30			2			32			32					
П.00	Профессиональный цикл	6/15/8	2400	1302	936	644	60	58	72	1348	1052								
ПМ.01	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ДЭ	948	616	566	158	36	34	24	576	372								18
МДК.01.01	Разработка программных модулей	ДЗ/-/Э	266	158	194		36	12	24	80	186				106	82	60		
МДК.01.02	Поддержка и тестирование программных модулей	Н	76	40	70			6		68	8						76		
МДК.01.03	Разработка мобильных приложений	-/ДЗ	204	110	196			8		82	122							146	58
МДК.01.04	Системное программирование	-/ДЗ	114	50	106			8		58	56			64	50				
УП.01	Учебная практика	-/-/-/3	144	144		144				144	0				54	18	36	36	
ПП.01	Производственная практика	ДЗ	144	144		14				144	0								144

ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей	Э(м)	242	162	108	108	0	8	18	224	18					18			
МДК.02.01	Технология разработки программного обеспечения	Н	54	16	34			2	18	36	18				36				
МДК.02.02	Инструментальные средства разработки программного обеспечения	Н	48	24	44			4		48	0					48			
МДК.02.03	Математическое моделирование	Н	32	14	30			2		32	0				32				
УП.02	Учебная практика	З	36	36		36				36	0					36			
ПП.02	Производственная практика	ДЗ	72	72		72				72	0					72			
ПМ.04	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Э(м)	282	196	118	144	0	8	12	246	36						12		
МДК.04.01	Внедрение и поддержка компьютерных систем	ДЗ	70	24	54			4	12	50	20				58				
МДК.04.02	Обеспечение качества функционирования компьютерных систем	Н	68	28	64			4		52	16					68			
УП.04	Учебная практика	З	36	36		36				36	0					36			
ПП.04	Производственная практика	ДЗ	108	108		108				108	0						108		
ПМ.11	Разработка, администрирование и защита баз данных	Э(м)	302	220	78	180	24	8	12	302	0					12			
МДК.11.01	Технология разработки и защиты баз данных	-/ДЗ	122	40	78		24	8	12	112	10				64	46			
УП.11	Учебная практика	З	72	72		72				36	36				72				
ПП.11	Производственная практика	ДЗ	108	108		108				108	0					108			
ПМ.12*	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	Э(к)	126	108	66	54	0	0	6	0	126						6		
МДК.12.01*	Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ДЗ	72	54	66				6		72						66		
УП.12*	Учебная практика	З	18	18		18					18						18		
ПП.12*	Производственная практика	ДЗ	36	36		36					36						36		
ПМ.13*	Автоматизация бизнес-процессов организации	Э(м)	286	214	148	108	0	18	12	0	286							12	
МДК.13.01*	Автоматизация бизнес-процессов организации на платформе 1С: Предприятие	-/ДЗ	178	106	148			18	12		178						94	72	
УП.13*	Учебная практика	-/З	36	36		36					36						18	18	
ПП.13*	Производственная практика	ДЗ	72	72		72					72							72	
ПМ.14*	Ведение предпринимательской деятельности	Э(м)	214	116	130	36	24	12	12	0	214							12	
МДК.14.01*	Ведение предпринимательской деятельности	-/ДЗ	178	80	130		24	12	12		178						104	62	

ПП.14*	Производственная практика	ДЗ	36	36		36					36							36	
ПДП.00	Преддипломная практика	ДЗ	102	102		102				102									102
ГИА.00	Государственная итоговая аттестация		216																216
Итого:		11/35/15	5616	2446	3914	1020	84	134	216	4104	1296	612	864	612	864	612	864	612	576

5.2. Обоснование распределения вариативной части образовательной программы

№ п/п	Код и наименование учебной дисциплины/ профессионального модуля	Количество часов	Категория ПОП-П/ работодателя	Обоснование
1	ОП.13 Основы интеллектуального труда	32	Работодатель	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит»
2	ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	126	Работодатель	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит»
3	ПМ.13 Автоматизация бизнес-процессов организации	286	Работодатель	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит»
4	ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности	214	Работодатель	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит» ООО «Стройподряд»
Итого		658		

5.3. План обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте)

№ п/п	Вид учебного занятия. Тема / Виды работ практик	Код и наименование МДК, практики	Длительность обучения (в ак. часах)	Семестр обучения	Наименование рабочего места, участка/структурного подразделения	Ответственный от предприятия
1.	- Разработка алгоритма решения поставленной задачи - Формирование алгоритма разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. - Написание программного кода с использованием языков программирования	ПП.01 Производственная практика	144	8	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит», рабочее место специалиста	Н.В.Гарина

	– Создание программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля – Изучение актуальной нормативно-правовой базы в области документирования алгоритмов – Разработка кода программного модуля для мобильных платформ – Выполнение отладки программы на уровне модуля с применением инструментальных средств отладки – Написание сценария и выполнения тестирования программного модуля по определенному сценарию – Осуществление рефакторинга и оптимизации программного кода – Работа с системой контроля версий – Разработка кода программного модуля на современных языках программирования – Манипулирование данными в базах данных – Оформление документации на программные средства					
2.	– Анализ проектной и технической документации – Выполнение отладки программного продукта, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). – Выполнение ручного и автоматизированного тестирования программного модуля. – Выявление ошибок в системных компонентах на основе спецификаций. – Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. – Использование системы контроля версий. – Использование инструментальных средств отладки программных продуктов. – Организация заданной интеграции модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. – Построение диаграмм автоматизации бизнес-процессов. Определение источников и приемников данных.	ПП.02 Производственная практика	72	5	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит», рабочее место специалиста	Н.В.Гарина

	– Построение проектной документации с использованием специализированных графических средств построения и анализа архитектуры программных продуктов. – Разработка тестовых пакетов и тестовых сценариев.					
3.	– Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения. – Использование методов и средств защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами – Измерение и анализ эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения. – Настройка конфигурации программного обеспечения компьютерных систем. – Настройка конфигурации программного обеспечения компьютерных систем. – Проведение инсталляции программного обеспечения компьютерных систем. – Настройка отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем. – Разработка и настройка программных модулей программного продукта.	ПП.04 Производственная практика	108	6	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит», рабочее место специалиста	Н.В.Гарина
4.	– Сбор, обработка и анализ информации на предпроектной стадии. – Разработка, администрирование и защита баз данных. – Работа с современными case-средствами проектирования баз данных. – Создание объектов баз данных в современных СУБД. – Применение стандартных методов для защиты объектов базы данных. – Выполнение стандартных процедур резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. – Выполнение процедуры восстановления базы данных и ведение мониторинга выполнения этой процедуры. – Выполнение установки и настройки программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. – Обеспечение информационной безопасности на уровне базы данных	ПП.11 Производственная практика	108	5	ООО «Сатори Партнер», класс ИТ	Н.В.Гарина

	– Выполнение анализа предметной области. – Проектирование и разработка системы по заданным требованиям и спецификациям. – Выполнение обработки информации для различных приложений с использованием алгоритмов – Использование языка объектно-ориентированного программирования для создания независимых программ и конфигурирования существующих. – Решение прикладных вопросов программирования и языка сценариев для создания программ. – Использование методов тестирования в соответствии с техническим заданием. – Использование методов и критериев оценивания предметной области и методов определения стратегии развития бизнес-процессов организации. – Решение прикладных вопросов интеллектуальных систем с использованием статических экспертных систем. – Исправление ошибок в программном коде информационной системы в процессе эксплуатации	ПП.12 Производственная практика	36	6	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит», рабочее место специалиста	Н.В.Гарина
5.	— Выполнение анализа целевой аудитории предпринимательской деятельности. — Изучение рабочих процессов предприятия. — Обеспечивать функционирование элементов рабочих процессов предпринимательской деятельности. — Анализ маркетинговой стратегии предприятия. — Анализ рекламных мероприятий предприятия. — Обеспечение элементов маркетинговой и рекламной деятельности предприятия. — Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия по периодам. — Анализ планирования на предприятии. — Анализ управленческих решений в предпринимательской деятельности.	ПП.13 Производственная практика	72	7		
6.	– Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги – Подготовка закупочной документации	ПП.14 Производственная практика	36	7	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит»,	Н.В.Гарина

	– Сбор первичных ценовых показателей товаров, работ и услуг				рабочее место специалиста ООО «Строй-подряд»	
7.	В соответствии с содержанием выпускной квалификационной работы	Преддипломная практика	102	8	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит», рабочее место специалиста	Н.В.Гарина

5.4. Календарный учебный график

[illegible]

Сводные данные по бюджету времени

Курс	Обучение по модулям и дисциплинам						Промежуточная аттестация						Практики						ГИА		Кани- кулы	Всего, ак.ч
	Всего		1 семестр		2 семестр		Всего		1 семестр		2 семестр		Всего		1 семестр		2 семестр		Всего			
	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	
1 курс	39	1404	17	612	22	792	2	72	—	—	2	72	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1476
2 курс	36,5	1314	16,33	588	20,17	726	1	36	0,67	24	0,33	12	3,5	126	—	—	3,5	126	—	—	11	1476
3 курс	26	936	8,67	312	17,33	624	1,5	54	0,83	30	0,67	24	13,5	486	7,5	270	6	216	—	—	11	1476
4 курс	14,17	510	11,5	414	2,67	96	1,5	54	1	36	0,5	18	11,33	408	4,5	162	6,83	246	6	216	2	1188
Всего	115,67	4164	53,5	1926	62,17	2238	6	216	2,5	90	3,5	126	28,33	1020	12	432	13,33	588	6	216	35	5616

Обозначения и сокращения:

– обучение по модулям и дисциплинам;



– промежуточная аттестация (ПА) (36 ак.ч. в неделю);



– практики (36 ак.ч. в неделю);



– каникулы;



– государственная итоговая аттестация (ГИА) (36 ак.ч. в неделю).

5.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей являются составной частью образовательной программы и определяют содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин, включая профессиональные модули и дисциплины по запросу работодателя, приведены в Приложениях 1, 2 к ОПОП-П.

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы по специальности являются частью программы воспитания образовательной организации и представлены в Приложении 5.

5.7. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование реальных условий или смоделированных производственных процессов, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочих местах ООО "КПК "Бенефит" и иных организаций, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики;

- включает в себя отдельные занятия лекционного типа, семинары, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется на 2-4 курсах обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (на рабочих местах) ООО "КПК "Бенефит" основании договора о практической подготовке обучающихся.

5.8. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме: демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы)

Программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

- Социально-экономических дисциплин.
- Иностранного языка.
- Математических дисциплин.
- Безопасности жизнедеятельности.
- Метрологии и стандартизации.

Лаборатории:

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств.

Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.

Программирования и баз данных.

Мастерские и зоны по видам работ:

Мастерская автоматизации бизнес-процессов.

Зона общественных инициатив и предпринимательства.

Зона торгово-сбытовой деятельности и онлайн-торговли.

Спортивный комплекс.

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
- актовый зал.

6.1.3. Перечень материально-технического обеспечения и перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы во всех дисциплинах, междисциплинарных курсах, учебной практики применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, реализуемые с помощью образовательного портала www.edu.omsktec.ru.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы осваивают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в ООО "КПК "Бенефит", а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 25%.

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях.

№ п/п	ФИО специалиста-практика	Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства	Занимаемая специалистом-практиком должность	Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся
1	Гарина Н.В.	ООО "Консультационно-правовая компания "Бенефит"	Руководитель компании	15 лет
2	Пашенко Оксана Сергеевна	ООО «Сатори-Партнер»	Руководитель проекта	12 лет

6.4. Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Приложение 1.1
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля</i>	3
1.3. <i>Обоснование часов вариативной части ОПОП-П</i>	6
2. Структура и содержание профессионального модуля	6
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля</i>	6
2.2. <i>Структура профессионального модуля</i>	7
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	9
2.4. <i>Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)</i>	23
.....	23
3. Условия реализации профессионального модуля	25
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	25
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение</i>	25
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	25

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»
код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Разработка программного обеспечения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «программист»

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК 01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	– оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 1.1.	– У.1.1.01 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	– 3.1.1.01 Основные этапы разработки программного обеспечения. – 3.1.1.02 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного	– Н.1.1.01 Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его сред-

	– У.1.1.02 Оформлять документацию на программные средства. – У.1.1.03 Оценка сложности алгоритма.	программирования. 3.1.1.03 Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	ствами автоматизированного проектирования.
ПК 1.2	– У.1.2.01 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. – У.1.2.02 Оформлять документацию на программные средства. – У.1.2.03 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней.	– 3.1.2.01 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – 3.1.2.02 Знание API современных мобильных операционных систем.	– Н.1.2.01 Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля.
ПК.1.3	– У.1.3.01 Выполнять отладку программы на уровне модуля. – У.1.3.02 Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.	– 3.1.3.01 Основные принципы отладки программных продуктов. – 3.1.3.02 Инструментарий отладки программных продуктов.	– Н.1.3.01 Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта.
ПК 1.4	– У.1.4.01 Выполнять тестирование программы на уровне модуля.	– 3.1.4.01 Основные виды и принципы тестирования программных продуктов. –	– Н.1.4.01 Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. – Н.1.4.02 Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.
ПК 1.5	– У.1.5.01 Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. – У.1.5.02 Работать с системой контроля версий.	– 3.1.5.01 Способы оптимизации и приемы рефакторинга. – 3.1.5.02 Инструментальные средства анализа алгоритма. – 3.1.5.03 Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. – 3.1.5.04 Принципы работы с системой контроля версий.	– Н.1.5.01 Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. – Н.1.5.02 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 1.6	– У.1.6.01 Осуществлять разработку кода программного модуля мобильного приложения на современных языках программирования.	– 3.1.6.01 Инструментальные средства разработки мобильных приложений – 3.1.6.02 Принципы разработки пользовательского интерфейса мобильных приложений – 3.1.6.03 Принципы разработки мобильных приложений на ОС Android	– Н.1.6.01 Разрабатывать мобильные приложения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	566	358
Курсовая работа (проект)	36	—

Самостоятельная работа	34	—
Практика, в т.ч.:	288	288
учебная	144	144
производственная	144	144
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 01.01 промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, итоговая в форме экзамена МДК.01.02 в форме накопительной системы оценивания МДК.01.03 в форме дифференцированного зачета МДК 01.04 в форме дифференцированного зачета УП 01 в форме зачета ПП 01 в форме дифференцированного зачета ПМ 01 в форме демонстрационного экзамена	24	—
Всего	948	646

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1 ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.6	Раздел 1. Анализ и проектирование программных решений	272	158		224	36	12		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.4 ПК.1.5	Раздел 2. Технологии тестирования программных модулей	76	40		70		6		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.4, ПК.1.5 ПК.1.6	Раздел 3. Технологии разработки мобильных приложений	204	110		196		8		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.4	Раздел 4. Системное программирование	114	50		106		8		

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.4, ПК.1.5 ПК.1.6	Учебная практика	144	144					144	
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.4, ПК.1.5 ПК.1.6	Производственная практика	144	144						144
	Промежуточная аттестация	24							
	Всего:	948	646		566	36	34	144	144

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект)	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Анализ и проектирование программных решений			
МДК 01.01 Разработка программных модулей		254/158	
Тема 1.1.1 Формирование алгоритмов	Содержание	28/18	ОК.01
	1. Основные этапы разработки программного обеспечения, жизненный цикл	2/-	ОК.02
	2. Принципы и технология объектно-ориентированного и структурного программирования	2/-	ОК.03
	3. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ	2/-	ОК.04
	4. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые задачи	2/-	ОК.09
	5. Типовые алгоритмы обработки массивов, рекурсии.	2/-	ПК.1.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.2
	Пр. 1. Изучение и настройка системы контроля версий.	2/2	ПК.1.3
	Пр. 2. Разработка и оформление алгоритмов линейной структуры (следование).	2/2	ПК.1.6
	Пр. 3. Оценка сложности разработанного алгоритма	2/2	
	Пр. 4. Разработка и оценка сложности алгоритмов разветвляющейся структуры (ветвление).	2/2	
	Пр. 5. Разработка, оценка сложности и оформление циклической структуры (повторение).	2/2	
	Пр. 6. Разработка и оценка сложности алгоритмов выбора из массива.	2/2	
	Пр. 7. Разработка и оценка сложности алгоритмов сортировки массива.	2/2	
	Пр. 8. Разработка и оценка сложности рекурсивного алгоритма.	2/2	
	Пр. 9. Оформление отчетов о разработанных алгоритмах	2/2	
Тема 1.1.2. Языки и системы	Содержание	10/4	ОК.01
	6. Классификация языков программирования. Оболочки для основных языков программирования.	2/-	ОК.02 ОК.03

программирования	7. Интерфейсы программирования приложений основных сред разработки, в том числе мобильных операционных систем.	2/-	ОК.04 ОК.09
	8. API современных мобильных операционных систем	2/-	ПК.1.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.2
	Пр. 10. Определить основные характеристики хорошего стиля программирования	2/2	ПК.1.3
	Пр. 11. Отработка стиля программирования на языке программирования.	2/2	ПК.1.6
Тема 1.1.3. Методы программирования. Оптимизация программного кода	Содержание	20/14	
	9. Методы программирования: структурный, модульный, объектно-ориентированный. Достоинства и недостатки методов программирования	2/-	ОК.01 ОК.02
	10. Понятие оптимизации кода. Способы оптимизации и рефакторинг программного кода. Примеры рефакторинга.	2/-	ОК.03 ОК.04
	11. Методы программирования приложений. Консольные приложения. Оконные Windows приложения. Web-приложения. Библиотеки. Web-сервисы.	2/-	ОК.09 ПК.1.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.2
	Пр. 12. Жизненный цикл программного продукта на примере «Microsoft Word».	2/2	ПК.1.3
	Пр. 13. Изучить жизненный цикл программного продукта Windows XP	2/2	ПК.1.6
	Пр. 14. Установка системы контроля версий.	2/2	
	Пр. 15. Оптимизация вычислительного алгоритма.	2/2	
	Пр. 16. Рефакторинг кода на уровне переменных.	2/2	
	Пр. 17. Изучение инструментальных средств анализа алгоритмов.	2/2	
	Пр. 18. Рефакторинг алгоритма на уровне функций.	2/2	
Тема 1.1.4. Объектно-ориентированное программирование (ООП)	Содержание	42/24	
	12. Принципы ООП. Основные понятия. Класс, объект, экземпляр класса. Иерархия классов.	2/-	ОК.01 ОК.02
	13. Объекты. Создание объектов. Конструкторы.	2/-	ОК.03
	14. Свойства, методы объектов. Уровни доступа к объектам. Конструкторы. Сборка мусора и деструкторы	2/-	ОК.04 ОК.09
	15. Доступ к членам класса. Модификация параметров.	2/-	ПК.1.1
	16. Необязательные и именованные аргументы. Рекурсия. Индексаторы. Модификаторы доступа	2/-	ПК.1.2 ПК.1.3
	17. Динамическое создание объектов Статические и динамические переменные.	2/-	ПК.1.6
	18. Перегрузка методов. Перегрузка конструкторов. Перегрузка индексаторов.	2/-	
	19. Основы наследования. Защищенный доступ.	2/-	
	20. Конструкторы и наследование. Наследование и сокрытие имен	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		

	Пр. 19. Изучить понятие класса, создание собственного класса	2/2	
	Пр. 20. Описание собственного класса на языке ООП	2/2	
	Пр. 21. Создание метода сложения чисел в классе	2/2	
	Пр. 22. Создание конструктора и деструктора	2/2	
	Пр. 23. Создание наследованных классов	2/2	
	Пр. 24. Создание метода проверки пароля в классе	2/2	
	Пр. 25. Создание метода перехода по формам в классе	2/2	
	Пр. 26. Описание методом класса через комментарии	2/2	
	Пр. 27. Внедрение класса в другие проекты	2/2	
	Пр. 28. Динамическое создание объектов	2/2	
	Пр. 29. Использование виртуальных методов	2/2	
	Пр. 30. Организация обработки исключений	2/2	
Тема 1.1.5 Разработка программного кода интерфейса пользователя. Событийно – управляемые модули	Содержание	106/80	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.6
	21. Элементы управления.	2/-	
	22. Диалоговые окна. Обработчики событий.	2/-	
	23. Введение в графику. Визуальное проектирование интерфейса.	2/-	
	24. Анимированное изображение. Анимация движения.	2/-	
	25. Паттерны программирования. Понятие паттерна программирования. Классификация паттернов.	2/-	
	26. Паттерны программирования: порождающие шаблоны. Фабричный метод (Factory Method). Одиночка (Singleton). Абстрактная фабрика (Abstract factory). Строитель (Builder). Прототип (Prototype). Пул объектов (Object pool). Инициализация при получении ресурса (RAII).	2/-	
	27. Работа с базами данных. Основные способы доступа к данным.	2/-	
	28. Создание таблиц, отчетов, работа с записями.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 31. Разработка модуля с использованием текстовых компонентов.	2/2	
	Пр. 32. Построение событийно-управляемого интерфейса	2/2	
	Пр. 33. Создание программного кода обработчиков событий	2/2	
	Пр. 34. Создание интерфейсов посредством визуального проектирования	2/2	
	Пр. 35. Разработка обработчиков событий клавиатуры	2/2	
	Пр. 36. Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса	2/2	
	Пр. 37. Разработка модуля многооконного интерфейса	2/2	
	Пр. 38. Разработка модуля отображения анимации	2/2	
	Пр. 39. Разработка модуля отображения текстовых документов	2/2	

Пр. 40. Разработка модуля воспроизведения аудио	2/2
Пр. 41. Разработка модуля генерации случайных объектов	2/2
Пр. 42. Создание модуля доступа к БД	2/2
Пр. 43. Создание запросов select в программном модуле	2/2
Пр. 44. Создание запросов insert в программном модуле	2/2
Пр. 45. Создание запросов update в программном модуле	2/2
Пр. 46. Создание запросов delete в программном модуле	2/2
Пр. 47. Создание хранимых процедур	2/2
Пр. 48. Создание модуля вывода информации БД на печать	2/2
Пр. 49. Добавление элемента textbox вывода информации из базы данных	2/2
Пр. 50. Добавление виртуальной таблицы для вывода информации из базы данных	2/2
Пр. 51. Создание сложных запросов привязка к элементам button	2/2
Пр. 52. Создание при помощи запросов проверку логина и пароля.	2/2
Пр. 53. Разграничение прав доступа при помощи средств СУБД.	2/2
Пр. 54. Разграничение прав доступа при помощи программного кода.	2/2
Пр. 55. Определение переходов по нажатию на элемент с учетом статуса.	2/2
Пр. 56. Добавление новых функций удаление при помощи запросов относительно роли.	2/2
Пр. 57. Создание возможности фильтрации данных по одному полю.	2/2
Пр. 58. Создание возможности фильтрации данных по двум полям.	2/2
Пр. 59. Создание возможности фильтрации данных по нескольким полям с индивидуальной настройкой.	2/2
Пр. 60. Реализация поиска информации в бд.	2/2
Пр. 61. Реализация поиска при помощи расстояния Левенштейна информации в бд.	2/2
Пр. 62. Разработка интерфейса для добавления нового пользователя в базу.	2/2
Пр. 63. Добавление возможности администратору изменять статус сотрудника.	2/2
Пр. 64. Добавление фотографии сотрудника.	2/2
Пр. 65. Разработка интерфейса для занесения данных для всех сотрудников.	2/2
Пр. 66. Поиск информации по товарам возможность добавления в корзину.	2/2
Пр. 67. Тестирования готового программного продукта.	2/2
Пр. 68. Изучение возможности использования основных шаблонов	2/2
Пр. 69. Использование основных шаблонов	2/2
В том числе самостоятельная работа обучающихся	12/2
Ср. 1. Системы контроля версий: виды, принципы организации работы	2/-
Ср. 2. Нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	2/-

	Ср. 3. Особенности языков программирования	2/-	
	Ср. 4. Общие принципы разработки программного обеспечения.	2/-	
	Ср. 5. Жизненный цикл программного обеспечения.	2/-	
	Ср. 6. Организация рефакторинга. Системы контроля версий.	2/2	
Промежуточная аттестация		12	
Курсовая работа (проект)		36/18	
Раздел 2. Технологии тестирования программных модулей			
МДК 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей		70/40	
Тема 1.2.1 Отладка программных модулей	Содержание	42/28	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.4 ПК.1.5
	1. Понятие отладки. Виды ошибок.	2/-	
	2. Инструменты отладки. Точка останова.	2/-	
	3. Быстрые клавиши прерываний. Пошаговая отладка.	2/-	
	4. Отладочные классы.	2/-	
	5. Встроенные отладчики.	2/-	
	6. Внешние отладчики.	2/-	
	7. Использование и документирование отладочной информации.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1. Разработка модуля вывода и суммирования элементов массива.	2/2	
	Пр. 2. Отладка по разработанному методу вывода и суммирования элементов массива.	2/2	
	Пр. 3. Разработка модуля вычисления площади геометрической фигуры.	2/2	
	Пр. 4. Отладка модуля вычисления площади геометрической фигуры.	2/2	
	Пр. 5. Разработка модуля сортировки элементов массива.	2/2	
	Пр. 6. Отладка модуля сортировки элементов массива.	2/2	
	Пр. 7. Разработка модуля обработки элементов массива.	2/2	
	Пр. 8. Отладка модуля обработки элементов массива.	2/2	
	Пр. 9. Разработка модуля шифрования записей текстового файла.	2/2	
	Пр. 10. Отладка модуля шифрования записей текстового файла.	2/2	
	Пр. 11. Разработка модуля для генерации конечной последовательности случайных чисел и символов.	2/2	
	Пр. 12. Отладка по разработанному методу модуля для генерации конечной последовательности случайных чисел и символов.	2/2	
	Пр. 13. Разработка, отладка и оптимизация модуля управления движением объекта по двум координатам.	2/2	

	Пр. 14. Разработка, отладка и оптимизация модуля отображения элементов двумерного массива.	2/2	
Тема 1.2.2 Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей	Содержание	32/16	
	8. Спецификация программного модуля.	2/-	ОК.01
	9. Выявление несоответствие результата выполнения модуля его спецификации.	2/-	ОК.02
	10. Рефакторинг программного кода.	2/-	ОК.03
	11. Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.	2/-	ОК.04
	12. Основные положения теории отладки и тестирования.	2/-	ОК.09
	13. Термины и определения теории тестирования.	2/-	ПК.1.4
	14. Виды ошибок и способы их определения.	2/-	ПК.1.5
	15. Виды тестирования. Порядок разработки тестов.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 15. Разработка системы тестов на основе потока управления.	2/2	
	Пр. 16. Разработка системы тестов на основе потока данных.	2/2	
	Пр. 17. Тестирование программного модуля по ранее определенному сценарию.	2/2	
	Пр. 18. Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ результатов тестирования.	2/2	
	Пр. 19. Тестирование с помощью инструментов среды разработки.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
Тема 1.3.1 Основные платформы и языки разработки мобильных приложений	Ср. 1. Аксиомы тестирования.	2/2	
	Ср. 2. Методы тестирования.	2/2	
	Ср. 3. Виды тестирования и их особенности	2/2	
Раздел 3. Технологии разработки мобильных приложений			
МДК 01.03 Разработка мобильных приложений		204/110	
Тема 1.3.1 Основные платформы и языки разработки мобильных приложений	Содержание	20/6	ОК.01
	1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика.	2/-	ОК.02
	2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные приложения, их области применения.	2/-	ОК.03
	3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.)	2/-	ОК.04
	4. Инструментальные средства разработки приложений, сравнения функционала.	2/-	ОК.09
	5. Инструменты разработки мобильных приложений JDK, Android Studio	2/-	ПК.1.1
	6. Инструменты разработки мобильных приложений WebView, Phonegap	2/-	ПК.1.2
	7. Инструменты разработки мобильных приложений xamarin c#	2/-	ПК.1.3
В том числе практических и лабораторных занятий			ПК.1.4
			ПК.1.5

	Пр. 1. Установка инструментария и изучения интерфейса.	2/2	ПК.1.6
	Пр. 2. Настройка среды разработки приложения	2/2	
	Пр. 3. Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины.	2/2	
Тема 1.3.2 Разработка пользовательского интерфейса	Содержание	40/20	
	8. Введение в элементы управления Qt Widgets. Библиотека C++ контролов для создания UI	2/-	ОК.01 ОК.02
	9. Управление автоматическим размещением элементов, менеджеры компоновки.	2/-	ОК.03
	10. Использование языка QML для создания пользовательского интерфейса. Использование JavaScript в QML.	2/-	ОК.04 ОК.09
	11. Элементы управления пользовательского интерфейса Android.	2/-	ПК.1.1
	12. Элементы разметки Android приложений. Основные понятия и структура XML-документа.	2/-	ПК.1.2 ПК.1.3
	13. Введение в проектирование интерфейсов для мобильных устройств и планшетов с помощью языка XAML.	2/-	ПК.1.4 ПК.1.5
	14. Структура разметки XAML мобильных приложений.	2/-	ПК.1.6
	15. Основные элементы XAML разметки.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1. Создание пользовательского интерфейса.	2/2	
	Пр. 2. Создание формы авторизации и регистрации	2/2	
	Пр. 3. Проанализировать элементы управления	2/2	
	Пр. 4. Добавление в интерфейс различных элементов управления.	2/2	
	Пр. 5. Разработка эскизов приложения	2/2	
	Пр. 6. Разработка диаграммы переходов приложения	2/2	
	Пр. 7. Разработка и утверждения стиля приложения	2/2	
	Пр. 8. Создание прототипа приложения	2/2	
	Пр. 9. Создание макета программного продукта	2/2	
	Пр. 10. Создание нового интерфейса при помощи языка XML.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
	Ср. 1. Создание таблицы с основными элементами	2/-	
	Ср. 2. Проектирование интерфейсов с помощью языка XML.	2/-	
Тема 1.3.3 Создание и тестирование	Содержание	38/28	
	16. Инструментарий среды разработки мобильных приложений.	2/-	ОК.01
	17. Структура типичного мобильного приложения.	2/-	ОК.02

модулей для мобильных приложений	18. Работа со списками.	2/-	ОК.03
	19. Способы хранения данных.	2/-	ОК.04
	20. Изучение способов тестирования мобильных приложений	2/-	ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.1
	Пр. 1 Создание эмуляторов, пробный запуск приложений	2/2	ПК.1.2
	Пр. 2 Настройка подключения внешних устройств.	2/2	ПК.1.3
	Пр. 3 Настройка режима терминала.	2/2	ПК.1.4
	Пр. 4 Создание нового проекта.	2/2	ПК.1.5
	Пр. 5 Разработать различные структуры проектов	2/2	ПК.1.6
	Пр. 6 Изучение и комментирование кода.	2/2	
	Пр. 7 Изменение элементов дизайна.	2/2	
	Пр. 8 Обработка событий: подсказки.	2/2	
	Пр. 9 Разработка оповещений нестандартной формы	2/2	
	Пр. 10 Обработка событий: цветовая индикация.	2/2	
	Пр. 11 Разработка интерфейса с подбором цветов	2/2	
	Пр. 12 Изучение методов тестирования программного продукта	2/2	
	Пр. 13 Создание автоматизированных тестов	2/2	
	Пр. 14 Создать Баг-репорт для приложения	2/2	
Тема 1.3.4 Разработка мобильных приложений в среде Android Studio	Содержание	70/46	
	21. Архитектура ОС Android. Манифест Android приложения.	2/-	ОК.01
	22 Конфигурирование файла манифеста.	2/-	ОК.02
	23 Конфигурирование основных настроек приложения	2/-	ОК.03
	24 Жизненный цикл активности. Намерения.	2/-	ОК.04
	25 Работа с намерениями. Работа с диалоговыми окнами.	2/-	ОК.09
	26 Ресурсы. Работа с простыми ресурсами.	2/-	ПК.1.1
	27 Жизненный цикл службы. Проектирование приложений с сетевой поддержкой.	2/-	ПК.1.2
	28 Обращение к сетевым сервисам. Обработка результатов обращения	2/-	ПК.1.3
	29 Публикация Android приложения.	2/-	ПК.1.4
	30 Процесса выпуска приложения.	2/-	ПК.1.5
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.6
	Пр. 1 Изменение манифеста приложения.	2/2	
	Пр. 2 Создание конфигураций настроек приложения.	2/2	
	Пр. 3 Создание таблицы жизненного цикла активности.	2/2	
	Пр. 4 Подключение различных ресурсов приложений.	2/2	
	Пр. 5 Создание приложение с сетевой поддержкой.	2/2	

	Пр. 6 Создание анимации в мобильном приложении	2/2	
	Пр. 7 Создание и использование меню	2/2	
	Пр. 8 Подготовка стандартных модулей.	2/2	
	Пр. 9 Обработка событий: переключение между экранами.	2/2	
	Пр. 10 Передача данных между модулями.	2/2	
	Пр. 11 Использование управляющих элементов в пользовательском интерфейсе	2/2	
	Пр. 12 Создание собственных диалоговых окон.	2/2	
	Пр. 13 Добавление звукового сигнала для сообщений как элемента оповещения	2/2	
	Пр. 14 Добавление аудио и видео файлов в приложение. Камера как средство ввода.	2/2	
	Пр. 15 Применение Shared Preferences для сохранения данных приложения.	2/2	
	Пр. 16 Использование информации баз данных SQLite в программе.	2/2	
	Пр. 17 Настройка разрешенных операций. Загрузка данных в программу из других приложений посредством Content Providers.	2/2	
	Пр. 18 Настройка приложения для работы с картами Google. GPS-навигация.	2/2	
	Пр. 19 Настройка виджетов.	2/2	
	Пр. 20 Публикация приложения.	2/2	
	Пр. 21 Тестирование созданного приложения для определения эффективности работы	2/2	
	Пр. 22 Протестировать приложения на разных устройствах	2/2	
	Пр. 23 Выполнение обновления версии, выпуск в публикацию	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
	Ср. 1 Определение порядка выпуска программного продукта	2/-	
	Ср. 2 Особенности различных версии Android	2/-	
Тему 1.3.5 Разработка кроссплатформенных приложений в среде Visual Studio	Содержание	36/10	
	31. Средства Apache Cordova для разработки приложений в Visual Studio.	2/-	
	32. Объекты фреймворка Cordova для допуска к ресурсам мобильного устройства.	2/-	
	33. Установка шаблона Cordova проекта в Visual Studio.	2/-	
	34. Структура Cordova приложения.	2/-	
	35. Архитектура одно- и многостраничных приложений.	2/-	
	36. Архитектура ОС Windows.	2/-	
	37. Поддержка платформ WinRT и Windows Phone.	2/-	
	38. Введение в разработку мобильных приложений Android и Windows Phone с помощью Xamarin и Xamarin.Forms на языке C#.	2/-	
	39. Структура проекта Xamarin в среде Visual Studio.	2/-	

	40. Основные элементы для работы с дизайном.	2/-	ПК.1.6
	41. Элементы для управления данными.	2/-	
	42. Изучение основных свойств элементов управления	2/-	
	43. Дифференцированный зачет	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1 Разработка дизайна приложения средствами Cardova	2/2	
	Пр. 2 Разработка дизайна приложения Xamarin	2/2	
	Пр. 3 Добавление основных элементов для работы приложения в Xamarin	2/2	
	Пр. 4 Создание базы данных для работы с мобильным приложением	2/2	
	Пр. 5 Создание запросов к базе данных	2/2	
Раздел 4. Системное программирование			
МДК.01.04 Системное программирование		114/50	
Тема 1.4.1 Программирование на языке низкого уровня	Содержание	50/26	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4
	1. Основные понятия. Системное программирование. Машинный язык.	2/-	
	2. Память ЭВМ. Структура памяти. Адресация: прямая, косвенная. Кодирование информации. Структура исполняемых файлов.	2/-	
	3. Процессор. Регистры процессора. Директивы процессора. Взаимодействие с памятью.	2/-	
	4. Директивы определения данных. Определение байта, слова, двойного слова.	2/-	
	5. Команды и операции. Пересылка данных, сложение, вычитание, умножение, деление. Команды обработки строк. Индексные регистры. Циклы, ветвления. Команды обработки массивов данных.	2/-	
	6. Использование ассемблера в языках высокого уровня. Ассемблерная вставка. Псевдонимы регистров. Необходимость ассемблерной вставки.	2/-	
	7. Управление потоками. Параллельная обработка потоков. Создание процессов и потоков. Обмен данными между процессами. Передача сообщений.	2/-	
	8. Анонимные и именованные каналы. Сетевое программирование сокетов.	2/-	
	9. Динамически подключаемые библиотеки DLL	2/-	
	10. Сервисы.	2/-	
	11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам.	2/-	
	12. Работа с буфером экрана.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1 Исследование дампа памяти	2/2	
	Пр. 2 Изучение регистров процессора	2/2	
	Пр. 3 Использование ассемблерной вставки.	2/2	

	Пр. 4 Использование арифметических операций на языке ассемблера.	2/2	
	Пр. 5 Работа с памятью на языке ассемблера.	2/2	
	Пр. 6 Обработка блоков данных на языке ассемблера.	2/2	
	Пр. 7 Обработка блоков в цикле с постусловием	2/2	
	Пр. 8 Обработка циклов с предусловием	2/2	
	Пр. 9 Обработка строк.	2/2	
	Пр. 10 Работа с прерываниями.	2/2	
	Пр. 11 Обработка строк с помощью специальных директив.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
	СР.1 Создать таблицу основных команд ассемблер.	2/-	
Тема 1.4.2 Основы языка программирования Си.	СР.2 Создать таблицу операторов ассемблер	2/-	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4
	Содержание	64/32	
	13. Введение в язык программирования Си.	2/-	
	14. Переменные и арифметические выражения, инструкция For.	2/-	
	15. Именованные константы. Ввод и вывод символов. Массивы. Функции.	2/-	
	16. Аргументы. Вызов по значению Символьные переменные и область видимости.	2/-	
	17. Имена переменных. Типы и размеры данных. Константы.	2/-	
	18. Арифметические операторы. Операторы отношения и логические операторы.	2/-	
	19. Преобразования типов. Операторы инкремента и декремента.	2/-	
	20. Побитовые операторы. Операторы и выражения присваивания.	2/-	
	21. Условные выражения. Приоритет и очередность вычислений.	2/-	
	22. Инструкции и блоки. Конструкция If-else. Конструкция Else-if. Переключатель switch. Циклы while и for	2/-	
	23. Цикл do-while. Инструкции break и continue. Инструкция goto и метки.	2/-	
	24. Функции и структура программы. Основные сведения о функциях. Функции, возвращающие нецелые значения. Внешние переменные. Области видимости	2/-	
	25. Заголовочные файлы. Статические переменные. Регистровые переменные. Блочная структура	2/-	
	26. Инициализация. Рекурсия. Препроцессор языка Си	2/-	
	27. Указатели и адреса. Указатели и аргументы функций. Указатели и массивы.	2/-	
	28. Дифференцированный зачет	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1 Объявление переменных, констант, массивов	2/2	
	Пр. 2 Ввод и вывод символов, вывод массивов.	2/2	

	Пр. 3 Создание математических программ.	2/2	
	Пр. 4 Создание программ с логической структурой.	2/2	
	Пр. 5 Преобразование типов.	2/2	
	Пр. 6 Использование конструкция If-else и Else-if.	2/2	
	Пр. 7 Создание программы с использование переключателя Switch.	2/2	
	Пр. 8 Применение цикла while.	2/2	
	Пр. 9 Использование цикла for.	2/2	
	Пр. 10 Создание программы с циклом do-while.	2/2	
	Пр. 11 Использование массивов	2/2	
	Пр. 12 Использование многомерных массивов	2/2	
	Пр. 13 Создание программы записи, чтение, редактирование файла.	2/2	
	Пр. 14 Использование формативного ввода вывода.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
	СР.1 Создать таблицу основных операторов СИ.	2/-	
	Ср.2 Создать алгоритм сортировки для языка программирования СИ	2/-	
Учебная практика Виды работ: 1. Формирование математического алгоритма решения задачи поставленной руководителем учебной практики. 2. Разработка простой спецификации будущего программного продукта. 3. Оформление спецификации программного продукта с указанием минимальных требований к реализации 4. Выполнить отладку разработанной программы 5. В случае найденных несоответствий спецификации, исправить выявленные ошибки и дефекты. 6. Провести автоматическую отладку средствами выбранной автоматизированной системы 7. Разработать план тестирования ПО 8. Выбрать метод тестирования подходящего для ПО 9. Провести тестирование программного продукта 10. Исправить выявленные при тестировании ошибки 11. Оценить программный продукт с точки зрения эффективности использования ресурсов. 12. При выявленной необходимости предложить пути оптимизации. 13. Разработка кода программного продукта на языке программирования C#. 14. Разработка программного кода с использованием структурного программирования 15. Разработка программного кода с использованием пошаговой детализации 16. Разработка программного кода с использованием модульного программирования		144	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6

17. Инициализация массивов 18. Реализация динамических структур с помощью массивов 19. Разработка программного кода с использованием структур 20. Разработка программного кода с использованием функций 21. Выделение объектов и определение отношений между объектами. 22. Осуществление файловых потоков 23. Создать читателя и писателя. 24. Осуществление строковых данных 25. Разработка статических классов 26. Разработка динамических классов 27. Разработка абстрактных классов 28. Выполнение отладки программного кода 29. Выполнение оптимизации программного кода. 30. Выполнение сортировки методом «пузырька» 31. Выполнение сортировки методом «вставками» 32. Проведение тестирования программного кода принципом «белого ящика» 33. Проведение тестирования программного кода принципом «серого ящика» 34. Проведение тестирования программного кода принципом «черного ящика» 35. Функциональное тестирование 36. Оценочное тестирование программного продукта. 37. Осуществление оптимизации программного кода 38. Осуществление поисковой оптимизации программного кода 39. Составление технической документации 40. Разработка классических алгоритмов 41. Составление алгоритмов работы с графикой 42. Инициализация графической системы 43. Создание анимационной картинки 44. Составление пользовательской документации 45. Настройка базы данных для мобильного приложения 46. Определение предметной области для разработки приложения 47. Определения элемента дизайна 48. Создание графического дизайна пользователя 49. Определение графического дизайна 50. Создание сервера для подключения мобильного приложения 51. Разработка сервера для обращения мобильного приложения 52. Тестирование кода разработанного сервера		
--	--	--

53. Оптимизация кода 54. Проверка работоспособности сервера 55. Настройка базы данных для мобильного приложения 56. Связь базы данных и сервера обращения 57. Разработка запроса для получения данных 58. Создание окон регистрации новых пользователей 59. Создание окна авторизации для входа в программу 60. Разграничение прав доступа 61. Разработка основного функционала приложения 62. Доработка приложения 63. Представление готового программного продукта 64. Изучение предметной области для разработки мобильного приложения 65. Создать алгоритм работы приложения 66. Изучить аналог Desktop 67. Адаптировать функции Desktop под функции мобильного 68. Проанализировать физическую модель desktop 69. Проанализировать логическую модель десктопа 70. Преобразовать физ. Лог модели десктопа в мобильную 71. Создать шаблон мобильного на основе моделей 72. Разработка дизайна мобильного приложения, определение цветовой гаммы.		
Производственная практика Виды работ: 1. Изучение инструкции по охране труда 2. Изучение инструкции по технике безопасности и пожаробезопасности, схем аварийных проходов и выходов, пожарного инвентаря. 3. Изучение правил внутреннего распорядка. 4. Изучение правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой. 5. Определение статуса, структуры и системы управления функциональных подразделений и служб предприятия. Изучение положения об их деятельности и правовой статус. 6. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, архитектурой сети. 7. Ознакомление перечня и назначения программных средств, установленных на ПК предприятия.	144	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6

8. Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников среднего звена в соответствии с подразделением предприятия. 9. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия 10. Выполнение индивидуального задания 11. Выполнение индивидуального задания, на тему «Разработка мобильного приложения» 12. Защита индивидуальных работ. 13. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах 14. Составление технического задания. 15. Разработка программного продукта 16. Составление руководства пользователя 17. Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа 18. Оформление отчета о прохождении производственной практики 19. Оформление и защита индивидуальной работы		
Промежуточная аттестация	12	
Всего	948	

2.4. Курсовой проект (работа)

Курсовая работа является обязательной частью работ при освоении модуля.

Тематика курсовых проектов (работ)

1. Программа калькулятор на языке программирования C#.
2. Записная книжка на языке программирования C#.
3. Программа считывания нажатых клавиш на языке программирования C#.
4. Разработка объекта «Натуральная дробь» на языке программирования C#.
5. Разработка объекта «Круг на экране» на языке программирования C#
6. Игра "Шашки" на языке программирования C#
7. Калькулятор для обработки арифметических операций с бесконечной точностью ("-", "+", "/", "*", "(", ")", "0"-"9", ".")
8. Операции с матрицами на языке программирования C#.
9. Разработка системы автоматизации учета деятельности турагентства
10. Разработка системы автоматизации учета деятельности торгово-посреднического предприятия
11. Разработка системы автоматизации учета деятельности транспортно-экспедиционного предприятия
12. Разработка системы автоматизации учета деятельности станции технического обслуживания
13. Разработка системы автоматизации учета деятельности салона красоты
14. Разработка системы автоматизации учета деятельности речного пароходства
15. Разработка системы автоматизации деятельности специалиста управляющей компании ЖКХ
16. Разработка системы автоматизации деятельности сотрудника деканата
17. Разработка системы автоматизации учета деятельности приемной комиссии
18. Разработка системы автоматизации учета клиентов организации
19. Разработка системы автоматизации деятельности сотрудника охранно-пропускной службы

20. Разработка информационно-справочной системы для трудоустройства
21. Разработка системы автоматизации учета семейных доходов и расходов
22. Разработка системы автоматизации кадрового учета
23. Разработка системы автоматизации деятельности регистратора поликлиники
24. Разработка системы автоматизации деятельности диспетчера службы такси
25. Разработка системы автоматизации учета библиотеки при помощи
26. Разработка системы автоматизации для магазина с доставкой товаров на дом
27. Разработка системы автоматизации складского учета
28. Разработка системы автоматизации деятельности фирмы по ремонту бытовой техники
29. Разработка системы автоматизации учета нарушений ПДД
30. Разработка информационной системы поддержки пользователей
31. Разработка системы автоматизации для автомагазина
32. Разработка системы автоматизации документооборота ветеринарной клиники
33. Разработка системы автоматизации деятельности администратора автостоянки
34. Разработка системы автоматизации учета деятельности агентства недвижимости
35. Разработка системы автоматизации деятельности администратора гостиницы
36. Разработка системы автоматизации АЗС
37. Разработка системы автоматизации деятельности заведующей столовой

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерская «Программные решения для бизнеса», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики, оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Борисевич, М. Н., Основы информационных технологий : монография / М. Н. Борисевич. — Москва : Русайнс, 2022. — 458 с. — ISBN 978-5-466-02318-3.
2. Верещагина, Е. А., Методы и алгоритмы организации процессов мониторинга информационных систем : монография / Е. А. Верещагина, А. Л. Золкин. — Москва : Русайнс, 2024. — 151 с. — ISBN 978-5-466-07300-3.
3. Гордиенко, А. П., Функциональное программирование : учебник / А. П. Гордиенко. — Москва : КноРус, 2022. — 277 с. — ISBN 978-5-406-08432-8.
4. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции : учебник / А. П. Гордиенко. — Москва : КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4.
5. Емелина, Е. И., Поддержка и тестирование программных модулей : учебник / Е. И. Емелина. — Москва : КноРус, 2024. — 267 с. — ISBN 978-5-406-13181-7.
6. Златопольский, Д.М.. Программирование: типовые задачи алгоритмы методы. — 4-е изд. : Учебное пособие / Д.М. Златопольский эл. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-00101-789-9.
7. Землин, А. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности для специальности Информационные системы и программирование : учебник / А. И. Землин, Д. Ю. Левшиц, Е. С. Митячкина, М. В. Мамонова. — Москва : КноРус, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-406-12925-8.
8. Иванова, Г. С., Программирование. : учебник / Г. С. Иванова. — Москва : КноРус, 2022. — 426 с. — ISBN 978-5-406-09829-5.
9. Иванова, Г. С., Технология программирования : учебник / Г. С. Иванова. — Москва : КноРус, 2022. — 333 с. — ISBN 978-5-406-10176-6.
10. Иванченко, А. Н., Теоретические основы разработки и реализации языков программирования : учебное пособие / А. Н. Иванченко, М. М. Гавриков, Д. В. Гринченков, ; под ред. А. Н. Иванченко. — Москва : КноРус, 2023. — 178 с. — ISBN 978-5-406-10698-3.
11. Исаев, Г. Н., Управление информационными системами : учебное пособие / Г. Н. Исаев, А. А. Роганов. — Москва : КноРус, 2023. — 346 с. — ISBN 978-5-406-11422-3.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Наименование.
 1. Коржинский, С. Н., Разработка мобильных приложений : учебник / С. Н. Коржинский. — Москва : КноРус, 2024. — 421 с. — ISBN 978-5-406-12577-9.
 2. Попов, А. А., Разработка мобильных приложений : учебник / А. А. Попов. — Москва : КноРус, 2023. — 602 с. — ISBN 978-5-406-11156-7.
 3. Ратушняк, Г. Я., Технологии разработки и проектирования информационных систем. Часть 1 : учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин. — Москва : Русайнс, 2024. — 201 с. — ISBN 978-5-466-05304-3.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоения компетенций)	Формы контроля и методы оценки ¹
ОК.01	Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Адекватно производит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий Результаты выполнения демонстрационного экзамена
ОК.02	Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	
ОК.03	Проявляет ответственность за принятые решения производит самоанализ и коррекция результатов своей деятельности	
ОК.04	Находит общий язык с коллегами, имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
ОК.09	Использует в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке	
ПК.1.1	знает: основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; актуальную нормативно-правовую базу в области документирования алгоритмов. применяет алгоритмы решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует приобретенный опыт в разработке алгоритма решений поставленной задачи и реализовать его средствами автоматизированного проектирования.	
ПК.1.2	знает: основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; API современных мобильных операционных систем. применяет разработанный код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	

¹ Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

ПК.1.3	знает: основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; инструментарий отладки программных продуктов. применяет инструментальные средства на этапе отладки программного продукта; выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует тестирование программного модуля по определенному сценарию.	
ПК.1.4	знает: основные виды и принципы тестирования программных продуктов. применяет тестирование программного модуля по определенному сценарию. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует: инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта	
ПК.1.5	знает: способы оптимизации и приемы рефакторинга; инструментальные средства анализа алгоритма; методы организации рефакторинга и оптимизации кода; принципы работы с системой контроля версий. применяет алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует работу с системой контроля версий.	
ПК.1.6	знает: основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. применяет в разработке мобильных приложений; разработку кода программного модуля на современных языках программирования выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует разработанное мобильное приложение.	

Приложение 1.2
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля</i>	3
1.3. <i>Обоснование часов вариативной части ОПОП-П</i>	7
2. Структура и содержание профессионального модуля	7
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля</i>	7
2.2. <i>Структура профессионального модуля</i>	7
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	9
3. Условия реализации профессионального модуля	14
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	14
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение</i>	14
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	15

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ**
код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Осуществление интеграции программных модулей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	психологические особенности личности	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	правила оформления документов	
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности	

ПК 2.1	– У.2.1.01 Анализировать проектную и техническую документацию. – У.2.1.02 Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. – У.2.1.03 Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. – У.2.1.04 Определять источники и приемники данных. – У.2.1.05 Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). – У.2.1.06 Оценивать размер минимального набора тестов. – У.2.1.07 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. – У.2.1.08 Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	– 3.2.1.01 Модели процесса разработки программного обеспечения. – 3.2.1.02 Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. – 3.2.1.03 Основные протоколы доступа к данным. – 3.2.1.04 Методы отладочных классов. – 3.2.1.05 Стандарты качества программной документации. – 3.2.1.06 Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. – 3.2.1.07 Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов. – 3.2.1.08 Методы организации работы в команде разработчиков.	– Н.2.1.01 Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации.
ПК 2.2	– У.2.2.01 Использовать выбранную систему контроля версий. – У.2.2.02 Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. – У.2.2.03 Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. – У.2.2.04 Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. – У.2.2.05 Выполнять тестирование интеграции. – У.2.2.06 Организовывать постобработку данных. – У.2.2.07 Создавать классы-исключения на основе базовых классов.	– 3.2.2.01 Основные подходы к интегрированию программных модулей. – 3.2.2.02 Основы верификации программного обеспечения. – 3.2.2.03 Современные технологии и инструменты интеграции. – 3.2.2.04 Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. – 3.2.2.05 Основные методы отладки. – 3.2.2.06 Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. – 3.2.2.07 Основные методы и виды тестирования программных продуктов. – 3.2.2.08 Стандарты качества программной документации. – 3.2.2.09 Основы организации инспектирования и верификации. – 3.2.2.10 Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.	– Н.2.2.01 Интегрировать модули в программное обеспечение. – Н.2.2.02 Отлаживать программные модули.

	– У.2.2.08 Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. – У.2.2.09 Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. – У.2.2.10 Использовать приемы работы в системах контроля версий.		
ПК 2.3	– У.2.3.01 Анализировать проектную и техническую документацию. – У.2.3.02 Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. – У.2.3.03 Определять источники и приемники данных. – У.2.3.04 Использовать приемы работы в системах контроля версий. – У.2.3.05 Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции.	– 3.2.3.01 Основы верификации и аттестации программного обеспечения. – 3.2.3.02 Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. – 3.2.3.03 Основные методы отладки. – 3.2.3.04 Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. – 3.2.3.05 Приемы работы с инструментальными средствами отладки. – 3.2.3.06 Стандарты качества программной документации. – 3.2.3.07 Основы организации инспектирования и верификации. – 3.2.3.08 Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов.	– Н.2.3.01 Отлаживать программные модули.
ПК 2.4	– У.2.4.01 Выполнять тестирование интеграции. – У.2.4.02 Оценивать размер минимального набора тестов. – У.2.4.03 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. – У.2.4.04 Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.	– 3.2.4.01 Основные методы и виды тестирования программных продуктов. – 3.2.4.02 Приемы работы с инструментальными средствами тестирования.	– Н.2.4.01 Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. – Н.2.4.02 Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.
ПК 2.5	– У.2.5.01 Анализировать проектную и техническую документацию. – У.2.5.02 Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	– 3.2.5.01 Основы организации инспектирования и верификации.	– Н.2.5.01 Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия

			стандартам кодирования.
--	--	--	-------------------------

1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-II

№№ п/п	Дополнительные профессиональные компетенции	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	—	Тема 2.1.2. Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF	12	Совершенствование знаний и умений по проектированию программного обеспечения
2.	—	—	Промежуточная аттестация	6	Дополнительные часы для консультации перед экзаменом

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	108	54
Курсовая работа (проект)	—	—
Самостоятельная работа	8	—
Практика, в т.ч.:	108	108
учебная	36	36
производственная	72	72
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 02.01 в форме накопительной оценки МДК 02.02 в форме накопительной оценки МДК 02.03 в форме накопительной оценки УП 01 в форме зачета ПП 01 в форме дифференцированного зачета ПМ 01 в форме экзамена по модулю	18	—
Всего	242	162

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09, ПК 2.1, ПК 2.4 ПК 2.5	Раздел 1. Разработка программного обеспечения	36	16		34	-	2		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07 ОК.09, ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 2.5	Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения	48	24		44	-	4		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07 ОК.09, ПК 2.1, ПК 2.4 ПК 2.5	Раздел 3. Моделирование в программных системах	32	14		30	-	2		
	Учебная практика	36	36					36	
	Производственная практика	72	72						72
	Промежуточная аттестация	18							
	Всего:	242	162		108	—	8	36	72

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Разработка программного обеспечения		36/16	
МДК. 2.1 Технология разработки программного обеспечения			
Тема 2.1.1 Основ-ные понятия и стандартизация требований к программному обеспечению	Содержание		ОК.01
	Понятия требований, классификация, уровни требований. Методологии и стан-дарты, регламентирующие работу с требованиями	2/-	ОК.02
	Современные принципы и методы разработки программных приложений	2/-	ОК.03
	Методы организации работы в команде разработчиков. Системы контроля версий	2/-	ОК.04
	Основные подходы к интегрированию программных модулей. Стандарты кодирования	2/-	ОК.05
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.07
	1. Анализ предметной области. Разработка и оформление технического задания	2/2	ОК.09
	2. Построение архитектуры программного средства. Изучение работы в системе контроля версий	2/2	ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.5
Тема 2.1.2. описа-ние и анализ тре-бований. Диа-граммы IDEF	Содержание		ОК.01
	Описание требований: унифицированный язык моделирования - краткий словарь. Диаграммы UML	2/-	ОК.02
	Описание и оформление требований (спецификация). Анализ требований и страте-гии выбора решения	2/-	ОК.03
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.04
	3. Построение диаграммы прецедентов и диаграммы последовательности	2/2	ОК.05
	4. Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания	2/2	ОК.07
	5. Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы Клас-сов	2/2	ОК.09
	6. Построение диаграммы компонентов. Построение диаграмм потоков данных	2/2	ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.5
Тема 2.1.3. Оценка качества программных средств	Содержание		ОК.01
	Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества программной документа-ции. Меры и метрики	2/-	ОК.02
	Тестовый сценарий, тестовый пакет	2/-	ОК.03
	Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного обеспечения	2/-	ОК.04
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.05 ОК.07

	7. Оценка программных средств с помощью метрик	2/2	ОК.09
	8. Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования	2/2	ПК 2.1
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>Специфика создания тестового покрытия</i>	2/-	ПК 2.4 ПК 2.5
Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения		48/24	
МДК.2.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения			
Тема 2.2.1 Современные технологии и инструменты интеграции.	Содержание		ОК. 01
	Понятие репозитория проекта, структуры проекта.	2/-	ОК. 02
	Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. Автоматизация бизнес-процессов.	2/-	ОК. 03 ОК. 04
	Выбор источников и приемников данных. Сопоставление объектов данных	2/-	ОК. 09
	Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений.	2/-	ПК 2.1
	Организация работы команды в системе контроля версий.	2/-	ПК 2.2
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК 2.3
	1. Разработка структуры проекта.	2/2	ПК 2.4
	2. Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей).	2/2	ПК 2.5
	3. Разработка перечня артефактов и протоколов проекта.	2/2	
	4. Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых файлов, путей, фильтров и др. параметров импорта в репозиторий.	2/2	
	5. Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа).	2/2	
	6. Отладка отдельных модулей программного проекта.	2/2	
	7. Организация обработки исключений.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>Сравнительный анализ инструментальных средств разработки программного обеспечения. Выбор наиболее подходящего инструмента для конкретного проекта. Проектирование и реализация пользовательского интерфейса в программных продуктах с помощью средств разработки</i>	4/-	
Тема 2.2.2 Инструментарий тестирования и анализа качества программных средств	Содержание		ОК. 01
	Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы.	2/-	ОК. 02
	Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства организации тестирования.	2/-	ОК. 03 ОК. 04
	Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработки.	2/-	ОК. 09
	Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок.	2/-	ПК 2.1 ПК 2.2
	Проектирование и использование систем контроля версий.	2/-	ПК 2.3

	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК 2.4
	8. Применение отладочных классов в проекте	2/2	ПК 2.5
	9. Отладка проекта	2/2	
	10. Инспекция кода модулей проекта	2/2	
	11. Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды разработки	2/2	
	12. Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей	2/2	
Раздел 3. Моделирование в программных системах		32/14	
МДК.2.3 Математическое моделирование			
Тема 2.3.1 Основы моделирования. Детерминированные задачи	Содержание		ОК. 01
	Понятие решения. Математические модели. принципы их построения, виды. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эффективности решения. Математические модели: принципы их построения, виды.	2/-	ОК 02
	Общая и основная задачи линейного программирования (ЛП). Симплекс – метод.	2/-	ПК 2.2
	Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной задачи. Метод потенциалов.	2/-	ПК 2.3
	Общий вид задач нелинейного программирования (НП) Графический метод решения задач НП. Метод множителей Лагранжа.	2/-	ПК 2.4
	Динамическое программирование. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление операций в целом, оптимальное управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный критерий. Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. Задача о нахождении кратчайших путей в графе и методы ее решения. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Построение простейших математических моделей. Решение простейших однокритериальных задач. Решение задач ЛП симплекс–методом	2/2	
	2. Нахождение начального решения транспортной задачи. Решение транспортной задачи методом потенциалов	2/2	
	3. Задача о распределении средств между предприятиями. Задача о замене оборудования	2/2	
	4. Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о максимальном потоке	2/2	
	Содержание		ОК. 01

Тема 2.3.2 Задачи в условиях неопределенности	Системы массового обслуживания. Теория марковских процессов. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, марковский процесс, граф состояний, поток событий, вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные вероятности состояний.	2/-	ОК 02 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4
	Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его организации. Примеры задач. Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, проектирование тренда. Качественные методы прогноза	2/-	
	Предмет и задачи теории игр. Теория принятия решений Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная стратегия. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии. Методы решения конечных игр: сведение игры $m \times n$ к задаче линейного программирования, численный метод – метод итераций. Критерии принятия решений в условиях неопределенности	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	5. Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования. Построение прогнозов	2/2	
	6. Решение матричной игры методом итераций	2/2	
	7. Моделирование прогноза Выбор оптимального решения с помощью дерева решений	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение характеристик простейших систем массового обслуживания. Решение задач методами имитационного моделирования	2/-	
Учебная практика Виды работ: 1. Разработка тестовых сценариев 2. Тестирование программного обеспечения с помощью автоматизированного тестирования 3. Выполнения автоматизированного теста и проверки его результатов 4. Автоматизация тестирования с помощью скриптов 5. Автоматическая генерация тестов на основе формального описания 6. Автономная отладка информационной системы 7. Автономная отладка информационной системы 8. Создание тест-кейса в соответствии с правилами оформления		36/36	

9. Проведение тестирования установки 10. Проведение тестирования функциональности приложения 11. Проведение тестирования ссылок, форм, базы данных. 12. Проведение тестирования удобства использования приложения 13. Проведение тестирования интерфейса приложения 14. Проведение тестирования совместимости приложений 15. Проведение тестирования производительности и скорости загрузки приложения 16. Проведение тестирования безопасности приложения 17. Оформление тест-кейсов		
Производственная практика Виды работ: - Изучение инструкции по охране труда - Изучение инструкции по технике безопасности и пожаробезопасности, схем аварийных проходов и выходов, пожарного инвентаря. - Изучение правил внутреннего распорядка. - Изучение правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой. - Анализ проектной и технической документации - Составление технического задания. - Выполнение отладки программного продукта, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). - Выполнение ручного и автоматизированного тестирования программного модуля. - Выявление ошибок в системных компонентах на основе спецификаций. - Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. - Использование системы контроля версий. - Использование инструментальных средств отладки программных продуктов. - Организация заданной интеграции модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. - Построение диаграмм автоматизации бизнес-процессов. Определение источников и приемников данных. - Построение проектной документации с использованием специализированных графических средств построения и анализа архитектуры программных продуктов. - Разработка тестовых пакетов и тестовых сценариев - Оформление отчета о прохождении производственной практики	72/72	
Промежуточная аттестация	18	
Всего	242/162	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (зона по видам работ «Общественные инициативы и предпринимательство»), оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов: Учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. - СПб.: Лань, 2018. - 136 с.
2. Васильева М.А., Филиппченко К.М. Система контроля версий. Основы командной разработки: учебное пособие. Изд. ЛАНЬ. 2022. 144 стр.
3. Введение в программные системы и их разработку / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова и др. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2022. // Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" | Бесплатное образование (intuit.ru)
4. Графен-нанотрубные композиты: математическое моделирование : монография / О. Е. Глухова, В. Н. Гусятников, М. В. Давидович [и др.] ; под ред. О. Е. Глухой. — Москва : Русайнс, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-4365-8242-9. — URL: <https://book.ru/book/942956>
5. [Информационная система 1С:ИТС \(1с.ru\)](https://book.ru/book/938233)
6. Киселев В. Математическое моделирование социально-экономических процессов (Методы оптимальных решений): учебник / Киселев В., В., Гончаренко В., М. — Москва: КноРус, 2021. — 179 с. — ISBN 978-5-406-05721-6. — URL: <https://book.ru/book/938233>
7. Макаров С. Методы оптимальных решений (Экономико-математические методы и моделирование): учебное пособие / Макаров С., И., Курганова М., В., Нуйкина Е., Ю., Севастьянова С., А., Сизиков А. П. — Москва: КноРус, 2022. — 298 с. — ISBN 978-5-406-09775-5. — URL: <https://book.ru/book/944117>
8. Методологические основы разработки алгоритмического и программного обеспечения. / Р. Г. Болбаков, Ю. М. Белозерова, И. П. Дешко [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Ляпунцовой, В. А. Мординова. — Москва : Русайнс, 2023. — 338 с. — ISBN 978-5-466-03064-8. — URL: <https://book.ru/book/949466>
9. Проскуряков, А.В. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения: Учебное пособие / А.В. Проскуряков — Ростов-на-Дону – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2022. — 197 с. — ISBN 978-5-9275-4044-0. — URL: <https://book.ru/book/947328>
10. Чернышев, С. А., Основы программирования : учебное пособие / С. А. Чернышев. — Москва: КноРус, 2024. — 640 с. — ISBN 978-5-406-12195-5. — URL: <https://book.ru/book/950988>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. -400 с.
2. Гвоздкова, И. А., Теория вероятностей и математическая статистика (с практикумом) : учебное пособие / И. А. Гвоздкова. — Москва : КноРус, 2023. — 211 с. — ISBN 978-5-406-10320-3. — URL: <https://book.ru/book/945950>
3. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции : учебник / А. П. Гордиенко. — Москва : КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4. — URL: <https://book.ru/book/953498>

4. Дубанов, А. А., Моделирование задач преследования : монография / А. А. Дубанов. — Москва : Русайнс, 2022. — 141 с. — ISBN 978-5-466-01879-0. — URL: <https://book.ru/book/946877>
5. Куликова, Т.А.. Инструментальные средства разработки мультимедийных приложений : Учебное пособие / Т.А. Куликова, Н.А. Поддубная — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 148 с. — URL: <https://book.ru/book/947159>
6. Маурисио Аниче. Эффективное тестирование программного обеспечения. Изд. ДМК-Пресс, 2023. – 370 стр.
7. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
8. Фоминых, Е.И.. Инструментальное программное обеспечение : Учебное пособие / Е.И. Фоминых, Т.Е. Фоминых — Минск : РИПО, 2022. — 412 с. — ISBN 978-985-895-023-1. — URL: <https://book.ru/book/955050>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки
ОК.01	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи Распознаёт поставленную задачу в профессиональном контексте Декомпозирует поставленную задачу Составляет план решения поставленной задачи Планирует работы в рамках поставленной задачи Владеет критериями оценки профессиональных задач Определяет перечень и объём необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Экзамен/зачет в форме собеседования: - практическое задание по формированию требований к программным модулям в соответствии с техническим заданием. Зачет в форме собеседования: практическое задание по разработке тестовых сценариев
ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
ОК.03	Понимает и выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем	
ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
ОК.07	Знает принципы и владеет приемами определения качества информационных систем (соотношение цена/качество) Знает способы и владеет приемами снижения стоимости решений информационных систем	
ОК.09	Знает профессиональную терминологию в области проектирования и	

	разработки информационных систем Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем Понимает смысл используемых профессиональных терминов Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов Знает стандарты оформления документации на информационную систему Оформляет результаты решения профессиональных задач	и наборов для заданных видов тестирования и выполнение тестирования.
ПК 2.1.	Знает основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Перечисляет основные подходы к интегрированию программных модулей. Знает методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. Владеет основами организации инспектирования и верификации. Знает методы организации работы в команде разработчиков. Анализирует проектную и техническую документацию. Использует специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. Определяют источники и приемники данных. Проводят сравнительный анализ, выполняют отладку. Разрабатывают тестовые пакеты и тестовые сценарии. Разрабатывают и оформляют требования к программным модулям по предложенной документации. Разрабатывают тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывают тестовые сценарии программного средства.	Защита отчетов по практическим и лабораторным работам. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики
ПК 2.2.	Знают модели процесса разработки программного обеспечения. Называют основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Владеют основами верификации программного обеспечения. Перечисляют приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. Используют выбранную систему контроля версий. Организовывают заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. Используют различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. Выполняют тестирование интеграции. Выполняют ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Интегрируют модули в программное обеспечение.	
ПК 2.3	Знают основные методы отладки. Перечисляют методы и схемы обработки исключительных ситуаций. Владеют приемами работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. Знают стандарты качества программной документации. Знают основы организации инспектирования и верификации. Используют выбранную систему контроля версий. Используют методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества.	

	Анализируют проектную и техническую документацию. Используют инструментальные средства отладки программных продуктов. Выполняют отладку, используя методы и инструменты условной компиляции. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Отлаживают программные модули. Инспектируют разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	
ПК 2.4	Знают основные методы и виды тестирования программных продуктов. Перечисляют приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. Выделяют стандарты качества программной документации. Выполняют тестирование интеграции. Оценивают размер минимального набора тестов. Разрабатывают тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывают тестовые сценарии программного средства. Инспектируют разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования Выполняют ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций	
ПК 2.5.	Знают стандарты качества программной документации. Владеют основами организации инспектирования и верификации. Знают встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. Используют выбранную систему контроля версий. Используют методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Анализируют проектную и техническую документацию. Организовывают постобработку данных. Владеют приемами работы в системах контроля версий. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Инспектируют разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	

Приложение 1.3
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля</i>	3
1.3. <i>Обоснование часов вариативной части ОПОП-П</i>	5
2. Структура и содержание профессионального модуля	5
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля</i>	5
2.2. <i>Структура профессионального модуля</i>	6
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	7
2.4. <i>Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)...</i>	Ошибка!
<i>Закладка не определена.</i>	
.....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации профессионального модуля	11
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	11
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение</i>	11
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	11

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Цель модуля: освоение вида деятельности «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «программист»

1.3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации	-
ОК.03	Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством,	Психологические основы деятельности коллектива, психо-	-

	клиентами в ходе профессиональной деятельности	логические особенности личности; основы проектной деятельности	
ОК.04	Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений	-
ОК.09	Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение	Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности	-
ПК 4.1	У.4.1.01 Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. У.4.1.02 Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем. У.4.1.03 Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	3.4.1.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. 3.4.1.02 Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.	Н.4.1.01 Выполнять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Н.4.1.02 Настройка отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2	У.4.2.01 Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.	3.4.2.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. 3.4.2.02 Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО.	Н.4.2.01 Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.
ПК 4.3	У.4.3.01 Определять направления модификации программного продукта. У.4.3.02 Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта. У.4.3.03 Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.	3.4.3.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.	Н.4.3.01 Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. Н.4.3.02 Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного

			обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.4	У.4.4.01 Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. У.4.4.02 Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. У.4.4.03 Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.	3.4.4.01 Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.	Н.4.4.01 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

1.4. Обоснование часов вариативной части ОПОП-II

№№ п/п	Дополнительные профессиональные компетенции	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	—	Тема 1.1 Основные методы внедрения и анализа функционирования программного обеспечения	20	Расширение и углубление знаний, совершенствование практических навыков по внедрению и анализу функционирования ПО
2.	—	—	Тема 4.2.2 Методы и средства защиты компьютерных систем	16	Углубление знаний и умений в части работы с криптопровайдерами

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	118	52
Самостоятельная работа	8	—
Практика, в т.ч.:	144	144
учебная	36	36
производственная	108	108
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 04.01 в форме комплексного дифференцированного зачета УП 01 в форме зачета ПП 01 в форме дифференцированного зачета ПМ 01 в форме экзамена по модулю	12	—
Всего	282	196

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4	Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем	58	24	X	70	x	4		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4	Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации	68	28	X	68	x	4		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4	Учебная практика	36	36					36	
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4	Производственная практика	108	108						108
	Промежуточная аттестация	12							
	Всего:	282	196		118	—	8	36	108

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия,	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем			
МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем		58/24	
Тема 1.1 Основные методы внедрения и анализа функционирования программного обеспечения	Содержание	20/6	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
	1.ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной системе согласно стандартам	2/-	
	2.Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания	2/-	
	3.Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы	2/-	
	4.Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии	2/-	
	5.Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления	2/-	
	6.Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации	2/-	
	7.Эксплуатационная документация	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР1 Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места	2/2	
	ПР2 Разработка руководства оператора	2/2	
	ПР3 Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств	2/2	
Тема 1.2. Загрузка и установка программного обеспечения	Содержание	38/18	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
	8.Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. Совместимость драйверов. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО.	2/-	
	9.Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. Инструментарий учета аппаратных компонентов.	2/-	
	10. Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически загружаемых библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости	2/-	

	11.Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.	2/-	
	12.Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы.	2/-	
	13. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий.	2/-	
	14. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация использования сети. Инструменты повышения производительности программного обеспечения.	2/-	
	15. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР4 Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения.	2/2	
	ПР5 Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения	2/2	
	ПР6 Устранение проблем совместимости программного обеспечения	2/2	
	ПР7 Конфигурирование программных и аппаратных средств	2/2	
	ПР8 Настройки системы и обновлений	2/2	
	ПР9 Создание образа системы. Восстановление системы	2/2	
	ПР10 Разработка модулей программного средства	2/2	
	ПР 11 Настройка сетевого доступа	2/2	
	ПР12 Создание групп пользователей	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР 1 Изучить особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.	4/-	
	Ср 2 Составить сравнительную таблицу различных версий операционной системы сервера		
Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации			ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
МДК. 04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем		68/28	
Тема 4.2.1 Основные методы обеспечения качества функционирования	Содержание	30/10	
	1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения	2/-	
	2.Объекты уязвимости	2/-	
	3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности	2/-	
	4. Методы предотвращения угроз надежности	2/-	
	5. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная избыточность	2/-	
	6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления	2/-	
	7. Алгоритмические ошибки	2/-	
	8. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах	2/-	
	9. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении.	2/-	

	10. Целесообразность разработки модулей адаптации	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР1 Тестирование программных продуктов	2/2	
	ПР2 Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или спецификацией	2/2	
	ПР3 Анализ рисков	2/2	
	ПР4 Выявление первичных и вторичных ошибок	2/2	
	ПР5 Выявление системных и алгоритмических ошибок	2/2	
Тема 4.2.2 Методы и средства защиты компьютерных систем	Содержание	34/18	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
	11. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения	2/-	
	12. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ	2/-	
	13. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка	2/-	
	14. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи	2/-	
	15. Тестирование защиты программного обеспечения	2/-	
	16. Средства и протоколы шифрования сообщений	2/-	
	17. Применение средств криптозащиты в эксплуатации программного обеспечения	2/-	
	18. Криптопровайдеры. Применение, назначение, особенности настройки	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР6 Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния	2/2	
	ПР7 Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала	2/2	
	ПР8 Настройка политики безопасности	2/2	
	ПР9 Настройка групповых политик и прав доступа	2/2	
	ПР10 Настройка браузера	2/2	
	ПР11 Работа с реестром	2/2	
	ПР12 Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков	2/2	
	ПР13 Установка и настройка криптопровайдера	2/2	
	ПР14 Установка и настройка плагинов криптопровайдера к различным программ- ных продуктам	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР1. Провести сравнительную характеристику различным продуктам антивирусной защиты СР2. Провести сравнительную характеристику криптопровайдерам и принципам их работы	4/-	
	Учебная практика Виды работ: 1. инсталляция и настройка программного обеспечения;		

2. осуществление мониторинга текущих характеристик программного обеспечения; 3. проведение тестовых проверок программного продукта 4. внесение корректирующих и расширяющих изменений при обслуживании программного обеспечения; 5. выработка рекомендаций по эффективному использованию программных продуктов; 6. проведение консультаций для пользователей по сопровождению программных продуктов; 7. обработка запросов на исправление, проверку и расширение программного обеспечения. 8. Определение приложений, вызывающие проблемы совместимости программного обеспечения Выбор методов для выявления и устранения проблем совместимости		ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
Производственная практика Виды работ: 1. Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-ориентированного программного обеспечения. 2. Управление версионностью программных продуктов. 3. инсталляция и настройка программного обеспечения; 4. Настройка обновлений: 5. Настройка прав доступа 6. Создание образа системы 7. проведение консультаций для пользователей по сопровождению программных продуктов; 8. осуществление различных видов обслуживания программного обеспечения; 9. проведение тестовых проверок программных продуктов; 10. Обнаружение проблем совместимости и устранении их при помощи стандартных средств. 11. Сопровождение и продвижение программного обеспечения направленности	108/108	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
Консультация к экзамену	6	
Экзамен	6	
Всего	282	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств, в соответствии с приложением 3 к образовательной программе.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Емелина, Е. И., Поддержка и тестирование программных модулей : учебник / Е. И. Емелина. — Москва : КноРус, 2024. — 267 с. — ISBN 978-5-406-13181-7.
2. Землин, А. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности для специальности Информационные системы и программирование : учебник / А. И. Землин, Д. Ю. Левшиц, Е. С. Митякина, М. В. Мамонова. — Москва : КноРус, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-406-12925-8.
3. Исаев, Г. Н., Управление информационными системами : учебное пособие / Г. Н. Исаев, А. А. Роганов. — Москва : КноРус, 2023. — 346 с. — ISBN 978-5-406-11422-3.
4. Проскуряков, А.В.. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения : Учебное пособие / А.В. Проскуряков — Ростов-на-Дону – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2022. — 197 с. — ISBN 978-5-9275-4044-0.
5. Фоминых, Е.И.. Инструментальное программное обеспечение : Учебное пособие / Е.И. Фоминых, Т.Е. Фоминых — Минск : РИПО, 2022. — 412 с. — ISBN 978-985-895-023-1.
6. Шитов, В. Н., Внедрение информационных систем : учебное пособие / В. Н. Шитов. — Москва : КноРус, 2024. — 341 с. — ISBN 978-5-406-12424-6.
7. Шитов, В. Н., Устройство и функционирование информационной системы : учебник / В. Н. Шитов. — Москва : КноРус, 2024. — 333 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки
ОК 01.	Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Адекватно производит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики
ОК. 02.	Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	
ОК 03.	Проявляет ответственность за принятые решения производит самоанализ и коррекция результатов своей деятельности	
ОК.04	Находит общий язык с коллегами, имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
ОК 09.	Использует в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке	
ПК 4.1	Знает: основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения ПО. Применяет: средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональных задач; в профессиональной деятельности	

	инструкции на государственном и иностранном языке; современную научную профессиональную терминологию; Определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. Выполняет: установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем. Использует актуальную нормативно-правовую документацию по специальности.	Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий
ПК 4.2	Знает: основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО. применяет методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; Применяет: виды работ на этапе сопровождения ПО. Средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональных задач; в профессиональной деятельности инструкции на государственном и иностранном языке; современную научную профессиональную терминологию; Определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. Выполняет: установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; измерение эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.	
ПК 4.3	Знает основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. Применяет разработку программного модуля программного продукта. Выполняет: модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика; отдельные виды работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем. Использует выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем	
ПК 4.4	Знает основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами. Применяет основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами. Выполняет защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. Использует методы защиты программного обеспечения компьютерных систем.	

Приложение 2.4
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля	3
1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	3
2. Структура и содержание профессионального модуля	6
2.1. Трудоемкость освоения профессионального модуля	6
2.2. Структура профессионального модуля	6
2.3. Содержание профессионального модуля	8
3. Условия реализации профессионального модуля	12
3.1. Материально-техническое обеспечение	12
3.2. Учебно-методическое обеспечение	12
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания	12
3.2.2. Дополнительные источники	12
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных»

(код и наименование модуля)

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности "разработка, администрирование и защита баз данных".

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «программист».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК. 01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	–
ОК. 02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	–

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК. 03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	–
ОК. 04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	–
ОК. 09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	–
ПК 11.1.	– У.11.1.01 Работать с документами отраслевой направленности. – У.11.1.02 Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии. – 3.11.1.03 Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.	– 3.11.1.01 Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – 3.11.1.02 Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. – 3.11.1.03 Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.	– Н.11.1.01 Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. – Н.11.1.02 Применение инструментов и технологий для очистки и структурирования данных.
ПК 11.2.	– У.11.2.01 Работать с современными CASE -средствами проектирования баз данных.	– 3.11.2.01 Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	– Н.11.2.01 Выполнять работы с документами отраслевой направленности.

	– У.11.2.02 Способность моделировать базы данных с использованием унифицированного языка моделирования UML и ER-диаграмм – У.11.2.03 Умение оптимизировать структуру баз данных для повышения производительности.	– 3.11.2.02 Понимание бизнес-требований и их влияние на дизайн базы данных.	– Н.11.2.02 Создание схемы базы данных с учетом нормализации и оптимизации. – Н.11.2.03 Составление и поддержание актуальной документации по проекту.
ПК 11.3.	– У.11.3.01 Работать с современными CASE -средствами разработки баз данных. – У.11.3.02 Умение проводить тестирование на корректность работы объектов базы данных и производить отладку.	– 3.11.3.01 Методы организации целостности данных. – 3.11.3.02 Понимание структуры и организации баз данных для эффективного проектирования объектов. – 3.11.3.03 Знание особенностей различных СУБД и их способности работать с созданными объектами.	– Н.11.3.01 Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. – Н.11.3.02 Использовать средства заполнения базы данных.
ПК 11.4.	– У.11.4.01 Создавать объекты баз данных в современных СУБД. – У.11.4.02 Использование языка SQL для создания, изменения и извлечения данных из базы данных. – У.11.4.03 Умение разработать и реализовать стратегии резервирования и восстановления баз данных.	– 3.11.4.01 Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. – 3.11.4.02 Глубокое понимание архитектуры используемой СУБД и ее специфических функций. – 3.11.4.03 Знание принципов и методов обеспечения безопасности данных и управления доступом в СУБД.	– Н.11.4.01 Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных. – Н.11.4.02 Разработка и изменение структуры базы данных в соответствии с проектными требованиями. – Н.11.4.03 Навыки управления пользователями, настройками безопасности и производительности базы данных.
ПК 11.5.	– У.11.5.01 Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. – У.11.5.02 Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. – У.11.5.03 Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры.	– 3.11.5.01 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. – 3.11.5.02 Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. – 3.11.5.03 Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.	– Н.11.5.01 Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных. – Н.11.5.02 Анализ производительности базы данных и выявления узких мест для их устранения. – Н.11.5.03 Разработка и реализация

			стратегий резервного копирования и восстановления для защиты данных.
ПК 11.6.	– У.11.6.01 Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. – У.11.6.02 Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.	– 3.11.6.01 Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. – 3.11.6.02 Основы разработки приложений баз данных. – 3.11.6.03 Основные методы и средства защиты данных в базе данных	– Н.11.6.01 Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. – Н.11.6.02 Проведение анализа рисков для выявления уязвимостей базы данных и потенциальных угроз. – Н.11.6.03 Создание и внедрение политик и процедур для обеспечения безопасности данных.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения профессионального модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	78	40
Курсовая работа	24	—
Самостоятельная работа	8	—
Практика, в т.ч.:	180	180
учебная	72	72
производственная	108	108
Промежуточная аттестация, в том числе: Технология разработки и защиты баз данных Учебная практика Производственная практика	12	—
Всего	302	220

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практиче- ской подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Разработка, администри- рование и защита баз данных	122	40		78	24	8		
	Учебная практика	72	72					72	
	Производственная практика	108	108						108
	Промежуточная аттестация	12							
	Всего:	302	220		78	24	8	72	108

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элементу программы
Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных		12/6	
Тема 1. Основы хранения и обработки данных. Проектирование БД.	Содержание		ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 09 ПК 11.1 ПК 11.2 ПК 11.3 ПК 11.4 ПК 11.5 ПК 11.6
	1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний.	2/-	
	2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	2/-	
	3. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.	2/-	
	4. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных СУБД.	2/-	
	5. Модели и структуры информационных систем. Общие сведения о даталогическом моделировании. Особенности даталогических моделей.	2/-	
	6. Факторы, влияющие на проектирование БД. Критерии оценки проекта	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 «Сбор и анализ информации»	2/2	
	ПР.02 «Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД»	2/2	
	ПР.03 «Приведение БД к нормальной форме 3НФ»	2/2	
Тема 2. Разработка и администрирование БД	Содержание	18/16	ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 09 ПК 11.1 ПК 11.2 ПК 11.3 ПК 11.4 ПК 11.5 ПК 11.6
	7. Введение в SQL и его инструментарий. Особенности реализации SQL в современных СУБД.	2/-	
	8. Извлечение данных из таблиц. Команда SELECT. Определение состава полей, выводимых в ответ. Вычисляемые поля. Возможности задания условий отбора WHERE. Использование специальных операторов в условиях. Оператор IN. Оператор LIKE. Работа с нулевыми (NULL) значениями. IS NULL оператор. Использование NOT со специальными операторами.	2/-	
	9. Использование агрегатных функций. Специальные атрибуты COUNT. Агрегаты, построенные на скалярном выражении. Предложение GROUP BY. Предложение HAVING, ORDER BY запрет вложенных агрегатов	2/-	
	10. Объединение таблиц через справочную целостность. Объединения таблиц по	2/-	

	равенству значений в столбцах и другие виды объединений. Объединение более двух таблиц.		
	11. Использование операторов EXISTS, ANY, ALL и SOME. Использование предложения UNION.	2/-	
	12. Графическое оформление документа.	2/-	
	13. Изучение структуры SQL-Server.	2/-	
	14. Автоматизация управления SQL.	2/-	
	15. Настройка текущего обслуживания баз данных. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Создание базы данных в среде разработки. Команда создания, удаления, изменения таблиц. Определение первичных и внешних ключей. Представления, команды.	2/2	
	ПР.05 Создание запросов на извлечение данных. Создание запросов на добавление данных.	2/2	
	ПР.06 Команды модификации языка.	2/2	
	ПР.07 Вывод данных из нескольких таблиц. Построение запросов с использованием сложных предикатов.	2/2	
	ПР.08 Экспорт данных базы в документы пользователя.	2/2	
	ПР.09 Импорт данных пользователя в базу данных.	2/2	
	ПР.10 Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных.	2/2	
	ПР.11 Мониторинг работы сервера.	2/2	
Тема 3. Защита баз данных	Содержание	8/18	ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 09 ПК 11.1 ПК 11.2 ПК 11.3 ПК 11.4 ПК 11.5 ПК 11.6
	16. Основы построения политики безопасности на основе разграничения прав доступа пользователей. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями.	2/-	
	17. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей баз данных. Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам.	2/-	
	18. Ограничение привилегии SELECT для определенных столбцов. Ограничение привилегий для определенных строк. Использование представлений в качестве альтернативы к ограничениям	2/-	
	19. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных.	2/-	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	ПР.12 Создание и удаление пользователей.	2/2	

	ПР.13 Использование представлений для фильтрации привилегий.	2/2	
	ПР.14 Группы привилегий, группы пользователей. Ограничение привилегий	2/2	
	ПР.15 Контроль доступа к данным.	2/2	
	ПР.16 Аутентификация и авторизация пользователей.	2/2	
	ПР.17 Мониторинг безопасности работы с базами данных.	2/2	
	ПР.18 Выполнение резервного копирования.	2/2	
	ПР.19 Восстановление базы данных из резервной копии.	2/2	
	ПР.20 Установка приоритетов.	2/2	
Курсовая работа		24	
Консультации к экзамену		6	
Экзамен		6	
самостоятельная работа обучающихся: – подготовка к лабораторным работам с использованием методических указаний преподавателя; – выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет; – оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите; – подготовка рефератов с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет по базам данных и sql языку; создание концептуальной, логической и физической модели данных.		8	
Учебная практика Виды работ: – моделирование базы данных; – проектирование бд в sql-server; – системы управления базами данных (субд) и манипулирование данными; – нормализация базы данных; – организация простых запросов sql; – организация сложных запросов sql; – сортировка, поиск, фильтрация данных; – создание экранной формы; – формирование и вывод отчетов, графическое оформление документов; – создание, удаление пользователей групп пользователей; – разграничение прав доступа; – настройка аутентификации и авторизации пользователей; – резервное копирование и восстановление базы данных; – установка и настройка windows server;		72	

– установка и настройка sql-server на windows server; – создание и настройка клиента путем создания и настройки виртуальной машины с ос windows; – организация подключения с «клиента» к серверу организация работы sql server с «клиента».		
Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: – разработка пользовательского интерфейса средствами визуального проектирования; – проектирования клиентской части приложения в различных технологиях доступа к данным; – организация межтабличных связей в БД; – обработка таблиц и записей базы данных на сервере средствами SQL команд; – проектирование и модификация таблиц командами SQL; - объектно-ориентированная СУБД SQL-Server.	108	
Промежуточная аттестация	12	
Всего	302/220	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Программирования и баз данных», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Астахова, И. Ф., Объектные базы данных : учебное пособие / И. Ф. Астахова, Д. В. Борисенков, Е. И. Киселева, Н. К. Самойлов. — Москва : Русайнс, 2024. — 93 с. — ISBN 978-5-466-05248-0. — URL: <https://book.ru/book/952844>

2. Кондрашов, Ю. Н., Язык SQL. Сборник ситуационных задач по дисциплине «Базы данных» : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 125 с. — ISBN 978-5-466-06506-0. — URL: <https://book.ru/book/953691>

3. Кумскова, И. А., Базы данных : учебник / И. А. Кумскова. — Москва : КноРус, 2024. — 400 с. — ISBN 978-5-406-12899-2. — URL: <https://book.ru/book/952917>

4. Ратушняк, Г. Я., Базы данных : учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин, А. Л. Никитин. — Москва : Русайнс, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-466-04400-3. — URL: <https://book.ru/book/951769>

5. Ткаченко, С. Н., Основы проектирования баз данных : учебник / С. Н. Ткаченко. — Москва : КноРус, 2024. — 176 с. — ISBN 978-5-406-12054-5. — URL: <https://book.ru/book/950600>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Postgresql. Разработка баз данных : учебник / М. Ф. Ванина, А. Г. Ерохин, Н. В. Тутова [и др.]. — Москва : русайнс, 2024. — 227 с. — isbn 978-5-466-06974-7. — url: <https://book.ru/book/954200>

2. Кондрашов, Ю. Н., Эффективное использование СУБД MS SQL Server : учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 121 с. — ISBN 978-5-466-03661-9. — URL: <https://book.ru/book/950779>

3. Чулюков, В. А., Проектирование баз данных. Практический курс : учебное пособие / В. А. Чулюков, И. Ф. Астахова, С. О. Башарина, О. А. Сидорова. — Москва : Русайнс, 2024. — 163 с. — ISBN 978-5-466-04281-8. — URL: <https://book.ru/book/951573>

4. Кондрашов, Ю. Н., Анализ данных и машинное обучение на платформе MS SQL Server : учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 303 с. — ISBN 978-5-466-06473-5. — URL: <https://book.ru/book/953643>

5. Костюк, А.И.. Администрирование баз данных и компьютерных сетей : Учебное пособие / А.И. Костюк, Д.А. Беспалов — Ростов-на-Дону – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 127 с. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — URL: <https://book.ru/book/945510>

6. Имас, А. А., Фасет-ориентированная модель данных. Концепция, исполнение, применение : монография / А. А. Имас. — Москва : Русайнс, 2023. — 146 с. — ISBN 978-5-466-03202-4. — URL: <https://book.ru/book/949892>

7. Анализ больших данных : учебное пособие / И. Б. Тесленко, В. Е. Крылов, А. М. Губернаторов [и др.]. — Москва : КноРус, 2024. — 295 с. — ISBN 978-5-406-13357-6. — URL: <https://book.ru/book/954619>

8. Максуров, А. А., Защита оборота персональных данных в киберпространстве : монография / А. А. Максуров. — Москва : Русайнс, 2023. — 123 с. — ISBN 978-5-466-03765-4. — URL: <https://book.ru/book/950903>

9. Маркова, С. В., Анализ данных на языке R : учебник и практикум / С. В. Маркова. — Москва : КноРус, 2024. — 216 с. — ISBN 978-5-406-12919-7. — URL: <https://book.ru/book/955144>

10. Анализ транспортной доступности жилищных комплексов г.Москвы на основе геоинформационной базы данных : практикум / Р. Р. Сидорчук, С. Г. Афанасьева, Г. А. Волошина [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Сидорчука, С. В. Мхитаряна, И. И. Скоробогатых. — Москва : Русайнс, 2023. — 319 с. — ISBN 978-5-466-03989-4. — URL: <https://book.ru/book/951116>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки
ОК.01	Знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить Использует основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Применяет методы работы в профессиональной и смежных сферах, порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
ОК.02	Использует номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Результаты выполнения заданий учебной практики
ОК.03	Знает содержание актуальной нормативно-правовой документации Использует современную научную и профессиональную терминологию Применяет возможные траектории профессионального развития и самообразования	Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий
ОК.04	Знает психологические особенности личности	
ОК.09	Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) Использует лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности Применяет особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 11.1.	Знает методы описания схем баз данных в современных СУБД, основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний, основные принципы структуризации и нормализации базы данных, основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	
ПК 11.2.	Знает основные принципы структуризации и нормализации базы данных, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	
ПК 11.3.	Понимает методы описания схем баз данных в современных СУБД, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров, методы организации целостности данных.	
ПК 11.4.	Владеет основными принципами структуризации и нормализации базы данных.	

	Знает основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	
ПК 11.5.	Имеет представление об технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Понимает алгоритм проведения процедуры резервного копирования, алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.	
ПК 11.6.	Понимает методы организации целостности данных, способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. Знает основы разработки приложений баз данных.	

Приложение 1.1
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ 12 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
«АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля</i>	3
2. Структура и содержание профессионального модуля	5
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля</i>	5
2.2. <i>Структура профессионального модуля</i>	5
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	7
2.4. <i>Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)</i>	9
...	9
3. Условия реализации профессионального модуля	10
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	10
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение</i>	10
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	10

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ 12 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
«АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ»**

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоить основной вид деятельности «Агент по снабжению» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: освоение вида деятельности «Агент по снабжению».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; – определять этапы решения задачи; – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; – составлять план действия; – определять необходимые ресурсы; – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; – реализовывать составленный план; – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором придется работать и жить; – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; – методы работы в профессиональной и смежных сферах; – структуру плана для решения задач; – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации; – определять необходимые источники информации; – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию; – выделять наиболее значимое в перечне информации; – оценивать практическую значимость результатов поиска;	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; – приемы структурирования информации; – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;	-

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; – использовать современное программное обеспечение; – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач.	– порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств.	
ОК.04	– организовывать работу коллектива и команды; – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.	– психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; – основы проектной деятельности толерантность в рабочем коллективе.	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять.	– особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений.	-
ОК.06	– описывать значимость своей профессии; – применять стандарты антикоррупционного поведения.	– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; – значимость профессиональной деятельности по профессии; – стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения.	-
ПК 4.1 ПК 7.3	Закупать и получать товарно-материальные ценности. Оформлять документацию на получаемые и отправляемые грузы. Проверять состояние груза, принимать меры по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака. Определяет режим перевозки грузов, требующих специальных условий транспортировки. – Принимает меры по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением.	Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы по вопросам использования материальных ресурсов, комплектующих ПК, оргтехники и программного обеспечения. Основные вопросы организации материально-технического обеспечения и погрузочно-разгрузочных работ. Правила и порядок приема и отправки грузов, заказа контейнеров и транспортных средств, оформления документов на получаемые и отправляемые грузы.	Оформления документации на получаемые и отправляемые товары. Оформления договоров с поставщиками и потребителями товаров и услуг. Контроля за соблюдением требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Установления контактов с деловыми партнерами. Осуществления контроля над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации комплектующих ПК и оборудования Выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования. Разработки мероприятий по предупреждению и

		Подбор комплектующих, оргтехники и программного обеспечения для обеспечения определенного вида деятельности. Основы организации труда. Правила и нормы охраны труда.	сокращению потерь и повреждение комплектующих ПК.
--	--	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	66	54
Курсовая работа (проект)	—	—
Самостоятельная работа	—	—
Практика, в т.ч.:	54	54
учебная	18	18
производственная	36	36
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 12.01 в форме дифференцированного зачета УП 05 в форме зачета ПП 05 в форме дифференцированного зачета ПМ 05 в форме квалификационного экзамена	6	—
Всего	126	108

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПК 4.1, ПК 7.3	Раздел 1. Содержание и организация работы агента по снабжению	12	2	12	82	-	-		
	Раздел 2. Подготовка, оформление и проверка закупочной документации	10	4	10					

	Раздел 3. Организация и планирование торговой деятельности	14	3	14					
	Учебная практика	18	18					18	
	Производственная практика	36	36						36
	Промежуточная аттестация	6							
	Всего:	126	108	66	66	—	—	36	72

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии 20031 «Агент по снабжению»			
Раздел 1. Содержание и организация работы агента по снабжению		12	
Тема 1.1. Должностные обязанности агента по снабжению	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	1 Изучение должностных обязанностей агента по снабжению, определение прав и обязанностей агента по снабжению	2/-	
Тема 1.2. Содержание работы агента по снабжению	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	2. Организация работы по закупке товаров	2/-	
	3. Основные этапы выбора поставщика	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР01 – ПР.03. Применение искусственного интеллекта в закупках Осуществить поиск поставщиков на электронных торговых площадках, ЕИС по заданным параметрам	6/6	
	ПР04 – ПР.06. Анализ информации о поставщиках с помощью искусственного интеллекта Проанализировать поставщиков с помощью сервиса «Прозрачный бизнес»	6/6	
Раздел 2. Подготовка, оформление и проверка закупочной документации		10	
Тема 2.1 Нормативно-правовая база закупок	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 – ПР.09. Анализ нормативной документации, регламентирующей закупочную деятельность	6/6	
	ПР.10 – ПР.13. Составление и оформление закупочной документации	8/8	
	ПР.14 – ПР.17. Оформление сопроводительных документов на товары	8/8	
Тема 2.2 Организация процесса переговоров	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05,
	4. Этика делового общения и правила проведения переговоров	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.18 – ПР.19. Деловая игра «Ведение переговоров с поставщиками»	4/4	

			ОК 06
Раздел 3. Организация и планирование торговой деятельности		14	
Тема 3.1 Организа-ция работы агента по снабжению	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	5. Товарная информация и контроль качества закупаемых товаров. Правила и порядок приемки товаров. Порядок организации процесса хранения и перевозки товаров, погрузочно-разгрузочных работ	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.20 – ПР.22. Анализ товарной информации закупаемых товаров	6/6	
	ПР.23 – ПР.26. Решение торговых ситуаций по приемке товаров и перевозке товаров	10/10	
Тема 3.2 Характери-стика различных ви-дов транспорта	Содержание		
	6. Роль транспорта в коммерческой деятельности и его характеристика	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.27. Анализ транспортных компаний, условий и особенностей перевозок, оформление документации	2/2	
Учебная практика Виды работ: 1. Анализировать характеристики конфигурации 1С: Предприятие 2. Анализировать характеристики программы 1С:Управление торговлей 3. Организация работы с программой 4. Осуществление операций в оптовой торговле 5. Осуществление операций розничной торговле 6. Планирование закупок и продаж 7. Оформляет учет операций с тарой 8. Работа с подотчетными лицами 9. Работа с комплектами и комплектующими 10. Учет операций с импортными товарами 11. Анализ эффективности проведенных операций		18/18	ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
Производственная практика Виды работ: 1. Пройти инструктаж по технике безопасности, инструктаж по порядку и условиям прохождения производственной практики с учетом специфики деятельности организации. Ознакомиться с типом и структурой предприятия, формой собственности, направлениями деятельности организации. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, правилами делового общения. 2. Изучить работу предприятия по закупке товаров в соответствии с заключаемыми договорами/контрактами, изучить организацию поставок товаров, реализуемых данным			ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06

предприятием. 3. Выявить потенциальных поставщиков и источники поступления товаров данного предприятия, ознакомиться с ассортиментным перечнем. Ознакомиться с деятельностью предприятия по заключению договоров/контрактов. 4. Осуществить контроль качества приобретаемой продукции. 5. Определить качество товаров органолептическим методом в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ. 6. Проверить наличие на поступившие товары сопроводительных документов, изучить реквизиты. 7. Выявить виды оборудования, применяемые в предприятии для организации погрузочно-разгрузочных работ и для хранения товаров.	36/36	
Промежуточная аттестация	6	
Всего	126/108	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Зона общественных инициатив и предпринимательства, оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024)
2. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"
3. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024)
4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
5. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2024)
6. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации"
7. Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 60 (ред. от 16.08.2023) "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней"
8. Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для вузов / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под научной редакцией В. И. Сергеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16361-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536373>
9. Воронова Д. Ю., Николаева А. Г., Бережная Л. Ю. Логистика закупок: учеб. пособие / Д. Ю. Воронова, А. Г. Николаева, Л. Ю. Бережная. — СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД, 2021. — 271 с.
10. <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> - Единая Информационная система в сфере закупок
11. <https://agroserver.ru/> - сервер поиска поставщиков
12. <https://otc.ru/> - электронная торговая площадка для поиска поставщиков
13. <https://pb.nalog.ru/> - сервис для проверки поставщиков

3.2.2. Дополнительные источники

1. Ромина, А. Г. Коммерческая деятельность: учебное пособие / А. Г. Ромина. — Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2018. — 316

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки
ПК 4.1 ПК 7.3	Правильно оформляет документацию на получаемые и отправляемые товары.	

	Правильно оформляет договоры с поставщиками и потребителями товаров и услуг. Контролирует соблюдение требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Владеет приемами установления контактов с деловыми партнерами. Осуществляет контроль над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации товаров Владеет приемами выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке товаров Разрабатывает мероприятия по предупреждению и сокращению потерь и повреждения товаров	- оценка результатов устного опроса; - оценка результатов выполнения самостоятельной работы - оценка результатов выполнения практических работ
ОК 01	Распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части. Определяет этапы решения задачи, выявляет и способен эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Осуществляет обоснованный выбор методов и способов решения профессиональных задач;	- оценка по результатам наблюдений за деятельностью студентов при выполнении работ во время практики
ОК 02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах Оценивает практическую значимость результатов поиска	- оценка результатов решения ситуационных задач - оценка по результатам наблюдений за деятельностью студентов при выполнении работ во время практики
ОК 04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач Демонстрирует умения организовывать работу коллектива и команды.	Зачеты, экзамен.
ОК 05	Грамотно излагает свои мысли. Оформляет документацию. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке.	
ОК 06	Осознает значимость своей специальности Применяет стандарты антикоррупционного поведения Понимает сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей значимость профессиональной деятельности по специальности	

Приложение 1.4
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.13 АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	3
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.....	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля</i>	3
1.3. <i>Обоснование часов вариативной части ОПОП-П</i> Ошибка! Закладка не определена.	
2. Структура и содержание профессионального модуля	8
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля.....</i>	8
2.2. <i>Структура профессионального модуля.....</i>	8
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	10
3. Условия реализации профессионального модуля.....	16
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	16
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение.....</i>	16
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	17

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.13 АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ**
код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Создание (модификация) и сопровождение информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	психологические особенности личности	
ОК.05	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	правила оформления документов	
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности	

	– строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности	
Квалификация: Программист			
ПК 1.1.	У.1.1.01 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	3.1.1.02 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.	Н.1.1.01 Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.
ПК 1.2.	У.1.2.01 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. У.1.2.03 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней.	3.1.2.03 Основные технологии написания кода программного продукта для автоматизации бизнес-процессов.	Н.1.2.01 Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля.
ПК.1.3.	У.1.3.01 Выполнять отладку программы на уровне модуля. У.1.3.02 Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения. У.1.3.03 Устранять обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с техническим заданием.	3.1.3.01 Основные принципы отладки программных продуктов. 3.1.3.02 Инструментарий отладки программных продуктов.	Н.1.3.01 Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта.
ПК 1.6.	У.1.6.01 Осуществлять разработку кода программного модуля мобильного приложения на современных языках программирования.	3.1.6.02 Принципы разработки пользовательского интерфейса мобильных приложений. 3.1.6.03 Принципы разработки мобильных приложений на ОС Android.	Н.1.6.01 Разрабатывать мобильные приложения.
ПК 2.4.	У.2.4.03 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. У.2.4.04 Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. У.2.4.05 Фиксировать результаты тестирования в системе учета.	3.2.4.01 Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 3.2.4.02 Приемы работы с инструментальными средствами тестирования. 3.2.4.03 Основные подходы к тестированию определенного вида программного обеспечения и программных модулей.	Н.2.4.01 Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля.

ПК 4.1.	У.4.1.01 Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. У.4.1.02 Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем. У.4.1.03 Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	3.4.1.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. 3.4.1.02 Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.	Н.4.1.01 Выполнять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.4.	У.4.4.04 Использовать существующие решения для обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем.	3.4.4.02 Принципы обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем.	Н.4.4.01 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
Квалификация: Веб-разработчик			
ПК 5.2.	У.5.2.02 Осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации. У.5.2.03 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	3.5.2.01 Методы и средства проектирования информационных систем.	Н.5.2.01 Определять состав оборудования и программных средств разработки информационной системы. Н.5.2.02 Разрабатывать проектную документацию на информационную систему.
ПК 5.3.	У.5.3.01 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. У.5.3.03 Использовать существующие решения для обеспечения безопасности информационной системы на уровне инфраструктуры.	3.5.3.01 Объектно-ориентированное программирование. 3.5.3.04 Принципы обеспечения безопасности инфраструктуры информационной системы.	Н.4.4.01 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
ПК 5.4.	У.5.4.02 Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для создания независимых программ. У.5.4.03 Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ. У.5.4.04 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям.	3.5.4.02 Особенности программных средств, используемых в разработке ИС. 3.5.4.06 Принципы разработки пользовательского интерфейса мобильных приложений. 3.5.4.07 Принципы разработки мобильных приложений на ОС Android.	Н.5.4.01 Управлять процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств. Н.5.4.02 Модифицировать отдельные модули информационной системы. Н.5.4.05 Разрабатывать мобильные приложения.

	У.5.4.05 Проектировать инфраструктуру информационной системы по заданным параметрам. У.5.4.06 Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. У.5.4.07 Осуществлять разработку кода программного модуля мобильного приложения на современных языках программирования.		
ПК 5.5.	У.5.5.01 Использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием. У.5.5.02 Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. У.5.5.03 Фиксировать результаты тестирования в системе учета.	3.5.5.01 Методы тестирования информационных систем. 3.5.5.03 Правила обработки результатов тестирования. 3.5.5.04 Основные подходы к тестированию определенного вида программного обеспечения и программных модулей.	Н.5.5.01 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 5.6.	У.5.6.01 Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной системы.	3.5.6.01 Состав и содержание технической документации на информационную систему.	Н.5.6.01 Разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы. Н.5.6.02 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 13.1.	У.13.1.01 Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. У.13.1.02 Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем. У.13.1.03 Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	3.13.1.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. 3.13.1.02 Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.	Н.13.1.01 Выполнять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
ПК.13.2.	У.13.2.01 Выполнять отладку программы на уровне модуля. У.13.2.02 Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.	3.13.2.01 Основные принципы отладки программных продуктов. 3.13.2.02 Инструментарий отладки программных продуктов.	Н.13.2.01 Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта.

	У.13.3.03 Устранять обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с техническим заданием.		
--	--	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	148	106
Курсовая работа (проект)	—	—
Самостоятельная работа	18	—
Практика, в т.ч.:	108	108
учебная	36	36
производственная	72	72
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 13.01 в форме комплексного дифференцированного зачета УП 13 в форме зачета ПП 13 в форме дифференцированного зачета ПМ 13 в форме экзамена по модулю	12	—
Всего	286	214

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2	Раздел 1. Информационные технологии для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»	166	106		148	-	18		

ПК 1.3 ПК 2.4 ПК 4.1 ПК 6.2 ПК 6.3									
ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.09 ПК 1.4 ПК 2.4	Учебная практика	36	36					36	
	Производственная практика	72	72						72
	Промежуточная аттестация	12							
	Всего:	286	178		118	—	12	72	72

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект)	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Информационные технологии для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»			
МДК 13.01 Автоматизация бизнес-процессов организации на платформе 1С: Предприятие			
Тема 1.1. Встроенный язык системы 1С:Предприятие	Содержание		ОК.01
	Назначение и основные понятия системы «1С:Предприятие». Общий обзор типов прикладных решений. Типы дистрибутивов	2/-	ОК.02
	Программные модули. Виды программных модулей. Структура программного модуля	2/-	ОК.03
	Типы данных. Коллекции значений.	2/-	ОК.04
	Объектная модель работы с данными в «1С:Предприятие 8». Объекты встроенного языка. Объекты информационной базы.	2/-	ОК.05
	Табличная модель работы с данными в «1С: Предприятие 8».	2/-	ОК.07
	Методика разработки, поддержки и внедрения прикладных решений на базе платформы «1С:Предприятие 8».	2/-	ОК.09
	Использование объектов и механизмов платформы "1С:Предприятие 8". Инструменты разработки	2/-	ПК.1.1
	Справочники в системе «1С: Предприятие»: общее описание и назначение.	2/-	ПК 1.2
	Работа с документами в системе «1С: Предприятие». Элементы управления формы. Приемы разработки форм	2/-	ПК 1.3
	Регистр накоплений: измерения и ресурсы. Регистры событий, сведений и другие	2/-	ПК 2.4
	Запросы, общая схема выполнения запросов. Таблица значений	2/-	ПК 4.1
	СДК - Система компоновки данных	2/-	ПК 6.2
	Регламентное задание. Планировщик заданий. Программное редактирование записей регистра	2/-	ПК 6.3
	Интерфейс системы и его настройка. Структура и назначение рабочего стола. Механизм отбора данных.	2/-	
	Администрирование работы пользователей. Список пользователей и их роли	2/-	
	Обмен данными. Настройка механизма обмена данными	2/-	

	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Определение списка информационных баз для процесса разработки и использования. Определение структуры объектов конфигурации платформы	2/2	
	2. Работа с различными типами данных (текст, число, булево). Арифметические операции.	2/2	
	3. Работа с коллекциями. Использование массивов и списка значений.	2/2	
	4. Работа с условиями и переходами	2/2	
	5. Выполнение операций с использованием циклов	2/2	
	6. Создание объекта и его методов. Обработчики событий.	2/2	
	7. Создание справочников: иерархический справочник, предопределенные элементы, подчиненные справочники	2/2	
	8. Настройка формы справочника: форма списка, форма элемента. Создание табличной части	2/2	
	9. Вставка фотографий на форму справочника	2/2	
	10. Работа с обычными и управляемыми формами. Настройка командного интерфейса	2/2	
	11. Загрузка данных из Excel в справочник 1С. Выгрузка данных из 1С в форматах csv, xlsx, pdf	2/2	
	12. Создание документа и его формы в конфигураторе системы «1С:Предприятие»	2/2	
	13. Реализация задач фактического, управленческого и регламентированного учета с использованием регистров накопления и расчета.	2/2	
	14. Получение информации из базы данных в виде выборки с помощью объекта запрос	2/2	
	15. Использование временных таблиц. Обход результатов запроса. Использование пакетных запросов	2/2	
	16. Создание регистра накопления. Создание движений документов	2/2	
	17. Создание простого отчета в конфигураторе системы «1С:Предприятие»	2/2	
	18. Редактирование макетов и форм документов	2/2	
	19. Добавление периодического регистра сведений	2/2	
	20. Проведение документа по нескольким регистрам, создание движений документа	2/2	
	21. Добавление оборотного регистра накопления	2/2	
	22. Создание отчета Реестр документов оказание услуги	2/2	
	23. Выполнение отбора данных из двух таблиц	2/2	
	24. Вывод данных по всем дням в выбранном периоде	2/2	
	25. Представление отчета Выручка мастеров в виде диаграммы	2/2	

	26. Получение актуальных значений из периодического регистра сведений	2/2	
	27. Использование вычисляемого поля в отчете	2/2	
	28. Вывод данных в таблицу. Создание вида отчета Универсальный	2/2	
	29. Интеграция с решениями семейства не «1С:Предприятие»	2/2	
	30. Создание обработки для загрузки курсов валют с ЦБ РФ	2/2	
	31. Оформление автоматического расчета стоимости	2/2	
	32. Проведение контроля остатков	2/2	
	33. Использование Плана видов характеристик	2/2	
	34. Доработка учетных механизмов, работа с вариантами номенклатуры	2/2	
	35. Ведение бухгалтерского учета	2/2	
	36. Создание регламентных заданий. Выполнение заданий по расписанию	2/2	
	37. Группировка связанных по смыслу документов в Журнал документов	2/2	
	38. Создание ролей. Настройка видимости команд по ролям	2/2	
	39. Настройка зависимости вида интерфейса от пользователя по ролям и по функциям.	2/2	
	40. Ограничение доступа к данным по типу данных, по содержанию, к части данных	2/2	
	41. Оформление и работа с картой маршрута бизнес-процессов	2/2	
	42. Программное формирование задач на точках маршрута	2/2	
	43. Выполнение поиска в базе данных	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Проанализировать обеспечение кроссплатформенности информационной системы	2/-	
	СР.02 Сравнить интегрированные среды разработки для создания независимых программ	2/-	
	СР.03 Изучить совместное использование табличной и объектной моделей в «1С:Предприятие 8»	2/-	
	СР.04. Использовать прикладные объекты для отражения учета	2/-	
	СР.05 Построить модели взаимодействия пользователя с системой	2/-	
	СР.06 Проанализировать механизм создания распределенной информационной системы и возможности интеграции	2/-	
	СР.07 Выполнить обмен данными между платформами системы «1С:Предприятие» и другими системами	2/-	
	СР.08 Проанализировать механизм групповой разработки	2/-	
Тема 1.2. Мобильное приложение	Содержание		ОК.01
	Функциональность мобильного приложения. Интерфейс мобильного приложения	2/-	ОК.02
	Способы обмена данными с основным приложением	2/-	ОК.03

	Основной обмен данными через Web-сервис	2/-	ОК.04
	Сборка мобильного приложения	2/-	ОК.05
	Описание параметров мобильного приложения. Методика разработки автономного рабочего места	2/-	ОК.07 ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.1
	1. Установка мобильной платформы разработчика	2/2	ПК 1.2
	2. Создание информационной системы с несколькими базами на одной платформе. Механизм объединения различных прикладных решений.	2/2	ПК 1.3 ПК 2.4
	3. Публикация мобильного приложения	2/2	ПК 4.1
	4. Создание конфигурации для мобильного приложения. Настройка интерфейса мобильного приложения	2/2	ПК 6.2 ПК 6.3
	5. Настройка функциональности мобильного приложения	2/2	
	6. Создание заказов в мобильном приложении. Работа с клиентами	2/2	
	7. Выполнение отчета по данным мобильного приложения	2/2	
	8. Передача данных из основного приложения	2/2	
	9. Создание Web-сервиса в основном и в мобильном приложениях	2/2	
	10. Загрузка мобильной платформы и конфигурации	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся	2/-	
	СР.09 Выполнить работу с push-уведомлениями		
Учебная практика		36/36	
Виды работ:			
— Выполнение анализа предметной области.			
— Разработка технического задания на внедрение информационной системы.			
— Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему.			
— Разработка информационной системы в соответствии с техническим заданием.			
— Использование языка запросов для программного извлечения сведений из баз данных.			
— Автономная отладка информационной системы			
— Поиск ошибки с использованием динамического анализа.			
— Использование инструментов и методик для содействия процессу отладки.			
— Изучение вопроса проведения инсталляции программного обеспечения компьютерных систем и настройки отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.			
— Разработка перечня обучающей документации на информационную систему.			
— Формирование отчетной документации по результатам работ.			
— Проектирование и разработка тестовых сценариев			
— Настройка тестовой среды			
— Осуществление тестирования информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией			

выявленных ошибок в разрабатываемых модулях информационной системы. — Выполнение тестирования и проверка его результатов. — Создание тест-кейса в соответствии с правилами оформления.		
Производственная практика Виды работ: 1. Пройти инструктаж по технике безопасности, инструктаж по порядку и условиям прохождения производственной практики с учетом специфики деятельности организации. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, правилами делового общения при консультировании клиентов. 2. Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников среднего звена в соответствии с подразделением предприятия. 3. Определение состава оборудования, перечня и назначения программных средств, установленных на ПК предприятия. 4. Разработка технического задания на внедрение информационной системы. 5. Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему. 6. Разработка проектной документации на создание информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 7. Проведение оценки информационной системы для выявления возможности ее модернизации. 8. Выполнение анализа предметной области. 9. Составление технического задания. 10. Составление алгоритмов разработки информационной системы или ее модулей в соответствии с техническим заданием. 11. Разработка информационной системы или ее модулей в соответствии с техническим заданием. 12. Использование языка запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 13. Модификация отдельных модулей информационной системы. 14. Автономная отладка информационной системы 15. Осуществление тестирования информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок в разрабатываемых модулях информационной системы. 16. Выполнение тестирования и проверка его результатов. 17. Создание тест-кейса в соответствии с правилами оформления. 18. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев 19. Тестирование справочников, документов и отчетов с помощью автоматизированного тестирования 20. Автоматизация тестирования с помощью скриптов 21. Использование существующих решений для обеспечения безопасности информационной системы на уровне инфраструктуры. 22. Изучение вопроса проведения инсталляции программного обеспечения компьютерных систем и настройки отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	72/72	

23. Поиск ошибки с использованием динамического анализа.		
24. Использование инструментов и методик для содействия процессу отладки.		
25. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему.		
26. Разработка обучающего материала для пользователей по эксплуатации информационной системы.		
27. Разработка технической документации на эксплуатацию информационной системы.		
28. Поддержание документации информационной системы (ИС) в актуальном состоянии.		
29. Формирование отчетной документации по результатам работ.		
30. Оформление отчета о прохождении производственной практики в соответствии с требованиями ГО-СТа.		
31. Оформление и защита индивидуальной работы.		
Промежуточная аттестация	12	
Всего	286	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерская «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (зона по видам работ «Общественные инициативы и предпринимательство»), оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. 1С: ИТС: Информационная система. Информационная система 1С:ИТС (1c.ru)

2. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.3 Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. – Издание 3-е. / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева - М.: ООО «1С:Паблишинг, 2023. – 982 с.: ил. – ISBN 978-5-9677-3269-0.

3. Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8». Система компоновки данных – Издание 3-е, стереотипное - М.: ООО «1С:Паблишинг, 2021. – 486 с.: ил. – ISBN 978-5-9677-3121-1.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Хрусталева Е.Ю. 1С:Аналитика BI-система в «1С:Предприятии 8» - М.: ООО «1С:Паблишинг, 2021. – 207с.: ил. – ISBN 978-5-9677-3093-1.

Дадян Э.Г. Разработка бизнес-приложений на платформе "1С: Предприятие". Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2023, 305с.

3.2.3. Нормативные материалы:

1. ГОСТ 19.504-79 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Единая система программной документации РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА Требования к содержанию и оформлению;

2. ГОСТ Р 51904-2002. Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию;

3. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов;

4. ГОСТ 19.401-78. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению;

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 90003-2014 Разработка программных продуктов. Руководящие указания по применению ИСО 9001:2008 при разработке программных продуктов;

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-3-2002 Информационная технология (ИТ). Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 3. Спецификация ограничения;

7. ГОСТ Р 55241.1-2012/ISO/TR 9241-100:2010 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 100. Введение в стандарты, относящиеся к эргономике программных средств;

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению;

9. ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 161. Элементы графического пользовательского интерфейса;

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Информационная технология (ИТ). Процесс создания документации пользователя программного средства.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ОК, ПК	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
ОК.01	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи. Распознаёт поставленную задачу в профессиональном контексте. Декомпозирует поставленную задачу. Составляет план решения поставленной задачи. Планирует работы в рамках поставленной задачи. Владеет критериями оценки профессиональных задач. Определяет перечень и объём необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий
ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи. Определяет порядок запросов в поисковую систему. Структурирует и анализирует полученную информацию. Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи. Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах.	
ОК.03	Понимает и выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем.	
ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами. Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач.	
ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию. Поддерживает разговор на профессиональные темы. Владеет приемами защиты результатов своей деятельности.	
ОК.07	Знает принципы и владеет приемами определения качества информационных систем (соотношение цена/качество). Знает способы и владеет приемами снижения стоимости решений информационных систем.	
ОК.09	Знает профессиональную терминологию в области проектирования и разработки информационных систем. Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем.	

	Понимает смысл используемых профессиональных терминов. Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов. Знает стандарты оформления документации на информационную систему. Оформляет результаты решения профессиональных задач.	
Квалификация: Программист		
ПК 1.1	Понимает возможности и особенности сервисно-ориентированных архитектур информационных систем. Знает особенности объектно-ориентированного программирования. Владеет приемами использования алгоритмов обработки информации в контексте приложений. Формирует алгоритмы на разработку кода программных модулей в соответствии с техническим заданием.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий
ПК 1.2	Понимает спецификации языка программирования платформы «1С: Предприятие 8». Знает особенности платформы «1С: Предприятие 8». Разрабатывает программные модули в соответствии с техническим заданием. Создает программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Разрабатывает код ИС на платформе «1С:Предприятие 8» в соответствии с техническим заданием. Осуществляет разработку кода программного модуля на встроенном языке программирования «1С:Предприятие 8». Модифицирует отдельные модули информационной системы в соответствии с Техническим заданием.	
ПК 1.3	Выполняет отладку программных модулей. Использует инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. Устраняет обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с техническим заданием. Владеет информацией об основных принципах отладки программных продуктов. Знает инструментарий отладки программных продуктов. Устраняет обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с техническим заданием.	
ПК 2.4	Знает методы тестирования информационных систем. Знает принципы формирования тестовых заданий и тестовых сценариев. Разрабатывает тестовые наборы и тестовые сценарии для программного обеспечения. Понимает правила обработки результатов тестирования. Проводит тестирования различного вида в соответствии с Техническим заданием.	

	Применяет методики тестирования разрабатываемых приложений в зависимости от вида тестирования. Фиксирует результаты тестирования в системе учета.	
ПК 4.1	Знает основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. Владеет основным перечнем видов работ на этапе сопровождения ПО. Осуществляет установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Устанавливает прикладное ПО, необходимое для функционирования ИС в соответствии с техническим заданием. Производит настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	
ПК 4.4	Знает принципы обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем. Использует существующие решения для обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем.	
Квалификация: Веб-разработчик		
ПК 5.2.	Знает методы и средства проектирования информационных систем. Владеет приемами использования алгоритмов обработки информации в контексте приложений. Формирует алгоритмы на разработку кода программных модулей в соответствии с техническим заданием.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач
ПК 5.3.	Понимает особенности объектно-ориентированного программирования. Знает принципы обеспечения безопасности инфраструктуры информационной системы. Проектирует и разрабатывает систему по заданным требованиям и спецификациям. Использует существующие решения для обеспечения безопасности информационной системы на уровне инфраструктуры.	Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики Результаты выполнения заданий производственной практики
ПК 5.4.	Понимает спецификации языка программирования платформы «1С: Предприятие 8». Знает особенности платформы «1С: Предприятие 8». Понимает принципы разработки мобильных приложений. Разрабатывает программные модули в соответствии с техническим заданием. Создает программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Разрабатывает код ИС на платформе «1С:Предприятие 8» в соответствии с техническим заданием. Осуществляет разработку кода программного модуля на встроенном языке программирования «1С:Предприятие 8».	Результаты выполнения экзаменационных заданий

	Модифицирует отдельные модули информационной системы в соответствии с Техническим заданием. Использует язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. Осуществляет разработку кода программного модуля мобильного приложения на платформе «1С:Предприятие 8».	
ПК 5.5.	Знает методы тестирования информационных систем. Знает принципы формирования тестовых заданий и тестовых сценариев. Разрабатывает тестовые наборы и тестовые сценарии для программного обеспечения. Понимает правила обработки результатов тестирования. Проводит тестирования различного вида в соответствии с Техническим заданием. Применяет методики тестирования разрабатываемых приложений в зависимости от вида тестирования. Фиксирует результаты тестирования в системе учета.	
ПК 5.6.	Знает состав и содержание технической документации на информационную систему. Знает состав и содержание технической документации на информационную систему. Разрабатывает проектную документацию на эксплуатацию информационной системы. Формирует отчеты по этапам проектирования, разработки и тестирования информационной системы.	
ПК 13.1.	Владеет основным перечнем видов работ на этапе сопровождения ПО. Осуществляет установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Устанавливает прикладное ПО, необходимое для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием.	
ПК.13.2.	Выполняет отладку программных модулей. Использует инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. Устраняет обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с техническим заданием. Владеет информацией об основных принципах отладки программных продуктов. Знает инструментальный отладки программных продуктов. Устраняет обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с техническим заданием.	

Приложение 1.5
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.14 ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	3
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.....	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля</i>	3
2. Структура и содержание профессионального модуля	8
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля.....</i>	8
2.2. <i>Структура профессионального модуля.....</i>	9
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	10
2.4. <i>Курсовая работа</i>	17
3. Условия реализации профессионального модуля.....	18
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	18
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение.....</i>	18
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	20

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля освоение вида деятельности «Ведение предпринимательской деятельности».

Профессиональный модуль «Ведение предпринимательской деятельности» включен в вариативную часть профессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	-

	информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	-
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила оформления документов	-
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	-
ПК 14.1	- оценивать значение целевых аудиторий - анализировать целевые аудитории - определять целевые аудитории - применять методы принятия	- определение целевой аудитории как определенной группы людей, на которых будет направлена реклама - способы определения целевой аудитории	- выявление проблем и формулирование целей исследования целевой аудитории - планирование проведения маркетингового исследования

	оптимальных решений, касающихся целевых аудиторий - описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг - принимать в расчет ценности, присущие разным целевым аудиториям. - оценивать размер целевой аудитории.	- методы анализа целевых аудиторий. - характеристики клиентов, которых бизнес хочет привлечь в первую очередь - модели принятия решений в B2B продажах; особенности B2C продаж; суть B2G бизнеса	- подготовка и согласование плана проведения маркетингового исследования - поиск первичной и вторичной маркетинговой информации. - разработка технического задания для проведения маркетингового исследования - подготовка процесса проведения маркетингового исследования, установление сроков и требований к проведению маркетингового исследования - обработка полученных данных с помощью методов математической статистики - подготовка отчетов и рекомендаций по результатам маркетинговых исследований - формирование предложений по совершенствованию товарной политики - формирование предложений по совершенствованию ценовой политики
ПК 14.2	- различать и структурировать для своего проекта управляющие, операционные и поддерживающие бизнес-процессы - обеспечивать проработку бизнес-процессов в полноте и логичности - выбирать нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов в собственном проекте (BPMN; EPC; IDEF0) - описывать, анализировать и оптимизировать бизнес-процессы в рамках собственного бизнеса/проекта - строить диаграмму Ганта.	- суть бизнес-процессов, которые управляют функционированием системы (управляющие: Корпоративное управление, Стратегический менеджмент) - суть бизнес-процессов, которые составляют основной бизнес компании и создают основной поток доходов (операционные: Снабжение, Производство, Маркетинг, Продажи и взыскание долгов.) - суть бизнес-процессов, которые обслуживают основной бизнес (поддерживающие: Бухгалтерский учет, Подбор персонала, Техническая поддержка и др.)	- обеспечивать планирование предпринимательской деятельности - организовывать рабочие процессы предпринимательской деятельности

		- нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов (BPMN – функциональная последовательность работ; EPC – событийная последовательность работ; IDEF0 – логическая последовательность работ и пр.) - описание бизнес-процессов для производства конкретных товаров/услуг - описание полного жизненного цикла бизнес-процесса - пошаговое развития бизнес-процессов, от идеи до получения результата - суть и способы планирования работ (в т.ч. диаграмму Ганта).	
ПК 14.3	- разрабатывать финансовый план с использованием различных способов привлечения финансирования, соответствующих жизненному циклу компании - оценивать разные части финансового плана - применять различные методы финансового планирования - использовать разнообразное программное обеспечение для финансового планирования, в частности Excel - рассчитывать затраты, связанные с запуском стартапа - реалистично рассчитывать цены на товары и услуги - рассчитывать финансовый результат - вести расчеты, связанные с оплатой труда - рассчитывать постоянные и переменные издержки в бизнесе - анализировать возможные объемы продаж в соответствии с целевыми рынками - оценивать финансовые планы	- необходимость, методы и временные рамки финансового планирования - варианты и сопутствующие риски привлечения средств для открытия бизнеса, в том числе – краудфандинг, венчурное финансирование, микрофинансирование; Финансовые механизмы государственной поддержки и поддержки от институтов развития, в том числе программы Корпорации МСП, МСП-банка, Фонда «Сколково», Фонда развития промышленности, ФРИИ и другие - финансовые механизмы масштабирования бизнеса, в том числе банковский кредит, лизинг, факторинг, выпуск ценных бумаг и т.д - современные банковские технологии для бизнеса - расчет затрат, связанных с запуском стартапа - расчет финансового результата - расчет постоянных и переменных издержек - расчет объема продаж в	- подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации - выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, производимых услуг - мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации - формирование и проверка планов финансово-экономического развития организации - выбор и применение статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности организации

		соответствии с целевыми рынками - методологии экономического анализа	- проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов - проведение экономического анализа хозяйственной деятельности организации
ПК 14.4	- проводить маркетинговое исследование рынка - понимание различных рынков в географическом регионе, в сети Интернет - планировать и определять каналы и связи сбыта - разрабатывать и планировать маркетинговые программы - проводить холодные звонки, осуществлять SMO, email-рассылки и сбор базы подписчиков - создавать обратную связь с потребителями - формировать отчетность по маркетинговым программам. Анализировать KPI маркетинга по основным показателям - разрабатывать промо-акции - оценивать разные средства рекламы - рассчитывать стоимость рекламных мероприятий - оценивать эффективность рекламных мероприятий - рассчитать стоимость привлечения одного клиента - обосновывать и оценивать выбор маркетинговых мероприятий	- различные маркетинговые стратегии - цели маркетингового планирования - тактики продвижения товаров/услуг на рынке - методы удовлетворения потребности в выбранных товарах/услугах - стоимость целенаправленных маркетинговых мер - стратегию 4P (продукт, место, цена, продвижение) (product, place, price and promotion) - влияние маркетинговых мероприятий на успех компании - разнообразие рекламных стратегий - преимущества и недостатки различных методов рекламы для конкретных товаров/услуг	- систематизация (объективных) ценовых показателей товаров, работ и услуг с использованием информационных интеллектуальных технологий - составление кон-текстно-медийного плана продвижения - подбор площадок в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения вебсайта - управление коммуникациями в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - размещение рекламных объявлений в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - разработка стратегии проведения медийной кампании и ее реализация - проведение аналитических работ по изучению конкурентов - разработка стратегии продвижения в социальных медиа - привлечение пользователей в интернет-сообщество - проведение рекламных кампаний в социальных медиа
ПК 14.5	- инициировать и развивать сотрудничество на основе	- важность постоянного профессионального роста	- согласование с заинтересованными сторонами

	проектов - оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения - оценивать роль каждого участника предпринимательской деятельности - разрабатывать подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во время совместной работы - использовать методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности - применять способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта - оценивать риски, связанные с бизнесом - проводить анализ ближнего внешнего окружения	- важность слаженной командной работы - важность формирования мотивации к труду (потребности к приобретению профессии) - методы и приемы эффективного планирования и организации труда	выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей
--	---	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	130	80
Курсовая работа (проект)	24	—
Самостоятельная работа	12	—
Практика, в т.ч.:	36	36
производственная	36	36
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 14.01 в форме дифференцированного зачета ПП 01 в форме дифференцированного зачета ПМ 01 в форме экзамена по модулю	12	—
Всего	214	116

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.5	Раздел 1. Формирование бизнес-идеи	12	6	12	12	-	-		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.1	Раздел 2. Целевая группа проекта	16	6	16	12		4		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.2	Раздел 3. Планирование рабочего процесса проекта	20	12	20	18		2		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.4	Раздел 4. Маркетинговое планирование и устойчивое развитие проекта	34	14	34	32		2		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.8.2	Раздел 5. Бизнес-курс «БК-корпорация»	26	26	26	26				
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.3	Раздел 6. Финансовые инструменты и показатели	14	6	14	12		2		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.3	Раздел 7. Техничко-экономическое обоснование проекта	20	10	20	18		2		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.1, ПК.14.2 ПК.14.3, ПК.14.4 ПК.14.5	Курсовая работа	24		24		24			
	Производственная практика	36	36						36
	Промежуточная аттестация	12							
	Всего:	214	116	166	130	24	12		36

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
Раздел 1. Формирование бизнес-идей		12/6	
Тема 1.1. Теоретические основы бизнеса. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Мотивация предпринимательской деятельности.	Содержание 01.Понятие «бизнеса» и предпринимательства. Модели предпринимательства. Классификация и виды планов. Понятие бизнес-плана. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии. Мотивы к предпринимательскому поведению. Группы мотивов, побуждающие людей к предпринимательской деятельности. Выбор предмета предпринимательства	2/-	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.5
Тема 1.2. Понятие бизнес-идей. Способы, методы, механизмы формирования бизнес-идей.	Содержание 02.Сущность определения бизнес-идей. Классификация бизнес-идей. Исследования и проверки бизнес-идей. Источники выработки бизнес-идей. Содержание бизнес-идей и способы ее представления. Способы генерирования бизнес-идей. В том числе практических и лабораторных занятий ПР 01. Применение способов, методов, механизмов формирования бизнес-идей, сгенерировать бизнес-идею.	2/- 2/2	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.5
Тема 1.3 Характеристика среды бизнеса. Описание услуги/товара. Оценка реализуемости бизнес-идей	Содержание 03.Понятие бизнес - среды предпринимательства. Внешние и внутренние участники среды предпринимательства. Подготовка к разработке описаний товаров. Практические советы по составлению описаний товаров. Характеристика услуг и продукции В чем заключается оценка идеи для бизнеса. Метод оценки бизнес-идеи – ответы на вопросы. Метод оценки бизнес-идеи – табличный метод. Метод оценки бизнес-идеи – по критериям успешности бизнес-идеи. Метод оценки бизнес-идеи – бизнес-эксперта Джош Кауфман. Метод оценки бизнес-идеи – американского предпринимателя Пол Грэм. Метод оценки бизнес-идеи – метод зубной щетки. Метод оценки бизнес-идеи – оценка конкурентов. Метод оценки бизнес-идеи – оценка тренды. Метод оценки бизнес-идеи – заполнение Experiment Board. Метод оценки бизнес-идеи – создать аккаунт Google Аналитики. Метод	2/-	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.5

	оценки бизнес-идеи – изучить спрос на AliExpress и Amazon. Метод оценки бизнес-идеи – проведение опросов. Метод оценки бизнес-идеи – оценка с помощью сервиса IdeaCheck. Метод оценки бизнес-идеи – 6 «F». Метод оценки бизнес-идеи – с помощью теста.		
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 02. Применение способов, методов, механизмов формирования бизнес-идеи. Анализ ближней среды. Составление характеристики услуги/товара.	2/2	
	ПР 03. Проведение оценки реализуемости бизнес-идеи.	2/2	
Раздел 2. Целевая группа проекта		16/6	
Тема 2.1 Анализ рынка и отрасли. Разновидности потребностей человека к мотивации покупки.	Содержание		ОК.01
	04.Виды и методы анализа рынка. Структура и основные этапы анализа рынка. Прогнозирование по результатам анализа рынка. Понятие мотивации и мотива покупки. Разновидности потребностей человека. Разновидности покупательских мотивов Понятие целевой аудитории. Классификация целевой аудитории. Признаки целевой аудитории. Типы целевых аудиторий.	2/-	ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.14.1
	ПР 04. Проведение анализа рынка и отрасли согласно выбранной бизнес-идеи.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 1. Рассмотреть виды продаж: 12 базовых и их особенности.	2/-	
Тема 2.2 Целевая аудитория: понятие и типы. Сфера коммерческого взаимодействия	Содержание		
	05.Понятие целевой аудитории. Классификация целевой аудитории. Признаки целевой аудитории. Типы целевых аудиторий Виды продаж: 12 базовых и их особенности. Основные бизнес-модели. Понятие, характеристики и функции канала сбыта.	2/-	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04
	06. Демонстрация и публичная защита разделов. Демонстрация и публичная защита разделов: Формирование бизнес-идеи; Целевая группа проекта.	2/-	ОК.05 ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.14.1
	ПР 05. Составление портрета потребителя.	2/2	
	ПР 06. Оценка размера всей целевой группы. Оценка размера прогнозируемой доли от общей величины целевой группы	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 2. Подготовить сообщение «Определение выборки группы исследования», «Что такое таргетирование?»	2/-	
Раздел 3. Планирование рабочего процесса проекта		20/12	
Тема 3.1 Обеспечение	Содержание		ОК.01

взаимодействия структурных элементов предприятия. Подходы к формированию структуры предприятия	07.Взаимодействие структурных элементов предприятия. Обеспечение взаимодействия структурных элементов предприятия. Подходы к формированию структуры предприятия.	2/-	OK.02 OK.03 OK.04
	В том числе практических и лабораторных занятий		OK.05
	ПР 07. Составить кадровый состав моделируемого предприятия и произвести разделение труда на предприятии.	2/2	OK.09
	ПР 08. Составить организационные структуры управления моделируемого предприятия.	2/2	ПК.14.2
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 3. Обосновать кадровый состав моделируемого предприятия/организации: описать категории работников аппарата управления и осуществляемые ими операции и процедуры. Составить должностные инструкции для работников моделируемого предприятия/организации.	2/-	
Тема 3.2 Планирование бизнеса. Методы сетевого планирования. Календарное планирование бизнеса.	Содержание		OK.01
	08.Понятие планирование бизнеса. Методы сетевого планирования. Календарное планирование бизнеса. Правила построения сетевого графика. Построение сетевой модели бизнеса.	2/-	OK.02 OK.03 OK.04
	В том числе практических и лабораторных занятий		OK.05
	ПР 09. Создание календарного графика бизнеса. Представление календарного плана моделируемого бизнеса.	2/2	OK.09 ПК.14.2
Тема 3.3 Моделирование в современном бизнесе. Сбор информации о бизнес-процессах. Программные средства моделирования бизнес-процессов.	Содержание		OK.01
	09.Моделирование в современном бизнесе. Сбор информации о бизнес-процессах. Техническая поддержка нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов (BPMN – функциональная последовательность работ; EPC – событийная последовательность работ; IDEF0 – логическая последовательность работ и пр.)	2/-	OK.02 OK.03 OK.04 OK.05 OK.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.14.2
	ПР 10. Применение программных средств моделирования бизнес-процессов.	2/2	
	ПР 11. Создание диаграммы бизнес-процесса в нотации IDEF0.	2/2	
	ПР 12. Решение задач на тему «Построение моделей в нотации IDEF0». Представление модели бизнеса.	2/2	
Раздел 4. Маркетинговое планирование и устойчивое развитие проекта		34/14	
Тема 4.1 Маркетинг в бизнес-планировании.	Содержание		OK.01, OK.02
	10.Маркетинг в бизнес-планировании. Цели и задачи в области маркетинга по SMART. Разработать цели и задачи в области маркетинга по SMART для бизнес-идеи.	2/-	OK.03, OK.04 OK.05, OK.09 ПК.14.4

Тема 4.2 Маркетинговые стратегии компании, ценообразование.	Содержание		ОК.01
	11.Маркетинговые стратегии компании. Ценообразование в маркетинге. Каналы сбыта в маркетинге.	2/-	ОК.02
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.03
	ПР 13. Заполнить матрицу И. Ансоффа, матрицу конкурентных стратегий М. Портера и определить стратегию ценообразования для бизнес-идеи.	2/2	ОК.04
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 4. Изучить виды вопросов и части анкеты, матрицу Ансоффа. Рассмотреть критерии сегментации.	2/-	ОК.05 ОК.09 ПК.14.4
Тема 4.3 Комплекс маркетинга для бизнес-идеи.	Содержание		ОК.01
	12. Комплекс маркетинга для бизнес-идеи: концепция 4Р. Современные средства продвижения товаров и услуг.	2/-	ОК.02
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.03
	ПР 14. Разработка 4Р и маркетингового плана для выбранной бизнес-идеи, элементов комплекса маркетинга.	2/2	ОК.04
	ПР 15. Разработка маркетингового бюджета для этапа запуска и этапа дальнейшего развития по бизнес-идеи.	2/2	ОК.05 ОК.09 ПК.14.4
Тема 4.4 Формирование имиджа и фирменного стиля компании.	Содержание		ОК.01
	13.Маркетинговые подходы к формированию имиджа компании. Виды имиджа и их характеристика.	2/-	ОК.02
	14.Оффер как инструмент формирования положительного имиджа компании. Формулы офферов.	2/-	ОК.03
	15.Маркетинговые подходы к формированию фирменного стиля компании. Элементы фирменного стиля и их характеристика.	2/-	ОК.04
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.05
	ПР 16. Разработка мероприятий и офферов, направленных на формирование имиджа компании.	2/2	ОК.09 ПК.14.4
	ПР 17. Разработка рекламных мероприятий для целевой аудитории и элементов фирменного стиля компании.	2/2	
Тема 4.5 Психологические аспекты рекламы.	Содержание		ОК.01, ОК.02
	16.Информационные модели рекламного воздействия. Описание наиболее популярных рекламных моделей: AIDA, ODC, DIBABA и т.д.	2/-	ОК.03
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.04
	ПР 17. Разработка рекламной модели AIDA для компании. Разработка рекламной модели ODC для компании.	2/2	ОК.05 ОК.09 ПК.14.4
Тема 4.6 Устойчивое	Содержание		ОК.01

развитие проекта.	17.Понятие устойчивого развития общества. Кратко-средне-долгосрочные цели устойчивого развития с учетом экономической, социальной, экологической составляющей. Установка и достижение экологических целей. Переработка / утилизация сырья / отходов бизнеса. Что такое утилизация? Для чего нужна утилизация отходов. Способы утилизации/переработки отходов.	2/-	ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.4
	18. Демонстрация и публичная защита разделов. Демонстрация и публичная защита разделов: Планирование рабочих процессов; Маркетинговое планирование и устойчивое развитие проекта.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 18. Формирование кратко-средне-долгосрочных целей устойчивого развития компании. Формирование кратко-средне-долгосрочных целей устойчивого развития, составление плана мероприятий по защите окружающей среды и расчет мероприятий по переработке/утилизации сырья / отходов бизнеса.	2/2	
Раздел 5. Бизнес-курс «БК-корпорация»		26/26	
Тема 5.1 БК-максимум	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.2
	ПР 19. Использование команд меню в компьютерной деловой игре «БК: Максимум». Моделирование предпринимательской деятельности в компьютерной деловой игре «БК: Максимум». Анализ отчетной документации предприятия в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 20. Принятие решений о покупке оборудования в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 21. Принятие решений о покупке сырья в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 22. Принятие решений о производстве продукции в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 23. Принятие решений о продаже продукции в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 24. Разработка и реализация рыночной и производственной политики в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 25. Принятие решений о списании оборудования и реализации сырья в компьютерной деловой игре «БК: Максимум». Принятие решений о выборе направлений и источников инвестиций в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 26. Планирование денежного потока в компьютерной деловой игре «БК: Максимум». Анализ игрового рейтинга в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	

	ПР 27. Разработка и реализация стратегии максимизации рейтинга в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 28. Разработка и реализация стратегии лидерства на рынке продукции тип В в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 29. Разработка и реализация стратегии концентрации на издержках продукции в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 30. Разработка и реализация стратегии концентрации на отличительных особенностях продукции в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 31. Разработка и реализация портфельной стратегии предприятия в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
Раздел 6. Финансовые инструменты и показатели		14/6	
Тема 6.1 Организация ведения бух.учета на предприятии. Источники финансирования проекта. Понятие рисков в предпринимательстве.	Содержание		ОК.01, ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.3
	19.Организация ведения бухгалтерского учета на предприятии. Источники финансирования проекта: собственные средства, заемные средства, государственные гранты, краудфандинг, венчурное финансирование, лизинг, факторинг и т.д. Предпринимательские риски: понятие, виды.	2/-	
Тема 6.2 Основные и оборотные средства предприятия. Ценообразование на предприятии: понятие, модели и методы.	Содержание		ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.3
	20.Основные и оборотные средства предприятия. Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. Ценообразование на предприятии: понятие, модели и методы.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 32. Расчет потребности в основных и оборотных средствах планируемого предприятия	2/2	
	ПР 33. Применение моделей и методов ценообразования, расчет цен на продукцию. Расчет цен на продукцию по планируемому предприятию. Расчет доходности по планируемому предприятию	2/2	
Тема 6.3 Системы налогообложения. Другие обязательные налоговые платежи	Содержание		ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.3
	21. Системы налогообложения. Системы налогообложения: Общий режим, УСН, ПСН, НПД. Другие обязательные налоговые платежи	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 34. Расчет налоговых платежей по планируемому предприятию. Построить схему налоговых платежей по планируемому предприятию.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 5. Рассмотреть виды капитала предприятия. Изучить виды и способы расчета	2/-	

	заемных средств.		
Раздел 7. Технико-экономическое обоснование проекта		20/10	
Тема 7.1 Стартовый капитал проекта. Расходы предприятия. Прибыль предприятия.	Содержание		ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.3
	22.Формирование бюджета стартового капитала (инвестиций). Расходы предприятия: понятие, виды, способ расчета. Прибыль предприятия: понятие, виды, способы расчета	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 35. Расчет постоянных и переменных расходов предприятия.	2/2	
Тема 7.2 Бюджет движения денежных средств предприятия. Бюджет доходов и расходов предприятия. Основные показатели эффективности проекта	Содержание		ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.3
	23.Бюджет движения денежных средств предприятия. Бюджет доходов и расходов предприятия. Основные показатели эффективности проекта.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 36. Составление бюджета движения денежных средств предприятия. Составление бюджета доходов и расходов предприятия.	2/2	
	ПР 37. Расчет и обоснование основных показателей эффективности проекта.	2/2	
	ПР 38. Расчет и обоснование основных показателей эффективности проекта.	2/2	
Тема 7.3 Точка безубыточности. Сценарии развития бизнеса.	Содержание		ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.3
	24.Точка безубыточности: понятие, планирование, расчет. Сценарии развития бизнеса Формирование сценариев развития бизнеса с точки зрения доходов и расходов. Составление фактического и прогнозного баланса предприятия	2/-	
	25. Демонстрация и публичная защита разделов. Демонстрация и публичная защита разделов: Финансовые инструменты и показатели; Технико-экономическое обоснование проекта.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 39. Расчет точки безубыточности для бизнеса, построение ее графика.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 6. Рассмотреть формирование сценариев развития бизнеса с точки зрения доходов и расходов.	2/-	
Курсовая работа 1. Требования к оформлению курсовой работы. Оформление титула, визитки, резюме. 2. Оформление раздела: Описание компании. 3. Оформление раздела: Целевой рынок. 4. Оформление раздела: Планирование рабочего процесса. 5. Оформление раздела: Маркетинговое планирование и устойчивое развитие проекта. 6. Оформление раздела: Технико-экономическое обоснование проекта. 7. Оформление содержания и приложений		24	

Производственная практика Виды работ: 1. Ознакомиться с местом практики: пройти инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка. 2. Ознакомиться с режимом работы предприятия и организацией труда. С какими государственными органами взаимодействует предприятие. 3. Определить и раскрыть целевую аудиторию предприятия. с каким рынком работает предприятие (B2B, B2C, B2G и т.д.). какой канал сбыта используется. 4. Раскройте бизнес процессы предприятия: управляющие, вспомогательные, основные. 5. Какие маркетинговые мероприятия проводит предприятие (виды рекламы, через какие источники). 6. Какие меры по формированию положительного имиджа применяет предприятие. какие мероприятия по развитию кадрового потенциала, повышению уровня профессионализма сотрудников проводит предприятие. Какие мероприятия по социальной защите и мотивации сотрудников использует предприятие. Какая система стимулирования персонала на предприятии. 7. Какие бухгалтерские программы применяет предприятие. Какая система(ы) налогообложения применяются и какие налоговые платежи производит предприятие. 8. Оформить отчёт по практике оформить приложения.	36	
Промежуточная аттестация	12	
Всего	214	

2.4. Курсовая работа

Выполнение курсовой работы по модулю является обязательной.

Тематика курсовых работ:

Разработать бизнес-план организации деятельности предприятия (в сфере по выбору студента).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Зона общественных инициатив и предпринимательства, оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

3.2.1.1 Нормативные документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
8. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
9. ФЗ «О бухгалтерском учете» ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402 – ФЗ.
10. ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).

3.2.1.2 Основные источники

1. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Т.М. Голубева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-857-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1780132> (дата обращения: 18.06.2022).
2. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-0193-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/76992>
3. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14369-0. — Текст:

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491909> (дата обращения: 18.06.2022).

4. Лапина, Е. Н. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие для спо / Е. Н. Лапина, Е. А. Остапенко, М. Н. Татаринова. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-9064-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/221180> (дата обращения: 18.06.2022).

5. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13977-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492915> (дата обращения: 18.06.2022).

6. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495196> (дата обращения: 18.06.2022).

3.2.2. Дополнительные источники

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. Распоряжением Правительства РФ от 28 июня 2017 г. № 1632-р. — <http://government.ru/docs/28653/> Российский статистический ежегодник «Россия в цифрах»- rosstat.gov.ru

2. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10711-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431332> (дата обращения: 29.10.2019).

3. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для среднего профессионального образования / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09638-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433319> (дата обращения: 29.10.2019).

4. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10192-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442429> (дата обращения: 29.10.2019).

5. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Я. Горфинкель [и др.]; под редакцией В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10221-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442427> (дата обращения: 29.10.2019).

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10194-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442428> (дата обращения: 29.10.2019).

7. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06335-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433279> (дата обращения: 29.10.2019).

8. Справочно-правовая система «Гарант»;

9. Справочно-правовая система «Консультант +»;

10. Платформа «Бизнес.ру»: <https://online.business.ru/>

11. Платформа «Бизнес.Ру»: <https://www.business.ru/>

12. Программа «Ваш финансовый аналитик»: <https://www.audit-it.ru/finanaliz/>

13. Программа Гугл Таблицы: <https://www.google.ru/intl/ru/sheets/about/>

14. Программа электронный калькулятор: <https://okcalc.com/ru/>

15. «Налогоплательщик:ЮЛ» <https://www.nalog.ru/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ОК, ПК	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
ОК.01	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте Декомпозирует поставленную задачу Составляет план решения поставленной задачи Планирует работы в рамках поставленной задачи Владеет критериями оценки профессиональных задач Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию	Результаты выполнения заданий

	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	учебной практики Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий
ОК.03	Понимает и выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем	
ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
ОК.07	Знает принципы и владеет приемами определения качества информационных систем (соотношение цена/качество) Знает способы и владеет приемами снижения стоимости решений информационных систем	
ОК.09	Знает профессиональную терминологию в области проектирования и разработки информационных систем Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем Понимает смысл используемых профессиональных терминов Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов Знает стандарты оформления документации на информационную систему Оформляет результаты решения профессиональных задач	
ПК 14.1	Определяет целевую на которую будет направлена реклама. Оценивает значение целевых аудиторий. Распознает различные целевые аудитории. Анализирует целевые аудитории. Применяет методы принятия оптимальных решений, касающихся целевых аудиторий. Описывает целевые аудитории для конкретных товаров/услуг. Принимает в расчет ценности, присущие разным целевым аудиториям. Оценивает размер целевой аудитории. Анализирует точность описания целевых аудитория для различных товаров/услуг.	
ПК 14.2	Различает и структурирует для своего проекта управляющие, операционные и поддерживающие бизнес-процессы. Обеспечивает проработку бизнес-процессов в полноте и логичности. Выбирает нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов в собственном проекте (BPMN; EPC; IDEF0). Описывает, анализирует и оптимизирует бизнес-процессы в рамках собственного бизнеса/проекта. Строит диаграмму Ганта.	
ПК 14.3	Разрабатывает финансовый план с использованием различных	

	способов привлечения финансирования, соответствующих жизненному циклу компании. Оценивает разные части финансового плана. Применяет различные методы финансового планирования. Использует разнообразное программное обеспечение для финансового планирования, в частности Excel. Рассчитывает затраты, связанные с запуском стартапа. Реалистично рассчитывает цены на товары и услуги. Рассчитывает прибыль и убытки. Ведет расчеты, связанные с оплатой труда. Рассчитывает постоянные и переменные издержки в бизнесе. Анализирует возможные объемы продаж в соответствии с целевыми рынками. Оценивает финансовые планы.	
ПК 14.4	Проводит маркетинговое исследование рынка. Понимает различных рынков в географическом регионе, в сети Интернет. Планирует и определяет каналы и связи сбыта. Разрабатывает и планирует маркетинговые программы. Проводит холодные звонки, осуществляет SMO, email-рассылки и сбор базы подписчиков. Создает обратную связь с потребителями. Формирует отчетность по маркетинговым программам. Анализирует KPI маркетинга по основным показателям. Разрабатывает промо-акции. Оценивает разные средства рекламы. Рассчитывает стоимость рекламных мероприятий. Оценивает эффективность рекламных мероприятий. Рассчитывает стоимость привлечения одного клиента. Обосновывает и оценивает выбор маркетинговых мероприятий. Проводит анализ ближнего внешнего окружения.	
ПК 14.5	Иницирует и развивает сотрудничество на основе проектов. Оценивает свои навыки проведения переговоров и убеждения; Оценивает роль каждого участника предпринимательской деятельности. Разрабатывает подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во время совместной работы. Использует методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности. Применяет способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта. Оценивает риски, связанные с бизнесом. Применяет методы и приемы эффективного планирования и организации труда.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.1.1
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы
и программирование (квалификация – программист)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.01 ПМ 01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

УП.02 ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей

УП.04 ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

УП.11 ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных

УП.12 ПМ 12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП.13 ПМ 13 Автоматизация бизнес-процессов организации

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения учебной практики	5
1.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П	9
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	13
2.1. Трудоемкость освоения учебной практики	13
2.2. Структура учебной практики	14
2.3. Содержание учебной практики.....	25
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ...	41
3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики	41
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	41
3.3. Общие требования к организации учебной практики	43
3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики.....	43
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	43

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и место учебной практики в структуре образовательной программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

УП 01 Учебная практика	ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	МДК.01.01 Разработка программных модулей МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей МДК.01.03 Разработка мобильных приложений МДК.01.04 Системное программирование
УП 02 Учебная практика	ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей	МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения МДК.02.03 Математическое моделирование
УП 04 Учебная практика	ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем
УП 11 Учебная практика	ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных	МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП 12 Учебная практика	ПМ 12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	МДК.12.01 Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению
УП 13 Учебная практика	ПМ 13 Автоматизация бизнес-процессов организации	МДК.13.01 Автоматизация бизнес-процессов организации на платформе 1С: Предприятие

Учебная практика направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

Код ОК / ПК	Наименование ОК / ПК
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ПК 1.1	Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием
ПК 1.2	Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием
ПК 1.3	Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств
ПК 1.4	Выполнять тестирование программных модулей
ПК 1.5	Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода
ПК 1.6	Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ
ПК 2.1	Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
ПК 2.2	Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
ПК 2.3	Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
ПК 2.4	Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения
ПК 2.5	Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования
ПК 4.1	Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
ПК 4.2	Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем
ПК 4.3	Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика
ПК 4.4	Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами
ПК 11.1	Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных
ПК 11.2	Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
ПК 11.3	Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области
ПК 11.4	Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
ПК 11.5	Администрировать базы данных
ПК 11.6	Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации
ПК 6.2	Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы
ПК 6.3	Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы

ПК 7.3	Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
--------	--

Цель учебной практики: формирование первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности: "Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем", "Осуществление интеграции программных модулей", "Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем", "Разработка, администрирование и защита баз данных", "Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению", "Автоматизация бизнес-процессов организации".

1.2. Планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт (сформировать умения):

Наименование вида деятельности	Практический опыт / умения
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. Оформлять документацию на программные средства. Оценка сложности алгоритма. Проектировать инфраструктуру компьютерной системы. Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней. Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. Работать с системой контроля версий. Осуществлять разработку кода программного модуля мобильного приложения на современных языках программирования.
Осуществление интеграции программных модулей	Анализировать проектную и техническую документацию. Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. Определять источники и приемники данных.

	Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). Оценивать размер минимального набора тестов. Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Осуществлять анализ и диагностику инфраструктуры для информационной системы Работать с протоколами передачи данных в компьютерных сетях. Использовать выбранную систему контроля версий. Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. Выполнять тестирование интеграции. Организовывать постобработку данных. Создавать классы-исключения на основе базовых классов. Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Использовать приемы работы в системах контроля версий. Анализировать проектную и техническую документацию. Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. Определять источники и приемники данных. Использовать приемы работы в системах контроля версий. Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции. Выполнять тестирование интеграции. Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем. Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем. Оценивать возможности модернизации инфраструктуры информационной системы

	Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения. Определять направления модификации программного продукта. Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта. Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами. Использовать существующие решения для обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем
Разработка, администрирование и защита баз данных	Работать с документами отраслевой направленности. Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии. Умение формулировать и представлять результаты анализа в виде доступных отчетов и визуализаций. Работать с современными CASE-средствами проектирования баз данных. Способность моделировать базы данных с использованием унифицированного языка моделирования UML и ER-диаграмм Умение оптимизировать структуру баз данных для повышения производительности. Работать с современными CASE-средствами разработки баз данных. Умение проводить тестирование на корректность работы объектов базы данных и производить отладку. Создавать объекты баз данных в современных СУБД. Использование языка SQL для создания, изменения и извлечения данных из базы данных. Умение разработать и реализовать стратегии резервирования и восстановления баз данных. Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры.

	Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.
Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	Закупать и получать товарно-материальные ценности. Оформлять документацию на получаемые и отправляемые грузы. Проверять состояние груза, принимать меры по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака. Определяет режим перевозки грузов, требующих специальных условий транспортировки. Принимает меры по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением.
Автоматизация бизнес-процессов организации	Кодировать на языках программирования. Тестировать результаты собственной работы Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий). Устанавливать СУБД. Устанавливать прикладное ПО.

1.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

УП	Код ПК/ дополнительные (ПК*, ПКц)	Практический опыт	Наименование темы практики	Объем часов	Обоснование увеличения объема практики
УП. 11	ПК 11.4	Разработка и изменение структуры базы данных в соответствии с проектными требованиями.	Анализ предметной области и сбор требований	2	Требование работодателей "Уверенное проектирование и реализация базы данных по готовому техническому заданию"
	ПК 11.4	Разработка и изменение структуры базы данных в соответствии с проектными требованиями.	Моделирование ER-диаграммы для визуализации сущностей и связей	2	
	ПК 11.4	Разработка и изменение структуры базы данных в соответствии с проектными требованиями.	Нормализация базы данных для устранения избыточности	2	
	ПК 11.4	Разработка и изменение структуры базы данных в соответствии с проектными требованиями.	Разработка диаграммы прецедентов (Use Case) для определения функциональности	2	
	ПК 11.4	Разработка и изменение структуры базы данных в соответствии с проектными требованиями.	Выбор СУБД: сравнение SQL Server, PostgreSQL, MySQL	2	
	ПК 11.4	Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Создание базы данных и схемы в SQL Server	2	
	ПК 11.4	Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Определение типов данных, первичных и внешних ключей	2	
	ПК 11.5	Навыки управления пользователями, настройками безопасности и производительности базы данных.	Создание индексов для оптимизации производительности	2	

ПК 11.4	Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Заполнение таблиц тестовыми данными (ручной ввод и генерация)	2	
ПК 11.4	Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Изучение базовых SQL-запросов: SELECT, WHERE, ORDER BY	2	
ПК 11.4	Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Расширенные возможности SELECT: GROUP BY, HAVING, агрегатные функции	2	
ПК 11.4	Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Использование подзапросов для сложных выборок	2	
ПК 11.4	Анализ производительности базы данных и выявления узких мест для их устранения.	Оптимизация запросов с помощью связанных подзапросов	2	
ПК 11.4	Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Объединение данных с JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS)	2	
ПК 11.4	Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Применение UNION, INTERSECT и EXCEPT для работы с множествами	2	
ПК 11.4	Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Вставка, обновление и удаление данных (INSERT, UPDATE, DELETE)	2	
ПК 11.6	Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.	Обработка ошибок с помощью TRY...CATCH и THROW	2	
ПК 11.4	Создание и внедрение политик и процедур для обеспечения безопасности данных.	Рекурсивные запросы (WITH RECURSIVE) – обработка иерархических данных.	2	

УП. 12	ПК 4.1	Установления контактов с деловыми партнерами.	Тема 1.1. Создание и обработка документов "Заказы поставщику"	2	Требования работодателей к освоению рабочей профессии
	ПК 4.1	Оформления договоров с поставщиками и потребителями товаров и услуг.	Тема 1.2. Работа с документом "Приобретение товаров и услуг"	2	
	ПК 4.1	Оформления документации на получаемые и отправляемые товары.	Тема 1.3. Выполнение учета возвратов товаров поставщикам	2	
	ПК 4.1	Выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования.	Тема 1.4. Выполнение учета дополнительных расходов при поступлении товара	2	
	ПК 4.1	Выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования.	Тема 1.5. Отработка пересортицы товаров при поступлении	2	
	ПК 7.3	Контроля за соблюдением требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.	Тема 2.1. Оформление Акта о расхождениях после поступления товаров	2	
	ПК 7.3	Осуществления контроля над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации комплектующих ПК и оборудования	Тема 2.2. Управление остатками и минимальными запасами	2	
	ПК 7.3	Оформления документации на получаемые и отправляемые товары.	Тема 2.3. Настройка автоматического уведомления о нехватке товаров	2	
	ПК 7.3	Разработки мероприятий по предупреждению и сокращению потерь и повреждение комплектующих ПК.	Тема 2.4. Управление проблемными ситуациями: задержки поставок, возвраты, брак	2	
ПП. 13	ПК 1.1	Установка СУБД в соответствии с трудовым заданием. Установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием.	Тема 1.1.1. Анализ предметной области. Разработка технического задания	2	Требования работодателей по владению на уровне разработки программами пакета автоматизации бизнес-процессов компании 1С
	ПК 1.2 ПК 2.4 ПК 6.2 ПК 6.3	Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий. Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием.	Тема 1.1.2. Разработка UML диаграммы для проектируемой системы.	2	
			Тема 1.1.3. Разработка диаграммы классов для проектируемой системы.	2	
			Тема 2.1.1. Создание справочников информационной системы	2	
			Тема 2.1.2. Создание документов информационной системы	2	

		Установление причин возникновения дефектов и несоответствий.	Тема 2.1.3. Регистрация движения документов с использованием регистров	2	
			Тема 2.1.4. Получение сведений из информационной системы с помощью запросов	2	
			Тема 2.1.5. Создание простого отчета	2	
	ПК 1.3 ПК 2.4	Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий и дефектов в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий.	Тема 3.1.1. Проведение отладки созданной информационной системы.	2	
	ПК 1.4 ПК 6.3	Проведение тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием. Фиксирование результатов тестирования в системе учета. Установление причин возникновения дефектов и несоответствий.	Тема 7.1.1. Проектирование и разработка тестового сценария	2	
			Тема 8.1.1. Тестирование справочников с помощью Менеджера тестирования	2	
			Тема 8.1.2. Использование Журнала записей действия пользователя для автоматизации тестирования	2	
			Тема 8.1.3. Тестирование документов и отчетов с помощью Менеджера тестирования	2	
			Тема 8.2.1. Оформление тест-кейсов на результаты тестирования	2	
	ПК 4.1 ПК 6.3	Настройка СУБД для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием. Установление причин возникновения дефектов и несоответствий.	Тема 5.1. Анализ функционирования информационной системы	2	
			Тема 6.1. Создание руководства пользователя информационных систем	2	
			Тема 7.2.1. Настройка системы. Запуск Клиента тестирования через Менеджера тестирования	2	

	ПК 6.2	Проведение анализа зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию. Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий и дефектов в соответствии с трудовым заданием.	Тема 4.1. Устранение ошибок в коде информационной системы	2	
Всего академических часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П – 90 часов					

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Трудоемкость освоения учебной практики

Код УП	Объем, ак.ч.	Форма проведения учебной практики (концентрированно/ рассредоточено)	Курс / семестр	Форма промежуточной аттестации
УП. 01	144	рассредоточено	2/2, 3/1, 3/2, 4/1	Зачет
УП. 02	36	концентрированно	3/1	Зачет
УП. 04	36	концентрированно	3/1	Зачет
УП. 11	72	концентрированно	2/2	Зачет
УП. 12	18	концентрированно	3/2	Зачет
УП. 13	36	рассредоточено	3/2, 4/1	Зачет
Всего УП	342	Х	Х	Х

2.2. Структура учебной практики

Код ПК	Наименование разделов профессионального модуля	Виды работ	Наименование тем учебной практики	Объем часов
УП 01. Учебная практика				
ПК 1.1	Раздел 1. Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	1. Составление технической и пользовательской документации 2. Анализ моделей, предметных областей, преобразование моделей под мобильную платформу 3. Создание графических схем 4. Инициализация графической системы, дизайн интерфейса	Тема 1.1. Формирование математического алгоритма решения задачи поставленной руководителем учебной практики.	2
			Тема 1.2. Разработка простой спецификации будущего программного продукта.	2
			Тема 1.3. Оформление спецификации программного продукта с указанием минимальных требований к реализации	2
			Тема 1.4. Составление технической документации	2
			Тема 1.5. Разработка классических алгоритмов	2
			Тема 1.6. Составление алгоритмов работы с графикой	2
			Тема 1.7. Инициализация графической системы	2
			Тема 1.8. Создание анимационной картинки	2
			Тема 1.9. Составление пользовательской документации	2
			Тема 1.10. Определение предметной области для разработки приложения	2
			Тема 1.11. Определения элемента дизайна	2
			Тема 1.12. Создание графического дизайна пользователя	2
			Тема 1.13. Определение графического дизайна	2
			Тема 1.14. Изучение предметной области для разработки мобильного приложения	2
			Тема 1.15. Создать алгоритм работы приложения	2
			Тема 1.16. Изучить аналог Desktop	2
			Тема 1.17. Адаптировать функции Desktop под функции мобильного	2
			Тема 1.18. Проанализировать физическую модель desktop	2
			Тема 1.19. Проанализировать логическую модель десктопа	2
			Тема 1.20. Преобразовать физ. лог модели десктопа в мобильную	2
			Тема 1.21. Создать шаблон мобильного на основе моделей	2
			Тема 1.22. Разработка дизайна мобильного приложения, определение цветовой гаммы.	2

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				44
ПК 1.2	Раздел 2. Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием	1. Разработка программного кода с использованием различных методов проектирования 2. Разработка различных классов 3. Разработка различных конструкций	Тема 2.1. Разработка кода программного продукта на языке программирования C#.	2
			Тема 2.2. Разработка программного кода с использованием структурного программирования	2
			Тема 2.3. Разработка программного кода с использованием пошаговой детализации	2
			Тема 2.4. Разработка программного кода с использованием модульного программирования	2
			Тема 2.5. Инициализация массивов	2
			Тема 2.6. Реализация динамических структур с помощью массивов	2
			Тема 2.7. Разработка программного кода с использованием структур	2
			Тема 2.8. Разработка программного кода с использованием функций	2
			Тема 2.9. Выделение объектов и определение отношений между объектами.	2
			Тема 2.10. Осуществление файловых потоков	2
			Тема 2.11. Создать читателя и писателя.	2
			Тема 2.12. Осуществление строковых данных	2
			Тема 2.13. Разработка статических классов	2
			Тема 2.14. Разработка динамических классов	2
			Тема 2.15. Разработка абстрактных классов	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				30
ПК 1.3	Раздел 3. Отладка программных модулей с использованием специализированных программных средств	1. Выполнение отладки программных модулей с использованием ручной и автоматической отладки 2. Оценка эффективности использования ресурсов 3. Предложение путей улучшения	Тема 3.1. Выполнить отладку разработанной программы	2
			Тема 3.2. В случае найденных несоответствий спецификации, исправить выявленные ошибки и дефекты.	2
			Тема 3.3. Провести автоматическую отладку средствами выбранной автоматизированной системы	2
			Тема 3.4. Оценить программный продукт с точки зрения эффективности использования ресурсов.	2
			Тема 3.5. При выявленной необходимости предложить пути оптимизации.	2
			Тема 3.6. Выполнение отладки программного кода	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				12

ПК 1.4	Раздел 4. Тестирование программных модулей	1. Тестирование программных модулей с использованием различных методов тестирования 2. Разработка плана тестирования 3. Выявление и исправление ошибок при тестировании программного модуля	Тема 4.1. Разработать план тестирования ПО	2
			Тема 4.2. Выбрать метод тестирования, подходящего для ПО	2
			Тема 4.3. Провести тестирование программного продукта	2
			Тема 4.4. Исправить выявленные при тестировании ошибки	2
			Тема 4.5. Проведение тестирования программного кода принципом «белого ящика»	2
			Тема 4.6. Проведение тестирования программного кода принципом «серого ящика»	2
			Тема 4.7. Проведение тестирования программного кода принципом «черного ящика»	2
			Тема 4.8. Функциональное тестирование	2
			Тема 4.9. Оценочное тестирование программного продукта.	2
			Тема 4.10. Тестирование кода разработанного сервера	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				20
ПК 1.5	Раздел 5. Рефакторинг и оптимизация программного кода	1. Изучение и использование методов оптимизации программного кода 2. Изучение и использование классических алгоритмов сортировки	Тема 5.1. Выполнение оптимизации программного кода.	2
			Тема 5.2. Выполнение сортировки методом «пузырька»	2
			Тема 5.3. Выполнение сортировки методом «вставками»	2
			Тема 5.4. Осуществление оптимизации программного кода	2
			Тема 5.5. Осуществление поисковой оптимизации программного кода	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				10
ПК 1.6	Раздел 6. Разработка модулей программного обеспечения для мобильных платформ	1. Настройка базы данных, создание запросов, интеграция базы данных с мобильным приложением	Тема 6.1. Настройка базы данных для мобильного приложения	2
			Тема 6.2. Создание сервера для подключения мобильного приложения	2
			Тема 6.3. Разработка сервера для обращения мобильного приложения	2
			Тема 6.4. Оптимизация кода	2
			Тема 6.5. Проверка работоспособности сервера	2
			Тема 6.6. Настройка базы данных для мобильного приложения	2
			Тема 6.7. Связь базы данных и сервера обращения	2
			Тема 6.8. Разработка запроса для получения данных	2
			Тема 6.9. Создание окон регистрации новых пользователей	2

			Тема 6.10. Создание окна авторизации для входа в программу	2
			Тема 6.11. Разграничение прав доступа	2
			Тема 6.12. Разработка основного функционала приложения	2
			Тема 6.13. Доработка приложения	2
			Тема 6.14. Представление готового программного продукта	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				28
УП 02. Учебная практика				
ПК 2.1	Раздел 1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	1. Анализ технического задания и проектной документации 2. Выделение функциональных требований к модулям системы 3. Определение интерфейсов взаимодействия между компонентами 4. Документирование требований в формате user stories/use cases 5. Проверка полноты и непротиворечивости требований 6. Разработка диаграмм взаимодействия компонентов 7. Формирование матрицы трассировки требований	Тема 1.1. Автоматическая генерация тестов на основе формального описания	2
			Тема 1.2. Разработка тестовых сценариев	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				4
ПК 2.2	Раздел 2. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение	1. Настройка среды для интеграционного тестирования 2. Реализация точек интеграции между модулями 3. Проведение smoke-тестов после интеграции 4. Разрешение конфликтов версий при интеграции 5. Документирование процесса интеграции	Тема 2.1. Тестирование API	
			Тема 2.2. Тестирование совместимости приложений	2
			Тема 2.3. Регрессионное тестирование после внесения изменений	2

		6. Оптимизация производительности интегрированной системы		
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	6
ПК 2.3	Раздел 3. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств	1. Настройка отладчика в среде разработки 2. Пошаговое выполнение кода 3. Анализ стека вызовов при ошибках 4. Использование точек останова 5. Профилирование памяти и производительности 6. Логирование и анализ ошибок выполнения 7. Рефакторинг проблемного кода	Тема 3.1. Автономная отладка информационной системы	2
			Тема 3.2. Выполнение автоматизированного теста и анализ результатов	2
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	4
ПК 2.4	Раздел 4. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	1. Разработка чек-листов для ручного тестирования 2. Создание тест-кейсов в системах управления тестированием 3. Разработка автоматизированных тестовых скриптов 4. Реализация параметризованных тестов 5. Создание тестовых данных и мок-объектов 6. Разработка сценариев нагрузочного тестирования 7. Формирование отчетов о покрытии кода тестами	Тема 4.1. Создание тест-кейсов в соответствии с правилами оформления	2
			Тема 4.2. Автоматизация тестирования с помощью скриптов	2
			Тема 4.3. Тестирование ПО с помощью автоматизированного тестирования	2
			Тема 4.4. Нагрузочное и стресс-тестирование	2
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	8
ПК 2.5	Раздел 5. Производство инспектирования компонентов программного обеспечения на	1. Проверка кода на соответствие code style guide	Тема 5.1. Проведение функционального тестирования приложения	2
			Тема 5.2. Тестирование ссылок, форм и базы данных	2

	предмет соответствия стандартам кодирования	2. Анализ кода статическими анализаторами 3. Проведение code review 4. Проверка соблюдения принципов SOLID 5. Анализ сложности кода (метрики цикломатической сложности) 6. Проверка безопасности кода (OWASP рекомендации) 7. Документирование выявленных нарушений	Тема 5.3. Тестирование пользовательского интерфейса	2
			Тема 5.4. Тестирование удобства использования приложения	2
			Тема 5.5. Тестирование безопасности приложения	2
			Тема 5.6. Проведение тестирования установки	2
			Тема 5.7. Тестирование производительности и скорости загрузки	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				14
УП 04. Учебная практика				
ПК 4.1	Раздел 1. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем.	1. Инсталляция и настройка программного обеспечения. 2. Проведение консультаций для пользователей по сопровождению программных продуктов. 3. Определение приложений, вызывающих проблемы совместимости программного обеспечения.	Тема 1.1. Прохождение инструктажа по технике безопасности и содержанию учебной практики	1
			Тема 1.2. Инсталляция и настройка программного обеспечения.	4
			Тема 1.3. Проведение консультаций для пользователей по сопровождению программных продуктов.	4
			Тема 1.4. Определение приложений, вызывающих проблемы совместимости программного обеспечения.	4
			Тема 1.5. Выбор методов для выявления и устранения проблем совместимости	1
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				14
ПК 4.2	Раздел 2. Осуществление измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем	1. Осуществление мониторинга текущих характеристик программного обеспечения. 2. Проведение тестовых проверок программного продукта.	Тема 2.1. Осуществление мониторинга текущих характеристик программного обеспечения.	2
			Тема 2.2. Проведение тестовых проверок программного продукта.	4
			Тема 2.3. Выработка рекомендаций по эффективному использованию программных продуктов	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				8
ПК 4.3	Раздел 3. Выполнение работы по модификации отдельных компонент программного	1. Внесение корректирующих и расширяющих изменений при обслуживании программного обеспечения.	Тема 3.1. Внесение корректирующих и расширяющих изменений при обслуживании программного обеспечения	4
			Тема 3.2. Обработка запросов на исправление, проверку и расширение программного обеспечения.	4

	обеспечения в соответствии с потребностями заказчика	2. Обработка запросов на исправление, проверку и расширение программного обеспечения.		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				8
ПК 4.4	Раздел 4. Обеспечение защиты программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.	1. Настройка и обновление средств защиты программного обеспечения 2. Анализ уязвимостей ПО и применение заплаток (патчей) для устранения угроз безопасности. 3. Контроль доступа к программному обеспечению и настройка политик безопасности	Тема 4.1. Анализ уязвимостей ПО и применение обновлений безопасности.	2
			Тема 4.2. Настройка параметров защиты (антивирусы, брандмауэры) для установленного ПО.	2
			Тема 4.3. Проверка целостности программных компонентов на наличие угроз.	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				6
УП 11. Учебная практика				
ПК 11.1	Раздел 1. Осуществление сбора, обработки и анализа информации для проектирования баз данных	1. Моделирование базы данных 2. Системы управления базами данных (СУБД) и манипулирование данными	Тема 1.1. Анализ предметной области и сбор требований	2
			Тема 1.2. Выбор СУБД: сравнение SQL Server, PostgreSQL, MySQL	2
			Тема 1.3. Импорт и экспорт данных	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				6
ПК 11.2	Раздел 2. Проектирование базы данных на основе анализа предметной области	1. Моделирование базы данных 2. Проектирование БД в SQL-Server 3. Нормализация базы данных	Тема 2.1. Моделирование ER-диаграммы для визуализации сущностей и связей	2
			Тема 2.2. Нормализация базы данных для устранения избыточности	2
			Тема 2.3. Разработка диаграммы прецедентов (Use Case) для определения функциональности	2
			Тема 2.4. Определение типов данных, первичных и внешних ключей	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				8
ПК 11.3	Раздел 3. Разработка объектов базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области	1. Проектирование БД в SQL-Server 2. Системы управления базами данных (СУБД) и манипулирование данными	Тема 3.1. Создание базы данных и схемы в SQL Server	2
			Тема 3.2. Создание индексов для оптимизации производительности	2
			Тема 3.3. Заполнение таблиц тестовыми данными. Ручной ввод и генерация	2

			Тема 3.4. Работа с временными таблицами и Common Table Expressions	2
			Тема 3.5. Использование временных таблиц и темпоральных таблиц	2
			Тема 3.6. Работа с XML в SQL Server	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				12
ПК 11.4	Раздел 4. Реализация базы данных в конкретной системе управления базами данных	1. Организация простых запросов SQL 2. Организация сложных запросов SQL 3. Сортировка, поиск, фильтрация данных 4. Создание экранной формы 5. Организация работы SQL Server с "клиента"	Тема 4.1. Изучение базовых SQL-запросов: SELECT, WHERE, ORDER BY	2
			Тема 4.2. Расширенные возможности SELECT: GROUP BY, HAVING, агрегатные функции	2
			Тема 4.3. Использование подзапросов для сложных выборок	2
			Тема 4.4. Оптимизация запросов с помощью связанных подзапросов	2
			Тема 4.5. Объединение данных с JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS)	2
			Тема 4.6. Применение UNION, INTERSECT и EXCEPT для работы с множествами	2
			Тема 4.7. Вставка, обновление и удаление данных (INSERT, UPDATE, DELETE)	2
			Тема 4.8. Рекурсивные запросы (WITH RECURSIVE) - обработка иерархических данных	2
			Тема 4.9. Преобразование строк в столбцы и обратно (PIVOT, UNPIVOT)	2
			Тема 4.10. Создание и использование хранимых процедур	2
			Тема 4.11. Разработка пользовательских функций	2
			Тема 4.12. Триггеры: автоматизация реакций на изменения данных	2
			Тема 4.13. Динамический SQL: построение запросов	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				26
ПК 11.5	Раздел 5. Администрирование базы данных	1. Создание, удаление пользователей групп пользователей 2. Резервное копирование и восстановление базы данных 3. Установка и настройка SQL-Server на Windows Server	Тема 5.1. Управление пользователями и ролями в SQL Server	2
			Тема 5.2. Настройка прав доступа (GRANT, DENY, REVOKE)	2
			Тема 5.3. Резервное копирование: полное, дифференциальное, лог-бэкапы	2

			Тема 5.4. Восстановление БД из резервной копии	2
			Тема 5.5. Мониторинг производительности: Execution Plan, SQL Profiler	2
			Тема 5.6. Оптимизация запросов через Query Store и Extended Events	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				12
ПК 11.6	Раздел 6. Защита информации в базе данных с использованием технологии защиты информации	1. Формирование и вывод отчетов, графическое оформление документов 2. Разграничение прав доступа	Тема 6.1. Обработка ошибок с помощью TRY...CATCH и THROW	2
			Тема 6.2. Автоматическое тестирование SQL-кода. Unit-тесты	2
			Тема 6.3. Визуализация данных: дашборды, отчеты, Power Query	2
			Тема 6.4. Машинное обучение в SQL Server	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				8
УП 12. Учебная практика				
ПК 4.1	Раздел 1. Закупки и работа с поставщиками	1. Установления контактов с деловыми партнерами. 2. Оформления договоров с поставщиками и потребителями товаров и услуг. 3. Оформления документации на получаемые и отправляемые товары. 4. Выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования. 5. Выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования.	Тема 1.1. Создание и обработка документов "Заказы поставщику"	2
			Тема 1.2. Работа с документом "Приобретение товаров и услуг"	2
			Тема 1.3. Выполнение учета возвратов товаров поставщикам	2
			Тема 1.4. Выполнение учета дополнительных расходов при поступлении товара	2
			Тема 1.5. Отработка пересортицы товаров при поступлении	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				10
ПК 7.3	Раздел 2. Складской учет	1. Контроля за соблюдением требований техники безопасности при проведении погрузочно-	Тема 2.1. Оформление Акта о расхождении после поступления товаров	2

		разгрузочных работ. 2.Осуществления контроля над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации комплектующих ПК и оборудования 3.Оформления документации на получаемые и отправляемые товары. 4.Разработки мероприятий по предупреждению и сокращению потерь и повреждение комплектующих ПК.	Тема 2.2. Управление остатками и минимальными запасами	2	
			Тема 2.3. Настройка автоматического уведомления о нехватке товаров	2	
			Тема 2.4. Управление проблемными ситуациями: задержки поставок, возвраты, брак	2	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				8	
УП 13. Учебная практика					
ПК 1.1	Раздел 1. Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	1. Выполнение анализа предметной области. 2. Разработка технического задания на внедрение информационной системы. 3. Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему.	Тема 1.1. Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему	6	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				6	
ПК 1.2	Раздел 2. Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием	1. Разработка информационной системы в соответствии с техническим заданием. 2. Использование языка запросов для программного извлечения сведений из баз данных.	Тема 2.1. Разработка информационной системы или ее части по заданным требованиям.	10	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				10	
ПК 1.3	Раздел 3. Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств	1. Автономная отладка информационной системы	Тема 3.1. Выполнение отладки информационной системы	2	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				2	

ПК 6.2	Раздел 4. Выполнение исправления ошибок в программном коде информационной системы	1. Поиск ошибки с использованием динамического анализа. 2. Использование инструментов и методик для содействия процессу отладки.	Тема 4.1. Устранение ошибок в коде информационной системы.	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				2
ПК 4.1	Раздел 5. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем	1. Изучение вопроса проведения инсталляции программного обеспечения компьютерных систем и настройки отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	Тема 5.1. Анализ функционирования информационной системы	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				2
ПК 6.3	Раздел 6. Разработка документацию для пользователей информационной системы	1. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему. 2. Формирование отчетной документации по результатам работ.	Тема 6.1. Создание документации информационной системы	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				2
ПК 2.4	Раздел 7. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	1. Проектирование и разработка тестовых сценариев 2. Настройка тестовой среды	Тема 7.1. Разработка тестовых сценариев	2
			Тема 7.2. Автоматизированное тестирование	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7				4
ПК 1.4	Раздел 8. Выполнение тестирования программных модулей	1. Осуществление тестирования информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок в разрабатываемых модулях информационной системы. 2. Выполнение тестирования и проверка его результатов. 3. Создание тест-кейса в соответствии с правилами оформления.	Тема 8.1. Осуществление автоматизированного тестирования информационной системы	6
			Тема 8.2. Создание тест-кейсов в соответствии с правилами оформления	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8				8

2.3. Содержание учебной практики

Наименование разделов профессионального модуля и тем учебной практики	Содержание работ	Объем, ак.ч.
УП.01 ПМ 01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем		
Раздел 1. Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием		
Тема 1.1. Формирование математического алгоритма решения задачи поставленной руководителем учебной практики.	Содержание	
	Формирование математического алгоритма решения задачи, анализ требований руководителя. Выполнение формализации задач через математические модели и уравнения. Выбор оптимальных вычислительных методов для реализации алгоритма.	2
Тема 1.2. Разработка простой спецификации будущего программного продукта.	Содержание	
	Разработка простой спецификации программного продукта, определение основных функций и возможностей. Описание целевой аудитории и назначения программы. Создание базового документа для дальнейшего проектирования.	2
Тема 1.3. Оформление спецификации программного продукта с указанием минимальных требований к реализации	Содержание	
	Оформление полной спецификации программного продукта, детализация технических требований. Определение минимальных системных требований и ограничений. Формирование четких критериев для реализации проекта.	2
Тема 1.4. Составление технической документации	Содержание	
	Составление технической документации, описание архитектуры системы. Разработка документации по модулям и интерфейсам. Формирование принципов взаимодействия компонентов системы.	2
Тема 1.5. Разработка классических алгоритмов	Содержание	
	Разработка классических алгоритмов, реализация базовых методов обработки данных. Создание алгоритмов сортировки и поиска информации. Построение вычислительного ядра приложения.	2
Тема 1.6. Составление алгоритмов работы с графикой	Содержание	
	Составление алгоритмов работы с графикой, анализ требований к визуализации. Разработка методов обработки графических данных. Оптимизация алгоритмов для графических процессоров.	2
Тема 1.7. Инициализация графической системы	Содержание	
	Инициализация графической системы, настройка графического движка. Проверка работы с различными разрешениями экранов. Закладка основ графического интерфейса.	2
Тема 1.8. Создание анимационной картинки	Содержание	
	Создание анимационной картинки, разработка последовательности кадров. Применение инструментов для плавных переходов. Оптимизация анимации для качественного воспроизведения.	2
	Содержание	

Тема 1.9. Составление пользовательской документации	Составление пользовательской документации, анализ целевой аудитории. Создание понятного руководства с примерами. Обеспечение доступности документации для разных пользователей.	2
Тема 1.10. Определение предметной области для разработки приложения	Содержание Определение предметной области для разработки приложения, изучение специфики продукта. Анализ потребностей пользователей. Создание решения, соответствующего требованиям рынка.	2
Тема 1.11. Определения элемента дизайна	Содержание Определение элементов дизайна, анализ пользовательских сценариев. Выбор оптимальных визуальных компонентов. Проектирование удобных элементов управления.	2
Тема 1.12. Создание графического дизайна пользователя	Содержание Создание графического дизайна пользователя, разработка эргономичного интерфейса. Внедрение принципов юзабилити. Обеспечение интуитивной понятности управления.	2
Тема 1.13. Определение графического дизайна	Содержание Определение графического дизайна, выбор цветовой палитры и стилистики. Создание системы визуальных элементов. Разработка узнаваемого визуального стиля.	2
Тема 1.14. Изучение предметной области для разработки мобильного приложения	Содержание Изучение предметной области для мобильного приложения, анализ особенностей платформы. Учет ограничений мобильных устройств. Создание оптимального мобильного решения.	2
Тема 1.15. Создать алгоритм работы приложения	Содержание Создание алгоритма работы приложения, проектирование основной логики. Разработка сценариев взаимодействия. Учет всех возможных состояний программы.	2
Тема 1.16. Изучить аналог Desktop	Содержание Изучение аналога Desktop, анализ функциональных возможностей. Выявление ключевых особенностей решения. Определение функций для переноса в мобильное приложение.	2
Тема 1.17. Адаптировать функции Desktop под функции мобильного	Содержание Адаптация функций Desktop для мобильного, переосмысление интерфейса. Упрощение элементов для сенсорного ввода. Сохранение основной функциональности продукта.	2
Тема 1.18. Проанализировать физическую модель desktop	Содержание Анализ физической модели desktop, изучение аппаратных требований. Рассмотрение вопросов производительности. Оптимизация архитектуры для мобильного решения.	2
Тема 1.19. Проанализировать логическую модель десктопа	Содержание Анализ логической модели десктопа, изучение бизнес-процессов. Выявление взаимосвязей компонентов. Перенос логики в мобильное приложение.	2
Тема 1.20. Преобразовать физ. лог модели десктопа в мобильную	Содержание Преобразование моделей десктопа в мобильную, адаптация архитектуры. Оптимизация обработки данных. Изменение способов взаимодействия с системой.	2

Тема 1.21. Создать шаблон мобильного на основе моделей	Содержание	
	Создание шаблона мобильного приложения, проектирование основных экранов. Разработка навигации между разделами. Обеспечение гибкости для дальнейшего расширения.	2
Тема 1.22. Разработка дизайна мобильного приложения, определение цветовой гаммы.	Содержание	
	Разработка дизайна мобильного приложения, выбор цветовой гаммы. Создание системы визуальных элементов. Проектирование современного и удобного интерфейса.	2
Раздел 2. Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием		
Тема 2.1. Разработка кода программного продукта на языке программирования C#.	Содержание	
	Разработка кода на C#, создание базовой структуры программы. Написание основного функционала приложения с использованием синтаксиса C#. Обеспечение соответствия кода стандартам языка и требованиям проекта.	2
Тема 2.2. Разработка программного кода с использованием структурного программирования	Содержание	
	Применение структурного программирования, использование базовых конструкций языка. Реализация последовательных, ветвящихся и циклических алгоритмов. Соблюдение принципов модульности и читаемости кода.	2
Тема 2.3. Разработка программного кода с использованием пошаговой детализации	Содержание	
	Использование пошаговой детализации, разбиение сложных задач на подзадачи. Последовательная реализация отдельных блоков программы. Постепенная сборка готового решения из компонентов.	2
Тема 2.4. Разработка программного кода с использованием модульного программирования	Содержание	
	Применение модульного программирования, разделение кода на логические модули. Создание независимых функциональных блоков. Организация взаимодействия между модулями программы.	2
Тема 2.5. Инициализация массивов	Содержание	
	Инициализация массивов, объявление и заполнение массивов данных. Работа с одномерными и многомерными массивами. Использование массивов для хранения и обработки информации.	2
Тема 2.6. Реализация динамических структур с помощью массивов	Содержание	
	Реализация динамических структур, создание стеков, очередей и списков. Организация динамического управления памятью. Применение массивов для эмуляции динамических структур данных.	2
Тема 2.7. Разработка программного кода с использованием структур	Содержание	
	Работа со структурами, определение и использование пользовательских типов данных. Создание составных структур для хранения связанной информации. Применение структур для оптимизации работы с данными.	2
Тема 2.8. Разработка программного кода с использованием функций	Содержание	
	Разработка функций, создание методов для выполнения конкретных задач. Организация повторного использования кода. Построение иерархии вызовов функций в программе.	2

Тема 2.9. Выделение объектов и определение отношений между объектами.	Содержание	
	Выделение объектов, анализ предметной области для определения сущностей. Установление отношений между объектами (наследование, агрегация). Проектирование объектной модели приложения.	2
Тема 2.10. Осуществление файловых потоков	Содержание	
	Работа с файловыми потоками, организация чтения и записи файлов. Использование классов <code>FileStream</code> для работы с файловой системой. Обработка исключений при работе с потоками.	2
Тема 2.11. Создать читателя и писателя.	Содержание	
	Создание читателя и писателя, применение <code>StreamReader</code> и <code>StreamWriter</code> . Реализация текстового ввода-вывода данных. Оптимизация работы с текстовыми файлами.	2
Тема 2.12. Осуществление строковых данных	Содержание	
	Обработка строковых данных, использование методов класса <code>String</code> . Работа с регулярными выражениями и форматированием. Реализация алгоритмов обработки текстовой информации.	2
Тема 2.13. Разработка статических классов	Содержание	
	Разработка статических классов, создание классов с общими методами. Организация служебных функций в статических классах. Ограничения и особенности использования статических классов.	2
Тема 2.14. Разработка динамических классов	Содержание	
	Создание динамических классов, проектирование гибкой объектной модели. Использование полиморфизма и виртуальных методов. Реализация поведения, изменяемого во время выполнения.	2
Тема 2.15. Разработка абстрактных классов	Содержание	
	Разработка абстрактных классов, определение базовых интерфейсов для наследования. Создание абстрактных методов и свойств. Построение иерархии классов на основе абстракций.	2
Раздел 3. Отладка программных модулей с использованием специализированных программных средств		
Тема 3.1. Выполнить отладку разработанной программы	Содержание	
	Выполнение отладки программы, анализ работы приложения в различных режимах. Поиск и устранение логических ошибок в коде. Проверка корректности выполнения всех функций системы.	2
Тема 3.2. В случае найденных несоответствий спецификации, исправить выявленные ошибки и дефекты.	Содержание	
	Исправление несоответствий спецификации, анализ выявленных расхождений. Модификация кода для соответствия требованиям. Проверка исправленных функций на соответствие ТЗ.	2
Тема 3.3. Провести автоматическую отладку средствами выбранной автоматизированной системы	Содержание	
	Автоматическая отладка программы, настройка инструментов отладки. Запуск автоматизированных тестов для выявления ошибок. Анализ отчетов системы и исправление найденных проблем.	2
	Содержание	

Тема 3.4. Оценить программный продукт с точки зрения эффективности использования ресурсов.	Оценка эффективности использования ресурсов, анализ потребления памяти и процессора. Выявление "узких мест" в производительности. Подготовка отчета об эффективности работы системы.	2
Тема 3.5. При выявленной необходимости предложить пути оптимизации.	Содержание	
	Разработка предложений по оптимизации, анализ возможных путей улучшения. Составление плана модернизации проблемных участков кода. Рекомендации по повышению производительности.	2
Тема 3.6. Выполнение отладки программного кода	Содержание	
	Проведение отладки кода, пошаговое выполнение программы. Использование точек останова для анализа состояния системы. Верификация корректности работы всех модулей.	2
Раздел 4. Тестирование программных модулей		
Тема 4.1. Разработать план тестирования ПО	Содержание	
	Разработка плана тестирования, определение целей и задач проверки. Составление графика проведения тестов. Подготовка тестовых сценариев для всех функций.	2
Тема 4.2. Выбрать метод тестирования, подходящего для ПО	Содержание	
	Выбор методов тестирования, анализ особенностей ПО. Определение оптимальных подходов для проверки системы. Подготовка необходимого инструментария.	2
Тема 4.3. Провести тестирование программного продукта	Содержание	
	Проведение тестирования продукта, выполнение подготовленных тест-кейсов. Фиксация всех обнаруженных отклонений. Документирование результатов проверки.	2
Тема 4.4. Исправить выявленные при тестировании ошибки	Содержание	
	Исправление ошибок тестирования, анализ отчетов о дефектах. Приоритизация найденных проблем. Внесение корректировок в код и документацию.	2
Тема 4.5. Проведение тестирования программного кода принципом «белого ящика»	Содержание	
	Тестирование "белого ящика", проверка внутренней структуры кода. Анализ работы всех ветвлений алгоритмов. Верификация корректности внутренней логики.	2
Тема 4.6. Проведение тестирования программного кода принципом «серого ящика»	Содержание	
	Тестирование "серого ящика", частичный анализ внутренней структуры. Проверка взаимодействия модулей системы. Комплексная оценка работы компонентов.	2
Тема 4.7. Проведение тестирования программного кода принципом «черного ящика»	Содержание	
	Тестирование "черного ящика", проверка функционала без доступа к коду. Валидация соответствия внешнего поведения требованиям. Оценка пользовательского опыта.	2
Тема 4.8. Функциональное тестирование	Содержание	
	Функциональное тестирование, проверка работы всех заявленных функций. Верификация соответствия спецификациям. Тестирование граничных условий.	2

Тема 4.9. Оценочное тестирование программного продукта.	Содержание	
	Оценочное тестирование продукта, комплексная проверка характеристик. Анализ удобства использования интерфейса. Подготовка итогового заключения о качестве.	2
Тема 4.10. Тестирование кода разработанного сервера	Содержание	
	Тестирование серверного кода, проверка обработки запросов. Анализ устойчивости к нагрузкам. Верификация безопасности и надежности.	2
Раздел 5. Рефакторинг и оптимизация программного кода		
Тема 5.1. Выполнение оптимизации программного кода.	Содержание	
	Оптимизация программного кода, анализ производительности алгоритмов. Рефакторинг проблемных участков. Улучшение читаемости и эффективности кода.	2
Тема 5.2. Выполнение сортировки методом «пузырька»	Содержание	
	Реализация сортировки пузырьком, написание соответствующего алгоритма. Анализ временной сложности метода. Сравнение с другими алгоритмами сортировки.	2
Тема 5.3. Выполнение сортировки методом «вставками»	Содержание	
	Реализация сортировки вставками, разработка эффективного кода. Тестирование работы алгоритма на различных данных. Оценка производительности метода.	2
Тема 5.4. Осуществление оптимизации программного кода	Содержание	
	Проведение оптимизации кода, выявление ресурсоемких операций. Применение различных техник ускорения работы. Замеры производительности до и после изменений.	2
Тема 5.5. Осуществление поисковой оптимизации программного кода	Содержание	
	Оптимизация поисковых алгоритмов, улучшение методов поиска данных. Реализация эффективных структур для хранения информации. Сравнение различных подходов к поиску.	2
Раздел 6. Разработка модулей программного обеспечения для мобильных платформ		
Тема 6.1. Настройка базы данных для мобильного приложения	Содержание	
	Настройка БД для мобильного приложения, выбор СУБД. Конфигурирование параметров базы данных. Оптимизация структуры таблиц и индексов.	2
Тема 6.2. Создание сервера для подключения мобильного приложения	Содержание	
	Создание сервера для мобильного приложения, проектирование архитектуры. Настройка сетевых параметров и протоколов. Реализация базового функционала.	2
Тема 6.3. Разработка сервера для обращения мобильного приложения	Содержание	
	Разработка серверной части, создание API для мобильного клиента. Реализация обработки входящих запросов. Организация безопасного обмена данными.	2
Тема 6.4. Оптимизация кода	Содержание	
	Оптимизация серверного кода, анализ производительности. Устранение "узких мест" в обработке запросов. Улучшение масштабируемости решения.	2

Тема 6.5. Проверка работоспособности сервера	Содержание	
	Проверка работоспособности сервера, тестирование под нагрузкой. Мониторинг стабильности работы. Верификация отказоустойчивости системы.	2
Тема 6.6. Настройка базы данных для мобильного приложения	Содержание	
	Дополнительная настройка БД, оптимизация запросов. Настройка репликации и резервного копирования. Обеспечение целостности данных.	2
Тема 6.7. Связь базы данных и сервера обращения	Содержание	
	Организация связи БД и сервера, настройка драйверов подключения. Оптимизация обмена данными. Реализация кэширования часто используемых данных.	2
Тема 6.8. Разработка запроса для получения данных	Содержание	
	Разработка запросов к БД, создание эффективных SQL-запросов. Оптимизация сложных выборок. Реализация хранимых процедур и триггеров.	2
Тема 6.9. Создание окон регистрации новых пользователей	Содержание	
	Создание формы регистрации, проектирование пользовательского интерфейса. Реализация валидации вводимых данных. Организация безопасного хранения учетных данных.	2
Тема 6.10. Создание окна авторизации для входа в программу	Содержание	
	Разработка формы авторизации, создание интерфейса входа. Реализация механизма аутентификации. Настройка системы восстановления паролей.	2
Тема 6.11. Разграничение прав доступа	Содержание	
	Настройка прав доступа, определение ролей пользователей. Реализация системы разрешений. Тестирование работы механизма авторизации.	2
Тема 6.12. Разработка основного функционала приложения	Содержание	
	Разработка основного функционала, реализация бизнес-логики. Интеграция всех компонентов системы. Проверка взаимодействия модулей.	2
Тема 6.13. Доработка приложения	Содержание	
	Доработка приложения, исправление выявленных недочетов. Добавление дополнительных функций. Оптимизация пользовательского интерфейса.	2
Тема 6.14. Представление готового программного продукта	Содержание	
	Презентация готового продукта, подготовка демонстрационных материалов. Составление документации для пользователей. Проведение итогового показа функционала.	2
Промежуточная аттестация в форме зачета		
УП 02. ПМ 02. Осуществление интеграции программных модулей		
Раздел 1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент		
	Содержание	

Тема 1.1. Автоматическая генерация тестов на основе формального описания	Создание тестовых сценариев автоматически с использованием специализированных инструментов. Анализ формальных спецификаций и требований для генерации соответствующих тестов. Оптимизация процесса тестирования за счет сокращения ручного труда при создании тестов.	2
Тема 1.2. Разработка тестовых сценариев	Содержание Проектирование последовательности шагов для проверки функциональности приложения. Определение ожидаемых результатов и критериев прохождения теста. Документирование сценариев для последующего использования в ручном и автоматизированном тестировании.	2
Раздел 2. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение		
Тема 2.1. Тестирование API	Содержание Проверка корректности работы программных интерфейсов приложения. Отправка запросов и анализ ответов API на соответствие спецификациям. Тестирование различных сценариев использования, включая обработку ошибок.	2
Тема 2.2. Тестирование совместимости приложений	Содержание Проверка работы приложения в различных окружениях и с разными версиями зависимостей. Анализ взаимодействия с другими программными продуктами. Выявление и устранение проблем совместимости.	2
Тема 2.3. Регрессионное тестирование после внесения изменений	Содержание Проведение повторного тестирования ранее проверенных функций после модификаций кода. Подтверждение отсутствия новых ошибок в уже работающем функционале. Автоматизация регрессионных тестов для ускорения процесса проверки.	2
Раздел 3. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств		
Тема 3.1. Автономная отладка информационной системы	Содержание Локальное тестирование компонентов системы в изолированной среде. Выявление и устранение ошибок без влияния на рабочую среду. Использование инструментов отладки для анализа проблем.	2
Тема 3.2. Выполнение автоматизированного теста и анализ результатов	Содержание Запуск предварительно подготовленных автоматических тестов. Сбор и интерпретация результатов выполнения тестовых сценариев. Формирование отчетов о найденных дефектах для последующего исправления.	2
Раздел 4. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения		
Тема 4.1. Создание тест-кейсов в соответствии с правилами оформления	Содержание Разработка структурированных тест-кейсов с четкими шагами и ожидаемыми результатами. Соблюдение стандартов оформления документации. Обеспечение понятности и воспроизводимости тестов.	2
Тема 4.2. Автоматизация тестирования с помощью скриптов	Содержание Написание скриптов для автоматического выполнения тестовых сценариев. Использование фреймворков и инструментов автоматизации тестирования. Интеграция автоматизированных тестов в процесс разработки.	2

Тема 4.3. Тестирование ПО с помощью автоматизированного тестирования	Содержание	
	Применение автоматизированных инструментов для комплексной проверки приложения. Сокращение времени тестирования за счет автоматизации рутинных операций. Повышение точности и повторяемости тестов.	2
Тема 4.4. Нагрузочное и стресс-тестирование	Содержание	
	Проверка стабильности и производительности системы под высокой нагрузкой. Имитация пиковых нагрузок для выявления узких мест. Анализ поведения системы в экстремальных условиях.	2
Раздел 5. Производство инспектирования компонентов программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования		
Тема 5.1. Проведение функционального тестирования приложения	Содержание	
	Проверка соответствия функционала приложения заявленным требованиям. Тестирование всех ключевых сценариев использования. Подтверждение корректности работы каждой функции.	2
Тема 5.2. Тестирование ссылок, форм и базы данных	Содержание	
	Проверка работоспособности всех ссылок и навигации в приложении. Тестирование корректности заполнения и отправки форм. Валидация данных в базе данных на соответствие ожидаемым значениям.	2
Тема 5.3. Тестирование пользовательского интерфейса	Содержание	
	Проверка визуальной составляющей и удобства интерфейса. Тестирование отображения элементов на разных устройствах и разрешениях. Выявление проблем с юзабилити и дизайном.	2
Тема 5.4. Тестирование удобства использования приложения	Содержание	
	Оценка интуитивности и простоты взаимодействия с приложением. Проверка соответствия интерфейса ожиданиям пользователей. Выявление и устранение проблем, затрудняющих использование.	2
Тема 5.5. Тестирование безопасности приложения	Содержание	
	Проверка уязвимостей и потенциальных угроз безопасности. Тестирование защиты от атак, таких как SQL-инъекции и XSS. Подтверждение корректности работы механизмов аутентификации и авторизации.	2
Тема 5.6. Проведение тестирования установки	Содержание	
	Проверка корректности процесса установки и настройки приложения. Тестирование работы инсталлятора на различных платформах. Выявление и устранение проблем, возникающих во время установки.	2
Тема 5.7. Тестирование производительности и скорости загрузки	Содержание	
	Измерение времени отклика и скорости загрузки приложения. Оптимизация производительности для улучшения пользовательского опыта. Выявление и устранение узких мест, влияющих на скорость работы.	2
Промежуточная аттестация в форме зачета		
УП 04. ПМ 04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем		

Раздел 1. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем.		
Тема 1.1. Прохождение инструктажа по технике безопасности и содержанию учебной практики	Содержание	
	Тема 1.1.1. Вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и правилам работы в лаборатории.	
Тема 1.2. Инсталляция и настройка программного обеспечения.	Содержание	
	Тема 1.2.1. Установка операционной системы и базового ПО.	
	Тема 1.2.2. Настройка параметров операционной системы.	
Тема 1.3. Проведение консультаций для пользователей по сопровождению программных продуктов.	Содержание	
	Тема 1.3.1. Разбор типовых проблем пользователей.	
	Тема 1.3.2. Практика составления инструкций и ответов на запросы.	
Тема 1.4. Определение приложений, вызывающих проблемы совместимости программного обеспечения.	Содержание	
	Тема 1.4.1. Анализ конфликтов ПО.	
	Тема 1.4.2. Использование диагностических инструментов.	
Тема 1.5. Выбор методов для выявления и устранения проблем совместимости	Содержание	
	Тема 1.5.1. Обзор решений: виртуализация, эмуляция, откат версий.	
Раздел 2. Осуществление измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем		
Тема 2.1. Осуществление мониторинга текущих характеристик программного обеспечения.	Содержание	
	Тема 2.1.1. Наблюдение за нагрузкой через Task Manager, Resource Monitor.	
	Тема 2.1.2. Анализ производительности и выявление "узких мест".	
Тема 2.2. Проведение тестовых проверок программного продукта.	Содержание	
	Тема 2.2.1. Функциональное тестирование	
	Тема 2.2.2. Нагрузочное тестирование	
Тема 2.3. Выработка рекомендаций по эффективному использованию программных продуктов	Содержание	
	Тема 2.3.1. Составление руководства по оптимизации работы программы на основе данных мониторинга.	
Раздел 3. Выполнение работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика		
Тема 3.1. Внесение корректирующих и расширяющих изменений при обслуживании программного обеспечения	Содержание	
	Тема 3.1.1. Корректировка настроек и конфигурационных файлов.	
	Тема 3.1.2. Добавление новых модулей/плагинов	
	Содержание	
	Тема 3.2.1. Анализ запросов пользователей	

Тема 3.2. Обработка запросов на исправление, проверку и расширение программного обеспечения.	Тема 3.2.2 Реализация простых изменений	
Раздел 4. Обеспечение защиты программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.		
Тема 4.1. Анализ уязвимостей ПО и применение обновлений безопасности.	Содержание	
	Тема 4.1.1. Проверка ПО через утилиты. Установка обновлений безопасности	
Тема 4.2. Настройка параметров защиты для установленного ПО.	Содержание	
	Тема 4.2.1. Конфигурация брандмауэра и антивируса	
Тема 4.3. Проверка целостности программных компонентов на наличие угроз.	Содержание	
	Тема 4.3.1. Верификация цифровых подписей и хэшей файлов.	
Промежуточная аттестация в форме зачета		
УП.11 ПМ 11. Разработка, администрирование и защита баз данных		
Раздел 1. Осуществление сбора, обработки и анализа информации для проектирования баз данных		
Тема 1.1. Анализ предметной области и сбор требований	Содержание	
	Изучение предметной области для понимания бизнес-процессов и потребностей заказчика. Сбор и систематизация функциональных и нефункциональных требований к системе. Документирование требований для последующего проектирования базы данных.	2
Тема 1.2. Выбор СУБД: сравнение SQL Server, PostgreSQL, MySQL	Содержание	
	Анализ характеристик и возможностей популярных СУБД: производительности, масштабируемости, стоимости. Сравнение синтаксиса и особенностей работы с каждой из систем. Выбор оптимальной СУБД на основе требований проекта.	2
Тема 1.3. Импорт и экспорт данных	Содержание	
	Изучение методов переноса данных между различными форматами и системами. Настройка процессов импорта/экспорта с использованием встроенных инструментов СУБД. Обеспечение целостности данных при трансформации и переносе.	2
Раздел 2. Проектирование базы данных на основе анализа предметной области		
Тема 2.1. Моделирование ER-диаграммы для визуализации сущностей и связей	Содержание	
	Определение ключевых сущностей предметной области и их атрибутов. Установление связей между сущностями (один-к-одному, один-ко-многим, многие-ко-многим). Визуализация структуры базы данных с помощью специализированных инструментов.	2
Тема 2.2. Нормализация базы данных для устранения избыточности	Содержание	
	Приведение структуры базы данных к нормальным формам (1NF, 2NF, 3NF). Выявление и устранение аномалий вставки, обновления и удаления. Оптимизация структуры таблиц для минимизации дублирования данных.	2

Тема 2.3. Разработка диаграммы прецедентов (Use Case) для определения функциональности	Содержание	
	Определение основных акторов системы и их взаимодействий. Описание сценариев использования (use cases) для каждого актора. Визуализация функциональных требований в виде диаграмм прецедентов.	2
Тема 2.4. Определение типов данных, первичных и внешних ключей	Содержание	
	Выбор оптимальных типов данных для каждого поля таблицы. Назначение первичных ключей для уникальной идентификации записей. Установление внешних ключей для обеспечения ссылочной целостности.	2
Раздел 3. Разработка объектов базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области		
Тема 3.1. Создание базы данных и схемы в SQL Server	Содержание	
	Настройка новой базы данных с указанием параметров хранения. Создание схем для логической организации объектов базы данных. Определение владельцев схем и прав доступа к ним.	2
Тема 3.2. Создание индексов для оптимизации производительности	Содержание	
	Анализ запросов для выявления кандидатов на индексирование. Создание кластерных и некластерных индексов. Мониторинг и оптимизация существующих индексов.	2
Тема 3.3. Заполнение таблиц тестовыми данными. Ручной ввод и генерация	Содержание	
	Разработка скриптов для генерации тестовых данных. Использование специализированных инструментов для массового ввода данных. Проверка целостности данных после заполнения таблиц.	2
Тема 3.4. Работа с временными таблицами и Common Table Expressions	Содержание	
	Создание и использование временных таблиц для промежуточных результатов. Применение CTE (Common Table Expressions) для упрощения сложных запросов. Оптимизация производительности при работе с временными структурами.	2
Тема 3.5. Использование временных таблиц и темпоральных таблиц	Содержание	
	Настройка темпоральных таблиц для хранения истории изменений. Анализ данных в различные моменты времени. Восстановление информации из истории изменений.	2
Тема 3.6. Работа с XML в SQL Server	Содержание	
	Хранение и обработка XML-данных в SQL Server. Использование XQuery для извлечения данных из XML. Преобразование реляционных данных в XML-формат и обратно.	2
Раздел 4. Реализация базы данных в конкретной системе управления базами данных		
Тема 4.1. Изучение базовых SQL-запросов: SELECT, WHERE, ORDER BY	Содержание	
	Написание простых запросов на выборку данных. Фильтрация результатов с помощью условия WHERE. Сортировка выводимых данных с использованием ORDER BY.	2
Тема 4.2. Расширенные возможности SELECT: GROUP BY, HAVING, агрегатные функции	Содержание	
	Группировка данных с применением GROUP BY. Фильтрация групп с помощью HAVING. Использование агрегатных функций (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX).	2
	Содержание	

Тема 4.3. Использование подзапросов для сложных выборок	Вложение запросов в условия WHERE, FROM и SELECT. Применение коррелированных подзапросов. Оптимизация производительности вложенных запросов.	2
Тема 4.4. Оптимизация запросов с помощью связанных подзапросов	Содержание	
	Замена вложенных запросов на JOIN-операции. Использование EXISTS и NOT EXISTS для проверки условий. Анализ плана выполнения для оптимизации сложных запросов.	2
Тема 4.5. Объединение данных с JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS)	Содержание	
	Соединение таблиц с различными типами JOIN. Особенности работы каждого типа соединения. Оптимизация запросов с множественными JOIN-операциями.	2
Тема 4.6. Применение UNION, INTERSECT и EXCEPT для работы с множествами	Содержание	
	Объединение результатов нескольких запросов с UNION. Нахождение пересечений и разностей множеств. Ограничения и особенности работы с операциями над множествами.	2
Тема 4.7. Вставка, обновление и удаление данных (INSERT, UPDATE, DELETE)	Содержание	
	Добавление новых записей в таблицы. Модификация существующих данных. Удаление записей с учетом ссылочной целостности.	2
Тема 4.8. Рекурсивные запросы (WITH RECURSIVE) - обработка иерархических данных	Содержание	
	Создание рекурсивных CTE для работы с иерархиями. Примеры обработки древовидных структур. Ограничение глубины рекурсии для предотвращения заикливания.	2
Тема 4.9. Преобразование строк в столбцы и обратно (PIVOT, UNPIVOT)	Содержание	
	Использование PIVOT для создания кросс-таблиц. Применение UNPIVOT для нормализации данных. Практические примеры преобразования структур данных.	2
Тема 4.10. Создание и использование хранимых процедур	Содержание	
	Разработка параметризованных хранимых процедур. Обработка входных и выходных параметров. Преимущества использования процедур перед ad-hoc запросами.	2
Тема 4.11. Разработка пользовательских функций	Содержание	
	Создание скалярных и табличных функций. Ограничения и особенности пользовательских функций. Оптимизация производительности функций.	2
Тема 4.12. Триггеры: автоматизация реакций на изменения данных	Содержание	
	Написание триггеров AFTER и INSTEAD OF. Обработка данных в триггерах. Предотвращение рекурсивного срабатывания триггеров.	2
Тема 4.13. Динамический SQL: построение запросов	Содержание	
	Формирование SQL-запросов в runtime. Защита от SQL-инъекций при использовании динамического SQL. Практические примеры применения динамического SQL.	2
Раздел 5. Администрирование базы данных		
Тема 5.1. Управление пользователями и ролями в SQL Server	Содержание	
	Создание и настройка учетных записей пользователей. Назначение ролей для группового управления правами. Интеграция с аутентификацией Windows.	2

Тема 5.2. Настройка прав доступа (GRANT, DENY, REVOKE)	Содержание	
	Предоставление прав на объекты базы данных. Запрет доступа к определенным операциям. Отзыв ранее выданных разрешений.	2
Тема 5.3. Резервное копирование: полное, дифференциальное, лог-бэкапы	Содержание	
	Настройка стратегии резервного копирования. Создание полных, дифференциальных и журнальных резервных копий. Автоматизация процесса бэкапирования.	2
Тема 5.4. Восстановление БД из резервной копии	Содержание	
	Процедуры восстановления из различных типов бэкапов. Восстановление до определенной точки во времени. Тестирование процедур восстановления.	2
Тема 5.5. Мониторинг производительности: Execution Plan, SQL Profiler	Содержание	
	Анализ планов выполнения запросов. Использование SQL Profiler для трассировки запросов. Выявление узких мест в производительности.	2
Тема 5.6. Оптимизация запросов через Query Store и Extended Events	Содержание	
	Настройка и использование Query Store для анализа запросов. Применение Extended Events для детального мониторинга. Оптимизация производительности на основе собранных данных.	2
Раздел 6. Защита информации в базе данных с использованием технологии защиты информации		
Тема 6.1. Обработка ошибок с помощью TRY...CATCH и THROW	Содержание	
	Создание блоков обработки ошибок в T-SQL. Перехват и логирование ошибок. Генерация пользовательских сообщений об ошибках.	2
Тема 6.2. Автоматическое тестирование SQL-кода. Unit-тесты	Содержание	
	Написание модульных тестов для хранимых процедур и функций. Интеграция тестов в процесс разработки. Автоматизация выполнения тестов.	2
Тема 6.3. Визуализация данных: дашборды, отчеты, Power Query	Содержание	
	Создание интерактивных отчетов и дашбордов. Использование Power Query для обработки данных. Интеграция с BI-инструментами.	2
Тема 6.4. Машинное обучение в SQL Server	Содержание	
	Настройка и использование служб машинного обучения. Практические примеры применения ML в базах данных.	2
Промежуточная аттестация в форме зачета		
УП.12 ПМ 12. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих		
Раздел 1. Закупки и работа с поставщиками		
Тема 1.1. Создание и обработка документов "Заказы поставщику"	Содержание	
	Создание и обработка документов "Заказы поставщику"	2
Тема 1.2. Работа с документом "Приобретение товаров и услуг"	Содержание	
	Работа с документом "Приобретение товаров и услуг"	2

Тема 1.3. Выполнение учета возвратов товаров поставщикам	Содержание	
	Выполнение учета возвратов товаров поставщикам	2
Тема 1.4. Выполнение учета дополнительных расходов при поступлении товара	Содержание	
	Выполнение учета дополнительных расходов при поступлении товара	2
Тема 1.5. Отработка пересортицы товаров при поступлении	Содержание	
	Отработка пересортицы товаров при поступлении	2
Раздел 2. Складской учет		
Тема 2.1. Оформление Акта о расхождении после поступления товаров	Содержание	
	Оформление Акта о расхождении после поступления товаров	2
Тема 2.2. Управление остатками и минимальными запасами	Содержание	
	Управление остатками и минимальными запасами	2
Тема 2.3. Настройка автоматического уведомления о нехватке товаров	Содержание	
	Настройка автоматического уведомления о нехватке товаров	2
Тема 2.4. Управление проблемными ситуациями: задержки поставок, возвраты, брак	Содержание	
	Управление проблемными ситуациями: задержки поставок, возвраты, брак	2
Промежуточная аттестация в форме зачета		
УП.13 ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации 36 час		
Раздел 1. Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием		
Тема 1.1. Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему	Содержание	
	Тема 1.1.1. Анализ предметной области. Разработка технического задания	2
	Тема 1.1.2. Разработка UML диаграммы для проектируемой системы	2
	Тема 1.1.3. Разработка диаграммы классов для проектируемой системы	2
Раздел 2. Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием		
Тема 2.1. Разработка информационной системы или ее части по заданным требованиям.	Содержание	
	Тема 2.1.1. Создание справочников информационной системы	2
	Тема 2.1.2. Создание документов информационной системы	2
	Тема 2.1.3. Регистрация движения документов с использованием регистров	2
	Тема 2.1.4. Получение сведений из информационной системы с помощью запросов	2
	Тема 2.1.5. Создание простого отчета	2
Раздел 3. Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств		

Тема 3.1. Выполнение отладки информационной системы	Содержание	
	Тема 3.1.1. Проведение отладки созданной информационной системы	2
Раздел 4. Выполнение исправления ошибок в программном		
Тема 4.1. Устранение ошибок в коде информационной системы	Содержание	
	Тема 4.1. Устранение ошибок в коде информационной системы	2
Раздел 5. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем		
Тема 5.1. Анализ функционирования информационной системы	Содержание	
	Тема 5.1. Анализ функционирования информационной системы	2
Раздел 6. Разработка документации для пользователей информационной системы		
Тема 6.1. Создание документации информационной системы	Содержание	
	Тема 6.1. Создание руководства пользователя информационных систем	2
Раздел 7. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения		
Тема 7.1. Разработка тестовых сценариев	Содержание	
	Тема 7.1.1. Проектирование и разработка тестового сценария	2
Тема 7.2. Автоматизированное тестирование	Содержание	
	Тема 7.2.1. Настройка системы. Запуск Клиента тестирования через Менеджера тестирования	2
Раздел 8. Выполнение тестирования программных модулей		
Тема 8.1. Осуществление автоматизированного тестирования информационной системы	Содержание	
	Тема 8.1.1. Тестирование справочников с помощью Менеджера тестирования	2
	Тема 8.1.2. Использование Журнала записей действия пользователя для автоматизации тестирования	2
	Тема 8.1.3. Тестирование документов и отчетов с помощью Менеджера тестирования	2
Тема 8.2. Создание тест-кейсов в соответствии с правилами оформления	Содержание	
	Тема 8.2.1. Оформление тест-кейсов на результаты тестирования	2
Промежуточная аттестация в форме зачета		

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера, Лаборатория «Программирования и баз данных» оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерские "Программные решения для бизнеса", "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8" и зона по видам работ, оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П "Торгово-сбытовая деятельность и онлайн-торговля".

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. <https://agroserver.ru/> - сервер поиска поставщиков
2. <https://otc.ru/> - электронная торговая площадка для поиска поставщиков
3. <https://pb.nalog.ru/> - сервис для проверки поставщиков
4. <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> - Единая Информационная система в сфере закупок
5. Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов: Учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. - СПб.: Лань, 2018. - 136 с.
6. Астахова, И. Ф., Объектные базы данных: учебное пособие / И. Ф. Астахова, Д. В. Борисенков, Е. И. Киселева, Н. К. Самойлов. — Москва: Русайнс, 2024. — 93 с. — ISBN 978-5-466-05248-0. — URL: <https://book.ru/book/952844>
7. Васильева М.А., Филиппченко К.М. Система контроля версий. Основы командной разработки: учебное пособие. Изд. ЛАНЬ. 2022. 144 стр.
8. Введение в программные системы и их разработку / С.В. Назаров, С.Н. Белосусова и др. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2022. // Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" | Бесплатное образование (intuit.ru)
9. Верещагина, Е. А., Методы и алгоритмы организации процессов мониторинга информационных систем : монография / Е. А. Верещагина, А. Л. Золкин. — Москва : Русайнс, 2024. — 151 с. — ISBN 978-5-466-07300-3.
10. Гордиенко, А. П., Функциональное программирование: учебник / А. П. Гордиенко. — Москва: КноРус, 2022. — 277 с. — ISBN 978-5-406-08432-8.
11. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции: учебник / А. П. Гордиенко. — Москва: КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4.
12. Графен-нанотрубные композиты: математическое моделирование: монография / О. Е. Глухова, В. Н. Гусятников, М. В. Давидович [и др.] ; под ред. О. Е. Глухой. — Москва: Русайнс, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-4365-8242-9. — URL: <https://book.ru/book/942956>
13. Емелина, Е. И., Поддержка и тестирование программных модулей: учебник / Е. И. Емелина. — Москва : КноРус, 2024. — 267 с. — ISBN 978-5-406-13181-7.

14. Землин, А. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности для специальности Информационные системы и программирование: учебник / А. И. Землин, Д. Ю. Левшиц, Е. С. Митячкина, М. В. Мамонова. — Москва: КноРус, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-406-12925-8.

15. Златопольский, Д.М. Программирование: типовые задачи алгоритмы методы. — 4-е изд. : Учебное пособие / Д.М. Златопольский эл. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-00101-789-9.

16. [Информационная система 1С:ИТС \(1c.ru\)](https://book.ru/book/938233)

17. Исаев, Г. Н., Управление информационными системами: учебное пособие / Г. Н. Исаев, А. А. Роганов. — Москва: КноРус, 2023. — 346 с. — ISBN 978-5-406-11422-3.

18. Киселев В. Математическое моделирование социально-экономических процессов (Методы оптимальных решений): учебник / Киселев В., В., Гончаренко В., М. — Москва: КноРус, 2021. — 179 с. — ISBN 978-5-406-05721-6. — URL: <https://book.ru/book/938233>

19. Кондрашов, Ю. Н., Язык SQL. Сборник ситуационных задач по дисциплине «Базы данных» : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва: Русайнс, 2024. — 125 с. — ISBN 978-5-466-06506-0. — URL: <https://book.ru/book/953691>

20. Кумскова, И. А., Базы данных : учебник / И. А. Кумскова. — Москва: КноРус, 2024. — 400 с. — ISBN 978-5-406-12899-2. — URL: <https://book.ru/book/952917>

21. Макаров С. Методы оптимальных решений (Экономико-математические методы и моделирование): учебное пособие / Макаров С., И., Курганова М., В., Нуйкина Е., Ю., Севастьянова С., А., Сизиков А. П. — Москва: КноРус, 2022. — 298 с. — ISBN 978-5-406-09775-5. — URL: <https://book.ru/book/944117>

22. Проскуряков, А.В. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения: Учебное пособие / А.В. Проскуряков — Ростов-на-Дону – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2022. — 197 с. — ISBN 978-5-9275-4044-0.

23. Ратушняк, Г. Я., Базы данных: учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин, А. Л. Никитин. — Москва: Русайнс, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-466-04400-3. — URL: <https://book.ru/book/951769>

3.2.2. Дополнительные источники

1. PostgreSQL. Разработка баз данных: учебник / М. Ф. Ванина, А. Г. Ерохин, Н. В. Тутова [и др.]. — Москва: русайнс, 2024. — 227 с. — ISBN 978-5-466-06974-7. — url: <https://book.ru/book/954200>

2. Гвоздкова, И. А., Теория вероятностей и математическая статистика (с практикумом): учебное пособие / И. А. Гвоздкова. — Москва: КноРус, 2023. — 211 с. — ISBN 978-5-406-10320-3. — URL: <https://book.ru/book/945950>

3. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции: учебник / А. П. Гордиенко. — Москва: КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4. — URL: <https://book.ru/book/953498>

4. Кондрашов, Ю. Н., Анализ данных и машинное обучение на платформе MS SQL Server: учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва: Русайнс, 2024. — 303 с. — ISBN 978-5-466-06473-5. — URL: <https://book.ru/book/953643>

5. Кондрашов, Ю. Н., Эффективное использование СУБД MS SQL Server: учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва: Русайнс, 2024. — 121 с. — ISBN 978-5-466-03661-9. — URL: <https://book.ru/book/950779>
6. Коржинский, С. Н., Разработка мобильных приложений: учебник / С. Н. Коржинский. — Москва: КноРус, 2024. — 421 с. — ISBN 978-5-406-12577-9.
7. Костюк, А.И. Администрирование баз данных и компьютерных сетей: Учебное пособие / А.И. Костюк, Д.А. Беспалов — Ростов-на-Дону – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. — 127 с. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — URL: <https://book.ru/book/945510>
8. Попов, А. А., Разработка мобильных приложений: учебник / А. А. Попов. — Москва: КноРус, 2023. — 602 с. — ISBN 978-5-406-11156-7.
9. Ратушняк, Г. Я., Технологии разработки и проектирования информационных систем. Часть 1 : учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин. — Москва: Русайнс, 2024. — 201 с. — ISBN 978-5-466-05304-3.
10. Чулюков, В. А., Проектирование баз данных. Практический курс: учебное пособие / В. А. Чулюков, И. Ф. Астахова, С. О. Башарина, О. А. Сидорова. — Москва: Русайнс, 2024. — 163 с. — ISBN 978-5-466-04281-8. — URL: <https://book.ru/book/951573>

3.3. Общие требования к организации учебной практики

Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях и зона по видам работ, указанных в п. 3.1.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП-П по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки и проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, представителями работодателей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Индекс УП	Код ПК, ОК	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
УП.01	ОК.01	Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Адекватно производит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью
	ОК.02	Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- ресурсы, периодические	

		издания по специальности для решения профессиональных задач	обучающе-гося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ОК.03	Проявляет ответственность за принятые решения производит самоанализ и коррекция результатов своей деятельности	
	ОК.04	Находит общий язык с коллегами, имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
	ОК.09	Использует в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке	
	ПК 1.1	Применяет алгоритмы решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования. Выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства Использует приобретенный опыт в разработке алгоритма решений поставленной задачи и реализовать его средствами автоматизированного проектирования.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ПК 1.2	Применяет разработанный код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. Выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства Использует разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ	
	ПК 1.3	Применяет инструментальные средства на этапе отладки программного продукта; выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства Использует тестирование программного модуля по определенному сценарию.	
	ПК 1.4	Применяет тестирование программного модуля по определенному сценарию. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства Использует: инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта	
	ПК 1.5	Применяет алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует работу с системой контроля версий	
	ПК 1.6	Применяет в разработке мобильных приложений; разработку кода программного модуля на современных языках программирования Выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства Использует разработанное мобильное приложение	
УП.02	ОК.01	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте Декомпозирует поставленную задачу	Интерпретация результатов

		Составляет план решения поставленной задачи Планирует работы в рамках поставленной задачи Владеет критериями оценки профессиональных задач Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	татов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
	ОК.03	Понимает и выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем	
	ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
	ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
	ОК.07	Знает принципы и владеет приемами определения качества информационных систем (соотношение цена/качество) Знает способы и владеет приемами снижения стоимости решений информационных систем	
	ОК.09	Знает профессиональную терминологию в области проектирования и разработки информационных систем Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем Понимает смысл используемых профессиональных терминов Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов Знает стандарты оформления документации на информационную систему Оформляет результаты решения профессиональных задач	
	ПК 2.1	Анализирует проектную и техническую документацию. Использует специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. Определяют источники и приемники данных. Проводят сравнительный анализ, выполняют отладку. Разрабатывают тестовые пакеты и тестовые сценарии. Разрабатывают и оформляют требования к программным модулям по предложенной документации. Разрабатывают тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывают тестовые сценарии программного средства.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий
	ПК 2.2	Используют выбранную систему контроля версий. Организовывают заданную интеграцию модулей в про-	

		граммные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. Используют различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. Выполняют тестирование интеграции. Выполняют ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Интегрируют модули в программное обеспечение.	практики, результатов решения ситуационных задач
	ПК 2.3	Используют выбранную систему контроля версий. Используют методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Анализируют проектную и техническую документацию. Используют инструментальные средства отладки программных продуктов. Выполняют отладку, используя методы и инструменты условной компиляции. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Отлаживают программные модули. Инспектируют разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	
	ПК 2.4	Выполняют тестирование интеграции. Оценивают размер минимального набора тестов. Разрабатывают тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывают тестовые сценарии программного средства. Инспектируют разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования Выполняют ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций	
	ПК 2.5	Используют выбранную систему контроля версий. Используют методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Анализируют проектную и техническую документацию. Организовывают постобработку данных. Владеют приемами работы в системах контроля версий. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Инспектируют разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	
УП.04	ОК 01.	Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Адекватно производит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики
	ОК. 02.	Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	
	ОК 03.	Проявляет ответственность за принятые решения производит самоанализ и коррекция результатов своей деятельности	

	ОК.04	Находит общий язык с коллегами, имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ОК 09.	Использует в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке	
	ПК 4.1	Применяет: средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональных задач; в профессиональной деятельности, Определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. Выполняет: установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем. Использует актуальную нормативно-правовую документацию по специальности.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ПК 4.2	Применяет методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; Применяет: виды работ на этапе сопровождения ПО. Средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональных задач; в профессиональной деятельности Выполняет: установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; измерение эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.	
	ПК 4.3	Применяет разработку программного модуля программного продукта. Выполняет модификацию отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. Использует выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем	
	ПК 4.4	Применяет основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами. Выполняет защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. Использует методы защиты программного обеспечения компьютерных систем.	
УП.11	ОК.01	Использует основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Применяет методы работы в профессиональной и смежных сферах, порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося

	ОК.02	Использует номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	гося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ОК.03	Использует современную научную и профессиональную терминологию Применяет возможные траектории профессионального развития и самообразования	
	ОК.09	Использует лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности Применяет особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности	
	ПК 11.1.	Владеет и применяет основные принципы структуризации и нормализации базы данных, основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ПК 11.2.	Владеет и применяет принципы структуризации и нормализации базы данных, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	
	ПК 11.3.	Владеет и применяет методы описания схем баз данных в современных СУБД, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров, методы организации целостности данных.	
	ПК 11.4.	Владеет основными принципами структуризации и нормализации базы данных.	
	ПК 11.5.	Владеет и применяет алгоритм проведения процедуры резервного копирования, алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.	
	ПК 11.6.	Владеет и применяет методы организации целостности данных, способы контроля доступа к данным и управления привилегиями.	
УП.12	ОК 01	Распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части. Определяет этапы решения задачи, выявляет и способен эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Осуществляет обоснованный выбор методов и способов решения профессиональных задач;	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ОК 02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах Оценивает практическую значимость результатов поиска	
	ОК 04	Демонстрирует умения организовывать работу коллектива и команды.	

	ОК 05	Грамотно излагает свои мысли. Оформляет документацию. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ОК 06	Применяет стандарты антикоррупционного поведения	
	ПК 4.1	Контролирует соблюдение требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Владеет приемами установления контактов с деловыми партнерами. Осуществляет контроль над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации товаров Владеет приемами выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке товаров Разрабатывает мероприятия по предупреждению и сокращению потерь и повреждения товаров	
	ПК 7.3	Правильно оформляет документацию на получаемые и отправляемые товары. Правильно оформляет договоры с поставщиками и потребителями товаров и услуг.	
УП.13	ОК.01	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте. Декомпозирует поставленную задачу. Составляет план решения поставленной задачи. Планирует работы в рамках поставленной задачи. Владеет критериями оценки профессиональных задач. Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
	ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи. Определяет порядок запросов в поисковую систему. Структурирует и анализирует полученную информацию. Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи. Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах.	
	ОК.03	Выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем.	
	ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами. Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач.	
	ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию. Поддерживает разговор на профессиональные темы. Владеет приемами защиты результатов своей деятельности.	

ОК.09	Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем. Понимает смысл используемых профессиональных терминов. Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов. Знает стандарты оформления документации на информационную систему. Оформляет результаты решения профессиональных задач.	
ПК 1.1	Владеет приемами использования алгоритмов обработки информации в контексте приложений. Формирует алгоритмы на разработку кода программных модулей в соответствии с техническим заданием.	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики Оценка результатов выполнения заданий практики, результатов решения ситуационных задач
ПК 1.2	Разрабатывает программные модули в соответствии с техническим заданием. Создает программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Разрабатывать код ИС на платформе «1С:Предприятие 8» в соответствии с техническим заданием. Осуществляет разработку кода программного модуля на встроенном языке программирования «1С:Предприятие 8». Модифицирует отдельные модули информационной системы в соответствии с Техническим заданием.	
ПК 1.3	Выполняет отладку программных модулей. Использует инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. Устраняет обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с техническим заданием. Владеет информацией об основных принципах отладки программных продуктов. Устраняет обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с техническим заданием.	
ПК 2.4	Разрабатывает тестовые наборы и тестовые сценарии для программного обеспечения. Понимает правила обработки результатов тестирования. Проводит тестирования различного вида в соответствии с Техническим заданием. Применяет методики тестирования разрабатываемых приложений в зависимости от вида тестирования. Фиксирует результаты тестирования в системе учета.	
ПК 4.1	Владеет основным перечнем видов работ на этапе сопровождения ПО. Осуществляет установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Устанавливает прикладное ПО, необходимое для функционирования ИС в соответствии с техническим заданием. Производит настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	
ПК 4.4	Использует существующие решения для обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем.	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.1.2
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы
и программирование (квалификация – программист)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01 ПМ 01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

ПП.02 ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей

ПП.04 ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

ПП.11 ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных

ПП.12 ПМ 12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

ПП.13 ПМ 13 Автоматизация бизнес-процессов организации

ПП.14 ПМ 14 Ведение предпринимательской деятельности

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	3
1.2. Планируемые результаты освоения производственной практики	5
1.3. Обоснование часов производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П	10
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.....	16
2.1. Трудоемкость освоения производственной практики.....	16
2.2. Структура производственной практики.....	16
2.3. Содержание производственной практики	34
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	59
3.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики.....	59
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	59
3.3. Общие требования к организации производственной практики.....	61
3.4 Кадровое обеспечение процесса производственной практики	61
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ	61

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и место производственной практики в структуре образовательной программы:

Рабочая программа производственной практики (ПП) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

ПП 01 Производственная практика	ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	МДК.01.01 Разработка программных модулей МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей МДК.01.03 Разработка мобильных приложений МДК.01.04 Системное программирование
ПП 02 Производственная практика	ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей	МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения МДК.02.03 Математическое моделирование
ПП 04 Производственная практика	ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем
ПП 11 Производственная практика	ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных	МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных
ПП 12 Производственная практика	ПМ 12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	МДК.12.01 Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению
ПП 13 Производственная практика	ПМ 13 Автоматизация бизнес-процессов организации	МДК.13.01 Автоматизация бизнес-процессов организации на платформе 1С: Предприятие
ПП 14 Производственная практика	ПМ 14. Ведение предпринимательской деятельности	МДК.14.01 Ведение предпринимательской деятельности

Производственная практика направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

Код ОК / ПК	Наименование ОК / ПК
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ПК 1.1	Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием
ПК 1.2	Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием
ПК 1.3	Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств
ПК 1.4	Выполнять тестирование программных модулей
ПК 1.5	Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода
ПК 1.6	Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ
ПК 2.1	Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
ПК 2.2	Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
ПК 2.3	Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
ПК 2.4	Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения
ПК 2.5	Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования
ПК 4.1	Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
ПК 4.2	Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем
ПК 4.3	Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика
ПК 4.4	Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами
ПК 11.1	Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных
ПК 11.2	Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
ПК 11.3	Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области
ПК 11.4	Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
ПК 11.5	Администрировать базы данных
ПК 11.6	Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации

ПК 6.2	Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы
ПК 6.3	Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы
ПК 7.3	Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
ПК 14.1	Осуществлять анализ целевой аудитории предпринимательской деятельности
ПК 14.2	Обеспечивать функционирование рабочих процессов предпринимательской деятельности
ПК 14.3	Осуществлять ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
ПК 14.4	Осуществлять маркетинговую и рекламную деятельность
ПК 14.5	Обеспечивать эффективное планирование и управление предпринимательской деятельностью

Цель производственной практики: приобретение практического опыта в рамках в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности: "Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем", "Осуществление интеграции программных модулей", "Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем", "Разработка, администрирование и защита баз данных", "Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению", "Автоматизация бизнес-процессов организации", "Ведение предпринимательской деятельности".

1.2. Планируемые результаты освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт:

Наименование вида деятельности	Практический опыт
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля Разрабатывать мобильные приложения. Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта. Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
Осуществление интеграции программных модулей	Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации. Интегрировать модули в программное обеспечение. Отлаживать программные модули.

	Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем. Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям. Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
Разработка, администрирование и защита баз данных	Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. Применение инструментов и технологий для очистки и структурирования данных. Выполнять работы с документами отраслевой направленности. Создание схемы базы данных с учетом нормализации и оптимизации. Составление и поддержание актуальной документации по проекту. Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. Использовать средства заполнения базы данных. Разработка и изменение структуры базы данных в соответствии с проектными требованиями. Навыки управления пользователями, настройками безопасности и производительности базы данных. Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных. Анализ производительности базы данных и выявления узких мест для их устранения. Разработка и реализация стратегий резервного копирования и восстановления для защиты данных. Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. Проведение анализа рисков для выявления уязвимостей базы данных и потенциальных угроз. Создание и внедрение политик и процедур для обеспечения

	безопасности данных.
Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	Оформления документации на получаемые и отправляемые товары. Оформления договоров с поставщиками и потребителями товаров и услуг. Контроля за соблюдением требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Установления контактов с деловыми партнерами. Осуществления контроля над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации комплектующих ПК и оборудования Выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования. Разработки мероприятий по предупреждению и сокращению потерь и повреждение комплектующих ПК.
Автоматизация бизнес-процессов организации	Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий и дефектов в соответствии с трудовым заданием. Проведение тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий. Фиксирование результатов тестирования в системе учета. Проведение анализа зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию. Установление причин возникновения дефектов и несоответствий. Установка СУБД в соответствии с трудовым заданием. Настройка СУБД для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием. Установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием.
Ведение предпринимательской деятельности	Выявление проблем и формулирование целей исследования целевой аудитории. Планирование проведения маркетингового исследования. Подготовка и согласование плана проведения маркетингового исследования. Поиск первичной и вторичной маркетинговой информации. Разработка технического задания для проведения маркетингового исследования.

	Подготовка процесса проведения маркетингового исследования, установление сроков и требований к проведению маркетингового исследования. Обработка полученных данных с помощью методов математической статистики. Подготовка отчетов и рекомендаций по результатам маркетинговых исследований. Формирование предложений по совершенствованию товарной политики. Формирование предложений по совершенствованию ценовой политики. Обеспечивать планирование предпринимательской деятельности. Организовывать рабочие процессы предпринимательской деятельности. Подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации. Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, производимых услуг. Мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации. Формирование и проверка планов финансово-экономического развития организации. Выбор и применение статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности организации. Проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов. Проведение экономического анализа хозяйственной деятельности организации. Систематизация (объективных) ценовых показателей товаров, работ и услуг с использованием информационных интеллектуальных технологий. Составление контекстно-медийного плана продвижения. Подбор площадок в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения вебсайта. Управление коммуникациями в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Размещение рекламных объявлений в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
--	---

	Разработка стратегии проведения медийной кампании и ее реализация. Проведение аналитических работ по изучению конкурентов. Разработка стратегии продвижения в социальных медиа. Привлечение пользователей в интернет-сообщество. Проведение рекламных кампаний в социальных медиа. Согласование с заинтересованными сторонами выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей.
--	--

1.3. Обоснование часов производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

ПП	Код ПК/ дополнительные (ПК*, ПКц)	Практический опыт	Наименование темы практики	Объем часов	Обоснование увеличения объема практики
ПП. 12	ПК 4.1	Оформления документации на получаемые и отправляемые товары	Тема 1.1 Ознакомление с типом и структурой предприятия, формой собственности, направлением деятельности	2	Требования работодателей к освоению рабочей профессии
			Тема 1.6 Оформление заявки на поставку товаров	2	
			Тема 2.1 Ознакомление с документальным оформлением поставки товаров	2	
			Тема 2.3 Проверка наличия и правил оформления сопроводительной документации	2	
	ПК 4.1	Оформления договор с поставщиками и потребителями товаров и услуг	Тема 1.3 Выявление потенциальных поставщиков товаров	2	
			Тема 1.4 Ознакомление с деятельностью предприятия по заключению договоров	2	
			Тема 1.5 Оформление договора поставки товаров	2	
	ПК 7.3	Контроля за соблюдением требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ	Тема 2.5 Выявление видов оборудования, применяемых в предприятии для организации погрузочно-разгрузочных работ	2	
			Тема 2.6 Соблюдение безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ	2	
	ПК 7.3	Осуществление контроля над обеспечением оптимальных условий хранения и реализации потребительских товаров.	Тема 2.2 Создание документов в программе «Заказы поставщику»	2	
			Тема 3.1 Оптимизация условий хранения товаров	2	
			Тема 3.4 Анализ товарных потерь в торговом предприятии, разработка мероприятий по предотвращению товарных потерь	2	
	ПК 4.1	Выявление дефектов, вызывающих ухудшение качественных и количественных характеристик потребительским товарам	Тема 1.2 Ознакомление с ассортиментной политикой торговой организации	2	
			Тема 2.4 Ознакомление с деятельностью по	2	

			осуществлению контроля качества товаров (программа «Меркурий»)		
			Тема 3.2 Оценка качества товаров, выявление дефектов	2	
			Тема 3.4 Анализ дефектов товаров, выявление причин возникновения	2	
			Тема 3.5 Внесение сведений о выполнении заданий производственной практики в дневник	2	
			Тема 3.6 Оформление отчета по производственной практике. Дифференцированный зачет	2	
ПП. 13	ПК 1.1	Установка СУБД в соответствии с трудовым заданием. Установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием.	Тема 1.1.1. Выполнение анализа предметной области разрабатываемой информационной системы.	2	Требования работодателей по владению на уровне разработки программами пакета автоматизации бизнес-процессов компании 1С
			Тема 1.1.2. Анализ существующих аналогов разрабатываемой информационной системы.	2	
			Тема 1.1.3. Проведение оценки информационной системы для выявления возможности ее модернизации.	2	
			Тема 1.1.4. Определение перечня и назначения программных средств, установленных на компьютерах.	2	
			Тема 1.1.5. Составление технического задания.	2	
	ПК 1.2	Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием.	Тема 2.1.1. Построение диаграммы прецедентов проектируемой информационной системы	2	
			Тема 2.1.2. Построение диаграммы классов проектируемой информационной системы	2	
			Тема 2.1.3. Создание словаря данных для диаграммы классов	2	
			Тема 2.2.1. Создание справочников, настройка формы справочника	2	
			Тема 2.2.2. Создание документа и его формы	2	
			Тема 2.2.3. Использование языка запросов для программного извлечения сведений из	2	

			баз данных.		
			Тема 2.2.4. Работа с регистрами. Создание движений документа	2	
			Тема 2.2.5. Получение отчетов различного вида.	2	
	ПК 1.3	Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий и дефектов в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий.	Тема 3.1.1. Определение и анализ ошибки.	2	
			Тема 3.1.2. Проведение автономной и комплексной отладок.	2	
	ПК 1.4	Проведение тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием. Фиксирование результатов тестирования в системе учета.	Тема 4.1.1. Выполнение тестирования информационной системы.	2	
			Тема 4.1.2. Фиксация выявленных ошибок в разрабатываемых модулях информационной системы.	2	
			Тема 4.2.1. Создание тест-кейса	2	
			Тема 4.2.2. Оформление тест-кейса в соответствии с правилами	2	
	ПК 2.4	Проведение тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий.	Тема 5.1.1. Разработка тестовых сценариев	2	
			Тема 5.1.2. Создание тестовых наборов	2	
			Тема 5.2.1. Тестирование справочника с помощью автоматизированного тестирования	2	
			Тема 5.2.2. Заполнение табличной части объектов с помощью менеджера тестирования	2	
			Тема 5.2.3. Тестирование документов с помощью автоматизированного тестирования	2	
	ПК 4.1	Настройка СУБД для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием. Установка СУБД в соответствии с трудовым заданием.	Тема 6.1.1. Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места	2	
			Тема 6.2.1. Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения	2	
			Тема 6.2.2. Выявление и документирование	2	

			проблем установки программного обеспечения		
			Тема 6.2.3. Устранение проблем совместимости программного обеспечения	2	
			Тема 6.2.4. Конфигурирование программных и аппаратных средств	2	
	ПК 6.2	Проведение анализа зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию. Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий и дефектов в соответствии с трудовым заданием.	Тема 7.1.1. Выполнение кода и анализ его поведения во время выполнения.	2	
			Тема 7.1.2. Выявление и устранение ошибок программного кода информационных систем.	2	
			Тема 7.1.3. Создание резервной копии информационной системы.	2	
	ПК 6.3	Установление причин возникновения дефектов и несоответствий. Фиксирование результатов тестирования в системе учета.	Тема 8.1.1. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему	2	
			Тема 8.1.2. Разработка сценария внедрения информационной системы для рабочего места.	2	
			Тема 8.1.3. Разработка технического задания на внедрение информационной системы.	2	
			Тема 8.1.4. Составление руководства пользователя.	2	
ПП.14			Введение. Инструктаж по выполнению программы практики. Ознакомление с местом практики: инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка.	2	Требования работодателей по владению навыками предпринимательской деятельности
	ПК 14.1	Выявление проблем и формулирование целей исследования целевой аудитории. Планирование проведения маркетингового	Выявление проблем и формулирование целей исследования целевой аудитории. Планирова-	2	

		исследования.	ние проведения маркетингового исследования.		
		Подготовка и согласование плана проведения маркетингового исследования.	Подготовка и согласование плана проведения маркетингового исследования.	2	
		Поиск первичной и вторичной маркетинговой информации. Разработка технического задания для проведения маркетингового исследования.	Поиск первичной и вторичной маркетинговой информации. Разработка ТЗ	2	
		Подготовка процесса проведения маркетингового исследования, установление сроков и требований к проведению маркетингового исследования.	Проведение маркетингового исследования	2	
		Обработка полученных данных с помощью методов математической статистики. Подготовка отчетов и рекомендаций по результатам маркетинговых исследований.	Обработка результатов маркетингового исследования	2	
		Формирование предложений по совершенствованию ценовой политики. Формирование предложений по совершенствованию товарной политики.	Формирование предложений по совершенствованию деятельности организации	2	
	ПК 14.2	Обеспечивать планирование предпринимательской деятельности. Организовывать рабочие процессы предпринимательской деятельности.	Планирование и организация рабочих процессов организации	2	
	ПК 14.3	Подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации. Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, производимых услуг. Мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации.	Сбор исходных данных и расчет технико-экономических показателей деятельности организации	2	

		Выбор и применение статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности организации. Проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов. Проведение экономического анализа хозяйственной деятельности организации.			
		Формирование и проверка планов финансово-экономического развития организации.	Разработка плана финансово-экономического развития организации	2	
			Разработка плана финансово-экономического развития организации	2	
		Систематизация (объективных) ценовых показателей товаров, работ и услуг с использованием информационных интеллектуальных технологий.	Подготовка аналитического отчета ценовых показателей продукции предприятия	2	
	ПК 14.4	Составление контекстно-медийного плана продвижения.	Составление контекстно-медийного плана продвижения.	2	
		Подбор площадок в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения вебсайта. Управление коммуникациями в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Размещение рекламных объявлений в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Реализация плана продвижения	2	
		Разработка стратегии проведения медийной кампании и ее реализация. Разработка стратегии продвижения в социальных медиа.	Разработка стратегии проведения медийной кампании, в т.ч. в социальных сетях	2	
		Проведение аналитических работ по изучению конкурентов.	Анализ конкурентов	2	

		Привлечение пользователей в интернет-сообщество. Проведение рекламных кампаний в социальных медиа.	Организация рекламных кампаний в социальных медиа	2	
	ПК 14.5	Согласование с заинтересованными сторонами выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей.	Согласование с заинтересованными сторонами выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей.	2	
Всего академических часов производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П – 144 часа					

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Трудоемкость освоения производственной практики

Код УП	Объем, ак.ч.	Форма проведения производственной практики (концентрированно/ рассредоточено)	Курс / семестр	Форма промежуточной аттестации
ПП. 01	144	концентрированно	4/2	Дифференцированный зачет
ПП. 02	72	концентрированно	3/1	Дифференцированный зачет
ПП. 04	108	концентрированно	3/2	Дифференцированный зачет
ПП. 11	108	концентрированно	3/1	Дифференцированный зачет
ПП. 12	36	концентрированно	3/2	Дифференцированный зачет
ПП. 13	72	концентрированно	4/1	Дифференцированный зачет
ПП. 14	36	концентрированно	4/1	Дифференцированный зачет
Всего ПП	576	X	X	X

2.2. Структура производственной практики

Код ПК	Наименование разделов профессионального модуля	Виды работ	Наименование тем производственной практики	Объем часов
ПП 01. Производственная практика, ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем				
ПК 1.1	Раздел 1. Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	1. Составление технической и пользовательской документации 2. Анализ моделей,	Тема 1.1. Анализ требований к компонентам системы	2
			Тема 1.2. Изучение предметной области для разработки спецификаций	2
			Тема 1.3. Разработка функциональных требований к компоненту	2

		предметных областей, преобразование моделей под мобильную платформу 3. Создание графических схем 4. Инициализация графической системы, дизайн интерфейса	Тема 1.4. Определение интерфейсов взаимодействия компонентов	2
			Тема 1.5. Создание UML-диаграмм компонентов	2
			Тема 1.6. Разработка диаграмм последовательности для компонентов	2
			Тема 1.7. Описание API компонента	2
			Тема 1.8. Формализация бизнес-правил компонента	2
			Тема 1.9. Определение ограничений и условий работы компонента	2
			Тема 1.10. Спецификация форматов входных/выходных данных	2
			Тема 1.11. Документирование исключительных ситуаций	2
			Тема 1.12. Проверка согласованности спецификаций компонентов	2
			Тема 1.13. Выбор языка программирования для реализации	2
			Тема 1.14. Разработка тестовых сценариев	2
			Тема 1.15. Разработка стратегии тестирования	2
			Тема 1.16. Создание технического описания	2
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	32
ПК 1.2	Раздел 2. Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием	1. Разработка программного кода с использованием различных методов проектирования 2. Разработка различных классов 3. Разработка различных конструкций	Тема 2.1. Настройка среды разработки	2
			Тема 2.2. Создание структуры проекта	2
			Тема 2.3. Реализация базового интерфейса компонента	2
			Тема 2.4. Разработка основных классов компонента	2
			Тема 2.5. Реализация алгоритмов обработки данных	2
			Тема 2.6. Кодирование бизнес-логики компонента	2
			Тема 2.7. Работа с внешними зависимостями	2
			Тема 2.8. Интеграция сторонних библиотек	2
			Тема 2.9. Реализация механизмов кэширования	2
			Тема 2.10. Разработка системы логирования	2
			Тема 2.11. Обработка ошибок и исключений	2
			Тема 2.12. Реализация механизма конфигурации	2
			Тема 2.13. Разработка тестовых заглушек	2
			Тема 2.14. Реализация многопоточной обработки	2
			Тема 2.15. Разработка API методов	2
			Тема 2.16. Создание клиентской части компонента	2
			Тема 2.17. Реализация механизма сериализации	2
			Тема 2.18. Работа с базами данных	2
			Тема 2.19. Разработка системы безопасности	2
			Тема 2.20. Создание документации к коду	2

			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	40
ПК 1.3	Раздел 3. Отладка программных модулей с использованием специализированных программных средств	1. Выполнение отладки программных модулей с использованием ручной и автоматической отладки 2. Оценка эффективности использования ресурсов 3. Предложение путей улучшения	Тема 3.1. Настройка инструментов отладки	2
			Тема 3.2. Пошаговая отладка выполнения	2
			Тема 3.3. Анализ стека вызовов	2
			Тема 3.4. Отладка многопоточных приложений	2
			Тема 3.5. Работа с точками останова	2
			Тема 3.6. Анализ дампов памяти	2
			Тема 3.7. Отладка сетевого взаимодействия	2
			Тема 3.8. Поиск утечек памяти	2
			Тема 3.9. Оптимизация производительности	2
			Тема 3.10. Верификация исправлений	2
			Тема 3.11. Документирование ошибок	2
			Тема 3.12. Разработка руководства пользователя	2
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	24
ПК 1.4	Раздел 4. Тестирование программных модулей	1. Тестирование программных модулей с использованием различных методов тестирования 2. Разработка плана тестирования 3. Выявление и исправление ошибок при тестировании программного модуля	Тема 4.1. Создание unit-тестов	2
			Тема 4.2. Написание интеграционных тестов	2
			Тема 4.3. Разработка тестовых данных	2
			Тема 4.4. Автоматизация тестирования	2
			Тема 4.5. Проведение нагрузочного тестирования	2
			Тема 4.6. Тестирование безопасности	2
			Тема 4.7. Проверка обработки ошибок	2
			Тема 4.8. Тестирование граничных условий	2
			Тема 4.9. Анализ покрытия кода тестами	2
			Тема 4.10. Регрессионное тестирование	2
			Тема 4.11. Подготовка отчетов о тестировании	2
			Тема 4.12. Подготовка API документации	2
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	24
ПК 1.5	Раздел 5. Рефакторинг и оптимизация программного кода	1. Изучение и использование методов оптимизации программного кода 2. Изучение и использование классических алгоритмов сортировки	Тема 5.1. Профилирование производительности	2
			Тема 5.2. Анализ узких мест	2
			Тема 5.3. Оптимизация алгоритмов	2
			Тема 5.4. Уменьшение использования памяти	2
			Тема 5.5. Оптимизация запросов к БД	2
			Тема 5.6. Кэширование данных	2
			Тема 5.7. Распараллеливание вычислений	2
			Тема 5.8. Верификация оптимизаций	2

			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	16
ПК 1.6	Раздел 6. Разработка модулей программного обеспечения для мобильных платформ	1. Настройка базы данных, создание запросов, интеграция базы данных с мобильным приложением	Тема 6.1. Адаптация интерфейса для мобильных устройств	2
			Тема 6.2. Оптимизация под мобильные процессоры	2
			Тема 6.3. Тестирование на мобильных платформах	2
			Тема 6.4. Оформление схем и диаграмм для мобильных приложений	2
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	8
ПП 02. Производственная практика ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей				
ПК 2.1	Раздел 1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	1. Анализ технического задания и проектной документации 2. Выделение функциональных требований к модулям системы 3. Определение интерфейсов взаимодействия между компонентами 4. Документирование требований в формате user stories/use cases 5. Проверка полноты и непротиворечивости требований 6. Разработка диаграмм взаимодействия компонентов 7. Формирование матрицы трассировки требований	Тема 1.1. Ознакомление с регламентом прохождения практики	2
			Тема 1.2. Исследование предметной области ПО	2
			Тема 1.3. Определение требований к информационной подсистеме, математическому обеспечению и программным компонентам	2
			Тема 1.4. Проведение интервью с заказчиком	2
			Тема 1.5. Документирование функциональных требований	2
			Тема 1.6. Составление технического задания (ТЗ)	2
			Тема 1.7. Формализация нефункциональных требований в ТЗ	2
			Тема 1.8. Согласование ТЗ с заказчиком	2
			Тема 1.9. Редактирование и утверждение финальной версии ТЗ	2
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	18
ПК 2.2	Раздел 2. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение	1. Настройка среды для интеграционного тестирования 2. Реализация точек	Тема 2.1. Разработка интерфейсов	2
			Тема 2.2. Разработка серверной части системы	2
			Тема 2.3. Создание клиентских компонентов	2
			Тема 2.4. Интеграция с внешними сервисами	2
			Тема 2.5. Настройка межмодульного взаимодействия	2

		интеграции между модулями 3. Проведение smoke-тестов после интеграции 4. Разрешение конфликтов версий при интеграции 5. Документирование процесса интеграции 6. Оптимизация производительности интегрированной системы	Тема 2.6. Проведение интеграционного тестирования	2
			Тема 2.7. Написание документации	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				14
ПК 2.3	Раздел 3. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств	1. Настройка отладчика в среде разработки 2. Пошаговое выполнение кода 3. Анализ стека вызовов при ошибках 4. Использование точек останова 5. Профилирование памяти и производительности 6. Логирование и анализ ошибок выполнения 7. Рефакторинг проблемного кода	Тема 3.1. Реализация бизнес-логики приложения	2
			Тема 3.2. Составление плана тестирования	2
			Тема 3.3. Разработка юнит-тестов	2
			Тема 3.4. Выполнение регрессионного тестирования	2
			Тема 3.5. Оформление багрепортов	2
			Тема 3.6. Создание инсталляционного пакета	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				12
ПК 2.4	Раздел 4. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	1. Разработка чек-листов для ручного тестирования 2. Создание тест-	Тема 4.1. Проектирование UML-диаграмм системы	2
			Тема 4.2. Составление плана тестирования	2
			Тема 4.3. Разработка юнит-тестов	2
			Тема 4.4. Проведение интеграционного тестирования	2

		кейсов в системах управления тестированием	Тема 4.5. Выполнение регрессионного тестирования	2
		3. Разработка автоматизированных тестовых скриптов 4. Реализация параметризованных тестов 5. Создание тестовых данных и мок-объектов 6. Разработка сценариев нагрузочного тестирования 7. Формирование отчетов о покрытии кода тестами	Тема 4.6. Оформление багрепортов	2
			Тема 4.7. Формирование отчета о тестировании	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				14
ПК 2.5	Раздел 5. Производство инспектирования компонентов программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	1. Проверка кода на соответствие code style guide 2. Анализ кода статическими анализаторами 3. Проведение code review 4. Проверка соблюдения принципов SOLID 5. Анализ сложности кода (метрики цикломатической сложности) 6. Проверка безопасности кода (OWASP рекомендации) 7. Документирование выявленных нарушений	Тема 5.1. Разработка архитектуры программных модулей	2
			Тема 5.2. Создание прототипа пользовательского интерфейса	2
			Тема 5.3. Выбор технологического стека	2
			Тема 5.4. Реализация бизнес-логики приложения	2
			Тема 5.5. Подготовка руководства пользователя	2
			Тема 5.6. Составление технической документации	2
			Тема 5.7. Оформление пояснительной записки	2

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				14
ПП 04. Производственная практика ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем				
ПК 4.1	Раздел 1. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем	1. Установка операционных систем и драйверов оборудования 2. Настройка параметров установленного ПО 3. Обновление программного обеспечения и патчей безопасности 4. Устранение конфликтов между программными компонентами 5. Конфигурирование сетевых параметров ПО 6. Диагностика и устранение проблем совместимости ПО 7. Ведение журналов установки и настройки ПО 8. Создание образов системы для массового развертывания 9. Настройка автоматического обслуживания ПО 10. Восстановление работоспособности ПО после сбоев	Тема 1.1. Пройти инструктаж по технике безопасности	2
			Тема 1.2. Изучить порядок и условия прохождения практики	2
			Тема 1.3. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка	2
			Тема 1.4. Изучить структуру IT-отдела	2
			Тема 1.5. Выявление проблем совместимости при установке ПО	2
			Тема 1.6. Устранение конфликтов версий библиотек	2
			Тема 1.7. Работа с зависимостями в Linux (apt/yum)	2
			Тема 1.8. Решение проблем с установщиками (MSI, EXE)	2
			Тема 1.9. Проблемы с конфигурационными файлами	2
			Тема 1.10. Настройка переменных среды (PATH, JAVA_HOME)	2
			Тема 1.11. Устранение ошибок лицензирования	2
			Тема 1.12. Адаптация ПО под конкретное оборудование	2
			Тема 1.13. Анализ аварийных дампов (Windows BSOD)	2
			Тема 1.14. Диагностика зависаний (Process Explorer)	2
			Тема 1.15. Откат проблемных обновлений	2
			Тема 1.16. Восстановление реестра Windows	2
			Тема 1.17. Устранение ошибок аутентификации	2
			Тема 1.18. Сброс паролей (локальные учетные записи)	2
			Тема 1.19. Настройка доменного входа (Active Directory)	2
			Тема 1.20. Проблемы с профилями пользователей	2
			Тема 1.21. Ошибки Windows Update/apt-get upgrade	2
			Тема 1.22. Откат неудачных обновлений	2
			Тема 1.23. Настройка WSUS для корпоративных сетей	2
			Тема 1.24. Ручное обновление драйверов	2
			Тема 1.25. Работа с системами контроля версий (Git)	2
			Тема 1.26. Инсталляция ПО в silent-режиме	2
			Тема 1.27. Настройка автоматических обновлений	2
			Тема 1.28. Разграничение прав	2
			Тема 1.29. Создание и развертывание образов (Acronis, Clonezilla)	2
			Тема 1.30. Консультирование пользователей (очно/удаленно)	2
			Тема 1.31. Составление FAQ для HelpDesk	2
			Тема 1.32. Плановое обслуживание ПО (дефрагментация, очистка)	2

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				64
ПК 4.2	Раздел 2. Осуществление измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем	1. Тестирование производительности ПО	Тема 2.1. Мониторинг производительности (PerfMon)	2
		2. Замер времени отклика приложений	Тема 2.2. Стресс-тестирование после обновлений	2
		3. Анализ использования системных ресурсов	Тема 2.3. Проверка целостности системных файлов (SFC)	2
		4. Проведение нагрузочного тестирования	Тема 2.4. Тестирование ПО на вирусы (Sandboxie)	2
		5. Оценка стабильности работы ПО	Тема 2.5. Настройка политик групповых обновлений	2
		6. Измерение скорости обработки данных	Тема 2.6. Версионная поддержка legacy-ПО	2
		7. Анализ эффективности алгоритмов	Тема 2.7. Миграция между версиями ПО	2
		8. Составление отчетов о производительности	Тема 2.8. Настройка репозиторий (Linux/Windows)	2
		9. Сравнительный анализ версий ПО		
		10. Оптимизация параметров для улучшения характеристик		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				16
ПК 4.3	Раздел 3. Выполнение работ по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика	1. Анализ требований заказчика к модификации	Тема 3.1. Работа с виртуальными окружениями (Python venv)	2
		2. Настройка параметров конфигурации ПО	Тема 3.2. Настройка специализированного ПО (1С, СУБД)	2
		3. Разработка скриптов автоматизации	Тема 3.3. Модификация конфигурационных файлов	2
		4. Создание пользовательских интерфейсов	Тема 3.4. Создание скриптов автоматизации	2
			Тема 3.5. Адаптация интерфейсов ПО	2
			Тема 3.6. Настройка обновлений для индивидуальных решений	2
			Тема 3.7. Документирование изменений	2
			Тема 3.8. Тестирование модифицированных компонентов	2

		5. Интеграция дополнительных модулей 6. Адаптация отчетных форм 7. Локализация интерфейса ПО 8. Оптимизация кода для специфических задач 9. Тестирование модифицированных компонентов 10. Документирование внесенных изменений		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				16
ПК 4.4	Раздел 4. Обеспечение защиты программного обеспечения компьютерных систем программными средствами	1. Настройка межсетевых экранов 2. Установка и конфигурация антивирусного ПО 3. Реализация системы разграничения доступа 4. Настройка шифрования данных 5. Конфигурирование систем обнаружения вторжений 6. Управление цифровыми сертификатами 7. Реализация политик безопасности 8. Мониторинг угроз безопасности	Тема 4.1. Настройка брандмауэров	2
			Тема 4.2. Конфигурация антивирусного ПО	2
			Тема 4.3. Управление правами доступа	2
			Тема 4.4. Резервное копирование данных	2
			Тема 4.5. Шифрование конфиденциальной информации	2
			Тема 4.6. Аудит безопасности системы	2

		9. Аудит защищенности ПО 10. Восстановление ПО после кибератак 11. Настройка резервного копирования 12. Обновление компонентов безопасности		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				12
ПП 11. Производственная практика ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных				
ПК 11.1	Раздел 1. Осуществление сбора, обработки и анализа информации для проектирования баз данных	1. Моделирование базы данных 2. Системы управления базами данных (СУБД) и манипулирование данными	Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности	2
			Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка организации	2
			Тема 1.3. Ознакомление с рабочим режимом предприятия	2
			Тема 1.4. Анализ специфики деятельности предприятия	2
			Тема 1.5. Определение основных целей разработки БД	2
			Тема 1.6. Выбор области реализации базы данных	2
			Тема 1.7. Анализ и выбор программного обеспечения	2
			Тема 1.8. Работа с документами отраслевой направленности	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				16
ПК 11.2	Раздел 2. Проектирование базы данных на основе анализа предметной области	1. Моделирование базы данных 2. Проектирование БД в SQL-Server Нормализация базы данных	Тема 2.1. Выявление сущностей и их атрибутов	2
			Тема 2.2. Разработка ER-диаграммы по предметной области	2
			Тема 2.3. Определение связей, первичных и внешних ключей	2
			Тема 2.4. Формирование принципов нормализации в отношении ER-диаграммы	2
			Тема 2.5. Приведение логической модели БД к 3НФ	2
			Тема 2.6. Формирование отношений и доменов	2
			Тема 2.7. Определение типов данных	2
			Тема 2.8. Разработка физической модели данных	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				16
ПК 11.3	Раздел 3. Разработка объектов базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области	1. Проектирование БД в SQL-Server Системы управления базами данных (СУБД) и	Тема 3.1. Анализ предметной области для формирования тестовых данных	2
			Тема 3.2. Формирование тестовых данных	2
			Тема 3.3. Разработка условий записи и хранения данных в БД	2

		манипулирование данными	Тема 3.4. Заполнение БД тестовыми данными	2
			Тема 3.5. Оформление сопутствующей документации к отчету	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				10
ПК 11.4	Раздел 4. Реализация базы данных в конкретной системе управления базами данных	1. Организация простых запросов SQL 2. Организация сложных запросов SQL 3. Сортировка, поиск, фильтрация данных 4. Создание экранной формы Организация работы SQL Server с "клиента"	Тема 4.1. Выявление потребностей пользователей для формирования запросов БД	2
			Тема 4.2. Составление SQL-скриптов для выполнения запросов	2
			Тема 4.3. Формирование запроса на выборку и удаление данных в терминах ПО	2
			Тема 4.4. Формирование запросов, вызывающих срабатывание ограничений целостности	2
			Тема 4.5. Конструирование параметрических и статистических SQL запросов	2
			Тема 4.6. Использование функций даты и времени в SQL запросах	2
			Тема 4.7. Использование текстовых и числовых функций в SQL запросах	2
			Тема 4.8. Настройка SQL-сервера. Импорт/экспорт данных.	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				16
ПК 11.5	Раздел 5. Администрирование базы данных	1. Создание, удаление пользователей групп пользователей 2. Резервное копирование и восстановление базы данных Установка и настройка SQL-Server на Windows Server	Тема 5.1. Анализ предметной области для выявления пользователей разработанной БД	2
			Тема 5.2. Разработка имен входа для учетных записей	2
			Тема 5.3. Использование стандартных ролей	2
			Тема 5.4. Разработка новых ролей при распределении прав пользователей	2
			Тема 5.5. Настройка сервера	2
			Тема 5.6. Тестирование работоспособности сервера	2
			Тема 5.7. Подключение к серверу	2
			Тема 5.8. Проверка прав доступа на сервере	2
			Тема 5.9. Создание задач на полное и частичное резервное копирование БД по определенному времени	2
			Тема 5.10. Создание командного файла для архивации БД	2
			Тема 5.11. Выполнение мониторинга SQL Server	2
			Тема 5.12. Использование оповещений и предупреждений	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				24
ПК 11.6	Раздел 6. Защита информации	1. Формирование и	Тема 6.1. Создание защиты объектов БД	2
			Тема 6.2. Определение стандартных методов защиты БД	2

	в базе данных с использованием технологии защиты информации	вывод отчетов, графическое оформление документов 2. Разграничение прав доступа	Тема 6.3. Формирование паролей в соответствии с политикой паролей организации	2
			Тема 6.4. Описание мероприятий по обеспечению безопасности данных	2
			Тема 6.5. Настройка безопасности агента SQL	2
			Тема 6.6. Параметры развертывания и администрирования AD DS	2
			Тема 6.7. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам	2
			Тема 6.8. Отмена прав доступа на объекты приложения	2
			Тема 6.9. Использование стандартных методов защиты объектов базы данных	2
			Тема 6.10. Защита информации в базе данных с использованием технологии защиты информации	2
			Тема 6.11. Контроль доступа к данным	2
			Тема 6.12. Антивирусная защита данных в СУБД	2
			Тема 6.13. Оформление отчета	2
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	26

ПП 12. Производственная практика, ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих				
ПК 4.1	Раздел 1. Оформление документации на получаемые и отправляемые грузы.	Закупка и получение товарно-материальных ценностей Оформление документации на получаемые и отправляемые грузы.	Тема 1.1 Ознакомление с типом и структурой предприятия, формой собственности, направлением деятельности	2
			Тема 1.2 Оформление заявки на поставку товаров	2
			Тема 1.3 Ознакомление с документальным оформлением поставки товаров	2
			Тема 1.4 Проверка наличия и правил оформления сопроводительной документации	2
			Тема 1.5 Выявление потенциальных поставщиков товаров	2
			Тема 1.6 Ознакомление с деятельностью предприятия по заключению договоров	2
			Тема 1.7 Оформление договора поставки товаров	2
			Тема 1.7 Выявление видов оборудования, применяемых в предприятии для организации погрузочно-разгрузочных работ.	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				16
ПК 7.3	Раздел 2. Транспортировка, прием и хранение груза		Тема 2.1. Соблюдения безопасных приемов работ при проведении погрузочно-разгрузочных работ.	2

		Принятие мер по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением. Проверка состояния груза, принятие мер по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака. Определение режима перевозки грузов, требующих специальных условий транспортировки.	Тема 2.2. Создание документов в программе "Заказы поставщику"	2
			Тема 2.3. Оптимизация условий хранения товаров	2
			Тема 2.4. Анализ товарных потерь в торговом предприятии, разработка мероприятий по предотвращению товарных потерь.	2
			Тема 2.5 Ознакомление с ассортиментной политикой торговой организации	2
			Тема 2.6. Ознакомление с деятельностью по осуществлению контроля качества товаров (программа Меркурий)	2
			Тема 2.7. Оценка качества товаров, выявление дефектов	2
			Тема 2.8. Анализ дефектов, выявление причин их возникновения.	2
			Тема 2.9. Внесение сведений о выполнении заданий в дневник производственной практики	2
			Тема 2.10. Оформление отчета по производственной практики	2
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	20
ПП 13. Производственная практика, ПМ.13 Автоматизация бизнес-процессов организации				
ПК 1.1	Раздел 1. Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	1. Определение состава оборудования, перечня и назначения программных средств, установленных на ПК предприятия. 2. Разработка технического задания на внедрение информационной системы. 3. Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему. 4. Разработка проектной документации на создание информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 5. Проведение оценки информационной системы для выявления возможности ее модернизации.	Тема 1.1. Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему	10

		6. Выполнение анализа предметной области. 7. Составление технического задания. 8. Составление алгоритмов разработки информационной системы или ее модулей в соответствии с техническим заданием.		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				10
ПК 1.2	Раздел 2. Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием	1. Разработка информационной системы или ее модулей в соответствии с техническим заданием. 2. Использование языка запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 3. Модификация отдельных модулей информационной системы.	Тема 2.1. Проектирование информационной системы или ее части по заданным требованиям и спецификациям.	6
			Тема 2.2. Разработка информационной системы или ее части по заданным требованиям и спецификациям.	10
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				16
ПК 1.3	Раздел 3. Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств	1. Автономная отладка информационной системы	Тема 3.1. Выполнение отладки информационной системы	4
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				4
ПК 1.4	Раздел 4. Выполнение тестирования программных модулей	1. Осуществление тестирования информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок в разрабатываемых модулях информационной системы. 2. Выполнение тестирования и проверка его результатов. 3. Создание тест-кейса в соответствии с правилами оформления.	Тема 4.1. Осуществление тестирования информационной системы	4
			Тема 4.2. Создание тест-кейсов	4
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				8
ПК 2.4		1. Разработка тестовых наборов и	Тема 5.1. Разработка тестовых сценариев	4

	Раздел 5. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	тестовых сценариев 2. Тестирование справочников, документов и отчетов с помощью автоматизированного тестирования 3. Автоматизация тестирования с помощью скриптов	Тема 5.2. Автоматизированное тестирование	6
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				10
ПК 4.1	Раздел 6. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем	1. Использование существующих решений для обеспечения безопасности информационной системы на уровне инфраструктуры. 2. Изучение вопроса проведения инсталляции программного обеспечения компьютерных систем и настройки отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	Тема 6.1. Загрузка и установка программного обеспечения	2
			Тема 6.2. Основные методы внедрения и анализа функционирования программного обеспечения	8
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				10
ПК 6.2	Раздел 7. Выполнение исправления ошибок в программном коде информационной системы	1. Поиск ошибки с использованием динамического анализа. 2. Использование инструментов и методик для содействия процессу отладки.	Тема 7.1. Идентификация и устранение ошибок в информационной системе.	6
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7				6
ПК 6.3	Раздел 8. Разработка документацию для пользователей информационной системы	1. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему. 2. Разработка обучающего материала для пользователей по эксплуатации информационной системы. 3. Разработка технической документации на эксплуатацию информационной системы.	Тема 8.1. Организация и документация процесса внедрения информационных систем	8

		4. Поддержание документации информационной системы (ИС) в актуальном состоянии. 5. Формирование отчетной документации по результатам работ.		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8				8
ПП 14. Производственная практика ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности				
ПК14.1	Раздел 1. Анализ целевой аудитории	1. Выявление проблем и формулирование целей исследования целевой аудитории. 2. Планирование проведения маркетингового исследования. 3. Подготовка и согласование плана проведения маркетингового исследования. 4. Поиск первичной и вторичной маркетинговой информации. 5. Разработка технического задания для проведения маркетингового исследования. 6. Подготовка процесса проведения маркетингового исследования, установление сроков и требований к проведению маркетингового исследования. 7. Обработка полученных данных с помощью методов математической статистики. 8. Подготовка отчетов и рекомендаций по результатам маркетинговых исследований. 9. Формирование предложений по совершенствованию ценовой политики. Формирование предложений по совершенствованию товарной политики.	Тема 1.1. Анализ целевой аудитории	14

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				14
ПК14.2	Раздел 2. Функционирование рабочих процессов	1. Обеспечивать планирование предпринимательской деятельности. 2. Организовывать рабочие процессы предпринимательской деятельности	Тема 2.1. Функционирование рабочих процессов	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				2
ПК14.3	Раздел 3. Ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия	1. Подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации. 2. Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, производимых услуг. 3. Мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации. 4. Выбор и применение статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности организации. 5. Проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов.	Тема 3.1. Ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия	8

		6. Проведение экономического анализа хозяйственной деятельности организации. Формирование и проверка планов финансово-экономического развития организации. 7. Систематизация (объективных) ценовых показателей товаров, работ и услуг с использованием информационных интеллектуальных технологий.		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				8
ПК14.4	Раздел 4. Маркетинговая и рекламная деятельность	1. Составление контекстно-медийного плана продвижения. 2. Подбор площадок в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения вебсайта. 3. Управление коммуникациями в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. Размещение рекламных объявлений в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 5. Разработка стратегии проведения медийной кампании и ее реализация. 6. Разработка стратегии продвижения в социальных медиа. 7. Проведение аналитических работ по изучению конкурентов. 8. Привлечение пользователей в интернет-сообщество.	Тема 4.1. Маркетинговая и рекламная деятельность	10

		9. Проведение рекламных кампаний в социальных медиа.		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				10
ПК14.5	Раздел 5. Планирование и управление предпринимательской деятельностью	1. Согласование с заинтересованными сторонами выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей	Тема 5.1. Планирование и управление предпринимательской деятельностью	2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				2

2.3. Содержание производственной практики

Наименование разделов профессионального модуля и тем производственной практики	Содержание работ	Объем, ак.ч.
ПП.01 ПМ 01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем		
Раздел 1. Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием		
Тема 1.1. Анализ требований к компонентам системы	Содержание	
	Изучение технического задания и спецификаций заказчика. Выявление ключевых функциональных и нефункциональных требований. Формирование перечня обязательных характеристик для каждого компонента системы.	2
Тема 1.2. Изучение предметной области для разработки спецификаций	Содержание	
	Проведение глубинного анализа бизнес-процессов заказчика. Идентификация ключевых сущностей и их взаимосвязей. Документирование особенностей предметной области для разработки точных спецификаций.	2
Тема 1.3. Разработка функциональных требований к компоненту	Содержание	
	Формализация требований к функционалу компонента. Определение входных и выходных параметров, условий работы. Создание исчерпывающего списка функций с четкими критериями приемки.	2
Тема 1.4. Определение интерфейсов взаимодействия компонентов	Содержание	
	Проектирование схемы коммуникации между компонентами. Спецификация протоколов и форматов обмена данными. Документирование API для интеграции с другими модулями.	2
Тема 1.5. Создание UML-диаграмм компонентов	Содержание	
	Визуализация архитектуры системы с помощью диаграмм компонентов. Отображение взаимосвязей и зависимостей между модулями. Проверка целостности архитектурного решения.	2

Тема 1.6. Разработка диаграмм последовательности для компонентов	Содержание	
	Моделирование сценариев взаимодействия компонентов. Детализация временной последовательности вызовов методов. Анализ потенциальных узких мест в коммуникации.	2
Тема 1.7. Описание API компонента	Содержание	
	Формальное описание методов, параметров и возвращаемых значений. Документирование форматов запросов и ответов. Спецификация кодов ошибок и исключительных ситуаций.	2
Тема 1.8. Формализация бизнес-правил компонента	Содержание	
	Перевод бизнес-требований в формальные правила обработки. Реализация валидаторов и обработчиков бизнес-логики. Создание документации по бизнес-правилам для разработчиков.	2
Тема 1.9. Определение ограничений и условий работы компонента	Содержание	
	Выявление технических и эксплуатационных ограничений. Формулировка требований к окружению и ресурсам. Документирование граничных условий функционирования.	2
Тема 1.10. Спецификация форматов входных/выходных данных	Содержание	
	Детальное описание структур входных и выходных данных. Определение форматов сериализации. Разработка схем валидации и примеров данных.	2
Тема 1.11. Документирование исключительных ситуаций	Содержание	
	Классификация возможных исключительных ситуаций. Описание стратегий обработки ошибок. Разработка системы кодирования и логирования ошибок.	2
Тема 1.12. Проверка согласованности спецификаций компонентов	Содержание	
	Анализ непротиворечивости всех спецификаций. Выявление и устранение конфликтов в требованиях. Верификация полноты описания компонентов.	2
Тема 1.13. Выбор языка программирования для реализации	Содержание	
	Сравнение языков по критериям проекта. Оценка производительности и экосистемы. Обоснованный выбор стека технологий для реализации.	2
Тема 1.14. Разработка тестовых сценариев	Содержание	
	Создание комплексного набора тест-кейсов. Определение критериев успешного прохождения тестов. Подготовка тестовых данных различных категорий.	2
Тема 1.15. Разработка стратегии тестирования	Содержание	
	Планирование этапов и методов тестирования. Распределение ресурсов и сроков. Определение ключевых метрик качества продукта.	2
Тема 1.16. Создание технического описания	Содержание	
	Формирование полного технического описания компонента. Оформление архитектурных решений и обоснований. Подготовка документации для разработчиков и тестировщиков.	2
Раздел 2. Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием		
Тема 2.1. Настройка среды	Содержание	

разработки	Установка и конфигурация IDE и вспомогательных инструментов. Настройка системы сборки и контроля версий. Подготовка окружения для командной работы.	2
Тема 2.2. Создание структуры проекта	Содержание	
	Проектирование модульной структуры компонента. Организация пакетов и пространств имен. Настройка системы управления зависимостями.	2
Тема 2.3. Реализация базового интерфейса компонента	Содержание	
	Разработка основных интерфейсов компонента. Реализация абстрактных классов и базовых структур. Создание каркаса публичного API.	2
Тема 2.4. Разработка основных классов компонента	Содержание	
	Создание ключевых классов компонента. Реализация основных паттернов проектирования. Оптимизация структуры классов и их взаимодействия.	2
Тема 2.5. Реализация алгоритмов обработки данных	Содержание	
	Кодирование основных алгоритмов обработки данных. Оптимизация вычислительной сложности операций. Тестирование корректности работы алгоритмов.	2
Тема 2.6. Кодирование бизнес-логики компонента	Содержание	
	Реализация правил предметной области. Разработка механизмов валидации и обработки данных. Интеграция с внешними сервисами и API.	2
Тема 2.7. Работа с внешними зависимостями	Содержание	
	Управление зависимостями через системы пакетов. Изоляция внешних библиотек. Контроль версий сторонних компонентов.	2
Тема 2.8. Интеграция сторонних библиотек	Содержание	
	Адаптация внешних библиотек под требования проекта. Разработка оберток и адаптеров для интеграции. Тестирование совместимости и производительности.	2
Тема 2.9. Реализация механизмов кэширования	Содержание	
	Разработка стратегий кэширования данных. Выбор оптимального хранилища кэша. Настройка времени жизни и механизмов инвалидации кэша.	2
Тема 2.10. Разработка системы логирования	Содержание	
	Настройка уровней и форматов логирования. Интеграция с системами мониторинга. Оптимизация процесса сбора и хранения логов.	2
Тема 2.11. Обработка ошибок и исключений	Содержание	
	Реализация механизма исключений и их обработки. Разработка обработчиков критических ошибок. Создание системы восстановления после сбоев.	2
Тема 2.12. Реализация механизма конфигурации	Содержание	
	Разработка гибкой системы управления настройками. Поддержка различных источников конфигурации. Реализация механизма "горячей" перезагрузки настроек.	2
	Содержание	

Тема 2.13. Разработка тестовых заглушек	Создание mock-объектов для модульного тестирования. Реализация stub-сервисов для изолированного тестирования. Настройка тестового окружения.	2
Тема 2.14. Реализация многопоточной обработки	Содержание	
	Проектирование потокобезопасных структур данных. Реализация механизмов синхронизации. Оптимизация параллельных вычислений.	2
Тема 2.15. Разработка API методов	Содержание	
	Реализация конечных точек REST/gRPC API. Настройка маршрутизации и обработки запросов. Оптимизация форматов и сериализации ответов.	2
Тема 2.16. Создание клиентской части компонента	Содержание	
	Разработка SDK для работы с компонентом. Реализация демонстрационных примеров использования. Оптимизация клиентского кода для различных платформ.	2
Тема 2.17. Реализация механизма сериализации	Содержание	
	Поддержка JSON/XML/Protobuf форматов сериализации. Оптимизация процессов преобразования данных. Обеспечение обратной совместимости форматов.	2
Тема 2.18. Работа с базами данных	Содержание	
	Проектирование оптимальной схемы базы данных. Реализация репозиторий и DAO слоя. Оптимизация сложных SQL-запросов.	2
Тема 2.19. Разработка системы безопасности	Содержание	
	Реализация механизмов аутентификации и авторизации. Настройка RBAC-политик. Защита от распространенных уязвимостей.	2
Тема 2.20. Создание документации к коду	Содержание	
	Генерация документации из аннотаций кода. Описание API и примеров использования. Поддержание актуальности документации.	2
Раздел 3. Отладка программных модулей с использованием специализированных программных средств		
Тема 3.1. Настройка инструментов отладки	Содержание	
	Конфигурация IDE для отладки кода. Настройка удаленной отладки. Подготовка профилировщиков и анализаторов.	2
Тема 3.2. Пошаговая отладка выполнения	Содержание	
	Анализ выполнения программы по шагам. Проверка значений переменных в точках останова. Выявление логических ошибок в алгоритмах.	2
Тема 3.3. Анализ стека вызовов	Содержание	
	Исследование цепочки вызовов методов. Выявление аномальных сценариев выполнения. Оптимизация глубины и сложности стека вызовов.	2
Тема 3.4. Отладка многопоточных приложений	Содержание	
	Выявление состояний гонки и deadlock-ситуаций. Анализ проблем синхронизации потоков. Оптимизация работы с разделяемыми ресурсами.	2

Тема 3.5. Работа с точками останова	Содержание	
	Стратегическая расстановка условных точек останова. Анализ состояния системы в критических точках. Использование логгирования в точках останова.	2
Тема 3.6. Анализ дампов памяти	Содержание	
	Исследование crash-дампов при аварийных завершениях. Выявление причин падений приложений. Документирование обнаруженных проблем.	2
Тема 3.7. Отладка сетевого взаимодействия	Содержание	
	Анализ сетевых пакетов и протоколов. Диагностика проблем соединения и передачи данных. Оптимизация сетевых протоколов и форматов.	2
Тема 3.8. Поиск утечек памяти	Содержание	
	Профилирование использования памяти приложением. Выявление циклических ссылок и неосвобожденных ресурсов. Оптимизация аллокаций и работы с памятью.	2
Тема 3.9. Оптимизация производительности	Содержание	
	Выявление узких мест в работе приложения. Замеры времени выполнения критических участков. Применение различных техник оптимизации.	2
Тема 3.10. Верификация исправлений	Содержание	
	Проверка корректности внесенных исправлений. Регрессионное тестирование измененных компонентов. Документирование всех внесенных изменений.	2
Тема 3.11. Документирование ошибок	Содержание	
	Формализация описаний обнаруженных ошибок. Классификация проблем по критичности. Подготовка подробных отчетов об ошибках.	2
Тема 3.12. Разработка руководства пользователя	Содержание	
	Создание пользовательской документации. Описание функций и возможностей системы. Подготовка примеров использования и best practices.	2
Раздел 4. Тестирование программных модулей		
Тема 4.1. Создание unit-тестов	Содержание	
	Разработка модульных тестов для отдельных компонентов. Обеспечение максимального покрытия кода тестами. Интеграция тестов в процесс сборки.	2
Тема 4.2. Написание интеграционных тестов	Содержание	
	Тестирование взаимодействия компонентов системы. Проверка работы с внешними сервисами и API. Автоматизация запуска интеграционных тестов.	2
Тема 4.3. Разработка тестовых данных	Содержание	
	Подготовка реалистичных наборов тестовых данных. Генерация граничных и экстремальных значений. Создание сценариев для нагрузочного тестирования.	2
	Содержание	

Тема 4.4. Автоматизация тестирования	Настройка CI/CD пайплайнов для тестирования. Интеграция с системами сборки. Конфигурация автоматической генерации отчетов.	2
Тема 4.5. Проведение нагрузочного тестирования	Содержание	
	Моделирование пиковых нагрузок на систему. Анализ показателей производительности под нагрузкой. Выявление узких мест и ограничений.	2
Тема 4.6. Тестирование безопасности	Содержание	
	Проверка системы на распространенные уязвимости. Анализ рисков безопасности. Тестирование на проникновение и защиту данных.	2
Тема 4.7. Проверка обработки ошибок	Содержание	
	Тестирование реакции системы на исключительные ситуации. Верификация механизмов восстановления после сбоев. Проверка корректности журналирования ошибок.	2
Тема 4.8. Тестирование граничных условий	Содержание	
	Проверка работы системы на предельных значениях. Тестирование в экстремальных условиях эксплуатации. Валидация обработки некорректных входных данных.	2
Тема 4.9. Анализ покрытия кода тестами	Содержание	
	Измерение процента покрытия кода тестами. Выявление непротестированных участков кода. Оптимизация набора тестов для максимального покрытия.	2
Тема 4.10. Регрессионное тестирование	Содержание	
	Автоматизация регрессионных проверок. Сравнение поведения системы с предыдущими версиями. Документирование всех обнаруженных регрессий.	2
Тема 4.11. Подготовка отчетов о тестировании	Содержание	
	Формирование комплексной тестовой документации. Визуализация результатов тестирования. Подготовка метрик качества продукта.	2
Тема 4.12. Подготовка API документации	Содержание	
	Генерация документации из тестов и аннотаций. Описание конечных точек и форматов запросов. Подготовка примеров использования API.	2
Раздел 5. Рефакторинг и оптимизация программного кода		
Тема 5.1. Профилирование производительности	Содержание	
	Замеры времени выполнения критических участков. Анализ hot-spots и узких мест. Поиск ресурсоемких операций.	2
Тема 5.2. Анализ узких мест	Содержание	
	Выявление наиболее затратных операций. Определение основных причин замедлений. Приоритизация направлений оптимизации.	2
Тема 5.3. Оптимизация алгоритмов	Содержание	
	Переработка вычислительных алгоритмов. Применение эффективных структур данных. Снижение временной сложности операций.	2

Тема 5.4. Уменьшение использования памяти	Содержание	
	Оптимизация структур данных и их размещения. Избегание избыточных копий данных. Применение пулинга объектов и кэширования.	2
Тема 5.5. Оптимизация запросов к БД	Содержание	
	Анализ планов выполнения SQL-запросов. Добавление недостающих индексов. Рефакторинг сложных и неоптимальных запросов.	2
Тема 5.6. Кэширование данных	Содержание	
	Реализация многоуровневых стратегий кэширования. Настройка оптимального времени жизни кэша. Разработка механизмов инвалидации кэша.	2
Тема 5.7. Распараллеливание вычислений	Содержание	
	Разделение задач на параллельные потоки выполнения. Балансировка нагрузки между потоками. Оптимизация механизмов синхронизации.	2
Тема 5.8. Верификация оптимизаций	Содержание	
	Контроль корректности после оптимизаций. Сравнение показателей производительности. Документирование всех внесенных улучшений.	2
Раздел 6. Разработка модулей программного обеспечения для мобильных платформ		
Тема 6.1. Адаптация интерфейса для мобильных устройств	Содержание	
	Оптимизация UI под сенсорное управление. Реализация адаптивной верстки для разных экранов. Тестирование юзабилити на различных устройствах.	2
Тема 6.2. Оптимизация под мобильные процессоры	Содержание	
	Учет ограничений мобильных процессоров. Оптимизация энергопотребления приложения. Тестирование производительности на слабых устройствах.	2
Тема 6.3. Тестирование на мобильных платформах	Содержание	
	Проверка работы на iOS и Android устройствах. Тестирование в разных версиях мобильных ОС. Анализ специфичных проблем мобильных платформ.	2
Тема 6.4. Оформление схем и диаграмм для мобильных приложений	Содержание	
	Адаптация диаграмм и схем под мобильные экраны. Оптимизация визуализации сложных данных. Упрощение навигации по схемам.	2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		
ПП 02. ПМ 02. Осуществление интеграции программных модулей		
Раздел 1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент		
Тема 1.1. Ознакомление с регламентом прохождения практики	Содержание	
	Изучение нормативных документов и правил организации практики. Анализ требований к оформлению отчетной документации. Определение сроков и этапов выполнения практических заданий.	2
	Содержание	

Тема 1.2. Исследование предметной области ПО	Проведение анализа проблемной области разрабатываемого программного обеспечения. Изучение особенностей бизнес-процессов заказчика. Формирование общего представления о функциональных возможностях системы.	2
Тема 1.3. Определение требований к информационной подсистеме, математическому обеспечению и программным компонентам	Содержание Выявление и систематизация требований к информационной подсистеме. Формулировка требований к математическому обеспечению. Определение необходимых программных компонентов для реализации системы.	2
Тема 1.4. Проведение интервью с заказчиком	Содержание Организация и проведение встреч с представителями заказчика. Фиксация ключевых пожеланий и требований к системе. Уточнение спорных моментов и неоднозначных требований.	2
Тема 1.5. Документирование функциональных требований	Содержание Формализация и структурирование функциональных требований. Описание основных сценариев использования системы. Создание перечня обязательных функций программного продукта.	2
Тема 1.6. Составление технического задания (ТЗ)	Содержание Разработка структуры технического задания на систему. Детализация всех разделов документа. Обеспечение полноты и непротиворечивости требований.	2
Тема 1.7. Формализация нефункциональных требований в ТЗ	Содержание Определение требований к производительности и надежности системы. Фиксация ограничений по безопасности и масштабируемости. Учет требований к удобству использования и сопровождению.	2
Тема 1.8. Составление технического задания (ТЗ)	Содержание Проведение презентации технического задания заказчику. Обсуждение спорных моментов и внесение корректировок. Получение предварительного одобрения документа.	2
Тема 1.9. Редактирование и утверждение финальной версии ТЗ	Содержание Внесение последних правок по замечаниям заказчика. Оформление окончательной версии технического задания. Получение официального утверждения документа.	2
Раздел 2. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение		
Тема 2.1. Разработка интерфейса	Содержание Проектирование пользовательского интерфейса системы. Реализация визуальных компонентов и элементов управления. Обеспечение удобства взаимодействия с системой.	2
Тема 2.2. Разработка серверной части системы	Содержание Создание серверных модулей и компонентов системы. Реализация бизнес-логики. Организация обработки и хранения данных.	2
Тема 2.3. Создание клиентских компонентов	Содержание Разработка клиентской части приложения. Реализация взаимодействия с серверными компонентами. Оптимизация производительности клиентской части.	2

Тема 2.4. Интеграция с внешними сервисами	Содержание	
	Настройка взаимодействия с внешними сервисами. Реализация механизмов обмена данными. Обеспечение стабильности интеграционных решений.	2
Тема 2.5. Настройка межмодульного взаимодействия	Содержание	
	Организация коммуникации между компонентами системы. Реализация механизмов передачи данных. Оптимизация производительности взаимодействия модулей.	2
Тема 2.6. Проведение интеграционного тестирования	Содержание	
	Тестирование взаимодействия всех компонентов системы. Выявление и устранение интеграционных проблем. Проверка корректности обмена данными.	2
Тема 2.7. Написание документации	Содержание	
	Создание технической документации по системе. Описание архитектуры и принципов работы. Подготовка руководств для пользователей и разработчиков.	2
Раздел 3. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств		
Тема 3.1. Реализация бизнес-логики приложения	Содержание	
	Разработка алгоритмов обработки данных. Реализация ключевых функций системы. Обеспечение корректности выполнения бизнес-правил.	2
Тема 3.2. Составление плана тестирования	Содержание	
	Разработка стратегии тестирования системы. Определение объемов и методов тестирования. Распределение ресурсов на тестовые мероприятия.	2
Тема 3.3. Разработка юнит-тестов	Содержание	
	Создание модульных тестов для проверки компонентов. Обеспечение покрытия ключевых функций тестами. Автоматизация процесса модульного тестирования.	2
Тема 3.4. Выполнение регрессионного тестирования	Содержание	
	Проведение повторного тестирования измененных компонентов. Подтверждение работоспособности существующего функционала. Автоматизация регрессионных проверок.	2
Тема 3.5. Оформление баг-репортов	Содержание	
	Фиксация обнаруженных дефектов в системе. Подробное описание шагов воспроизведения проблем. Приоритезация и классификация найденных ошибок.	2
Тема 3.6. Создание инсталляционного пакета	Содержание	
	Подготовка дистрибутива программного продукта. Настройка процесса установки и настройки. Обеспечение корректности инсталляции на целевых платформах.	2
Раздел 4. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения		
Тема 4.1. Проектирование UML-диаграмм системы	Содержание	
	Создание диаграмм классов, последовательностей и состояний. Визуализация архитектуры и взаимодействия компонентов. Актуализация диаграмм при изменении системы.	2
Тема 4.2. Составление плана	Содержание	

тестирования	Определение подходов и методов тестирования. Распределение тестовых сценариев по приоритетам. Планирование ресурсов для тестовых мероприятий.	2
Тема 4.3. Разработка юнит-тестов	Содержание	
	Написание модульных тестов для проверки компонентов. Обеспечение максимального покрытия кода тестами. Интеграция тестов в процесс сборки.	2
Тема 4.4. Проведение интеграционного тестирования	Содержание	
	Проверка взаимодействия модулей системы. Выявление проблем интеграции компонентов. Подтверждение корректности совместной работы частей системы.	2
Тема 4.5. Выполнение регрессионного тестирования	Содержание	
	Проведение повторных тестов после изменений. Подтверждение сохранения работоспособности функционала. Автоматизация процесса регрессионного тестирования.	2
Тема 4.6. Оформление баг-репортов	Содержание	
	Документирование обнаруженных дефектов системы. Подробное описание условий возникновения ошибок. Классификация проблем по степени критичности.	2
Тема 4.7 Формирование отчета о тестировании	Содержание	
	Систематизация результатов тестирования. Анализ показателей качества системы. Подготовка выводов и рекомендаций по доработкам.	2
Раздел 5. Производство инспектирования компонентов программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования		
Тема 5.1. Разработка архитектуры программных модулей	Содержание	
	Проектирование структуры программных компонентов. Определение взаимодействия между модулями. Выбор оптимальных архитектурных решений.	2
Тема 5.2. Создание прототипа пользовательского интерфейса	Содержание	
	Разработка макетов пользовательского интерфейса. Проверка удобства взаимодействия с системой. Внесение корректировок по результатам тестирования.	2
Тема 5.3. Выбор технологического стека	Содержание	
	Анализ и сравнение возможных технологий для реализации. Выбор оптимального набора инструментов. Обоснование принятых технологических решений.	2
Тема 5.4. Реализация бизнес-логики приложения	Содержание	
	Кодирование основных алгоритмов системы. Обеспечение корректности выполнения бизнес-правил. Оптимизация производительности ключевых операций.	2
Тема 5.5. Подготовка руководства пользователя	Содержание	
	Создание документации для конечных пользователей. Описание функциональных возможностей системы. Обеспечение понятности и доступности инструкций.	2
Тема 5.6. Составление технической документации	Содержание	
	Разработка полного комплекта технической документации. Описание архитектуры и принципов работы	2

	системы. Подготовка спецификаций для разработчиков.	
Тема 5.7. Оформление пояснительной записки	Содержание	
	Структурирование и оформление итогового отчета. Описание выполненных работ и полученных результатов. Подготовка выводов и рекомендаций по проекту.	2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		
ПП 04. ПМ 04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем		
Раздел 1. Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем		
Тема 1.1. Пройти инструктаж по технике безопасности	Содержание	
	Изучение основных правил безопасной работы с компьютерным оборудованием. Ознакомление с нормами электробезопасности и противопожарной защиты. Получение сведений о действиях в аварийных ситуациях.	2
Тема 1.2. Изучить порядок и условия прохождения практики	Содержание	
	Анализ регламента проведения производственной практики. Изучение программы и календарного графика работ. Ознакомление с требованиями к отчетной документации.	2
Тема 1.3. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка	Содержание	
	Изучение внутреннего регламента организации. Анализ правил рабочего времени и дисциплины. Ознакомление с системой контроля и учета рабочего времени.	2
Тема 1.4. Изучить структуру IT-отдела	Содержание	
	Анализ организационной структуры подразделения. Изучение функций различных групп специалистов. Ознакомление с зонами ответственности сотрудников.	2
Тема 1.5. Выявление проблем совместимости при установке ПО	Содержание	
	Диагностика конфликтов при установке программного обеспечения. Анализ системных требований и зависимостей. Составление отчетов о выявленных проблемах совместимости.	2
Тема 1.6. Устранение конфликтов версий библиотек	Содержание	
	Решение проблем с несовместимыми версиями библиотек. Настройка среды выполнения приложений. Использование виртуальных окружений для изоляции зависимостей.	2
Тема 1.7. Работа с зависимостями в Linux	Содержание	
	Управление пакетами через apt/yum менеджеры. Разрешение конфликтов зависимостей в Linux-системах. Настройка репозитория для установки ПО.	2
Тема 1.8. Решение проблем с установщиками	Содержание	
	Диагностика ошибок установки MSI/EXE пакетов. Работа с журналами установки для выявления причин сбоев. Использование альтернативных методов инсталляции.	2
Тема 1.9. Проблемы с конфигурационными файлами	Содержание	
	Анализ и редактирование конфигурационных файлов. Восстановление поврежденных конфигураций. Настройка параметров запуска приложений.	2
	Содержание	

Тема 1.10. Настройка переменных среды	Конфигурация системных переменных PATH, JAVA_HOME. Решение проблем, связанных с некорректными путями. Тестирование работы приложений после изменений.	2
Тема 1.11. Устранение ошибок лицензирования	Содержание	
	Диагностика проблем с лицензионными ключами. Работа с системами активации ПО. Взаимодействие с вендорами по лицензионным вопросам.	2
Тема 1.12. Адаптация ПО под конкретное оборудование	Содержание	
	Настройка программного обеспечения под специфичное оборудование. Оптимизация параметров работы для конкретных конфигураций. Тестирование совместимости.	2
Тема 1.13. Анализ аварийных дампов	Содержание	
	Изучение дампов памяти при BSOD ошибках. Использование инструментов анализа (WinDbg). Выявление драйверов/модулей, вызывающих сбои.	2
Тема 1.14. Диагностика зависаний	Содержание	
	Мониторинг процессов через Process Explorer. Анализ потребления ресурсов. Выявление и устранение причин зависаний системы.	2
Тема 1.15. Откат проблемных обновлений	Содержание	
	Восстановление системы после неудачных обновлений. Использование точек восстановления. Работа с диспетчером пакетов для удаления обновлений.	2
Тема 1.16. Восстановление реестра Windows	Содержание	
	Резервное копирование и восстановление реестра. Редактирование проблемных ветвей реестра. Исправление ошибок, вызванных повреждением реестра.	2
Тема 1.17. Устранение ошибок аутентификации	Содержание	
	Диагностика проблем входа в систему. Настройка параметров аутентификации. Работа с журналами безопасности.	2
Тема 1.18. Сброс паролей	Содержание	
	Восстановление доступа к локальным учетным записям. Использование специализированных утилит. Соблюдение политик безопасности при сбросе паролей.	2
Тема 1.19. Настройка доменного входа	Содержание	
	Конфигурация клиентов для работы с Active Directory. Устранение проблем присоединения к домену. Диагностика ошибок аутентификации в домене.	2
Тема 1.20. Проблемы с профилями пользователей	Содержание	
	Диагностика и восстановление поврежденных профилей. Миграция пользовательских профилей. Настройка обязательных и временных профилей.	2
Тема 1.21. Ошибки Windows Update/apt-get upgrade	Содержание	
	Анализ и устранение ошибок Windows Update/apt-get. Очистка кэша обновлений. Настройка альтернативных источников обновлений.	2
Тема 1.22. Откат неудачных	Содержание	

обновлений	Восстановление предыдущих версий компонентов. Использование функционала отката пакетов. Документирование изменений после отката.	2
Тема 1.23. Настройка WSUS для корпоративных сетей	Содержание	
	Развертывание и конфигурация сервера обновлений. Создание групп компьютеров и политик обновлений. Мониторинг процесса распространения обновлений.	2
Тема 1.24. Ручное обновление драйверов	Содержание	
	Поиск и установка актуальных драйверов. Откат проблемных версий драйверов. Использование средств автоматического обновления.	2
Тема 1.25. Работа с системами контроля версий	Содержание	
	Основы работы с Git-репозиториями. Решение конфликтов версий. Взаимодействие с удаленными репозиториями.	2
Тема 1.26. Установка ПО в silent-режиме	Содержание	
	Подготовка параметров для автоматической установки. Создание ответных файлов. Тестирование процесса silent-установки.	2
Тема 1.27. Настройка автоматических обновлений	Содержание	
	Конфигурация расписания проверки обновлений. Определение политик установки обновлений. Мониторинг процесса автоматического обновления.	2
Тема 1.28. Разграничение прав	Содержание	
	Настройка прав доступа через chmod/ACL. Оптимизация системы разрешений. Аудит политик доступа к ресурсам.	2
Тема 1.29. Создание и развертывание образов	Содержание	
	Работа с Acronis, Clonezilla для создания образов. Настройка параметров образа системы. Процедура массового развертывания образов.	2
Тема 1.30. Консультирование пользователей	Содержание	
	Очное и удаленное взаимодействие с пользователями. Диагностика проблем по описанию пользователя. Обучение пользователей базовым навыкам.	2
Тема 1.31. Составление FAQ для HelpDesk	Содержание	
	Разработка базы знаний для службы поддержки. Систематизация типовых проблем и решений. Поддержка актуальности справочных материалов.	2
Тема 1.32. Плановое обслуживание ПО	Содержание	
	Проведение дефрагментации дисков. Очистка системного мусора и временных файлов. Оптимизация производительности системы.	2
Раздел 2. Осуществление измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем		
Тема 2.1. Мониторинг производительности	Содержание	
	Использование PerfMon для анализа системы. Сбор и интерпретация счетчиков производительности. Выявление узких мест в работе системы.	2

Тема 2.2. Стресс-тестирование после обновлений	Содержание	
	Проведение нагрузочного тестирования после обновлений. Анализ стабильности системы под нагрузкой. Документирование результатов тестирования.	2
Тема 2.3. Проверка целостности системных файлов	Содержание	
	Запуск и анализ результатов утилиты SFC. Восстановление поврежденных системных файлов. Работа с DISM для ремонта образов.	2
Тема 2.4. Тестирование ПО на вирусы	Содержание	
	Использование песочниц для анализа подозрительного ПО. Настройка изолированных сред тестирования. Интерпретация результатов анализа.	2
Тема 2.5. Настройка политик групповых обновлений	Содержание	
	Конфигурация политик централизованного обновления. Управление через групповые политики Active Directory. Тестирование применения политик.	2
Тема 2.6. Версионная поддержка legacy-ПО	Содержание	
	Обеспечение работы устаревших версий ПО. Создание совместимых сред выполнения. Документирование ограничений и особенностей.	2
Тема 2.7. Миграция между версиями ПО	Содержание	
	Планирование процесса миграции ПО. Обеспечение переноса данных и настроек. Тестирование работы после миграции.	2
Тема 2.8. Настройка репозитория	Содержание	
	Конфигурация локальных репозитория ПО. Управление источниками пакетов. Обеспечение безопасности репозитория.	2
Раздел 3. Выполнение работ по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика		
Тема 3.1. Работа с виртуальными окружениями	Содержание	
	Создание и управление Python venv. Изоляция зависимостей для проектов. Решение проблем совместимости через виртуальные среды.	2
Тема 3.2. Настройка специализированного ПО	Содержание	
	Установка и конфигурация 1С, СУБД. Оптимизация параметров работы. Решение проблем производительности.	2
Тема 3.3. Модификация конфигурационных файлов	Содержание	
	Редактирование конфигурационных файлов приложений. Настройка параметров запуска. Документирование изменений.	2
Тема 3.4. Создание скриптов автоматизации	Содержание	
	Разработка скриптов автоматизации рутинных задач. Оптимизация процессов администрирования. Тестирование и отладка скриптов.	2
	Содержание	

Тема 3.5. Адаптация интерфейсов ПО	Настройка пользовательских интерфейсов под требования. Локализация и кастомизация элементов управления. Тестирование удобства использования.	2
Тема 3.6. Настройка обновлений для индивидуальных решений	Содержание	
	Разработка стратегии обновлений для нестандартного ПО. Обеспечение совместимости после обновлений. Документирование изменений.	2
Тема 3.7. Документирование изменений	Содержание	
	Ведение журнала изменений конфигураций. Описание модификаций и их обоснование. Поддержание актуальности документации.	2
Тема 3.8. Тестирование модифицированных компонентов	Содержание	
	Проведение функционального тестирования изменений. Валидация корректности работы модифицированных модулей. Документирование результатов тестов.	2
Раздел 4. Обеспечение защиты программного обеспечения компьютерных систем программными средствами		
Тема 4.1. Настройка брандмауэров	Содержание	
	Конфигурация правил фильтрации сетевого трафика. Оптимизация параметров безопасности. Мониторинг работы межсетевых экранов.	2
Тема 4.2. Конфигурация антивирусного ПО	Содержание	
	Установка и настройка антивирусного ПО. Определение политик сканирования. Анализ отчетов антивирусной защиты.	2
Тема 4.3. Управление правами доступа	Содержание	
	Настройка системы разграничения прав. Реализация принципа минимальных привилегий. Аудит политик доступа.	2
Тема 4.4. Резервное копирование данных	Содержание	
	Разработка стратегии резервирования данных. Настройка автоматического бэкапа. Тестирование процедур восстановления.	2
Тема 4.5. Шифрование конфиденциальной информации	Содержание	
	Внедрение механизмов шифрования данных. Настройка BitLocker и аналогичных решений. Управление ключами шифрования.	2
Тема 4.6. Аудит безопасности системы	Содержание	
	Проведение комплексной проверки защищенности. Анализ журналов безопасности. Разработка рекомендаций по усилению защиты.	2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		
ПП.11 ПМ 11. Разработка, администрирование и защита баз данных		
Раздел 1. Осуществление сбора, обработки и анализа информации для проектирования баз данных		
Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности	Содержание	
	Проведение вводного инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Изучение правил поведе-	2

	ния в аварийных ситуациях и порядка эвакуации. Ознакомление с требованиями к работе с электрооборудованием и оргтехникой.	
Тема 1.2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка организации	Содержание	
	Изучение корпоративных норм и регламентов организации. Анализ требований к рабочему времени и дисциплине. Ознакомление с системой поощрений и взысканий предприятия.	2
Тема 1.3. Ознакомление с рабочим режимом предприятия	Содержание	
	Изучение графика работы и перерывов предприятия. Анализ особенностей рабочего процесса в организации. Ознакомление с порядком учета рабочего времени.	2
Тема 1.4. Анализ специфики деятельности предприятия	Содержание	
	Исследование основных направлений работы предприятия. Изучение организационной структуры и ключевых подразделений. Анализ особенностей бизнес-процессов компании.	2
Тема 1.5. Определение основных целей разработки БД	Содержание	
	Формулировка основных задач создания базы данных. Анализ потребностей пользователей в информации. Определение критериев успешности реализации проекта.	2
Тема 1.6. Выбор области реализации базы данных	Содержание	
	Анализ потенциальных сфер применения базы данных. Выбор конкретного направления для реализации. Обоснование выбранной предметной области.	2
Тема 1.7 Анализ и выбор программного обеспечения	Содержание	
	Сравнение различных систем управления базами данных. Оценка функциональных возможностей СУБД. Выбор оптимального программного обеспечения для проекта.	2
Тема 1.8. Работа с документами отраслевой направленности	Содержание	
	Изучение нормативных документов и стандартов отрасли. Анализ специфических требований к базам данных в отрасли. Систематизация отраслевых требований к проекту.	2
Раздел 2. Проектирование базы данных на основе анализа предметной области		
Тема 2.1. Выявление сущностей и их атрибутов	Содержание	
	Определение ключевых объектов предметной области. Формулировка характеристик (атрибутов) каждой сущности. Установление взаимосвязей между выявленными сущностями.	2
Тема 2.2. Разработка ER-диаграммы по предметной области	Содержание	
	Визуализация структуры данных с помощью ER-модели. Отображение сущностей, атрибутов и связей между ними. Проверка корректности и полноты диаграммы.	2
Тема 2.3. Определение связей, первичных и внешних ключей	Содержание	
	Назначение первичных ключей для каждой сущности. Установление внешних ключей для связи таблиц. Определение типов связей между сущностями.	2
Тема 2.4. Формирование принципов нормализации в отношении ER-диаграммы	Содержание	
	Применение правил нормализации к ER-диаграмме. Выявление и устранение избыточности данных. Оптимизация структуры базы данных.	2

Тема 2.5. Приведение логической модели БД к 3НФ	Содержание	
	Проведение нормализации базы данных до третьей нормальной формы. Проверка соответствия структуры требованиям 3НФ. Устранение транзитивных зависимостей.	2
Тема 2.6. Формирование отношений и доменов	Содержание	
	Определение доменов для каждого атрибута базы данных. Установление ограничений на значения данных. Формирование окончательного набора отношений.	2
Тема 2.7. Определение типов данных	Содержание	
	Выбор оптимальных типов данных для каждого поля. Учет требований к хранению и обработке информации. Оптимизация использования дискового пространства.	2
Тема 2.8. Разработка физической модели данных	Содержание	
	Создание детализированной физической модели данных. Учет особенностей выбранной СУБД. Подготовка к непосредственной реализации базы данных.	2
Раздел 3. Разработка объектов базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области		
Тема 3.1. Анализ предметной области для формирования тестовых данных	Содержание	
	Изучение предметной области для формирования тестового набора. Определение требований к тестовым данным. Планирование объема и структуры тестовых данных.	2
Тема 3.2. Формирование тестовых данных	Содержание	
	Создание репрезентативного набора тестовых данных. Генерация данных, покрывающих все возможные сценарии. Проверка корректности тестовых данных.	2
Тема 3.3. Разработка условий записи и хранения данных в БД	Содержание	
	Определение правил записи и хранения информации в БД. Установление ограничений целостности данных. Настройка параметров хранения информации.	2
Тема 3.4 Заполнение БД тестовыми данными	Содержание	
	Импорт подготовленных тестовых данных в базу. Проверка корректности загрузки информации. Валидация данных после импорта.	2
Тема 3.5. Оформление сопроводяющей документации к отчету	Содержание	
	Подготовка сопроводительной документации к отчету. Систематизация результатов работы. Оформление отчетных материалов в соответствии с требованиями.	2
Раздел 4. Реализация базы данных в конкретной системе управления базами данных		
Тема 4.1. Выявление потребностей пользователей для формирования запросов БД	Содержание	
	Анализ информационных потребностей конечных пользователей. Определение типовых и специализированных запросов. Формирование перечня необходимых выборок данных.	2
Тема 4.2. Составление SQL-скриптов для выполнения запросов	Содержание	
	Написание SQL-запросов для реализации потребностей пользователей. Оптимизация запросов для повышения производительности. Тестирование корректности работы скриптов.	2
	Содержание	

Тема 4.3. Формирование запроса на выборку и удаление данных в терминах ПО	Разработка запросов SELECT для выборки данных. Создание запросов DELETE для удаления информации. Проверка работы запросов в различных условиях.	2
Тема 4.4. Формирование запросов, вызывающих срабатывание ограничений целостности	Содержание Создание запросов, проверяющих ограничения целостности. Тестирование реакции системы на нарушение ограничений. Анализ сообщений об ошибках.	2
Тема 4.5. Конструирование параметрических и статистических SQL запросов	Содержание Разработка параметризованных запросов для гибкой выборки. Создание статистических запросов для анализа данных. Оптимизация сложных запросов.	2
Тема 4.6. Использование функций даты и времени в SQL запросах	Содержание Применение временных функций в SQL-запросах. Решение практических задач с использованием дат и времени. Оптимизация запросов с временными параметрами.	2
Тема 4.7. Использование текстовых и числовых функций в SQL запросах	Содержание Использование строковых функций для обработки текста. Применение математических функций для вычислений. Комбинирование различных функций в сложных запросах.	2
Тема 4.8. Настройка SQL-сервера. Импорт/экспорт данных.	Содержание Конфигурирование параметров SQL-сервера. Настройка процессов импорта и экспорта данных. Оптимизация производительности сервера.	2
Раздел 5. Администрирование базы данных		
Тема 5.1. Анализ предметной области для выявления пользователей разработанной БД	Содержание Определение категорий пользователей базы данных. Анализ их прав и потребностей. Планирование системы разграничения доступа.	2
Тема 5.2. Разработка имен входа для учетных записей	Содержание Создание имен входа для различных пользователей. Настройка параметров аутентификации. Тестирование работы учетных записей.	2
Тема 5.3. Использование стандартных ролей	Содержание Применение встроенных ролей SQL Server. Назначение ролей пользователям. Проверка эффективности стандартных ролей.	2
Тема 5.4. Разработка новых ролей при распределении прав пользователей	Содержание Разработка специализированных ролей для проекта. Настройка прав доступа для новых ролей. Тестирование работы созданных ролей.	2
Тема 5.5. Настройка сервера	Содержание Оптимизация параметров сервера для работы с БД. Конфигурирование сетевых настроек. Обеспечение стабильной работы сервера.	2

Тема 5.6. Тестирование работоспособности сервера	Содержание	
	Проверка работоспособности SQL-сервера. Выявление и устранение проблем в работе. Оценка производительности сервера.	2
Тема 5.7. Подключение к серверу	Содержание	
	Настройка клиентских подключений к серверу. Тестирование различных методов подключения. Решение проблем с соединением.	2
Тема 5.8. Проверка прав доступа на сервере	Содержание	
	Тестирование системы разграничения прав. Проверка корректности работы механизмов авторизации. Выявление и устранение проблем с доступом.	2
Тема 5.9. Создание задач на полное и частичное резервное копирование БД по определенному времени	Содержание	
	Создание расписания для автоматического бэкапа. Настройка полного и дифференциального копирования. Тестирование процесса восстановления из резервных копий.	2
Тема 5.10. Создание командного файла для архивации БД	Содержание	
	Разработка командных файлов для автоматизации бэкапа. Настройка параметров архивирования. Тестирование работы скриптов.	2
Тема 5.11. Выполнение мониторинга SQL Server	Содержание	
	Настройка системы мониторинга производительности. Анализ ключевых показателей работы сервера. Оптимизация параметров на основе данных мониторинга.	2
Тема 5.12. Использование оповещений и предупреждений	Содержание	
	Конфигурирование системы предупреждений. Определение критических событий для оповещения. Тестирование работы механизма уведомлений.	2
Раздел 6. Защита информации в базе данных с использованием технологии защиты информации		
Тема 6.1. Создание защиты объектов БД	Содержание	
	Реализация механизмов защиты объектов базы данных. Настройка прав доступа к таблицам и процедурам. Тестирование системы защиты.	2
Тема 6.2. Определение стандартных методов защиты БД	Содержание	
	Применение встроенных механизмов безопасности СУБД. Настройка базовых параметров защиты. Анализ эффективности стандартных методов.	2
Тема 6.3 Формирование паролей в соответствии с политикой паролей организации	Содержание	
	Реализация требований к сложности паролей. Настройка периодичности смены паролей. Контроль соблюдения политики безопасности.	2
Тема 6.4 Описание мероприятий по обеспечению безопасности данных	Содержание	
	Планирование комплексных мер защиты данных. Реализация многоуровневой системы безопасности. Документирование мероприятий по защите.	2
	Содержание	

Тема 6.5. Настройка безопасности агента SQL	Настройка параметров безопасности SQL Agent. Конфигурирование прав для заданий агента. Тестирование работы защищенных заданий.	2
Тема 6.6. Параметры развертывания и администрирования AD DS	Содержание	
	Настройка параметров Active Directory для БД. Интеграция системы аутентификации. Оптимизация работы службы каталогов.	2
Тема 6.7. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам	Содержание	
	Настройка безопасного доступа к файловым ресурсам. Конфигурирование прав доступа к общим папкам. Тестирование системы разграничения прав.	2
Тема 6.8 Отмена прав доступа на объекты приложения	Содержание	
	Реализация механизма отзыва прав пользователей. Тестирование процедуры отмены разрешений. Документирование изменений в правах доступа.	2
Тема 6.9. Использование стандартных методов защиты объектов базы данных	Содержание	
	Применение типовых механизмов защиты объектов БД. Анализ эффективности базовых методов. Оптимизация параметров безопасности.	2
Тема 6.10. Защита информации в базе данных с использованием технологии защиты информации	Содержание	
	Внедрение специализированных технологий защиты. Настройка шифрования конфиденциальных данных. Тестирование работы защитных механизмов.	2
Тема 6.11. Контроль доступа к данным	Содержание	
	Реализация системы контроля и аудита доступа. Настройка журналирования операций с данными. Анализ логов доступа.	2
Тема 6.12. Антивирусная защита данных в СУБД	Содержание	
	Настройка антивирусного мониторинга БД. Конфигурирование регулярного сканирования. Тестирование работы защитных механизмов.	2
Тема 6.13. Оформление отчета	Содержание	
	Систематизация результатов проведенной работы. Подготовка итогового отчета по проекту. Оформление документации в соответствии с требованиями.	2
Промежуточная аттестация в форме зачета		

ПП.12 ПМ 12. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих		
Раздел 1. Оформление документации на получаемые и отправляемые грузы.		
Тема 1.1 Ознакомление с типом и структурой предприятия, формой собственности, направлением деятельности	Содержание	
	Ознакомление с типом и структурой предприятия, формой собственности, направлением деятельности	2
	Содержание	

Тема 1.2 Оформление заявки на поставку товаров	Оформление заявки на поставку товаров	2
Тема 1.3 Ознакомление с документальным оформлением поставки товаров	Содержание	
	Ознакомление с документальным оформлением поставки товаров	2
Тема 1.4 Проверка наличия и правил оформления сопроводительной документации	Содержание	
	Проверка наличия и правил оформления сопроводительной документации	2
Тема 1.5 Выявление потенциальных поставщиков товаров	Содержание	
	Выявление потенциальных поставщиков товаров	2
Тема 1.6 Ознакомление с деятельностью предприятия по заключению договоров	Содержание	
	Ознакомление с деятельностью предприятия по заключению договоров	2
Тема 1.7 Оформление договора поставки товаров	Содержание	
	Оформление договора поставки товаров	2
Тема 1.8 Выявление видов оборудования, применяемых в предприятии для организации погрузочно-разгрузочных работ.	Содержание	
	Выявление видов оборудования, применяемых в предприятии для организации погрузочно-разгрузочных работ	2
Раздел 2. Транспортировка, прием и хранение груза		
Тема 2.1. Соблюдения безопасных приемов работ при проведении погрузочно-разгрузочных работ	Содержание	
	Соблюдения безопасных приемов работ при проведении погрузочно-разгрузочных работ	2
Тема 2.2. Создание документов в программе "Заказы поставщику"	Содержание	
	Создание документов в программе "Заказы поставщику"	2
Тема 2.3. Оптимизация условий хранения товаров	Содержание	
	Оптимизация условий хранения товаров	2
Тема 2.4. Анализ товарных потерь в торговом предприятии, разработка мероприятий по предотвращению товарных потерь	Содержание	
	Анализ товарных потерь в торговом предприятии, разработка мероприятий по предотвращению товарных потерь	2

Тема 2.5. Ознакомление с ассортиментной политикой торговой организации	Содержание	
	Ознакомление с ассортиментной политикой торговой организации	2
Тема 2.6. Ознакомление с деятельностью по осуществлению контроля качества товаров (программа Меркурий)	Содержание	
	Ознакомление с деятельностью по осуществлению контроля качества товаров (программа Меркурий)	2
Тема 2.7. Оценка качества товаров, выявление дефектов	Содержание	
	Оценка качества товаров, выявление дефектов	2
Тема 2.8. Анализ дефектов, выявление причин их возникновения	Содержание	
	Анализ дефектов, выявление причин их возникновения	2
Тема 2.9. Внесение сведений о выполнении заданий в дневник производственной практики	Содержание	
	Внесение сведений о выполнении заданий в дневник производственной практики	2
Тема 2.10. Оформление отчета по производственной практики	Содержание	
	Оформление отчета по производственной практики	2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		
ПП.13 ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации		
Раздел 1. Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием		
Тема 1.1. Сбор исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему	Содержание	
	Тема 1.1.1. Выполнение анализа предметной области разрабатываемой информационной системы.	2
	Тема 1.1.2. Анализ существующих аналогов разрабатываемой информационной системы.	2
	Тема 1.1.3. Проведение оценки информационной системы для выявления возможности ее модернизации.	2
	Тема 1.1.4. Определение перечня и назначения программных средств, установленных на компьютерах.	2
	Тема 1.1.5. Составление технического задания.	2
Раздел 2. Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием		
Тема 2.1. Проектирование информационной системы или ее части по заданным требованиям и спецификациям.	Содержание	
	Тема 2.1.1. Построение диаграммы прецедентов проектируемой информационной системы	2
	Тема 2.1.2. Построение диаграммы классов проектируемой информационной системы	2
	Тема 2.1.3. Создание словаря данных для диаграммы классов	2
Тема 2.2. Разработка информационной системы или ее части по заданным требованиям и спецификациям.	Содержание	
	Тема 2.2.1. Создание справочников, настройка формы справочника	2
	Тема 2.2.2. Создание документа и его формы	2
	Тема 2.2.3. Использование языка запросов для программного извлечения сведений из баз данных.	2

	Тема 2.2.4. Работа с регистрами. Создание движений документа	2
	Тема 2.2.5. Получение отчетов различного вида.	2
Раздел 3. Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств		
Тема 3.1. Выполнение отладки информационной системы	Содержание	
	Тема 3.1.1. Определение и анализ ошибки.	2
	Тема 3.1.2. Проведение автономной и комплексной отладок.	2
Раздел 4. Выполнение тестирования программных модулей		
Тема 4.1. Осуществление тестирования информационной системы	Содержание	
	Тема 4.1.1. Выполнение тестирования информационной системы.	2
	Тема 4.1.2. Фиксация выявленных ошибок в разрабатываемых модулях информационной системы.	2
Тема 4.2. Создание тест-кейсов	Содержание	
	Тема 4.2.1. Создание тест-кейса	2
	Тема 4.2.2. Оформление тест-кейса в соответствии с правилами	2
Раздел 5. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения		
Тема 5.1. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев	Содержание	
	Тема 5.1.1. Разработка тестовых сценариев	2
	Тема 5.1.2. Создание тестовых наборов	2
Тема 5.2. Автоматизированное тестирование	Содержание	
	Тема 5.2.1. Тестирование справочника с помощью автоматизированного тестирования	2
	Тема 5.2.2. Заполнение табличной части объектов с помощью менеджера тестирования	2
	Тема 5.2.3. Тестирование документов с помощью автоматизированного тестирования	2
Раздел 6. Наименование		
Тема 6.1. Загрузка и установка программного обеспечения	Содержание	
	Тема 6.1.1. Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места	2
Тема 6.2. Основные методы внедрения и анализа функционирования программного обеспечения	Содержание	
	Тема 6.2.1. Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения	2
	Тема 6.2.2. Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения	2
	Тема 6.2.3. Устранение проблем совместимости программного обеспечения	2
	Тема 6.2.4. Конфигурирование программных и аппаратных средств	2
Раздел 7. Выполнение исправления ошибок в программном коде информационной системы		
Тема 7.1. Идентификация и устранение ошибок в информационной системе	Содержание	
	Тема 7.1.1. Выполнение кода и анализ его поведения во время выполнения.	2
	Тема 7.1.2. Выявление и устранение ошибок программного кода информационных систем.	2
	Тема 7.1.3. Создание резервной копии информационной системы.	2

Раздел 8. Разработка документации для пользователей информационной системы		
Тема 8.1. Организация и документация процесса внедрения информационных систем	Содержание	
	Тема 8.1.1. Разработка перечня обучающей документации на информационную систему	2
	Тема 8.1.2. Разработка сценария внедрения информационной системы для рабочего места.	2
	Тема 8.1.3. Разработка технического задания на внедрение информационной системы.	2
	Тема 8.1.4. Составление руководства пользователя.	2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		
ПП.14 ПМ 14. Ведение предпринимательской деятельности		
Раздел 1. Анализ целевой аудитории		
Тема 1.1. Анализ целевой аудитории	Содержание	
	Введение. Инструктаж по выполнению программы практики. Ознакомление с местом практики: инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка.	2
	Выявление проблем и формулирование целей исследования целевой аудитории. Планирование проведения маркетингового исследования.	2
	Подготовка и согласование плана проведения маркетингового исследования.	2
	Поиск первичной и вторичной маркетинговой информации. Разработка ТЗ	2
	Проведение маркетингового исследования	2
	Обработка результатов маркетингового исследования	2
	Формирование предложений по совершенствованию деятельности организации	2
Раздел 2. Функционирование рабочих процессов		
Тема 2.1. Функционирование рабочих процессов	Содержание	
	Планирование и организация рабочих процессов организации	2
Раздел 3. Ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия		
Тема 3.1. Ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия	Содержание	
	Сбор исходных данных и расчет технико-экономических показателей деятельности организации	2
	Разработка плана финансово-экономического развития организации	2
	Разработка плана финансово-экономического развития организации	2
	Подготовка аналитического отчета ценовых показателей продукции предприятия	2
Раздел 4. Маркетинговая и рекламная деятельность		
Тема 4.1. Маркетинговая и рекламная деятельность	Содержание	
	Составление контекстно-медийного плана продвижения.	2
	Реализация плана продвижения	2
	Разработка стратегии проведения медийной кампании, в т.ч. в социальных сетях	2
	Анализ конкурентов	2

	Организация рекламных кампаний в социальных медиа	2
Раздел 5. Планирование и управление предпринимательской деятельностью		
Тема 5.1. Планирование и управление предпринимательской деятельностью	Содержание	
	Согласование с заинтересованными сторонами выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей	2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся (далее – Профильные организации).

Базы прохождения производственной практики укомплектованы оборудованием, техническими средствами обучения в объеме, позволяющем выполнять виды работ в соответствии с программой производственной практики и связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. База практики обеспечивает безопасные условия труда для обучающихся.

При определении мест производственной практики (по профилю специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. <https://agroserver.ru/> - сервер поиска поставщиков
2. <https://otc.ru/> - электронная торговая площадка для поиска поставщиков
3. <https://pb.nalog.ru/> - сервис для проверки поставщиков
4. <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> - Единая Информационная система в сфере закупок
5. Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов: Учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. - СПб.: Лань, 2018. - 136 с.
6. Астахова, И. Ф., Объектные базы данных: учебное пособие / И. Ф. Астахова, Д. В. Борисенков, Е. И. Киселева, Н. К. Самойлов. — Москва: Русайнс, 2024. — 93 с. — ISBN 978-5-466-05248-0. — URL: <https://book.ru/book/952844>
7. Васильева М.А., Филиппченко К.М. Система контроля версий. Основы командной разработки: учебное пособие. Изд. ЛАНЬ. 2022. 144 стр.
8. Введение в программные системы и их разработку / С.В. Назаров, С.Н. Белюсова и др. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2022. // Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" | Бесплатное образование (intuit.ru)
9. Верещагина, Е. А., Методы и алгоритмы организации процессов мониторинга информационных систем : монография / Е. А. Верещагина, А. Л. Золкин. — Москва : Русайнс, 2024. — 151 с. — ISBN 978-5-466-07300-3.
10. Гордиенко, А. П., Функциональное программирование: учебник / А. П. Гордиенко. — Москва: КноРус, 2022. — 277 с. — ISBN 978-5-406-08432-8.
11. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции: учебник / А. П. Гордиенко. — Москва: КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4.
12. Графен-нанотрубные композиты: математическое моделирование: монография / О. Е. Глухова, В. Н. Гусятников, М. В. Давидович [и др.] ; под ред. О. Е. Глухой. — Москва: Русайнс, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-4365-8242-9. — URL: <https://book.ru/book/942956>

13. Емелина, Е. И., Поддержка и тестирование программных модулей: учебник / Е. И. Емелина. — Москва : КноРус, 2024. — 267 с. — ISBN 978-5-406-13181-7.

14. Землин, А. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности для специальности Информационные системы и программирование: учебник / А. И. Землин, Д. Ю. Левшиц, Е. С. Митячкина, М. В. Мамонова. — Москва: КноРус, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-406-12925-8.

15. Златопольский, Д.М. Программирование: типовые задачи алгоритмы методы. — 4-е изд. : Учебное пособие / Д.М. Златопольский эл. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-00101-789-9.

16. [Информационная система 1С:ИТС \(1с.ru\)](https://book.ru/book/938233)

17. Исаев, Г. Н., Управление информационными системами: учебное пособие / Г. Н. Исаев, А. А. Роганов. — Москва: КноРус, 2023. — 346 с. — ISBN 978-5-406-11422-3.

18. Киселев В. Математическое моделирование социально-экономических процессов (Методы оптимальных решений): учебник / Киселев В., В., Гончаренко В., М. — Москва: КноРус, 2021. — 179 с. — ISBN 978-5-406-05721-6. — URL: <https://book.ru/book/938233>

19. Кондрашов, Ю. Н., Язык SQL. Сборник ситуационных задач по дисциплине «Базы данных»: учебно-практическое пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва: Русайнс, 2024. — 125 с. — ISBN 978-5-466-06506-0. — URL: <https://book.ru/book/953691>

20. Кумскова, И. А., Базы данных : учебник / И. А. Кумскова. — Москва: КноРус, 2024. — 400 с. — ISBN 978-5-406-12899-2. — URL: <https://book.ru/book/952917>

21. Макаров С. Методы оптимальных решений (Экономико-математические методы и моделирование): учебное пособие / Макаров С., И., Курганова М., В., Нуйкина Е., Ю., Севастьянова С., А., Сизиков А. П. — Москва: КноРус, 2022. — 298 с. — ISBN 978-5-406-09775-5. — URL: <https://book.ru/book/944117>

22. Проскуряков, А.В. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения: Учебное пособие / А.В. Проскуряков — Ростов-на-Дону – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2022. — 197 с. — ISBN 978-5-9275-4044-0.

23. Ратушняк, Г. Я., Базы данных: учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин, А. Л. Никитин. — Москва: Русайнс, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-466-04400-3. — URL: <https://book.ru/book/951769>

3.2.2. Дополнительные источники

1. PostgreSQL. Разработка баз данных: учебник / М. Ф. Ванина, А. Г. Ерохин, Н. В. Тутова [и др.]. — Москва: русайнс, 2024. — 227 с. — ISBN 978-5-466-06974-7. — url: <https://book.ru/book/954200>

2. Гвоздкова, И. А., Теория вероятностей и математическая статистика (с практикумом): учебное пособие / И. А. Гвоздкова. — Москва: КноРус, 2023. — 211 с. — ISBN 978-5-406-10320-3. — URL: <https://book.ru/book/945950>

3. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции: учебник / А. П. Гордиенко. — Москва: КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4. — URL: <https://book.ru/book/953498>

4. Кондрашов, Ю. Н., Анализ данных и машинное обучение на платформе MS SQL Server: учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва: Русайнс, 2024. —

303 с. — ISBN 978-5-466-06473-5. — URL: <https://book.ru/book/953643>

5. Кондрашов, Ю. Н., Эффективное использование СУБД MS SQL Server: учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва: Русайнс, 2024. — 121 с. — ISBN 978-5-466-03661-9. — URL: <https://book.ru/book/950779>

6. Коржинский, С. Н., Разработка мобильных приложений: учебник / С. Н. Коржинский. — Москва: КноРус, 2024. — 421 с. — ISBN 978-5-406-12577-9.

7. Костюк, А.И. Администрирование баз данных и компьютерных сетей: Учебное пособие / А.И. Костюк, Д.А. Беспалов — Ростов-на-Дону – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. — 127 с. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — URL: <https://book.ru/book/945510>

8. Попов, А. А., Разработка мобильных приложений: учебник / А. А. Попов. — Москва: КноРус, 2023. — 602 с. — ISBN 978-5-406-11156-7.

9. Ратушняк, Г. Я., Технологии разработки и проектирования информационных систем. Часть 1 : учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин. — Москва: Русайнс, 2024. — 201 с. — ISBN 978-5-466-05304-3.

10. Чулюков, В. А., Проектирование баз данных. Практический курс: учебное пособие / В. А. Чулюков, И. Ф. Астахова, С. О. Башарина, О. А. Сидорова. — Москва: Русайнс, 2024. — 163 с. — ISBN 978-5-466-04281-8. — URL: <https://book.ru/book/951573>

3.3. Общие требования к организации производственной практики

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и профильными организациями.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.

Сроки проведения производственной практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП-П по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Производственные практики реализуются в форме практической подготовки и проводятся непрерывно.

3.4 Кадровое обеспечение процесса производственной практики

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от профильной организации.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Индекс ПП	Код ПК, ОК	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПП.01	ОК.01	Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Адекватно производит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	Оценка выполнения производ-

	ОК.02	Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	ственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ОК.03	Проявляет ответственность за принятые решения производит самоанализ и коррекция результатов своей деятельности	
	ОК.04	Находит общий язык с коллегами, имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
	ОК.09	Использует в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке	
	ПК 1.1	Разрабатывает алгоритм решения поставленной задачи и реализует его средствами автоматизированного проектирования на основе Технического задания	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ПК 1.2	Разрабатывает код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля.	
	ПК 1.3	Проводит отладку программного продукта с использованием инструментальных средств.	
	ПК 1.4	Осуществляет тестирование программного модуля в соответствии со сценарием с использованием инструментальных средств	
	ПК 1.5	Добивается роста производительности с помощью рефакторинга и оптимизации кода. Анализирует алгоритм в соответствии с поставленным заданием, в том числе с применением инструментальных средств	
	ПК 1.6	Разрабатывает мобильное приложение в соответствии с техническим заданием.	
ПП.02	ОК.01	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте Декомпозирует поставленную задачу Составляет план решения поставленной задачи Планирует работы в рамках поставленной задачи Владеет критериями оценки профессиональных задач Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
	ОК.03	Понимает и выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем	
	ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
	ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе.	

		Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
	ОК.07	Знает принципы и владеет приемами определения качества информационных систем (соотношение цена/качество) Знает способы и владеет приемами снижения стоимости решений информационных систем	
	ОК.09	Знает профессиональную терминологию в области проектирования и разработки информационных систем Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем Понимает смысл используемых профессиональных терминов Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов Знает стандарты оформления документации на информационную систему Оформляет результаты решения профессиональных задач	
	ПК 2.1	Разрабатывает и оформляет требования к программным модулям в соответствии с действующими стандартами.	
	ПК 2.2	Выполняет отладку программного модуля, устраняя все ошибки. Добивается полной работоспособности программного модуля после его интеграции в системы.	
	ПК 2.3	Выполняет отладку программного модуля, устраняя все ошибки.	
ПП.04	ПК 2.4	Разрабатывает тестовые наборы (пакеты) для программного модуля в соответствии с принятой моделью тестирования. Разрабатывает тестовые сценарии программного средства в соответствии с принятой моделью тестирования.	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ПК 2.5	Проводит инспекцию разработанных программных модулей на предмет соответствия стандартам кодирования.	
	ОК 01.	Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Адекватно производит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	
	ОК. 02.	Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	
	ОК 03.	Проявляет ответственность за принятые решения производит самоанализ и коррекция результатов своей деятельности	
	ОК.04	Находит общий язык с коллегами, имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ОК 09.	Использует в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке	
	ПК 4.1	Выполняет установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем и его отдельных компонент в соответствии с принятыми регламентами.	
	ПК 4.2	Точно устанавливает соответствие между измеренными эксплуатационными характеристиками программного обеспе-	

		чения компьютерных систем и предъявляемыми к нему требованиями.	даний (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ПК 4.3	Выполняет модификацию отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. Выполняет отдельные виды работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем в соответствии с должностной инструкцией.	
	ПК 4.4	Обеспечивает отсутствие нарушений правил безопасности программного обеспечения компьютерных систем с помощью программных средств.	
ПП.11	ОК.01	Использует основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Применяет методы работы в профессиональной и смежных сферах, порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ОК.02	Использует номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	
	ОК.03	Использует современную научную и профессиональную терминологию Применяет возможные траектории профессионального развития и самообразования	
	ОК.09	Использует лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности Применяет особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности	
	ПК 11.1.	Выполняет сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных в соответствии с Техническим заданием Проводит очистку и структурирование данных с помощью инструментов и технологий.	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ПК 11.2.	Уверенно читает документы отраслевой направленности. Создает схемы базы данных с учетом нормализации и оптимизации на основе Технического задания Поддерживает в актуальном состоянии проектную документацию.	
	ПК 11.3.	Уверенно работает с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. Заполняет базу данных с использованием инструментальных средств.	
	ПК 11.4.	Уверенно работает с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. Разрабатывает и изменяет структуры базы данных в соответствии с Техническим заданием. Владеет навыками управления пользователями, настройками безопасности и производительности базы данных.	
	ПК	Уверенно работает с объектами баз данных в конкретной	

	11.5.	системе управления базами данных. Устраняет "узкие места" базы данных на основе анализа ее производительности. Осуществляет разработку и реализацию стратегий резервного копирования и восстановления для защиты данных.	
	ПК 11.6.	Способен защитить базу данных стандартными средствами. Осуществляет анализ рисков для выявления уязвимостей базы данных и потенциальных угроз. Разрабатывает и внедряет политики и процедуры для обеспечения безопасности данных.	
ПП.12	ОК 01	Распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части. Определяет этапы решения задачи, выявляет и способен эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Осуществляет обоснованный выбор методов и способов решения профессиональных задач;	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ОК 02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах Оценивает практическую значимость результатов поиска	
	ОК 04	Демонстрирует умения организовывать работу коллектива и команды.	
	ОК 05	Грамотно излагает свои мысли. Оформляет документацию. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке.	
	ОК 06	Применяет стандарты антикоррупционного поведения	
	ПК 4.1	Выполняет установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем и его отдельных компонент в соответствии с принятыми регламентами.	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ПК 7.3	Оформляет документацию на получаемые и отправляемые товары, договоры и иные документы в соответствии с действующим законодательством. Владеет приемами установления контактов с деловыми партнерами. Осуществляет контроль над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации комплектующих ПК и оборудования Выявляет дефекты, вызванные браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования. Разрабатывает мероприятия по предупреждению и сокращению потерь и повреждение комплектующих ПК.	
ПП.13	ОК.01	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте.	Оценка выполнения

	Декомпозирует поставленную задачу. Составляет план решения поставленной задачи. Планирует работы в рамках поставленной задачи. Владеет критериями оценки профессиональных задач. Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи.	производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи. Определяет порядок запросов в поисковую систему. Структурирует и анализирует полученную информацию. Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи. Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах.	
ОК.03	Выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем.	
ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами. Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач.	
ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию. Поддерживает разговор на профессиональные темы. Владеет приемами защиты результатов своей деятельности.	
ОК.09	Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем. Понимает смысл используемых профессиональных терминов. Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов. Знает стандарты оформления документации на информационную систему. Оформляет результаты решения профессиональных задач.	
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.4 ПК 4.1 ПК 4.4	Разрабатывает код ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Осуществляет верификацию кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Устраняет обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с трудовым заданием. Проводит тестирование разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием, устраняет обнаруженные несоответствия, фиксирует результаты тестирования. Проводит анализ зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию, устанавливает причины возникновения дефектов и несоответствий. Устанавливает и настраивает СУБД для оптимального функционирования в соответствии с трудовым заданием. Устанавливает прикладное ПО, необходимое для	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)

		функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием.	
ПП.14	ОК.01	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте. Декомпозирует поставленную задачу. Составляет план решения поставленной задачи. Планирует работы в рамках поставленной задачи. Владеет критериями оценки профессиональных задач. Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи.	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи. Определяет порядок запросов в поисковую систему. Структурирует и анализирует полученную информацию. Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи. Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах.	
	ОК.03	Выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем.	
	ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами. Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач.	
	ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию. Поддерживает разговор на профессиональные темы. Владеет приемами защиты результатов своей деятельности.	
	ОК.09	Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем. Понимает смысл используемых профессиональных терминов. Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов. Знает стандарты оформления документации на информационную систему. Оформляет результаты решения профессиональных задач.	
	ПК 14.1	Выявляет проблемы и формулирует цели исследования целевой аудитории. Разрабатывает техническое задание, осуществляет подготовку процесса, реализует и анализирует результаты маркетинговых исследований, в т.ч. с помощью методов математической статистики. Использует в работе первичную и вторичную маркетинговую информацию. Осуществляет подготовку отчетов и рекомендаций по результатам маркетинговых исследований, предложений по совершенствованию товарной и ценовой политики.	Оценка выполнения производственных заданий (аттестационные листы, дневники практики, характеристика, отчет)
	ПК 14.2	Осуществляет планирование предпринимательской деятельности с помощью методов и инструментов. Организует рабочие процессы предпринимательской	

		деятельности с применением методов и инструментов.	
	ПК 14.3	Осуществляет подготовку исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации. Правильно и точно выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимым для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, производимых услуг. Ведет мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации. Разрабатывает планы финансово-экономического развития организации с помощью статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования. Точно рассчитывает экономические и финансово-экономические показатели на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов. Осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности организации.	
	ПК 14.4	Осуществляет систематизацию ценовых показателей товаров, работ и услуг с использованием информационных интеллектуальных технологий. Разрабатывает контекстно-медийный план продвижения. Осуществляет подбор площадок в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения вебсайта, размещает и управляет рекламными объявлениями. Осуществляет непрерывное управление коммуникациями в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Разрабатывает стратегии проведения медийной кампании и ее реализация, стратегии продвижения в социальных медиа. Проводит анализ конкурентов в соответствии с заданием. Осуществляет привлечение пользователей в интернет-сообщество. Организует проведение рекламных кампаний в социальных медиа.	
	ПК 14.5	Владеет приемами общения, проведения переговоров по обсуждению бизнес-проблем или бизнес-возможностей проекта.	

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"РУССКИЙ ЯЗЫК"**

ОДОБРЕНА
на заседании предметно-цикловой
комиссии "Гуманитарных дисциплин"

Председатель ЦМК
_____ А.А.Тупышев
« _____ » _____ 20__ г.

Составлена в соответствии
с требованиями Федерального
государственного стандарта
среднего общего образования

Зам.директора
_____ В.Ю.Загребнев
" _____ " _____ 20__ г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж информационных технологий, экономики и коммерции»

Разработчик:
Завалий Наталья Фёдоровна, преподаватель высшей квалификационной категории

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, Федеральной образовательной программой среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "РУССКИЙ ЯЗЫК"

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Направленность образовательной программы: Программист.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель дисциплины

Содержание программы общеобразовательной дисциплины "Русский языке" направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:

— осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;

— о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку;

— овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации;

— совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;

— развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности;

— обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;

— обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Общие компетенции	Планируемые результаты обучения	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; - разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; - вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного речевого и читательского опыта; - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; - осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; - формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; - выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;	

	- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия - в профессиональную среду; - выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем.	
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	- владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности.	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; - готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество	

	своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; - делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; - оценивать приобретенный опыт; - стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; - давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; - владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; - оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; - принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других на ошибку; - развивать способность видеть мир с позиции другого человека - осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; - пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; - развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое	- уметь создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний – не менее 100 слов, объем диалогического высказывания – не менее 7-8 реплик); уметь выступать публично, представлять резуль-

	мнение, строить высказывание - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе; - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; - оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; - предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным	таты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; - сформировать представления об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном и этическом; сформировать системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические; уметь применять знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщать знания об основных правилах орфографии и пунктуации, уметь применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; уметь работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; - уметь использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации;
--	---	--

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социально-го и культурного контекста	В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;	- сформировать представления о функциях русского языка в современном мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформировать ценностное отношение к русскому языку; - сформировать знания о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; уметь понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения не менее 150 слов);
ОК 06. Проявлять гражданско-	- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;	

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; - принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; - готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; - умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; - готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; - идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; - осознание духовных ценностей российского народа; - сформированность нравственного сознания, норм этического поведения; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изме-	- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;	

нении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; - расширение опыта деятельности экологической направленности;	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; - потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;	
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; Овладение универсальными учебными познавательными действиями: б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; - овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; - формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,	- уметь использовать разные виды чтения и аудирования, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения – 450-500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); уметь создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); - обобщить знания о языке как системе, его основных единицах и уровнях: обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; уметь

	ключевыми понятиями и методами; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;	анализировать единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; - обобщить знания о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы); - обобщить знания об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;
--	---	--

Профессиональные компетенции	Знания	Умения
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки	- 3.1.1.01 основные этапы разра-	- У.1.1.02 оформлять документацию на программные

программных модулей в соответствии с техническим заданием.	ботки программного обеспечения.	средства.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.	- 3.1.2.01 основные этапы разработки программного обеспечения	- У.1.2.02 оформлять документацию на программные средства.
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	- 3.2.1.05 стандарты качества программной документации	- У.2.1.01 анализировать проектную и техническую документацию.
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	- 3.2.4.09 стандарты качества программной документации.	- У. 2.4.02 анализировать проектную и техническую документацию; - У. 2.4.06 оценивать размер минимального набора тестов; - У. 2.4.07 разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	72
в т.ч.	
Основное содержание	36
в т.ч.	
теоретическое обучение	22
практические занятия	14
Профессионально-ориентированное содержание	12
в т.ч.	
теоретическое обучение	6
практические занятия	6
Консультации для подготовки к промежуточной аттестации	18
Промежуточная аттестация в форме экзамена	6

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль		Объем часов	Формируемые компетенции
1	2		3	4
Основное содержание				
Раздел 1. Общие сведения о языке.			2	ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08,ОК 09
	Содержание учебного материала		2	
	1	Общие сведения о языке. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука. Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык - государственный язык Российской Федерации. Внутренние и внешние функции русского языка. Формы существования русского национального языка. Формы существования русского национального языка. Практикум. Язык как система. Единицы и уровни языка, их связи и отношения. Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах.. Повторение в начале года. Практикум. Входной контроль.		
Раздел 2. Язык и речь. Культура речи			2	ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08,ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
	Содержание учебного материала		2	
	2	Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее основные признаки и функции. Виды языковых норм. Качества хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Основные виды словарей.		
Раздел 3. Фонетика.			2	

Орфоэпия. Орфоэпические нормы	Содержание учебного материала		2	ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08,ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
	1	Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Практикум.		
Раздел 4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.			4	ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08,ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
	Содержание учебного материала		2	
	1	Лексикология и фразеология как разделы лингвистики. Изобразительно-выразительные средства лексики. Основные лексические нормы современного русского литературного языка Речевая избыточность как нарушение лексической нормы (тавтология, плеоназм). Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и книжная; особенности использования. Нейтральная, высокая, сниженная лексика. Эмоционально-оценочная окраска слова. Уместность использования эмоционально-оценочной лексики. Особенности употребления фразеологизмов и крылатых слов.		
	Практические занятия			
	1	ПР. 01. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка. Исправление и анализ ошибок, связанных с речевой избыточностью как нарушением лексической нормы. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ошибки, связанные с речевой избыточностью как нарушением лексической нормы.Итоговый контроль «Лексикология и фразеология. Лексические нормы». Обучающее сочинение-рассуждение.	2	
Раздел 5. Морфемика и			2	ОК 01,ОК 02, ОК

словообразование. Словообразовательные нормы.		Содержание учебного материала	2	03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08,ОК 09
	1	Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Основные понятия морфемики и словообразования (повторение, обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Практикум. Словообразовательные трудности (обзор).		
Раздел 6. Морфология. Морфологические нормы.			8	ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08,ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
		Содержание учебного материала		
	1	Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы употребления имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений.	2	
	2	Основные нормы употребления глаголов, причастий, деепричастий, наречий и служебных частей речи.	2	
		Практические занятия		
	1	ПР. 02. Соблюдение основных норм употребления имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений. Морфология как раздел лингвистики. Практикум. Основные нормы употребления имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений.	2	
	2	ПР. 03. Соблюдение основных норм употребления глаголов, причастий, деепричастий, наречий и служебных частей речи. Основные нормы употребления глаголов, причастий, деепричастий, наречий и служебных частей речи. Итоговый контроль «Морфология. Морфологические нормы». Изложение с творческим заданием.	2	
Раздел 7. Орфография. Основные правила ор-			4	
		Содержание учебного материала		

фографии.	1	Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Правописание гласных и согласных в корне. Правила правописания слов с разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. Правописание суффиксов. Правописание н и nn в именах существительных, в именах прилагательных, глаголах, причастиях, наречиях Правописание слов с не и ни (в отрицательных и неопределенных местоимениях, наречиях при двойном отрицании, в восклицательных предложениях с придаточными уступительными). Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. Слитное, дефисное и раздельное написание слов.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
	Практические занятия			
	1	ПР.04. Соблюдение орфографических норм. Применение правил орфографии. Правописание гласных и согласных в корне. Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. Правописание суффиксов. Правописание н и nn в словах различных частей речи. Правила правописания безударных окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Контрольная работа по теме «Орфография. Основные правила орфографии».	2	
Раздел 8. Речь. Речевое общение.			1	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02,
	1	Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой этикет. Основные функции. Публичное выступление и его особенности. Публичное выступление. Практикум.	1	

				У.2.4.06, У.2.4.07)
Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.			3	
		Содержание учебного материала		
	1	Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка текста. План. Тезисы. Конспект. Информационно-смысловая переработка текста. Отзыв. Рецензия. Информационно-смысловая переработка текста. Реферат. Аннотация.	1	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
		Практические занятия		
	1	ПР. 05. Речеведческий анализ и информационно-смысловая переработка текста. Речеведческий анализ текста, его основных признаков, выявление логико-смысловых отношений между предложениями в тексте, определение информативности текста и видов информации Итоговый контроль «Текст. Информационно-смысловая переработка текста». Сочинение. Контрольная итоговая работа.	2	
Раздел 10. Культура речи в экологическом аспекте			2	
		Содержание учебного материала		
	1	Культура речи в экологическом аспекте. Культура речи как часть здоровой окружающей языковой среды. Культура речи в экологическом аспекте. Проблемы речевой культуры в современном обществе (общее представление). Итоговый контроль "Общие сведения о языке". Сочинение (обучающее). Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Повторение и обобщение изученного в 10 классе. Практикум.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
Раздел 11. Синтаксис.			4	ОК 01, ОК 02, ОК

Синтаксические нормы.		Содержание учебного материала	2	03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
	1	Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим. Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляемого слова. Употребление производных предлогов. Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные нормы употребления причастных оборотов. Основные нормы употребления деепричастных оборотов. Основные нормы построения сложных предложений: сложноподчиненного предложения с с придаточным определительным; придаточным изъяснительным. Основные нормы построения сложного предложения с разными видами связи		
		Практические занятия		
	1	ПР. 06. Построение синтаксических конструкций. Синтаксис как раздел лингвистики. Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Основные нормы управления. Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы построения сложных предложений.	2	
Раздел 12. Пунктуация. Основные правила пунктуации.		Содержание учебного материала	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
	1	Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение, обобщение). Правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, выраженными разными частями речи. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными определениями, приложениями. Правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными дополнениями, обстоятельствами, уточняющими членами. Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными кон-	2	

		струкциями, обращениями, междометиями. Правила постановки знаков препинания в сложносочиненном предложении Правила постановки знаков препинания в сложноподчиненном предложении. Правила постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении. Правила постановки знаков препинания в сложном предложении с разными видами связи. Правила пунктуационного оформления предложений с прямой речью, косвенной речью, диалогом, цитатой.		
	Практические занятия			
	1	ПР. 07. Постановка знаков препинания в осложнённых и сложных предложениях. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при обособлении. Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Практикум. Повторение правил пунктуационного оформления предложений при передаче чужой речи.	2	
Раздел 13. Функциональная стилистика. Культура речи.			4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
	Содержание учебного материала			
	1	Функциональная стилистика как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Разговорная речь. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор (обзор). Научный стиль, сфера его использования, назначение. Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля (обзор). Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение. Публицистический стиль, сфера его использования, назначение. Публицистический стиль. Лексические, морфологические и синтаксические особенности стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж.	2	

	Основные жанры публицистического стиля: интервью, очерк. Повторение изученного.			
	Практические занятия			
	1	ПР. 07. Речеведческий анализ и составление текстов разных стилей речи. Разговорная речь. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор. Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля. Основные жанры официально-делового стиля. Публицистический стиль. Язык художественной литературы. Итоговый контроль «Функциональная стилистика. Культура речи». Сочинение. Контрольная итоговая работа.	2	
Профессионально-ориентированное содержание				
Прикладной модуль. Раздел 14. Особенности профессиональной коммуникации.			12	
	Содержание учебного материала			
	1	Язык как средство профессиональной, социальной и межкультурной коммуникации. Основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический). Языковые и речевые нормы. Речевые формулы в деловом общении. Речевой этикет в деловой коммуникации. Принципы эффективной речевой коммуникации.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
	2	Виды и формы деловой коммуникации, их особенности и правила. Организация и ведение деловой беседы, деловой беседы по телефону, спора, полемики, деловых переговоров, делового совещания, пресс-конференции, торгов, презентации. Современные виды групповых дискуссий и техники их организации.	2	
	3	Язык официальных документов. Документная лингвистика. Особенности составления и оформления официальных документов в контексте соблюдения норм русского языка. Виды документов. Предмет деловой переписки. Виды деловых писем. Рекламные тексты в профессиональной деятельности. Особенности оформле-	2	

		ния и разработки проектной и технической документации. Составление документации на программные средства как один из основных этапов разработки программного обеспечения.		
	Практические занятия			
	1	ПР.08. Оценка профессиональной речи. Оценка профессиональной речи с точки зрения ее коммуникативного, нормативного и этического аспектов. Соблюдение норм русского литературного языка. Исправление и анализ речевых ошибок в деловом общении.	2	
	2	ПР.09. Организация деловой коммуникации в разных ситуациях взаимодействия субъектов профессиональной деятельности. Преодоление барьеров в деловом общении, выбор методов аргументации и убеждения (деловая игра).	2	
	3	ПР.10. Речеведческий анализ и создание отраслевых текстов. Речеведческий анализ и создание текстов проектной, технической документации и документации на программные средства.	2	
Консультации для подготовки к промежуточной аттестации			18	
	1	Композиция текста. Работа с черновиком и планом. Подготовка к выполнению теоретической и практической части экзаменационной работы	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1 (3.1.1.01, У.1.1.02), ПК 1.2 (3.1.2.01, У.1.2.02), ПК 2.1 (3.2.1.05, У.2.1.01), ПК 2.4 (3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07)
	2	Сложные вопросы орфографии. Выполнение заданий первого этапа проектов: «Культура речи в контексте культуры специалиста»; «С чего начинается Родина?»; «Слово», «Это нашей истории строки»	2	
	3	Речевые ошибки и пути их преодоления. Подготовка к выполнению теоретической и практической части экзаменационной работы	2	
	4	Сложные вопросы употребления и правописания самостоятельных частей речи. Подготовка к выполнению теоретической и практической части экзаменационной работы	2	
	5	Сложные вопросы употребления и правописания служебных частей речи Подготовка к выполнению теоретической и практической части экзаменационной работы	2	

	6	Выполнение целей и задач второго этапа проектов: «Культура речи в контексте культуры специалиста»; «С чего начинается Родина?»; «Слово», «Это нашей истории строки»	2	
	7	Сложные вопросы постановки знаков препинания в простом осложнённом предложении Подготовка к выполнению теоретической и практической части экзаменационной работы	2	
	8	Сложные вопросы постановки знаков препинания в сложном предложении Подготовка к выполнению теоретической и практической части экзаменационной работы	2	
	9	Выполнение целей и задач третьего этапа проектов: «Культура речи в контексте культуры специалиста»; «С чего начинается Родина?»; «Слово», «Это нашей истории строки»	2	
Промежуточная аттестация (экзамен)			6	
Всего:			72	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "РУССКИЙ ЯЗЫК"

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- профессионально ориентированные задания;
- материалы экзамена.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор с экраном.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2021.
2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2022.
3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2022.
4. Власенков А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 350 с.
5. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. Организаций / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 368 с.
6. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО – М.: 2021.
7. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2022.
8. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2021.
9. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2021.
10. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 2019.
11. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2019.
12. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2022.
13. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2019.

Дополнительные источники

1. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2022.
2. Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2021.

3. Солганик Г.Я. Стилистика современного русского языка и культура речи: учеб. Пособие для студ. филолог. фак. журналистики высших учебных заведений / Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняева. – 4-е изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с.

Интернет-ресурсы

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
2. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).
4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).
5. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка».
6. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе).
7. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru)).
8. www.metodiki.ru (Методики).
9. www.posobie.ru (Пособия).
10. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).
11. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»).
12. www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка).
13. www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).
14. www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
15. www.gramota.ru (Справочная служба).
16. www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "РУССКИЙ ЯЗЫК"

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Общая/профессиональная компетенция	Раздел/тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема 1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема 1; Раздел 8	- Составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - представление результатов выполнения проверочных работ; - представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - выполнение заданий по редакции и выбору правильного варианта употребления языковых единиц; - ответы на поставленные вопросы;

	Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема 1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	- выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроля; - проведение взаимоконтроля; - проведение индивидуального опроса; - проведение фронтальный опрос; - выполнение словарного диктанта; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема 1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема 1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема 1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	- Составление тестовых вопросов и заданий; - составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - ответы на поставленные вопросы; - представление результатов выполнения проверочных работ; - представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - выполнение заданий по редакции и выбору правильного варианта употребления языковых единиц; - выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроля; - проведение взаимоконтроля; - проведение индивидуального опроса; - проведение фронтальный опрос; - выполнение словарного диктанта; - проведение диктанта; - выполнение тестирования; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема 1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1;	- Составление тестовых вопросов и заданий; - составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - ответы на поставленные вопросы; - представление результатов выполнения проверочных работ;

жизненных ситуациях;	Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	- представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - выполнение заданий по редакции и выбору правильного варианта употребления языковых единиц; - выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроля; - проведение взаимоконтроля; - проведение индивидуального опроса; - проведение фронтальный опрос; - выполнение словарного диктанта; - проведение диктанта; - выполнение тестирования; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	- Составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - представление результатов выполнения проверочных работ; - представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - выполнение заданий по редакции и выбору правильного варианта употребления языковых единиц; - ответы на поставленные вопросы; - выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроль; - проведение взаимоконтроля; - проведение индивидуального опроса; - проведение фронтальный опрос; - выполнение словарного диктанта; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ОК 05. Осуществлять устную	Раздел 1	- Составление тестовых вопросов и за-

и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Тема 1; Раздел 2 Тема 1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема 1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема 1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	даний; - составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - ответы на поставленные вопросы; - представление результатов выполнения проверочных работ; - представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - выполнение заданий по редакции и выбору правильного варианта употребления языковых единиц; - выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроль; - проведение взаимоконтроля; - проведение индивидуального опроса; - проведение фронтальный опрос; - выполнение словарного диктанта; - проведение диктанта; - выполнение тестирования; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема 1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема 1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1;	- ответы на поставленные вопросы; - выполнение разноуровневых работ; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроля; - проведение взаимоконтроля; - проведение индивидуального опроса; - проведение фронтальный опрос; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.

	Раздел 12 Тема 1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема 1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема 1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема 1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	- ответы на поставленные вопросы; - выполнение разноуровневых работ; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроля; - проведение взаимоконтроля; - проведение индивидуального опроса; - проведение фронтальный опрос; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема 1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема 1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1;	- выполнение тренировочных упражнений; - ответы на поставленные вопросы; - выполнение разноуровневых работ; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроля; - проведение взаимоконтроля; - проведение индивидуального опроса; - проведение фронтальный опрос; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.

	Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема 1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Раздел 1 Тема 2; Раздел 2 Тема 1 Раздел 4 Тема 1,2,3,4	- Представление результатов выполнения проверочных работ; - представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроль; - проведение взаимоконтроля; - проведение индивидуального опроса; - проведение фронтальный опрос; - проведение диктанта; - выполнение тестирования; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. 3.1.1.01, У.1.1.02	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема 1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема 1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1;	- Представление результатов выполнения проверочных работ; - представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроль; - проведение взаимоконтроля;

	Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	- представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 3.1.2.01, У.1.2.02	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	- Представление результатов выполнения проверочных работ; - представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроль; - проведение взаимоконтроля; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 3.2.1.05, У.2.1.01	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема1;	- Представление результатов выполнения проверочных работ; - представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений;

	Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема 1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	- представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроль; - проведение взаимоконтроля; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения 3.2.4.09, У.2.4.02, У.2.4.06, У.2.4.07	Раздел 1 Тема 1; Раздел 2 Тема 1; Раздел 3 Тема 1; Раздел 4 Тема 1; Раздел 5 Тема 1; Раздел 6 Тема 1,2; Раздел 7 Тема 1; Раздел 8 Тема 1; Раздел 9 Тема 1; Раздел 10 Тема 1; Раздел 11 Тема 1; Раздел 12 Тема 1; Раздел 13 Тема 1; Раздел 14 Тема 1,2,3.	- Представление результатов выполнения проверочных работ; - представление результатов выполнения практических работ; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - составление словарей-справочников профессиональной лексики и терминологии; - выполнение разноуровневых работ; - выполнение тренировочных упражнений; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроль; - проведение взаимоконтроля; - представление результатов выполнения заданий в рамках проектов.

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИТЕРАТУРА»**

Омск, 2025

ОДОБРЕНА на заседании предметно-цикловой комиссии "Гуманитарных дисциплин" Председатель ЦМК _____ А.А.Тупышев « _____ » _____ 20__ г.	Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего образования Зам.директора _____ В.Ю.Загребнев " _____ " _____ 20__ г.
---	--

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж информационных технологий, экономики и коммерции»

Разработчики:

Наумова Алла Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной категории

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, Федеральной образовательной программой среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина «Литература» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Направленность образовательной программы: Разработка Веб и мультимедийных приложений.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Целью дисциплины «Литература» является формирование культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательской самостоятельности и речевых компетенций. Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебной дисциплины связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Общие компетенции	Планируемые результаты обучения	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	-самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; -устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; -определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; -выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; -разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; -вносить коррективы в деятель-	-уметь определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; -уметь выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; -знать содержание, понимание ключевых проблем и осознание истоков – культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России; -творчества писателя в процессе сопоставлять произведения русской и зарубежной литера-

	ность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; -координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; -развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием собственного читательского опыта. -владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; -осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; -формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; -ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; -выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; -анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; -давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в	туры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); -уметь работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.
--	--	--

	том числе читательский; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; -уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; -уметь интегрировать знания из разных предметных областей; -выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.	
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	-выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; -анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; -давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; -уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; -уметь интегрировать знания из разных предметных областей; -выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;	-владеть умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности, заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образования); -владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, техникой самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владеть опытом редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; -уметь работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем;

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	-готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; -готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; -интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; -готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ политекстуре; - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;	-сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур; к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; уметь выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы. -уметь осознать художественную картину жизни, созданную автором в литературном произведении, в единстве эмоционально - личностного восприятия и интеллектуального понимания; -сформированность умения выразительно читать (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся), в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов. -уметь самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиaprостранстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.
---	---	--

	- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; - делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; - оценивать приобретенный опыт; - стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; - давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; - владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; - оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; - принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;	
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; -выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; -принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по учебному предмету "Литература"; -оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;	-уметь анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика

	-предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; -осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. — готовность к саморазвитию и самоопределению; — овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: —понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; —принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действия, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; —координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; —осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. Овладение универсальными и регулятивными действиями: в) принятие себя и других людей: — принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; — признавать своё право и права других людей на ошибки; — развивать способность принимать мир с позиции другого человека.	и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; - уметь выразительно читать (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся), в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; -овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и	-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; -способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других наро-	- сформированность умения выразительно читать (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся), в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов. -владеть умениями анализа и интерпретации художественных

культурного контекста	дов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; -убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; -готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;	произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности, заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образования); -сформировать представление о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно – выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и уметь применять их в речевой практике;
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	-сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; -осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; -принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в литературных произведениях; -готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; -готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; -умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; -готовность к гуманитарной деятельности; -осознание российской гражданской идентичности в поликультур-	-уметь самостоятельно осмысливать художественную картину жизни, созданную автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; -сформировать умения определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью

	ном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературы народов России; -ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных произведениях;	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	-сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; -планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; -активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; -расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России;	-уметь выявлять в произведениях художественной литературы XIX, XX вв. образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; - потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков литературных героев;	
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; Овладение универсальными учебными познавательными действиями: б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; - овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;	-владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владеть опытом редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; -уметь выявлять в произведениях художественной литературы XIX, XX в. образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; -сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике;

	- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;	тике; владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении
Профессиональные компетенции	Знания	Умения
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы	-3.5.6.01 состав и содержание технической документации на информационную систему; -3.5.6.02 стандарты на содержание и оформление технической документации	-У.5.6.01разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной системы; - У.5.6.02 использовать стандарты при оформлении программной документации
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем заказчика	-3.8.1.01 нормы и правила выбора стилистических решений	-У.8.1.01разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием современных стандартов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	108
в т.ч.	
Основное содержание	92
в т.ч.	
теоретическое обучение	70
практические занятия	22
Профессионально-ориентированное содержание	14
в т.ч.	
теоретическое обучение	
практические занятия	14
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт)	2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль		Объем часов	Формируемые компетенции
1	2		3	4
Введение	Содержание учебного материала		2	
	1	Обобщающее повторение: от древнерусской литературы до литературы XVIII в. "Слово о полку Игореве". Стихотворения М.В. Ломоносова, Г. Р. Державина. Комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль," стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"		
Раздел 1. Человек и его время: классики первой половины XIX века и знаковые образы русской культуры	Содержание учебного материала		6	
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Обобщающее повторение: произведения А.С. Пушкина. Стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка". Произведения М.Ю. Лермонтова. Стихотворения. Роман "Герой нашего времени". Произведения Н.В. Гоголя. Комедия "Ревизор". Поэма "Мертвые души" Входной контроль	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	<i>Практические занятия</i>			
	1	«Мой Пушкин». Анализ творчества А. С. Пушкина в контексте личности поэта. Работа с информационными ресурсами: подготовка в группах сообщений различного формата (презентация, буклет, постер, коллаж, видеоролик, подкаст и др.)	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 ПК.1.2 - 3.1.2.01 -У.1.1.2.02
Профессионально – ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)	<i>Практические занятия</i>			
	1	«Дело мастера боится». Дискуссия на основе высказываний писателей о профессиональном мастерстве и работы с информационными ресурсами. Анализ высказываний писателей о мастерстве; групповая работа с информационными ресурсами: подготовка сообщений на тему: «Возможности применения моей специальности: администратор баз данных, специалист по информационным системам, разработчик веб и мультимедийных приложений»; написание сочинения: «Что значит быть мастером своего дела?»	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 ПК 1. 2. - 3.1.2.01 -У.1.1.2.02
Раздел 2 Вопрос русской литературы	Содержание учебного материала		40	
	<i>Теоретические занятия</i>			

второй пол. XIX века: как человек может влиять на окружающий мир и менять его к лучшему?	1	Введение в курс литературы второй половины XIX в. Основные этапы жизни и творчества А. Н. Островского. Идеино-художественное своеобразие драмы «Гроза». Тематика и проблематика пьесы «Гроза». Особенности сюжета, своеобразие конфликта. Смысл названия и символы пьесы. Драма «Гроза» в русской критике.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	2	Основные этапы жизни и творчества И. А. Гончарова. Роман «Обломов». История создания романа «Обломов». Особенности композиции. Обломов и Штольц. Женские образы, их роль в развитии сюжета. Социально-философский смысл романа «Обломов». Русская критика о романе. Понятие «обломовщина»	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09
	3	Основные этапы жизни и творчества И. С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». Творческая история создания романа «Отцы и дети». Сюжет и проблематика романа. Женские образы в романе «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Авторская позиция и способы её выражения.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	4	Основные этапы жизни и творчества Ф. И. Тютчева. Поэт-философ. Тема родной природы в лирике Ф. И. Тютчева. Любовная лирика поэта. Анализ лирического произведения Ф. И. Тютчева. Основные этапы жизни и творчества А. А. Фета. Теория «чистого искусства» Человек и природа в лирике А. Фета. Художественное мастерство поэта. Анализ лирического произведения поэта.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	5	Основные этапы жизни и творчества Н. А. Некрасова. О народных истоках мироощущения поэта. Гражданская поэзия и лирика чувств Н. А. Некрасова. Анализ лирического произведения поэта. История создания поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Особенности жанра, сюжета и композиции. Фольклорная основа произведения. Многообразие народных типов в галерее персонажей «Кому на Руси жить хорошо» Проблемы счастья и смысла жизни в поэме «Кому на Руси жить хорошо».	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	6	Основные этапы жизни и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного города» как сатирическое произведение. Глава «О корени происхождения глуповцев» Собираательные образы градоначальников и «глуповцев». Главы «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	7	Основные этапы жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Писатель и Омск. Сведения из жизни и творчества писателя. Нравственная проблематика, философская глубина творчества.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09

	8	История создания романа «Преступление и наказание». Жанровые и композиционные особенности. Основные сюжетные линии романа. Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной личности. Раскольников и его «двойники». Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала в романе «Преступление и наказание». Библийские мотивы. Образ Петербурга. Роль финала. Психологизм в романе.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	9	Основные этапы жизни и творчества Л. Н. Толстого. Страницы великой жизни.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	10	Роман – эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир». История создания, истоки замысла, жанровое своеобразие, смысл названия, отражение нравственных идеалов Толстого в системе персонажей.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	11	«Мысль семейная» и «мысль народная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Ростовы и Болконские. Нравственно-философские взгляды Л.Н. Толстого, воплощенные в женских образах романа-эпопеи «Война и мир». Духовно богатая внутренняя жизнь главных героев романа А. Болконского, П. Безухова, Н. Ростовой. Отечественная война 1812 года в романе-эпопее «Война и мир». Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа-эпопеи «Война и мир». Образы Кутузова и Наполеона. Философия истории в романе-эпопее "Война и мир": роль личности и стихийное начало Психологизм прозы Толстого: "диалектика души".	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 , ПК 2.1. -3.2.1.05 -У.2.1.01
	12	Основные этапы жизни и творчества А. П. Чехова. «Ионыч». «Вишнёвый сад» Новаторство прозы писателя. Идейно-художественное своеобразие рассказа «Ионыч». Пьеса «Вишнёвый сад» (1903). Проблематика комедии «Вишневый сад». Особенности конфликта и системы образов. Разрушение «дворянского гнезда» Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Настоящее и будущее в комедии «Вишневый сад»: образы Лопухина, Пети и Ани Новаторство Чехова-драматурга.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	13	Поэзия народов России. Страницы жизни поэта (по выбору, например, Г. Тукая, К. Хетагурова) и особенности его лирики.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 06, ОК 09

		Жизнь и творчество писателя (Ч. Диккенса, Г. Флобера и других). История создания, сюжет и композиция произведения. Страницы жизни поэта (А. Рембо, Ш. Бодлера и других), особенности его лирики		
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Идейно – тематический анализ пьесы А. Н. Островского «Гроза»: Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Написание сочинения. Составление хронологической таблицы: «Катерина Кабанова: грешница или праведница?»	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	2	Сравнение образов «антиподов»: П.П. Кирсанова и Е.В. Базарова – в авторской сценке (по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»). Образ нигилиста в романе. Конфликт поколений. «Вечные темы» в романе «Отцы и дети» Работа с избранными эпизодами романа (чтение, обсуждение). Написание сочинения.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	3	Анализ романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: от истоков преступления Р. Раскольникова до его нравственного наказания. Работа с избранными эпизодами из романа «Преступление и наказание» (чтение и обсуждение). Подготовка и защита презентаций по творчеству русских писателей второй половины XIX в.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
Профессионально – ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)	4	Рассуждение о пути нравственных исканий толстовских героев. Взаимосвязь «мысли народной» и «мысли семейной» в романе «Война и мир». Работа с инфоресурсами: подготовка презентации / постер, коллаж / видеоролик или др. формате (по выбору) Написание сочинения по роману	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 ПК 1.2. - 3.1.2.01 -У.1.1.2.02
	<i>Практические занятия</i>			
	1	«Ты профессией астронома метростроевца не удивишь!..» Стереотипы, связанные с профессией, представления о будущей профессии. Социальный рейтинг и социальная значимость получаемой профессии, связанной со сферой информационных технологий, представления о ее востребованности и престижности (по материалам СМИ, электронным источникам, свидетельствам профессионалов отрасли. Работа с инфоресурсами. Поиск информации по теме «правда и заблуждения, связанные с восприятием получаемой профессии»; подготовка сообщения разного формата о стереотипах, заблуждениях, неверных представлениях, связанных в обществе с получаемой профессией и ее социальной значимостью; участие в дискуссии «Как люди моей профессии меняют мир к лучшему?»	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09 , ПК 2.1. -3.2.1.05 -У.2.1.01

	2	«Каждый должен быть величествен в своем деле»: пути совершенствования в профессии. Художественный мир произведений Н. С. Лескова. Обобщение и систематизация знаний о профессиональном мастерстве. Знакомство с профессиональными журналами и информационными ресурсами, посвященными профессиональной деятельности, связанной со специальностями в области информационных технологий. Создание устного высказывания- рассуждения «Зачем нужно регулярно просматривать специализированный журнал». Какие журналы необходимы администратору баз данных, разработчику веб и мультимедийных приложений?	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ПК 1.2. - 3.1.2.01 -У.1.1.2.02
	3	Понятие о резюме. Работа с образцовым документом резюме. Составление своего действительного резюме (по аналогии с образцовым текстом) Виды резюме.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09 ПК 2.1. -3.2.1.05 -У.2.1.01
Раздел 3. «Человек в поиске прекрасного»: Русская литература рубежа XIX- XX веков в контексте социокультурных процессов эпохи	Содержание учебного материала		16	
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Введение в курс русской литературы XX в. Основные этапы жизни и творчества А. И. Куприна. Проблематика рассказов писателя.Своеобразие повести «Олеся». Художественное мастерство писателя.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	2	Основные этапы жизни и творчества Л. Н. Андреева. На перепутьях реализма и модернизма. Проблематика рассказа Л. Н. Андреева «Большой шлем». Трагическое мироощущение автора. Основные этапы жизни и творчества М. Горького.Романтический пафос и суровая правда рассказов писателя. Пьеса «На дне» как социально – философская драма.История создания, смысл названия.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	3	Серебряный век русской литературы. Эстетические программы модернистских объединений. Художественный мир поэта (на выбор К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и других). Основные темы и мотивы лирики поэта. Анализ лирического произведения поэтов Серебряного века (по выбору).	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09

	4	Основные этапы жизни и творчества И.А. Бунина. Темы и мотивы рассказов писателя. Тема любви в произведениях И.А. Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Социально – философская проблематика рассказа И. Бунина «Господин из Сан - Франциско».	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07
	5	Основные этапы жизни и творчества А. А. Блок. Лирика. Поэма «Двенадцать». Поэт и символизм. Разнообразие мотивов лирики. Образ Прекрасной Дамы в поэзии («Незнакомка», «О, весна без конца и без краю», «О доблестях, о подвигах, о славе» и др). Образ “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	6	Основные этапы жизни и творчества В.В. Маяковского. Новаторство поэтики Маяковского. Лирический герой ранних произведений поэта Поэтическое новаторство В. В. Маяковского. Поэт и революция. Сатира в стихотворениях В.В. Маяковского («Прозаседавшиеся» и другие). Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского («Послушайте!», «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие). Художественный мир поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах».	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Тематика, проблематика. Система образов пьесы «На дне». Три правды и их трагическое столкновение Система и конфликт персонажей. Обреченность обитателей ночлежки. Старик Лука и его жизненная философия. Спор о назначении человека. «Три правды» в пьесе и их трагическая конфронтация. Написание домашнего сочинения.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	2	Драматизм судьбы поэта С. А. Есенина. «Гой ты, Русь моя родная!», «Тебе одной плету венки...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Неуютная жидкая лунность...»; «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Русь советская», «Письмо к матери»; «Отговорила роща золотая...»,	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 ПК 2.1. -3.2.1.05

		«Собаке Качалова»; «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...». Работа с поэтическими произведениями, выразительное чтение наизусть стихов С. Есенина.		-У.2.1.01
Раздел 4. «Человек перед лицом эпохальных потрясений» XIX- XX веков в контексте социокультурных процессов эпохи	Содержание учебного материала		14	
	<i>Теоретические занятия</i>		2	
	1	Страницы жизни и творчества М. И. Цветаевой. Многообразие тематики и проблематики в лирике поэта («Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...» и другие). Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди («Идешь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Красною кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») и другие).	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09
	2	Страницы жизни и творчества А. А. Ахматовой. Многообразие тематики лирики. Любовь как всепоглощающее чувство в лирике поэта. Лирика: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Под крышей промерзшей пустого жилья...», «Муза», «Муза ушла по дороге...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мне голос был. Он звал утешное...», «Родная земля», «Смуглый отрок бродил по аллеям...» Гражданский пафос лирики А.А. Ахматовой. Тема Родины и судьбы в творчестве поэта Поэма «Реквием». Памятник страданиям и мужеству. Трагический пафос произведения. Жанр и композиция поэмы. Смысл названия. Образ лирической героини. Эпилог поэмы: личная трагедия героини и общенародное горе. Библейские мотивы и образы в поэме. Тема исторической памяти. Широта эпического обобщения в поэме "Реквием". Художественное своеобразие произведения.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	3	Страницы жизни и творчества Н.А. Островского. История создания, идейно-художественное своеобразие романа "Как закалялась сталь". Образ Павки Корчагина как символ мужества, героизма и силы духа.	2	ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	4	Основные этапы жизни и творчества М.А. Булгакова. История создания произведения «Мастер и Маргарита». Жанр и композиция: прием «роман в романе». Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в романе Библейский и бытовой уровни повествования. Реальность и фантастика (литературная среда Москвы; Воланд и его свита). Сатира.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09

		Основные проблемы романа: проблема предательства, проблема творчества и судьбы художника, проблема нравственного выбора. Тема идеальной любви (история Маргариты). Финал романа.		
	5	Картины жизни и творчества А.П. Платонова. Утопические идеи произведений писателя. Особый тип платоновского героя. Высокий пафос и острая сатира произведений А.П. Платонова (одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение». Самобытность языка и стиля писателя.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Рассуждение над проблемой: Роман-эпопея "Тихий Дон". Трагедия целого народа и судьба одного человека. Основные этапы жизни и творчества М.А. Шолохова. История создания шолоховского эпоса. Особенности жанра. Проблема гуманизма в эпосе. Роман-эпопея «Тихий Дон». Система образов. Тема семьи. Женские образы романа. Нравственные ценности казачества	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
Профессионально – ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)	<i>Практические занятия</i>			
	1	«Вроде просто найти и расставить слова»: стихи для людей моей специальности Страницы жизни и творчества О.Э. Мандельштама. Основные мотивы лирики поэта, философичность его поэзии («Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...») Художественное своеобразие поэзии О.Э. Мандельштама. Символика цвета, ритмико-интонационное многообразие лирики поэта (стихотворения «Ленинград», «Мы живем, под собою не чуя страны...» и другие) Роль поэзии в жизни специалиста в области информационных технологий. Овладение и практическое применение понятий «концепция», «творческая целостность», «ритм», «размер». Использование крылатых слов и поэтических выражений при формулировке уникального торгового предложения сайта. Путь к пониманию поэзии – это чтение, обсуждение, интерпретация (вербальная/невербальная) стихов разных поэтов в поисках «своего». Представление студентами презентаций поэтов Серебряного века, определение целевой аудитории и круга чтения	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 ПК 2.1. -3.2.1.05 -У.2.1.01
Раздел 5 «Поэт и мир»:	Содержание учебного материала		2	
	<i>Теоретические занятия</i>			

Литературный процесс в России 40-х-сер.50-х годов XX века	1	Страницы жизни и творчества А.Т. Твардовского. Тематика и проблематика произведений автора (не менее трех по выбору). Поэт и время. Основные мотивы лирики А.Т. Твардовского. Тема Великой Отечественной войны («Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...» и другие). Тема памяти. Доверительность и исповедальность лирической интонации А.Т. Твардовского.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ПК 2.1 -3.2.1.05 -У.2.1.01
Раздел 6 «Человек и человечность»: Основные явления литературной жизни России конца 50-х-80 – гг. XX века	Содержание учебного материала		12	
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Тема Великой Отечественной войны в прозе. Человек на войне Историческая правда художественных произведений о Великой Отечественной войне. Своеобразие "лейтенантской" прозы. Система образов в романе «Молодая гвардия». Героизм и мужество молодогвардейцев. В.О. Богомолов «В августе сорок четвертого». Мужество и героизм защитников Родины	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	2	Страницы жизни и творчества Б. Л. Пастернака. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Тематика и проблематика лирики. Тема поэта и поэзии. Любовная лирика Пастернака. «Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Любить иных – тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...», «Февраль. Достать чернил и плакать!...» Человек, природа и время в лирике. Особенность поэтики: сочетание бытовых деталей и образов-символов, философская глубина.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09
	3	Страницы жизни и творчества А. И. Солженицына-лауреата Нобелевской премии. Автобиографизм прозы писателя. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Рассказ «Один день Ивана Денисовича», творческая судьба произведения. Человек и история страны в контексте трагической эпохи в книге писателя «Архипелаг ГУЛАГ».	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	<i>Практические занятия</i>			
	1	«Страницы, опаленные войной» по произведениям о Великой Отечественной войне . Патриотический пафос поэзии о Великой Отечественной войне и ее художественное своеобразие (стихотворения С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова,	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ПК 1.2. - 3.1.2.01 -У.1.1.2.02

		Б.А. Слуцкого и других). Проблема исторической памяти в лирических произведениях о Великой Отечественной войне (стихотворения Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского и других). Тема Великой Отечественной войны в драматургии. Художественное своеобразие и сценическое воплощение. Дискуссия «Что важнее воинский долг или человеческая жизнь?» Чтение и анализ стихотворений о Великой Отечественной войне.		
	2	Тема нравственности в творчестве В. Г. Распутина, В.М. Шукшина. Нравственные искания героев рассказов В. М. Шукшина. Своеобразие «чуждаков» персонажей. Проза писателя («Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие). Тема памяти и преемственности поколений. Взаимосвязь нравственных и экологических проблем в произведениях В.Г. Распутина (не менее одного произведения по выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матерой» и другие. Чтение и анализ фрагментов произведений. Выявление основных нравственных проблем (верность заветам предков, преданность родной земле, проблема отцов и детей, проблема экологии и др.).	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09
Профессионально – ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)	<i>Практические занятия</i>			
	1	Вербальные средства коммуникации в ситуациях бытового, делового и профессионального общения. Роль диалога в профессиональной деятельности специалиста в области информационных технологий и программирования. Требования к профессиональному диалогу. Создание проблемной ситуации: нужен ли профессиональный диалог? Создание рекомендаций к составлению диалога; работа (в парах) над его созданием) в различных ситуациях: специалист – руководитель», «клиент – специалист», «специалист – специалист»	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ПК 1.2, -У.1.1.2.02 ПК 1.2. - 3.1.2.01 -У.1.1.2.02
Раздел 7 «Людей неинтересных в мире нет»: Литература с середины 1960-х годов до начала XXI века	Содержание учебного материала		4	
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Особенности драматургии второй половины XX в.. Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын». Основные темы и проблемы	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	<i>Практические занятия</i>			
		«Поэт в России больше, чем поэт».	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,

		Н. М. Рубцов. Страницы жизни и творчества. Тема Родины в лирике поэта (не менее трех стихотворений по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..» и другие И.А. Бродский. Основные этапы жизни и творчества. Тематика лирических произведений поэта (не менее трех по выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста..»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» и другие. Тема памяти. Философские мотивы в лирике И.А. Бродского Творчество Лауреата Нобелевской премии И. А. Бродского и других классиков поэзии второй пол. XX века (по выбору студентов). Чтение стихотворений и анализ. Подготовка сообщений, мультимедийных презентаций.		ОК 06, ОК 7, ОК 09, ПК 1.2. - 3.1.2.01 -У.1.1.2.02
Раздел 8 Литература второй половины XX - начала XXI века	Содержание учебного материала		4	
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Проза второй половины XX -начала XXI века. Нравственные искания героев в прозе второй половины XX - начале XXI вв. Например, В. П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка»); Ю. В. Трифонов (повесть «Обмен»). Разнообразие повествовательных форм в изображении жизни современного общества. Например, Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Понедельник начинается в субботу»); Захар Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»). По выбору студентов. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и сестры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка "Кролики и удавы" и другие);	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09
	2	Поэзия второй половины XX -начала XXI века. Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко и других). Художественные приемы и особенности поэтического языка автора(по выбору студентов).	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09

		Стихотворения по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского и других.		
Раздел 9 Литература народов России	Содержание учебного материала		2	
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Литература народов России. Рассказы, повести, стихотворения (не менее трех произведений по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести Ю. Н. Шесталова «Синий ветер Каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Г. Тукая и др. По выбору студентов.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09
Раздел 10 Зарубежная литература второй половины XIX - XX веков	Содержание учебного материала		4	
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Разнообразие тем и проблем в зарубежной прозе XX в. (не менее одного произведения по выбору). Например, Р. Брэдли «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарк «Три товарища»; Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллс «Машина времени»; Э. Хемингуэй «Старик и море». Творческая история произведения. Проблематика и сюжет, специфика жанра и композиции, система образов произведения (Р. Брэдли «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарк «Три товарища»; Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллс «Машина времени»; Э. Хемингуэй «Старик и море»). По выбору студентов.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
Профессионально – ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)	<i>Практические занятия</i>			
	1	Тема «Прогресс- это форма человеческого существования»: профессии в мире НТП. Научно-технический прогресс и человечество. Зависимость цивилизации от современных технологий. Проблемы человека и общества, связанные с научно-техническим прогрессом (рассуждение с опорой на текст). Профессии в мире НТП: у всех ли профессий есть будущее. Профессии, «рожденные» НТП в последние десятилетия. Защита мультимедийных презентаций	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ПК 1.2. - 3.1.2.01 -У.1.1.2.02
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт)			2	
Всего:			108	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы дисциплины «Литература» должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета литературы.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий: портреты писателей, поэтов, художественные произведения классиков русской и зарубежной литературы;
- комплект электронных видеоматериалов: мультимедийные презентации, фильмы по творчеству русских писателей XIX, XX вв.;
- дидактические материалы: тесты, вопросы, задания для проведения рубежного контроля по творчеству русских писателей XIX, XX вв.;
- задания для самостоятельных, контрольных работ;
- темы для сообщений, рефератов, мультимедийных презентаций;
- профессионально-ориентированные задания;
- материалы для проведения дифференцированного зачёта;

Технические средства обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- ноутбук;
- электронные образовательные ресурсы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников».

Основные источники

1. Коровин В.И., Вершинина Н. Л., Капитанова Л. А. и др. Литература. 10 класс: в 2 ч. / под ред. Коровина В. И. — М., 2023.
2. Коровин В.И., Вершинина Н. Л., Капитанова Л. А. и др. Литература. 11 класс: в 2 ч. / под ред. Коровина В. И. — М., 2023.
3. Лебедев Ю. В. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2023.
4. Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 2020.
5. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2019.
6. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2018.

Дополнительные источники

1. Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2018.
2. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2018.
3. Курдюмова Т.Ф. и др. Литература (базовый уровень) 10 класс /под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014.
4. Курдюмова Т. Ф. и др. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014.
5. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
6. Фортунатов, Н. М. Русская литература первой трети XIX века: учебник для среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва, 2019.
7. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века: учебник для среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва, 2019.
8. Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века: учебник для среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва, 2019.

Интернет-ресурсы

Федеральный портал "Российское образование" (<http://www.edu.ru> /)

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (<http://window.edu.ru> /)

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (<http://school-collection.edu.ru> /)

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (<http://fcior.edu.ru> /)

Образовательный портал "Учеба" (<http://www.ucheba.com> /)

Научная электронная библиотека (НЭБ) (<http://www.elibrary.ru>)

Национальная электронная библиотека (<http://нэб.рф/>);

Справочно-информационный портал "Русский язык" (<http://gramota.ru> /)

Служба тематических толковых словарей (<http://www.glossary.ru> /)

Словари и энциклопедии (<http://dic.academic.ru> /)

Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети)

Арзамас [Электронный ресурс] URL: <https://arzamas.academy/>

Полка [Электронный ресурс] URL: <https://polka.academy/>

Президентская библиотека. [Электронный ресурс] URL: <https://www.prilib.ru/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Общая/профессиональная компетенция	Раздел/тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Например, Раздел 1, Темы: 1.1, 1.2, П/о с Раздел 2, Темы: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3 П/о с Раздел 3, Темы: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 Раздел 4, Темы: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о с Раздел 5, Темы: 5.1 Раздел 6, Темы: 6.1, 6.2, 6.3, П/о с Раздел 7, Темы: 7.1, 7.2. Раздел 8, Темы: 8.1, 8.2. Раздел 9, Темы: 9.1 Раздел 10, Темы: 10.1 П/о с	Представление результатов выполнения практических работ в виде устных сообщений. Оценка анализа и интерпретации художественных произведений с учетом применения сведений по истории и теории литературы. Подготовка сообщений, докладов по творчеству писателей и поэтов русской литературы 19, 20 вв с учетом историко – культурного контекста. Выполнение рисунков к художественным произведениям. Наблюдение над выполнением практической работы. Выполнение письменных заданий. Тестирование.
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Например, Раздел 1, Темы: 1.1, 1.2, П/о с Раздел 2, Темы: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3 П/о с Раздел 3, Темы: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 Раздел 4, Темы: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, П/о с Раздел 5, Темы: 5.1 Раздел 6, Темы: 6.1, 6.2, 6.3, П/о с Раздел 7, Темы: 7.1, 7.2. Раздел 8, Темы: 8.1, 8.2. Раздел 9, Темы: 9.1 Раздел 10, Темы: 10.1	Выразительное чтение стихотворений поэтов 19 века, Серебряного века, авторов конца 20 -21 вв. Аналитическая работа с избранными главами художественных произведений. Анализ и интерпретация произведений русской литературы с использованием сведений по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система образов, особенности композиции). Написание сочинений различных жанров. Составление хронологической таблицы. Наблюдение над выполнением практической работы. Подготовка мультимедийных презентаций.
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	Например, Раздел 1, Темы: 1.1, 1.2, П/о с Раздел 2, Темы: 2.1, 2.2, 2.3,	Анализ и интерпретация произведений русской литературы с использованием сведений по истории и те-

тие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	2.5,2.6,2.7,2.8,2.9, 3 П/о с Раздел 3, Темы:3.1,3.2,3.3,3.4,3.5, 3.6,3.7 Раздел 4, Темы:4.1,4.2,4.3, 4.4,4.5, П/о с Раздел 5, Темы:5.1 Раздел 6, Темы:6.1,6.2,6.3, П/о с Раздел 7, Темы:7.1,7.2. Раздел 8, Темы:8.1,8.2. Раздел 9, Темы:9.1 Раздел 10, Темы:10.1 П/о с	рии литературы (тематика, проблематика, система образов, особенности композиции). Фронтальный опрос. Подготовка сообщений, докладов по творчеству писателей и поэтов .
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Например, Раздел 1, Темы: 1.1, 1.2, П/о с Раздел 2, Темы:2.1,2.2,2.3, 2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3 П/о с Раздел 3, Темы: 3.4,3.5, 3.6,3.7 Раздел 4, Темы:4.1,4.2,4.3, 4.4,4.5, П/о с Раздел 5, Темы:5.1 Раздел 6, Темы:6.1,6.2,6.3, П/о с Раздел 7, Темы:7.1,7.2. Раздел 9, Темы:9.1	Выразительное чтение наизусть стиховорений. Тестирование. Выполнение письменных заданий, направленный на анализ образов персонажей. Идейно – тематический анализ стихотворений. Подготовка и защита проектов. Работа в малых учебных группах, направленная на проблемный анализ изучаемых произведений.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Например, Раздел 1, Темы: 1.1, 1.2, П/о с Раздел 2, Темы:2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3 П/о с Раздел 3, Темы:3.1,3.2,3.3,3.4,3.5, 3.6,3.7 Раздел 4, Темы:4.1,4.2,4.3, 4.4,4.5, П/о с Раздел 5, Темы:5.1 Раздел 6, Темы:6.1,6.2,6.3, П/о с Раздел 7, Темы:7.1,7.2. Раздел 8, Темы:8.1,8.2. Раздел 9, Темы:9.1 Раздел 10, Темы:10.1	Подготовка сообщений, докладов по творчеству писателей и поэтов русской литературы 19,20 вв с учетом историко – культурного контекста. Анализ и интерпретация художественных произведений в единстве формы и содержания. Написание сочинений различных жанров. Составление хронологического тезисного плана. Аналитическая работа с избранными главами художественных произведений.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-	Например, Раздел 1, Темы: 1.1, 1.2, П/о с Раздел 2, Темы:2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3 П/о с Раздел 3, Темы:3.1,3.2,3.3,3.4,3.5, 3.6,3.7	Фронтальный опрос по прочитанным произведениям, в то числе, - о Великой Отечественной войне. Написание сочинений. Анализ изобразительно – выразительных средств стихотворения. Выступление с подготовленным сообщением на заданную тему.

ний, применять стандарты антикоррупционного поведения	Раздел 4, Темы:4.1,4.2,4.3, 4.4,4.5, П/о с Раздел 5, Темы:5.1 Раздел 6, Темы:6.1,6.2,6.3, П/о с Раздел 7, Темы:7.1,7.2. Раздел 8, Темы:8.1,8.2. Раздел 9, Темы:9.1	
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	Например, Раздел 2, П/о с Раздел 3, Темы:3.4, Раздел 6, Темы:6.1(п), Раздел 8, Темы:8.1, Раздел 9, Темы:9.1	Выступление с подготовленным сообщением на заданную тему. Чтение, анализ произведений с экологической направленностью.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	Например, Раздел 2, П/о с Раздел 6, П/о с	Подготовка и представление презентаций.
ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Например, Раздел 1, Темы: 1.1, 1.2, П/о с Раздел 2, Темы:2.1, 2.3, 2.5,2.6,2.7, 2.9,3 П/о с Раздел 3, Темы:3.1,3.2,3.3,3.4,3.5, 3.6,3.7 Раздел 4, Темы:4.1,4.2,4.3, 4.4,4.5, П/о с Раздел 6, Темы:6.1,6.2,6.3, П/о с Раздел 7, Темы:7.1,7.2. Раздел 8, Темы:8.1,8.2. Раздел 9, Темы:9.1 Раздел 10, Темы:10.1, П/о с.	Подготовка мультимедийных презентаций по творчеству писателей и поэтов. Написание аннотаций на прочитанные книги. Написание рецензий на просмотренные фильмы. Написание сочинений.
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы	Например, Раздел 1, Темы: 1.1, , П/о с Раздел 2, Темы: 3 П/о с Раздел 4, Темы:4.1,4.2, П/о с Раздел 6, Темы:6.1,П/о с Раздел 7, Темы:7.1. Раздел 10, Темы: П/о с	- Написание творческих работ, в том числе авторских стихотворений; -подготовка мультимедийных презентаций. - представление результатов выполнения практических работ; - анализ изобразительно – выразительных средств стихотворений. - выполнение разноуровневых работ;

		- выразительное чтение стихотворений наизусть. - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроль; - проведение взаимоконтроля; - представление результатов выполнению заданий в рамках проектов.
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем заказчика	Например, Раздел 1, Темы: 1.1, , П/о с Раздел 2, Темы: 3 П/о с Раздел 4, Темы: 4.1, 4.2, П/о с Раздел 6, Темы: 6.1, П/о с Раздел 7, Темы: 7.1. Раздел 10, Темы: П/о с	- Представление результатов выполнения проверочных работ; - выступление с подготовленным сообщением на заданную тему. - представление результатов по работе с текстом; - представление результатов по составлению и редактированию текстов с использованием профессиональной лексики и терминологии; - выполнение разноуровневых работ; - представление результатов наблюдения; - проведение самоконтроль; - проведение взаимоконтроля; - представление результатов выполнению заданий в рамках проектов.

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"ИСТОРИЯ"

Омск, 2025

ОДОБРЕНА
на заседании ЦМК
общеобразовательных дисциплин

Председатель ЦМК
_____ А.А. Тупышев
«_____» _____ 2025 г.

Составлена в соответствии
с требованиями Федерального
государственного стандарта
среднего общего образования

Зам.директора
_____ В.Ю.Загребнев
"_____" _____ 2025г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Омской области «Колледж информационных
технологий, экономики и коммерции»

Разработчики:
Бондарь Н.В. – преподаватель
Новикова О.Ю. – преподаватель

Программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным стандартом среднего общего образования, Федеральной
образовательной программой среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО

Общеобразовательная дисциплина «История» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель дисциплины

Содержание программы общеобразовательной дисциплины "История" направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.

Главной целью общего исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК и ПК

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	В части трудового воспитания: -готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; -готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; -интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: -самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; -устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; -определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; -выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; -вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; -развивать креативное мышление при решении жизненных проблем а) базовые исследовательские действия: -	-уметь критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; -владеть комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени; -уметь анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени

	владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; -выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; -анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; -уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; -уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; способность их использования в познавательной и социальной практике	
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	В области ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;	-уметь осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; уметь объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и уметь осуществлять с соблюдением правил

	Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: -владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; -создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; -оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; -использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; -владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности	информационной безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; уметь объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по	-уметь планировать профессиональное развитие с учетом современных требований рынка труда; -использовать возможности для предпринимательской деятельности в профессиональной деятельности; -применять полученные знания по финансовой грамотности в различных	-знать историю развития информационных технологий в мире, в нашей стране, в Омской области; -использовать истории успешных предпринимателей для профессионального личностного развития; -уметь критически использовать исторические примеры финансовых афер и не попадаться на «привлекательные» предложения мошенников

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	жизненных ситуациях	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	-готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: -понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; -принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; -координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; -осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: -принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; -признавать свое право и право других людей	- приобретать опыт осуществления проектной деятельности в форме участия в подготовке учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и т.д.)

	на ошибки; -развивать способность понимать мир с позиции другого человека - приобретать опыт взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	В области эстетического воспитания: -эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; -способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; -убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; -готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: -осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; -распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать	уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; - отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории; -понимать значимость России в мировых политических и социально-экономических процессах XX – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, нэпа, индустриализации и коллективизации в СССР, решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание

	конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств	причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); -знать имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внёсших значительный вклад в социально-экономическое, политической и культурное развитие России в XX – начале XXI в.; -уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; -уметь выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; -уметь устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX – начале XXI в.; определять современников исторических
--	---	---

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	осознание обучающимися российской гражданской идентичности; -целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; В части гражданского воспитания: -осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; -принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; -готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; -готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; -умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; -готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспитания: сформированность российской гражданской	событий истории России и человечества в целом в XX – начале XXI в.; -уметь анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; -уметь защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; -знать ключевые события, основные даты и этапы истории России и мира в XX – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейшие достижения культуры, ценностные ориентиры; -понимать значимость роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; -уметь характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; -иметь сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников
---	---	---

	идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру; - прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; -идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); -способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности	
--	--	--

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	-содействовать сохранению окружающей среды; -умение рационально использовать природные ресурсы; -умение применять полученные знания в чрезвычайных ситуациях;	-определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, характерные признаки описываемых событий, связанных с природными и техногенными катастрофами; -узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, государства, места расположения природных и техногенных катастроф (напр. Чернобыль и другие)
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	-умение поддерживать себя в хорошей физической форме; -знать и применять комплекс упражнений, сохраняющий и укрепляющий здоровье в процессе профессиональной деятельности	-понимать значение развития физической культуры в истории нашей страны; -знать основные направления национального проекта физическая культура и спорт
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	- понимать тексты на базовые профессиональные темы	- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и целях самообразования
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему	умение находить и использовать средства информационных и коммуникационных технологий для поиска необходимой информации	-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием	-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей и уровня безопасности	-уметь делать самостоятельные выводы о исторических событиях, роли личностей в развитии знаковых событий в истории страны; -принимать участие в гражданско-патриотических мероприятиях, акциях, конкурсах
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;	-уметь анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	136
в т.ч.	
Основное содержание	134
в т.ч.	
теоретическое обучение	94
практические занятия	30
Профессионально-ориентированное содержание	10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, прикладной модуль (если предусмотрены)	Объем часов	Формируемые общие и профессиональные компетенции
1	2	3	4
Раздел 1. Всеобщая история. 1914-1945 г.г.		18	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	Основное содержание		ОК 02, ОК 05 ОК 06 ОК 02, ОК 04 ОК 05, ОК 06 ОК 02, ОК 04 ОК 05, ОК 06, ОК 09
	Введение во Всеобщую историю начала XX в. Мир накануне Первой мировой войны Первая мировая война. 1914 - 1918 г.г. Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Версальско-Вашингтонская система международных отношений.	2	
	Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Итальянский фашизм. Авторитарные режимы в Европе. Великая депрессия. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. Рост международной напряженности в 1930-е гг. Гражданская война в Испании.	2	
	Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918 - 1930 гг. Международные отношения в 1930-е гг.	2	
	Развитие науки и культуры в 1914 - 1930-х гг.	2	
	Начальный период Второй мировой войны. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.	2	
	Коренной перелом во Второй мировой войне. Разгром Германии, Японии и их союзников	2	
	Практические работы:		
	Первая мировая война. Работа с историческими документами	2	
	Распространение фашизма в Европе, Антикоминтерновский пакт и нарастание международной напряженности в 30-е гг. Работа с историческими источниками	2	
	Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны.	2	
Раздел 2. Россия и мир в 1914-1939г.г		34	
	Основное содержание		ОК 02, ОК 04

Введение в Историю России начала XX в. Россия и мир накануне Первой мировой войны Российская армия на фронтах Первой мировой войны. Нарастание революционных настроений. Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны	2	ОК 05, ОК 06
Российская революция. Февраль 1917 г. Российская революция. Октябрь 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков.	2	
Экономическая политика советской власти Гражданская война: истоки и основные участники. На фронтах Гражданской войны	2	
Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Идеология и культура в годы Гражданской войны. Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях	2	ОК 02, ОК 04 ОК 05, ОК 06.ОК 09
Наш край в 1914 - 1922 гг. Экскурсия в центр изучения гражданской войны Омск	2	
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к новой экономической политике (нэпу). Экономическое и социальное развитие в годы новой экономической политики (нэпа).	2	
Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. Политическое развитие в 1920-е гг.	2	
Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.	2	
"Великий перелом". Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства	2	
Политическая система и национальная политика СССР в 1930-е гг. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.: создание «нового человека». Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Советское искусство 1930-х гг.	2	
СССР и мировое сообщество в 1929 - 1939 гг. СССР накануне Великой Отечественной войны.	2	
Наш край в 1920 - 1930-е гг. Экскурсия в краеведческий музей	2	
Практические занятия:		
Первые революционные преобразования большевиков. Работа с источниками	2	
Противоречия политики НЭПа. Однопартийная политическая система и «срастание» партийных и советских органов власти. Работа с документами	2	
Культурная революция и «угар НЭПа». Работа с историческими источниками:	2	

	агитационные плакаты, анализ произведений художественной литературы (Зощенко М.М., Островский Н.А., Булгаков М.А. и др.), исторических песен об «успехах народного хозяйства»		
	Противоречия внешней политики СССР: деятельность НКВД и Коминтерна. Результативность внешней политики СССР межвоенного периода. Работа с историческими источниками и исторической картой	2	
Профессионально ориентированное содержание			
	Основные этапы развития мирового и отечественного рынка информационных технологий. Передача и хранение информации до 1917 года. («ручная» технология – перо, чернильница, телеграф, почта как средство передачи информации. Вычислительная машина Ч. Беббиджа (1830г), математик А. Лавлейс разработала первую программу для машины Беббиджа (1843г.), выпуск вычислительных перфорационных машин и перфокарт (1896г). Радио, сигнальные средства связи, итд.	2	ПК 5.1. ПК 11.1
	Формирование системы хранения и передачи информации в первые годы советской власти. Основные средства связи. Шифрование информации.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06 ПК 5.1. ПК 5.3, ПК 11.1
Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941–1945 годы		20	ОК 01, ОК 02, ОК 04 ОК 05, ОК 06
	Основное содержание		
	Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву и блокада Ленинграда	2	ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06
	За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Коллаборационизм: формы, причины, масштабы. Единство фронта и тыла.	2	
	Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе войны. Курская битва. Завершение коренного перелома.	2	
	«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Освобождение народов Европы. Победа СССР в Великой Отечественной войне	2	
	Наука и культура в годы Великой Отечественной войны.	2	
	Война с Японией. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки	2	
	Наш край в 1941 - 1945 гг. Экскурсия в музей Великой Отечественной войны	2	
	Практические работы:		
	Причины и начальный период Великой Отечественной войны. Работа с исторической картой и историческими источниками	2	
	Коренной перелом в ходе войны. Работа с исторической картой и документами	2	

Профессионально ориентированное содержание.			
Обеспечение секретности передачи информации в условиях военного времени.	2	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПК 5.1, ПК 5.3., ПК 11.1	
Раздел 4. Мир во второй половине XX в. - начале XXI в.	12	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09	
	Основное содержание		ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07
	Введение. Мир и международные отношения в годы холодной войны (вторая половина половине XX века). Разделенная Европа. Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг.	2	
	США и страны Западной Европы во второй половине XX в. США и страны Западной Европы в конце XX - начале XXI в. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в.	2	
	Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в 1940 - 1970-х гг. Страны Азии: социалистический выбор развития. Страны Восточной Азии во второй половине XX в. - начале XXI в	2	
	Страны Южной и Юго-Восточной Азии во второй половине XX в. - начале XXI в. Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине XX в. - начале XXI в. Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в.	2	
	Международные отношения в 1990-е - 2023 г. Кризис глобального доминирования Запада. Развитие науки во второй половине XX в. - начале XXI в. Развитие культуры и искусства во второй половине XX в. - начале XXI в. Глобальные проблемы современности.	2	
	Практические работы:		
	Послевоенное изменение политических границ в Европе. Изменение этнического состава стран Восточной Европы как следствие геноцидов и принудительных переселений. Работа с картой.	2	
Раздел 5. История России. 1945- 1991 г.г.	32	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09	
Введение в курс "История России. 1945 год - начало XXI в." Восстановление и развитие	2		

	экономики и социальной сферы.		
	Политическая система в послевоенные годы. Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы.	2	
	Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика СССР в 1945 - 1953 гг.	2	
	Новое руководство страны. Смена политического курса. Экономическое и социальное развитие в 1953 - 1964 гг.	2	
	Развитие науки и техники. в 1953 - 1964 гг. Культурное пространство в 1953 - 1964 гг. Перемены в повседневной жизни в 1953 - 1964 гг.	2	
	Внешняя политика в 1953 - 1964 гг.	2	
	Политическое развитие СССР в 1964 - 1985 гг. Социально-экономическое развитие в 1964 - 1985 гг.	2	
	Развитие науки, образование, здравоохранения в 1964 - 1985 гг. Идеология и культура в 1964 - 1985 гг. Повседневная жизнь советского общества в 1964 - 1985 гг.	2	
	Национальная политика и национальные движения в 1964 - 1985 гг. Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг.	2	
	СССР и мир в начале 1980-х. Предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие СССР в 1985 - 1991 гг.	2	
	Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Реформа политической системы СССР и ее итоги. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР	2	
Практические работы:			
	Общественно-политическое развитие СССР в условиях «оттепели». Научно-техническая революция в СССР.	2	ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06
	Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. Внешняя политика СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. Работа с документами	2	
	Общественно-политическая жизнь в СССР в годы «перестройки». Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Дебаты «за» и «против»	2	
Профессионально ориентированное содержание			
	Изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального компьютера (70-е гг. XX в.) Середина 80-х гг. — персональный компьютер (ПК) с большим количеством программных продуктов	2	ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 06, ПК 5.1, ПК

различного назначения. Изобретение первого ПК омским изобретателем Гороховым. Роль коммерческих структур в разработке прикладного программного обеспечения в 90-е годы. Русификация зарубежных программных продуктов. Представление и обработка знаний. Создание баз знаний, экспертных систем. Широкое распространение персональных ЭВМ.			5.3, ПК 11.1
Раздел 6. Российская Федерация в 1992–2022 гг.		22	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	Основное содержание		
	Российская экономика в условиях рынка. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.	2	
	Международные отношения и национальная политика в 1990-е гг. Повседневная жизнь в 1990-е гг.	2	
	Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале XXI в.	2	
	Россия в 2008 - 2011 гг. Социально-экономическое развитие России в начале XXI в. Приоритетные национальные проекты. Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х - начале 2020-х гг.	2	
	Внешняя политика в начале XXI в. Россия в современном мире	2	
	Россия в 2012 - начале 2020-х гг.	2	
	Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)	2	
	Практические работы:		
	Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Занятие с использованием музейно-педагогических технологий	2	
	Развитие политической системы России в начале XXI в. Внешняя политика РФ в конце XX – начале XXI в. Работа с историческими источниками.	2	
Профессионально ориентированное содержание			
Развитие национальных телекоммуникационных и информационных технологий и их роль в едином международном информационном пространстве. Современные информационные разработки в сфере обеспечения российской армии.		2	ПК 5.1. ПК 5.3, ПК 11.1
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет		2	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
Всего:		136	

3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- телевизор;
- персональный компьютер;
- задания для практических работ;
- пакет контрольно-оценочных средств;
- учебные пособия и исторические карты

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по истории, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет, электронным книгам, практикумам, тестам и др., сайтам государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».
5. Алятина, А. Г. История: практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 236 с. — ISBN 978-5-4488-0614-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование: [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/91875>

6. Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры: учеб. пособие / Л.В. Беловинский. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование).
7. Зуев, М. Н. История России XX - начала XXI века: учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452675>
8. Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник / И. Н. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 639 с. — (Среднее профессиональное образование).
9. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX в.: учебник / А. Б. Оришев, В. Н. Тарасенко. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 276 с. — (Среднее профессиональное образование).
10. Пашенцев, Д. А. История отечественного государства и права: учебное пособие / Д.А. Пашенцев, А.Г. Чернявский. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 429 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-16-013945-6. — Текст: электронный. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/961439> — Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники:

1. Россия и мир. 10-11 кл.: атлас / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев — 9-е изд., испр. — М. : ДРОФА, 2020.

Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Министерства образования РФ <http://www.ed.gov.ru/>
2. Сайт музеев России и 100 музеев мира <http://museum.ru>
3. Библиотека Гумер — гуманитарные науки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.gumer.info/>, свободный.
4. Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный
5. Вторая мировая война в русском Интернете [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.world-war2.chat.ru>, свободный
6. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://school-collection.edu.ru/>, свободный.
7. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://window.edu.ru/>, свободный.
8. КиберЛенинка. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/>, свободный.
9. Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы // [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

<https://vestnik.edu.ru/uploads/files/2af8f200babe89969f744abd9daccff3.pdf>, свободный.

10. Научная электронная библиотека (НЭБ). // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.elibrary.ru>, свободный.

11. Российская национальная библиотека // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nlr.ru/>, свободный.

12. Российское историческое общество // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://historyrussia.org>, свободный.

13. Федеральный портал «Российское образование» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный.

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fcior.edu.ru/>, свободный.

15. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fipi.ru/>, свободный.

16. Федеральный портал «История.РФ» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://histrf.ru>, свободный.

17. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерством просвещения РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fpu.edu.ru/>, свободный

18. Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROобразование : [сайт]. — Режим доступа: <https://profspo.ru/>, свободный.

19. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: <https://urait.ru/>, свободный. —

20. Лань: электронно-библиотечная система. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com>, свободный.

21. Рио.Компас Образовательно-просветительский портал, созданный Российским историческим обществом. — Режим доступа: <https://compass.historyrussia.org/>, свободный.

22. Документы советской эпохи. — Режим доступа: <https://sovdoc.rusarchives.ru/ebooks/>, свободный.

23. Российский государственный архив социально-политической истории. — Режим доступа: <http://rgaspi.info/k-75-letiyu-pobedy/nagrady-partizan/>, свободный.

24. Комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах». — Режим доступа: <https://www.prilib.ru/news/1324002>, свободный.

25. Журнал «Историк. Журнал об актуальном прошлом». — Режим доступа: <https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/>, свободный.

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Код и наименование формируемых компетенций	Раздел/Тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Раздел 2, Профессионально ориентированное содержание Раздел 3, Профессионально ориентированное содержание Раздел 4, Профессионально – ориентированное содержание Раздел 5, Профессионально – ориентированное содержание	Диагностическая работа Контрольная работа Самооценка и взаимооценка Презентация минипроектов Устный и письменный опрос Результаты выполнения учебных заданий Практические работы Промежуточная аттестация
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Раздел 1, Тема 1.1, 1.2, 1.3, , Раздел 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, Профессионально – ориентированное содержание Раздел 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, , Профессионально – ориентированное содержание Раздел 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, Профессионально – ориентированное содержание Раздел 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, , Профессионально – ориентированное содержание	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;	Раздел 1. Темы 2.3, 2.6, 2.9 Раздел 3. Профессионально – ориентированное содержание Раздел 5, Темы 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, Профессионально – ориентированное содержание Раздел 6. Темы 6.1., 6.4, Профессионально – ориентированное содержание	

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Раздел 1, Тема 1.2, 1.3, , Раздел 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, Профессионально – ориентированное содержание Раздел 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 , , Профессионально – ориентированное содержание Раздел 4, Темы 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, , Профессионально – ориентированное содержание Раздел 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, , Профессионально – ориентированное содержание	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Раздел 1, Тема 1.1,1.2,1.3 , Раздел 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Профессионально – ориентированное содержание Раздел 3, Темы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, , Профессионально – ориентированное содержание Раздел 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 , Профессионально – ориентированное содержание Раздел 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3 , Профессионально – ориентированное содержание	
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	Раздел 1, Тема 1.1,1.2,1.3. , Раздел 2, Темы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Профессионально – ориентированное содержание Раздел 3, Темы 3.1, 3.2, 3.4 , Профессионально – ориентированное содержание Раздел 4, Темы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, , Профессионально – ориентированное содержание Раздел 5, Темы 5.1, 5.2, 5.3, , Профессионально – ориентированное содержание	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в	Раздел 4. Тема 4.5 Раздел 5, тема 5.10	

чрезвычайных ситуациях		
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	Раздел 2 тема 2.8 Раздел 5 тема 5.2, 5.5, 5.8 Раздел 6 тема 6.4	
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	Разделы 1, 2, 3, 5, 6- практические работы, Профессионально-ориентированное содержание	
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи.	Профессионально – ориентированное содержание	Презентация мини-просектов
ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями.	Профессионально – ориентированное содержание	Презентация мини-просектов

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала.	Профессионально – ориентированное содержание	Презентация мини- проектов
---	---	-------------------------------

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ"

Омск, 2025

ОДОБРЕНА
на заседании ЦМК
общеобразовательных дисциплин

Председатель ЦМК
_____ А.А.Тупышев
«_____» _____ 2025 г.

Составлена в соответствии
с требованиями Федерального
государственного стандарта
среднего общего образования

Зам.директора
_____ В.Ю.Загребнев
"_____" _____ 2025г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Омской области «Колледж информационных
технологий, экономики и коммерции»

Разработчик:
Новикова О.Ю. – преподаватель

Программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным стандартом среднего общего образования, Федеральной
образовательной программой среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО

Общеобразовательная дисциплина «Обществознание» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель общеобразовательной дисциплины

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются:

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;
- развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
- освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, соответствующей современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, представленным во ФГОС СОО;
- овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебнопознавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности;
- совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейнобытовой сфере, а также для анализа и оценки

жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК и ПК

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	В части трудового воспитания: -готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; -готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; -интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: -самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; -устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; -определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; -выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых	Сформировать знания об (о) -обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов; основах социальной динамики; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, в том числе тенденции развития Российской Федерации; -человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; -экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; -системе прав и законодательства Российской Федерации; -владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук, уметь различать существенные и несущественные признаки понятий, определять

	явлениях; -вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; -развивать креативное мышление при решении жизненных проблем а) базовые исследовательские действия: -владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; -выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; -анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; -уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей;	различные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; -владеть умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определённым проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности; Модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев
--	---	--

	выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; способность их использования в познавательной и социальной практике	
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	В области ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: -владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять	Сформировать знания об (о) -особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; -владеть умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; -сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение

	поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; -создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; -оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; -использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности	умением определять степень достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; -уметь определять связи социальных субъектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование.
--	---	---

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	В области духовно-нравственного развития: -сформированность нравственного сознания, эстетического поведения; -способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; -осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; -ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: -самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; -самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;	Сформированность знаний об (о) -особенности социализации личности в современных условиях, сознании. Познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; -отношения, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; -владеть умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; -готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при использовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых целей,
---	--	---

	-давать оценку новым ситуациям; Способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль: использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; -эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; -социальных навыков. Включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать	обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения, сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства
--	---	---

	конфликты	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	-готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: -понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; -принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; -координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; -осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных	-использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач

	ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: -принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; -признавать свое право и право других людей на ошибки; -развивать способность понимать мир с позиции другого человека - приобретать опыт взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей	В области эстетического воспитания: -эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; -способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество	-владеть умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить

социального и культурного контекста	своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; -убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; -готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: -осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; -распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств	устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; - владеть умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определённым проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности; модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на	осознание обучающимися российской гражданской идентичности; -целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской	1) сформировать знания об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов; основах социальной динамики; особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни

основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; В части гражданского воспитания: -осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; -принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; -готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; -готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; -умение взаимодействовать с социальными институтами в	общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, в том числе тенденции развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; социальных отношениях, направлениях социальной политики Российской Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики
---	--	---

	соответствии с их функциями и назначением; -готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру; - прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; -идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); -способность их использования в	Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; системе прав человека и гражданина в Российской Федерации; правом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных общественных отношений; системе права и законодательства Российской Федерации 2) уметь характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства 3) владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук, уметь различать существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и
--	--	--

	познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности	построении устных и письменных высказываний 4) владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства 5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование. 6) владеть умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной
--	--	--

		информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 7) владеть умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 8) использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции,
--	--	---

		осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач 9) владеть умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определённым проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности; модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев 10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при использовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения, сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства 11) сформированность навыков оценивания
--	--	---

		социальной информации, в том числе поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 12) владеть умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов, оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого	В области экологического воспитания: -сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем	-конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности; модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев;

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	-планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; - умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; -расширение опыта деятельности экологической направленности; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности	-владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского общества
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;	наличие мотивации к ведению здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;	сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	-наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В области ценности научного познания: -сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; -совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; -осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; овладение универсальными учебными познавательными действиями: -базовые исследовательские действия: -владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; -способность и готовность к самостоятельному поиску методов	владеть умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации
--	--	---

	решения практических задач, применению различных методов познания; -овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; -формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду	
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему	умение находить и использовать средства информационных и коммуникационных технологий для поиска необходимой информации	готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием	умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей и уровня безопасности	уметь делать самостоятельные выводы о событиях, происходящих в обществе; -принимать участие в гражданско-патриотических мероприятиях, акциях, конкурсах

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных ИСП	- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;	уметь анализировать текстовые, визуальные источники информации; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм;
--	---	--

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	72
в т.ч.	
Основное содержание	70
в т.ч.	
теоретическое обучение	48
практические занятия	12
Профессионально-ориентированное содержание	10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы	Объем часов	Формируемые общие и профессиональные компетенции
1	2	3	4
Раздел 1. Человек в обществе		8	
	Основное содержание		ОК 01 ОК 05
	Общество как система. Общество и общественные отношения. Развитие общества. Социальные институты в обществе. Информационное общество и его особенности Роль массовых коммуникаций в современном обществе. Многообразие общественного развития. Общественный прогресс и его последствия. Глобализация и ее противоречия	2	
	Личность в современном обществе. Становление личности в процессе социализации Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. Деятельность человека. Свобода и необходимость в деятельности человека Познавательная деятельность человека. Истина и ее критерии. Научное познание	2	
	Практические работы:		
	Многообразие путей и форм общественного развития	2	
Профессионально-ориентированное содержание			
Выбор профессии. Учет особенностей характера в профессиональной деятельности специалиста по информационным технологиям		2	ПК 5.1. ПК 5.3, ПК 11.1
Раздел 2. Духовная культура		12	

	Основное содержание		ОК 03 ОК 05 ОК 06
	Духовная деятельность человека. Культура и ее формы. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества. Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Гражданственность и патриотизм	2	
	Наука и ее функции. Роль науки в современном обществе. Образование в современном обществе. Основные направления развития образования в Российской Федерации	2	
	Религия и ее роль в жизни человека и общества. Мировые и национальные религии.	2	
	Искусство. Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования и искусства	2	
	Практические занятия:		
	Народная культура.	2	
Профессионально ориентированное содержание			ПК 5.1. ПК 5.3, ПК 11.1
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет в профессиональной деятельности специалиста по информационным технологиям		2	
Раздел 3. Экономическая жизнь общества		18	
	Основное содержание		
	Экономика - основа жизнедеятельности общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Экономика как наука. Экономические системы.	2	ОК 02 ОК 07
	Экономический рост. Экономический цикл. Рыночные отношения в экономике. Рыночные механизмы. Рынки. Государственное регулирование рынков. Особенности рыночных отношений в современной экономике	2	ОК 01 ОК 03 ОК 09
	Рынок труда. Экономическая деятельность. Рациональное экономическое поведение	2	
	Экономика предприятия. Факторы производства. Эффективность предприятия Предпринимательская деятельность	2	ОК 01 ОК 09
	Финансовый рынок и финансовые институты. Банковская система. Инфляция	2	
	Экономика и государство. Бюджетная политика. Государственное регулирование экономики. Налоги и налоговая система Российской Федерации	2	ОК 06, ОК 09
	Мировая экономика. Особенности международной торговли	2	
	Практические работы:		

	Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность	2	
Профессионально ориентированное содержание.			ОК 06 ОК 09 ПК 5.1. ПК 5.3, ПК 11.1
Особенности разделения труда и специализации в сфере информационных технологий		2	
Раздел 4. Социальная сфера		10	
	Основное содержание		
	Социальная структура общества. Социальная стратификация российского общества. Социальное положение личности в обществе и пути его изменения. Социальная мобильность и ее виды	2	ОК 01 ОК 05 ОК 06
	Этнические общности и нации. Национальная политика в Российской Федерации	2	
	Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Социальный конфликт. Особенности профессиональной деятельности социолога и социального психолога	2	
	Практические работы:		ОК 05 ОК 06
	Семья в современном мире. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в РФ. Помощь государства многодетным семьям	2	
Профессионально ориентированное содержание			
Конфликты в трудовых коллективах и пути их преодоления. Стратегии поведения в конфликтной ситуации		2	
Раздел 5. Политическая сфера		8	
	Основное содержание		ОК 05 ОК 06
	Политическая власть и политические отношения. Политические институты.	2	
	Политическая система. Государство - основной институт политической системы. Формы государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государство Российская Федерация. Государственное управление в Российской Федерации. Национальная безопасность	2	ОК 03 ОК 04
	Политическая культура общества и личности. Политическая идеология. Политический процесс. Участники политического процесса. Политическая элита. Политическое	2	

	лидерство Типы избирательных систем. Избирательная система Российской Федерации		
	Практические работы:		
	Политические партии РФ	2	
Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации		14	
	Система права. Правовые отношения. Правонарушение и юридическая ответственность. Организационно-правовые формы юридических лиц Конституция Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Механизмы защиты прав человека	2	ОК 01, ОК 05 ОК 09 ОК 02 ОК 06
	Правовое регулирование семейных правоотношений. Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование трудовых правоотношений. Особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников	2	ОК 02 ОК 06 ОК 09
	Правовое регулирование налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения Правовое регулирование образовательных правоотношений. Система образования в Российской Федерации.	2	ОК 02 ОК 06 ОК 09
	Правовое регулирование административных правоотношений. Экологическое законодательство. Уголовное право. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних	2	ОК 02 ОК 06 ОК 09
	Основные принципы конституционного, арбитражного процессов. Основные принципы гражданского процесса. Основные принципы административного процесса. Основные принципы уголовного процесса	2	ОК 02 ОК 06 ОК 09
	Практические работы		
	Гражданские споры, порядок рассмотрения.	2	
Профессионально ориентированное содержание			
Соблюдение правовых норм в профессиональной деятельности специалиста по информационным технологиям		2	ПК 5.1. ПК 5.3, ПК 11.1
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет		2	
Всего:		72	

3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с возможностью выхода в интернет во время учебного занятия и в период внесудебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам и быть оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной мебелью и средствами обучения.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- телевизор;
- персональный компьютер;
- задания для практических работ;
- пакет контрольно-оценочных средств;
- учебные пособия, нормативно-правовые источники;
- справочники, энциклопедии

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники:

1. Конституция РФ

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;

3. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" (с изменениями и дополнениями)

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5. Федеральный закон 67-ФЗ (ред 12.06.2002) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 ¹ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — ¹ 52 (ч. I). — Ст. 5496.

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001

8. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 ¹ 197-ФЗ)

9. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 ¹ 63-ФЗ)

10. Закон РФ от 07.02.1992 ¹ 2300-1 «О защите прав потребителей»
11. Закон РФ от 19.04.1991 ¹ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991.
11. Закон РФ от 31.05.2002 ¹ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.
12. Обществознание в схемах и таблицах Справочник 10-11 класс Пособие Ермоленко ГА, И-во Экзамен, 2020

Учебно-информационные ресурсы:

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа: <http://fcior.edu.ru/>
2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: <http://www.school.edu.ru/>
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>
4. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: <http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm>
5. Образовательные ресурсы сети Интернет. – Режим доступа: <http://catalog.iot.ru/>
6. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов. – Режим доступа: <http://ndce.edu.ru/>
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: <http://school-collection.edu.ru/>
8. Интернет-сайт «Подросток и закон» – юридическая онлайн-консультация. – Режим доступа: <http://podrostok.edu.yar.ru/consul/>
9. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. – Режим доступа: <http://www.ict.edu.ru/>
10. Русский биографический словарь. – Режим доступа: <http://www.rulex.ru/>
11. Народы и религии мира. – Режим доступа: <http://www.xmarks.com/s/site/www.cbook.ru/peoples/>
12. Библиотека сайта «Экокультура». – Режим доступа: <http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php>
13. Виртуальная библиотека EUNnet. – Режим доступа: <http://virlib.eunnet.net/>
14. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: <http://www.megabook.ru/>
15. Портал ВСЕОБУЧ – всё об образовании общеобразовательной школы. – Режим доступа: <http://www.edu-all.ru/>
16. Сайт издательства «Русское слово». – Режим доступа: <http://www.russkoe-slovo.ru/>
17. Сайт, посвященный последним открытиям в области антропосоциогенеза. – Режим доступа: <http://antropogenez.ru/>

18. Сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе России. – Режим доступа: <http://www.ereport.ru/>
19. Сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-политического и экономического журнала России. – Режим доступа : <http://expert.ru/>
20. Сайт, в одном из разделов которого публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных ученых, специализирующихся в области общественных наук. – Режим доступа: <http://www.polit.ru/>
21. Сайт, посвященный современной науке, в том числе общественным наукам. – Режим доступа: <http://postnauka.ru/>
22. Научно-просветительский журнал «Скепсис» (сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития). – Режим доступа: <http://www.scepsis.ru/>
23. Republic – онлайн-журнал о политике, экономике и бизнесе. – Режим доступа: <http://slon.ru/>
24. Портал, посвященный российской культуре. – Режим доступа: <http://www.russianculture.ru/>

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Общая/профессиональная компетенция	Раздел/тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Раздел 1. Тема 1.1., Раздел 2, тема 2.4 Раздел 3. Тема 3.2.,3.3, 3.4., 3.5. Раздел 4. Тема 4.1. Раздел 6. Тема 6.1., 6.4. профессионально-ориентированное содержание	- входное тестирование - Познавательные задания -вопросы проблемного характера -задания к схемам, таблицам, диаграммам -тестирование -самооценка и взаимооценка обучающихся -практическая работа -проектные задания -тестирование
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Раздел 1. Темы: 1.2, 1.3. Раздел 2. Тема 2.2 Раздел 3. Тема 3.1, 3.3. Раздел 6. Тема 6.2.,6.3., 6.5 профессионально-ориентированное содержание	-устный опрос -задания к документам, содержащим социальную информацию -тестирование -практическая работа -задания к схемам, таблицам, диаграммам, инфографике
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	Раздел 2., Темы 2.1,2.2 Раздел 3. Тема 3.2,3.3., 3.4 Раздел 5. Тема 5.2. профессионально-ориентированное содержание	устный опрос познавательные задания -задания к документам, содержащим социальную информацию -тестирование -практическая работа -самооценка знаний, умений обучающихся
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Раздел 1. Темы 1.2, 1.3 Раздел 4. Тема 4.4 Раздел 5. Тема 5.2. профессионально-ориентированное содержание	-устный опрос -задания к документам, содержащим социальную информацию -тестирование -практическая работа
ОК 05. Осуществлять устную и письменную	Раздел 1.Темы 1.1., т 1.2., 1.3.	-устный опрос -вопросы проблемного характера

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Раздел 2 темы 2.1, 2.3. Раздел 4. Тема 4.1., 4.2, 4.3., 4.4 Раздел 5. Тема 5.1. Раздел 6. Тема 6.1., 6.3., 6.5 профессионально-ориентированное содержание	-тестирование -практическая работа -задания –задачи -задания к документам, содержащим социальную информацию
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	Раздел 2. Темы 2.1. 2.3. Раздел 3. Тема 3.6 Раздел 4. Тема 4.2., 4.3. Раздел 5. Тема 5.1. Раздел 6. Тема 6.2., 6.3, 6.4. профессионально-ориентированное содержание	-устный опрос -познавательные задания -вопросы проблемного характера -тестирование -работа с документами, содержащими социальную информацию
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	Раздел 3. Тема 3.1 Раздел 6. Тема 6.2 профессионально-ориентированное содержание	-устный опрос -задания к документам, содержащим социальную информацию -тестирование -практическая работа -задания к схемам, таблицам, диаграммам, инфографике
ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Раздел 3. Тема 3.2., 3.5., 3.6 Раздел 6. Тема 6.1, 6.4., 6.5 профессионально-ориентированное содержание	-устный опрос -практическая работа -задания к схемам, таблицам, диаграммам, инфографике -работа с документами, содержащими социальную информацию
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему	профессионально-ориентированное содержание	-работа с документами, содержащими социальную информацию -тестирование
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием	профессионально-ориентированное содержание	-работа с документами, содержащими социальную информацию -тестирование
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	профессионально-ориентированное содержание	-работа с документами, содержащими социальную информацию -тестирование

Министерство образования Омской области

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«География»**

для профессиональных образовательных организаций

Омск, 2025

ОДОБРЕНА
на заседании предметно-
цикловой комиссии
общеобразовательных и
социально-гуманитарных
дисциплин

Составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего общего
образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по специальностям
СПО технологического профиля профессионального
образования

Председатель ПЦК

А.А. Тупышев

«_____» _____
20__ г.

Заместитель директора по учебной работе

В. Ю.Загребнев

«_____» _____ 20__ г.

Заместитель директора
по научно-методической работе

Е.Г. Юрьева

«_____» _____ 20__ г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж информационных технологий, экономики и коммерции»

Разработчик:

Тупышев Альберт Альбертович , преподаватель географии

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины «География» **Ошибка!**
Закладка не определена.
2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины **Ошибка! Закладка не определена.**
3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины 27
4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 28

1. Общая характеристика рабочей программы общеобразовательной дисциплины «География»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы СПО

Общеобразовательная дисциплина «География» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 09.02.07 Информационные системы и программирование.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины

1.2.1 Цели дисциплины

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире.

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «География» направлено на достижение следующих целей: воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной части мирового сообщества; воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение формирования основ географической культуры; развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений,

направленных на использование их в реальной действительности; приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого развития.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями:	ПРб 1. Понимать роль и место современной географической науки в системе научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов	ПРб 2. Освоить и применить знания о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве;

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства	ПРб 3. Сформировать системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений;

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;	устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; ПРб 4. Владеть географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение применять социально-экономические

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	- способность их использования в познавательной и социальной практике	понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; ПРб 10. Сформировать знания об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и	В области ценности научного познания:	ПРб 2. Освоить и применить знания о размещении основных географических

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие¹	Дисциплинарные²
интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;	объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; ПРб 5. Сформировать умения проводить наблюдения за отдельными

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;	географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; ПРб 6. Сформировать умения находить и использовать различные источники географической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;	тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности	географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	В области духовно-нравственного воспитания: - сформированность нравственного сознания, этического поведения; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе	ПРБ 7. Владеть умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы,

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом	схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль: использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; - уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;	

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; - эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; - социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с	

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;	ПРБ 4. Владеть географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным	

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей	В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;	ПРб 2. Освоить и применить знания о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
социального и культурного контекста	- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями:	развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; ПРб 3. Сформировать систему комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств	хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения,

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
		между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,	- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; - целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций,	ПРБ 1. Понимать роль и место современной географической науки в системе научных дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
применять стандарты антикоррупционного поведения	формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; В части гражданского воспитания: - осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; - принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;	региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; ПРБ 7. Владеть умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; - умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;	экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспитания; - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям	ПРб 8. Сформировать умения применять географические знания для объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; - идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); - способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению	и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно	В области экологического воспитания: - сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной	ПРб 3. Сформировать систему комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие¹	Дисциплинарные²
действовать в чрезвычайных ситуациях	среды, осознание глобального характера экологических проблем; - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; - умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширение опыта деятельности экологической направленности;	процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;	природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; ПРб 7. Владеть умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами,

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
		хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники географической информации для

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
		решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; ПРб 8. Сформировать умения применять географические знания для объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
		особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; Прб 9. Сформировать умения применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией	- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В области ценности научного познания:	ПРб 2. Освоить и применить знания о размещении основных географических объектов и территориальной

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие¹	Дисциплинарные²
на государственном и иностранном языках	- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;	организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; ПРб 4. Владеть географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	Овладение универсальными учебными познавательными действиями: б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; - овладение видами деятельности по получению нового знания, его	применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; ПРб 7. Владеть умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
	интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; - формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду	различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
		ПРб 8. Сформировать умения применять географические знания для объяснения разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты	
	Общие ¹	Дисциплинарные ²
		и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.	- сформированность нравственного сознания, этического поведения; - повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности; - оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;	- умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	72
Основное содержание	
в т. ч.:	
теоретическое обучение	44
практические занятия	28
контрольные работы	-
*Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)	14
в т. ч.:	
теоретическое обучение	8
практические занятия	6
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)	2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «География»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
1	2	3	4
Основное содержание			
Раздел 1. География как наука		2	
Тема 1.1.	Содержание учебного материала	2	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 07
Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Географическая культура	Теоретическое обучение 1. Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники географической информации, геоинформационные системы. Географические прогнозы как результат географических исследований. 2. Элементы географической культуры: географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных профессий	2	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
Раздел 2. Природопользование и геоэкология		12	
Тема 2.1.	Содержание учебного материала	4	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 07
Географическая среда. Естественный и антропогенный ландшафты	Теоретическое обучение	2	
	1. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда.		
	2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле		
	Практическое занятие	2	
	№ 1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации		
Тема 2.2.	Содержание учебного материала	4	ОК 01
	Теоретическое обучение	2	ОК 02

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
Проблемы взаимодействия человека и природы	Опасные природные явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия		ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 07
	Практическое занятие	2	
	№ 2. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования)		
	Содержание учебного материала	4	ОК 01
	Теоретическое обучение	2	ОК 02

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
Тема 2.3. Природные ресурсы и их виды	Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение, его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы		ОК 03 ОК 05 ОК 06 ОК 07
	Практические занятия	2	
	№ 3. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической информации.		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	№ 4. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов		
Раздел 3. Современная политическая карта		2	
Тема 3.1.	Содержание учебного материала	2	ОК 02 ОК 04 ОК 09
Политическая география и геополитика. Классификация и типология стран мира	Теоретическое обучение 1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 2. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное устройство	2	
Раздел 4. Население мира		12	
	Содержание учебного материала	6	ОК 01

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
Тема 4.1. Численность и воспроизводство населения. Состав и структура населения	Теоретическое обучение 1. Численность населения мира и динамика её изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов воспроизводства населения. 2. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока	2	ОК 02 ОК 09

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	Практические занятия	4	
	№ 5. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран и регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). № 6. Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения		
Тема 4.2.	Содержание учебного материала	6	ОК 01 ОК 02 ОК 09
Размещение населения. Качество жизни населения	Теоретическое обучение 1. Географические особенности размещения населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира.	2	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	2. Качество жизни населения как совокупность экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира		
	Практические занятия	4	
	№ 7. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных. № 8. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации		
Раздел 5. Мировое хозяйство		18	
Тема 5.1.	Содержание учебного материала	4	ОК 01
	Теоретическое обучение	2	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда	Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом разделении труда		ОК 02 ОК 03 ОК 04 ПК5.6
	Практическое занятие		
	№ 9. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран	2	
	Содержание учебного материала	2	ОК 01

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
Тема 5.2. Международная экономическая интеграция	Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике	2	ОК 02 ОК 03 ОК 04 ПК5.6
Профессионально ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)			
Тема 5.3. География главных отраслей мирового хозяйства. Промышленность мира	Содержание учебного материала (<i>профессионально ориентированное</i>)*	12	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ПК5.6
	Теоретическое обучение Географические особенности размещения основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. Топливо-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители,	6	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика»		
	Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике		
	Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	стали, меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте чёрных и цветных металлов		
	Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду		
	Сельское хозяйство. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое сельское		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур. Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду		
	Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	Практические занятия * № 10. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире. № 11. Размещение профильной отрасли мирового хозяйства на карте мира. № 12. Составление экономико-географической характеристики профильной отрасли. № 13. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры продовольствия»	6	
Основное содержание			
Раздел 6. Регионы и страны мира		20	
Тема 6.1.	Содержание учебного материала	4	ОК 01

³ * объем часов на практические занятия по теме 5.3 распределяется образовательной организацией самостоятельно в зависимости от профильной отрасли реализуемой профессии/специальности СПО.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
Регионы мира. Зарубежная Европа	Теоретическое обучение Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания. Зарубежная Европа: состав (субрегионы Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона	2	ОК 02 ОК 03
	Практическое занятие	2	
	№ 14. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору)		
Тема 6.2.	Содержание учебного материала	4	
Зарубежная Азия	Теоретическое обучение	2	ОК 01

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, Индия, Турция, страны Центральной Азии)		ОК 02 ОК 03
	Практическое занятие		
	№ 15. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции	2	
Тема 6.3.	Содержание учебного материала	4	
Америка	Теоретическое обучение	2	ОК 01

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка), общие черты и особенности природно- ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства США и Канады, стран Латинской Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии)		ОК 02 ОК 03
	Практическое занятие	2	
	№ 16. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт		
Тема 6.4.	Содержание учебного материала	4	
Африка.	Теоретическое обучение	2	ОК 01 ОК 02 ОК 03
Австралия и Океания	Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка), общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов.		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	Последствия колониализма в экономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно- ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии) Австралия и Океания: особенности географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта Океании: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда		
	Практическое занятие	2	
	№ 17. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии		
Профессионально ориентированное содержание			

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
Тема 6.5. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира	Содержание учебного материала	4	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ПК5.6
	Теоретическое обучение Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. География отраслей международной специализации РФ. Развитие и размещение предприятий профильной отрасли в России*	2	
	Практическое занятие	2	
	№ 18. Изменение направления международных экономических связей России в новых геоэкономических и геополитических условиях*		
Основное содержание			
Раздел 7. Глобальные проблемы человечества		4	ОК 01
Тема 7.1.	Содержание учебного материала	4	ОК 02
Глобальные	Теоретическое обучение	2	ОК 03

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
проблемы человечества	Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на человека и его экономику. Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. Глобальные проблемы народонаселения: демографическая,		ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль (при наличии)	Объём часов	Формируемые компетенции
	продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем		
	Практическое занятие	2	
	№ 19. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия России в их решении		
Промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет)		2	
Всего		72 часа	

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных, практических и иных занятий. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3.

3. Условия реализации программы общеобразовательной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, атласов, карта мира, контурных карт и др.);
- дидактические материалы (задания для контрольных работ, для разных видов оценочных средств, промежуточной аттестации и др.);
- информационно-коммуникационные средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд кабинета. (учебники, учебно-методические комплекты (УМК) (в т.ч. и мультимедийные)). Библиотечный фонд кабинета может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по вопросам географического образования;
- технические средства обучения (персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедийный проектор; интерактивная доска, выход в локальную сеть);
- залы (библиотека, читальный зал с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, допущенные к использованию при реализации образовательных программ СПО на базе основного общего образования.

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Общая/профессиональная компетенция	Раздел/Тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Тема 1.1 Тема 2.1- 2.3 Тема 4.1, 4.2 Тема 5.1– 5.3 Тема 6.1- 6.5 Тема 7.1	тестирование кейс задания географический диктант устный опрос фронтальный
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Тема 1.1 Тема 2.1-2.3 Тема 3.1 Тема 4.1, 4.2 Тема 5.1– 5.3 Тема 6.1- 6.5 Тема 7.1	письменный опрос эссе, доклады, рефераты оценка составленных презентаций по темам раздела оценка работы с картами атласа мира, заполнение контурных карт
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное	Тема 1.1 Тема 2.1- 2.3 Тема 5.1– 5.3	контрольная работа оценка самостоятельно

профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	Тема 6.1- 6.5 Тема 7.1	выполненных заданий дифференцированный зачет проводится в форме тестирования
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Тема 3.1 Тема 5.1– 5.3 Тема 7.1	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Тема 1.1 Тема 2.1 - 2.3 Тема 7.1	
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую	Тема 1.1 Тема 2.1- 2.3 Тема 7.1	

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения		
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	Тема 1.1 Тема 2.1 - 2.3 Тема 7.1	
ОК 09.	Тема 3.1	

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Тема 4.1, 4.2	
ПК5.6	Тема 4.1, 4.2	

Общая/профессиональная компетенция	Раздел/Тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Тема 1.1 Тема 2.1- 2.3 Тема 4.1, 4.2 Тема 5.1– 5.3 Тема 6.1- 6.5 Тема 7.1	тестирование кейс задания географический диктант устный опрос фронтальный
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач	Тема 1.1 Тема 2.1-2.3 Тема 3.1 Тема 4.1, 4.2 Тема 5.1– 5.3 Тема 6.1- 6.5	письменный опрос эссе, доклады, рефераты оценка составленных презентаций по темам раздела

профессиональной деятельности	Тема 7.1	оценка работы с картами атласа мира, заполнение контурных карт контрольная работа оценка самостоятельно выполненных заданий дифференцированный зачет проводится в форме тестирования
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	Тема 1.1 Тема 2.1- 2.3 Тема 5.1– 5.3 Тема 6.1- 6.5 Тема 7.1	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Тема 3.1 Тема 5.1– 5.3 Тема 7.1	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации	Тема 1.1 Тема 2.1 - 2.3 Тема 7.1	

с учетом особенностей социального и культурного контекста		
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	Тема 1.1 Тема 2.1- 2.3 Тема 7.1	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого	Тема 1.1 Тема 2.1 - 2.3 Тема 7.1	

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях		
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Тема 3.1 Тема 4.1, 4.2	
ПК 5.6	Профессионально- ориентированное содержание	

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»**

Омск, 2025

ОДОБРЕНА

на заседании цикловой-методической
комиссии иностранного языка

Составлена в соответствии с
требованиями Федерального
государственного стандарта
среднего общего образования

Председатель ЦМК

Л.В.Зайцева

« _____ » _____ 20 ____ г.

Зам. директора

В.Ю. Загребнев

« _____ » _____ 20 ____ г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

Разработчик:

Широков Е.Г. преподаватель первой квалификационной категории.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, Федеральной образовательной программой среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык»

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО:

- понимание иностранного языка как средства межличностного и профессионального общения, инструмента познания, самообразования, социализации и самореализации в полиязычном и поликультурном мире;
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной;
- развитие национального самосознания, общечеловеческих ценностей, стремления к лучшему пониманию культуры своего народа и народов стран изучаемого языка.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК.

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее все-сторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;	- владеть основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка; - говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; - создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом

	- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; -- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; и способность их использования в познавательной и социальной практике	14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; - аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; - смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; - писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опо-
--	--	---

		рой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; - владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера; - знать и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений;
--	--	---

		выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; - владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; - владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; - владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную
--	--	--

		страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; - владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; - уметь сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); - иметь опыт практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и	В области ценности научного познания:	- владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического

интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам;	содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; - владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; - уметь сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); -иметь опыт практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопас-
--	--	---

	- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности	ности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в	В области духовно-нравственного воспитания: - сформированность нравственного сознания, этического поведения; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; Овладение универсальными регулятивными действиями:	уметь выходить из положения в условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации, - иметь опыт практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;

различных жизненных ситуациях;	а) самоорганизация: - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль: использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; - уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; - эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-	
---------------------------------------	---	--

	тивать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; - социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;	- говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы; - иметь опыт практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий;

	- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека.	-соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;	- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения	- уметь использовать новые языковые средства (фонетические, орфографические, пунктуационные, лексические, грамматические) в соответствии с отобранными темами общения, - уметь применять знания о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках - уметь использовать при решении задач изученные факты о своей стране и стране изучаемого языка.

	предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; - владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;	
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармо-	- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; - умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;	- умение критически оценивать и интерпретировать информацию на иностранном языке, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;

низации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;	- идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; - осознание духовных ценностей русского народа; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;	- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; - ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; - способность оценивать вклад российских ученых в становление и развитие биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; - понимание эмоционального воздействия живой природы и ее ценности; - понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;	

	- экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе ее существования; - осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; - способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); - активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; - наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности; - убежденность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития медицины, создания	
--	--	--

	перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; - использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях;	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	- понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; - осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); - выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих	

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе Овладение универсальными учебными познавательными действиями: б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;	- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; - владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; - иметь опыт практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме
---	---	--

	- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; - формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду	
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы. ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы.	Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее все-сторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;	- владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение личного характера;

	- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; -- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - и способность их использования в познавательной и социальной практике	- знать и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений; - выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; - владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; - владеть навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; - владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран
--	---	---

		изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; - владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; - уметь сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);
--	--	---

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
в т.ч.	
Объем образовательной программы учебной дисциплины	72
в т. ч.:	
1. Основное содержание	50
в т. ч.:	
теоретическое обучение	-
практические занятия	50
2. Профессионально ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)	20
в т. ч.:	
теоретическое обучение	-
практические занятия	20
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)	2

2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Формируемые общие компетенции и профессиональные компетенции
1	2	3	4
Основное содержание			
Входное тестирование	Диагностика входного уровня владения иностранным языком обучающегося - Лексико-грамматический тест - Устное собеседование	2	
Раздел 1.	Иностранный язык для общих целей	48	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09
Тема № 1.1 Повседневная жизнь семьи. Внешность и характер членов семьи	Содержание учебного материала	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09
	Лексика: – города; – национальности; – профессии; – числительные; – члены семьи (mother-in-law/nephew/stepmother, etc.); – внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: hooked, crooked, etc.); – личные качества человека (confident, shy, successful, etc.) – названия профессий (teacher, cook, businessman, etc) Грамматика: – глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных). – простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; чтение и правописание окончаний, слова-маркеры времени); – степени сравнения прилагательных и их правописание; – местоимения личные, притяжательные, указательные, возвратные;		

	– модальные глаголы и их эквиваленты. Фонетика: – Правила чтения. Звуки. Транскрипция		
	Практические занятия	6	
	1.Приветствие, прощание. Представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке.	2	
	2. Отношения поколений в семье. 3. Описание внешности и характера человека	2 2	
Тема № 1.2 Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: увлечения и интересы	Содержание учебного материала	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09
	Лексика: – рутина (go to college, have breakfast, take a shower, etc.); – наречия (always, never, rarely, sometimes, etc.) Грамматика: – предлоги времени; – простое настоящее время и простое продолжительное время (их образование и функции в действительном залоге) – глагол с инфинитивом; – сослагательное наклонение – love/like/enjoy + Infinitive/-ing, типы вопросов, способы выражения будущего времени		
	Практические занятия	6	
	1. Рабочий день. 2. Досуг. Хобби. 3. Активный и пассивный отдых	2 2 2	
Тема № 1.3 Условия проживания в городской и сельской местности	Содержание учебного материала	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09
	Лексика: – здания (attached house, apartment, etc.); – комнаты (living-room, kitchen, etc.); – обстановка (armchair, sofa, carpet, etc.); – техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer, etc.); – условия жизни (comfortable, close, nice, etc.); – места в городе (city centre, church, square, etc.); Грамматика: – оборот there is/are; – неопределённые местоимения some/any/one и их производные.		

	– предлоги направления (forward, past, opposite, etc.); – модальные глаголы в этикетных формулах (Can/may I help you?, Should you have any questions ___, Should you need any further information ___ и др.); – специальные вопросы; – вопросительные предложения – формулы вежливости (Could you ___, please? Would you like ___? Shall I ___?); – наречия, обозначающие направление		
	Практические занятия	4	
	1. Особенности проживания в городе. Инфраструктура. Как спросить и указать дорогу.	2	
	2. Описание здания, интерьера. Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). Описание кабинета иностранного языка	2	
Тема № 1.4 Покупки: одежда, обувь и продукты питания	Содержание учебного материала	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09
	Лексика: – виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, department store, dairy produce, etc.); – товары (juice, soap, milk, bread, butter, sandwich, a bottle of milk, etc.); – одежда (trousers, a sweater, a blouse, a tie, a skirt, etc) Грамматика: – существительные исчисляемые и неисчисляемые; – употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с существительными; – артикли: определенный, неопределенный, нулевой; – чтение артиклей; – арифметические действия и вычисления		
	Практические занятия	6	
	1. Виды магазинов. Ассортимент товаров.	2	
	2. Совершение покупок в продуктовом магазине	2	
	3. Совершение покупок в магазине одежды/обуви	2	
Контрольная работа Тема 1.1 – 1.4		2	
Тема № 1.5 Здоровый образ жизни и забота о здоровье: сбалансированное питание.	Содержание учебного материала	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09
	Лексика: – части тела (neck, back, arm, shoulder, etc); – правильное питание (diet, protein, etc.);		

Спорт	– названия видов спорта (football, yoga, rowing, etc.); – симптомы и болезни (running nose, catch a cold, etc.); – еда (egg, pizza, meat, etc); – способы приготовления пищи (boil, mix, cut, roast, etc); – дроби и меры весов (1/12: one-twelfth) Грамматика: – образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии; – множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского языков; – существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; – чтение и правописание окончаний. – простое прошедшее время (образование и функции в действительном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени) – правильные и неправильные глаголы; – used to + Infinitive structure		
	Практические занятия	4	
	1 Физическая культура и спорт. Здоровый образ жизни	2	
	2. Еда полезная и вредная.	2	
Тема № 1.6 Туризм. Виды отдыха.	Содержание учебного материала	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09
	Лексика: – виды путешествий (travelling by plane, by train, etc.); – виды транспорта (bus, car, plane, etc.) Грамматика: – инфинитив, его формы; – неопределенные местоимения; – образование степеней сравнения наречий; – наречия места		
	Практические занятия	4	
	1. Почему и как люди путешествуют 2. Путешествие на поезде, самолете	2 2	
Тема № 1.7 Страна/страны изучаемого языка	Содержание учебного материала	6	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК
	Лексика: – государственное устройство (government, president, Chamber of parliament,		

	etc.); – погода и климат (wet, mild, variable, etc.); – экономика (gross domestic product, machinery, income, etc.); – достопримечательности (sights, Tower Bridge, Big Ben, Tower, etc) – количественные и порядковые числительные; – обозначение годов, дат, времени, периодов; Грамматика: – артикли с географическими названиями; – прошедшее совершенное действие (образование и функции в действительном залоге; слова — маркеры времени). – сравнительные обороты than, as...as, not so ... as; – прошедшее продолжительное действие (образование и функции в действительном залоге; слова — маркеры времени)		09
	Практические занятия	6	
	1. Великобритания (географическое положение, климат, население; национальные символы; политическое и экономическое устройство, традиции).	2	
	2. США (географическое положение, климат, население; национальные символы; политическое и экономическое устройство, традиции).	2	
	3. Великобритания и США (крупные города, достопримечательности)	2	
Тема № 1.8 Россия	Содержание учебного материала	8	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09
	Лексика: – государственное устройство (government, president, judicial, commander-in-chief, etc.); – погода и климат (wet, mild, variable, continental, etc.); – экономика (gross domestic product, machinery, income, heavy industry, light industry, oil and gas resources, etc.); – достопримечательности (the Kremlin, the Red Square, Saint Petersburg, etc) Грамматика: – артикли с географическими названиями; – прошедшее совершенное действие (образование и функции в действительном залоге; слова — маркеры времени). – сравнительные обороты than, as...as, not so ... as		
	Практические занятия	8	
	1. Географическое положение, климат, население.	2	
	2. Национальные символы. Политическое и экономическое устройство.	2	

	3. Москва – столица России. Достопримечательности Москвы	2	
	4. Традиции народов России	2	
Контрольная работа Тема 1.6 – 1.8		2	
Прикладной модуль			
Раздел 2.	Иностранный язык для специальных целей	20	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 5.6, ПК 6.3
Тема 2.1 Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в вашей профессии	Содержание учебного материала	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 5.6, ПК 6.3
	Лексика: – профессионально ориентированная лексика; – лексика делового общения. Грамматика: – герундий, инфинитив. – грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов		
	Практические занятия	4	
	1. Основные понятия вашей профессии. Особенности подготовки и по профессии/специальности.	2	
	2. Специфика работы и основные принципы деятельности по профессии/специальности	2	
Тема 2.2 Промышленные технологии	Содержание учебного материала	6	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 5.6, ПК 6.3,
	Лексика: - машины и механизмы (machinery, enginery, equipment etc.) - промышленное оборудование (industrial equipment, machine tools, bench etc.) Грамматика: - грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов		
	Практические занятия	6	
	1. Машины и механизмы. Промышленное оборудование.	2	
	2. Работа на производстве.	2	
Тема 2.3	3. Конкурсы профессионального мастерства WorldSkills	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,
	Содержание учебного материала	4	
	Лексика:		

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи	- виды наук (science, natural sciences, social sciences, etc.) - названия технических и компьютерных средств (a tablet, a smartphone, a laptop, a machine, etc) Грамматика: - страдательный залог, - грамматические структуры предложений, типичные для научно-популярного стиля		ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 5.6, ПК 6.3,
	Практические занятия	4	
	1. Достижения науки.	2	
	2. Современные информационные технологии. ИКТ в профессиональной деятельности	2	
Тема 2.4 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру	Содержание учебного материала	4	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 5.6, ПК 6.3,
	Лексика: - профессионально ориентированная лексика; - лексика делового общения. Грамматика: - грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля		
	Практические занятия	4	
	1. Известные ученые и их открытия в России.	2	
	2. Известные ученые и их открытия за рубежом	2	
Контрольная работа Темы 2.1 – 2.4		2	
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)		2	
Всего:		72	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- профессионально ориентированные задания;
- материалы экзамена.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Милованова Л.А. Иностранные языки [Электронный ресурс]: учебное пособие для учителей, аспирантов и студентов/ Милованова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2020.— 142 с.— Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/21470>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Сафроненко О.И. Learning to Learn in English [Электронный ресурс]: учебник/ Сафроненко О.И., Петросян К.С., Резникова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2021.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/46913>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2020.— 268 с.— Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/26485>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3.2.2. Дополнительные источники

1. Смердина Е.Ю. Иностранный (английский) язык: учебно-методические «Improve your reading skills» Омск: Омская академия, 2021.

2. Мороз И.Н. English for IT students: учебное пособие.— М.: Российский новый университет, 2022

3. Вичугов В.Н. Английский язык для специалистов в области интернет-технологий: учебное пособие. Томск: Томский политехнический университет, 2020

3.2.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.english.ru>

2. <http://www.lingvo.ru>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Код и наименование формируемых компетенций	Раздел/Тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;	Раздел 1 Тема 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8	Заполнение формы-резюме, Письма Презентация, Постер, Ролевые игры Заметки Тесты Устный опрос. Выполнение заданий дифференцированного зачета

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.		
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-	Раздел 2 Тема 2.1, 2.2, 2.3, 2.4	Тесты Проект. Ролевые игры Круглый стол-дебаты “Доклад с презентацией Видеозапись выступления QUIZ: Frequently asked questions (FAQs) Разработка плана продвижения колледжа Выполнение заданий дифференцированного зачета

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.		
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы. ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы.	Раздел 2 Тема 2.1, 2.2, 2.3, 2.4	Тесты Проект. Круглый стол-дебаты “Доклад с презентацией Видеозапись выступления QUIZ: Frequently asked questions (FAQs) Выполнение заданий дифференцированного зачета

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"МАТЕМАТИКА"**

Омск, 2025

ОДОБРЕНА

на заседании предметно-цикловой
комиссии "Информационных техноло-
гий, технологий водного транспорта
и права"

Составлена в соответствии
с требованиями Федерального
государственного стандарта
среднего общего образования

Председатель ЦМК
И.Р.Шертман
«_____» _____ 20__ г.

Зам.директора
В.Ю.Загребнев
"_____" _____ 20__ г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж информационных технологий, экономики и коммерции»

Разработчики:

Арнольд Юлия Алексеевна, преподаватель высшей квалификационной катего-
рии;

Шертман Инна Рувимовна, преподаватель высшей квалификационной катего-
рии

Пеганова Евгения Викторовна, преподаватель первой квалификационной кате-
гории

Смолиженко Ольга Александровна, преподаватель первой квалификационной
категории

Кудрявцева Людмила Алексеевна, преподаватель

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стан-
дартом среднего общего образования, Федеральной образовательной программой
среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "МАТЕМАТИКА"

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина "Математика" является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель дисциплины

Содержание программы общеобразовательной дисциплины "Математика" направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.

Изучение математике на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:

— формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся;

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры человечества;

— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики;

— формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Общие компетенции	Планируемые результаты обучения	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;	- владеть методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; - уметь оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений; - уметь оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические

	- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - и способность их использования в познавательной и социальной практике	уравнения и неравенства, их системы; - уметь оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, определенный интеграл; уметь находить производные элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; - уметь оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; - уметь решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; - уметь оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана,
--	---	--

		наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; уметь извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; - уметь оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; - уметь оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; - уметь оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма,
--	--	--

		пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогранники; - уметь оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; - уметь вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; - уметь оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; - уметь выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки.
--	--	--

		- уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; - уметь оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений при решении задач, в том числе из других учебных предметов; - уметь оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; - уметь свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для решения задач; - уметь оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления;
--	--	--

		- уметь свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; - уметь оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; - уметь свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами;
--	--	--

		умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем; - уметь свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; - уметь оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования с
--	--	---

		помощью дифференциальных уравнений; - уметь оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; - уметь свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; - уметь находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон
--	--	---

		больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; - уметь свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения;
--	--	--

		- уметь свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; - уметь свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; - уметь свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; - уметь моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать
--	--	---

		полученный результат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-экономического и физического характера; - умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;	- уметь оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; - уметь оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; уметь решать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; ре-

	- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности	шать уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; - уметь свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; уметь распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; уметь использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	В области духовно-нравственного воспитания: - сформированность нравственного сознания, этического поведения; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;	- уметь оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; - уметь оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; уметь распознавать симметрию в пространстве; уметь распознавать правильные многогранники;

	- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль: использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; - уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; - эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; - социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты	- уметь оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;	- уметь оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного события; уметь вычислять вероятность с использованием графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; уме-

	- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека	ние приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; - уметь свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; - уметь свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; уметь строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; - уметь использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; - свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; уметь проводить исследование функции; - уметь использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем
--	--	---

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств	- уметь оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных средств; - уметь оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; - уметь использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации	- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; - целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы;	- уметь оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками; - уметь выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать математические факты и математические модели в

межнациональ- ных и межрели- гиозных отно- шений, приме- нять стандарты антикоррупци- онного поведе- ния	В части гражданского воспитания: - осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение за- кона и правопорядка; - принятие традиционных нацио- нальных, общечеловеческих гумани- стических и демократических ценно- стей; - готовность противостоять идеоло- гии экстремизма, национализма, ксе- нофобии, дискриминации по соци- альным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность вести совместную дея- тельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправ- лении в общеобразовательной орга- низации и детско-юношеских орга- низациях; - умение взаимодействовать с соци- альными институтами в соответствии с их функциями и назначением; - готовность к гуманитарной и во- лонтерской деятельности; патриотического воспитания: - сформированность российской гражданской идентичности, патрио- тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Роди- ной, гордости за свой край, свою Ро- дину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государ- ственным символам, историческому и природному наследию, памятни- кам, традициям народов России, до- стижениям России в науке, искус- стве, спорте, технологиях и труде; - идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, от- ветственность за его судьбу; освоенные обучающимися меж- предметные понятия и универсаль- ные учебные действия (регулятив- ные, познавательные, коммуникатив- ные);	природных и общественных явле- ниях, в искусстве; умение приво- дить примеры математических от- крытий российской и мировой ма- тематической науки. - уметь оперировать понятиями: случайный опыт и случайное собы- тие, вероятность случайного собы- тия; уметь вычислять вероятность с использованием графических мето- дов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комби- наторные факты и формулы при ре- шении задач; оценивать вероятно- сти реальных событий; знакомство со случайными величинами; уме- ние приводить примеры проявле- ния закона больших чисел в при- родных и общественных явлениях
---	---	---

	- способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности	
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	- не принимать действия, приносящие вред окружающей среде; - уметь прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширить опыт деятельности экологической направленности; - разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; - осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; - давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям	- уметь оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, определенный интеграл; уметь находить производные элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; - уметь оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; - уметь вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;	- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; - потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;	
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; Овладение универсальными учебными познавательными действиями: б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;	

	- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; - формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;	
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	У.1.1.01 уметь применять изученные знания при составлении алгоритмов разработки программных модулей	– уметь подбирать алгоритмы решения в зависимости от типа задачи; – уметь определять зависимости между математическими объектами и представлять их в виде математических моделей; – уметь подбирать математические формулы, способы и алгоритмы действий в зависимости от типа решаемой задачи
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	У.2.5.01 Анализировать проектную и техническую документацию. У.2.5.02 Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций	– осуществлять математическую и информационную постановку задач при сборе, обработке и анализе данных из условия задачи; – уметь использовать математические способы и алгоритмы действий в зависимости от типа решаемой задачи; – уметь использовать математические формулы при решении математических задач и для технических расчетов
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	У.11.1.02 Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на пред проектной стадии. У.11.1.03 Умение формулировать и представлять результаты анализа в виде доступных отчетов и визуализаций	– уметь использовать математические способы и алгоритмы действий в зависимости от типа решаемой задачи;

		– уметь использовать математические формулы при решении математических задач и для технических расчетов; – осуществлять математическую и информационную постановку задач при сборе, обработке и анализе данных из условия задачи
--	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	340
<i>Основное содержание</i>	<i>260</i>
в т.ч.	
теоретическое обучение	202
практические занятия	58
<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>	<i>56</i>
в т.ч.	
теоретическое обучение	
практические занятия	56
<i>Консультации для подготовки к промежуточной аттестации</i>	<i>18</i>
<i>Промежуточная аттестация в форме экзамена</i>	<i>6</i>

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль	Объем часов	Формируемые компетенции
1	2	3	4
<i>Основное содержание</i>			
Раздел 1. Повторение курса математики основной школы	Содержание учебного материала	20	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 ПК 2.5 ПК 11.1
	<i>Теоретические занятия</i>		
	1 Цель и задачи математики при освоении специальности Базовые знания и умения по математике в профессиональной и в повседневной деятельности.	2	
	2 Числа и вычисления. Выражения и преобразования Действия над положительными и отрицательными числами, обыкновенными и десятичными дробями. Действия со степенями, формулы сокращенного умножения.	2	
	3 Системы уравнений Способы решения систем линейных уравнений.	2	
	4 Решение систем линейных и нелинейных уравнений Метод Гаусса. Решение систем линейных уравнений. Системы нелинейных уравнений	2	
	5 Системы неравенств Системы неравенств. Способы решения систем неравенств.	2	
	6 Входной контроль Вычисления и преобразования. Уравнения и неравенства. Геометрия на плоскости	2	
	<i>Практические занятия</i>		
	1 Решение уравнений и неравенств Линейные, квадратные, дробно-линейные уравнения	2	
	2 Решение систем уравнений и неравенств Решение систем уравнений с двумя неизвестными, систем неравенств с одним неизвестным	2	
	<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>		
	1. Применение геометрии на плоскости Виды плоских фигур и их площадь. Практико-ориентированные задачи в курсе геометрии на плоскости. Составление алгоритмов для вычисления площадей плоских фигур и ее нахождение	2	
	2. Вычисление сложных и простых процентов Простые проценты, разные способы их вычисления. Сложные проценты.	2	

	Составление алгоритмов для решения экономических задач с использованием сложных процентов		
Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция	Содержание учебного материала	20	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1, ПК2.5 ПК 11.1ПК 5.2
	<i>Теоретические занятия</i>		
	1 Степенная функция, ее свойства Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Свойства корня n-ой степени. Функции $y = \sqrt[n]{x}$ их свойства и графики.	2	
	2 Преобразование выражений с корнями n-ой степени Преобразование иррациональных выражений	2	
	3 Вычисление значений выражений с корнями n-ой степени Вычисление значений иррациональных выражений	2	
	4 Свойства степени с рациональным и действительным показателями Понятие степени с любым рациональным показателем.	2	
	5 Степенные функции Степенные функции, их свойства и графики	2	
	6 Решение иррациональных уравнений Равносильность иррациональных уравнений. Методы их решения	2	
	7 Решение иррациональных неравенств Решение иррациональных неравенств	2	
	<i>Практические занятия</i>		
	1 Степени и корни. Степенная функция Определение степенной функции. Использование ее свойств при решении уравнений и неравенств	2	
	<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>		
Раздел 3. Комплексные числа	1 Применение свойств степеней и корней в решении профессиональных задач Оптимизация алгоритмов шифрования и работы с большими числами. Расчет сложности алгоритмов и размеров структур данных.	2	ОК 01
	2 Применение степенной функции в жизни, природе и технике Моделирование роста нагрузки на серверы и масштабируемости систем. Анализ графиков для прогнозирования производительности ИТ-инфраструктуры.	2	
	Содержание учебного материала	6	
	<i>Теоретические занятия</i>		
	1 Комплексные числа	2	

		Понятие комплексного числа. Сопряженные комплексные числа, модуль и аргумент комплексного числа. Форма записи комплексного числа (геометрическая, тригонометрическая, алгебраическая).		
	2	Арифметические действия с комплексными числами Арифметические действия с комплексными числами	2	
		<i>Практические занятия</i>		
	1	Применение комплексных чисел Выполнение расчетов с помощью комплексных чисел. Примеры использования комплексных чисел	2	
Раздел 4. Уравнения и неравенства		Содержание учебного материала	26	ОК 01, ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5 ПК 11.1
		<i>Теоретические занятия</i>		
	1	Равносильность уравнений и неравенств Равносильность уравнений и неравенств. Определения. Основные теоремы равносильных переходов в уравнениях и неравенствах.	2	
	2	Общие методы решения уравнений Общие методы решения уравнений: переход от равенства функций к равенству аргументов для монотонных функций, метод разложения на множители, метод введения новой переменной, функционально-графический метод	2	
	3	Графический метод решения уравнений Графический метод решения уравнений	2	
	4	Методы решения неравенств Общие методы решения неравенств: переход от сравнения значений функций к сравнению значений аргументов для монотонных функций, метод интервалов, функционально-графический метод. Графический метод решения неравенств	2	
	5	Простейшие уравнения и неравенства с модулем Определение модуля. Раскрытие модуля по определению. Простейшие уравнения и неравенства с модулем.	2	
	6	Уравнения и неравенства с модулем Применение равносильных переходов в определенных типах уравнений и неравенств с модулем	2	
	7	Параметры в уравнениях Знакомство с параметром.	2	
	8	Уравнения и неравенства с параметрами Простейшие уравнения и неравенства с параметром	2	
		<i>Практические занятия</i>		
	1	Определение метода решения уравнений и неравенств и его применение	2	

		Решение уравнений и неравенств в зависимости от их видов.		
	2	Решение задач. Уравнения и неравенства Общие методы решения уравнений. Уравнения и неравенства с модулем и с параметрами	2	
	<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>			
	1	Решение профессиональных задач с помощью уравнений Программирование бизнес-логики: расчет себестоимости, оптимизация ресурсов. Автоматизация решения задач управления проектами.	2	
	2	Составление профессиональных задач с помощью уравнений Разработка математических моделей для симуляции процессов. Формализация технических требований в алгоритмические задачи	2	
Раздел 5. Показательная функция	3	Составление и решение профессиональных задач Проектирование алгоритмов обработки данных. Решение оптимизационных задач при разработке ПО	2	ОК 01, ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5 ПК 11.1
	Содержание учебного материала		20	
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Показательная функция, ее свойства Степень с произвольным действительным показателем. Определение показательной функции, ее свойства и график. Знакомство с применением показательной функции.	2	
	2	Простейшие показательные уравнения Решение простейших показательных уравнений	2	
	3	Решение показательных уравнений функционально-графическим методом Решение показательных уравнений функционально-графическим методом	2	
	4	Системы показательных уравнений Решение систем показательных уравнений	2	
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Решение показательных уравнений разными методами Решение показательных уравнений методом уравнивания показателей, методом введения новой переменной, функционально-графическим методом.	2	
	2	Решение показательных неравенств Особенности решения показательных неравенств.	2	
	3	Решение задач. Показательная функция Решение показательных уравнений методом уравнивания показателей и методом введения новой переменной. Решение показательных неравенств	2	
	<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>			

	1	Применение показательной функции в природе и технике Анализ экспоненциального роста данных и трафика. Прогнозирование трендов в машинном обучении и сетевых технологиях	2	
	2	Использование показательных уравнений в технологических расчетах Расчет скорости распада сигналов и деградации компонентов. Моделирование сложных процессов в телекоммуникациях	2	
	3	Условия применения ограничений в производственных процессах Оптимизация системных ресурсов и ограничений производительности. Решение задач управления памятью и временем выполнения	2	
Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция	Содержание учебного материала		24	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 11.1
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Логарифм числа. Виды логарифмов Понятие логарифма числа. Виды логарифмов: десятичный и натуральный логарифмы, число	2	
	2	Свойства логарифмов Упрощение и вычисление значений выражений применяя свойств логарифмов.	2	
	3	Операция логарифмирования Использование операции логарифмирования при упрощениях и вычислениях	2	
	4	Логарифмическая функция Логарифмическая функция, ее свойства и график	2	
	5	Простейшие логарифмические уравнения Понятие логарифмического уравнения. Операция потенцирования.	2	
	6	Решение логарифмических уравнений Три основных метода решения логарифмических уравнений: функционально-графический, метод потенцирования, метод введения новой переменной.	2	
	7	Решение логарифмических неравенств Особенности решения логарифмических неравенств	2	
	8	Системы логарифмических уравнений Алгоритм решения системы уравнений. Равносильность логарифмических уравнений и неравенств	2	
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Преобразование выражений, содержащих логарифмы Преобразование выражений, содержащих логарифмы и вычисление их значений	2	
	2	Решение задач. Логарифмы. Логарифмическая функция Логарифмическая функция. Решение простейших логарифмических уравнений и неравенств	2	

	<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>			
	1	Логарифмы в природе Применение логарифмических шкал в обработке звука и изображений. Алгоритмы сжатия данных на основе логарифмических зависимостей	2	
	2	Логарифмы в науке и технике Расчеты в криптографии и теории информации. Анализ алгоритмической сложности (О-нотация) при проектировании ПО	2	
Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции	Содержание учебного материала		42	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 11.1
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Радианная и градусная мера угла Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.	2	
	2	Тригонометрические функции произвольного угла, числа Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса по четвертям.	2	
	3	Тригонометрические формулы Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла	2	
	4	Основные тригонометрические тождества Тригонометрические тождества.	2	
	5	Формулы приведения Синус, косинус, тангенс и котангенс углов α и $-\alpha$. Формулы приведения	2	
	6	Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.	2	
	7	Синус и косинус двойного и половинного углов Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.	2	
	8	Функции, их свойства. Способы задания функций Область определения и множество значений функций. Чётность, нечётность, периодичность функций. Способы задания функций	2	
	9	Тригонометрические функции, их свойства и графики Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций $y = \cos x$, $y = \sin x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$.	2	
	10	Обратные тригонометрические функции	2	

		Обратные тригонометрические функции. Их свойства и графики		
	11	Тригонометрические уравнения $\cos x = a$ и $\sin x = a$ Уравнение $\cos x = a$. Уравнение $\sin x = a$.	2	
	12	Тригонометрические уравнения $\operatorname{tg} x = a$ и $\operatorname{ctg} x = a$ Уравнение $\operatorname{tg} x = a$, $\operatorname{ctg} x = a$.	2	
	13	Простейшие тригонометрические уравнения Решение простейших тригонометрических уравнений.	2	
	14	Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным.	2	
	15	Тригонометрические уравнения, решаемые разложением на множители Решение тригонометрических уравнений разложением на множители.	2	
	16	Однородные тригонометрические уравнения Решение однородных тригонометрических уравнений	2	
	17	Простейшие тригонометрические неравенства Решение простейших тригонометрических неравенств	2	
	18	Системы тригонометрических уравнений Системы простейших тригонометрических уравнений	2	
		<i>Практические занятия</i>		
	1	Преобразование графиков тригонометрических функций Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Преобразование графиков тригонометрических функций	2	
	2	Решение задач. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений и неравенств в том числе с использованием свойств функций.	2	
		<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>		
	1	Описание производственных процессов с помощью графиков функций Визуализация метрик производительности систем. Анализ временных рядов данных мониторинга приложений	2	
Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве		Содержание учебного материала	18	ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5,
		<i>Теоретические занятия</i>		
	1	Основные понятия стереометрии. Расположение прямых и плоскостей Предмет стереометрии. Основные понятия (точка, прямая, плоскость, пространство). Ос-	2	

		новные аксиомы стереометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Признак и свойство скрещивающихся прямых. Основные пространственные фигуры.		ПК 11.1
	2	Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей Параллельные прямая и плоскость. Определение. Признак. Свойства (с доказательством). Параллельные плоскости. Определение. Признак. Свойства (с доказательством).	2	
	3	Тетраэдр и параллелепипед Тетраэдр и его элементы. Параллелепипед и его элементы. Свойства противоположных граней и диагоналей параллелепипеда.	2	
	4	Сечения тетраэдра и параллелепипеда Построение сечений.	2	
	5	Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, плоскостей Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояния в пространстве	2	
	6	Теорема о трех перпендикулярах. Теорема о трех перпендикулярах.	2	
	7	Угол между прямой и плоскостью, между плоскостями Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями	2	
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Параллельные, перпендикулярные, скрещивающиеся прямые. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Проектирование 3D-графики и расчеты в САПР. Алгоритмы определения коллизий в игровых движках и симуляторах	2	
	2	Решение задач. Прямые и плоскости в пространстве Оптимизация геометрических вычислений в компьютерном зрении. Разработка алгоритмов рендеринга для 3D-моделирования	2	
Раздел 9. Координаты и векторы	Содержание учебного материала		14	ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 11.1
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Декартовы координаты в пространстве Декартовы координаты в пространстве. Простейшие задачи в координатах.	2	
	2	Расстояние между двумя точками. Координаты середины отрезка Расстояние между двумя точками, координаты середины отрезка	2	
	3	Векторы в пространстве	2	

		Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.		
	4	Угол между векторами Угол между векторами, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Уравнение плоскости.	2	
	5	Скалярное произведение векторов Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Координаты вектора, скалярное произведение векторов в координатах. Уравнение плоскости.	2	
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Задачи на координатной плоскости. Действия над векторами Координатная плоскость. Вычисление расстояний и площадей на плоскости. Количественные расчеты. Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.	2	
	2	Решение задач. Координаты и векторы Простейшие задачи в координатах. Координаты вектора, расстояние между точками, координаты середины отрезка, скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями	2	
Раздел 10. Производная функции, ее применение	Содержание учебного материала		38	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 11.1
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Понятие производной. Формулы и правила дифференцирования Числовая последовательность, способы ее задания, свойства. Определение предела последовательности. Вычисление пределов последовательностей. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной	2	
	2	Формулы дифференцирования Формулы дифференцирования элементарных функций.	2	
	3	Правила дифференцирования Производные суммы и разности.	2	
	4	Правила дифференцирования Производные произведения и частного.	2	
	5	Производная сложной функции	2	

		Определение сложной функции. Производная сложной функции		
6	Понятие о непрерывности функции. Метод интервалов Понятие непрерывной функции. Свойства непрерывной функции. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции в точке. Алгоритм решения неравенств методом интервалов	2		
7	Геометрический и физический смысл производной Геометрический смысл производной функции – угловой коэффициент касательной к графику функции в точке. Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции $y=f(x)$	2		
8	Монотонность функции Возрастание и убывание функции, соответствие возрастания и убывания функции знаку производной.	2		
9	Точки экстремума Задачи на максимум и минимум.	2		
10	Производная второго порядка Понятие производной высшего порядка, соответствие знака второй производной выпуклости (вогнутости) функции на отрезке.	2		
11	Понятие асимптоты, способы их определения Понятие асимптоты, виды и их определение.	2		
12	Исследование функции с помощью производной Алгоритм исследования функции и построения ее графика с помощью производной.	2		
13	Исследование функций и построение графиков Исследование функций на монотонность и построение графиков дробно-линейных функций.	2		
14	Наибольшее и наименьшее значения функции Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций, построение графиков многочленов с использованием аппарата математического анализа	2		
	<i>Практические занятия</i>			
1	Физический смысл производной в профессиональных задачах Физический (механический) смысл производной – мгновенная скорость в момент времени t : $v = S'(t)$	2		
2	Решение задач. Производная функции, ее применение	2		

		Формулы и правила дифференцирования. Исследование функций с помощью производной. Наибольшее и наименьшее значения функции		
		<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>		
	1	Геометрический смысл производной в профессиональных задачах Расчет скоростей изменения параметров в реальном времени. Анализ трендов данных для систем мониторинга	2	
	2	Геометрическая интерпретация задач максимизации/минимизации Оптимизация алгоритмов поиска и сортировки. Решение задач ресурсоэффективности при проектировании систем	2	
	3	Нахождение оптимального результата с помощью производной в практических задачах Оптимизация сетевых маршрутов и алгоритмов балансировки нагрузки. Расчет минимальных/максимальных значений в инженерных расчетах	2	
Раздел 11. Первообразная функции, ее применение		Содержание учебного материала	24	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 11.1
		<i>Теоретические занятия</i>		
	1	Первообразная функции. Правила нахождения первообразных Задача о восстановлении закона движения по известной скорости. Понятие интегрирования. Понятие первообразной для функции $y=f(x)$. Таблица формул для нахождения первообразных. Изучение правила вычисления первообразной	2	
	2	Виды интегралов Ознакомление с понятием интеграла для функции $y=f(x)$. Виды интегралов: определенный и неопределенный. Таблица формул для нахождения интегралов. Правила нахождения неопределенных интегралов	2	
	3	Формула Ньютона – Лейбница. Определённый интеграл. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.	2	
	4	Физический смысл определенного интеграла Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла – задачи о перемещении точки. Физический смысл определенного интеграла.	2	
	5	Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции Геометрический смысл определенного интеграла. Задачи на вычисление площадей криволинейной трапеции.	2	
		<i>Практические занятия</i>		
	1	Решение задач. Первообразная функции, ее применение Первообразная функции. Правила нахождения первообразных. Ее применение.	2	
	2	Нахождение неопределенного интеграла Таблица формул для нахождения первообразных. Правила интегрирования	2	
	3	Вычисление определенного интеграла	2	

		Формула Ньютона— Лейбница		
	4	Нахождение площадей плоских фигур Решение задач на нахождение площадей фигур, ограниченных линиями одной или нескольких алгебраических функций	2	
	<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>			
	1	Определенный интеграл в жизни Расчет площадей для визуализации данных и UI-дизайна. Моделирование накопленных величин в аналитике	2	
	2	Задачи на применение интеграла для вычисления физических величин и площадей Расчет объемов данных и нагрузок в распределенных системах. Моделирование физических процессов в симуляторах	2	
	3	Задачи на связь первообразной и ее производной Анализ взаимосвязей в системах управления версиями. Реверс-инжиниринг зависимостей в legacy-коде	2	
Раздел 12. Многогранники и тела вращения	Содержание учебного материала		36	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08 ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 11.1
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Вершины, ребра, грани многогранника Понятие многогранника. Его элементы: вершины, ребра, грани. Диагональ. Сечение. Выпуклые и невыпуклые многогранники	2	
	2	Призма, ее составляющие, сечение. Прямая и правильная призмы Понятие призмы. Ее основания и боковые грани. Высота призмы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Ее сечение	2	
	3	Параллелепипед, куб. Сечение куба, параллелепипеда Параллелепипед, свойства прямоугольного параллелепипеда, куб. Сечение куба, параллелепипеда	2	
	4	Пирамида, ее составляющие, сечение. Правильная пирамида. Усеченная пирамида Пирамида и ее элементы. Сечение пирамиды. Правильная пирамида. Усеченная пирамида	2	
	5	Боковая и полная поверхность призмы, пирамиды Площадь боковой и полной поверхности призмы, пирамиды	2	
	6	Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде Симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде	2	
	7	Цилиндр, его составляющие. Сечение цилиндра	2	

	Цилиндр и его элементы. Сечение цилиндра (параллельное основанию и оси). Развертка цилиндра		
8	Конус, его составляющие. Усеченный конус Конус и его элементы. Сечение конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), конические сечения. Развертка конуса. Усеченный конус. Его образующая и высота. Сечение усеченного конуса	2	
9	Шар и сфера, их сечения Шар и сфера. Взаимное расположение сферы и плоскости. Сечение шара, сферы	2	
10	Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел Понятие об объеме тела. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда. Объем призмы и цилиндра. Отношение объемов подобных тел.	2	
11	Объемы и площади поверхностей тел Объемы пирамиды и конуса. Объем шара. Площади поверхностей тел	2	
<i>Практические занятия</i>			
1	Правильные многогранники, их свойства Понятие правильного многогранника. Свойства правильных многогранников	2	
2	Комбинации многогранников и тел вращения Комбинации геометрических тел. Использование комбинаций многогранников и тел вращения в практико-ориентированных задачах	2	
3	Решение задач. Многогранники и тела вращения Объемы и площади поверхности многогранников и тел вращения	2	
<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>			
1	Примеры симметрий в профессии Принципы симметрии в проектировании интерфейсов и баз данных. Оптимизация структур данных через симметричные операции	2	
2	Использование различных видов многогранников для решения профессионально ориентированных задач 3D-моделирование для визуализации данных. Расчет геометрии в САПР и геймдеве	2	
3	Использование различных видов тел вращения для решения профессионально ориентированных задач Проектирование компонентов в CAD-системах. Генерация 3D-объектов в графических движках	2	
4	Площади и объемы многогранников и тел вращения в профессиональных задачах	2	

		Расчет ресурсов для рендеринга 3D-сцен. Оптимизация хранения геометрических данных		
Раздел 13. Множества. Элементы теории графов	Содержание учебного материала		10	ОК 01, ПК 1.1
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Множества Понятие множества. Подмножество. Операции с множествами	2	
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Графы Понятие графа. Связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости	2	
	2	Решение задач. Множества. Графы и их применение Операции с множествами. Описание реальных ситуаций с помощью множеств. Применение графов к решению задач	2	
	<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>			
	1	Операции с множествами Работа с базами данных: JOIN, UNION, INTERSECT. Оптимизация запросов и обработки данных	2	
	2	Операции с графами Построение маршрутизации в сетях. Алгоритмы анализа соцсетей и рекомендательных систем	2	
Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Содержание учебного материала		18	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 1.1, ПК 2.5, ПК 11.1
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Основные понятия комбинаторики Перестановки, размещения, сочетания.	2	
	2	Событие, вероятность события. Сложение и умножение вероятностей Совместные и несовместные события. Условная вероятность. Зависимые и независимые события.	2	
	3	Сложение и умножение вероятностей Теоремы о вероятности суммы событий и произведения событий.	2	
	4	Дискретная случайная величина, закон ее распределения Виды случайных величин. Определение дискретной случайной величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Ее числовые характеристики	2	
	5	Задачи математической статистики и ее числовые характеристики Размах и объем выборки. Вариационный ряд, статистический ряд, выборочное распределение. Среднее арифметическое, медиана, дисперсия. Полигон частот и гистограмма. Статистические характеристики ряда наблюдаемых данных.	2	
	<i>Практические занятия</i>			

	1	Решение задач по теории вероятностей Элементы комбинаторики. События, вероятность события. Сложение и умножение вероятностей. Математическая статистика	2	
	<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>			
	1	Вероятность в профессиональных задачах Прогнозирование сбоев в системах. Оценка рисков при проектировании отказоустойчивых архитектур.	2	
	2	Использование расчетных формул при решении статистических задач Анализ А/В-тестирования интерфейсов. Прогнозная аналитика для управления нагрузкой	2	
	3	Составление таблиц и диаграмм на практике Визуализация метрик производительности. Построение дашбордов для мониторинга систем	2	
<i>Консультации для подготовки к промежуточной аттестации</i>			18	
<i>Промежуточная аттестация (экзамен)</i>			6	
ВСЕГО:			340	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- профессионально ориентированные задания;
- материалы экзамена.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор с экраном.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [Ш.А.Алимов и др.]. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2022.
2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [Л.С.Атанасян и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020.
3. Математика: учебник/ Башмаков М.И.- 2-е изд., стер. - М: КНОРУС, 2019. (Среднее профессиональное образование)

Электронные издания

1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: <https://online-olympiad.ru/> / (дата обращения: 28.08.2023). - Текст: электронный.
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: <http://school-collection.edu.ru> (дата обращения: 28.08.2023). - Текст: электронный.
3. Открытый колледж. Математика. - URL: <https://mathematics.ru/> / (дата обращения: 28.08.2023). - Текст: электронный.
4. Справочник по математике для школьников. - URL: <https://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm> / (дата обращения: 28.08.2023). - Текст: электронный.
5. Средняя математическая интернет школа. - URL: <http://www.bymath.net/> (дата обращения: 28.08.2023). - Текст: электронный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Общая/профессиональная компетенция	Раздел/Тема	Тип оценочных мероприятия
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 3. Комплексные числа Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве Раздел 9. Координаты и векторы Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения Раздел 13. Множества. Элементы теории графов Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа

		Выполнение экзаменационных заданий
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве Раздел 9. Координаты и векторы Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве Раздел 9. Координаты и векторы Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа

	Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 3. Комплексные числа Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве Раздел 9. Координаты и векторы Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий

	Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 12. Многогранники и тела вращения Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Выполнение экзаменационных заданий
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве Раздел 9. Координаты и векторы Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве Раздел 9. Координаты и векторы Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа

	Раздел 13. Множества. Элементы теории графов Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Выполнение экзаменационных заданий
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве Раздел 9. Координаты и векторы Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	Раздел 1. Повторение курса математики основной школы Раздел 2. Степени и корни. Степенная функция Раздел 4. Уравнения и неравенства Раздел 5. Показательная функция Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция Раздел 7. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве Раздел 9. Координаты и векторы Раздел 10. Производная функции, ее применение Раздел 11. Первообразная функции, ее применение Раздел 12. Многогранники и тела вращения Раздел 14. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей	Выполнение тестовых заданий Устный опрос Математический диктант Индивидуальная самостоятельная работа Представление результатов практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"ИНФОРМАТИКА"**

Омск, 2025

ОДОБРЕНА

на заседании цикловой методической комиссии «Информационных технологий, технологий водного транспорта и права»

Составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по специальностям СПО технологического профиля профессионального образования

Председатель ЦМК

_____ И.Р.Шертман

«_____» _____ 20__ г.

Заместитель директора по учебной работе

_____ В. Ю.Загребнев

«_____» _____ 20__ г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж информационных технологий, экономики и коммерции»

Разработчики:

Арнольд Юлия Алексеевна, преподаватель высшей квалификационной категории,
Маслова Надежда Алексеевна, преподаватель высшей квалификационной категории

Смолиженко Ольга Александровна, преподаватель первой квалификационной категории

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, Федеральной образовательной программой среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина "Информатика" является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель дисциплины:

Содержание программы общеобразовательной дисциплины "Информатика" направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:

- сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;
- сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
- сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определенной системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;
- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
- принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации;
- создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;	- понимать угрозу информационной безопасности, использовать методы и средства противодействия этим угрозам, соблюдать меры безопасности, предотвращающие незаконное распространение персональных данных; соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимать правовые основы использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет - уметь организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств цифровых технологий; понимать возможности цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимать возможности и ограничения технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах - уметь реализовать этапы решения задач на компьютере; уметь реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представлять числа в виде набора простых сомножителей; находить максимальную (минимальную) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычислять обобщенные характеристики элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального

	- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; и способность их использования в познавательной и социальной практике	элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировка элементов массива
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;	- владеть представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе; понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты системы» «системный эффект», «информационная система», «система управления»; владеть методами поиска информации в сети Интернет; уметь критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; - понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владеть навыками работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; - иметь представления о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; - понимать основные принципы дискретизации различных видов информации; уметь определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации;

	- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности	- уметь строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; - владеть теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; - уметь читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня; анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); - уметь создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; уметь использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; уметь использовать электронные таблицы для анализа,
--	--	--

		представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); - уметь использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде; - уметь классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; - иметь представления о базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей; - уметь определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; - уметь строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; - уметь использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием; уметь выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; уметь строить логическое выражение в дизъюнктивной
--	--	---

		и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать несложные логические уравнения; уметь решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа); уметь использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; уметь строить дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; - понимать базовые алгоритмы обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многозначных целых чисел; анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; уметь определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; - владеть универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать основные управляющие конструкции; уметь осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению программного кода;
--	--	---

		- уметь разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение использовать средства отладки программ в среде программирования; умение документировать программы; - уметь создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; использовать табличные (реляционные) базы данных и справочные системы
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;	В области духовно-нравственного воспитания: - сформированность нравственного сознания, этического поведения; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; Овладение универсальными регулятивными действиями:	- уметь реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представлять числа в виде набора простых сомножителей; находить максимальную (минимальную) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычислять обобщенные характеристики элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировка элементов массива;

	а) самоорганизация: - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль: использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; - уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; - эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; - социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты	- уметь организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств цифровых технологий; понимать возможности цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимать возможности и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;	готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями:	- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

	б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека	- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. - организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;	В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;	- владеть представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; владеть методами поиска информации в сети Интернет; уметь критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; уметь характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; - понимать угрозы информационной безопасности, использовать методы и средства противодействия этим

	- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств	угрозам, соблюдать меры безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимать правовые основы использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; - уметь создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений)
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;	- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; - целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; В части гражданского воспитания: - осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; - принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;	- понимать угрозы информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимать правовые основы использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; - владеть теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа;

	- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; - готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; - умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; - готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; патриотического воспитания: - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; - идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); - способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности	- уметь организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимать возможности и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах
--	--	--

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;	- не принимать действия, приносящие вред окружающей среде; - уметь прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширить опыт деятельности экологической направленности; - разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; - осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; - давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям	- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; - наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; - понимать основы принципов дискретизации различных видов информации; умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; - потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;	- понимать угрозы информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; соблюдать требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимать правовые основы использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет - умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; - В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; - Овладение универсальными учебными познавательными действиями: б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; - овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; - формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; -осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;	- уметь создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; уметь использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; уметь использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений)
---	--	---

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	У1.1.01 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. У1.1.02 Оформлять документацию на программные средства. У1.1.03 Оценка сложности алгоритма	- уметь использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов; - уметь разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, уметь использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки, уметь использовать средства отладки программ в среде программирования, умение документировать программы; - уметь создавать веб-страницы
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием	У1.2.01 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. У1.2.02 Оформлять документацию на программные средства. У1.2.03 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ	- понимать основные этапы разработки программного обеспечения; - иметь представление о принципах технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; - владеть навыками формирования алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническими заданиями; - уметь использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	144
<i>Основное содержание</i>	68
в т.ч.	
теоретическое обучение	18
практические занятия	50
<i>Профессионально-ориентированное содержание</i>	52
в т.ч.	
теоретическое обучение	8
практические занятия	44
<i>Консультации для подготовки к промежуточной аттестации</i>	18
<i>Промежуточная аттестация в форме экзамена</i>	6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль	Объем часов	Формируемые компетенции
1	2	3	4
Основное содержание			
<i>Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека</i>	Содержание учебного материала	22	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09
	<i>Теоретические занятия</i>		
	1 Роль информационной деятельности в современном обществе Понятие «информация» как фундаментальное понятие современной науки. Представление об основных информационных процессах, о системах. Кодирование информации. Информация и информационные процессы. Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальности. Классификация информационных процессов по принятому основанию.	2	
	2 Информация, ее виды и свойства. Измерение информации Подходы к измерению информации (содержательный, алфавитный, вероятностный). Единицы измерения информации. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.	2	
	3 Основные характеристики компьютеров. Архитектура и ПО ПК Основные устройства ПК и их характеристики. Системный блок: основные устройства, их назначения и характеристики. Монитор: определение, виды. Клавиатура: определение, основные группы клавиш клавиатуры. Мышь: определение, виды. Классификация периферийных устройств: устройства ввода информации; устройства вывода информации; устройства хранения информации; мультимедийные устройства; устройства передачи информации. Основные понятия программного обеспечения персонального компьютера. Классификация ПО ПК. Системное ПО. Структура системного ПО: базовое и сервисное. Прикладное ПО. Инструментальное ПО.	2	
	4 Законы алгебры логики. Таблицы истинности Законы алгебры логики. Основные понятия алгебры логики: высказывание, логические операции, построение таблицы истинности логического выражения.	2	
	5 Компьютерные сети их классификация Основные понятия. Назначение и классификация КС. Топология сетей. Сетевые	2	

		компоненты. Сетевые протоколы. Технические и программные средства. Адресация в сети интернет. Правовые основы работы в сети Интернет.		
		<i>Практические занятия</i>		
	1	Решение задач на измерение информации Различные подходы к измерению информации. Единицы измерения информации. Классификация информации по различным критериям (по истинности, форме представления, значению). Числовые параметры информационных процессов.	2	
	2	Системы счисления. Представление информации в различных системах счисления Представление информации в различных системах счисления: позиционная, непозиционная, двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная.	2	
	3	Перевод чисел из одной системы счисления в другую Правила перевода из одной СС в другую. Способы перевода и арифметические операции в различных СС.	2	
	4	Преобразование логических выражений Графический метод алгебры логики. Построение таблиц истинности для различных типов задач. Задачи на преобразование логических выражений.	2	
	5	Службы и сервисы Интернета. Поиск в Интернете. Работа с облачными технологиями Организация личного информационного пространства. Поисковые системы. Поиск информации в поисковых системах. Облачные хранилища данных. Разделение прав доступа в облачных хранилищах. Коллективная работа над документами. Соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных.	2	
	6	Информационная безопасность. Компьютерные вирусы Информационная безопасность. Защита информации. Информационная безопасность в мире, России. Вредоносные программы. Антивирусные программы. Безопасность в Интернете (сетевые угрозы, мошенничество). Тренды в развитии цифровых технологий; риски и прогнозы использования цифровых технологий при решении профессиональных задачи.	2	
<i>Раздел 2. Использование программных систем и сервисов</i>		Содержание учебного материала	20	
		<i>Теоретические занятия</i>		
	1	Программные средства работы с графикой и мультимедиа Компьютерная графика и её виды (растровая, векторная, фрактальная). Форматы	2	ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 ОК 05, ОК 06

	мультимедийных файлов (AVI, RMI, WMA, WAX, WAV). Графические редакторы (ПО Gimp, Inkscape). Программы по записи и редактирования звука (ПО АудиоМастер). Программы редактирования видео (ПО Movavi)		ОК 07, ОК 08 ОК 09
2	Язык разметки гипертекста HTML. Создание web – страниц Изучение тегов HTML. Разработка Web страниц средствами языка разметки гипертекста HTML. Презентация готовой страницы.	2	
	<i>Практические занятия</i>		
1	Форматирование и редактирование текста. Оформление документов в соответствии с ГОСТ Технология создания текстовых документов. Форматирование страницы созданного документа. Система орфографии и грамматики. Создание автоматического оглавления	2	
2	Работа с графическими объектами в текстовом процессоре Интеграция в текстовый документ рисунков, графических объектов; форматирование графических объектов.	2	
3	Создание текстовых документов сложной структуры в MS Word Создание документов, которые включают в себя: таблицы, блок-схемы, картинки, формулы	2	
4	Создание гипертекстовых документов в MS Word Создание гипертекстовых ссылок в текстовом документе, работа с ссылками и закладками, алгоритм создания внешних и внутренних гиперссылок.	2	
5	Работа с программой редактирования звука и видео Изучение интерфейса, специализированного ПО. Монтаж звука и видео. Разработка видео и аудиофрагментов.	2	
6	Технологии обработки графических объектов средствами компьютерной графики Создание графических объектов, редактирование графики средствами специализированного ПО. Виды графики, назначение ПО.	2	
7	Настройка анимации и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций Поиск необходимой информации для создания презентации. Разработка презентации в соответствии с требованиями на определенную тему. Внесение изменений в настройку показа слайдов мультимедийной презентации. Настройка анимированных переходов слайдов и анимации объектов слайдов.	2	
8	Разработка видеофрагмента средствами мультимедийных приложений	2	

		Изучение интерфейса ПО по видеомонтажу. Разработка видеоряда по заданной теме, создание переходов, наложение звука, изображения.		
Раздел 3. Информационное моделирование	Содержание учебного материала		28	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09
	<i>Теоретические занятия</i>			
	1	Представление о компьютерных моделях. Виды моделей Представление о компьютерных моделях. Виды моделей. Адекватность модели. Основные этапы компьютерного моделирования	2	
	2	Организации баз данных и систем управления ими. Обработка табличных данных в MS Excel Представление о базах данных. Реляционная модель данных (свойства реляционной модели, связи между таблицами реляционной модели данных). Система управления базами данных и их классификация. Этапы разработки базы данных. Работа в программной среде СУБД. Табличный процессор. Адресация (абсолютная, относительная).	2	
	3	Понятие алгоритма. Общие сведения о языке программирования Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Основные алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на языке программирования (Pascal, Python, Java, C++, C#). Алфавит и словарь языка. Типы данных. Константы, переменные, операции, выражения. Структура программы.	2	
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Списки, графы, деревья. Алгоритм построения дерева решений Структура информации. Списки, графы, деревья. Алгоритм построения дерева решений.	2	
	2	Моделирование на графах Построение и интерпретация различных информационных моделей на графах, решение задач с применением графов.	2	
	3	Создание таблиц данных. Формирование форм Создание реляционной модели БД. Создание таблиц в режиме конструктора. Формирование связей между таблицами. Осуществление поиска записей в готовой БД. Создание форм. Заполнение таблиц с помощью готовой формы.	2	
	4	Проектирование запросов и отчетов Создание запросов на выборку данных (в том числе: запросы с вычисляемым полем, параметрические запросы, запросы на удаление, перекрестные запросы, запросы на обновление), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных;	2	

		наполнять разработанную базу данных.		
	5	Приемы ввода, редактирования, форматирования в табличном процессоре MS Excel. Адресация Табличный процессор. Адресация (абсолютная, относительная). Сортировка, фильтрация, условное форматирование.	2	
	6	Использование мастера функций в MS Excel Встроенные функции и их использование. Математические и статистические функции. Логические функции.	2	
	7	Вставка и редактирование элементарных функций Встроенные функции и их использование. Финансовые функции. Текстовые функции. Реализация математических моделей в электронных таблицах.	2	
	8	Построение диаграмм и графиков функции в MS Excel Инструменты анализа данных: диаграммы (виды диаграмм, объекты диаграммы). Построение диаграмм для иллюстрации статистических данных. Построение графиков функций. Создание спарклайнов.	2	
	9	Компьютерно-математические модели Моделирование в электронных таблицах (на примерах задач из профессиональной области).	2	
	10	Структурированные типы данных. Вспомогательные алгоритмы Структурированные типы данных. Матрицы.	2	
	11	Обработки чисел, числовых последовательностей и массивов Массивы: одномерные и многомерные. Сортировка массива. Максимум и минимум в двумерном массиве. Поиск по условию в двумерном массиве. Анализ типовых алгоритмов обработки чисел, числовых последовательностей и массивов	2	
Профессионально-ориентированное содержание				
<i>Модуль 1. Аналитика и визуализация данных на Pascal</i>	Содержание учебного материала		24	ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08
	<i>Теоретическое занятие</i>			
	1	Понятие списка. Создание и считывание списков Определение списка. Операции с линейными списками. Создание списка путем добавления элементов в конец, в начало, в середину списка. Удаление элементов из списка.	2	
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Программирование линейных и разветвляющихся алгоритмов	2	

		Организация ввода и вывода данных. Оператор присваивания. Организация программ разветвляющейся структуры. Условный оператор: полная и неполная форма		ОК 09 ПК 1.1 ПК 1.2
	2	Программирование циклических алгоритмов Понятие цикла. Виды операторов цикла. Оператор цикла: цикл с параметром (for). Блок-схема цикла. Операторы цикла: цикл с предусловием (repeat), цикл с постусловием (while). Блок-схемы циклов	2	
	3	Функции и методы списков Объявление, операции методов решение задач	2	
	4	Понятие данных, больших данных. Наборы данных Решение прикладных задач с использованием больших наборов данных	2	
	5	Индексация по условиям и изменение данных в таблицах	2	
	6	Понятие статистики, описательной статистики и их функции Описательный анализ данных. Основные описательные статистические величины (частота, среднее арифметическое, медиана, мода, размах, стандартное отклонение). Функции описательной статистики	2	
	7	Практика вычисления описательных статистических величин Решение практических задач с использованием описательных статистических величин	2	
	8	Понятие научной графики. Основные виды графиков Модуль GRAPH. Основные виды графиков (гистограммы, линейный график и др.)	2	
	9	Подготовка данных и их исследование Характеристика основных этапов процесса анализа данных. Подготовка данных. Исследование и визуализация данных. Построение предсказательной модели. Интерпретация результатов анализа.	2	
	10	Реализация основных этапов процесса анализа данных Проведение анализа данных на примере набора данных из профессиональной сферы	2	
		<i>Контрольная работа</i>		
	11	Применение списков и словарей в реальных задачах	2	
Модуль 2. Разработка веб-сайта с использованием конструктора		Содержание учебного материала	26	ОК 01, ОК 02 ОК 03, ОК 04 ОК 05, ОК 06
		<i>Теоретическое занятие</i>		
	1	Знакомство с on-line конструктором Тильда. Библиотека блоков	2	

Тильда		Общий обзор. Возможности конструктора. Библиотека блоков. Графический редактор Zero Block. Панель управления сайтами. Выбор тарифа. Экспорта кода.		ОК 07, ОК 08 ОК 09, ПК 1.1 ОК 02, ПК 2
	2	Особенности настройки сайта Особенности настройки сайта. Создание страниц. Список страниц. Работа с отдельными страницами (настройка, публикация, редактирование, списки)	2	
	<i>Практические занятия</i>			
	1	Изучение средств и методов создания и сопровождения сайта Изучение теоретических аспектов построения сайта. Ключевые этапы и принципы построения сайта. Знакомство со средствами создания и сопровождения сайта	2	
	2	Создание проекта сайта. Основные настройки. Типографика Создание сайта. Начало работы. Настройки. Шрифт. Цвет. Создание папок. Редактура. Вёрстка		
	3	Элементы сайта. Работа с шаблонами Создание страниц. Список страниц. Работа с отдельными страницами (настройка, предпросмотр, публикация, редактирование, списки)	2	
	4	Сайт-визитка. Промо-сайт. Landing page Создание сайта визитки. Работа с одностраничным сайтом	2	
	5	Создание лендинга из стандартных блоков Создание лендинга из стандартных блоков на выбранную тему. Сбор контента и заполнение блоков.	2	
	6	Zero-блоки на Tilda	2	
	7	Настройка панели навигации. Работа с текстом, изображениями и видео Нулевой блок (создание, панели навигации, доступные элементы). Работа с текстом, изображениями и видео	2	
	8	Настройка главной страницы Сайт: настройка домена, выбор главной страницы, статистика, Яндекс метрика, настройка HTTPS.	2	
	9	Проектирование и разработка сайта по выбранной теме Проектная работа: создание интернет - магазина	2	
	10	Проработка меню сайта	2	
	11	Настройка домена интернет магазина, статистика	2	
Консультации для подготовки к промежуточной аттестации			18	
Промежуточная аттестация (экзамен)			6	
Всего:			144	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины требует наличия учебной компьютерной лаборатории информатики.
Оборудование компьютерной лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- маркерная доска;
- учебно-методическое обеспечение.

Технические средства обучения:

- компьютеры по количеству обучающихся;
- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;
- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение;
- лицензионное антивирусное программное обеспечение;
- лицензионное специализированное программное обеспечение;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Абрамов, В.Г., Введение в язык Pascal : учебное пособие / В.Г. Абрамов, Н.П. Трифонов, Г.Н. Трифонова. — Москва : КноРус, 2022. — 380 с. — ISBN 978-5-406-09564-5. — URL:<https://book.ru/book/943201>
2. Алешина, А.В., Информатика. 10-11 класс. Методическое пособие : методическое пособие / А.В. Алешина, А.Л. Булгаков, А.С. Крикунов, М.А. Кузнецова. — Москва : КноРус, 2021. — 41 с. — ISBN 978-5-406-08730-5. — URL:<https://book.ru/book/940977>
3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник/Цветкова М.С. Хлобыстова И.Ю 7-е изд.стер – Москва: Издательский центр «Академия» 2021 – 352с.
4. Ляхович, В.Ф., Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2021. — 347 с. — ISBN 978-5-406-08260-7. — URL:<https://book.ru/book/939291>
5. Нестеров С.А Базы данных: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С.А. Нестеров – Москва: Издательство Юрайт, 2022-230с
6. Угринович, Н.Д., Информатика: учебник / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2022. — 377 с. — ISBN 978-5-406-09590-4. — URL:<https://book.ru/book/943211>

Дополнительные источники:

1. Информатика, 10 класс, Базовый уровень, Босова Л.Л., Босова А.Ю., 2022
2. Информатика. 10 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни. В 2-х частях. ФП", Просвещение/Бином, 2021 г.
3. Информатика, 11 класс, Базовый уровень, Босова Л.Л., Босова А.Ю., 2022
4. Семакин, Шестакова, Хеннер: Информатика. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень. В 2-х частях, Просвещение/Бином, 2021 г.
5. Угринович, Н.Д., Информатика. Практикум. : учебное пособие / Н.Д. Угринович. — Москва: КноРус, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-406-08204-1. — URL:<https://book.ru/book/940090>

Интернет-ресурсы

1. Виртуальный компьютерный музей <http://www.computer-museum.ru>
2. Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» <http://www.infojournal.ru>.

3. ИНТУИТ Национальный открытый университет [URL:www.intuit.ru/studies/courses](http://www.intuit.ru/studies/courses)
4. «Информатика» в школе [URL:http://www.infoschool.narod.ru](http://www.infoschool.narod.ru)
5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов [URL:http://school-collection.edu.ru/](http://school-collection.edu.ru/)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Общая/профессиональная компетенция	Раздел/тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека Раздел 2. Использование программных систем и сервисов Раздел 3. Информационное моделирование	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека Раздел 2. Использование программных систем и сервисов Раздел 3. Информационное моделирование	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;	Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека Раздел 2. Использование программных систем и сервисов Раздел 3. Информационное моделирование	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;	Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека Раздел 2. Использование программных систем и сервисов Раздел 3. Информационное моделирование	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;	Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека Раздел 2. Использование программных систем и сервисов Раздел 3. Информационное моделирование	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гар-	Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека Раздел 2. Использование программных систем и сервисов	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций

монизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;	Раздел 3. Информационное моделирование	Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;	Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека Раздел 2. Использование программных систем и сервисов Раздел 3. Информационное моделирование	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека Раздел 2. Использование программных систем и сервисов Раздел 3. Информационное моделирование	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека Раздел 2. Использование программных систем и сервисов Раздел 3. Информационное моделирование	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	Модуль 1. Аналитика и визуализация данных на Pascal Модуль 2. Разработка веб-сайта с использованием конструктора Тильда	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Подготовка презентаций Защита творческих работ Защита проектов
ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием	Модуль 1. Аналитика и визуализация данных на Pascal	Выполнение самостоятельных работ, тестовых заданий, устных и письменных опросов Представление результатов выполнения практических работ Защита творческих работ Контрольная работа Выполнение экзаменационных заданий

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА"**

Омск, 2023

ОДОБРЕНА

на заседании предметно-цикловой
комиссии "Физическая культура и
БЖД"

Составлена в соответствии
с требованиями Федерального
государственного стандарта
среднего общего образования

Председатель ЦМК

_____ Э.В. Брыль
« _____ » _____ 20__ г.

Зам.директора

В.Ю.Загребнев
" _____ " _____ 20__ г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж информационных технологий, экономики и коммерции»

Разработчики:

Шуваева Надежда Игоревна, преподаватель физической культуры.

Программа разработана на основе Примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины "Физическая культура" для профессиональных образовательных организаций (утверждена на заседании Совета по оценке содержания и качества примерных рабочих программ общеобразовательного и социально-гуманитарного циклов среднего профессионального образования, протокол №14 от 30.11.2022).

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА"

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина "Физическая культура" является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (направление «Программист»).

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель дисциплины

Содержание программы общеобразовательной дисциплины "Физическая культура" направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Общие компетенции	Планируемые результаты обучения	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной дея-	- уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; - владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности

	тельности, навыками разрешения проблем; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - способность их использования в познавательной и социальной практике	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; - овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей: - принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; - развивать способность понимать мир с	- уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; - владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности

	позиции другого человека	
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; - наличие мотивации к обучению и личностному развитию; В части физического воспитания: - сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; - потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: -- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; - расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; - делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; - оценивать приобретенный опыт; - способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень	- уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; - владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; - владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; - иметь положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости)
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	- владеть основными способами самоконтроля умственной и физической работоспособности; - владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с производственной деятельностью; - знать основные положения законодательства РФ в области обеспечения режима труда и отдыха;	- уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации активного отдыха и досуга; - владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; - владеть техническими приемами

		и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере.
--	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	72
в т. ч.	
Основное содержание	50
в т. ч.:	
теоретическое обучение	2
практические занятия	48
Профессионально ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)	20
в т. ч.:	
теоретическое обучение	2
практические занятия	18
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль		Объем часов	Формируемые компетенции
1	2		3	4
Основное содержание				
Раздел 1. Физическая культура, как часть культуры общества и человека			2	ОК 01, ОК 04, ОК 08
	Содержание учебного материала		2	
	1	Техника безопасности на занятиях физической культуры. Современное состояние физической культуры и спорта. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (ГТО) Физическая культура как часть культуры общества и человека. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — программная и нормативная основа системы физического воспитания населения. Характеристика нормативных требований для обучающихся СПО.		
Раздел 2.1 Легкая атлетика			10	ОК 01, ОК 04, ОК 08
	Практические занятия			
	2	Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника бега на короткие дистанции. Правила судейства в легкой атлетике. Техника бега на короткие дистанции. Техника высокого и низкого старта. Специальные беговые упражнения. Развитие быстроты.	2	
	3	Техника финиширования на короткие дистанции Выполнение бега на время дистанции 30 м, 60 м. Развитие быстроты. Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике. Правила и основы судейства игры в «мини-лапта». Проведение игры в «мини-лапта».	2	
	4	Техника бега на средней дистанции. Техника прыжка в длину с места. Выполнение техники бега на средней дистанции. Техника отталкивания в прыжках в длину с места. Развитие выносливости. Проведение игры в «мини-лапта».	2	
	5	Техника бега на длинные дистанции. Выполнение техники бега на длинные дистанции. Техника приземления в прыжках в длину с места. Развитие выносливости. Проведение игры в «мини-лапта».	2	
	6	Сдача контрольных нормативов по легкой атлетике. Сдача контрольных нормативов по легкой атлетике: бег на 500м.-девушки, 1000м.-юноши, прыжок в длину с места. Проведение игры в «мини-лапта».	2	
Раздел 2.2 Гимнастика			6	ОК 01, ОК 04, ОК 08
	7	Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Выполнение строевых упражне-	2	

		ний, строевых приёмов Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов: построений и перестроений, передвижений, размыканий и смыканий, поворотов на месте. Упражнения на тренажерах. Подвижные игры, эстафеты.		
	8	Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов. Подвижные игры, эстафеты. Выполнение строевых упражнений, строевых приёмов: построений и перестроений, передвижений, размыканий и смыканий, поворотов на месте. Упражнения на тренажерах. Проведение подвижных игр, эстафет.	2	
	9	Выполнение ОРУ. Эстафеты, подвижные игры. Выполнение ОРУ без предмета и с предметом; в парах, в группах. Упражнения аэробной направленности, упражнения на тренажерах. Проведение эстафет, подвижных игр.	2	
Раздел 2.3 Спортивные игры. Баскетбол			14	ОК 01, ОК 04, ОК 08
	10	Техника безопасности на занятиях баскетболом. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры: перемещения, остановки, стойки игрока, повороты; ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и направления; броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча	2	
	11	Техника выполнения бросков в кольцо. Игра в баскетбол. Техника выполнения бросков в кольцо одной, двумя руками с различных расстояний, с места, в движении, от груди и от плеча. Повторение правил игры в баскетбол. Проведение игры в баскетбол.	2	
	12	Выполнение техники остановки «2 шага» и «остановка прыжком». Игра в баскетбол. Техника ловли и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, с отскоком от пола. Выполнение техники остановки «2 шага» и «остановка прыжком». Проведение игры в баскетбол.	2	
	13	Выполнение технико-тактических приёмов защиты и нападения в игровой деятельности. Игра в баскетбол. Выполнение технико-тактических приёмов защиты и нападения в игровой деятельности. Эстафеты с элементами баскетбола. Проведение игры в баскетбол.	2	
	14	Выполнение штрафного броска. Игра в стритбол. Техника выполнения штрафного броска. Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности. Правила игры и основы судейства игры в стритбол. Проведение игры в стритбол.	2	

	15	Совершенствование выполнения техники приемов игры. Игра в стритбол. Выполнить упражнения в группах с мячами для развития согласованности групповых взаимодействий. Подготовка к выполнению контрольных заданий по баскетболу. Проведение игры в стритбол.	2	
	16	Выполнение контрольных нормативов по баскетболу. Игра в баскетбол, стритбол. Выполнение контрольных нормативов по баскетболу, техника выполнения остановки прыжком и остановки 2 шага с последующим броском в кольцо. Проведение игры в баскетбол, стритбол.	2	
Раздел 2.4 Бадминтон			6	ОК 01, ОК 04, ОК 08
	17	Правила игры, техника безопасности на занятиях по бадминтону. Игра в парах. Правила игры, техника безопасности. Выполнение специальных упражнений в бадминтоне, основных способов подачи. Игра в парах.	2	
	18	Выполнение подготовительных упражнений. Игра через сетку 1x1. Выполнение подготовительных упражнений для развития ФК. Игра в паре. Игра в парах на площадке	2	
	19	Выполнение контрольных нормативов. Игра через сетку 1x1. Выполнение подготовительных упражнений для развития ФК. Игра в паре по правилам. Судейство. Выполнение контрольных нормативов.	2	
Раздел 2.5 Волейбол			12	ОК 01, ОК 04, ОК 08
	20	Теоретические сведения о технике безопасности на занятии по волейболу. Правила игры, основы судейства по волейболу. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры: стойки игрока, перемещения, техника выполнения верхней передачи двумя руками. Проведение игры двумя мячами.	2	
	21	Техника выполнения верхней и нижней передачи мяча. Проведение игры в волейбол. Выполнение специальной разминки волейболиста. Выполнение техники верхней, нижней передачи и приема мяча. Выполнение упражнений в группах. Проведение игры в волейбол.	2	
	22	Техника выполнения подач. Проведение игры в волейбол. Выполнение специальной разминки волейболиста. Техника выполнения нижней, боковой и верхней подачи мяча. Совершенствование верхней, нижней передачи и приема мяча. Проведение игры в волейбол.	2	
	23	Техники нападающего удара и блокирования ударов. Проведение игры в волейбол. Выполнение специальных упражнений в тройках. Выполнение техники нападающего удара (на месте, в прыжке). Выполнение техники блокирования ударов. Проведение игры	2	

		в волейбол.		
	24	Совершенствование выполнения передач и приемов мяча, подач, нападающего удара и блокирования ударов. Проведение игры в волейбол. Выполнение специальной разминки волейболиста. Совершенствование выполнения передач и приемов мяча, подач, нападающего удара и блокирования ударов. Проведение игры в волейбол.	2	
	25	Сдача контрольных нормативов по волейболу. Проведение игры в волейбол. Выполнение специальной разминки волейболиста. Выполнение контрольных упражнений по волейболу. Проведение игры в волейбол.	2	
Профессионально-ориентированное содержание				
Раздел 1.2 Физическая культура в режиме трудового дня			2	
	26	Понятие «профессионально-прикладная физическая подготовка», задачи профессионально-прикладной физической подготовки, средства профессионально-прикладной физической подготовки. Использование различных видов спорта для развития профессионально-прикладных физических качеств	2	ОК 01, ОК 04, ОК 08, ПК 1.1
Раздел 2. 6 Подбор упражнений, составление и проведение комплексов упражнений для различных форм организации занятий физической культурой			4	
		Практические занятия		
	27	Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток, физкульт-пауз, комплексов упражнений для коррекции осанки, средствами ФК.	2	ОК 01, ОК 04, ОК 08, ПК 1.1
	28	Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений различной функциональной направленности, используя средства ФК.	2	
Раздел 2.7 Методы самоконтроля и оценка умственной и физической работоспособности			2	
	29	Применение методов самоконтроля и оценка умственной и физической работоспособности. Применение методов самоконтроля, Выполнение упражнений на развитие физических качеств, средствами ФК, Проверка ЧСС. Определение признаков утомления.	2	ОК 01, ОК 04, ОК 08, ПК 1.1
Раздел 2.8 Составление и проведение комплексов упражнений для различных форм организации занятий физической культу-			4	
	30	Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений. Освоение методики составления и проведения К.У. для производственной гимнастики, для ППЗ с учётом специфики будущей профессиональной деятельности, средствами ФК	2	ОК 01, ОК 04, ОК 08, ПК 1.1
	31	Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности, средствами ФК.	2	

рой при решении профессионально-ориентированных задач				
Раздел 2.9				4
Профессионально-прикладная физическая подготовка	32	Освоение комплексов упражнений для групп профессий средствами ФК. Освоение комплексов упражнений для групп профессий. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов, средствами ФК.	2	ОК 01, ОК 04, ОК 08, ПК 1.1
	33	Освоение комплексов упражнений для групп профессий средствами ФК. Освоение комплексов упражнений для групп профессий. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов, средствами ФК.	2	
Раздел 2.10 Составление и проведение самостоятельных занятий по подготовке к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО»				4
	34	Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для подготовки к выполнению тестовых упражнений используя средства ФК	2	ОК 01, ОК 04, ОК 08, ПК 1.1
	35	Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений для подготовки к выполнению тестовых упражнений используя средства ФК.	2	
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)			2	
Всего:			72	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены спортивные сооружения:

- (универсальный) спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарём и оборудованием, обеспечивающим достижение результатов освоения дисциплины;

- оборудованные открытые спортивные площадки, обеспечивающие достижение результатов освоения дисциплины.

Оборудование спортивного зала: гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольные стойки, шведская стенка.

Оборудование стадиона: футбольное поле, беговая дорожка, спортивный городок.

Технические средства обучения: волейбольная сетка, волейбольные, баскетбольные мячи, медицинболы, насос для накачивания мячей с иглой, гимнастические скакалки, конусы, экспандеры, гантели, тренажеры, гимнастические снаряды, комплект матов гимнастических, гимнастические коврики.

Прочее

Аптечка медицинская.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.П. Матвеев. — М.: Просвещение, 2019. — 319 с.

2. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. учреждений / Г.И. Погадаев. — М.: ДРОФА / Учебник, 2019. — 288 с.

3. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 255 с.
<https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah>

Дополнительные источники:

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 493 с.

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 322 с.

Интернет-ресурсы:

1. Олимпийский комитет России. www.olympic.ru

2. ВФСК ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») <https://www.gto.ru/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

Общая/профессиональная компетенция	Раздел/тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Раздел 2.1 Тема 2. 1. Легкая атлетика	– контрольное тестирование – составление комплекса упражнений – сдача контрольных нормативов – защита сообщений
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Тема 2.3. Баскетбол Тема 2.5 Бадминтон Тема 2.3. Баскетбол	- контрольное тестирование - составление комплекса упражнений - сдача контрольных нормативов - защита сообщений
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	Тема 2.2 Гимнастика Тема 2.4 Волейбол	- контрольное тестирование - составление комплекса упражнений - сдача контрольных нормативов - защита сообщений
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	Раздел 2. 6 Подбор упражнений, составление и проведение комплексов упражнений для различных форм организации занятий физической культурой Раздел 2.7 Методы самоконтроля и оценка умственной и физической работоспособности Раздел 2.8 Составление и проведение комплексов упражнений для различных форм организации занятий физической культурой при решении профессионально-ориентированных задач Раздел 2.9 Профессионально-прикладная физическая подготовка Раздел 2.10 Составление и проведение самостоятельных занятий по подготовке к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО»	Составление и выполнение комплексов упражнений. Проведение комплексов упражнений выполнение методов самоконтроля.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОУП 10. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

<u>СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ</u>	2
<u>1. Общая характеристика</u>	3
1.1. <u>Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	3
1.2. <u>Планируемые результаты освоения дисциплины</u>	3
<u>2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ</u>	4
2.1. <u>Трудоемкость освоения дисциплины</u>	4
2.2. <u>Содержание дисциплины</u>	5
<u>3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ</u>	10
3.1. <u>Материально-техническое обеспечение</u>	10
3.2. <u>Учебно-методическое обеспечение</u>	10
<u>4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ</u>	11

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» формирование представлений, знаний и умений по безопасности жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций, исполнению воинской обязанности и оказанию первой помощи.

Дисциплина «Основы безопасности и защиты Родины» включена в обязательную часть общеобразовательного цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; -анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; -составлять план действия; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	-основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; -структуру плана для решения задач; -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	-определять задачи для поиска информации; -определять необходимые источники информации; -структурировать получаемую информацию;	-приемы структурирования информации;	-
ОК.04	-организовывать работу коллектива и команды; -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	-психологические основы деятельности коллектива; -психологические особенности личности	
ОК. 05	-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; -проявлять толерантность в рабочем коллективе	-правила построения устных сообщений;	
ОК. 06	-проявлять гражданско-патриотическую позицию; -демонстрировать осознанное поведение; -описывать значимость своей специальности -применять стандарты антикорруп-	-сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-	

	ционного поведения	ний; -стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения	
ОК.07	-соблюдать нормы экологической безопасности; -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	-правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; -основные направления изменения климатических условий региона; -правила поведения в чрезвычайных ситуациях	
ОК.08	-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности	-основы здорового образа жизни; -условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; -средства профилактики перенапряжения	
ПК 14.5	-оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения	-важность слаженной командной работы	
	-оказывать первую помощь в различных ситуациях	-способы оказания первой помощи	
		-основы военной службы; -порядок комплектования вооруженных сил Российской Федерации	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	66	-
Самостоятельная работа	-	-
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	-
Всего	68	-

2.2. Содержание дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формируемых в которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Модуль I. Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства		4	
Тема 1.1. Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении национальной безопасности. Оборона страны	Содержание 1. Российская Федерация в современном мире. Правовая основа обеспечения национальной безопасности. Принципы обеспечения национальной безопасности. Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
Тема 1.2. Государственная и общественная безопасность	Содержание 1. Роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности. Роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
Модуль II. Основы военной подготовки		14	
Тема 2.1. Специальная подготовка	Содержание 1. История возникновения и развития радиотехнических комплексов. Виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство БПЛА. Конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа. История возникновения и развития радиосвязи. Радиосвязь, назначение и основные требования. Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15

Тема 2.2. Строевая и тактическая подготовка	Содержание		
	1. Движение строевым шагом. Движение бегом, походным шагом. Движение с изменением скорости движения. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Основы общевойскового боя. Основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр). Виды маневра. Походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений. Оборона, ее задачи и принципы. Наступление: задачи и способы.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Тема 2.3. Огневая подготовка	Содержание		
	1. Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и тренировок. Правила безопасного обращения с оружием. Изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия. Способы удержания оружия и правильность прицеливания. Назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (АК-12, ПЯ, ПЛ). Перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Тема 2.4. Топографическая и инженерная подготовка	Содержание		
	1. Местность как элемент боевой обстановки. Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые действия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности. Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Тема 2.5. Тактическая медицина	Содержание		
	1. Условные зоны оказания первой помощи. Характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон. Объем мероприятий первой помощи в каждой зоне. Порядок выполнения мероприятий первой помощи в зонах. Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи. Виды боевых ранений и опасность их получения. Алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Тема 2.6. Особенности прохождения военной службы	Содержание		
	1. Особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей. Особенности прохождения службы по контракту. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Военно-учебные заведения и военно-учебные центры	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Тема 2.7. Оружие массового поражения (радиационная, химическая,	Содержание		
	1. Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры применения. Его роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов. Отравляющие веще-	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04-

биологическая защита)	ства, их назначение и классификация. Внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия. Зажигательное оружие и способы защиты от него.		ОК.08 ПК 14.15
Модуль III. Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе		2	
Тема 3.1. Современные представления о культуре безопасности	Содержание 1. Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства. Влияние поведения на безопасность. Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на уровне личности, общества, государства	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Модуль IV. Безопасность в быту		6	
Тема 4.1. Источники опасности в быту. Профилактика и первая помощь при отравлениях	Содержание 1. Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного поведения. Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете. Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в экстренных случаях	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Тема 4.2. Безопасность в быту. Предупреждение травм и первая помощь при них. Пожарная безопасность в быту	Содержание 1. Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое). Первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях. Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. Основные правила пожарной безопасности в быту. Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Тема 4.3. Безопасное поведение в местах общего пользования	Содержание 1. Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и др.). Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. Действия в экстренных случаях	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Модуль V. Безопасность на транспорте		4	
Тема 5.1. Безопасность дорожного движения	Содержание 1. История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте. Безопасность пешехода в разных условиях	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Тема 5.2. Порядок дей-	Содержание		ОК.01,

ствий при дорожно-транспортных происшествиях	1. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера. Безопасное поведение на разных видах транспорта	2/-	ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
Модуль VI. Безопасность в общественных местах		4	
Тема 6.1. Безопасность в общественных местах. Опасности социально-психологического характера	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
	1. Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного поведения. Опасности в общественных местах социально-психологического характера. Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи.	2/-	
Тема 6.2. Безопасность в общественных местах.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
	1. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах. Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций. Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения террористического акта	2/-	
Модуль VII. Безопасность в природной среде		6	
Тема 7.1. Безопасность в природной среде. Экологическая грамотность и разумное природопользование.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
	1. Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах. Общие правила безопасности в походе. Выживание в автономных условиях. Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и источники загрязнения Мирового океана, почвы, атмосферы. Чрезвычайные ситуации экологического характера.	2/-	
Тема 7.2. Природные чрезвычайные ситуации: пожары и геологические явления	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
	1. Общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях. Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила безопасного поведения. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами. Последствия чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами	2/-	
Тема 7.3. Природные	Содержание		ОК.01,

чрезвычайные ситуации: гидрологические и метеорологические явления	1. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами. Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами. Правила безопасного поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами, метеорологическими явлениями и процессами	2/-	ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Модуль VIII. Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи		8	
Тема 8.1. Факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни. Психическое здоровье и психологическое благополучие	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика». Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое благополучие. Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие. Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья	2/-	
Тема 8.2. Инфекционные и неинфекционные заболевания	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации биологического социального характера. Меры профилактики и защиты. Роль вакцинации. Самые распространенные неинфекционные заболевания. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, заболеваний дыхательной системы, эндокринных заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи	2/-	
Тема 8.3. Первая помощь пострадавшему	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи. Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). Действия при прибытии скорой медицинской помощи	2/-	
	2. Принципы проведения сердечно-легочной реанимации. Алгоритм оказания первой помощи при отсутствии сознания и (или) дыхания.	2/-	
Модуль IX. Безопасность в социуме		6	
Тема 9.1. Общение в жизни человека. Межличностное общение, общение в группе.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Определение понятия «общение». Навыки конструктивного общения. Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа». Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение. Психологическое влияние на большие группы. Механизмы влияния: заражение; убеждение; внушение; подражание.	2/-	

	Деструктивные и псевдопсихологические технологии		
Тема 9.2. Конфликты и способы их разрешения	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном общении; конфликты в малой группе. Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное поведение в конфликте. Ведение переговоров при разрешении конфликта. Опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие). Способы противодействия буллингу и проявлению насилия	2/-	
Тема 9.3. Конструктивные и деструктивные способы психологического воздействия	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Способы психологического воздействия. Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные стороны конформизма. Эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа коммуникации. Убеждающая коммуникация. Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия	2/-	
Модуль X. Безопасность в информационном пространстве		6	
Тема 10.1. Безопасность в цифровой среде. Защита прав в цифровом пространстве	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь человека. Приватность, персональные данные. Правила безопасного поведения в цифровой среде. Понятие прав человека в цифровой среде, их защита. Ответственность за действия в Интернете. Запрещенный контент. Защита прав в цифровом пространстве.	2/-	
Тема 10.2. Опасности, связанные с использованием программного обеспечения и с коммуникацией в цифровой среде	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы. Правила защиты от вредоносного программного обеспечения. Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников. Правила безопасного использования устройств и программ. Поведенческие опасности в цифровой среде и их причины. Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки вовлечения.	2/-	
Тема 10.3. Достоверность информации в цифровой среде	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на достоверность. «Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений	2/-	
Модуль XI. Основы противодействия экстремизму и терроризму		6	
Тема 11.1. Экстремизм и	Содержание		ОК.01,

терроризм как угроза устойчивого развития общества	1. Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления экстремизма, возможные последствия. Преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия. Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность	2/-	ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
Тема 11.2. Правила безопасного поведения при угрозе и совершении террористического акта	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического акта, проведении контртеррористической операции	2/-	
Тема 11.3. Противодействие экстремизму и терроризму	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, принципы. Права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстремизму и терроризму	2/-	
Дифференцированный зачет		2	
Всего		68	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник – М., Издательский центр «Академия», 2021 -368 с.
2. Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с.
3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник – М., КНОРУС, 2024 – 288 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Конституция Российской Федерации. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 924 «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» . – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
<i>Знает</i>		
-основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; -структуру плана для решения задач; -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Знает нормативную правовую базу, регламентирующую мероприятия по защите населения от ЧС, правовые основы комплектования вооруженных сил РФ, правовое положение военнослужащих; Определяет порядок действий в конкретной ЧС в соответствии с нормативными правовыми актами;	Оценка результатов деятельности в ходе проведения учебных и семинарских занятий, тестирования, выполнения индивидуальных заданий, практических и других форм текущего контроля.
-приемы структурирования информации	Знает приемы структурирования получаемой информации	
-психологические основы деятельности коллектива; -психологические особенности личности	Знает основные понятия психологической совместимости воинского коллектива; Знает приемы оказания первой психологической помощи Знает психологические особенности общения межличностного и в группе; Знает правила безопасного общения; Знает алгоритм действий при выходе из конфликтной ситуации	
-правила построения устных сообщений;	Знает правила построения устных сообщений; Умеет применять их на практике	
-сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; -стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения	Знает символы воинской чести, понятия о дружбе, войсковом товариществе;	
-правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; -основные направления изменения климатических условий региона; -правила поведения в чрезвычайных ситуациях	Знает понятие о ЧС, классификацию ЧС, причины возникновения ЧС	
-основы здорового образа жизни; -условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здо-	Знает основы здорового образа жизни, условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здо-	

ровья для специальности; -средства профилактики перенапряжения	здоровья для специальности, средства профилактики перенапряжения	
-важность слаженной командной работы	Знает основные принципы построения строя и движения в строю	
-способы оказания первой помощи	Знает способы оказания первой помощи в различных ситуациях: потеря сознания, кровотечения, ранения, остановки сердца, обморожения, ожогов	
-основы военной службы; -порядок комплектования вооруженных сил Российской Федерации	Знает порядок комплектования Вооруженных сил РФ, прохождение военной службы по призыву, по контракту, положения о мобилизации	
-основные виды вооружения вооруженных сил РФ; - меры безопасности при обращении с оружием;	Знает виды и рода войск РФ, виды специальных средств, состоящих на вооружении в Российской армии, порядок обращения и меры безопасности при обращении с оружием	
<i>Умеет:</i>		
-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; -анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; -составлять план действия; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Умеет оценивать сложившуюся чрезвычайную ситуацию, анализировать причинно-следственную связь, составлять план действий в сложившейся ситуации	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
-определять задачи для поиска информации; -определять необходимые источники информации; -структурировать получаемую информацию;	Умеет осуществлять поиск информации на заданную тему, обрабатывать и структурировать ее	
-организовывать работу коллектива и команды; -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Умеет организовывать работу в малых подгруппах, осуществлять командование группами	
-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; -проявлять толерантность в рабочем коллективе	Умеет грамотно излагать свои мысли, доводить информацию до личного состава	
-проявлять гражданско-патриотическую позицию;	Умеет действовать в чрезвычайных ситуациях природного и	

-демонстрировать осознанное поведение; -описывать значимость своей специальности -применять стандарты антикоррупционного поведения	техногенного характера, умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты Демонстрирует осознанную гражданско-патриотическую позицию	
-соблюдать нормы экологической безопасности; -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях		
-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности	Умеет пользоваться средствами профилактики переутомляемости при длительной работе за компьютером	
-оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения	Знает и умеет применять основные рекомендации в процессе переговоров при захвате заложников	
-оказывать первую помощь в различных ситуациях	Умеет оказывать первую помощь при ранениях, травмах, кровотечениях, обмороке и остановке дыхания	

БПОУ «КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОНОМИКИ И
КОММЕРЦИИ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД 02 «ФИЗИКА»

Специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Профиль: технологический

Углубленный уровень

Организация-разработчик: БПОУ «КИТЭК»

г. Омск 2025г.

ОДОБРЕНА:

на заседании предметно-цикловой
комиссии общеобразовательных и
социально-гуманитарных
дисциплин

Составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного общеобразовательного стандарта (далее
ФГОС) среднего общего образования в пределах освоения
общеобразовательных программ среднего профессионального
образования (далее СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего
звена по специальностям СПО

Председатель ЦМК

_____ Тупышев А.А.

«_____» _____ 20__ г.

Заместитель директора по учебной работе

_____ В. Ю. Загребнев

«_____» _____ 20__ г.

Программа разработана на основе требований ФГОП среднего общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.11.2022 г. № 1014

Разработчик: Н.В. Полошков преподаватель физики БПОУ «КИТЭК»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины.....	4
2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины.....	14
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	14
2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Физика».....	15
3. Требования и условия реализации программы общеобразовательной дисциплины.....	21
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.....	21
3.2. Информационное обеспечение обучения	21
4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины.....	22

1. Общая характеристика примерной рабочей программы общеобразовательной дисциплины

1.1. Общеобразовательная дисциплина «Физика» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» технологического профиля реализуемой на базе основного общего образования. Программа разработана на основании требований ФГОС среднего общего образования с учетом профессиональной направленности получаемой профессии (специальности) и изменений: постановление Правительства РФ № 387 (16 марта 2022 г.), которое устанавливает экспериментальный порядок разработки, апробации и внедрения новой образовательной технологии конструирования программ СПО в рамках федерального проекта «Профессионалитет», приказа ФГБОУ ДПО ИРПО от 09.06.2022 № П-173 «О введении в действие новой образовательной технологии «Профессионалитет», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 июля 2024 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». На изучение дисциплины «Физика» на углубленном уровне отводится пять зачетных единиц. В зависимости от профессиональной направленности получаемой профессии/специальности среднего профессионального образования преподаватель самостоятельно определяет последовательность изучения и объем часов, отводимый на изучение отдельных тем, а так же может проводить лабораторные работы по своему усмотрению с учётом имеющегося оборудования.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цели и задачи дисциплины:

Содержание программы общеобразовательной дисциплины Физика направлено на достижение следующих целей:

- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний для современного квалифицированного специалиста при осуществлении его профессиональной деятельности;
- формирование естественно-научной грамотности;
- овладение специфической системой физических понятий, терминологией и символикой;
- освоение основных физических теорий, законов, закономерностей;
- овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента);
- овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать выводы;
- формирование умения решать физические задачи разных уровней сложности; • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных источников;
- воспитание чувства гордости за российскую физическую науку. Освоение курса ОД «Физика» предполагает решение следующих задач:
 - приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе современной физической картины мира, принципов действия технических устройств и производственных процессов, о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;
 - понимание физической сущности явлений, проявляющихся производственной деятельности;
 - освоение способов использования физических знаний для практических и профессиональных задач, объяснения явлений производственных и технологических процессов, принципов технических приборов и устройств, обеспечения безопасности производства и охраны природы;
 - формирование умений решать учебно-практические задачи физического содержания с учётом профессиональной направленности;

- приобретение опыта познания и самопознания; умений ставить задачи и решать проблемы с учётом профессиональной направленности;
 - формирование умений искать, анализировать и обрабатывать физическую информацию с учётом профессиональной направленности;
 - подготовка обучающихся к успешному освоению дисциплин и модулей профессионального цикла: формирование у них умений и опыта деятельности, характерных для профессий / должностей служащих или специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях;
 - подготовка к формированию общих компетенций будущего специалиста: самообразования, коммуникации, проявления гражданско-патриотической позиции, сотрудничества, принятия решений в стандартной и нестандартной ситуациях, проектирования, проведения физических измерений, эффективного и безопасного использования различных технических устройств, соблюдения правил охраны труда при работе с физическими приборами и оборудованием.
- Особенность формирования совокупности задач изучения физики для системы среднего профессионального образования заключается в необходимости реализации профессиональной направленности решаемых задач, учёта особенностей сферы деятельности будущих специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
- выдвигать гипотезы и строить модели,
- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
- практически использовать физические знания;
- оценивать достоверность естественно-научной информации;
- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле*; измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины «Физика» в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций.

Код и наименование формируемых компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	\В части трудового воспитания: - готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; - интерес к различным сферам профессиональной деятельности, Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые логические действия: - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; - определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; - выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; б) базовые исследовательские действия: - владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;	- сформировать представления о роли и месте физики и астрономии в современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; - сформировать умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; - владеть основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; - владеть закономерностями, законами и теориями (закон

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; - способность их использования в познавательной и социальной практике. В области ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; - Овладение универсальными учебными познавательными действиями: в) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая	всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов. -уметь учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач.
--	---	--

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. В области духовно-нравственного воспитания: - сформированность нравственного сознания, этического поведения; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; б) самоконтроль:	- владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний - овладеть (сформировать представления) правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся).
---	--	--

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; -уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; - эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. - готовность и способность к образованию и саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; -овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: б) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным Овладение универсальными регулятивными действиями: г) принятие себя и других людей:	-овладеть умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.
--	---	--

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Умение работать в команде на единый результат. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,	- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого человека. В области эстетического воспитания: - эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической науке; - способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; - убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; - развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. -работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; В области экологического воспитания: - сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние	-уметь распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность. -брать ответственность за результат работы команды, ее членов. - сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
---	---	---

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; - активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; - умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; - расширение опыта деятельности экологической направленности на основе знаний по физике.	повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования.
ПК	Профессиональные компетенции — результаты освоения ОП конкретной направленности технологического профиля позволяющие лицу, освоившему ОП, выполнять трудовые функции оператора компьютера по профессии «Информационные системы и программирование» и решать поставленные задачи по разработке компьютерных программ, проверке их совместимости определенные типы задач данной профессиональной деятельности	- уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности
ПК 2.5 Проводить инспектирование компонентов программного обучения на предмет соответствия стандартам кодирования	а) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками	- сформировать умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; - овладеть различными способами работы с информацией физического содержания с использованием современных информационных

ПК 3.3 Проводить исследование созданного программного кода с использованием специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонений от алгоритма	распознавания и защиты информации, информационной безопасности лично а) работа с информацией: - владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; - создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; - оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; - использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; - владеть навыками распознавания и защиты информации,	технологий, развитие умений критического анализа и оценки достоверности получаемой информации; - сформировать умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить расчеты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учетом полученных результатов; решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественнонаучного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; - овладеть различными способами работы с информацией физического содержания с использованием современных информационных технологий, развитие умений критического
---	--	--

2. Структура и содержание общеобразовательной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Максимальная учебная нагрузка (всего)	166
1. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	156
в т. ч.:	
теоретическое обучение	138
практические занятия (ПЗ)	6
лабораторные занятия (ЛЗ)	6
контрольные работы (КР)	4
Дифференцированный зачет (ДЗ)	2
2. Профессионально-ориентированное содержание	
в т. ч.	
теоретическое обучение	18
Практические занятия (ПЗ)	4
Лабораторные занятия (ЛЗ)	4
Промежуточная аттестация (контрольная работа) (КЗ)	4
Внеаудиторная самостоятельная работа	10

Профессионально ориентированные элементы содержания выделены жирным шрифтом курсивом

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Физика»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,	Объем часов	Формируемые общие и профессиональные компетенции
1	2	3	4
Введение. Физика и методы научного познания	Содержание учебного материала: Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. Физические законы. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Понятие о физической картине мира. Погрешности измерений физических величин. Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО.	2	ОК 03 ОК 05
	<i>* Самостоятельная работа №1. Подготовка рефератов и сообщений по теме «Значение физики при освоении специальности».</i>		ОК 01, ОК 02, ОК 03 ОК 05
Раздел 1. Механика		30	
Тема 1.1. 10 ч. Кинематика.	Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического движения: путь, перемещение, скорость, ускорение. Примеры решения задач.	2	ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ПК.
	Виды движения (равномерное, равноускоренное). Примеры решения задач.	2	
	Движение тела под действием силы тяжести. Ускорение свободного падения.	2	
	Графики различных видов движения. Примеры графиков различных видов движения.	2	
	Криволинейное движение. Движение тела по окружности. Центробежное ускорение. Первая космическая скорость.	2	
Тема 1.2. 4 ч. Динамика. Силы в природе.	Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона.	2	
	Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Законы движения планет Солнечной системы. Примеры решения задач. Вес тела.	2	
Тема 1.3. 10 ч. Законы	<i>Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Примеры решения задач.</i>	(2)	

сохранения в механике.	<i>Кинетическая и потенциальная энергия. Переход одного вида энергии в другой. Примеры решения задач.</i>	2	
	<i>Механическая работа и энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения в механике.</i>	(2)	
	<i>Практическое применение законов сохранения в повседневной жизни при использовании простых механизмов, инструментов, транспортных средств.</i>	(2)	
	Механическая работа и мощность. Примеры решения задач на работу и мощность.	2	
	<i>* Самостоятельная работа №2 Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» по карточкам.</i>		ОК 01 ,ОК 02 ОК 04 ,ОК 05 ОК 07, ПК.
	Лабораторное занятие № 1. «Определение плотности твердого тела правильной геометрической формы».	(2)	
Тема 1.4. 6 ч. Колебания и волны.	Механические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний.длина волны. Резонанс.	2	
	Механические волны. Свойства механических волн.	2	
	Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. Примеры решения задач на звуковые колебания и волны.	2	
	<i>Практическое занятие №1. Решение задач по теме «Законы сохранения в механике»</i>	2	
Раздел 2.Молекулярная физика. Тепловые явления.		36	
Тема 2.1. 6ч. Основы молекулярно—кинетической теории.	История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул, количество вещества. Постоянная Авогадро.	2	ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ПК.
	Тепловое движение молекул. Взаимодействие молекул. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц.	2	
	<i>Основное уравнение молекулярно- кинетической теории газов. Температура и тепловое равновесие. Примеры решения задач.</i>	(2)	
Тема 2.2. 14 ч. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.	Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений.	2	
	Взаимодействие молекул газа. Модель идеального газа. Уравнение состояния идеального газа.	2	
	Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Примеры решения задач.	2	

	Изопроцессы. Газовые законы. Примеры решение задач.	2	
	Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.	2	
	Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел.	2	
	Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества.	2	
	Физические свойства твердых тел и их применение в технике и быту.	2	
	Контрольная работа №1. Промежуточный контроль знаний.	2	
Тема 2.3 4ч. Взаимные превращения жидкостей и газов.	Насыщенный пар , его свойства. Давление насыщенного пара.	2	
	Влажность воздуха и ее влияние на работоспособность человека. Примеры решения задач по теме: «Насыщенный пар. Влажность воздуха».		
Тема 2.4. 12 ч. Термодинамика.	<i>Внутренняя энергия и работа газа. Необратимость тепловых процессов.</i>	(2)	
	<i>Первый закон термодинамики и его применение к различным процессам. Примеры решения задач.</i>	(2)	
	<i>Второй закон термодинамики. Принцип действия тепловых двигателей. Примеры решения задач.</i>	(2)	
	Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах	2	
	Тепловые двигатели внутреннего и внешнего сгорания, их влияние на НТР. КПД тепловых двигателей.	2	
	Охрана окружающей среды. Примеры решения задач на КПД.	2	
	<i>* Самостоятельная работа №3. Решение задач по теме «Количество теплоты при различных процессах теплообмена».</i>		
Раздел 3. Электродинамика.		32	
Тема 3.1. 4 ч. Электростатика.	Электрический заряд.Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.Примеры решения задач.	2	ОК 01 ,ОК 02 ОК 04 ,ОК 05Оок 06 ОК 07, ПК.
	Электрическое поле. Напряженность поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.	2	
Тема 3.2 8 ч. Постоянный электрический ток.	<i>Электрический ток. Сила тока, напряжение. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Примеры решения задач.</i>	(2)	ОК 01 ,ОК 02 ОК 04 ,ОК 05Оок 06
	<i>Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока. Примеры решения задач.</i>	(2)	

	<i>Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца . Электродвижущая сила.</i>	(2)	ОК 07, ПК.
	<i>Закон Ома для полной цепи. Действующие величины переменного тока. Мощность электрического тока. Примеры решения задач.</i>	(2)	
	<i>* Самостоятельная работа №1. Решение задач по теме: «Законы постоянного тока» по карточкам.</i>	(2)	
	<i>Практическая работа №2. Решение задач на тепловое действие тока, закона Ома для полной цепи и его мощность.</i>	2	
	<i>Лабораторная работа №2. «Определение коэффициента полезного действия электрического чайника».</i>		
	<i>* Самостоятельная работа №5. Решение задач по теме: «КПД и мощность электрических приборов и машин» .</i>	2	
Тема 3.3. 8 ч. Магнитное поле.	Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя.	2	ОК 01 ,ОК 02 ОК 04 ,ОК 05 Ок 06 ОК 07, ПК.
	<i>Двигатели постоянного и переменного тока. Преимущества и недостатки. Применение магнитного поля в быту, промышленности, медицине. Решение задач.</i>	(2)	
	<i>Электрический ток в различных средах. Электрический ток в электролитах, газе, в вакууме, полупроводниках.</i>	(2)	
	<i>Производство, передача и потребление электроэнергии. Потери электроэнергии в сетях. Проблемы энергосбережения.</i>	(2)	
Тема 3.4. 6 ч. Электромагнитная индукция.	<i>Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя.</i>	(2)	
	<i>Двигатели постоянного и переменного тока. Преимущества и недостатки. Применение магнитного поля в быту, промышленности, медицине. Трансформаторы. Решение задач.</i>	(2)	
	<i>Электрический ток в различных средах. Электрический ток в электролитах, газе, вакууме, полупроводниках. Производство, передача и потребление электроэнергии.</i>	(2)	
Тема 3.5. 8 ч. Электромагнитные волны.	<i>Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Энергия электромагнитных волн.</i>	(2)	
	<i>Колебательный контур. Формула Томсона. Переменный электрический ток.</i>	(2)	
	<i>Колебательный контур. Опыты Герца. Открытие Попова- Маркони. Современные средства связи и наблюдения.</i>	(2)	

	Использование электромагнитных волн и защита от электромагнитного излучения.	2	
	Практическая работа №3. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания и волны».	2	
Раздел 4. Оптика. Элементы теории относительности.		12	
Тема 4.1 8 ч. Световые волны.	Скорость света. Свет как электромагнитная волна. Принцип Гюйгенса. Интерференция и дифракция света. Законы отражения и преломления света. Дисперсия света.	2	ОК 01 ,ОК 02 ОК 04 ,ОК 05Оок 06 ОК 07, ПК.
	Линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображения точки в линзе.	2	
	Современные оптические приборы и их классификация. Сферы применения.	2	
	Дисперсия света. Интерференция света и ее применение. Дифракция света. Границы применения геометрической оптики.	2	
Тема 4.2 4 ч. Элементы теории относительности	Законы электродинамики и принцип теории относительности. Постулаты теории относительности.	2	ОК 01 ,ОК 02 ОК 04 ,ОК 05Оок 06 ОК 07, ПК.
	Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивистской динамики.	2	
Раздел 5. Квантовая физика.		12	
Тема 5.1. 4ч. Световые кванты.	Понятие о волновых и квантовых свойствах излучения. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света.	2	ОК 01 ,ОК 02 ОК 04 ,ОК 05Оок 06 ОК 07, ПК.
	Химическое действие светового излучения. Опыты Столетова. Фотосопротивления.	2	
Тема 5.2. 2 ч. Атомная физика.	Строение атома: Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома по Бору. Лазеры.	2	
Тема 5.3 6 ч. Физика атомного ядра.	<i>Этапы изучения строения атомного ядра. Опыты Резерфорда .Строение атомного ядра. Ядерные силы Энергия связи атомных ядер. Энергия расщепления ядра и ядерная энергетика.</i>	(2)	
	<i>Применение ядерной энергии. Мирный атом.</i>	(2)	
	<i>Радиоактивные превращения атомов. Правило смещения. Радиоактивное излучение и его воздействие на живые организмы.</i>	(2)	
	Контрольная работа №2. Промежуточный контроль знаний.	2	
	* Самостоятельная работа№8. Подготовить сообщение- размышление на тему «Использование атомной энергии человеком –это благо или зло?»		

	Лабораторное занятие №3. Определение эквивалентной дозы облучения в помещении за определенный период.	(2)	
Раздел 6. Вселенная и ее эволюция.		8	
Тема 6.1. 4 ч. Солнечная система	Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс тел одного происхождения. Планеты Земной группы и общность их характеристик.	2	ОК 01 ,ОК 02 ОК 04 ,ОК 05Оок 06 ОК 07, ПК.
	Система Земля – Луна. Малые тела солнечной системы. Планеты- гиганты и их общие характеристики.	2	
Тема 6.2. 4 ч. Солнце и звезды. Наша Галактика	Солнце- ближайшая звезда .Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Влияние солнечной энергии на жизнь на земле.	2	
	Основные характеристики звезд. Строение звезд , их рождение, жизнь и смерть. Строение Вселенной.		
Раздел 7. Физика в жизни человека.		2	
Тема 7.1 2 ч. НТР и экология	Научно технический прогресс и его влияние на человека и природу. Виды и запасы энергоресурсов на земле.	2	ОК 01 ,ОК 02 ОК 04 ,ОК 05Оок 06 ОК 07, ПК.
Дифференцированный зачет за курс физики		2	

3. ТРЕБОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.

Эффективность преподавания курса Физики зависит от наличия соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и практической направленностью.

Оборудование учебного кабинета:

- наглядные пособия (наборы для проведения лабораторно-практических работ);

Технические средства обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска
- Выход в локальную сеть.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные для использования в образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания.

Основные источники:

1. Физика - Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Издательский дом: «Просвещение», 2022.

Дополнительные источники:

1. 1. Дмитриева, Е. И. Физика : учебное пособие / Е. И. Дмитриева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 с. — ISBN 978-5-4486-0445-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/79822.html>

2. Летута, С. Н. Физика : учебное пособие / С. Н. Летута, А. А. Чакак. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 307 с. — ISBN 978-5-7410-1575-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/78852.html> 28

Для преподавателей

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445.

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

Интернет- ресурсы

1. [www. fcior. edu. ru](http://www.fcior.edu.ru) (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).
2. [www. window. edu. ru](http://www.window.edu.ru) (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
3. [www. alleng. ru/edu/phys. htm](http://www.alleng.ru/edu/phys.htm) (Образовательные ресурсы Интернета — Физика).
4. [www. school-collection. edu. ru](http://www.school-collection.edu.ru) (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
5. [www. college. ru/fizika](http://www.college.ru/fizika) (Подготовка к ЕГЭ).

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"Химия"**

Омск, 2025

ОДОБРЕНА

на заседании предметно-цикловой
комиссии общеобразовательной подго-
товки

Составлена в соответствии
с требованиями Федерального
государственного стандарта
среднего общего образования

Председатель ЦМК

_____ А.А.Тупышев
« _____ » _____ 20__ г.

Зам.директора

В.Ю.Загребнев
" _____ " _____ 20__ г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж информационных технологий, экономики и коммерции»

Разработчики:

Кузьмич О.М., преподаватель

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, Федеральной образовательной программой среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ХИМИЯ"

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина "Химия" является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель дисциплины

Содержание программы общеобразовательной дисциплины "Химия" направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО.

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание предмета "Химия" ориентировано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией.

Главными целями изучения предмета "Химия" на уровне среднего общего образования на базовом уровне являются:

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления;

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни;

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Общие компетенции ¹	Планируемые результаты обучения	
	Общие ²	Дисциплинарные ³
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;	сформированное мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; понимания специфики химии как науки, осознания ее роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; убежденности в особой значимости химии для современной цивилизации: в ее гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нем изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях;	сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развернутая и сокращенная), моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, символический язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека; сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и превращений органических соединений;

¹ Взять из соответствующего стандарта по специальности/профессии.² Указываются личностные и метапредметные результаты из ФГОС СОО. Их необходимо разделить по соответствующим ОК и ПК.³ Дисциплинарные (предметные) результаты указываются в соответствии с ФРП по дисциплине.

	интереса к познанию и исследовательской деятельности; готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности; самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне ее рассматривать; определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; использовать при освоении знаний приемы логического мышления - выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;	сформированность умений использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных (развернутой, сокращенной) формул органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения; сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их составу и строению к определенному классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях (одинарные и кратные); сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминокислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ,
--	---	---

		уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов переработки; сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объема, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объему, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объем, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решетка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, исполь-
--	--	---

		зовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений; сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода, пирит и другие); сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решетки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определенному классу/группе соединений (простые вещества - металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1 - 4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя понятия "s-, p-, d-электронные орбитали", "энергетические уровни", объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических веществ
--	--	--

		различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца; сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путем ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия "массовая доля вещества в растворе", объемных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и
--	--	---

		сохранения энергии;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;	ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать ее достоверность и непротиворечивость; формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач определенного типа; приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);	сохранения энергии; сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других);
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;	коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, творческой и других видах деятельности; установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего класса, школы); интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии; уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учетом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;	

	формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчет о проделанной работе; приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя ее цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учетом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;	представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности;	

	понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;	использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведенных исследований путем согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями.	
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;	осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку; ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда ученых и практиков; интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых достижениях современной отечественной химии; нравственного сознания, этического поведения; способности оценивать ситуации, связанные с	

	химическими явлениями, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков;	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;	экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на Земле; понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального природопользования; активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии;	сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; сформированность умений соблюдать правила эколого-

		гически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определенных органических веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельно допустимой концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;	понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в трудовой деятельности; понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения);	
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, преобразовывать модельные представления - химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции - при решении учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций	
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием.	- понимание связи между химией и профессиональной деятельностью;	- разработка приложений в прикладной области; - алгоритмизация процессов реального времени.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	72
в т.ч.	
Основное содержание	72
в т.ч.	
теоретическое обучение	30
практические и лабораторные занятия	34
Профессионально-ориентированное содержание	6
в т.ч.	
теоретическое обучение	2
практические занятия	4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль	Объем часов	Формируемые компетенции
1	2	3	4
Основное содержание		64	
Раздел 1. Основы строения вещества		6	
Тема 1.1. Строение атомов химических элементов и природа химической связи	Современная модель строения атома. Символический язык химии. Химический элемент. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Валентные электроны. Валентность. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и способы ее образования	2	ОК 01
	Практическое занятие 1 Решение заданий на использование химической символики и названий соединений по номенклатуре международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальных названий для составления химических формул двухатомных соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.) и других неорганических соединений отдельных классов. Практические задания на установление связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением Периодической системы.	2	
Тема 1.2. Периодический закон и таблица Д.И. Менделеева	Практическое занятие 2 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств химических элементов, образуемых ими простых и сложных веществ в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. Решение практико-ориентированных теоретических заданий на характеризацию химических элементов «Металлические / неметаллические свойства, электроотрицательность химических элементов в соответствии с их электронным строением и положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева»	2	ОК 01 ОК 02
Раздел 2. Химические реакции		10	
Тема 2.1. Типы химических реакций	Классификация и типы химических реакций с участием неорганических веществ. Составление уравнений реакций соединения, разложения, замещения, обмена, в т.ч. реакций горения, окисления-восстановления.	2	ОК 01

	Уравнения окисления-восстановления. Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Составление и уравнивание окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов		
	Практическое занятие 3 Решение заданий. Решение и расчеты по уравнениям химических реакций с использованием массы объема газа и количества вещества Количественные отношения в химии. Основные количественные законы в химии и расчеты по уравнениям химических реакций. Моль как единица количества вещества. Молярная масса. Законы сохранения массы и энергии. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Расчеты по уравнениям химических реакций с использованием массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества	2	
Тема 2.2. Электролитическая диссоциация и ионный обмен	Теория электролитической диссоциации. Ионы. Электролиты, неэлектролиты. Реакции ионного обмена. Составление реакций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений. Кислотно-основные реакции. Задания на составление ионных реакций	2	OK 01 OK 04
	Лабораторная работа 1 Лабораторная работа “Типы химических реакций”. Исследование типов (по составу и количеству исходных и образующихся веществ) и признаков химических реакций. Проведение реакций ионного обмена, определение среды водных растворов. Задания на составление ионных реакций	2	
Контрольная работа 1	Строение вещества и химические реакции	2	
Раздел 3.	Строение и свойства неорганических веществ	16	
Тема 3.1. Классификация, номенклатура и строение неорганических веществ	Классификация неорганических веществ. Предмет неорганической химии. Простые и сложные вещества. Основные классы сложных веществ (оксиды, гидроксиды, кислоты, соли). Взаимосвязь неорганических веществ. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Зависимость химической активности веществ от вида химической связи и типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ	2	OK 01 OK 02 ПК 1.1. ПК 1.5.
	Практическое занятие 4 Решение практических заданий по классификации, номенклатуре и химическим формулам неорганических веществ различных классов (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь,	2	

	негашеная известь, питьевая сода и других): называть и составлять формулы химических веществ, определять принадлежность к классу. Источники химической информации (средств массовой информации, сеть Интернет и другие). Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам		
Тема 3.2. Физико-химические свойства неорганических веществ	Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. Способы получения. Значение металлов и неметаллов в природе и жизнедеятельности человека и организмов. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии	2	ОК 01 ОК 02 ПК 1.1. ПК 1.5.
	Неметаллы. Общие физические и химические свойства неметаллов. Типичные свойства неметаллов IV– VII групп. Классификация и номенклатура соединений неметаллов. Круговороты биогенных элементов в природе	2	
	Химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, гидроксидов, кислот, солей и др.). Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов	2	
	Практическое занятие 5		
	Составление уравнений химических реакций с участием простых и сложных неорганических веществ: металлов и неметаллов; оксидов металлов, неметаллов и амфотерных элементов; неорганических кислот, оснований и амфотерных гидроксидов; неорганических солей, характеризующих их свойства. Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства, состав, получение и безопасное использование важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека	2	
Тема 3.3. Идентификация неорганических веществ	Лабораторные занятия 2 Лабораторная работа «Идентификация неорганических веществ». Решение экспериментальных задач по химическим свойствам металлов и неметаллов, по распознаванию и получению соединений металлов и неметаллов. Идентификация неорганических веществ с использованием их физико-химических свойств, характерных качественных реакций. Качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония	2	ОК 01 ОК 02 ОК 04
Контрольная работа 2	Свойства неорганических веществ	2	
Раздел 4.	Строение и свойства органических веществ	24	
	Появление и развитие органической химии как науки.	2	ОК 01

Тема 4.1. Классификация, строение и номенклатура органических веществ	Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Радикал. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и принципы номенклатуры органических соединений. Понятие об азотсодержащих соединениях, биологически активных веществах (углеводах, жирах, белках и др.), высокомолекулярных соединениях (мономер, полимер, структурное звено)		ПК 1.1. ПК 1.5.
	Практическое занятие 6 Номенклатура органических соединений отдельных классов (насыщенные, ненасыщенные и ароматические углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и др.) Составление полных и сокращенных структурных формул органических веществ отдельных классов, используя их названия по систематической и тривиальной номенклатуре (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин). Расчеты простейшей формулы органической молекулы, исходя из элементного состава (в %)	2	
Тема 4.2. Свойства органических соединений	Физико-химические свойства органических соединений отдельных классов (особенности классификации и номенклатуры внутри класса; гомологический ряд и общая формула; изомерия; физические свойства; химические свойства; способы получения): – предельные углеводороды (алканы и циклоалканы). Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Свойства природных углеводородов, нахождение в природе и применение алканов; – непредельные (алкены, алкины и алкадиены) и ароматические углеводороды. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов	2	ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.5.
	– Кислородсодержащие соединения (спирты и фенолы, карбоновые кислоты и эфиры, альдегиды и кетоны, жиры, углеводы). Практическое применение этиленгликоля, глицерина, фенола. Применение формальдегида, ацетальдегида, уксусной кислоты. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла	2	
	– Азотсодержащие соединения (амины и аминокислоты, белки). Высокомолекулярные соединения (синтетические и биологически-активные). Мономер, полимер, структурное звено. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Генетическая связь между классами органических соединений	2	
	Практическое занятие 7	2	

	Свойства органических соединений отдельных классов (тривиальная и международная номенклатура, химические свойства, способы получения): предельные (алканы и циклоалканы), непредельные (алкены, алкины и алкадиены) и ароматические углеводороды, спирты и фенолы, карбоновые кислоты и эфиры, альдегиды и кетоны, амины и аминокислоты, высокомолекулярные соединения. Задания на составление уравнений химических реакций с участием органических веществ на основании их состава и строения		
	Практическое занятие 8 Составление схем реакций (в том числе по предложенным цепочкам превращений), характеризующих химические свойства органических соединений отдельных классов, способы их получения и название органических соединений по тривиальной или международной систематической номенклатуре. Решение практико-ориентированных теоретических заданий на свойства органических соединений отдельных классов	2	
	Лабораторная работа 3 Лабораторная работа “Превращения органических веществ при нагревании”. Получение этилена и изучение его свойств. Моделирование молекул и химических превращений на примере этана, этилена, ацетилен и др.	2	
Тема 4.3. Идентификация органических веществ, их значение и применение в бытовой и производственной деятельности человека	Биоорганические соединения. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Области применения аминокислот. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Биологические функции жиров. Роль органической химии в решении проблем пищевой безопасности	2	OK 01 OK 02 OK 04
	Роль органической химии в решении проблем энергетической безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии (альтернативные источники энергии). Опасность воздействия на живые организмы органических веществ отдельных классов (углеводороды, спирты, фенолы, хлорорганические производные, альдегиды и др.), смысл показателя предельно допустимой концентрации	2	
	Лабораторная работа 4 Лабораторная работа: “Идентификация органических соединений отдельных классов” Идентификация органических соединений отдельных классов (на примере альдегидов, крахмала, уксусной кислоты, белков и т.п.) с использованием их физико-химических свойств и характерных качественных реакций. Денатурация белка при нагревании. Цветные реакции белков. Возникновение аналитического сигнала с точки зрения химических процессов при протекании качественной реакции, позволяющей идентифицировать предложенные органические вещества	2	

Контрольная работа 3	Структура и свойства органических веществ	2	
Раздел 5.	Кинетические и термодинамические закономерности протекания химических реакций	4	
Скорость химических реакций. Химическое равновесие	Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры и площади реакционной поверхности. Тепловые эффекты химических реакций. Экзо-и эндотермические, реакции. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле Шателье	2	ОК 01 ОК 02 ПК 1.1.
	Практическое занятие 9 Решение практико-ориентированных заданий на анализ факторов, влияющих на изменение скорости химической реакции, в т.ч. с позиций экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды. Решение практико-ориентированных заданий на применение принципа Ле-Шателье для нахождения направления смещения равновесия химической реакции и анализ факторов, влияющих на смещение химического равновесия	2	ОК 01 ОК 02 ПК 1.5.
Раздел 6.	Растворы	4	
Тема 6.1. Понятие о растворах	Растворение как физико-химический процесс. Растворы. Способы приготовления растворов. Растворимость. Массовая доля растворенного вещества. Смысл показателя предельно допустимой концентрации и его использование в оценке экологической безопасности. Правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; опасность воздействия на живые организмы определенных веществ. Решение практико-ориентированных расчетных заданий на растворы, используемые в бытовой и производственной деятельности человека	2	ОК 01 ОК 02 ОК 07 ПК 1.4. ПК 1.5.
Тема 6.2. Исследование свойств растворов	Лабораторная работа 5 Лабораторная работа «Приготовление растворов для покраски судна». Приготовление растворов заданной (массовой, %) концентрации (с практико-ориентированными вопросами) и определение среды водных растворов. Решение задач на приготовление растворов	2	ОК 01 ОК 02 ОК 04 ПК 1.4. ПК 1.5.
Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)			
Раздел 7.	Химия в быту и производственной деятельности человека	6	ОК 01
Химия в быту и производственной	Основное содержание	6	ОК 02
	Новейшие достижения химической науки и химической технологии.	2	ОК 04

деятельности человека	Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии медицины. Правила поиска и анализа химической информации из различных источников (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, сеть Интернет)		ОК 07 ПК 1.1. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.5.
	Практическое занятие 10 Использование программирования для моделирования и предсказания продуктов реакций.	2	
	Практическое занятие 11 Разработка веб-калькулятора для определения концентрации/разбавления веществ.	2	
	Дифференцированный зачет	2	
	Всего	72	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: учебный кабинет химии и/или учебной химической лаборатории.

Оборудование учебного кабинета (наглядные пособия): наборы шаростержневых моделей молекул, модели кристаллических решеток, коллекции простых и сложных веществ и/или коллекции полимеров; коллекция горных пород и минералов, таблица Менделеева, учебные фильмы, цифровые образовательные ресурсы.

Технические средства обучения: компьютер с устройствами воспроизведения звука, принтер, мультимедиа-проектор с экраном, мультимедийная доска, указка-презентер для презентаций.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: мензурки, пипетки-капельницы, термометры, микроскоп, лупы, предметные и покровные стекла, планшеты для капельных реакций, фильтровальная бумага, промывалки, стеклянные пробирки, резиновые пробки, фонарики, набор реактивов, стеклянные палочки, штативы для пробирок; мерные цилиндры, воронки стеклянные, воронки делительные цилиндрические (50-100 мл), ступки с пестиком, фарфоровые чашки, пинцеты, фильтры бумажные, вата, марля, часовые стекла, электроплитки, лабораторные штативы, спиртовые горелки, спички, прибор для получения газов (или пробирка с газоотводной трубкой), держатели для пробирок, склянки для хранения реактивов, раздаточные лотки; химические стаканы (50, 100 и 200 мл); шпатели; пинцеты; тигельные щипцы; секундомеры (таймеры), мерные пробирки (на 10–20 мл) и мерные колбы (25, 50, 100 и 200 мл), водяная баня (или термостат), стеклянные палочки; конические колбы для титрования (50 и 100 мл); индикаторные полоски для определения pH и стандартная индикаторная шкала; универсальный индикатор; пипетки на 1, 10, 50 мл (или дозаторы на 1, 5 и 10 мл), бюретки для титрования, медицинские шприцы на 100–150 мл, лабораторные и/или аналитические весы, pH-метры, сушильный шкаф, и др. лабораторное оборудование, флюорат -02.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные печатные издания

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: базовый уровень учебник для СПО -Москва ;Просвещение, 2024-336с

2. Анфиногенова, И. В. Химия: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. В. Анфиногенова, А. В. Бабков, В. А. Попков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 291 с.

3. Щеголихина, Н. А. Общая химия: учебник для СПО / Н. А. Щеголихина, Л. В. Минаевская. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 164 с.

4. Никольский, А. Б. Химия: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Никольский, А. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 507 с.

5. Химия: учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев, Г. Н. Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 431 с.

Дополнительные источники

1. Химия. 10 класс. Углублённый уровень : учебник/ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – М.: Просвещение, 2022. – 446, [2] с.: ил.

2. Химия. 11 класс. Углублённый уровень : учебник/ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин; под ред. В.В. Лунина. – М.: Просвещение, 2022. – 478, [2] с.: ил.

3. Химия. Углублённый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В.В. Лунина: учебно-методическое пособие / В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Еремина, Э.Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2017. — 324, [1] с.

4. Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В.И. Теренина, А. А. Дроздова и др. «Химия. Углублённый уровень». 10 класс / В. В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В.

- Еремина, В. И. Махонина, О. Ю. Симонова, Э.Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2018. — 339 с. : ил.
5. Методическое пособие к учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, А. А. Дроздова и др. «Химия. Углубленный уровень». 11 класс / В. В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Еремина, Н.В. Волкова, Н.В. Фирстова, Э.Ю. Керимов. — М.: Дрофа, 2018. — 423 с. : ил.
6. Гусева, Е. В. Химия для СПО: учебно-методическое пособие / Е. В. Гусева, М. Р. Зиганшина, Д. И. Куликова. — Казань: КНИТУ, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-7882-2792-4. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/196096> (дата обращения: 14.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Черникова, Н. Ю. Химия в доступном изложении: учебное пособие для спо / Н. Ю. Черникова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-9500-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/195532> (дата обращения: 14.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Шевницына, Л. В. Химия: учебное пособие / Л. В. Шевницына, А. И. Апарнев. — Новосибирск: НГТУ, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-7782-3345-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/118505> (дата обращения: 14.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Блинов, Л. Н. Химия: учебник для СПО / Л. Н. Блинов, И. Л. Перфилова, Т. В. Соколова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-8114-7904-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/167183> (дата обращения: 14.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Габриелян, О. С., Лысова, Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. — М. Академия, 2012. - 332 с.
11. Черникова Н. Ю., Мещерякова Е. В. Решаем задачи по химии самостоятельно: учебное пособие / Н. Ю. Черникова, Е. В. Мещерякова — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 328 с.
12. Резников В. А. Сборник упражнений и задач по органической химии: учебное пособие / В.А. Резников — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 226 с.
13. Капустина А. А., Хальченко И. Г., Либанов В. В. Общая и неорганическая химия. Практикум / А. А. Капустина, И. Г. Хальченко, В.В. Либанов — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 152 с.
14. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. — М., 2016.- 256 с.
15. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 272 с.

Интернет-ресурсы

1. hvsh.ru – Журнал «Химия в школе».
2. <https://postnauka.ru/themes/chemistry> – лекции по химии на сайте Постнаука. <http://gotourl.ru/4780> (<http://elementy.ru/>)
3. <http://gotourl.ru/4783> (<http://potential.org.ru/>)
Сайт научно-популярного журнала «Потенциал». Журнал издаётся с 2005 г., с 2011 г. — раздел «Химия».
4. <http://gotourl.ru/4785> (<http://www.hij.ru/>)
Сайт научно-популярного журнала «Химия и жизнь». Журнал издаётся с 1965 г.
5. <http://gotourl.ru/4786> (<http://www.chemnet.ru/rus/elibrary/>)
Открытая электронная библиотека химического портала «Chemnet».
6. <http://gotourl.ru/4787> (<http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/>)
Информационные материалы об олимпиадах: Московской городской, Всероссийской, Менделеевской, Международной. Приведены задачи теоретических и экспериментальных туров, подробные решения, списки и фотографии победителей.
7. <http://gotourl.ru/7179> (<http://chem.dist.mosolymp.ru/>)
Система дистанционного обучения, направленная в первую очередь на подготовку к олимпиадам всех уровней — от школьных до Международной.
8. <http://gotourl.ru/4789> (<http://www.nanometer.ru/>)

Портал по нанотехнологиям. Основная цель — развитие образования в области нанотехнологий и подготовка к интернет-олимпиаде по нанотехнологиям.

9. <http://gotourl.ru/4790> (<http://webelements.com/>)

Надёжная справочная информация о химических элементах и их свойствах (на английском языке).

10. <http://gotourl.ru/4792> (<http://periodictable.ru/>) Русскоязычный сайт о свойствах химических элементов.

11. <http://gotourl.ru/7180> (<https://www.lektorium.tv>)

Некоммерческий сайт онлайн-образования, содержит много интересных образовательных курсов и видеолекций для школьников, студентов и учителей. Есть несколько курсов по химии.

12. <http://gotourl.ru/4800> (<https://www.cas.org/>)

Сайт Chemical Abstract Service — самый авторитетный в мире химии информационный интернет-ресурс (сайт платный).

13. <http://www.organic-chemistry.org/>

Портал по органической химии на английском языке.

14. <http://www.xumuk.ru>

Сайт о химии: классические учебники, справочники, энциклопедии, поиск органических и неорганических реакций, составление уравнений реакций.

15. <http://orgchemlab.com/>

Сайт, посвящённый практической работе в лаборатории

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам содержания учебного материала.

№	ОК/ПК	Модуль/Раздел/Тема	Результат обучения	Типы оценочных мероприятий
I	Основное содержание			
1		Раздел 1. Основы строения вещества	Формулировать базовые понятия и законы химии	
1.1	ОК 01	Строение атомов химических элементов и природа химической связи	Составлять химические формулы соединений в соответствии со степенью окисления химических элементов, исходя из валентности и электроотрицательности	1. Тест «Строение атомов химических элементов и природа химической связи». 2. Задачи на составление химических формул двухатомных соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.). 3. Задания на использование химической символики и названий соединений по номенклатуре международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальных названий для составления химических формул двухатомных соединений (оксидов, сульфидов, гидридов и т.п.) и других неорганических соединений отдельных классов
1.2	ОК 01 ОК 02	Периодический закон и таблица Д.И. Менделеева	Характеризовать химические элементы в соответствии с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева	1. Тест «Металлические / неметаллические свойства, электроотрицательность и сродство к электрону химических элементов в соответствии с их электронным строением и положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева». 2. Практические задания на установление связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением Периодической системы. 3. Практико-ориентированные теоретические задания на характеристику химических элементов: «Металлические / неметаллические свойства, электроотрицательность и сродство к электрону химических элементов в соответствии с их электронным строением и положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева»

№	ОК/ПК	Модуль/Раздел/Тема	Результат обучения	Типы оценочных мероприятий
2		Раздел 2. Химические реакции	Характеризовать типы химических реакций	Контрольная работа «Строение вещества и химические реакции»
2.1	ОК 01 ОК 04	Типы химических реакций	Составлять реакции соединения, разложения, обмена, замещения, окислительно-восстановительные реакции	1. Задачи на составление уравнений реакций: – соединения, замещения, разложения, обмена; – окислительно-восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса. 2. Задачи на расчет массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ; расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси
2.2		Электролитическая диссоциация и ионный обмен	Составлять уравнения химических реакции ионного обмена с участием неорганических веществ	1. Задания на составление молекулярных и ионных реакций с участием кислот, оснований и солей, установление изменения кислотности среды 2. Лабораторная работа "Типы химических реакций"
3		Раздел 3. Строение и свойства неорганических веществ	Исследовать строение и свойства неорганических веществ	Контрольная работа «Свойства неорганических веществ»
3.1	ОК 01 ПК 1.2 ПК 9.2	Классификация, номенклатура и строение неорганических веществ	Классифицировать неорганические вещества в соответствии с их строением	1. Тест «Номенклатура и название неорганических веществ исходя из их химической формулы или составление химической формулы исходя из названия вещества по международной или тривиальной номенклатуре». 2. Задачи на расчет массовой доли (массы) химического элемента (соединения) в молекуле (смеси). 3. Практические задания по классификации, номенклатуре и химическим формулам неорганических веществ различных классов. 4. Практические задания на определение химической активности веществ в зависимости вида химической связи и типа кристаллической решетки
3.2	ОК 01 ОК 02	Физико-химические свойства неорганических веществ	Устанавливать зависимость физико-химических свойств неорганических веществ от строения атомов и молекул, а	1. Тест «Особенности химических свойств оксидов, кислот, оснований, амфотерных гидроксидов и солей». 2. Задания на составление уравнений химических реакций с участием простых и сложных неорганических веществ: оксидов металлов, неметаллов и амфо-

№	ОК/ПК	Модуль/Раздел/Тема	Результат обучения	Типы оценочных мероприятий
			также типа кристаллической решетки	терных элементов; неорганических кислот, оснований и амфотерных гидроксидов, неорганических солей, характеризующих их свойства и способы получения. 3. Практико-ориентированные теоретические задания на свойства и получение неорганических веществ
3.3	ОК 01 ОК 02 ОК 04	Идентификация неорганических веществ	Исследовать качественные реакции неорганических веществ	1. Практико-ориентированные задания по составлению химических реакций с участием неорганических веществ, используемых для их идентификации. 2. Лабораторная работа: "Идентификация неорганических веществ"
4		Раздел 4. Строение и свойства органических веществ	Исследовать строение и свойства органических веществ	Контрольная работа «Строение и свойства органических веществ»
4.1	ОК 01	Классификация, строение и номенклатура органических веществ	Классифицировать органические вещества в соответствии с их строением	1. Задания на составление названий органических соединений по тривиальной или международной систематической номенклатуре. 2. Задания на составление полных и сокращенных структурных формул органических веществ отдельных классов. 3. Задачи на определение простейшей формулы органической молекулы, исходя из элементного состава (в %)
4.2	ОК 01 ОК 02 ОК 04	Свойства органических соединений	Устанавливать зависимость физико-химических свойств органических веществ от строения молекул	1. Задания на составление уравнений химических реакций с участием органических веществ на основании их состава и строения. 2. Задания на составление уравнений химических реакций, иллюстрирующих химические свойства с учетом механизмов протекания данных реакций и генетической связи органических веществ разных классов. 3. Расчетные задачи по уравнениям реакций с участием органических веществ. 4. Лабораторная работа "Превращения органических веществ при нагревании"
4.3	ОК 01 ОК 02 ОК 04	Идентификация органических веществ, их значение и применение в бытовой и производственной деятельности человека	Исследовать качественные реакции органических соединений отдельных классов	1. Практико-ориентированные задания по составлению химических реакций с участием органических веществ, в т.ч. используемых для их идентификации в быту и промышленности. 2. Лабораторная работа: "Идентификация органических соединений отдельных классов"
5		Раздел 5. Кинетические и термодинами-	Характеризовать влияние различных факторов на равновесие и	

№	ОК/ПК	Модуль/Раздел/Тема	Результат обучения	Типы оценочных мероприятий
		ческие закономерности протекания химических реакций	скорость химических реакций	
5	ОК 01 ОК 02	Скорость химических реакций. Химическое равновесие	Характеризовать влияние концентрации реагирующих веществ и температуры на скорость химических реакций Характеризовать влияние изменения концентрации веществ, реакции среды и температуры на смещение химического равновесия	Практико-ориентированные теоретические задания на анализ факторов, влияющих на изменение скорости химической реакции. Практико-ориентированные задания на применение принципа Ле-Шателье для нахождения направления смещения равновесия химической реакции и анализ факторов, влияющих на смещение химического равновесия
6		Раздел 6. Растворы	Исследовать истинныерастворы с заданными характеристиками	
6.1	ОК 01 ОК 02	Понятие о растворах	Различать истинные растворы	1. Задачи на приготовление растворов. 2. Практико-ориентированные расчетные задания на дисперсные системы, используемые в бытовой и производственной деятельности человека
6.2	ОК 01 ОК 04	Исследование свойств растворов	Исследовать физико-химические свойства истинных растворов	Лабораторная работа “Приготовление растворов”
II	Профессионально-ориентированное содержание (содержание прикладного модуля)			
7		Раздел 7. Химия в быту и производственной деятельности человека	Оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека с позиций экологической безопасности	Защита кейса (с учетом будущей профессиональной деятельности)

№	ОК/ПК	Модуль/Раздел/Тема	Результат обучения	Типы оценочных мероприятий
	ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 ПК 1.2 ПК 9.2	Химия в быту и производственной деятельности человека	Оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека с позиций экологической безопасности	Кейс (с учетом будущей профессиональной деятельности) Возможные темы кейсов: 1. Потепление климата и высвобождение газовых гидратов со дна океана. 2. Будущие материалы для авиа-, машино- и приборостроения. 3. Новые материалы для солнечных батарей. 4. Лекарства на основе растительных препаратов

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»**

Омск, 2025

ОДОБРЕНА
на заседании предметно-цикловой
комиссии «Общеобразовательных
дисциплин»

Составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта
среднего общего образования

Председатель ЦМК
_____ А.А. Тупышев
«_____» _____ 20__ г.

Зам. директора
_____ В.Ю. Загребнев
"_____" _____ 20__ г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Омской области «Колледж информационных технологий, экономики и
коммерции»

Разработчики:
Кутикова Татьяна Юрьевна, преподаватель

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стан-
дартом среднего общего образования, Федеральной образовательной программой
среднего общего образования

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы СПО:

Общеобразовательная дисциплина «Биология» является обязательной частью общеобразовательного цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

1.2. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины:

1.2.1. Цель дисциплины

Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Биология» направлено на достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности ФГОС СПО: овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем.

Задачи дисциплины:

- освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;
- формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации;
- становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;
- формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и агробιο-технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания человеком живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;
- осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, для формирования научного мировоззрения;
- применение приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО

Общие компетенции	Планируемые результаты обучения	
	Общие	Дисциплинарные
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;	- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; - готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;	- сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе

	- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; - самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; - использовать при освоении знаний приемы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); - определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; - использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; - разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; - вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; - развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; - давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; - осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;	российских и зарубежных ученых-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;	- понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нем изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; - способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях; - осознание ценности научной деятель-	- умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие, вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы)

	ности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; - понимание специфики биологии как науки, осознание ее роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; - применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках; - ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать ее достоверность и непротиворечивость; - формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; - приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; - самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); - использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-	эволюции, приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; - умение излагать биологические теории: клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догма молекулярной биологии, законы Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова и учения о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова, определять границы их применимости к живым системам, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; - умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; - умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания,
--	--	--

	гать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; - анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; - приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;	включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;	- способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять ее; - способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; - ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; - готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; - готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; - готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями;	- умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов; - умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

	- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; - использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; - формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; - уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; - уметь интегрировать знания из разных предметных областей; - выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; - давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; - владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; - самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; - давать оценку новым ситуациям; - расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; - делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; - оценивать приобретенный опыт; - способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный	
--	--	--

	уровень;	
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;	- готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; - готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; - понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; - выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; - принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; - оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; - предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; - осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным; - принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; - признавать свое право и право других на ошибку; - развивать способность понимать мир с позиции другого человека;	- умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;	- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; - развернуто и логично излагать свою	- умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.

	точку зрения с использованием языковых средств; - осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); - распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; - владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;	
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;	- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; - умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; - идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; - осознание духовных ценностей российского народа; - осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; - принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;	- умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого	- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; - ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;	- умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоце-

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;	- способность оценивать вклад российских ученых в становление и развитие биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; - понимание эмоционального воздействия живой природы и ее ценности; - понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; - экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе ее существования; - осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; - способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); - активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия принимаемых действий и предотвращать их; - наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности; - убежденность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; - использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях;	нозов и экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; - умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии для рационального природопользования;
---	--	---

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;	- понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; - осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); - выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;	- умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма (онтогенез);
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;	- умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии.
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.	- сформированность нравственного сознания, этического поведения; - повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; - владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности; - оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;	- умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы дисциплины	72
в т.ч.	
Основное содержание	62
в т.ч.	
теоретическое обучение	44
практические занятия	18
Профессионально-ориентированное содержание	8
в т.ч.	
теоретическое обучение	
практические занятия	8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (основное и профессионально-ориентированное), лабораторные и практические занятия, прикладной модуль		Объем часов	Формируемые компетенции
1	2		3	4
Основное содержание				
Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе	Содержание учебного материала			ОК 02
	1	Биология как наука. Живые системы и их организация. Методы познания живой природы. Отличие живых систем от неорганической природы. Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем	2	
Раздел 2. Клетка	Содержание учебного материала		20	ОК 02, ОК 04, ОК 05
	2	Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества. Ферменты – биологические катализаторы. Коферменты. Витамины.	2	
	3	Углеводы. Липиды. Биологические функции углеводов и липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии	2	
	4	Белки. Протеомика. Нуклеиновые кислоты. Витамины Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Аминокислотный состав. Химические свойства белков. Биологические функции белков. ДНК и РНК. Строение и функции ДНК и РНК. Виды РНК. АТФ.	2	
	5	Цитология – наука о клетке. Строение клетки. Ядро. Цитоплазма. Клетка как целостная живая система. Клеточная теория. Методы изучения клетки. Поверхностные структуры клеток. Цитоплазма и ее органоиды. Ядро – регуляторный центр клетки. Хромосомы. Транспорт веществ в клетке. Контрольная работа «Молекулярный уровень организации живого».	2	
	6	Неклеточные формы жизни – вирусы. Бактериофаги. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). Болезни растений, животных и человека, вызываемые вирусами.	2	
	7	Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Ферменты. Обмен веществ, или метаболизм. Типы обмена веществ. Роль ферментов в обмене веществ и превращении энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке.	2	
	8	Пластический обмен в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. Биосинтез белка. Значение фотосинтеза и хемосинтеза для жизни на Земле. Генетическая информация и ДНК. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка.	2	
	9	Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз.	2	

		Стадии митоза и мейоза. Процессы, происходящие на разных стадиях митоза и мейоза. Биологический смысл и значение митоза и мейоза Программируемая гибель клетки – апоптоз.		
		Практические занятия		
	1	ПР № 1. Особенности строения клеток Работа со схемами «Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Основные отличия растительной, животной и грибной клетки».	2	ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ПК 5.6
	2	ПР № 2. Профилактика распространения вирусных заболеваний Представление устных сообщений с презентацией «Вирусные и бактериальные заболевания человека».	2	
Раздел 3. Организм		Содержание учебного материала	14	ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ПК 5.6
	10	Организм как биологическая система. Обмен веществ и превращение энергии в организме. Строение и функции организма. Роль законов сохранения веществ и энергии	2	
	11	Размножение организмов. Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения. Половое размножение, его отличия от бесполого.	2	
	12	Индивидуальное развитие (онтогенез). Образование гамет. Оплодотворение. Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Постэмбриональное развитие. Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врожденные уродства. Контрольная работа «Строение и функции организма»	2	
	13	Генетика. Основные понятия и методы Предмет и задачи генетики. Методы генетики. Основные генетические понятия. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Внеядерная наследственность и изменчивость.	2	
	14	Селекция как наука и процесс. Биотехнология как отрасль производства. Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и животных. Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Клеточная инженерия. Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы.	2	
		Практические занятия	4	
	3	ПР № 3. Индивидуальное развитие человека Представление устных сообщений с презентацией «Возрастные особенности развития человека на разных этапах онтогенеза».	2	ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ПК 5.6
	4	ПР № 4. Решение задач на определение вероятности возникновения наследственных признаков при сцепленном наследовании, составление генотипических схем скрещивания. Реше-	2	

		ние задач на определение типа мутации при передаче наследственных признаков, составление генотипических схем скрещивания		
Раздел 4. Теория эволюции	Содержание учебного материала		8	ОК 05
	15	Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и ее место в биологии. Свидетельства эволюции: палеонтологические: биогеографические, эмбриологические, сравнительно-анатомические, молекулярно-биохимические.	2	
	16	Эволюционные теории. Микроэволюция. Макроэволюция. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и ее основные положения. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Направления и пути эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции.	2	
	Практические занятия		4	
	5	ПР № 5. Наследственные заболевания человека Представление устных сообщений с презентацией «Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни».	2	ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ПК 5.6
	6	Экскурсия (лаборатория ОмГАУ) «Основные методы и достижения селекции растений»	2	
Раздел 5. Развитие жизни на Земле	Содержание учебного материала		6	ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	17	Научные гипотезы возникновения жизни на Земле Абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых организмов.	2	
	18	Развитие жизни на Земле по эрам и периодам Катархей. Архейская, протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская эры. Система органического мира как отражение эволюции.	2	
	19	Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении человека. Основные стадии и ветви эволюции человека. Человеческие расы. Критика расизма.	2	
	Практические занятия			
	7	ПР № 7. Гипотезы происхождения жизни на Земле Представление устных сообщений с презентацией на выбор одной из гипотез «Развитие жизни на Земле».	2	
	8	ПР № 8. Древние люди Представление устных сообщений с презентацией на выбор «Австралопитеки, Человек умелый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный».	2	

Раздел 6. Организмы и окружающая среда	Содержание учебного материала		6	ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ПК 5.6
	20	Организмы и окружающая среда Экология как наука. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. Среда обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутри организменная.	2	
	21	Сообщества и экологические системы. Сообщество организмов – биоценоз. Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Человечество в биосфере Земли.	2	
	22	Глобальные экологические проблемы Сосуществование природы и человечества. Основа рационального управления природными ресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы. Контрольная работа «Экологические основы природопользования».	2	
	Практические занятия		2	ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ПК 5.6
	9	ПР № 9. Этические и правовые аспекты развития биотехнологий и применение их в жизни человека Краткосрочный проект Работа в парах по темам: «Селекция растений», «Селекция животных и микроорганизмов», «Биотехнология», «Генная инженерия», «Клеточная инженерия». Этические и правовые нормы и принципы при использовании биотехнологий	2	
Профессионально-ориентированное содержание				
Раздел 7.	Практические занятия		8	
	1	ПР № 9. Экологические кризисы и катастрофы Исследование «Использование энергии для чат-ботов»	2	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09 ПК 5.6
	2	ПР № 10. Антропогенные воздействия на организм человека «Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности»	2	
	3	ПР № 11. Основы рационального использования природных ресурсов Проведение и презентация исследования «Использования природных ресурсов в информационных структурах»	2	
	4	ПР № 12. Лабораторное исследование «Определение физической работоспособности у работников умственного труда в динамике рабочего дня»	2	
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)			2	
Всего:			72	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (учебные таблицы и схемы, модели, плакаты, портреты ученых, биогеографическая карта мира, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных);
- комплект электронных видеоматериалов;
- задания для контрольных работ;
- профессионально ориентированные задания;
- материалы дифференцированного зачета.

Лаборатория, оснащенная оборудованием для проведения занятий: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных клеток, модель структуры ДНК, модель метафазной хромосомы, муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения», коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного вида.

Технические средства обучения:

- мультимедийное оборудование;
- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Агафонова, А.Б. Биология: базовый уровень: учебник для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования / А.Б. Агафонова, А.А. Каменский, В.И. Сивоглазов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2025. – 272 с.

Дополнительные источники:

Колесников, С.И. Общая биология: учебное пособие / С.И. Колесников. – М.: КноРус, 2024. – 287с.

Мустафин, А.Г. Биология: учебник / А.Г. Мустафин; под ред., А.Г. Мустафин, А.В. Маталин, В.Б. Захаров, Г.В. Черных, И.Н. Волков, О.В. Бульчук, В.В. Евстафьев, О.Г. Мошанова. - М.: КноРус, 2025. – 727с.

Мамонтов, С.Г. Общая биология: учебник / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захарова. – М.: КноРус, 2025. – 323с.

Интернет-ресурсы: электронно-библиотечная система BOOK.RU

Общая/профессиональная компетенция	Раздел/тема	Тип оценочных мероприятий
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Практические занятия по профессионально-ориентированному содержанию	ПР № 9. Использование энергии для чат-ботов ПР № 10. Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности ПР № 11. Использования природных ресурсов в информационных структурах
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;	Раздел 2. Раздел 3. Раздел 5. Раздел 6. Практические занятия по профессионально-ориентированному содержанию	Контрольная работа «Молекулярный уровень организации живого». ПР № 1. Особенности строения клеток ПР № 2. Профилактика распространения вирусных заболеваний. Контрольная работа «Строение и функции организма». ПР № 3. Индивидуальное развитие человека. ПР № 4. Решение задач на определение вероятности возникновения наследственных признаков и типов мутации ПР № 5. Наследственные заболевания человека Экскурсия (лаборатория ОмГАУ) «Основные методы и достижения селекции растений» ПР № 6. Этические и правовые аспекты развития биотехнологий и применение их в жизни человека ПР № 7. Гипотезы происхождения жизни на Земле. ПР № 8. Древние люди Контрольная работа «Экологические основы природопользования». ПР № 9. Использование энергии для чат-ботов ПР № 10. Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности ПР № 11. Использования природных ресурсов в информационных структурах ПР № 12. Определение физической работоспособности у работников умственного труда в динамике рабочего дня

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;	Практические занятия по профессионально-ориентированному содержанию	ПР № 9. Использование энергии для чат-ботов ПР № 10. Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;	Раздел 2. Раздел 3. Раздел 5. Раздел 6. Практические занятия по профессионально-ориентированному содержанию	ПР № 2. Профилактика распространения вирусных заболеваний. ПР № 3. Индивидуальное развитие человека. ПР № 5. Наследственные заболевания человека Экскурсия (лаборатория ОмГАУ) «Основные методы и достижения селекции растений» ПР № 6. Этические и правовые аспекты развития биотехнологий и применение их в жизни человека ПР № 7. Гипотезы происхождения жизни на Земле ПР № 8. Древние люди ПР № 9. Использование энергии для чат-ботов ПР № 10. Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности ПР № 11. Использование природных ресурсов в информационных структурах
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;	Раздел 2. Раздел 3. Раздел 4, занятия 16, 17. Раздел 5. Раздел 6. Практические занятия по профессионально-	ПР № 1. Особенности строения клеток Контрольная работа «Молекулярный уровень организации живого». Контрольная работа «Строение и функции организма» ПР № 2. Профилактика распространения вирусных заболеваний ПР № 3. Индивидуальное развитие человека. ПР № 4. Решение задач на определение вероятности возникновения наследственных признаков и типов мутации ПР № 7. Гипотезы происхождения жизни на Земле. ПР № 8. Древние люди Контрольная работа «Экологические основы природопользования» ПР № 9. Использование энергии для чат-ботов

	ориентированному содержанию	ПР № 10. Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности ПР № 11. Использования природных ресурсов в информационных структурах ПР № 12. Определение физической работоспособности у работников умственного труда в динамике рабочего дня
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;	Раздел 6. Раздел 5, занятие 20 Практические занятия по профессионально-ориентированному содержанию	ПР № 6. Этические и правовые аспекты развития биотехнологий и применение их в жизни человека Критика расизма. ПР № 9. Использование энергии для чат-ботов ПР № 10. Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности ПР № 11. Использования природных ресурсов в информационных структурах
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;	Раздел 3. Раздел 6. Практические занятия по профессионально-ориентированному содержанию	Экскурсия (лаборатория ОмГАУ) «Основные методы и достижения селекции растений» ПР № 6. Этические и правовые аспекты развития биотехнологий и применение их в жизни человека ПР № 9. Использование энергии для чат-ботов ПР № 10. Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности ПР № 11. Использования природных ресурсов в информационных структурах
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;	Практические занятия по профессионально-ориентированному содержанию	ПР № 12 Определение физической работоспособности у работников умственного труда в динамике рабочего дня
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	Практические занятия по профессионально-ориентированному содержанию	ПР № 10. Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.	Практические занятия по профессионально-ориентированному содержанию	ПР № 10. Использование искусственного интеллекта в повседневной деятельности

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
"Индивидуальный проект"

2025 г.

ОДОБРЕНА
на заседании ЦМК общеобразователь-
ных дисциплин

Разработана на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта (далее
– ФГОС) среднего общего образования

Председатель ПЦК

Заместитель директора

_____ А.А.Тупышев

_____ В. Ю.Загребнев

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Заместитель директора
по научно-методической работе

_____ Е.Г. Юрьева

« _____ » _____ 20__ г.

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и
коммерции»

Разработчик:

Загребнев Виталий Юрьевич, зам.директора

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА	9
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА	10

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА

"Индивидуальный проект"

1.1. Область применения

Рабочая программа курса является частью образовательной программы по специальности в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

Рабочая программа курса может быть использована при выполнении любых типов проектов (внеаудиторных, аудиторных), а также при разработке программ учебных дисциплин, курсов, в.т.ч. адаптированных.

1.2. Место курса в структуре образовательной программы

Курс "Индивидуальный проект" относится к общеобразовательному циклу.

1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения

Целью изучения данного курса является продемонстрировать обучающимися:

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач с использованием знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;
- свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов различных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность.

Задачи выполнения индивидуального проекта:

- развитие способности использования в познавательной и социальной практике межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- формирования опыта самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации сотрудничества;
- построения индивидуальной образовательной траектории;
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
- формирования навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностной и (или) социально-значимой проблемы;
- формирование возможности практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля.

Требования к результатам освоения курса:

Личностные результаты:

- личностное, профессиональное, жизненное определение;
- действие смыслообразования (установление обучающими связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на этот вопрос);
- действие нравственно-эстетического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.

Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.

1. Регулятивные универсальные учебные действия

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- планировать собственные действия по достижению конкретного результата в текущей деятельности;
- задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной направленности с оценкой необходимых ресурсов для его реализации и возможных рисков;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели:
- формулировать взвешенные предложения по локальному улучшению ситуации;
- формулировать перечень исследовательских процедур по схеме «Как бы я изучал данный объект (явление, событие)»;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
- оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социокультурных обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуации;
- ставить задачи по собственному саморазвитию и самосовершенствованию, сформировать план развития того или иного собственного качества;
- сформировать собственную образовательную программу дополнительного образования в течение следующих двух (трех) лет в соответствии с будущим профессиональным обучением;
- спланировать этапы исследовательской работы и выбрать необходимый инструментарий.

2. Познавательные универсальные учебные действия:

- по представленному описанию реального проекта восстанавливать логику и последовательность реализации социального (инженерного, творческого, инновационного) проекта, а именно - реконструировать образ ситуации, которую меняли/преобразовывали разработчики/реализаторы проекта, выделить перечень решаемых задач, обозначить полученные продукты и описать возникшие социокультурные эффекты;
- оценивать ситуацию в учебной или другой социальной группе, с точки зрения ее сильных и слабых сторон;
- анализировать научное исследование по представленному описанию — определение проблемы, проблему, описание используемых способов и средств проведения исследования, указание перечня полученных научных результатов;
- по представленному описанию несложного эксперимента выделить наблюдаемый эффект, предложить объяснение наблюдаемого явления (свойства), перечислить бытовые ситуации, где наблюдается подобное явление, указать ситуации, где данная закономерность (или закон) используется для решения тех или иных человеческих нужд, назвать технические изобретения, которые были сделаны с использованием закона, проиллюстрированного в опыте;
- формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта (явления, события), относящегося к той или иной области научного знания;
- понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, самостоятельно формулировать проблемный вопрос по предложенной проблемной ситуации;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок;
- иметь опыт использования исследовательских методов - наблюдения, опытов, экспериментов (естественнонаучные методы); опросов, сравнительных описаний, интерпретации фактов (методы социальных и исторических наук); методов исследования математических объектов (методы точных наук);
- осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся проблем социально-

экономического развития территории (например, той, где живет обучающийся), выделять проблемы, формулировать идеи и предложения по их решению, с оценкой их возможных последствий;

— реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее проведенного научного исследования, выделить познавательный (исследовательский) вопрос, на который отвечает параграф учебника, перечислить исследовательские процедуры, при помощи которых были получены знания, представленные в параграфе, самостоятельно провести демонстрационные эксперименты (в случае естественнонаучного исследования), подтверждающие справедливость представленных выводов;

— проводить собственное исследование, а именно - самостоятельно определить цель исследования;

— при исследовании, опирающемся на теоретические положения, сформулировать гипотезу исследования;

— оформить результаты;

— представить результаты исследования в обобщенном и структурированном виде широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования; использовать методы математического моделирования при исследовании жизненных явлений.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия:

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.);

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений;

— внимательно относиться к чужой точке зрения, рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения;

— ясно излагать выполненную работу, представлять ее результаты, аргументировано отвечать на вопросы.

Предметные результаты:

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получают представление:

— о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

— о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

— о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;

— об истории науки;

— о новейших разработках в области науки и технологий;

— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);

— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры).

В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» обучающийся научится:

— формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;

— планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;

- реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;
- оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации результатов работы над проектом;
- осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью, задачами и конечным результатом;
- использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования;
- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования):
- осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:

- во взаимодействии с преподавателем — 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Объем курса и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Учебная нагрузка (всего)	<i>36</i>
Во взаимодействии с преподавателем	<i>36</i>
в том числе:	
практические занятия	<i>12</i>
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета</i>	

2.2. Тематический план и содержание курса "Индивидуальный проект"

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся		Объем часов	Уровень освоения
1	2		3	4
Выполнение индивидуального проекта	Содержание учебного материала			
	1.	Метод проектов: основные понятия. Понятие проект, отличительные особенности проектов. Типы проектов по доминирующей деятельности. Типы проектов по предметно-содержательной области. Этапы выполнения проекта.	4	3
	2.	Структурные составляющие проекта. Тема проекта, его актуальность, объект и предмет исследования. Цель и задачи проекта, гипотеза.		3
	Практические занятия			
	1.	Формулировка темы проекта. Формулировка темы проекта, анализ актуальности. Определение объекта и предмета исследования. Критерии оценки проекта.	26	
	2.	Целеполагание. Формулировка цели и задач проекта. Формулировка гипотезы.		
	3.	Формулировка результатов проекта. Формулировка результатов проекта, определение характеристик результатов. Анализ результатов проекта.		
	4.	Планирование деятельности. Планирование перечня и содержания работ по проекту. Определение контрольных точек. Определение необходимого перечня и объема ресурсов.		
	5.	Определение целевой аудитории. Определение участников проекта. Понятие "целевая группа" и определение ее характеристик.		
	6.	Определение бюджета проекта. Основные понятия, статьи расходов проекта. Определение бюджета проекта.		
	7.	Определение рисков проекта. Понятие рисков. Определение рисков индивидуального проекта. Простейшие способы оценки рисков.		
	8.	Работа с литературными источниками. Поиск и анализ литературных источников по теме проекта. Описание предметной области.		
	9.	Анализ трудностей при выполнении проекта. Промежуточное подведение итогов работы над проектом. Анализ трудностей и выработка путей их преодоления.		
	10.	Реализация проекта. Анализ действий обучающихся, предпринятых ими для реализации проекта. Корректировка деятельности обучающегося.		
	11.	Реализация проекта. Анализ действий обучающихся, предпринятых ими для реализации проекта. Корректировка деятельности обучающегося.		
	12.	Оформление результатов проекта. Требования к оформлению результатов. Введение. Заключение. Предварительная оценка содержания печатной части проекта.		
	13.	Презентация проекта Подготовка презентации проекта. Содержание и структура слайдов. Составление схемы речи к презентации индивидуального проекта. Критерии оценки презентации.		
	Дифференцированный зачет		6	
Всего:			36	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение

Реализация программы курса требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- персональные компьютеры (ноутбуки);
- доступ к ресурсам сети Интернет.

Технические средства обучения:

- видеопроектор (телевизор);
- экран;
- ноутбук;
- электронные презентации по темам занятий.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС: метод. пособие / А.В.Роготнева, Л.Н.Тарасова и др. — М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. — 119 с.
2. Организация работы над индивидуальным проектом как формой итоговой аттестации по итогам освоения основной образовательной программы среднего общего образования: методические рекомендации / сост.: Н.В.Ляшевская, М.Д.Бургер. — Омск: БОУ ДПО "ИРООО", 2019. — 92 с.
3. Педагогическое проектирование: история, методология, организационно-методическая система: монография / Н.Е.Татаринцева; Южный Федеральный Университет. — Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного Федерального университета, 2019. — 150 с.
4. Половкова М.В., Майсак М.В., Половкова Т.В. Индивидуальный проект. 10-11 классы. Учебное пособие [Текст] / под ред. Кузнецова Л.Н., серия "Профильная школа". — М., Просвещение, 2021 г. — 160 с.
5. Проектная деятельность в системе современного образования: монография / Ю.Б.Щемелева, Л.А.Горovenko. — Москва: РУСАЙНС, 2020. — 164 с.
6. Учебный проект в школе: высокий педагогический результат [Электронный ресурс] / А.Елизаров, М.Бородин, Н.Самылкина. — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf% 67 с.). — М.: Лаборатория знаний, 2019. — Систем.требования: Abode Reader XI; экран 10".

Дополнительные источники:

1. Бухвало В.А. Общая методика развивающего обучения. — Рига, 2001.
2. Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации. — Народное образование. — М., 2000, № 9, с.177-180.
3. Вебер, С. А. О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через проектную деятельность // Воспитание школьников. — 2013. - № 1. — С. 16-23.
4. Глухарева, О. Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых компетенций у учащихся старшей школы // Стандарты и мониторинг в образовании. — 2014. - № 1. — С. 17-24
5. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова // Изв. Рос. акад. образования. — 2000. — N 2. — С. 36-43. (Филос.-психол. основы теории В. В. Давыдова).
6. Гузеев В. В. Развитие образовательной технологии. — М., 1998
7. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения. Директор школы. М., 1995, № 6, с.34-47.
8. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — М., Интор, 1996.
9. Джонсонс Дж. К. Методы проектирования. М., 1986. - 326с.
10. Зиняков, В.Н. Опыт организации проектной деятельности в профильном обучении // Школа и производство. — 2013. - № 4. — С. 18 — 23.

11. Зуев, А. М. Проектная деятельность в образовательном процессе // Основы безопасности жизни. – 2014. - № 1. – С. 36-41.
12. Каримуллина, О. В. Развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся // Управление качеством образования. – 2013. - № 6. – С. 59-65.
13. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: учебное пособие для высших учебных заведений. - М.: издательский центр "Академия", 2005.
14. Комиссарова, О. А. Оптимизация учебного процесса на основе метода проектов // Среднее профессиональное образование. – 2013. - № 2. – С. 15-18.
15. Кострикина, И. С., Порядина Е. Д. Проектная деятельность профессионализации старшеклассников // Психология обучения. – 2013. - № 5. – С. 130-140.
16. Крючков Ю.А. Теория и методы социального проектирования. - М., 1992.
17. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003.
18. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. - 2000. - №1.
19. Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов // Наука и школа. - 1997. - №4.
20. Попова, Е. Внедрение проектно-целевого метода и проектных технологий // Управление школой (ПС). – 2013. - № 4. – С. 35-38
21. Пчелинцева, Т. А., Львова А. Г. Сетевой проект как средство формирования у учащихся целостной картины мира // Математика в школе. – 2013. - № 1. – С. 64-69
22. Сауренко, Н. Е. Проектный подход: интеграция теории и практики // Профессиональное образование. – 2014. - № 1. – С. 44-47
23. Смыковская, Т. К., Головина Н. Н. Проектный метод развития интеллектуальных умений // Профессиональное образование. Столица. – 2013. - № 5. – С. 35-36
24. Тигров, В. В., Тигров В. П. Проектная деятельность учащихся в условиях творческой технологической среды // Педагогика. – 2013. - № 10. – С. 43-48
25. Тимонина, Г. В. Управление качеством образовательного процесса по развитию проектно- исследовательской деятельности обучающихся как основы самореализации // Все для администратора школы. – 2014. - № 1. – С. 18-30
26. Хуторской, А.В. Метод проектов и другие зарубежные системы обучения // Школьные технологии. – 2013. - № 3. – С. 95 – 100.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также итоговой защиты проекта.

Формой контроля результатов освоения курса является публичная защита проектов.

Результаты обучения (в соответствии с п. 1.3.)	Критерии оценки результатов обучения
Личностные результаты	— Самостоятельный выбор темы проекта. — Самостоятельное выполнение проекта. — Качество защиты проекта.
Метапредметные результаты (регулятивные универсальные учебные действия)	— Самостоятельная постановка цели и формулировка задач индивидуального проекта. — Наличие плана выполнения проекта и его реализация. — Наличие перечня ресурсов, необходимых для реализации проекта. — Соответствие предметной области проекта будущей профессиональной деятельности обучающегося. — Самостоятельное выполнение проекта. — Наличие в проекте критериев оценки результатов и анализа достигнутых результатов.

	— Качество защиты проекта.
Метапредметные результаты (познавательные универсальные учебные действия)	— Наличие плана выполнения проекта и его реализация. — Соответствие индивидуального проекта утвержденной схеме проекта. — Наличие в индивидуальном проекте проблемы исследования и ее краткого описания. — Наличие в индивидуальном проекте гипотезы исследования. — Наличие в индивидуальном проекте экспериментальной (исследовательской) части. — Наличие в индивидуальном проекте описания предметной области, ссылок на использованные источники. — Наличие печатной части проекта. — Качество защиты проекта.
Метапредметные результаты (коммуникативные универсальные учебные действия)	— Качество защиты проекта (в т.ч. ответы на вопросы). — Посещение учебных занятий и консультаций по проекту. — Владение технологиями коммуникации, в т.ч. в дистанционном формате.
Предметные результаты	— Наличие в индивидуальном проекте проблемы исследования и ее краткого описания. — Наличие в индивидуальном проекте гипотезы исследования. — Наличие в проекте описания методики исследования/эксперимента. — Наличие в индивидуальном проекте описания предметной области. — Наличие в проекте описания использования результатов проекта, направлений его дальнейшего совершенствования.

Приложение 2.1
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4
2.2. Содержание дисциплины	6
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Материально-техническое обеспечение	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	11

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы философии»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы философии»: формирование представлений об истории развития философского знания, многообразия философских школ, учений, течений и направлений, знакомство с основными философскими терминами и понятиями и общечеловеческими ценностями.

Дисциплина «Основы философии» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств

ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста
ОК.06	– проявлять гражданско-патриотическую позицию – демонстрировать осознанное поведение – описывать значимость своей специальности – применять стандарты антикоррупционного поведения	– сущность гражданско-патриотической позиции – традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений – значимость профессиональной деятельности по специальности – стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	48	10
Самостоятельная работа	-	-
Всего	48	10

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Вводная тема. Роль философии в жизни человека и общества	Содержание	2/-	ОК.01-ОК.06
	1. Введение. Роль философии в жизни человека и общества. Понятие философии. Предмет философии. Разделы философского знания. Научность философии. Функции и методы философии. Основные категории философии.	2/-	
Раздел 1. История философии		22/2	
Тема 1.1. Исторические типы мировоззрения	Содержание		ОК.01-ОК.06
	2. Исторические типы мировоззрения. Понятие мировоззрения. Миф как универсальная форма сознания древних народов. Определение религии, ее отличие от мифологии. Предпосылки и условия возникновения философской мысли. Научное мировоззрение.	2/-	
Тема 1.2. Основные идеи мировой философии: от философии Древнего Востока и Античности до современности	Содержание		ОК.01-ОК.06
	3. Особенности философии Древнего Китая. Предпосылки развития философии Древнего Китая. Конфуций и конфуцианство. Лао-цзы и даосизм. «Лунь юй» и «Дао дэ цзин».	2/-	
	4. Особенности философии Древней Индии. Философия ведического периода. Появление и роль Вед. «Упанишады» и их роль в мировоззрении индийского общества. Философия эпического периода. Будда и буддизм.	2/-	
	5. Античная философия. Греческая натурфилософия. Классический период. Зарождение философской мысли Древней Греции. Космология и космогония. Фалес и его последователи. Пифагор и его учение. Философия Сократа, Платона, Аристотеля.	2/-	
	6. Античная философия. Эллинистическая философия. Скептицизм. Стоицизм. Кинизм.	2/-	
	7. Философия Средневековья и Возрождения.	2/-	

	Основные идеи средневековой философии. Роль религии и монастырей в Средние века. Основные философские идеи библейского значения.		
	8. Европейская философия XVII-XVIII веков. Общая характеристика философии Нового времени. Философские учения Дж. Локка, И. Канта, Ф. Бэкона.	2/-	
	9. Европейская философия XIX века. Иррационалистическая философия. Философия Л. Фейербаха. Философия К. Маркса.	2/-	
	10. Европейская философия XX-XXI вв. Экзистенциализм. Интуитивизм. Феноменология. Постмодернизм. Общее и различия в философских учениях Новейшего времени.	2/-	
	11. Русская философия XVIII-XX вв. Особенности русской философии. Философия Л. Н. Толстого. Философия Ф. М. Достоевского. Философия и религия. В. И. Вернадский и космизм.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 01. Анализ видов государственного устройства в философском произведении Платона «Государство». Изучить главу VIII произведения «Государство», ответить на контрольные вопросы, выделить главные мысли и понятия данной главы.	2/2	
Раздел 2. Основы философского учения о бытии (онтология)		4/2	
Тема 2.1. Проблема бытия	Содержание		ОК.01-ОК.06
	12. Бытие, субстанция и материя. Понятие и проблема бытия. Определение субстанции. Монизм и дуализм. Понятие материи и её свойства. Атрибуты материи: время, пространство, движение.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 02. Анализ четырех составляющих, одновременно прибывающих в подношении полной чаши в философском произведении М. Хайдеггера «Вещь». Изучить произведение и ответить на контрольные вопросы. Составить мини-словарь неологизмов М. Хайдеггера.	2/2	
Раздел 3. Проблема сознания и проблема познания		8/4	
Тема 3.1. Сознание: его происхождение и сущность	Содержание		ОК.01-ОК.06
	13. Сознание в философии. Сознание и путь к нему. Сознание — «тяжёлый крест». Теории происхождения	2/-	

	сознания. «Не-сознание». Самосознание, подсознание. Бессознательное.		
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 03. Анализ главы «Трансцендентальная эстетика» философского произведения И. Канта «Критика чистого разума». Проанализировать понятия: «Явление», «Материя явления», «Форма явления», «Чистое созерцание». Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
Тема 3.2. Проблема познания (гносеология). Научное познание	Содержание		ОК.01-ОК.06
	14. Сущность познания. Знание и познание. Элементы познания. Рационализм и сенсуализм. Субъект и объект познания. Предмет познания. Виды истины и ложь.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 04. Анализ составляющих компонентов спора, представленных в философском произведении С. И. Поварнина «Спор. О теории и практике спора». Изучить главу VII философского произведения. Ответить на контрольные вопросы. Выделить главные причины споров.	2/2	
Раздел 4. Философское учение о человеке и обществе		12/2	
Тема 4.1. Проблема человека в философии	Содержание		ОК.01-ОК.06
	15. Сущность человека. Ценность человеческой жизни в разные эпохи. Цефализация. Предназначение человека и смысл его жизни. Объективистский и субъективистский подходы. Индивид, индивидуальность, личность.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 05. Анализ эволюции представлений о своей жизни и жизни других людей в сознании человека в философском произведении Л.Н. Толстого «Об истинной жизни». Изучить главы I-IV философского произведения. Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
Тема 4.2. Проблемы социальной философии и философии истории	Содержание		ОК.01-ОК.06
	16. Философия общества. Общественное устройство с точек зрения натурализма, материализма и идеализма. Труд как фактор формирования человеческого общества. Культура и цивилизация.	2/-	
Тема 4.3. Наука и философия. Глобальные проблемы человечества	Содержание		ОК.01-ОК.06
	17. Развитие науки и глобальные проблемы человечества. Понятие науки. Наука и возрастание её роли. Сциентизм и антисциентизм. Критерии научности. Вненаучное знание. Критерии и особенности глобальных проблем	2/-	

	человечества.		
Тема 4.4. Этика и эстетика в культуре	Содержание		OK.01-OK.06
	18. Этапы исторического развития этических представлений. Этика ненасилия и этика благоговения перед жизнью – две современные концепции.	2/-	
	19. Эволюция эстетических идей. Категориальный аппарат эстетической теории. Практическая реализация эстетических представлений.	2/-	
Всего		48/10	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Горелов А.А. Основы философии. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с.
2. Канке В. А. Основы философии: учебник для студентов ссузов. – М.: ЛОГОС, 2009.
3. Кохановский В. П. и др. Философия: уч. пос. для студ. ссузов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.
4. Кочеров С.Н. Основы философии: учебное пособие для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471370>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Бедный Н. С. Альбом структурно-логических схем по дисциплине «Основы философии»: учебно-наглядное пособие. – Омск: ООИПКРО: ФГОУ СПО ОАТК, 2005.
2. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Наука, 1989.
3. Кузнецов В. Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2009. Кузнецов В.Г., Кузнецова И. Д., Момджян К. Х., Миронов В. В. Философия — М.: Высшее образование, 2009.
4. Марков Б. В. Философия — СПб.: Питер, 2009.
5. Мир человека/ Малышевский А.Ф., Ерунов Б. А., Карпунин В. А. и др. Учебное пособие по философии. Ч. I и II. – М.: Интерпракс, 1993.
6. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2001.
7. Русская философия: Энциклопедия. Под общ. ред. М. А. Маслина. — М.: Алгоритм, 2007.
8. Философия: Учебное пособие для дистанционного обучения. – Новосибирск: СибАГС, 2005.
9. Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2006.
10. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: Гардарики, 2009.
11. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение — М.: АСТ, 2008.
12. Хрестоматия по философии — М.: Проспект, 2008.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Институт Философии РАН <http://iph.ras.ru/page52248384.htm>
2. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
4. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
5. Цифровая библиотека по философии <http://filosof.ru>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современную научную и профессиональную терминологию Возможные траектории профессионального развития и самообразования Психологические особенности личности Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов и построения устных сообщений	Демонстрирует знание основных событий истории философии Ориентируется в основных терминах и понятиях философии Имеет гражданскую позицию Находит способы и методы структурирования информации Выстраивает план деятельности; подбирает информационные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач Оказывает поддержку членам команды при решении поставленных задач Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития Подбирает актуальную информацию Обрабатывает и представляет информацию в различных формах, в т.ч. с использованием программного обеспечения Самостоятельно создает презентации Свободно владеет информацией для сообщения (доклада) и представляет ее в устной форме без помощи дополнительных ресурсов Понимает сущность гражданско-патриотического поведения; правильно выбирает пути формирования гражданско-патриотической позиции	Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике Устный опрос Диагностика (доклады, презентации, командные выступления, тестирование, проверочные и контрольные работы)

Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей Значимость профессиональной деятельности по специальности; Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения	Принимает и разделяет общечеловеческие ценностей и нормы	
Умеет:		
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы Составлять план действия; определять необходимые ресурсы Реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Определять задачи для поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения	Умеет использовать теоретические знания при выполнении поставленных задач Демонстрирует уровень сформированности общих культурных компетенций Умеет вырабатывать и озвучивать свою точку зрения Дискутирует по важнейшим проблемам философии Демонстрирует навыки грамотно излагать свои мысли и оформлять документацию на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста Уверенное использует средства ИТ для обработки и хранения информации Свободно представляет информацию в различных формах с использованием разнообразного программного обеспечения Создает презентации в различных формах Проявляет нетерпимость к коррупционным проявлениям	Экспертное наблюдение и оценивание выполнения индивидуальных и групповых заданий Текущий контроль в форме собеседования, решения ситуационных задач Проверка практических работ

профессиональных задач Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке Проявлять толерантность в рабочем коллективе Применять стандарты антикоррупционного поведения	Демонстрирует позитивное отношение к защите окружающей среды Владеет навыками устной и письменной речи, выражает собственное мнение по различным историческим, философским, культурным и иным реалиям	
---	--	--

Приложение 2.2
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины

«ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	5
2.2. Содержание дисциплины	6
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Материально-техническое обеспечение	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	12

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История» (наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «История»: формирование представлений об истории позднего СССР и России как истории Отечества, их основных вехах, воспитание базовых национальных ценностей, уважения к истории, культуре, традициям, религиям.

Дисциплина «История» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять	– правила оформления докумен-

	документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	тов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста
ОК.06	– проявлять гражданско-патриотическую позицию – демонстрировать осознанное поведение – применять стандарты антикоррупционного поведения	– сущность гражданско-патриотической позиции – традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений – стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения
ОК.07	– соблюдать нормы экологической безопасности	– правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	36	10
Самостоятельная работа	-	-
Всего	36	10

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирования которых способствует элемент программы
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI вв.		6/2	
Тема 1.1. Россия и мир в конце XX - начале XXI в.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	1. Распад СССР – конец противостояния. Геополитическая ситуация в мире в 1990-е гг. Понятие глобализации и формы ее проявления в современном мире. Подходы к глобализации, дискуссии в России и за рубежом по проблемам глобализации, противоречия глобализации.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 01. Формулирование главных черт процесса глобализации. Поиск, анализ и выявление положительных и отрицательных сторон этого процесса и определение собственной позиции к проблеме глобализации.	2/2	
Тема 1.2. Роль и место России в современном мире	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	2. Внешняя политика РФ в конце XX — первой четверти XXI вв. Институты регулирования международных отношений и участие в них России. Роль России в урегулировании современных международных конфликтов.	2/-	
Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов в конце XX — начале XXI вв.		6/-	
Тема 2.1. Особенности конфликтов в конце XX – начале XXI вв. и возможности их урегулирования	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	3. Международные, региональные и национальные конфликты в последней трети XX в. — начале XXI в. Прогнозирование и урегулирование региональных конфликтов. Основные группы предпосылок региональных конфликтов в СНГ.	2/-	
Тема 2.2. Страны Центральной и Восточной Европы в конце XX — начале XXI вв.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	4. Революции и реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Страны Центральной и Восточной Европы и Евросоюз. Международная безопасность и суверенитет.	2/-	
Тема 2.3. Понятие	5. Понятие исламского вызова.	2/-	ОК.01, ОК.02,

исламского вызова	Цивилизационное противостояние или «возрождение» ислама. Глобализация и исламский мир. Исламский экстремизм: роль в мировой политике.		ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
Раздел 3. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов в конце XX — начале XXI вв.		8/2	
Тема 3.1. Неоконсервативная революция в странах Запада. Неоконсерваторы и христианские демократы у власти	Содержание 6. Этапы политического развития стран Запада в конце XX — начале XXI в. Неоконсерваторы у власти. Христианские демократы у власти. Негативные последствия неоконсервативной политики.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
Тема 3.2. Россия в конце XX — начале XXI в.	Содержание 7. Россия в конце XX в. Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь в 1992–1999 гг.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	8. Внутренняя политика России в 2000 — конце 2010-х гг. Президентские сроки В. В. Путина и Д. А. Медведева	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 02. Проведение анализа текста ежегодного послания Президента В. В. Путина Федеральному Собранию РФ от 2024 года. Выделение ведущих направлений внутренней политики РФ. Составление словаря терминов и понятий, относящихся к мерам по реализации каждого из них <i>либо</i> написание эссе «Мои предложения по улучшению состояния российского здравоохранения (или образования, или жилищной политики)»	2/2	
Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности		12/6	
Тема 4.1. НАТО и его роль в современном мире	Содержание 9. Причины создания НАТО, состав НАТО. Основные направления деятельности НАТО, расширение НАТО на Восток, основные военные операции стран НАТО. Россия и НАТО на современном этапе развития взаимоотношений.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий ПР 03. «Россия и НАТО: эволюция взаимоотношений». Проведение анализа стратегической концепции Североатлантического альянса, принятой 24 апреля 1999 года в Вашингтоне и выявление последствий реализации Концепции для Российской Федерации и её обсуждение. Составление таблицы «Основные даты в истории взаимоотношений СССР (РФ) и	2/2	

	НАТО».		
Тема 4.2. ООН и её роль в современном мире	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	10. Понятие и назначение Организации Объединенных Наций, история ее формирования и развития, место и значение в современном мире. Дискуссии о реформировании ООН. Проблемы реформирования ООН. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности. Россия в ООН.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 04. Проведение анализа Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной 12 февраля 2013 г. и выделение концептуальных установок России в отношении ООН. Составление таблицы «Угрозы национальной безопасности России и пути их решения».	2/2	
Тема 4.3. Европейский Союз. Общеввропейское сотрудничество	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	11. Создание ЕС и развитие интеграционных процессов. Европейский Союз и Россия на современном этапе взаимоотношений. Общеввропейское сотрудничество.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 05. На основании анализа документального материала дать характеристику современных внешнеэкономических связей России с ЕС в 2017-2018 гг.	2/2	
Раздел 5. Наука, культура и религия в современном мире		4/-	
Тема 5.1 Культурные процессы современной России. Наука и религия: новые вызовы нового века	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	12. Противоречивые тенденции и процессы в культурной жизни России. Возрождение историко-культурных традиций и наследия народов России. Деятели культуры и творческие коллективы, внесшие заметный вклад в духовную жизнь страны и мира.	2/-	
	13. Российская наука, образование и религия в эпоху глобальных перемен. Религиозная жизнь многоконфессионального российского общества. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.	2/-	
Всего		36/10	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Артемов, В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования по направлению подготовки /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. -18-е изд., стер.-М: Издательский центр "Академия", 2022.- 448 с.

2. История. История России. 11 класс. Учеб. Пособие для общеобразовательных организаций. Базовый и углубл. Уровни. В 2 ч. Ч.2 (А.А. Данилов, А.В. Торкунов и др.); под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019.- 160 с.: ил., карт.

1. История России XX — начала XXI века: учебник для среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Профессиональное образование). История России. Тесты: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08115-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492774>

2. Карпачев, С. П. История России: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488818>

3. Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494606>

4. Кириллов, В. В. История России: учебник для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490330>

5. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/493622>

6. Сафронов, Б. В. История новейшего времени. Азия и Африка: учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13040-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495324>

7. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство

Юрайт, 2022. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10073-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494697>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Алятина, А. Г. История: практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 236 с. — ISBN 978-5-4488-0614-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/91875.html>
2. Бакирова, А. М. История: учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. — Саратов: Профобразование, 2020. — 366 с. — ISBN 978-5-4488-0536-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/91876.html>
3. Баранникова, Н. В. История: учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. Баранникова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 123 с. — ISBN 978-5-4488-0313-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86137.html>
4. Волхонская, Г. П. История: электронное учебно-методическое пособие / Г. П. Волхонская ; составители Г. П. Волхонская. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2019. — 115 с. — ISBN 978-5-91930-107-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/95628.html>
5. Дворниченко А.Ю. История России:/учебник/А.Ю.Дворниченко, Ю.В.Тот, М.В.Ходяков.-Москва: КНОРУС, 2022-672с
6. История и философия экономики: учебное пособие/коллектив авторов; под ред. М.В.Конотонова.-3-е изд., стер.-Москва: КНОРУС, 2022-662с
7. Михайлова Н.В. Отечественная история: учебное пособие/ Н.В.Михайлова.- Москва: КНОРУС, 2022-190с.
8. Носкова, И. А. История: учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям / И. А. Носкова; под редакцией И. И. Турского. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. — 161 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83930.html>
9. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт институционального анализа) Приложение: учебное пособие/Р.М.Нуреев, Ю.В.Латов-2-е изд., перераб.-Москва: КНОРУС, 2022-268с
10. Самыгин С.И. История: учебник/С.И.Самыгин, П.С.Самыгин, В.Н. Шевелев -4-е изд., стер. Москва: КНОРУС, 2022.- 306с.
11. Самыгин С.И. история: учебник/С.И.Самыгин, П.С.Самыгин, В.Н.Шевелев.- 4-е изд. Стер.-Москва: КНОРУС, 2022-306с
12. Семин В.П. История: Россия и мир: учебное пособие /В.П.Семин.- 2-е изд., стер.-Москва: КНОРУС, 2020-544с
13. Семин В.П. История: Россия и мир: учебное пособие /В.П.Семин.- 3-е изд., стер.-Москва: КНОРУС, 2022-438с
14. Семин В.П.История России: хрестоматия. Ч2: учебное пособие/В.П.Семин, Н.В.Ляпунова, В.И.Шарый. К.О.Мухлаев.- Москва: РУСАЙН, 2022-506с
15. Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учебное пособие/ под ред проф. М.Н.Чепурина.- 19-е изд., стер.-М.: Юстицинформ, 2022-432с

16. Шапкин И.Н. Экономическая история: учебник/ И.Н.Шапкин, О.Д.Кузнецова, А.С.Квасов.- Москва: КНОРУС, 2022-360 с.

17. <http://window.edu.ru/> - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»;

18. <http://school-collection.edu.ru/> - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;

19. <http://fcior.edu.ru/> - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;

20. <http://lib.mtuci.ru/libdocs/> - Электронный Каталог библиотеки МТУСИ;

21. <https://www.rsl.ru/> - Российская государственная библиотека (РГБ);

22. <http://nlr.ru/> - Российская национальная библиотека (РНБ);

23. <http://www.gpntb.ru/> - Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ);

24. <https://book.ru> Электронно-библиотечной системе BOOK.ru

25. <https://www.iprbookshop.ru/> - электронная библиотечная система IPRBooks;

26. <https://profspo.ru/> - комплексный электронный образовательный ресурс PROФОБРАЗОВАНИЕ;

27. <https://catalog.prosv.ru/category/14> и <https://media.prosv.ru/> - Свободный доступ к методической литературе и информационным материалам для подготовки к дистанционным урокам;

28. <https://urait.ru/> - Образовательная платформа «Юрайт».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить	Демонстрирует знание исторических событий и процессов	Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Оценивает исторические факты, процессы и явления Имеет гражданскую позицию	Устный опрос
Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности	Находит способы и методы структурирования информации	Диагностика (доклады, презентации, командные выступления, тестирование, проверочные и контрольные работы)
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств	Выстраивает план деятельности; подбирает информационные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач Оказывает поддержку членам команды при решении поставленных задач	
Содержание актуальной нормативно-правовой документации	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
Современную научную и профессиональную терминологию	Подбирает актуальную информацию	

Возможные траектории профессионального развития и самообразования Психологические особенности личности Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов и построения устных сообщений Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей Значимость профессиональной деятельности по специальности; Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы	Обрабатывает и представляет информацию в различных формах, в т.ч. с использованием программного обеспечения Самостоятельно создает презентации Свободно владеет информацией для сообщения (доклада) и представляет ее в устной форме без помощи дополнительных ресурсов Понимает сущность гражданско-патриотического поведения; правильно выбирает пути формирования гражданско-патриотической позиции Принимает и разделяет общечеловеческие ценности и нормы; знает исторический аспект развития своей будущей специальности (профессии) Владеет принципами профессиональной этики и антикоррупционного поведения	
Умеет:		
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы Составлять план действия; определять необходимые ресурсы Реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Определять задачи для поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в	Умеет использовать теоретические знания при выполнении поставленных задач Демонстрирует уровень сформированности общих культурных компетенций Демонстрирует умение ориентироваться в системе международных отношений Демонстрирует умение определять сущность локальных региональных конфликтов XX-XXI века Демонстрирует умение анализировать деятельность международных организаций XX века	Экспертное наблюдение и оценивание выполнения индивидуальных и групповых заданий Текущий контроль в форме собеседования, решения ситуационных задач Проверка практических работ

перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке Проявлять толерантность в рабочем коллективе Применять стандарты антикоррупционного поведения Соблюдать нормы экологической безопасности Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	Демонстрирует навыки грамотно излагать свои мысли и оформлять документацию на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста Уверенно использует средства ИТ для обработки и хранения информации Свободно представляет информацию в различных формах с использованием разнообразного программного обеспечения Создает презентации в различных формах Демонстрирует позитивное отношение к военной и государственной службе, Проявляет нетерпимость к коррупционным проявлениям Демонстрирует позитивное отношение к защите окружающей среды Владеет навыками устной и письменной речи, выражает собственное мнение по различным историческим, культурным и иным реалиям	
--	---	--

Приложение 2.13
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3
<i>1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....</i>	<i>3</i>
<i>1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины</i>	<i>3</i>
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	4
<i>2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....</i>	<i>4</i>
<i>2.2. Содержание дисциплины</i>	<i>5</i>
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	8
<i>3.1. Материально-техническое обеспечение</i>	<i>8</i>
<i>3.2. Учебно-методическое обеспечение.....</i>	<i>8</i>
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	9

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» (наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Психология общения»: освоение теоретических знаний в области основ психологии общения, определяющих суть общения, его целей, функций, видов социальных взаимодействий, механизмов взаимопонимания, техник и приемов общения, этических принципов общения, приобретение умений применять эти знания и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Психология общения» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК 01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - оценивать результат и последствия своих действий;	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;	
ОК 03	- проводить диагностику сильных и слабых сторон собственной личности с точки зрения профессиональных и личных целей; - выстраивать траектории профессионального и личностного развития;	- методика «ресурсного анализа»; - возможные траектории профессионального развития и самообразования;	-
ОК 04	- организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; – проявлять эмоциональную устойчивость и такт во взаимоотношениях с коллегами, руководством, клиентами; – распределять обязанности в команде для выполнения заданий; – проявлять доброжелательность и заинтересованность во взаимоотношениях с окружающими; – проявлять терпимость к другим точкам зрения относительно решаемых задач;	- понятия «этика», «этикет», «репутация», «культура общения»; - основные нормы и правила этикета; - содержание психологической и коммуникативной компетентности; - стратегии и тактики взаимодействия; - механизмы взаимопонимания в общении; - правила корпоративного поведения в команде; - способы разрешения конфликтов и методы управления ими;	-

ОК 05	- излагать свои мысли на государственном языке в устной и письменной форме; - устанавливать обратную связь в говорении и слушании; - соблюдение речевых норм в деловом общении;	- особенности социального и культурного контекста; - характерные особенности эффективных письменных коммуникаций; - техники установления обратной связи; - техники задавания вопросов, формулирования ответов, аргументации и возражения в публичном выступлении;	
ОК 06	- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;	- общечеловеческие ценности; - правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; - правила культуры общения;	
ОК 09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); - понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	48	14
Самостоятельная работа	-	-
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания	-	-
Всего	48	14

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Теоретические аспекты процесса общения			
Тема 1. Общение как предмет научного знания	Содержание		ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	1. Категория «общение» в психологии. Виды, уровни общения, формальное и неформальное общение. Общение и общительность. Общение и деятельность.	2/-	
	2. Общение и индивидуальные особенности человека. Общение и темперамент, общение и характер человека. Общение с различными по характеру собеседниками.	2/-	
	3. Модели и стили общения. Модели общения: информационная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, ритуальная. Стили общения: официально-деловой стиль речи, научный стиль речи, публицистический стиль речи, разговорно-бытовой стиль речи. Коммуникативный стиль личности.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 1 этап: индивидуальная работа. Определение уровня своей общительности (тест В.Ф. Ряховского). Анализ индивидуальных особенностей общения в начале разговора, при его поддержании и окончании. Формулирование выводов и путей усовершенствования в этих вопросах. 2 этап: групповая работа. Выполнение упражнений «Первое знакомство», «Завоевать внимание», «Центр общения».	2/2	
	Самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Определить свой тип темперамента (тест Айзенка). Ответить на вопросы: Какие сильные стороны вашего темперамента способствуют успешности деятельности? Какие качества вашего характера компенсируют слабые стороны темперамента? Какие черты вашего характера помогают процессу взаимопонимания? Над какими чертами характера вам необходимо работать?	2/-	
	Содержание		

Тема 2. Цели и функции общения	4. Средства общения: вербальные и невербальные. Речевые средства общения. Слушание в межличностном общении. Виды слушания: направленное, критическое, эмпатическое, нереплексивное, активное, рефлексивное. Помехи слушания. Приемы эффективного слушания.	2/-	ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	5. Невербальные средства взаимодействия. Виды невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика, паралингвистика, экстралингвистика.	2/-	
	6. Формы и виды устных коммуникаций. Письменная коммуникация: свойства и функции. Коммуникативные формы: монологическая, диалогическая, полилогическая. Деловые беседы, публичные речи. Характерные особенности эффективности письменных коммуникаций: тактичность, персональность, позитивность, энергичность и активность, цельность, связность, ясность, краткость, удобочитаемость.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 1 этап: индивидуальная работа. Определение своей ведущей системы восприятия (тест «Один раз увидеть или услышать»). 2 этап: групповая работа. Выполнение упражнений: «Техники слушания», «Рассказ от имени предмета». 3 этап: парная работа. Анализ ряда предложений на предмет соответствия их характерным особенностям эффективных письменных коммуникаций.	2/2	
Тема 3. Многоплановый характер общения	Содержание		ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	7. Общение как обмен информацией (коммуникация). Природа и цель коммуникаций. Коммуникативные барьеры: компетентность, избирательное слушание, оценочные суждения, достоверность источника, фильтрование, внутригрупповой язык, различие статуса, давление времени, перегрузка общения. Специфические коммуникативные барьеры: логический, семантический, стилистический, фонетический. Обратная связь в говорении и слушании. Публичные презентации, аргументации и возражения.	2/-	
	8. Общение как взаимодействие (интеракция). Структура межличностного взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия. Механизмы партнерских отношений. Правила корпоративного поведения в команде.	2/-	
	9. Общение как восприятие людьми друг друга (перцепция). Понятие социальной перцепции. Механизмы межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания. Механизмы взаимопонимания в общении. Трудности и дефекты межличностного общения. Имидж и самопрезентация.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр.03 Выполнение интерактивных упражнений на отработку коммуникативных умений.	2/2	
	ПР.04 Анализ ситуационных задач и выполнение проблемных заданий.	2/2	

Тема 1.4. Роль и ролевые ожидания в общении	Самостоятельная работа обучающихся		ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	СР.02. Определение уровня эмпатии	2/-	
	Содержание		
	10. Ролевое поведение личности в общении. Референтная группа и ее место в процессе взаимодействия. Социальная роль как идеальная модель поведения. Виды социального взаимодействия.	2/-	
	11. Взаимное влияние людей в процессе общения. Техники психологического воздействия на людей: убеждения, заражения, внушения, манипулирования.	2/-	
	12. Психотехнология защиты от манипулятивных воздействий. Техники защиты от манипулятивных приемов игнорирования аргументов, опровержения аргументов, манипулятивных приемов «аргументирования», провоцирования конфликта.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
Тема 1.5. Конфликтное общение	ПР.05 1 этап: индивидуальная работа. Выполнение методики «Групповые роли», анализ и описание ролей в групповом взаимодействии. 2 этап: групповая работа. Выполнение упражнения «Ролевое общение».	2/2	ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	Содержание		
	13. Виды и типы конфликта. Источники, причины конфликтов и стадии их протекания.	2/-	
	14. Способы разрешения конфликтов и методы управления ими.	2/-	
	15. Уровень конфликтности личности. Тест А. Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях». Составить сводную характеристику своих положительных и негативных характеристик. Методы самокоррекции и развития.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.06 Анализ и оценка эффективности разрешения конфликта (на примере конкретной ситуации).	22	
Тема 1.6. Психологическая и коммуникативная компетентность	Содержание		ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	16. Этика, этикет, репутация и культура общения.	2/-	
	17. Чувство собственного достоинства. Самоценность.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 1 этап: индивидуальная работа. Определение с помощью теста свое отношение к себе. 2 этап: групповая работа. Выполнение интерактивных упражнений на формирование коммуникативной компетентности.	2/2	
Всего		38/14	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Российская Государственная Библиотека. Форма доступа: <http://rsl.ru>
2. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». Форма доступа: www.ecsocman.edu.ru.
3. Научная электронная библиотека – доступны электронные версии статей журналов. Форма доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>.
4. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19277.html>.— ЭБС «IPRbooks».
5. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19278.html>.— ЭБС «IPRbooks».
6. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 144 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/57115.html>.— ЭБС «IPRbooks».
7. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие для ССУЗов/ Виговская М.Е., Лисевич А.В., Корионова В.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 73 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44184.html>.— ЭБС «IPRbooks».
8. Журавлев А.Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и прикладные проблемы) [Электронный ресурс]/ Журавлев А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2004.— 476 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15300.html>.— ЭБС «IPRbooks».
9. Козлова В.А. Психология манипулирования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Козлова В.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИБ), 2014.— 84 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33437.html>.— ЭБС «IPRbooks».
10. Латынов В.В. Психология коммуникативного воздействия [Электронный ресурс]/ Латынов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2013.— 368 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32145.html>.— ЭБС «IPRbooks».
11. Манухина С.Ю. Психология конфликта [Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебно-методический комплекс/ Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 160 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14647.html>.— ЭБС «IPRbooks».
12. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52575.html>.— ЭБС «IPRbooks».
13. Пономарева Е.А. Практика делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пономарева Е.А., Сенюгина И.А.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 163 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62989.html>.— ЭБС «IPRbooks».
14. Титова Л.Г. Технологии делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100)/ Титова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/52576.html>.— ЭБС «IPRbooks».

15. Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хасанова Г.Б., Исхакова Р.Р.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2012.— 260 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62253.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3.2.2. Дополнительные источники

1. Аминов И.И. Пришел, увидел, убедил! Межличностное познание: Психология день за днем. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. – 330 с.

2. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 264 с.

3. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: учеб. Пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 192 с. – (Профессиональное образование).

4. Ковальчук А.С. Основы имиджологии и делового общения: учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. – 256 с.

5. Панасюк А.Ю. Современному руководителю. Психотехнологии профессионального общения с персоналом и клиентами. – Волгоград: ООО «Издательский Дом «Ин-фолио», 2008. – 256 с.

Панфилова А.П. Теория и практика общения. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;	Распознает, понимает и актуализирует задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; - оценивать результат и последствия своих действий;	Знает порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности Способен оценить результат и последствия своих действий по решению задач	
- проводить диагностику сильных и слабых сторон собственной личности с точки зрения профессиональных и личных целей; - методика «ресурсного анализа»;	Владеет методикой ресурсного анализа и успешно применяет ее для диагностики сильных и слабых сторон своей личности с точки зрения профессиональных и личных целей	
- возможные траектории профессионального развития и самообразования; - выстраивать траектории профессионального и личностного развития;	Знает и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования	
- организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; — распределять обязанности в команде для выполнения заданий;	Владеет понятиями «этика», «этикет», «репутация», «культура общения», успешно применяет их в командном взаимодействии	

– проявлять эмоциональную устойчивость и такт во взаимоотношениях с коллегами, руководством, клиентами; - понятия «этика», «этикет», «репутация», «культура общения»; - основные нормы и правила этикета; - содержание психологической и коммуникативной компетентности;	Распределяет обязанности в команде для выполнения задания Проявляет эмоциональную устойчивость и такт во взаимоотношениях с коллегами, руководством, клиентами	
– проявлять доброжелательность и заинтересованность во взаимоотношениях с окружающими; - механизмы взаимопонимания в общении; - правила корпоративного поведения в команде; - стратегии и тактики взаимодействия;	Знает и применяет механизмы, стратегии и тактики взаимопонимания в коллективе, основанные на общечеловеческих и корпоративных правилах поведения	
– проявлять терпимость к другим точкам зрения относительно решаемых задач; - способы разрешения конфликтов и методы управления ими;	Владеет способами разрешения конфликтных ситуаций	
- излагать свои мысли на государственном языке в устной и письменной форме; - особенности социального и культурного контекста; - характерные особенности эффективных письменных коммуникаций;	Излагает свои мысли устно и письменно с учетом особенностей социального и культурного контекста	
- устанавливать обратную связь в говорении и слушании; - техники установления обратной связи;	Знает и владеет техниками установления обратной связи	
- соблюдение речевых норм в деловом общении; - техники задавания вопросов, формулирования ответов, аргументации и возражения в публичном выступлении;	Знает и соблюдает речевые нормы в публичном выступлении	
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; - общечеловеческие ценности; - правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; - правила культуры общения;	Знает и владеет техниками и приемами эффективного общения. Знает и владеет правилами поведения	
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;	Знает и владеет приемами саморегуляции	
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); - понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы;	Владеет профессиональной лексикой и умеет ее применять в разговорах на профессиональные и бытовые темы	
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);	Умеет объяснять мотивы своих действий	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	Ошибка! Закладка не определена.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	Ошибка! Закладка не определена.
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	Ошибка! Закладка не определена.
2.2. Содержание дисциплины	Ошибка! Закладка не определена.
2.3. Курсовой проект (работа)	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ.....	18
3.1. Материально-техническое обеспечение	13
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	13
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ	14

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности»: освоение знаний в области иностранного языка, приобретение умений применять эти знания в области прикладной информатики и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах;	
ОК.04	- организовывать работу коллектива и команды с использованием иностранного языка; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности		
ОК. 09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о	-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описа-	

	себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	нию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности производства; - правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 1.1.	- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием на иностранном языке - оформлять документацию на программные средства, в т.ч. на иностранном языке;	- отраслевую терминологию на иностранном языке в области структурного и объектно-ориентированного программирования; - содержание международной актуальной нормативно-правовой базы в области документирования алгоритмов.	- разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования на иностранном языке
ПК 1.2.	- владеть командами на иностранном языке при создании программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля; - оформлять документацию на программные средства. - осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	- основные этапы разработки программного обеспечения. - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. - знание API современных мобильных операционных систем.	- основные этапы разработки программного обеспечения. - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.
ПК 5.2.	-работать с инструментальными средствами обработки информации	-методы и средства проектирования информационных систем.	-определять состав оборудования и программных средств разработки информационной системы. -разрабатывать проектную документацию на информационную систему.
ПК 5.4	-использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. -использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для создания независимых программ. -решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ.	-спецификации языка программирования. -особенности программных средств, используемых в разработке ИС, на иностранном языке	- использовать для управления процессом разработки приложений инструментальных средств на иностранном языке. -понимать комментарии в программном коде на иностранном языке.
ПК 11.1.	- работать с документами отраслевой направленности. - собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.	-основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний.	- выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	156	156
Промежуточная аттестация в <i>форме экзамена</i>	12	12
Всего	168	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Вводно-коррективный курс			
Тема 1.1. Вводно-коррективный курс	Содержание учебного материала	8/8	
	1 ПР 01. Правила чтения согласных букв. Правила чтения в буквосочетаниях. Род и число имен существительных Лексический материал: – личные качества человека (confident, shy, successful, etc.) – названия профессий (teacher, cook, businessman, etc.) Грамматика: – глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных). – местоимения личные, притяжательные, указательные, возвратные; – род и число имен существительных Фонетика: Правила чтения. Звуки. Транскрипция	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2 ПР 02. Степени сравнения прилагательных. Количественные и порядковые числительные Лексический материал по теме. Грамматика: – глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных). – степени сравнения прилагательных и их правописание;	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3 ПР 03. Видовременные формы английского глагола Грамматический материал: Страдательный залог. The Present Passive Voice, The Past Passive Voice, The Future Passive Voice.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	СР 01. Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить упражнение и определить видовременные формы глаголов в предложениях.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09

Раздел 2. Оборудование			
Тема 2.1. Everyday uses of computers (использование компьютеров в повседневной жизни)	Содержание учебного материала		8/8
	1	ПР 04. Введение новой лексики по теме: “The computer” Лексический материал по теме. Грамматический материал: артикли: определенный, неопределенный, нулевой, образование множественного числа существительных	2/2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	2	ПР 05. Чтение текста “Computers in everyday life” с целью извлечения специальной информации. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	ПР 06. Разговорная практика: описание использования компьютеров в повседневной жизни. Составление диалогов с использованием изученного лексического и грамматического материала Грамматический материал: Видовременные формы глагола в Present Simple, Past Simple, Future Simple	2/2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
	СР 02. Самостоятельная работа обучающихся: Составить список сфер применения компьютера.		2/2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
Тема 2.2. Types of computer (типы компьютера)	Содержание учебного материала		6/6
	1	ПР 07. Введение новых лексических единиц по теме: “Types of computer” Лексический материал по теме. Грамматический материал: Конструкции to be going to/ will be	2/2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
	2	ПР 08. Работа с текстом: “Types of a computer” с целью извлечения специальной информации. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме. Грамматический материал: Конструкции to be going to/ will be	2/2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	3	ПР 09. Развитие навыков говорения, диалог-расспрос «Покупка компьютера». Лексический материал по теме Составление диалогов с использованием изученного лексического и грамматического материала.	2/2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.

Тема 2.3. Parts of a computer (части компьюте- ра)	Содержание учебного материала		10/10	
	1	ПР 10. Введение новых лексических единиц по теме: “Parts of a comput- er” Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
	2	ПР 11. Работа с текстом: “The motherboard” с целью детального пони- мания Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	3	ПР 12. Совершенствование грамматических навыков: “Making instruc- tions” Лексический материал по теме. Грамматический материал: Правила употребления инфинитива и его харак- теристика.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	4	ПР 13. Развитие навыков письма: описание материнской платы, доба- вив определение из текста: “The Motherboard” Лексический материал по теме. Грамматический материал: Правила употребления инфинитива и его харак- теристика.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 1.1.
	5	ПР 14. Разговорная практика: характеристика одной из частей компь- ютера по выбору Лексический материал по теме. Составление диалогов с использованием изученного лексического и грамматического материала	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
Тема 2.4. Keyboard and mouse. (Клавиатура и мышь)	Содержание учебного материала		10/10	
	1	ПР 15. Введение новых лексических единиц по теме: “ Keyboard and mouse” Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	ПР 16. Работа с аудио-текстом: “The keyboard” с целью извлечения специальной информации. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.

	3	ПР 17. Работа с текстом: ‘The mouse’ с целью детального понимания прочитанного Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме. Грамматический материал: Видовременные формы глагола в Present Simple, Past Simple, Future Simple	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	4	ПР 18. Развитие навыков письма: краткое описание клавиатуры. Лексический материал по теме. Грамматический материал: Правила употребления инфинитива и его характеристика.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
	СР 03. Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить описание клавиатуры: (виды, функции клавиш). Составить 5 предложений по теме «Расположение клавиш клавиатуры и мыши», используя предлоги места.		2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
Тема 2.5. Input devices. (устройства ввода)	Содержание учебного материала		6/6	
	1	ПР 19. Введение новых лексических единиц по теме: “Input devices” Лексический материал по теме. Грамматический материал:	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	ПР 20. Обучение функциональному языку (при описании использования устройства.) Лексический материал по теме. Грамматический материал: The Present Simple Tense, The Passive Voice	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1., ПК 5.2. ПК 11.1.
	3	ПР 21. Работа с текстом: “Input devices” с целью детального понимания прочитанного. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2.ПК 11.1.
Тема 2.6. Output devices. (устройства вывода)	Содержание учебного материала		8/8	
	1	ПР 22. Введение новых лексических единиц по теме: “Output devices” Лексический материал по теме. Грамматический материал: The Present Simple Tense, The Passive Voice	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.

	2	ПР 23. Работа с аудио - текстом “ Printers” с целью детального понимания прочитанного. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	3	ПР 24. Обучение функциональному языку: Giving advice. Лексический материал по теме. Грамматический материал: употребление модальных глаголов Составление диалогов с использованием изученного лексического и грамматического материала	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1. ПК 5.2.
	4	ПР 25. Развитие навыков письма: сравнение характеристик принтеров Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	Содержание учебного материала		8/8	
Тема 2.7. Storage devices. (устройства хранения информации)	1	ПР 26. Введение новых лексических единиц по теме: “Storage devices” Лексический материал по теме. Грамматический материал: Правила употребления инфинитива и его характеристика.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	ПР 27. Совершенствование грамматических навыков: страдательный залог Лексический материал по теме. Грамматический материал: страдательный залог	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	3	ПР 28. Работа с аудио-текстом: “Hard disk drive” с целью детального понимания Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	4	ПР 29. Работа с текстом: “Storage devices” с целью извлечения специальной информации.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.

		Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме. Грамматический материал: Правила употребления инфинитива и его характеристика.		
Тема 2.8. Processing hardware (устройства обработки данных)	Содержание учебного материала		6/6	
	1	ПР 30. Введение новых лексических единиц по теме: “Processing hardware” Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	ПР 31. Работа с текстом: “Central processing unit “ с целью извлечения специальной информации. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме. Грамматический материал: The Passive Voice	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	СР 04. Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить описание своего персонального компьютера.		2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
Раздел 3. Программное обеспечение				
Тема 3.1. Graphical User Interface. (графический пользовательский интерфейс)	Содержание учебного материала		6/6	
	1	ПР 32. Введение новых лексических единиц по теме: “GUI” Лексический материал по теме. Грамматический материал: The Passive Voice	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	ПР 33. Обучение функциональному языку: определение понятий. Лексический материал по теме. Грамматический материал: Употребление модальных глаголов	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	ПР 34. Разговорная практика: описание программы по выбору. Лексический материал по теме. Грамматический материал: The Passive Voice Составление диалогов с использованием изученного лексического и грамматического материала	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
Тема 3.2. Word processing (тексто-	Содержание учебного материала		6/6	
	1	ПР 35. Введение новых лексических единиц по теме: “Word processor”	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09

вый процессор)		Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений		
	2	ПР 36. Работа с текстом: “ Word processing: for and against”с целью де- тального понимания прочитанного. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	ПР 37. Разговорная практика: характеристика текстового процессора. Лексический материал по теме. Грамматический материал: порядок слов в предложении, The Present Simple Tense Составление диалогов с использованием изученного лексического и грам- матического материала	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
Тема 3.3. Communications (коммуникация)	Содержание учебного материала		8/8	
	1	ПР 38. Введение новых лексических единиц по теме: “Communications” Лексический материал по теме. Грамматический материал: Видовременные формы глагола	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	ПР 39. Разговорная практика: характеристика видов коммуникаций Лексический материал по теме. Грамматический материал: порядок слов в предложении, The Present Simple Tense Составление диалогов с использованием изученного лексического и грам- матического материала	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	3	ПР 40. Развитие навыков письма: описание одного из видов коммуни- кации по выбору. Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	СР 05. Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение проблемного задания: использование различных коммуникаций при дистанционном обучении.		2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
Раздел 4. Интернет				
Тема 4.1. Networks	Содержание учебного материала		8/8	

(сети)	1	ПР 41. Введение новых лексических единиц по теме: “Networks” Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	ПР 42. Работа с текстом: “Networks” с целью понимания основной идеи прочитанного. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме. Грамматический материал: конструкция Verb+Somebody+TO+Verb	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	ПР 43. Обучение функциональному языку: высказывание предположений. Лексический материал по теме. Грамматический материал: конструкция Verb+Somebody+TO+Verb	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	СР 06. Самостоятельная работа обучающихся: Составление правил создания пароля.		2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
Тема 4.2. The Internet: the World Wide Web. (всемирная паутина)	Содержание учебного материала		8/8	
	1	ПР 44. Введение новых лексических единиц по теме: “ The Internet” Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	ПР 45. Работа с аудио-текстом: “Email” с целью изучения детальной информации. Лексический материал по теме. Грамматический материал: Фразовые глаголы. Грамматические упражнения с фразовыми глаголами.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	ПР 46. Разговорная практика: описание возможностей интернета Лексический материал по теме. Грамматический материал: Фразовые глаголы. Грамматические упражнения с фразовыми глаголами. Составление диалогов с использованием изученного лексического и грамматического материала	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	СР 07. Самостоятельная работа обучающихся:		2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК

	Выполнение проблемного задания: Подготовить описание пяти различных сайтов.			11.1.
Тема 4.3. Databases and spreadsheets (базы данных и вычислительные программы)	Содержание учебного материала		8/8	
	1	ПР 47. Введение новых лексических единиц по теме: “ Databases and spreadsheets” Лексический материал по теме. Грамматический материал:	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	ПР 48. Работа с аудио-текстом: “Spreadsheet” с целью извлечения специальной информации Лексический материал по теме. Грамматический материал: To be going to/ will.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	ПР 49. Работа с текстом:” Database search” с целью детального понимания прочитанного. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	СР 08. Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение проблемного задания: объяснить значение формул, используемых в программе Excel.		2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1.
Тема 4.4. Graphics and multimedia. (графика и мультимедиа)	Содержание учебного материала		8/8	
	1	ПР 50. Введение новых лексических единиц по теме: “Multimedia” Лексический материал по теме. Грамматический материал: Фразовые глаголы. Грамматические упражнения с фразовыми глаголами.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	ПР 51. Работа с текстом “Desktop publishing ” с целью детального понимания прочитанного. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	ПР 52. Развитие навыков письма: описание предпочитаемых мультимедийных приложений. Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.

	СР 09. Самостоятельная работа обучающихся: Составить рассказ об использовании мультимедийных средств в различных сферах жизни.		2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1.
Раздел 5. Языки программирования				
Тема 5.1. Programming. (Программирование)	Содержание учебного материала		8/8	
	1	ПР 53. Введение новых лексических единиц по теме: “Programming” Лексический материал по теме. Грамматический материал: Модальные глаголы: must, have to, should.Правила употребления модальных глаголов в устной и письменной речи.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4, ПК 11.1.
	2	ПР 54. Обучение функциональному языку: связь проблемы и решение. Лексический материал по теме. Грамматический материал: Видовременные формы глагола	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	3	ПР 55. Работа с текстом: “Types of error” с целью понимания основной идеи прочитанного Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	СР 10. Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение проблемного задания: составить алгоритм действий при возникновении неполадок с компьютером.		2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1. ПК 5.4
Тема 5.2. Languages. (языки)	Содержание учебного материала		6/6	
	1	ПР 56. Введение новых лексических единиц по теме: “Languages” Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4, ПК 11.1.
	2	ПР 57. Работа с аудио-текстом: “A Basic program” с целью извлечения специальной информации. Лексический материал по теме. Грамматический материал: инфинитив, его формы; – неопределенные местоимения; – образование степеней сравнения наречий; – наречия места	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.4
	3	ПР 58. Работа с текстом: «Компьютерные языки» с целью понимания основной идеи прочитанного	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4

		Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.		
Тема 5.3. Future trends (тенденции будущего)	Содержание учебного материала		6/6	
	1	ПР 59. Введение новых лексических единиц по теме: “Future trends” Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4
	2	ПР 60. Работа с текстом: “Virtual reality” с целью детального понимания прочитанного. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме. Грамматический материал: грамматические структуры предложений,	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4
	3	ПР 61. Разговорная практика: описание использования роботов в работе. Лексический материал по теме. Грамматический материал: To be going to/ will. Составление диалогов с использованием изученного лексического и грамматического материала	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4, ПК 11.1.
Тема 5.4. Computer viruses. (компьютерные вирусы)	Содержание учебного материала		6/6	
	1	ПР 62. Введение новых лексических единиц по теме: “Computer viruses” Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4
	2	ПР 63. Работа с текстом: “Computer viruses” с целью детального понимания прочитанного. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4
	3	ПР 64. Развитие навыков письма: написание руководства и правил для защиты компьютера. Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4, ПК 1.1.

Тема 5.5 Careers in IT. (ка- рьера в IT)	Содержание учебного материала		8/8	
	1	ПР 65. Введение новых лексических единиц по теме: “Careers in IT” Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, К09
	2	ПР 66. Работа с текстом: “Computing jobs” с целью детального понимания прочитанного. Чтение текста с целью детального понимания прочитанного. Лексический материал по теме.	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	ПР 67. Работа с аудио-текстом: “Talking about work” с целью извлечения специальной информации. Лексический материал по теме. Выполнение лексических упражнений	2/2	
	4	ПР 68. Повторение лексико-грамматического материала с целью подготовки к экзамену Лексический материал по теме. Грамматический материал: Употребление видовременных форм английского глагола	2/2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	Промежуточная аттестация. Экзамен.		12	
	Всего:		168	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Иностранного языка», оснащен в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Технические средства обучения:

- видеопроектор;
- ноутбук;
- магнитофон;
- электронные презентации по темам занятий;
- телевизор.
- учебные издания, словари, дополнительная литература

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Милованова Л.А. Иностранные языки [Электронный ресурс]: учебное пособие для учителей, аспирантов и студентов/ Милованова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2020.— 142 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21470>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Сафроненко О.И. Learning to Learn in English [Электронный ресурс]: учебник/ Сафроненко О.И., Петросян К.С., Резникова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2021.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/46913>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2020.— 268 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26485>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3.2.2. Дополнительные источники

1. Смердина Е.Ю. Иностранный (английский) язык: учебно-методические «Improve your reading skills» Омск: Омская академия, 2021.

2. Мороз И.Н. English for IT students: учебное пособие.— М.: Российский новый университет, 2022

3. Вичугов В.Н. Английский язык для специалистов в области интернет-технологий: учебное пособие. Томск: Томский политехнический университет, 2020

3.2.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.english.ru>
2. <http://www.lingvo.ru>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;	Знает профессиональный контекст на иностранном языке Знает основные информационные источники зарубежных ресурсов Понимает алгоритмы, запи-	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений	санные на иностранном языке Может прочесть и понять о методах работы в профессиональной сфере на иностранном языке Понимает результаты поиска информации на иностранном языке	работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности - отраслевую терминологию на иностранном языке в области структурного и объектно-ориентированного программирования; - содержание международной актуальной нормативно-правовой базы в области документирования алгоритмов - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - работать с документами отраслевой направленности. - собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.	Знает и понимает правила построения простых и сложных лексических конструкций профессиональной направленности на иностранном языке Знает необходимый минимум профессиональной лексики Правильно читает тексты профессиональной направленности на иностранном языке Переводит тексты профессиональной направленности на русский язык Способен поддержать несложный разговор на профессиональную тему Способен писать простые предложения на профессиональные темы на иностранном языке Читает и понимает методическую литературу на иностранном языке	
- организовывать работу коллектива и команды с использованием иностранного языка; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Владеет интерфейсом программного обеспечения командной работы на иностранном языке Читает, понимает и пишет сообщения на иностранном языке	
- основные этапы разработки программного обеспечения. - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. - знание API современных мобильных операционных систем	Читает техническое задание на разработку программного обеспечения на иностранном языке Владеет семантикой команд API и языков программиро-	

-спецификации языка программирования. -особенности программных средств, используемых в разработке ИС, на иностранном языке	вания	
-методы и средства проектирования информационных систем -основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний	Читает и понимает методическую литературу на иностранном языке	
- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием на иностранном языке - оформлять документацию на программные средства, в т.ч. на иностранном языке; - владеть командами на иностранном языке при создании программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля; - осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ -использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для создания независимых программ. -решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ.	Формирует алгоритмы разработки программных модулей на языке программирования Оформляет документацию на ПО с использованием иностранного языка	
-работать с инструментальными средствами обработки информации	Читает и понимает команды интерфейса инструментального средства обработки информации на иностранном языке	

Приложение 2.5
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание программы	2
1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание дисциплины	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	4
2.2. Содержание дисциплины	5
3. Условия реализации дисциплины	17
3.1. Материально-техническое обеспечение	17
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	17
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	17

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Физическая культура»: способствовать формированию основ здорового образа жизни, используя физкультурно-спортивную и оздоровительную деятельность. Развитие и совершенствование физических качеств. Воспитание морально-волевых качеств. Приобретение и освоение специальных знаний и навыков, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры, умение их адаптивно, творчески использовать в личностном и профессиональном развитии.

Дисциплина «Физическая культура» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.04	- организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.	- психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности.	-
ОК.06	- проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей специальности; - применять стандарты антикоррупционного поведения.	- сущность гражданско-патриотической позиции; - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; - значимость профессиональной деятельности по специальности; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения.	-
ОК.08	- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности.	- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; - средства профилактики перенапряжения.	-

ПК 1.1	- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; - оформлять документацию на программные средства; - оценка сложности алгоритма.	- основные этапы разработки программного обеспечения; - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; - актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	- Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.
--------	---	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	166	160
Самостоятельная работа	-	-
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	2
Всего	168	162

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Теоретическая часть		2	
Тема 1.1. Физическая культура в структуре среднего профессионального образования. Профессионально-прикладная физическая подготовка.	Содержание		ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	1. Физическая культура в структуре среднего профессионального образования. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура – средство воспитания морально – волевых и психологических качеств у студентов, условие повышения устойчивости к воздействию негативных факторов. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФК). Профилактика профессиональных заболеваний. Формы занятий по ППФК. Физические качества и методика их развития с учетом специфики профессиональной деятельности.	2	
Раздел 2. Практическая часть		74	
Тема 2. 1. Легкая атлетика	Содержание	10	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	2. Теоретические сведения по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике. Выполнение техники бега. Основы правил судейства. Выполнение техники бега на короткие дистанции	2	
	3. Выполнение техники эстафетного бега. Проведение игры «мини-лапта». Методика выполнения разминки. Выполнение техники низкого старта, стартового разгона, бега по дистанции, финиширование. Правила игры и основы судейства в игре «мини-лапта».	2	
	4. Выполнение бега на короткие дистанции, прыжков в длину с места. Проведение игры «мини-лапта». Выполнение бега на 60м, эстафетного бега. Выполнение техники прыжков в длину с места. Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. Повторение правил игры в «мини-лапта».	2	
	5. Выполнение бега на средние и длинные дистанции. Проведение игры «мини-лапта».	2	

	Выполнение бега на средние и длинные дистанции (500 м. и 1000 м.). Выполнение прыжка с места. Повторение правил игры в «мини-лапта».		
	6. Сдача контрольных нормативов по легкой атлетике. Выполнение контрольного бега на 500м. - девушки, 1000 м. – юноши, прыжок в длину с места. Проведение игры «мини-лапта».	2	
Тема 2.2. Спортивные игры. Баскетбол	Содержание	12	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	7. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, основы судейства по баскетболу. Выполнение специальной разминки, техники перемещений, остановки, передач, бросков в корзину. Проведение игры в баскетбол.	2	
	8. Выполнение техники перемещений, остановки, передач, бросков в корзину. Выполнение специальной разминки баскетболиста, техники перемещений, остановки, передач, бросков в корзину (с места, в движении, прыжком). Проведение игры в баскетбол по упрощенным правилам.	2	
	9. Выполнение техники приемов овладения мячом. Выполнение тактических действий. Проведение специальной разминки баскетболиста. Выполнение упражнений в парах с двумя мячами для развития координационных способностей; техники приемов овладения мячом (вырывание и выбивание). Выполнение тактических действий (подстраховка, личная опека). Проведение учебной игры.	2	
	10. Выполнение приемов техники защиты. Игра в стритбол. Выполнение приемов техники защиты (личная, зонная), упражнений в группах с мячами для развития согласованности групповых взаимодействий. Основы судейства и правила игры в стритбол.	2	
	11. Выполнение приемов техники в нападении. Игра в баскетбол. Выполнение тактических взаимодействий в нападении (в тройках); приемов техники нападения, упражнений в группах с мячами для развития согласованности групповых взаимодействий. Проведение игры в баскетбол.	2	
	12. Сдача контрольных нормативов по баскетболу. Игра в баскетбол. Выполнение контрольных заданий по баскетболу. Оценка техники владения мячом, правил судейства соревнований по баскетболу.	2	
Тема 2.3. Спортивные игры. Настольный теннис	Содержание	10	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	13. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, основы судейства по настольному теннису. Теоретические сведения о правилах игры и основы судейства (1х1). Методи-	2	

	ка проведения разминки на занятиях по настольному теннису. Имитация и 2выполнение передвижения, подачи на совершенствование техники.		
	14. Выполнение техники перемещений, ударов, подачи. Проведение подвижных игр. Выполнение техники перемещений, подачи, ударов с места и с ходу для обучения техники; упражнений на координационные способности. Проведение подвижной игры: «Все против одного» на развитие выносливости.	2	
	15. Выполнение упражнений на совершенствование элементов техники игры. Игра 1x1. Выполнение ударов (толчок, подставка, накат, подрезка) с места и с ходу для обучения техники; упражнений на координационные способности. Выполнение упражнения в парах. Проведение подвижной игры. Проведение игры 1x1.	2	
	16. Выполнение специальных упражнений на отработку техники. Проведение игры 2x2. Выполнение специальных упражнений на отработку техники перемещений, ударов и подач. Правила игры, основы судейства игры 2x2. Проведение игры 2x2	2	
	17. Сдача контрольных нормативов по настольному теннису. Игра 1x1. Выполнение контрольных упражнений. Оценить умения и навыки в проведении судейства по настольному теннису 1x1.	2	
Тема 2.4. Бадминтон	Содержание	8	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	18. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, основы судейства по бадминтону. Теоретические сведения о правилах игры, требования техники безопасности. Выполнение техники держания ракетки хватом «молот». Выполнение техники основным способом подачи в бадминтоне. Выполнение набивания волана.	2	
	19. Выполнение техники подачи. Игра через сетку 1x1. Выполнение подготовительных упражнений. Выполнение техники подачи открытой и закрытой стороной ракетки на точность. Набивание в паре. Игра через сетку 1x1.	2	
	20. Выполнение техники перемещений. Игра через сетку 2x2. Выполнение подготовительных упражнений для скоростно-силовых способностей. Выполнение техники перемещений. Выполнение техники короткой передачи и подачи. Набивание в паре. Правила игры и основы судейства игры 2x2 через сетку.	2	

	21. Сдача контрольных нормативов по бадминтону. Игра через сетку 1x1. Выполнение подготовительных упражнений для развития координационных способностей. Выполнение контрольных упражнений. Игра через сетку 1X1 в условиях соревнования.	2	
Тема 2.5. Оздоровительные виды гимнастики.	Содержание	16	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	22. Теоретические сведения о технике безопасности на занятиях по оздоровительным видам гимнастики. Теоретические сведения о технике безопасности на занятиях по оздоровительным видам гимнастики (атлетическая гимнастика, аэробика, йога, пилатес). Методика проведения занятий по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики.	2	
	23. Выполнение техники комплекса упражнений по ОВГ на развитие силовых качеств. Методика проведения разминки на занятиях по ОВГ. Выполнение упражнений на формирование правильной осанки. Выполнение техники комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики на развитие силовых качеств и формирование волевых качеств.	2	
	24. Выполнение упражнений оздоровительной гимнастики на развитие координационных способностей. Выполнение упражнений оздоровительной гимнастики на развитие координационных способностей. составление комплекса упражнений (работа в группах) для формирования личностных качеств.	2	
	25. Выполнение упражнений с гантелями. Выполнение упражнений с гантелями на технику. Выполнение комплекса упражнений оздоровительной гимнастикой на развитие мышечной выносливости, проработки мышечного рельефа. Составление комплекса упражнений на формирование правильной осанки.	2	
	26. Выполнение упражнений оздоровительной гимнастики на развитие силы и выносливости. Выполнение техники комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики на развитие силы и выносливости. Составление комплекса упражнений (работа в группах).	2	
	27. Выполнение комплекса ОВГ для совершенствования техники. Теоретические сведения о влиянии двигательной активности на нервную систему. Выполнение комплекса оздоровительных видов гимнастики для со-	2	

	вершенствования техники. Выполнение комплекса саморегуляции эмоциональной напряженности.		
	28. Выполнение техники комплекса упражнений по ОВГ на развитие силовых качеств. Выполнение упражнений на формирование правильной осанки. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на технику. Подготовка к выполнению контрольных упражнений.	2	
	29. Сдача контрольных нормативов по оздоровительным видам гимнастики. Оценка умений и навыков по методике проведения занятий оздоровительной гимнастики. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на технику.	2	
Тема 2.6. Спортивные игры. Волейбол	Содержание	14	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	30. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, основы судейства по волейболу. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии по волейболу. Правила игры, основы судейства по волейболу. Методика проведения занятий. Выполнение специальной разминки волейболиста. Проведение игры двумя мячами.	2	
	31. Выполнение техники перемещения, передач на совершенствование техники. Игра в волейбол. Выполнение специальной разминки волейболиста. Выполнение перемещения, верхней и нижней передачи на совершенствование техники. Упражнения на развитие быстроты. Проведение игры в волейбол.	2	
	32. Выполнение техники приемов в защите. Игра в волейбол. Специальные упражнения в тройках. Выполнение групповые взаимодействия в защите. Выполнение многократных передач над собой и в движении, подач на точность. Проведение игры в волейбол.	2	
	33. Выполнение техники передач, подач. Игра в волейбол. Выполнение специальной разминки волейболиста. Выполнение техники нижней и верхней передачи, передачи назад, подач, упражнения в парах с набивным мячом. Проведение игры в волейбол.	2	
	34. Выполнение техники нападающего удара и блокирования. Игра в волейбол. Специальные упражнения в тройках для обучения технике игры в нападении. Выполнение техники нападающего удара (на месте и в прыжке) и бло-	2	

	кирования. Проведение игры в волейбол.		
	35. Выполнение техники тактических действий в защите и в нападении. Игра в волейбол. Выполнение техники верхней прямой подачи, боковой подачи, нападающего удара (в тройках). Выполнение тактики нападения, техники групповых взаимодействий при приеме мяча. Выполнение техники блокирования. Проведение игры в волейбол.	2	
	36. Сдача контрольных нормативов по волейболу. Выполнение контрольных заданий по волейболу. Оценка знаний и умений судейства соревнований по волейболу.	2	
Тема 2.7. Профессионально-прикладная физическая подготовка	Содержание	4	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	37. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на координацию. Профилактика профессиональных заболеваний. Воспитание личностных качеств.	2	
	38. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на координацию. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на развитие силы и выносливости. Профилактика профессиональных заболеваний.	2	
Раздел 3. Теоретическая часть		2/-	
Тема 3.1. Основы здорового образа жизни студентов. Спорт и студенческие спортивные соревнования.	Содержание		ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	1. Основы здорового образа жизни студентов. Спорт и студенческие спортивные соревнования. Факторы здорового образа жизни. Закаливание организма. Здоровье и двигательная активность человека. Роль ритмов в жизни человека. Нетрадиционные виды физических упражнений и спорта. История Олимпийских игр.	2/-	
Раздел 4. Практическая часть		60	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
Тема 4. 1. Спортивные игры. Баскетбол	Содержание	12	
	2. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, судейства по баскетболу. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры,	2	

	судейства по баскетболу. Выполнение специальной разминки баскетболиста, техники перемещений, остановки, передач. Игра в баскетбол на воспитание личностных качеств.		
	3. Выполнение приемов техники защиты. Игра в стритбол. Выполнение специальной разминки баскетболиста, техники передач в тройках, бросков в корзину. Выполнение приемов техники защиты. Правила игры и основы судейства по стритболу. Проведение игры в стритбол.	2	
	4. Выполнение приемов техники в нападении. Игра в стритбол. Выполнение тактических взаимодействий в нападении, упражнений в группах с мячами для развития согласованности групповых взаимодействий. Проведение игры в стритбол, судейство силами студентов.	2	
	5. Выполнение техники перемещений, остановки, передач, бросков в корзину. Игра в баскетбол. Выполнение упражнений в парах с двумя мячами для развития координационных способностей. Выполнение техники перемещений, остановки (2 шага, остановка прыжком), передач, бросков в корзину (дистанционный бросок, штрафной бросок). Игра в баскетбол, судейство силами студентов.	2	
	6. Выполнение упражнений на силу и быстроту. Игра в баскетбол. Выполнение упражнений на силу и быстроту с использованием координационной лестницы. Выполнение всех изученных приемов игры для совершенствования техники. Игра в баскетбол, судейство силами студентов.	2	
	7. Сдача контрольных нормативов по баскетболу. Игра в баскетбол. Выполнение контрольных заданий по баскетболу. Оценить знания техники и правил судейства соревнования по баскетболу.	2	
Тема 4. 2. Спортивные игры. Волейбол	Содержание	18	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	8. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, судейства по волейболу. Методика выполнения разминки на учебном занятии. Выполнение техники верхней и нижней передач, подачи: упражнений с набивными мячами в парах для развития физического качества. Проведение игры в волейбол.	2	
	9. Выполнение техники передач, подачи. Игра в волейбол. Методика выполнения разминки в учебном занятии (в группах, силами студентов). Выполнение специальных упражнений для развития ловкости; техники верхней и нижней передач, передачи назад, подачи (упражнения в парах). Проведение игры в волейбол.	2	
	10. Выполнение техники нападающего удара. Игра в волейбол.	2	

	Выполнение специальных упражнений для развития ловкости (упражнения в тройках). Выполнение техники подачи и приема с подачи; техники нападающего удара. Выполнение упражнений на развитие быстроты ответных действий (по сигналу преподавателя, партнера). Проведение игры в волейбол.		
	11. Выполнение техники игры в нападении. Игра в волейбол. Выполнение техники верхней передачи мяча на месте, за головой, на точность; групповых взаимодействий в нападении (нападающий удар тройками). Проведение игры в волейбол.	2	
	12. Выполнение техники игры в защите. Игра в волейбол. Выполнение техники верхней и нижней передачи мяча. Выполнение техники блокирования для обучения групповым взаимодействиям в защите. Проведение игры в волейбол, судейство силами студентов.	2	
	13. Выполнение техники игры в защите и в нападении. Игра в волейбол. Выполнение многократных передач над собой на месте и в движении на совершенствование техники; техники блокирования и страховки для обучения групповым взаимодействиям в защите; групповых взаимодействий в нападении (нападающий удар тройками). Проведение игры в волейбол.	2	
	14. Выполнение тактических действий в игре. Игра в волейбол. Выполнение техники блокирования и нападающего удара на совершенствование техники игры. Выполнение тактических действий в игре. Проведение игры в волейбол.	2	
	15. Выполнение тактических действий в игре. Игра в волейбол. Выполнение многократных передач над собой на месте и в движении на совершенствование техники; техники блокирования и страховки для обучения групповым взаимодействиям в защите; групповых взаимодействий в нападении (нападающий удар тройками). Проведение игры в волейбол.	2	
	16. Сдача контрольных нормативов по волейболу. Игра в волейбол. Выполнение контрольных заданий по волейболу. Проведение игры в волейбол для оценки знаний и правил судейства соревнований по волейболу.	2	
Тема 4.3. Спортивные игры. Настольный теннис	Содержание	10	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	17. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, судейства по настольному теннису. Теоретические сведения о правилах игры в настольный теннис. Основы судейства (1x1; 2X2). Проведение разминки. Имитация и выполнение передвижения. Проведение подвижной игры.	2	
	18. Выполнение ударов на совершенствование техники. Игра 1x1.	2	

	Выполнение специальных упражнений с мячом для совершенствования техники игры. Имитация и выполнение удара накатом (накат слева, справа) на совершенствование техники. Выполнение прыжков на скакалке для развития быстроты и силы. Проведение игры 1x1.		
	19. Выполнение упражнений на совершенствование техники игры. Игра 2x2. Выполнение упражнений на совершенствование техники игры (с мячом и ракеткой). Выполнение ударов подрезкой для совершенствования техники. Проведение игры 2x2	2	
	20. Выполнение технических приемов на совершенствование техники. Игра 2x2. Выполнение технических приемов справа и слева, по прямой и диагонали в разные точки на совершенствования техники игры. Выполнение упражнений на развитие координационных способностей. Проведение игры 2x2.	2	
	21. Сдача контрольных нормативов по настольному теннису. Игра 1x1, 2x2. Выполнение контрольных упражнений. Проведение игры 1x1; 2x2 в условиях соревнования. Оценить умения и навыки в проведении судейства и техники игры по настольному теннису.	2	
Тема 4. 4. Оздоровительные виды гимнастики	Содержание	16	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	22. Теоретические сведения о технике безопасности на занятиях по оздоровительным видам гимнастики. Теоретические сведения о технике безопасности на занятиях оздоровительных видов гимнастики (атлетическая гимнастика, аэробика, йога, пилатес). Методика проведения занятий по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение упражнений на растяжку в разминке.	2	
	23. Выполнение комплекса упражнений на формирование навыка по профилактике профессиональных заболеваний. Выполнение комплекса упражнений на формирование навыка по профилактике профессиональных заболеваний для воспитания бережного отношения к своему здоровью. Выполнение методов самоконтроля.	2	
	24. Выполнение техники упражнений по профилактике нарушения осанки и укрепления опорно-двигательного аппарата. Выполнение техники упражнений по профилактике нарушения осанки и укрепления опорно-двигательного аппарата; разноуровневого комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики для повышения аэроб-	2	

	ных возможностей. Выполнение самостоятельного подбора упражнений.		
	25. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики с гантелями. Выполнение комплекса оздоровительных видов гимнастики для совершенствования техники, комплекса упражнений с гантелями, комплекса саморегуляции эмоциональной напряженности.	2	
	26. Выполнение техники разноуровневого комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение техники упражнений разноуровневого комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики и саморегуляции эмоциональной напряженности.	2	
	27. Выполнение техники упражнений по профилактике нарушения осанки. Выполнение комплекса оздоровительной гимнастики по профилактике нарушения осанки. Выполнение комплекса оздоровительной гимнастики для повышения работоспособности; упражнений саморегуляции эмоциональной напряженности.	2	
	28. Выполнение техники комплекса упражнений на формирование навыка по профилактике профессиональных заболеваний. Выполнение техники комплекса упражнений на формирование навыка по профилактике профессиональных заболеваний для воспитания бережного отношения к своему здоровью. Выполнение техники разноуровневого комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики.	2	
	29. Сдача контрольных нормативов по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение контрольных упражнений. Проверка умений и навыков в методике проведения оздоровительных видов гимнастики.	2	
Тема 4. 5. Профессио-нально-прикладная фи-зическая подготовка (ППФП)	Содержание	4	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	30. Развитие физических качества с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качества с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на координацию и быстроту. Профилактика профессиональных заболеваний.	2	
	31. Развитие физических качества с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качества с учетом профессиональной деятельности и	2	

	функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на саморегуляцию эмоциональной напряженности. Выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний.		
Раздел 6. Теоретическая часть		2	
Тема 6.1. Основы здорового образа жизни студентов. Спорт и студенческие спортивные соревнования.	1. Основы здорового образа жизни студентов. Спорт и студенческие спортивные соревнования. Факторы здорового образа жизни. Правильное питание. Закаливание организма. Здоровье и двигательная активность человека. Нетрадиционные виды физических упражнений и спорта. История Олимпийских игр.	2	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
Раздел 7. Практическая часть			ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
Тема 7. 1. Спортивные игры. Волейбол	Содержание	12	
	2. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, судейства по волейболу. Проведение разминки. Выполнение техники верхней и нижней передач, передачи назад, нижней подачи. Проведение игры в волейбол.	2	
	3. Выполнение групповых взаимодействий в нападении. Игра в волейбол. Выполнение упражнений в парах на развитие ловкости. Выполнение техники верхней и нижней передач, передачи назад, верхней подачи (упражнения в парах). Выполнения групповых взаимодействий в нападении (нападающий удар тройками). Проведение игры в волейбол.	2	
	4. Выполнение подач, нападающего удара и блокирования. Игра в волейбол. Выполнение многократных передач над собой (в движении), подач и приема с подачи; нападающего удара и блокирования на совершенствование техники. Выполнение упражнений на развитие быстроты ответных действий. Проведение игры в волейбол.	2	
	5. Выполнение техники передач, подач. Игра в волейбол. Выполнение техники нижней передачи мяча на месте, за головой, на точность; подач (нижней прямой, боковой и верхней прямой подачи). Выполнение упражнений в парах на развитие ловкости. Проведение игры в волейбол.	2	
	6. Выполнение групповых взаимодействий в нападении и в защите. Игра в волейбол. Выполнение групповых взаимодействий в нападении; упражнений на технику приема мяча снизу двумя руками; блокирования и страховки для обучения групповым взаимодействиям в защите на совершенствование техники.	2	

	Проведение игры в волейбол.		
	7. Сдача контрольных нормативов по волейбол. Игра в волейбол. Выполнение контрольных заданий по волейболу. Проведение игры в волейбол для оценки знаний и техники судейства соревнований.	2	
Тема 7.2. Оздоровительные виды гимнастики.	Содержание	10	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	8. Теоретические сведения о техники безопасности на занятиях оздоровительных видов гимнастики. Методика проведения занятий по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение комплекса упражнений.	2	
	9. Развитие силовых качеств. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на совершенствование техники.	2	
	10. Развитие гибкости. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на совершенствование техники.	2	
	11. Выполнение комплекса упражнений. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на совершенствование техники.	2	
	12. Сдача контрольных нормативов по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение контрольных упражнений. Проверка умений и навыков в методике проведения оздоровительных видов гимнастики.	2	
Тема 7.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка	Содержание	4	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	13. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на координацию. Воспитание личностных качеств.	2	
	14. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на гибкость. Воспитание личностных качеств.	2	
Промежуточная аттестация		2	
Всего		168	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Спортивный комплекс, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник (для всех специальностей СПО). – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с.
2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Аллянов Ю.Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471143>
2. Ягодин В.В. Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
- психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности. - сущность гражданско-патриотической позиции; - традиционные общечеловеческих ценностей. - значимость профессиональной деятельности по специальности; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной	Знает терминологию в области физической культуры. Называет и поясняет актуальные проблемы физической культуры. Понимает смысл используемых терминов физической культуры и спорта. Принимает участие в работе волонтерских, спортивных, патриотически направленных мероприятиях колледжа и региона. Проявляет трудолюбие, физическую подготовку при выполнении трудовых обязанностей. Знает основные принципы ЗОЖ и соблюдает их.	Наблюдение выполнения упражнений. Выполнение упражнений. Выполнение тестовых заданий. Выполнение контрольных нормативов. Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов.

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; - средства профилактики перенапряжения. - основные этапы разработки программного обеспечения; - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; - актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	Знает требования физической подготовки специалиста. Знает способы расслабления и снятие физического напряжения с помощью физических упражнений. Владеет алгоритмами и методами решения поставленных задач.	
Умеет:		
- организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. - проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей специальности; - применять стандарты антикоррупционного поведения. - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности. - формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; - оформлять документацию на программные средства;	Проявляет лидерские качества и умеет работать в команде. Понимает необходимость находить общий язык с коллегами. Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении поставленных задач. Распознает поставленную задачу. Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области физической культуры и спорта. Владеет умением применять различный инвентарь в зависимости от поставленной задачи. Умеет составлять комплексы упражнений профессионально и прикладной и производственной гимнастики. Владеет умением заполнения турнирных таблиц и протоколы игр.	Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при проведении подготовленных студентом фрагментов занятий (занятий), подвижных игр с обоснованием целесообразности использования средств физической культуры, режимов нагрузки и отдыха. Экспертная оценка: - техники выполнения двигательных действий (проводится в ходе бега на короткие, средние, длинные дистанции; - прыжков в длину); Экспертная оценка: - техники базовых элементов; -техники спортивных игр (броски в кольцо, подачи, передачи, жонглирование); -техничко-тактических действий студентов в ходе проведения контрольных соревнований по спортивным играм, -выполнения студентом функций судьи. - техники выполнения упражнений для развития основных мышечных групп и развития физических качеств; -самостоятельного проведения фрагмента занятия или занятия ППФП с элементами гимнастики; -техники выполнения упражнений на тренажерах. Дифференцированный зачет.

Приложение 2.6
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	4
2.2 Содержание дисциплины.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	10

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Элементы высшей математики»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Элементы высшей математики": получение базовых знаний и формирование основных навыков, необходимых для решения задач по основным разделам изучаемой дисциплины, а так же развитие у обучающихся навыков математического мышления и навыков использования математических методов обработки данных; повышение математической культуры обучающихся для осуществления профессиональной деятельности с сфере информационных технологий, формирование общих компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Элементы высшей математики" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК.05	- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе	- правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста
	- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений - решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости - применять методы дифференциального и интегрального исчисления - решать дифференциальные уравнения - пользоваться понятиями теории комплексных чисел	- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии - основы дифференциального и интегрального исчисления - основы теории комплексных чисел

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подго- товки
Учебные занятия	66	20
Самостоятельная работа	4	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	2
Всего	72	22

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1. Элементы дифференциального и интегрального исчисления		38/6	
Тема 1. Основы теории комплексных чисел	Содержание		ОК 1, ОК 5
	1. Основы теории комплексных чисел Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. Геометрическое изображение комплексных чисел	2/-	
Тема 2. Теория пределов	Содержание		ОК 1, ОК 5
	2. Понятие последовательности и предела функции Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов	2/-	
	3. Вычисление пределов, точки разрыва Способы и методы вычисления пределов. Замечательные пределы, их вычисления. Раскрытие неопределенностей. Односторонние пределы, классификация точек разрыва и их нахождение	2/-	
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной	Содержание		ОК 1, ОК 5
	4. Определение производной. Дифференциалы высших порядков Механический и геометрический смысл первой производной. Правила дифференцирования. Механический смысл второй производной. Нахождение производных высших порядков	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР01. Полное исследование функции. Построение графиков Нахождения области определения функции, пересечение с осями, монотонность, точки экстремума, выпуклость, точки перегиба, асимптоты, построение графиков в Excel	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	<i>СР 01. Решение стандартных задач: вычислить производную высших порядков</i>	2/-	
Тема 4. Интегральное исчисление функции	Содержание		ОК 1, ОК 5
	5. Неопределенный и определенный интеграл	2/-	

одной действительной переменной	Определение интеграла. Основные понятия и свойства. Формула Ньютона – Лейбница. Основные методы интегрирования. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование иррациональных функций. Интегрирование тригонометрических функций.		
	6. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования Признак сходимости и расходимости первого рода. Абсолютно сходящиеся. Вычисление несобственного интеграла и установление его расходимости. Нахождение значения несобственных интегралов. Исследование на сходимость несобственного интеграла	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР02. Вычисление определенных интегралов Важнейшие свойства интегрирования. Нахождение интегралов от рациональных дробей. Нахождение интегралов от тригонометрических функций. Применение определенных интегралов	2/2	
Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных переменных	Содержание		ОК 1, ОК 5
	7. Функции нескольких переменных Определение функции нескольких переменных. График функции двух переменных. Линии уровня. Нахождение значения функции.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР03. Вычисление функции нескольких переменных Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных. Нахождение производных высших порядков и дифференциалов высших порядков функций нескольких переменных	2/2	
Тема 6. Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных	Содержание		ОК 1, ОК 5
	8. Двойной интеграл Определение и геометрический смысл двойного интеграла. Свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла. Повторные интегралы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР04. Приложение двойных интегралов Вычисление геометрических, физических, механических величин. Вычисление площадей фигур. Вычисление объемов тел, ограниченных поверхностью. Нахождение массы	2/2	
Тема 7. Теория рядов	Содержание		ОК 1, ОК 5
	9. Понятие ряда	2/-	

	Определение числового ряда. Свойства рядов. Сходимость рядов. Признаки сходимости рядов		
	10. Функциональные последовательности и ряды Сходимость и равномерная сходимость функциональной последовательности. Почленный переход к пределу, непрерывность предельной функции равномерно сходящихся функциональных последовательностей. Почленное интегрирование и дифференцирование равномерно сходящихся функциональных последовательностей. Сходимость и равномерная сходимость функционального ряда. Достаточные признаки равномерной сходимости функционального ряда	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР05. Исследование на сходимость рядов Необходимый признак сходимости ряда. Достаточные признаки сходимости рядов. Признаки сравнения для положительных числовых рядов. Исследование на сходимость, применяя признак Коши, Даламбера	2/2	
Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения	Содержание		ОК 1, ОК 5
	11. Дифференциальные уравнения первого порядка Основные понятия. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные уравнения. Уравнения Бернулли	2/-	
	12. Дифференциальные уравнения 2-го порядка Линейные однородные, неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных. Уравнение Эйлера	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР06. Решение дифференциальных уравнений Нахождение общего и частного решения дифференциальных уравнений различными методами (метод вариации, метод неопределенных коэффициентов)	2/2	
Раздел 2. Элементы линейной алгебры. Элементы аналитической геометрии		20/4	
Тема 9. Матрицы и определители	Содержание		ОК 1, ОК 5
	13. Понятие Матрицы. Действия над матрицами Определение и некоторые виды матриц. Некоторые частные случаи матриц. Линейные операции над матрицами. Свойства линейных операций над матрицами. Нелинейные операции над матрицами. Определитель матрицы. Обратная матрица. Ранг матрицы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР07. Нахождение обратной матрицы, ранга матрицы	2/-	
	Содержание		ОК 1, ОК 5

Тема 10. Системы линейных уравнений	14. Основные понятия системы линейных уравнений. Основные понятия системы линейных уравнений. Правило решения произвольной системы линейных уравнений	2/-	
	15. Правило решения произвольной системы линейных уравнений Элементарные преобразования систем. Теорема Кронекера – Капелли	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР08. Решение системы линейных уравнений разными методами. Решение системы линейных уравнений методами Гаусса, обратной матрицы и правилом Крамера	2/2	
Тема 11. Векторы и действия с ними	Содержание		ОК 1, ОК 5
	16. Векторы и действия с ними Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР09. Вычисление произведения векторов Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов. Свойства скалярного произведения. Скалярное произведение в координатах	2/2	
Тема 12. Аналитическая геометрия на плоскости	Содержание		ОК 1, ОК 5
	17. Прямая на плоскости Уравнение прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой	2/-	
	18. Кривые второго порядка на плоскости Канонические уравнения окружностей, эллипса, гиперболы, параболы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР10. Построение кривых второго порядка Нахождение уравнений окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости. Построение кривых второго порядка	2/2	
Раздел 3. Основные понятия теории вероятности и математической статистики		12/-	
Тема 13. Основные понятия теории вероятности	Содержание		ОК 1, ОК 5
	19. Область приложения и задачи теории вероятности. Элементы комбинаторики. Правила умножения, сложения, схемы выбора, формула Байеса, схемы Бернулли.	2/-	
	20. Способы нахождения вероятности случайного события. Методы решения прикладных задач, используя теоретико-множественную интерпретацию операций над событиями.	2/-	

	21. Способы нахождения вероятности случайного события Методы решение прикладных задач, используя теоретико-множественную интерпретацию операций над событиями.	2/-	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	<i>СР 02. Выполнить расчетную работу по элементам комбинаторики</i>	2/-	
Тема 14. Элементы математической статистики	Содержание		ОК 1, ОК 5
	22. Область применения и задачи математической статистики Основные задачи, группировка статистических данных. Статическая функция распределения. Статические оценки параметров распределения. Основные числовые характеристики выборки. Виды дисперсии	2/-	
	23. Применение статических распределений в прикладных задачах Выполнение статических данных для получения практических выводов. Обработка статических данных для получения практических выводов. Составление таблиц статических разделений по интервалам	2/-	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/2	
Всего:		72/22	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 400 с.
2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для студентов учреждений СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 160 с.
3. Колягин Ю. М., Луканин Г.Л., Яковлев Г.Н. Математика: Учебное пособие: В 2 кн. — М.: «Издательство Новая волна», 2019. — 656 с.
4. Дадаян А.А. Математика: Учебник. — М.: Форум: ИНФРА-М, 2019. — 552 с.
5. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средних спец. учеб. заведений. — М.: Высшая школа, 2020. - 495 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Ахметгалиева В. Математика. Линейная алгебра: учебное пособие / Ахметгалиева В., Р., Галяутдинова Л., Р., Галяутдинов М. И. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 58 с. — ISBN 978-5-93916-552-5. — URL: <https://book.ru/book/930928>
2. Гончаренко, В.М., Элементы высшей математики.: учебник / В.М. Гончаренко, Л.В. Липагина, А.А. Рылов. — Москва: КноРус, 2022. — 363 с. — ISBN 978-5-406-09798-4. — URL: <https://book.ru/book/943679>
3. Макаров, С.И., Высшая математика: математический анализ и линейная алгебра: учебное пособие / С.И. Макаров. — Москва: КноРус, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-406-07864-8. — URL: <https://book.ru/book/938335> (дата обращения: 31.08.2022).
4. Бардушкин В.В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 томах. Том 1. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-05-9. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором придется работать и жить	Знает профессиональную терминологию в области элементов высшей математики	Тестирование Контрольная работа
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы)
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	Подготовка и выступление с
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	

– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– правила построения устных сообщений	Владеет навыками устной и письменной речи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии – основы дифференциального и интегрального исчисления – основы теории комплексных чисел	Знает основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии Владеет основами дифференциального и интегрального исчисления Владеет основами теории комплексных чисел	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– составлять план действия	Демонстрирует навыки грамотно излагать свои мысли	
– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы в объеме курса	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в объеме курса	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений – решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости – применять методы дифференциального и интегрального исчисления – решать дифференциальные уравнения – пользоваться понятиями теории комплексных чисел	Выполняет операции над матрицами и владеет методами решения системы линейных уравнений Решает задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости Применяет методы дифференциального и интегрального исчисления Решает дифференциальные уравнения Пользуется понятиями теории комплексных чисел	

Рабочая программа дисциплины
«ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	4
2.2 Содержание дисциплины.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	8
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	9

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Дискретная математика с элементами математической логики»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы:

Цель дисциплины "Дискретная математика с элементами математической логики": освоение теоретических знаний в области дискретной математики с элементами математической логики, помогающих моделировать, анализировать и решать задачи профессиональной направленности, помощь в усвоении математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности студентов, приобретение умений применять эти знания, формирование общих компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Дискретная математика с элементами математической логики" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК.02	- определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию - выделять наиболее значимое в перечне информации - оценивать практическую значимость результатов поиска - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных за-	- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств

	дач	
ОК.04	- организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	- психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности
ОК.05	- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе	- правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста
ОК.09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности
	- применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики - формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения	- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов - формулы алгебры высказываний - методы минимизации алгебраических преобразований - основы языка и алгебры предикатов - основные принципы теории множеств

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	32	8
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	2
Всего	36	10

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1. Основы математической логики		12/4	ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 9
Тема 1.1. Алгебра высказываний	Содержание		
	1. Понятие высказывания. Основные логические операции Формулы алгебры высказываний. Варианты импликации. Логические отношения. Проверка правильности рассуждений	2/-	
	2. Формулы логики. Таблица истинности и методика её построения Законы логики. Равносильные преобразования. Построение таблиц истинности для сложных выражений. Логические функции. Логическое следование (импликация). Логическое равенство. Логические законы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР01 Упрощение формул логики Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований	2/2	
Тема 1.2. Булевы функции	Содержание		
	3. Булевы функции Понятие булевой функции и булева вектора, понятие соседних и противоположных булевых векторов. Методика представления булевой функции в виде СДНФ, СКНФ	2/-	
	4. Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. Методика представления булевой функции в виде многочлена Жегалкина	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР02. Представление булевой функции Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ, КНФ. Представление булевой функции в виде минимальной ДНФ и графическим методом	2/2	
Раздел 2. Элементы теории множеств		8/2	ОК 1 ОК 2
Тема 2.1. Осно-	Содержание		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
вы теории множеств	5. Общие понятия теории множеств. Способы задания Понятие множества. Понятие подмножества, формулу количества подмножеств конечного множества. Основные операции над множествами и их свойства. Формулу количества элементов в объединении нескольких конечных множеств	2/-	ОК 4 ОК 5 ОК 9
	6. Мощность множеств. Декартово произведение множеств Равномощные множества. Свойства равномощности. Определение и простейшие примеры. Свойства счётных множеств. Несчётные множества	2/-	
	7. Отношения. Бинарные отношения Отношения. Бинарные отношения и их свойства. Теория отображений. Алгебра подстановок	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПРО3. Выполнение операций над множествами и их изображения Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций. Подсчет количества элементов с использованием формул количества элементов в объединении нескольких конечных множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна	2/2	
Раздел 3. Логика предикатов		6/-	ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 9
Тема 3.1. Предикаты	Содержание		
	8. Понятие предиката. Логические операции над предикатами Понятие предиката. Понятие области определения и области истинности предиката. Операции над предикатами. Понятие предикатной формулы, понятие свободной переменной и связанной переменной	2/-	
	9. Кванторы существования и общности Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции.	2/-	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	<i>СР 01. Нахождение области определения и истинности предиката</i>	2/-	
Раздел 4. Элементы теории графов		6/2	ОК 1 ОК 2
Тема 4.1.	Содержание		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Основы теории графов	10. Основные понятия теории графов Понятие ориентированного и неориентированного графа. Основные определения. Теорема о сумме степеней вершин графа. Формулу количества ребер в полном графе. Виды графов: ориентированные и неориентированные графы.	2/-	ОК 4 ОК 5 ОК 9
	11. Способы задания графов. Матрицы смежности и инцидентий для графа. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР04. Исследование отображений Исследование отображений и свойств бинарных отношений с помощью графов	2/2	
Раздел 5. Элементы теории алгоритмов		2/-	ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 9
Тема 5.1. Элементы теории алгоритмов	Содержание	2/-	
	12. Основные понятия. Свойства алгоритмов. Простейшие функции Рекурсивные функции. Машина Тьюринга. Принцип работы машины Тьюринга. Применение нормального алгоритма Маркова и его работа		
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/2	
Всего		36/10	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1) Белоусов А. И., Ткачев С. Б. Дискретная математика. Серия: Математика в техническом университете. Изд-во: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. - 744 с.

2) Ерусалимский Я. М. Дискретная математика. — М.: 2020.

3) Иванов Б. Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Издательство: Физматлит, 2011. — 408 с.

4) Капитонова Ю. В., Кривой С. Л., Летичевский А. А., Луцкий Г. М. Лекции по дискретной математике. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — С. 624.

5) Кузнецов О.П. Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженеров.- М.:Энергия, 2019.

6) Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 368 с.

7) Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами решений. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 288 с.

8) Фрейденталь Х. Язык логики.- М.: Наука 2019.

3.2.2. Дополнительные источники

1) Баврин И.И. Дискретная математика. Учебник и задачник: для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469649> (дата обращения: 13.12.2022).

2) Гисин В.Б. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11633-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476342> (дата обращения: 13.12.2022).

3) Гашков С.Б. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476337> (дата обращения: 13.12.2022).

4) Кемени Дж., Снелл Дж., Томпсон Дж. Введение в конечную математику. — М.: 2019. — С. 486.

5) Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. — 2-е изд. — СПб.: «Питер», 2020. — С. 364.

6) Редькин Н.П. Дискретная математика. Издательство: Лань, 2019. — 96 с.

7) Романовский И. В. Дискретный анализ. — 3-е изд. — СПб.: Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2019. — С. 320.

8) Судоплатов С.В. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11632-8. — Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476343> (дата обращения: 13.12.2022).

9) Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. — М.: Наука, 2019. — С. 272.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить	Знает профессиональную терминологию в области дискретной математики	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– правила построения устных сообщений	Владеет навыками устной и письменной речи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов - формулы алгебры высказываний - методы минимизации алгебраических преобразований - основы языка и алгебры предикатов - основные принципы теории множеств	Знает основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов Владеет формулами алгебры высказываний и методами минимизации алгебраических преобразований Владеет основами языка и алгебры предикатов Определяет основные принципы теории множеств	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение про-
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– составлять план действия	Демонстрирует навыки грамотно излагать свои мысли	
– владеть актуальными методами рабо-	Владеет приемами работы в объеме	

ты в профессиональной и смежных сферах	курса	верочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в объеме курса	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики – формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения	Демонстрирует применение логических операций, формул логики, законы алгебры логики Владеет формулировкой задач логического характера и применяет средства математической логики для их решения	

Приложение 2.8
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	4
2.2. Содержание дисциплины.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	8
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	9

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория вероятностей и математическая статистика»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»: получение базовых знаний и формирование основных навыков, необходимых для решения задач по основным разделам изучаемой дисциплины, а так же развитие у обучающихся навыков математического мышления и навыков использования математических методов обработки данных; повышение математической культуры обучающихся для осуществления профессиональной деятельности в сфере информационных технологий, приобретение умений применять эти знания и формирование общих компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - реализовывать составленный план	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач
ОК.04	- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	- психологические особенности личности
ОК.05	- проявлять толерантность в рабочем коллективе	- особенности социального и культурного контекста
ОК.09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
	- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач - использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач - применять современные пакеты при-	- элементы комбинаторики - понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность - алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу

	кладных программ многомерного статистического анализа	полной вероятности - схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) Байеса - понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики - законы распределения непрерывных случайных величин - центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки - понятие вероятности и частоты
--	---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	32	16
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	
Всего	36	16

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 1. Элементы комбинаторики	Содержание	4/2	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	1. Введение в теорию вероятностей. Понятие выборки. Размещения, перестановки, сочетания. Основные понятия: теория вероятностей, случайное явление, предмет теории вероятностей; примеры случайных явлений; краткие исторические сведения. Определение комбинаторных задач, комбинаторики, выборки, упорядоченной выборки, неупорядоченной выборки, факториала числа, размещения, перестановки, сочетания, формулы.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики Использование формул размещений, перестановок, сочетаний при решении практических задач	2/2	
Тема 2. Основы теории вероятностей	Содержание	10/4	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	2. Случайные события. Определения вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Основные понятия: частота случайного события, относительная частота, достоверное событие, невозможное событие, равносильные события, противоположные события, сумма 2-х и более событий, произведение 2-х и более событий, разность 2-х событий, несовместные события, полная группа событий, классическое определение вероятностей событий, свойства вероятности, относительная частота, статистическое определение вероятностей, условная вероятность. Формулировка теорем сложения вероятностей: для несовместных событий, для событий образующих полную группу, для противоположных событий, для совместных событий. Формулировка теорем умножения вероятностей: для зависимых событий, для независимых событий. Следствия из теорем.	2/-	
	3. Формулы полной вероятности и Байеса Формулировка теоремы для формулы полной вероятности и ее доказательство. Вывод формул Байеса.	2/-	

	4. Схемы Бернулли. Формулы Бернулли, Лапласа, Пуассона Вывод формулы Бернулли. Локальная теорема Лапласа, интегральная теорема Лапласа, формула Пуассона, наивероятнейшее число появлений события.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 Вычисление вероятностей сложных событий. Использование теорем сложения и умножения вероятностей, формул полной вероятности и Байеса при решении практических задач.	2/2	
	ПР.03 Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли Использование формул Бернулли, Лапласа, Пуассона при решении практических задач.	2/2	
Тема 3. Дискретные случайные величины (ДСВ)	Содержание	6/2	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	5. Дискретная случайная величина. Графическое изображение распределения и функции от ДСВ Основные понятия: случайная величина, виды случайной величины (дискретная и непрерывная), закон распределения вероятностей случайной величины, способы задания случайной величины (графически, аналитически).	2/-	
	6. Числовые характеристики ДСВ. Понятие биномиального и геометрического распределений, их характеристики Основные понятия: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, функция распределения, свойства математического ожидания, свойства дисперсии, свойства функции распределения, биномиальное распределение, распределение Пуассона, геометрическое распределение.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Построение закона распределения и функция распределения ДСВ. Вычисление основных числовых характеристик ДСВ. Решение практических задач на получение закона распределения вероятностей, получение и построение функций распределения, на вычисление основных числовых характеристик ДСВ (математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение)	2/2	
Тема 4. Непрерывные случайные величины (НСВ)	Содержание	4/2	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	7. Понятие непрерывной случайной величины. Равномерно распределенная НСВ. Центральная предельная теорема Основные понятия: плотность распределения и ее свойства, математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, функция распределения. Неравенство Чебышева, Теорема Чебышева. Сущность и значение теоремы Чебышева. Теорема Бернулли.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		

	ПР.05 Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и интегральной функции распределения Решение практических задач на вычисление числовых характеристик НСВ (математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение), на нахождение функции распределения и плотности распределения.	2/2	
Тема 5. Математическая статистика	Содержание	10/4	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	8. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки Основные понятия: математическая статистика, задача математической статистики, генеральная совокупность, объем выборки, размах выборки, вариационный ряд, частоты, относительные частоты, статистический ряд, выборочное распределение.	2/-	
	9. Числовые характеристики вариационного ряда Основные понятия: выборочное математическое ожидание (выборочное среднее), выборочная дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия. Графические изображения выборки (полигон и гистограмма)	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.06 Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых характеристик выборки. Точечные и интервальные оценки Решение практических задач на построение эмпирической функции распределения, на вычисление числовых характеристик выборки (выборочная средняя, выборочная медиана, выборочная мода, выборочная дисперсия, выборочное среднее квадратическое отклонение, исправленная выборочная дисперсия), на получение точечных и интервальных оценок.	2/2	
	ПР.07 Применение современных пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа Решение практических задач с применением современных пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	<i>СР.01 Использование расчетных формул, таблиц, графиков при решении статистических задач.</i>	2/-	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/2	
Всего:		36/16	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бабичева, И.В., Теория вероятностей. Типовые проверочные задания: учебное пособие / И.В. Бабичева. — Москва: Русайнс, 2021. — 191 с. — ISBN 978-5-4365-8731-8. — URL:<https://book.ru/book/942047>

2. Гвоздкова, И.А., Теория вероятностей и математическая статистика (с практикумом): учебное пособие / И.А. Гвоздкова. — Москва: КноРус, 2023. — 211 с. — ISBN 978-5-406-10320-3. — URL:<https://book.ru/book/945950>

3. Денежкина, И.Е., Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / И.Е. Денежкина, С.Е. Степанов, И.И. Цыганок. — Москва: КноРус, 2022. — 302 с. — ISBN 978-5-406-09716-8. — URL:<https://book.ru/book/943653>

4. Денежкина, И.Е., Теория вероятностей и математическая статистика в вопросах и задачах: учебное пособие / И.Е. Денежкина, С.Е. Степанов, И.И. Цыганок. — Москва: КноРус, 2022. — 254 с. — ISBN 978-5-406-09740-3. — URL:<https://book.ru/book/943843>

5. Крылов, В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / В.Е. Крылов. — Москва: КноРус, 2021. — 391 с. — ISBN 978-5-406-07049-9. — URL:<https://book.ru/book/940781>

6. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. — М.: Издательский центр «Академия», 2021. — 352 с.

7. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Сборник задач. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 192 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Антонина Ганичева: Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для СПО. Издательство: Лань, 2022 г. ISBN: 978-5-507-44327-7

2. Васина М.В., Васин Е.В., Манохин А.А: Теория вероятностей и математическая статистика. Руководство по решению задач. Часть 1. Издательство: Прометей, 2021 г. ISBN: 978-5-00172-187-1

3. Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8773-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469956> (дата обращения: 13.12.2022)

4. Кацко, И.А., Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / И.А. Кацко, П.С. Бондаренко, Г.В. Горелова. — Москва: КноРус, 2020. — 800 с. — ISBN 978-5-406-07929-4. — URL:<https://book.ru/book/938537>

5. Сидняев Н.И. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04091-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469551> (дата обращения: 13.12.2022)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)	Знает профессиональную терминологию в области теории вероятностей и математической статистики. Понимает смысл используемых профессиональных терминов	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– особенности социального и культурного контекста	Понимает особенности социального и культурного контекста	
- элементы комбинаторики - понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность - алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности - схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) Байеса - понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики - законы распределения непрерывных случайных величин - центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки - понятие вероятности и частоты	Знает основные формулы и определения теории вероятностей и математической статистики. Понимает какие формулы нужно использовать при решении задач. Знает законы распределения дискретной и непрерывной случайных величин, их числовые характеристики	
Умеет:		

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– составлять план действия - реализовывать составленный план	Демонстрирует навыки правильно составлять и реализовывать план действий	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Поддерживает разговор на профессиональные темы	
– применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач – использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач – применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа	Владеет приемами применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач Использует расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач Применяет современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа	

Приложение 2.9
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.01 Операционные системы и среды»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3
<i>1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....</i>	<i>3</i>
<i>1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины</i>	<i>3</i>
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
<i>2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....</i>	<i>7</i>
<i>2.2. Содержание дисциплины</i>	<i>8</i>
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	15
<i>3.1. Материально-техническое обеспечение</i>	<i>15</i>
<i>3.2. Учебно-методическое обеспечение</i>	<i>15</i>
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	16

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Операционные системы и среды»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Операционные системы и среды» является приобретение студентами теоретических знаний в области операционных систем, определяющих суть современных подходов к информационному обмену, основные понятия, определения, типы и виды операционных систем, умений применять различные операционные системы в профессиональной деятельности и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Операционные системы и среды» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	-

	– оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила оформления документов	-
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	-
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	-

	объяснять свои действия (текущие и планируемые)		
ПК 4.1	– У.4.1.01 Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. – У.4.1.02 Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем. – У.4.1.03 Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	– 3.4.1.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. – 3.4.1.02 Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.	– Н.4.1.01 Выполнять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. – Н.4.1.02 Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2	– У.4.2.01 Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.	– 3.4.2.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. – 3.4.2.02 Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО.	– Н.4.2.01 Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.
ПК 4.4	– У.4.4.01 Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. – У.4.4.02 Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. – У.4.4.03 Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.	– 3.4.4.01 Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.	– Н.4.4.01 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
ПК 5.3	– У.5.3.01 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. – У.5.3.02 Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для разработки подсистемы безопасности – У.5.3.03 Использовать существующие решения для обеспечения безопасности	– 3.5.3.01 Объектно-ориентированное программирование. – 3.5.3.02 Спецификации языка программирования, принципы создания графического пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента. – 3.5.3.03 Особенности программных средств, используемых в разработке ИС.	– Н.5.3.01 Разрабатывать концепцию безопасности информационной системы. – Н.5.3.02 Разрабатывать программный код подсистемы безопасности информационной системы.

	информационной системы на уровне инфраструктуры	– 3.5.3.04 Принципы обеспечения безопасности инфраструктуры информационной системы	
ПК 5.4	– У.5.4.01 Создавать и управлять проектом по разработке приложения и формулировать его задачи. – У.5.4.02 Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для создания независимых программ. – У.5.4.03 Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ. – У.5.4.04 Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. – У.5.4.05 Проектировать инфраструктуру информационной системы по заданным параметрам.	– 3.5.4.01 Спецификации языка программирования, принципы создания графического пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента ИС. – 3.5.4.02 Особенности программных средств, используемых в разработке ИС.	– Н.5.4.01 Управлять процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств. – Н.5.4.02 Модифицировать отдельные модули информационной системы.
ПК 5.7	– У.5.7.01 Использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации. – У.5.7.02 Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием статических экспертных систем, экспертных систем реального времени. – У.5.7.03 Оценивать возможности модернизации инфраструктуры информационной системы	– 3.5.7.01 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы. – 3.5.7.02 Системы обеспечения качества продукции. – 3.5.7.03 Методы контроля качества в соответствии со стандартами. – 3.5.7.04 Национальной и международной систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. – 3.5.7.05 Проводить оценку инфраструктуры информационной системы	– Н.5.7.01 Проводить оценку качества и экономической эффективности информационной системы в рамках своей компетенции. – Н.5.7.02 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	Принципы управления ресурсами в операционной системе	Управление памятью в операционной системе	2	Необходимость уметь учитывать управление памятью при разработке приложений

		ных системах. Реализация управления памятью		
2.	Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.	Тема 3.2. Интерпретатор командной строки ОС Windows	14	Несмотря на развитие графического интерфейса, некоторые операции удобно выполнять из командной строки, также данный принцип применяется в операционных системах Linux
3.	Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.	Тема 3.1. Настройка и администрирование операционных систем	12	Данная тема необходима для уверенного понимания принципов настроек операционной системы применительно к различным приложениям
4.	Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.	Тема 3.3. Сервисные средства операционных систем	4	Данная тема необходима для изучения сервисных возможностей ОС, освобождающих пользователя от необходимости установки сторонних приложений
5.	—	Экзамен	10	Данная дисциплина является базой для освоения обучающимися содержания профессиональных модулей

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	74	24
Самостоятельная работа	4	-
Промежуточная аттестация в форме экзамена	12	-
Всего	90	24

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Общие принципы функционирования современных операционных систем			
Тема 1.1. Основные определения и понятия операционных систем	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Общие понятия операционной системы. Основные принципы построения операционных систем Назначение и составные части системного программного обеспечения. Понятие операционной системы, цели и задачи операционной системы. Функции операционных систем. Состав и принципы работы операционных систем. Основные принципы построения операционных систем. Понятие систем реального времени, отличительные характеристики. Требования, предъявляемые к ОС реального времени	2/-	
	2. Классификация операционных систем по разным признакам Классификация операционных систем по мощности аппаратных средств. Классификация операционных систем для компьютеров по выполняемым функциям. Классификация операционных систем по числу одновременно выполняемых задач. Классификация операционных систем по числу одновременно работающих пользователей. Классификация операционных систем по разрядности кода. Классификация операционных систем по количеству поддерживаемых процессоров. Классификация операционных систем по типу доступа пользователя к ЭВМ. Классификация операционных систем по типу использования ресурсов. Классификация операционных систем по типу используемого интерфейса. Классификация по семействам операционных систем. Особенности методов построения	2/-	
	3. Отличительные особенности современных операционных систем. Тенденции развития операционных систем Характеристики современных операционных систем. Направления развития современных операционных систем, тенденции развития	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		

	ПР.01 Организация виртуального пространства для эмуляции работы операционной системы. Установка операционных систем Windows и Linux Установка и конфигурация виртуальной машины. Рассмотрение системы виртуальных машин. Исследование порядка запуска компьютера и процесса загрузки операционной системы. Исследование способов загрузки программ в ОС Windows. Установка операционной системы Linux. Работа с папками и файлами в программе. Изменение внешнего вида рабочего стола, выполнение настроек. Анализ и сравнение работы в операционных системах Linux и Windows	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>Выполнение поисковой работы: накопление фактов, доказательств, установление новых связей и закономерностей:</i> - Составить структурную схему отличительных характеристик операционных систем	2/-	
Раздел 2. Принципы построения операционных систем			
Тема 2.1. Процессы и потоки. Управление процессами	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Процессы. Иерархии процессов. Состояния процессов Понятие процесса, состояния вычислительного процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархии процессов. Состояния процессов. Алгоритмы планирования процессов: виды, особенности работы. Уровни планирования. Критерии планирования и требования к алгоритмам. Параметры планирования. Вытесняющее и невытесняющее планирование	2/-	
	2. Потоки. Определение. Классическая модель потоков Однопоточные и многопоточные процессы. Пользовательские потоки и потоки ядра. Проблемы, связанные с потоками. Потоки в POSIX (Pthreads). Потоки в Solaris 2. Потоки в Windows. Потоки в Linux. Потоки в Java и .NET	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 Анализ выполнения процессов при помощи Системного монитора Запустить, изучить и настроить для выполнения работы Системный монитор	2/2	
Тема 2.2. Понятие вычислительного ресурса. Принципы управления ресурсами в операционной системе	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Понятие вычислительного ресурса. Принципы управления ресурсами в операционной системе Понятие ресурса, особенности функционирования. Управление ресурсами. Основные виды ресурсов и возможности их разделения. Ресурсы: выгружаемые и невыгружаемые ресурсы. Введение во взаимоблокировки: условия	2/-	

	возникновения ресурсных взаимоблокировок; моделирование взаимоблокировок. Обнаружение взаимоблокировок и восстановление работоспособности		
Тема 2.3. Система обработки прерываний: основные понятия	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Система обработки прерываний: основные понятия. Процесс обработки прерываний Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы прерываний. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Стандартные программы обработки прерываний. Приоритеты прерываний. Вложенные прерывания.	2/-	
Тема 2.4. Управление в операционных системах	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Управление памятью в операционных системах. Реализация управления памятью Понятие об организации и управлении физической памятью в операционных системах. Методы связного распределения основной памяти. Организация виртуальной памяти. Управление виртуальной памятью	2/-	
	2. Системы ввода – вывода информации в операционных системах. Системные вызовы ввода- вывода Аппаратура ввода-вывода. Интерфейс приложений для ввода-вывода. Подсистема ввода-вывода в ядре ОС. Преобразование запросов на ввод-вывод в аппаратные операции. Производительность систем ввода-вывода	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.03 Управление памятью и вводом/выводом в ОС Windows Назначение и основные функции Диспетчера задач Windows. Запуск и остановка выполнения процессов. Проверка работы процессов. Взаимосвязь запущенных процессов и оперативной памяти компьютера	2/2	
Тема 2.5. Структура операционной системы	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Структура операционной системы Windows. Системные службы Принципы построения операционной системы Windows. Уровень аппаратных абстракций уровня ядра. Системные службы. Свойства служб. Список служб. Настройка служб	2/-	
	2. Структура операционной системы семейства Unix. Анализ графических оболочек операционной системы Linux Принципы построения операционной системы Unix. Системные службы. Свойства служб. Настройка служб. Разновидности графических оболочек Linux, отличительные особенности	2/-	

	3. Настройка BIOS. Программа BIOS (CMOS) Setup и ее основные возможности Назначение и функции BIOS. Интерфейс, основные разделы BIOS	2/-	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>Выполнение проблемных заданий:</i> - Составить таблицу сравнительного анализа графических оболочек операционной системы Linux	2/-	
Тема 2.6. Файлы и каталоги. Управление правами доступа	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Файловые системы: цели и задачи. Структура файловой системы Файловые системы. Цели и задачи файловой системы. Структура файловой системы. Иерархическая структура файловой системы. Типы файлов. Имена файлов. Атрибуты файлов	2/-	
	2. Системы управления файлами FAT 32, NTFS, EX: структура, особенности работы Интерфейс файловой системы. Логическая организация файловой системы. Физическая организация файловой системы. Файловые операции, контроль доступа к файлам	2/-	
	3. Сравнение различных файловых систем. Исследование принципов работы. Работа с файлами и папками, изменение и настройка свойств папки Оформление таблицы сравнения СУФ. Копирование, перемещение, удаление файлов и папок	2/-	
Раздел 3. Сопровождение операционных систем. Сервисные средства операционных систем			
Тема 3.1. Настройка и администрирование операционных систем	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Системный реестр Windows: назначение, ветви реестра. Программы редактирования системного реестра Назначение системного реестра, ветви системного реестра. Параметры, используемые в реестре. Создание и удаление параметров. Анализ существующих программ, предназначенных для редактирования системного реестра: назначение, внешний вид, общие принципы работы	2/-	
	2. Система безопасности Windows. Внутренняя политика безопасности Windows. Основные типы угроз Инструменты информационной безопасности Windows. Настройка параметров политики безопасности. Настройки безопасности Windows. Просмотр журнала событий в операционной системе Windows. Политика безопасности в операционных системах. Основные типы угроз. Понятие компьютерного вируса. Классификация вирусов по разным признакам. Виды антивирусного	2/-	

	программного обеспечения, классификация и назначение антивирусных программ. Способы настройки автозагрузки в операционной системе Windows. Стандартная автозагрузка. Настройка автозагрузки через системный реестр. Автозагрузка Windows через командную строку. Неявные способы автозагрузки		
	3. Мониторинг, оптимизация и аудит ОС Windows Программные модули Msinfo32, Taskmgr.exe, DxDiag.exe, Msconfig.exe. Анализ задействованных в текущий момент в системе аппаратуры и программных компонентов с помощью «Журнала сведений о системе». Системный модуль «Диспетчер задач»: вкладки, меню, компоненты	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Настройка операционной системы Windows через системный реестр Управление разделами реестра. Управление параметрами и их значениями. Изменение внешнего вида рабочего стола. Настройка внешнего вида окна приложения. Изменение настроек мыши	2/2	
	ПР.05 Изучение возможностей конфигурирования ОС Windows посредством специальных настроек Реестра, твиков и скриптов, направленных на оптимизацию работы системы Конфигурирование контекстного меню служебного программного средства «Мой компьютер» ОС Windows посредством применения твика Реестра. Увеличение производительности некоторых подсистем за счет настройки реестра. Использование в виде отдельных твиков, а также при непосредственном редактировании Реестра ОС и внесении значений указанных параметров вручную	2/2	
	ПР.06 Управление учетными записями, распределение прав пользователя в операционной системе Windows. Выполнение проверки компьютера на наличие вирусов Настройка и использование учетных записей пользователей. Ввод новой учетной записи. Редактирование и удаление учетных записей. Родительский контроль. Настройка ограничения времени работы за компьютером. Настройка прав доступа к файлам и ограничение прав пользователей. Выполнение проверки компьютера на наличие вирусов	2/2	
	Содержание		ОК.01, ОК.02,
	1. Параметры командной строки. Технология работы в командной строке	2/-	ОК.03, ОК.05,

Тема 3.2. Интерпретатор командной строки ОС Windows	Внешний вид командной строки. Структура команды. Команды работы с файлами. Команды работы с папками и дисками. Поддержка устройств с использованием командных файлов		ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	2. Основные команды и операторы пакетных файлов. Получение значений переменных. Операции с переменными как с числами Назначение командных файлов. Команды, используемые в bat-файлах. Условия в командных файлах. Файлы с параметром	2/-	
	3. Логические операторы задания условий. Организация циклов с помощью оператора цикла FOR Логические команды, используемые в bat-файлах. Условия в командных файлах. Файлы с параметром. Применение циклов в командных файлах	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 Осуществление управлением файлами и папками с использованием командной строки Создание командных файлов. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
	ПР.08 Создание командных файлов с использованием операторов условного и безусловного перехода Создание командных файлов с использованием условных операторов IF, THEN, GOTO. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
	ПР.09 Использование параметров командной строки в bat-файлах Создание командных файлов с использованием замещаемых параметров. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
	ПР.10 Преобразования переменных как строк. Операции с переменными как с числами Создание командных файлов, позволяющих применять преобразование переменных. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
	ПР.11 Организация циклов с помощью оператора цикла FOR Создание командных файлов с использованием операторов цикла. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
Тема 3.3. Сервисные средства операционных систем	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	Архивирование данных ПК. Восстановление файлов из архива. Программы архиваторы: назначение, общие принципы работы Разновидности программ архивирования данных: назначение, отличительные особенности, специфика работы	2/-	

	Acronis: назначение программы, общие принципы работы Разновидности программы Acronis: назначение, отличительные особенности, специфика работы. Создание резервных копий операционной системы, приложений, пользовательских настроек и всех данных с помощью пакета программ Acronis	2/-	
Тема 3.4. Конфигурирование аппаратных устройств	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Установка и удаление оборудования в операционной системе Windows Установка и удаление оборудования в операционной системе Windows. Установка и настройка драйверов оборудования. Управление жесткими дисками. Утилиты работы с дисками	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.12 Управление дисковыми ресурсами Создание и форматирование разделов жесткого диска. Восстановление информации, удаленной на жестком диске. Диагностика ПК тестовыми программами. Выполнение дефрагментации жесткого диска. Удаление неиспользуемых файлов для оптимизации компьютера с помощью программы CCleaner	2/2	
Тема 3.5. Сетевые структуры	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	2. Сетевые и распределенные операционные системы. Классические и современные сетевые коммуникационные протоколы Технологии, разделение сетевых ресурсов. Сетевой обмен сообщениями и файлами. Программные средства сетевых технологий. Протоколы коммуникации. Устойчивость сетей. Стратегии проектирования сетей	2/-	
Промежуточная аттестация		12/-	
Всего		90/24	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Сеницын С.В. Операционные системы и среды: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 288 с.
2. Гостев И.М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО / И. М. Гостев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 164 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04951-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/472333>
3. Иванько А.Ф., Иванько М.А., Курносова А.В. Операционные системы. Практикум. Учебное пособие для СПО пособие / СПб: Издательство Лань, 2022. – 132 стр.

3.2.2. Дополнительные электронные издания

1. Компьютерный информационный портал <http://oszone.net>
2. Журнал «CHIP» <http://www.ichip.ru>
3. Журнал «КомпьютерПресс» <http://www.compress.ru>
4. Журнал «Мир ПК» <http://www.osp.ru/pcworld>
5. on-line библиотека материалов http://citforum.ru/operating_systems (Операционные системы, Центр Информационных технологий)
6. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» <http://www.intuit.ru> (Учебные курсы по операционным системам)
7. <https://www.osp.ru/os/#/home> – электронная версия журнала «Операционные системы» на информационном портале
8. <https://www.microsoft.com/RUS> – информационный портал, раскрывающий направления разработок компании MicroSoft
9. <https://www.citforum.ru> – информационный портал, посвященный вопросам современных информационных технологий, и в частности, имеющий достаточно обширный список ресурсов о теории построения, состоянии, развитии, особенностях использования различных операционных систем, сред и оболочек

3.2.3. Дополнительные источники

1. Иванько А.Ф., Иванько М.А., Курносова А.В. Операционные системы. Практикум. Учебное пособие для СПО пособие / СПб: Издательство Лань, 2022. – 132 стр.
2. Малахов С.В. Операционные системы и оболочки. Учебное пособие / СПб: Издательство Лань, 2023. – 120 стр.
3. Огороков В.А. Безопасность операционных систем. Учебное пособие для вузов / СПб: Издательство Лань, 2024. – 228 стр.
4. Орещенков И.С. Операционные системы. Bodhi Linux 6.0. Установка, настройка, эксплуатация. Учебное пособие / СПб: Издательство Лань, 2023. – 364 стр.
5. Рудаков А.В. Операционные системы и среды. Учебник / М.: Издательство ИНФРА-М, 2019. – 304 стр.
6. Староверова Н.А. Операционные системы. Учебник для СПО / СПб: Издательство Лань, 2021. – 412 стр.
7. Таненбаум Эндрю, Бос Херберт Современные операционные системы. 4-е издание. СПб: Питер, 2017. — 1120с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
<i>Знает:</i> - Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. - Архитектуры современных операционных систем. - Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и "Windows". - Принципы управления ресурсами в операционной системе. Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах. <i>Умеет:</i> - Управлять параметрами загрузки операционной системы. - Выполнять конфигурирование аппаратных устройств. - Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей. Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.	«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.	• Компьютерное тестирование на знание терминологии по теме • Тестирование • Контрольная работа • Самостоятельная работа • Защита реферата • Семинар • Выполнение проекта • Наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента) • Оценка выполнения практического задания (работы) • Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией • Решение ситуационной задачи

Приложение 2.10
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.02 Архитектура аппаратных средств»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	5
2.2. Содержание дисциплины	6
2.3. Курсовой проект (работа).....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Материально-техническое обеспечение	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	10

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Архитектура аппаратных средств»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Архитектура аппаратных средств»: формирование первичных знаний о функционировании вычислительной машины, ее комплектующих и периферийных устройств, а также принципов и способов передачи и обработки информации внутри вычислительной техники в целом. Осуществлять подбор вычислительных мощностей для решаемой задачи.

Дисциплина «Архитектура аппаратных средств» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	
ОК.02	Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации	-
ОК.04	Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности	

ОК.05	Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений	
ОК.09	Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение	Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности	
ПК 4.1	У.4.1.01 Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. У.4.1.02 Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем. У.4.1.03 Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	3.4.1.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. 3.4.1.02 Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.	Н.4.1.01 Выполнять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Н.4.1.02 Настройка отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2	У.4.2.01 Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.	3.4.2.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. 3.4.2.02 Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО.	Н.4.2.01 Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	Знает назначение различных периферийных устройств.	Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, мониторы	2	Занятие необходимо для расширения кругозора обучающихся в части периферийных устройств

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	34	12
Самостоятельная работа	2	-
Промежуточная аттестация в <i>форме дифференцированного за- чета</i>	2	-
Всего	38	38

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
Тема 1. Принципы организации информационных процессов в ЭВМ	Содержание		ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 4.1 ПК 4.2
	1. История развития ЭВМ: от счетных устройств до электронных ламп. Первые шаги развития счетных устройств (до 1614 г.), нулевое поколение — механические компьютеры (1614-1944), первое поколение — электронные лампы (1945-1954): персоналии, структура, тенденции развития. Второе поколение — транзисторы (1955-1964). Третье поколение — интегральные схемы (1965-1980). Четвертое поколение — сверхбольшие интегральные схемы (1980-?). Пятое поколение — невидимые компьютеры. Технологические и экономические аспекты развития компьютеров. Определение понятия "ЭВМ". Принципы фон Неймана. Информационная модель ЭВМ (узлы, каналы). Современные многоуровневые машины, назначение каждого уровня.	2/-	
	2. Функционирование ЭВМ с шинной и канальной организацией. Функционирование ЭВМ с шинной организацией: виды шин, память, устройства. Достоинства и недостатки ЭВМ с шинной организацией. Функционирование ЭВМ с канальной организацией: селекторные и мультиплексные каналы, преимущества канальных ЭВМ.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий ПР1 Разборка персонального компьютера. Выполнить разборку персонального компьютера, назвать основные составляющие и их назначение. Сборка персонального компьютера. Собрать персональный компьютер из комплектующих. Подготовить системный блок и периферию к работе. Добиться правильного функционирования ПК.	2/2	
	Содержание		ОК 01 ОК 02 ОК 04
	3. Структура центрального процессора. Обобщенная архитектура центрального процессора. Арифметико-логическое устройство.	2/-	

Тема 2. Микроархитектурный уровень	Регистры процессора и их назначение. Устройство управления. Классификация, архитектура и принципы разработки микропроцессоров. Классификация микропроцессоров: по виду обрабатываемых сигналов, по набору команд, по назначению, по количеству выполняемых программ. Архитектуры микропроцессоров. Принципы разработки современных компьютеров. Технологии повышения производительности процессоров. Конвейеры как один из способов повышения производительности одноядерных и многоядерных процессоров. Причины появления конвейеров, степень возрастания производительности процессоров. Анализ работы блоков конвейера. Суперскалярная архитектура. Структура и принципы работы многоядерных процессоров. Причины появления многоядерных процессоров. Преимущества многоядерности. Повышение производительности выполнения инструкций у многоядерного процессора. Закон Амдала.		ОК 05 ПК 4.1 ПК 4.2
	4. Организация памяти ЭВМ. Способы адресации памяти компьютеров. Проблема упорядочения байтов. Код с исправлением ошибок. Интервал Хэмминга. Бит четности. Диаграмма Венна и ее применение для исправления ошибок. Организация и принципы работы кэш-памяти. Причины появления кэш-памяти. Принципы функционирования кэш-памяти. Эффективность работы кэш-памяти. Кэш-память прямого отображения. Ассоциативная кэш-память. Реализация кэш-памяти в современных процессорах.	2/-	
	5. Вентили и булева алгебра. Вентили. Транзисторы. Таблица истинности. Основа цифрового логического уровня ЭВМ. Булева алгебра. Эквивалентность схем. Комбинационные схемы. Элементы памяти.	2/-	
	6. Шины. Основные определения и принцип работы шины. Ширина шины. Синхронизация шины. Арбитраж шины: централизованный и децентрализованный арбитраж. Прерывания. Прерывания и исключения. Действия аппаратного обеспечения при возникновении прерывания. Действия программного обеспечения при возникновении прерывания. Методы обработки прерываний. Приоритет устройств. Программные прерывания.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР2. Определение характеристик, комплектующих ЭВМ по прайс-листам. Проанализировать состав, стоимость и основные характеристики комплектующих современных компьютеров и периферийного оборудования. Определить необходимые ресурсы для комплектации персонального компьютера.	2/2	

	ПР3. Комплектация ПК в зависимости от решаемой задачи. Используя прайс-листы омских компаний выполнить комплектацию персонального компьютера, имитируя ситуацию участия в конкурсных закупках оборудования согласно Законам РФ №44-ФЗ, 223-ФЗ (подготовить содержание конкурсной заявки с учетом требований ресурсообеспеченности и содержания текста заявки)	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>СР1. Подобрать конфигурацию ПК необходимую для выполнения трудовых функций: специалиста по видеомонтажу, графического дизайнера, системного администратора</i>	2	
Тема 3. Вычислительные системы	7. Организация памяти на уровне операционной системы. Общая характеристика уровня операционной системы. Страничная организация памяти. Реализация страничной организации памяти. Сегментация. Классификация и архитектура современных вычислительных систем. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах. Архитектурные особенности различных вычислительных систем. Системы с совместно используемой памятью и системы с распределенной памятью. Классификация Флинна. Сети межсоединений компьютерных систем. Производительность многопроцессорных и многоядерных систем. Классификация компьютеров параллельного действия. Кластеры и облачные вычисления.	2/-	ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 4.1 ПК 4.2
	8. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах. Закон Густафсона-Барсиса. Анализ масштабируемости параллельных вычислений. Влияние организации памяти на выполнение параллельных вычислений. Особенности проектирования программного обеспечения для многоядерных систем. Технологии повышения энергоэффективности процессоров и вычислительных систем. Структура и современное состояние энергопотребления вычислительных систем. Технологии снижения энергопотребления. Стандарты энергоэффективности вычислительных систем.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР4. Установка виртуальной машины и исследование ее характеристик. Анализ современных технологий виртуализации. Создание виртуальной машины средствами VMWare. Отличия виртуальной и реальной машин. Проверка совместимости оборудования с помощью Hardware Compatibility List. Проверка совместимости оборудования и программного обеспечения. Установка операционной системы на виртуальную машину. Выполнение операций с жестким диском. Подготовить жесткий диск к работе: выполнить разбиение физического тома на несколько логических томов, выполнить слияние логических томов.	2/2	

	ПР5. Создание резервной копии операционной системы, восстановление операционной системы. Создать резервную копию ОС Microsoft Windows. Изучить возможности программы Acronis True Image по созданию образов аварийного восстановления динамических данных. Восстановить работоспособность операционной системы с помощью созданного ранее образа.	2/2	
Тема 4. Периферийные устройства вычислительной системы	Содержание		ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 4.1 ПК 4.2
	9. Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.	2/-	
	10. Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение	2/-	
	11. Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, мониторы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР6. Установка и настройка принтера. Установка принтера в операционной системе. Способы установки драйверов принтера. Создание сетевого принтера. Исследование зависимости качества печати от настроек программного обеспечения принтера. Сравнение качества отпечатков, выполненных на лазерном принтере и МФУ. Выбор принтера для решения поставленной задачи. Установка и настройка сканера. Установка драйвера сканера. Параметры сканирования и их настройка в зависимости от решаемой задачи. Сравнение результатов сканирования, выполненных при разных параметрах настройки. Диагностика неисправностей сканера с помощью программных средств. Устранение мелких неисправностей в работе сканера. Техническое обслуживание сканера на уровне пользователя. Выбор фотокамеры для решения поставленной задачи.	2/2	
Дифференцированный зачет		2	
Всего		38/12	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатории:

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств

Оборудование лаборатории:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (Intel Core i3-4440, 8Гб, SSD 256Гб) – 14шт.,
- автоматизированное рабочее место преподавателя (Intel Core i3-4440, 8Гб, SSD 256Гб),
- программное обеспечение общего и профессионального назначения (Acronis true image, программа виртуализации VMWare, Acronis Disk Director Suite, AIDA 64, 3D Mark)
- набор инструментов;

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : учебное пособие для вузов / О. М. Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16305-6.

2. Кириченко, А. А., Операционные системы. Практикум : учебное пособие / А. А. Кириченко, С. В. Назаров, Л. П. Гудыно. — Москва : КноРус, 2024. — 372 с. — ISBN 978-5-406-13491-7.

3. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07604-2.

4. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 511 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18445-7.

5. Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для вузов / А. П. Толстобров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16839-6.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
ЗНАЕТ: Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить Современная научная и профессиональная терминология Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) Лексический минимум, относящийся к описанию предметов,	Знает профессиональную терминологию в области компьютерных сетей Называет и поясняет актуальные проблемы компьютерных сетей Понимает смысл используемых профессиональных терминов	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов

средств и процессов профессиональной деятельности Особенности произношения Правила чтения текстов профессиональной направленности		устных опросов
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения сетевых задач в объеме курса	
Методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
Структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Содержание актуальной нормативно-правовой документации	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ	
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи	
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.	Определяет какие виды программного обеспечения целесообразней использовать для выполнения задач по обслуживанию вычислительной техники	
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.	Определяет оптимальные виды проверки работоспособности системного программного обеспечения	
Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО	Формирует необходимый перечень сервисного и системного программного обеспечения для бесперебойного функционирования вычислительной системы	
УМЕЕТ: Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	Выполнение проверочных работ
Определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	

Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
Определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы при обслуживании и диагностики компьютера и его комплектующих	
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области архитектуры аппаратных средств	
Определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
Определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
Планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
Структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
Выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации	
Оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	Владеет приемами оформления профессиональной документации	
Использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять и комплектовать аппаратные средства в зависимости от поставленной задачи	
Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности	Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
Применять современную научную профессиональную терминологию Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы	Уверенно применяет профессиональную терминологию в области аппаратного обеспечения и его характеристик Поддерживает разговор на профессиональные темы, может четко рассказать, чего он достиг в этой жизни в профессиональном плане и зачем пришел учиться на эту специальность.	

Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности		
Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Выстраивает пути карьерного и профессионального роста в сфере системного администрирования аппаратных средств	
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
Может подобрать и настроить конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения	Формирует необходимый перечень сервисного и системного программного обеспечения для бесперебойного функционирования вычислительной системы	
Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем.	Производит установку сервисного программного обеспечения для проведения диагностики и обслуживания аппаратных средств	
Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем	Производит настройку драйверов периферийных устройств и комплектующих	
ОБЛАДАЕТ НАВЫКАМИ:		
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	Определяет необходимый состав оборудования для выполнения поставленной задачи, в соотношении цена-качество-целесообразность. Выполняет установку сервисного программного обеспечения для выполнения сервисного обслуживания аппаратного обеспечения	Выполнение практических работ ПР02-ПР06
Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем		
Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям		

Приложение 2.11
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	5
2.2 Содержание дисциплины.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	9
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	9
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	9

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Информационные технологии»: применение полученных в результате изучения знаний, которые помогут студентам ориентироваться в современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои информационные потребности и способствовать осознанному использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности; приобретение умений применять эти знания; формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Информационные технологии» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Навыки
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	- определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию - оценивать практическую значимость результатов поиска	- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации - порядок их применения и программное обеспечение в	-

	- оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	
ОК.04	- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	- психологические особенности личности	-
ОК.05	- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе	- правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста	-
ОК.09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности	-
Квалификация: Веб-разработчик			
ПК 5.1	У.5.1.01 Осуществлять постановку задачи по обработке информации. У.5.1.02 Выполнять анализ предметной области. У.5.1.03 Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений.	3.5.1.01 Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации. 3.5.1.05 Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента.	Н.5.1.01 Анализировать предметную область. Н.5.1.02 Использовать инструментальные средства обработки информации. Н.5.1.03 Обеспечивать сбор данных для

			анализа использования и функционирования информационной системы.
ПК 5.2	У.5.2.01 Работать с инструментальными средствами обработки информации У.5.2.02 Осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации.	З. 5.2.01 Методы и средства проектирования информационных систем.	Н.5.2.02 Разрабатывать проектную документацию на информационную систему.
ПК 5.6	У.5.6.02 Использовать стандарты при оформлении программной документации.	З.5.6.02 Стандарты на содержание и оформление технической документации.	Н.5.6.02 Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 8.1	У.8.1.01 Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием современных стандартов.	З.8.1.01 Нормы и правила выбора стилистических решений. З.8.1.02 Современные методики разработки графического интерфейса.	Н.8.1.01 Разработки дизайн-концепции веб-приложения.
Квалификация: Программист			
ПК 1.1	У.1.1.01 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. У.1.1.03 Оценка сложности алгоритма.	З.1.1.03 Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	Н.1.1.01 Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	ПР.09 Оформление итогов и создание сводных таблиц. Макросы	2	Формирование умений автоматизации профессиональной деятельности с использованием встроенных возможностей офисного программирования

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ.
--	---------------	-----------------------

		ПОДГОТОВКИ
Учебные занятия	46	32
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	
Всего	50	32

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 1. Общие сведения об информации и информационных технологиях	Содержание	10/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	1. Понятие информации и информационных технологий. Классификация и задачи информационных технологий Свойства информации и формы представления. Состав, структура, принципы реализации и функционирования информационных технологий. Способы восприятия и хранения информации.	2/-	
	2. Основные устройства ввода/вывода информации Основные и дополнительные устройства ПК. Современные smart-устройства.	2/-	
	3. Компьютерные сети. Локальные и глобальные Понятие и виды компьютерных сетей. Классификация сетей. Топология сетей.	2/-	
	4. Операционная система и ее виды. Назначение Виды программного обеспечения. Примеры программ. Их назначение и возможности. Операционная система. Сведения о файловой системе ПК, действия с различными форматами файлов	2/-	
	5. Антивирусное ПО. Назначение и виды Понятие вирусов и их классификация. Виды антивирусных программ. Правила защиты от компьютерных вирусов.	2/-	
Тема 2. Знакомство и работа с офисным ПО	Содержание	36/30	ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.09 У.5.1.01 У.5.1.02 У.5.1.03 3.5.1.01 3.5.1.05 Н.5.1.01
	6. Текстовый процессор и его виды. Табличный процессор. Назначение и возможности Текстовый процессор MS Word. Базовые понятия. Разметка страницы, шрифты Списки, таблицы, специальные возможности. Сравнительная характеристика популярных текстовых редакторов и издательских систем. Табличный процессор MS Excel. Базовые понятия Форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макросы)	2/-	
	7. Программа подготовки презентаций Программа подготовки презентаций MS Power Point. Оформление, ссылки, анимация.	2/-	
	8. Компьютерная графика и ее виды Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и трёхмерной графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе	2/-	

	В том числе практических и лабораторных занятий		Н.5.1.02
	ПР.01 Осуществление ввода, редактирование и форматирование текста Создание, редактирование и форматирование текстовых документов в среде MS Word. Использование гиперссылок. Переход по закладке. Проверка орфографии, грамматики, расстановка переносов. Поиск и замена текста. Страницы и разделы документа. Разрывы страниц. Вставка специальных символов. Колонтитулы. Нумерация страниц. Создание сносок и примечаний Колончатые тексты.	2/2	Н.5.1.03 У.5.2.01 У.5.2.02 З. 5.2.01 Н.5.2.02 У.5.6.02
	ПР.02 Создание списков и их форматирование. Создание сносок и колонок Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. Оформление текста в колонки. Работа со стилями. Создание стиля. Колонтитулы. Создание сносок и примечаний. Создание оглавления	2/2	З.5.6.02 Н.5.6.02 У.8.1.01 З.8.1.01
	ПР.03 Использование графических изображений в документах Word. Создание блок-схем. Создание рекламной и печатной продукции Вставка в документ рисунков, блок-схем. Создание блок-схем. Работа с рисунками в документе. Управление обтеканием рисунка текстом. Создание рисунка-подложки для текста. Создание открыток, визитных карточек, объявлений, буклетов, логотипов	2/2	З.8.1.02 Н.8.1.01 У.1.1.01 У.1.1.03 З.1.1.03
	ПР.04 Создание и форматирование таблиц. Внедрение объектов Форматирование таблиц различного уровня сложности. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование текста в таблицу. Ввод формульных выражений.	2/2	Н.1.1.01
	ПР.05 Создание рекламной и печатной продукции Создание открыток, визитных карточек, объявлений, буклетов, логотипов	2/2	
	ПР.06 Формирование документов сложной структуры. Оформление реферата в соответствии с требованиями ГОСТ Оформление документа. Создание составных документов. Создание титульного листа и списка литературы. Использование стилей. Создание и редактирование оглавлений и указателей. Связь между документами MS Word.	2/2	
	ПР.07 Осуществление ввода и редактирования данных в MS Excel. Относительная и абсолютная адресация. Использование различных категорий функций Осуществление настроек и параметров Excel. Ввод данных, редактирование. Форматирование. Буфер обмена. Автозаполнение. Ввод формул. Копирование формул. Абсолютный и относительный адреса ячеек. Математические, статистические, финансовые, логические, текстовые, инженерные категории функций.	2/2	
	ПР.08 Применение наглядного отображения данных в таблицах MS Excel Построение, редактирование и форматирование диаграмм. Графические объекты. Создание графических объектов с помощью вспомогательных приложений. Работа со списками	2/2	
	ПР.09 Оформление итогов и создание сводных таблиц. Макросы Работа со списками. Группировка данных в сводных таблицах. Оформление итогов	2/2	

	ПР.10 Подбор параметра. Поиск решений. Решение задач на подбор параметра и поиск решений.	2/2	
	ПР.11 Использование таблиц Excel для решения прикладных задач Решение математических, физических, статистических и других задач.	2/2	
	ПР.12 Создание презентации с помощью MS Power Point Создание структуры презентации. Вставка объектов. Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию. Осуществление настроек эффектов анимации. Создание гиперссылок. Создание связей презентации с документами MS Word и MS Excel. Создание автоматической презентации	2/2	
	ПР.13 Осуществление монтажа видео. Управляющие кнопки Добавление в презентацию аудио- и видеофрагментов. Монтаж видео с помощью программы Movie Maker. Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации	2/2	
	ПР.14 Создание и редактирование изображения с помощью инструментов растрового графического редактора Создание и редактирование изображений средствами графического редактора Gimp	2/2	
	ПР.15 Создание и редактирование изображения с помощью инструментов векторного графического редактора Создание и редактирование изображений средствами графического редактора CorelDraw	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	<i>СР.01 Современная структура сети</i>	2/-	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/2	
Всего		50/32	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет сетевой инфраструктуры, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Абдуллаева, О.С., Информационные технологии: учебник / О.С. Абдуллаева, А.И. Исомидинов, С.Х. Абдуллаева. — Москва: Русайнс, 2022. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-8803-2. — URL:<https://book.ru/book/943449>
2. Абдуллаева, О.С., Информационные технологии. Практикум: учебное пособие / О.С. Абдуллаева. — Москва: Русайнс, 2023. — 119 с. — ISBN 978-5-466-00813-5. — URL:<https://book.ru/book/945249>
3. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: учебник для СПО. — М.: Академия, 2021. — 240 с.
4. Филимонова, Е.В., Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Е.В. Филимонова. — Москва: КноРус, 2022. — 482 с. — ISBN 978-5-406-09401-3. — URL:<https://book.ru/book/943089>
5. Филимонова, Е.В., Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Е.В. Филимонова. — Москва: КноРус, 2022. — 213 с. — ISBN 978-5-406-09535-5. — URL:<https://book.ru/book/943183>
6. Хлебников, А.А., Информационные технологии: учебник / А.А. Хлебников. — Москва: КноРус, 2022. — 465 с. — ISBN 978-5-406-08923-1. — URL:<https://book.ru/book/942103>
7. Япарова, Ю.А., Информационные технологии. Практикум с примерами решения задач: учебно-практическое пособие / Ю.А. Япарова. — Москва: КноРус, 2022. — 226 с. — ISBN 978-5-406-09774-8. — URL:<https://book.ru/book/943670>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Гурьев, С.В., Современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональном образовании будущих специалистов: монография / С.В. Гурьев. — Москва: Русайнс, 2020. — 149 с. — ISBN 978-5-4365-4594-3. — URL:<https://book.ru/book/935740>
2. Демидов, Л.Н., Информационные технологии: учебник / Л.Н. Демидов, В.Б. Терновсков, С.М. Григорьев, Д.В. Крахмалев. — Москва: КноРус, 2021. — 222 с. — ISBN 978-5-406-09076-3. — URL:<https://book.ru/book/942478>
3. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие. — М.: Проспект, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-392-12318-6
4. Михеева Е.В., Титова О.И. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений СПО. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 288 с
5. Прохорский, Г.В., Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Г.В. Прохорский. — Москва: КноРус, 2022. — 271 с. — ISBN 978-5-406-09908-7. — URL:<https://book.ru/book/943930>
6. Хныкина А.Г. Информационные технологии: учебное пособие / Хныкина А.Г., Минкина Т.В. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2021. — 126 с. — URL:<https://book.ru/book/930807>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности - правила построения устных сообщений	Знает профессиональную терминологию в области информационных технологий. Понимает смысл используемых профессиональных терминов. Знает правила чтения текстов профессиональной направленности, а также правила построения устных сообщений.	Экспертное наблюдение Самостоятельная работа Оценка выполнения практического задания (работы) Выполнение проверочных работ Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ	
– приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи	
– правила оформления документов	Знает стандарты оформления документов различной направленности	
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– особенности социального и культурного контекста	Понимает особенности социального и культурного контекста	

– основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации	Знает основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации	
– стандарты на содержание и оформление технической документации	Знает стандарты на содержание и оформление технической документации	
– нормы и правила выбора стилистических решений	Знает нормы и правила выбора стилистических решений	
- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации. - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий. - базовые и прикладные информационные технологии - инструментальные средства информационных технологий	Знает назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации. Знает состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий. Владеет базовыми и прикладными информационными технологиями Знает инструментальные средства информационных технологий	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Экспертное наблюдение Самостоятельная работа Оценка выполнения практического задания (работы) Выполнение проверочных работ Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– составлять план действия – реализовывать составленный план	Демонстрирует навыки правильно составлять и реализовывать план действий	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	

– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи
– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	Владеет приемами оформления профессиональной документации
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения
– использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять различные цифровые средства в зависимости от поставленной задачи
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач
– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Поддерживает разговор на профессиональные темы
– писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	Владеет умением писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач
– осуществлять постановку задачи по обработке информации	Владеет умением осуществлять постановку задачи по обработке информации
– выполнять анализ предметной области	Владеет умением выполнять анализ предметной области
– использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений	Умеет использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений
– работать с инструментальными средствами обработки информации	Осуществляет работу с инструментальными средствами обработки информации
– осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации	Выполняет математическую и информационную постановку задач по обработке информации
– использовать стандарты при оформлении программной документации	Уверенно применяет стандарты при оформлении программной документации

- выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение	Владеет умением выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение	
- обрабатывать текстовую и числовую информацию - применять мультимедийные технологии обработки и представления информации - обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ	Владеет умением обрабатывать текстовую и числовую информацию. Владеет умением применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. Владеет умением обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ.	
Обладает навыками:		
- использовать инструментальные средства обработки информации - формировать отчетную документацию по результатам работ	Использует инструментальные средства обработки информации. Формирует отчетную документацию по результатам работ.	Выполнение практических работ ПР.01–15

Приложение 2.1
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание дисциплины	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2. Содержание дисциплины	7
3. Условия реализации дисциплины	13
3.1. Материально-техническое обеспечение	13
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	13
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания	13
3.2.2. Дополнительные источники.....	13
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	14

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы алгоритмизации и программирования»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Основы алгоритмизации и программирования": освоение теоретических знаний в области программирования, базовым принципам алгоритмов, структур данных и понимание основ компьютерной науки для решения задач, формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Основы алгоритмизации и программирования" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – составлять план действия – составлять план действия – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – реализовывать составленный план – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – структуру плана для решения задач – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации	-

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	– порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	
ОК.04	– организовывать работу коллектива и команды – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические основы деятельности коллектива – психологические особенности личности	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста	-
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	-
ПК 1.1	– У.1.1.01 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. – У.1.1.02 Оформлять документацию на программные средства. – У.1.1.03 Оценка сложности алгоритма.	– 3.1.1.01 Основные этапы разработки программного обеспечения. – 3.1.1.02 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – 3.1.1.03 Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	– Н.1.1.01 Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.

ПК 1.2	– У.1.2.01 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. – У.1.2.02 Оформлять документацию на программные средства. – У.1.2.03 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней.	– 3.1.2.01 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – 3.1.2.02 Знание API современных мобильных операционных систем.	– Н.1.2.01 Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля.
ПК 1.3	– У.1.3.01 Выполнять отладку программы на уровне модуля. – У.1.3.02 Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.	– 3.1.3.01 Основные принципы отладки программных продуктов. – 3.1.3.02 Инструментарий отладки программных продуктов.	– Н.1.3.01 Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта.
ПК 1.4	– У.1.4.01 Выполнять тестирование программы на уровне модуля.	– 3.1.4.01 Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.	– Н.1.4.01 Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. – Н.1.4.02 Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.
ПК 1.5	– У.1.5.01 Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. – У.1.5.02 Работать с системой контроля версий.	– 3.1.5.01 Способы оптимизации и приемы рефакторинга. – 3.1.5.02 Инструментальные средства анализа алгоритма. – 3.1.5.03 Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. – 3.1.5.04 Принципы работы с системой контроля версий.	– Н.1.5.01 Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. – Н.1.5.02 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 2.4	– У.2.4.01 Выполнять тестирование интеграции. – У.2.4.02 Оценивать размер минимального набора тестов. – У.2.4.03 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. – У.2.4.04 Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.	– 3.2.4.01 Основные методы и виды тестирования программных продуктов. – 3.2.4.02 Приемы работы с инструментальными средствами тестирования.	– Н.2.4.01 Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. – Н.2.4.02 Разрабатывать тестовые сценарии про-

			граммного средства.
ПК 2.5	– У.2.5.01 Анализировать проектную и техническую документацию. – У.2.5.02 Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	– 3.2.5.01 Основы организации инспектирования и верификации.	– Н.2.5.01 Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	Тема 2.1. Основы программирования на языке C++	70	Расширение знаний и углубление умений обучающихся по владению возможностями языка программирования Python

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	154	54
Самостоятельная работа	8	
Промежуточная аттестация в форме экзамена	12	
Всего	174	54

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элементу программы
Раздел 1. Введение в основы алгоритмизации и программирования		14/12	
Тема 1.1. Введение в основы алгоритмизации и программирования	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.4 ПК 2.5
	1. Основы алгоритмизации. Понятия: алгоритм, программа. Свойства алгоритма, различные циклы (с предусловием, с постусловием, параметрические).	2/-	
	2. Методы разработки и способы представления алгоритмов Создание проектов, сборка (компиляция и компоновка), отладка, тест, анализ, развертывание завершенных приложений	2/-	
	3. Элементарные базовые управляющие структуры. Структуры последовательности, ветвления	2/-	
	4. Языки программирования. Классификация программирования.	2/-	
	5. Методологии программирования. Методологии программирования: структурное программирование, объектно-ориентированное программирование, декларативное программирование, параллельное программирование.	2/-	
	6. Разработка программ для компьютера. Этапы решения задач с помощью ЭВМ: постановка задачи, создание модели, алгоритм, кодирование алгоритма, анализ результатов.	2/-	
	7. Правила постановки задачи. Модель: входные и выходные параметры, соотношение между ними.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Разработка блок-схемы линейного алгоритма.	2/2	
	ПР.02 Разработка блок-схем условных алгоритмов.	2/2	
	ПР.03 Разработка блок-схем циклических алгоритмов.	2/2	
	ПР.04 Разработка блок-схем массивных алгоритмов.	2/2	
	ПР.05 Графическое отображение алгоритмов	2/2	

	ПР.06 Графическое отображение алгоритмов с помощью программных средств.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Подготовить презентацию на тему «Язык программирования. История его развития и применения».	2/-	
	СР.02 Произвести сравнительный анализ интегрированных сред разработки (IDE).	2/-	
	СР.03 Выполнение упражнений на составление блок-схем.	2/-	
	СР.04 Выполнение упражнений на программирование с условными операторами.	2/-	
Раздел 2. Основы программирования на языке C++		86/42	
Тема 2.1. Основы программирования на языке C++	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.4 ПК 2.5
	8. Основы объектно-ориентированного программирования. Понятия: объект, инкапсуляция, полиморфизм, наследование. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Виртуальные методы. Конструктор. Динамические объекты. Внутреннее представление объектов. Совместимость объектных типов.	2/-	
	9. Иерархия объектов. Наследование записей. Операции и методы.	2/-	
	10. Инициализация полей объектов. Поля данных объектов и формальные параметры методов.	2/-	
	11. Начальные сведения о языке программирования C++ Алфавит языка C++ и лексемы, концепция данных в языке C++, константы в языке C++, переменные, их объявление и инициализации в языке C++.	2/-	
	12. Операции и выражения. Понятия: операнд, операция, выражение, приоритет операций. Правила записи выражений и операций. Стандартные математические функции. Выражения и операции: арифметические и логические. Приведение типов.	2/-	
	13. Структура и компоненты простой программы на языке C++ Функция main (), комментарии, структура файла программы из одной функции, блок операторов, директивы препроцессорной обработки, ввод и вывод данных, начальные сведения.	2/-	
	14. Управляющие конструкции языка C++ Классификация операторов, оператор присваивания, составной оператор, условный оператор if, оператор выбора switch, оператор цикла while, оператор цикла do...while, оператор цикла типа прогрессия for, правила организации циклических алгоритмов.	2/-	
	15. Оператор прерывания break.	2/-	

	Использование оператора break для циклов do, while, for.		
	16. Оператор продолжения. Оператор продолжения continue для циклов do, while, for.	2/-	
	17. Механизм функций языка C++ Введение в модульное программирование, назначение и виды функций, изменяемые значения параметров, перегруженные функции.	2/-	
	18. Формальные и фактические параметры функции. Описание и объявления функции.	2/-	
	19. Прототип функции. Передача параметров в функцию.	2/-	
	20. Локальные и глобальные данные. Время жизни и область действия объектов Принципы локализации имен, классы памяти.	2/-	
	21. Производные типы данных Одномерные массивы, операции над массивами, алгоритмы работы с двумерными массивами.	2/-	
	22. Начальная инициализация элементов массива. Массивы переменной длины, алгоритмы работы с одномерными массивами.	2/-	
	23. Многомерные массивы. Использование функций при работе с двумерными массивами.	2/-	
	24. Указатели Объявление указателей, определение операций над указателями, указатели и массивы, косвенная адресация в массивах.	2/-	
	25. Динамические массивы (массивы динамической памяти) Динамическое выделение памяти в языке C++, динамические массивы.	2/-	
	26. Динамические двумерные массивы. Массивы указателей.	2/-	
	27. Указатели и функции Передача параметров по адресу, массивы как параметры функций, функции, возвращающие адреса объектов.	2/-	
	28. Символьные строки Ввод и вывод символов и строк.	2/-	
	29. Строки и указатели. Строки как параметры функций.	2/-	
	30. Структуры Определение, описание структуры.	2/-	

31. Операции над структурами. Доступ к элементам структур.	2/-	
32. Массивы и указатели. Массивы структур, указатели на структуры, структуры и функции.	2/-	
33. Файлы Определение и типы файлов.	2/-	
34. Объявление файловой переменной. Использование библиотеки fstream.	2/-	
35. Открытие и закрытие файлов. Использование функции open() и close().	2/-	
36. Чтение и запись для текстовых файлов. Потоки для работы с текстовыми файлами, запись в файл к объекту ofstream или fstream.	2/-	
37. Алгоритмы сортировки Сортировка включениями (вставкой).	2/-	
38. Сортировка бинарными включениями. Использование модифицированного алгоритма сортировки.	2/-	
39. Сортировка Шелла. Группировка элементов, сортировка.	2/-	
40. Сортировка обычным выбором. Внутреннее представление объектов.	2/-	
41. Обменные сортировки. Изучение обменных сортировок, использование массива.	2/-	
42. Шейкер-сортировка. Усовершенствованный метод сортировки прямым обменом.	2/-	
43. Сравнение методов сортировки. Сравнение сортировки бинарными включениями, сортировка шелла, обменные сортировки, шейкер-сортировка.	2/-	
44. Алгоритмы поиска Последовательный поиск, бинарный поиск.	2/-	
45. Графическая библиотека Graphics.h. Графические функции и константы (getmaxx, getmaxy, rectangle, setcolor(n), line)...	2/-	
46. Особенности работы компилятора. Процесс работы компилятора.	2/-	
47. Особенности использования графики. Современные виды компьютерной графики для создания разного рода контента.	2/-	

	48. Графические процедуры. Совокупность способов условного (графического) изображения.	2/-	
	49. Представление директив обработки. Директивы замены и подстановки.	2/-	
	50. Использование графических функций C++ Использование графических функций C++ для создания графических примитивов, стадии и команды процессорной обработки.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 Изучение и настройка интегрированной среды разработки.	2/2	
	ПР.08 Изучение библиотек препроцессорной обработки.	2/2	
	ПР.09 Разработка программ линейной структуры.	2/2	
	ПР.10 Разработка программ разветвляющейся структуры с применением условного оператора if...else.	2/2	
	ПР.11 Разработка программ разветвляющейся структуры с применением оператора выбора switch.	2/2	
	ПР.12 Разработка программ циклической структуры (do).	2/2	
	ПР.13 Разработка программ циклической структуры (while).	2/2	
	ПР.14 Разработка программ циклической структуры (do while).	2/2	
	ПР.15 Разработка программ перебором значений в стиле for-each	2/2	
	ПР.16 Разработка программ циклической структуры (for).	2/2	
	ПР.17 Разработка программ обработки одномерных массивов.	2/2	
	ПР.18 Разработка программ обработки двумерных массивов.	2/2	
	ПР.19 Разработка программ обработки динамический массивов, выделение памяти.	2/2	
	ПР.20 Разработка программ обработки строк.	2/2	
	ПР.21 Разработка программ работы с множествами.	2/2	
	ПР.22 Разработка программ с использованием указателей.	2/2	
	ПР.23 Разработка программ обработки массива структур.	2/2	
	ПР.24 Разработка программ с различными типами файлов.	2/2	
	ПР.25 Разработка программ с использованием процедур.	2/2	
	ПР.26 Разработка программ с использованием функций.	2/2	
	ПР.27 Разработка программ, работающих с графическими функциями.	2/2	
Консультации	Основы алгоритмизации и программирование. Теория.	2/-	
	Разработка блок-схем различной сложности.	2/-	

	Разработка программ при помощи MS Visual Studio различной сложности с применением операторов языка программирования C++.	2/-	
Экзамен		6	
Всего		174/54	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет сетевой инфраструктуры, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции : учебник / А. П. Гордиенко. — Москва : КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4. — URL: <https://book.ru/book/953498>.
2. Иванова, Г. С., Программирование. : учебник / Г. С. Иванова. — Москва : КноРус, 2022. — 426 с. — ISBN 978-5-406-09829-5. — URL: <https://book.ru/book/943869>
3. Иванченко, А. Н., Теоретические основы разработки и реализации языков программирования : учебное пособие / А. Н. Иванченко, М. М. Гавриков, Д. В. Гринченков, ; под ред. А. Н. Иванченко. — Москва : КноРус, 2023. — 178 с. — ISBN 978-5-406-10698-3. — URL: <https://book.ru/book/946426>
4. Трофимов, В.В. Основы алгоритмизации и программирования / В.В. Трофимов, Т.А. Павловская. — Москва : Юрайт, 2023. — 137 с. — ISBN 978-5-534-07321-8.
5. Нагаева, И.А. Основы алгоритмизации и программирования / И.А. Нагаева, И.А. Кузнецов. — Москва : ООО "Директмедиа Паблишинг", 2021. — 169 с. — ISBN 978-5-4499-1612-9.

3.2.2. Дополнительные источники

1. "Основы программирования на C++: Учебное пособие" Автор: Иванов И.И., Петров П.П. Издательство: Кодекс.
2. "Алгоритмы и структуры данных на C++: Практикум" Автор: Сидоров А.А., Кузьмин В.В. Издательство: БХВ-Петербург.
3. "Программирование на C++ в примерах: Учебник для студентов вузов" Автор: Николаев А.А., Иванов В.В. Издательство: Лань.
4. Алгоритмизация разработки программного обеспечения на C++" Автор: Григорьев Д.Д. Издательство: Питер.
5. "Основы алгоритмизации и программирования на C++: Учебное пособие" Автор: Смирнов Е.Е., Козлов С.С. Издательство: Знание.
6. "Алгоритмы, структуры данных и программы на C++. Учебное пособие" Автор: Степан Шалашов Издательство: БХВ-Петербург.
7. "Современное программирование на C++: Алгоритмы и практическое применение" Автор: Владимир Молчанов Издательство: ООО "Издательство "Лань"
8. "Программирование на C++. Алгоритмы и приложения" Автор: Юрий Макаров Издательство: БХВ-Петербург.
9. "Алгоритмы и структуры данных на C++ для начинающих" Автор: Дмитрий Коржов Издательство: Эксмо.
10. "Учебник C++: Основы программирования на C++" Автор: Александр Мельников Издательство: Питер.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – структуру плана для решения задач – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Знает профессиональную терминологию в области программирования. Называет и поясняет актуальные проблемы в области программирования. Понимает смысл используемых профессиональных терминов.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ.	
– психологические основы деятельности коллектива – психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами.	
– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста	Знает стандарты оформления сетевых документов различной направленности	
– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения	Владеет и понимает основную терминологию программирования	

правила чтения текстов профессиональной направленности		
– Основные этапы разработки программного обеспечения. – Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	Знает, понимает структуру алгоритмизации и программирования	
– Основные этапы разработки программного обеспечения. – Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – Знание API современных мобильных операционных систем.	Знает API современных мобильных операционных систем, принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования	
– Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. – Инструментарий отладки программных продуктов.	Знает принципы отладки и тестирования программных продуктов.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.	Знает основные виды и принципы тестирования программных продуктов.	
– Способы оптимизации и приемы рефакторинга. – Инструментальные средства анализа алгоритма. – Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. – Принципы работы с системой контроля версий.	Применяет инструментальные средства анализа алгоритма, методы организации рефакторинга и оптимизации кода.	
– Использовать выбранную систему контроля версий. – Анализировать проектную и техническую документацию. – Выполнять тестирование интеграции. – Организовывать постобработку данных. – Использовать приемы работы в системах контроля версий. – Оценивать размер минимального набора тестов. – Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. – Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. – Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	Использует приемы работы в системах контроля версий. Выполняет ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.	
– Модели процесса разработки программного обеспечения. – Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.	Использует модели процесса разработки программного обеспечения.	

– Основные подходы к интегрированию программных модулей. – Основы верификации и аттестации программного обеспечения. – Стандарты качества программной документации. – Основы организации инспектирования и верификации. – Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. – Методы организации работы в команде разработчиков.	Знает основы организации инспектирования и верификации, организации работы в команде разработчиков.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – составлять план действия – составлять план действия – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – реализовывать составленный план – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте. Декомпозирует поставленную задачу. Составляет план решения поставленной задачи. Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи. Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи. Владеет приемами работы в сфере сетевых технологий. Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области сетевых технологий.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи. Определяет необходимые источники информации для решения задачи. Структурирует полученную информацию. Выделяет главное в полученной информации. Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи. Владеет приемами оформления профессиональной документации. Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения.	

	Владеет умением применять различное ПО в зависимости от поставленной задачи.	
– организовывать работу коллектива и команды – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Умеет организовывать работу коллектива и команды, взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	
– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	Поддерживает разговор на профессиональные темы	
– Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. – Оформлять документацию на программные средства. – Оценка сложности алгоритма.	Умеет формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. – Оформлять документацию на программные средства. – Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	Знает, как создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Осуществляет разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	
– Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. – Оформлять документацию на программные средства. – Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.	Умеет выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.	
– Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. – Оформлять документацию на программные средства.	Выполняет отладку и тестирование программы на уровне модуля.	

– Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. – Работать с системой контроля версий.	Умеет выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.	
– Модели процесса разработки программного обеспечения. – Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. – Основные подходы к интегрированию программных модулей. – Основы верификации и аттестации программного обеспечения. – Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. – Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. – Основные методы и виды тестирования программных продуктов. – Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. – Стандарты качества программной документации. – Основы организации инспектирования и верификации. – Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. – Методы организации работы в команде разработчиков.	Знает методы и схемы обработки исключительных ситуаций, основные методы и виды тестирования программных продуктов. Применяет работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.	
– Использовать выбранную систему контроля версий. – Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. – Анализировать проектную и техническую документацию. – Организовывать постобработку данных. – Приемы работы в системах контроля версий. – Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	Умеет использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Анализирует проектную и техническую документацию.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
Обладает навыками:		
– Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.	Умеет разрабатывать алгоритм для решения поставленной задачи.	
– Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. – Разрабатывать мобильные приложения.	Знает, как разрабатывать программный код на основе готовой спецификации.	

– Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. – Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.	Использует инструментальные средства на этапе отладки программного продукта.	
– Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. – Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.	Умеет осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.	
– Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. – Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. – Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	Знает, как разрабатывать тестовые наборы для программного модуля	
– Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	Умеет инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	

Приложение 2.13
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	12
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»: освоение теоретических знаний в области правового регулирования отношений в информационной сфере, овладение приемами работы с законодательными актами и иными нормативными документами, ознакомление с практикой их применения и толкования, приобретение умений применения теоретических знаний в условиях, моделирующих профессиональную деятельность специалиста в области связи, информационно-коммуникационных технологий и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска,	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила оформления документов	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	
	– использовать необходимые нормативные правовые акты в профессиональной деятельности	– основные положения Конституции Российской Федерации	
	– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством	– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации	

	– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством	– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности	
	– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.	– законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности	
		– организационно-правовые формы юридических лиц	
		– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности	
		– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности	
		– порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения	
		– правила оплаты труда	
		– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения	
		– право социальной защиты граждан	
		– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника	
		– виды административных правонарушений и административной ответственности	
		– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.	

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1	Знание: содержание актуальной нормативно-правовой документации	СР. Договорные отношения в информационной сфере.	2	Необходимость понимания обучающимися значения гражданско-правового регулирования отношений в информационной сфере.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**2.1. Трудоемкость освоения дисциплины**

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	34	14
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за- чета	2	
Всего	38	14

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1 Основы конституционного строя России		4/2	
Тема 1.1. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	1.Общая характеристика и основные положения Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Основные положения Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Правовые основы публичного управления в Российской Федерации. Система высших органов государственной власти в Российской Федерации. Правовые основы публичного управления в сфере осуществления профессиональной деятельности. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Гарантии, механизмы реализации и нормы защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Проанализировать систему конституционных гарантий прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Определить формы и правовые меры при защите прав и свобод личности в случае их нарушения.	2/2	
Раздел 2. Основы правового регулирования профессиональной деятельности в Российской Федерации		32/12	
Тема 2.1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности в сфере осуществления профессиональной деятельности	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	2. Виды и формы осуществления предпринимательской деятельности в области связи, информационно-коммуникационных технологий. Правовой статус индивидуального предпринимателя и самозанятого гражданина. Организационно-правовые формы юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации, корпоративные и унитарные юридические лица.	2/-	

Тема 2.2. Правовое регулирование информационных процессов и информационной деятельности	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	3. Информационные правоотношения. Законодательные и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в информационной сфере. Субъекты и объекты информационных правоотношений. Правовой статус субъектов информационных правоотношений. Правовой режим баз данных. Информационные системы.	2/-	
	4. Правовой режим отдельных видов электронной информации. Правовой режим электронного сообщения как объекта правового регулирования. Правовой режим документирования электронной информации. Электронная цифровая подпись. Общий правовой режим информации ограниченного доступа. Правовой режим государственной тайны. Служебная тайна. Коммерческая тайна. Профессиональная тайна. Правовой режим персональных данных.	2/-	
	5. Понятие и общий правовой режим информационно-телекоммуникационной сети. Субъекты информационно-телекоммуникационной сети. Общие и специальные условия распространения информации в сети Интернет. Запреты и ограничения распространения информации в сети Интернет.	2/-	
	6. Правовое обеспечение информационной безопасности. Ответственность за информационные правонарушения. Гражданско-правовые деликты в информационной сфере. Административные информационные правонарушения. Информационные преступления.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 Специальные условия распространения информации в сети Интернет. Порядок ограничения доступа к информации, запрещенной к распространению в сети Интернет. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети Интернет. Порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав.	2/2	
	ПР.03 Юридическая ответственность за правонарушения и преступления в информационной сфере. Анализ и оценка действий (бездействия) субъектов информационной сферы с правовой точки зрения. Решение ситуационных задач, анализ судебной и правоприменительной практики.	2/2	

	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР. Договорные отношения в информационной сфере. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу и при выполнении работ по договору. Договор об отчуждении исключительного права на произведение, на объект смежных прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, объекта смежных прав. Правовая природа договоров на предоставление «облачных сервисов».	2/-	
Тема 2.3. Правовое регулирование трудовых отношений в процессе осуществления профессиональной деятельности	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	7. Понятие трудового договора, его значение. Трудовой договор: понятие, значение, содержание и виды. Основные права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Правила оплаты труда. Ответственность работодателя за нарушение прав работников в сфере оплаты труда. Порядок заключения трудового договора с работником. Основания и общий порядок прекращения трудового договора.	2/-	
	8. Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления.	2/-	
	9. Способы защиты трудовых прав работников. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Государственная политика в области содействия и обеспечения занятости населения. Правовое положение безработных граждан. Судебный порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР. 04 Особенности регулирования труда дистанционных работников. Определение особенностей правового регулирования труда дистанционных работников.	2/2	
	ПР. 05 Прекращение трудового договора. Решение ситуационных задач с целью определения способа защиты нарушенного права с позиции трудового законодательства, анализа и оценки правомерности действий (бездействий) работодателя при изменении определенных сторонами условий трудового договора и прекращении трудового договора.	2/2	
	ПР. 06 Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Дисциплинарная ответственность работников: основания и порядок применения дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность: понятие, виды и условия наступления. Материальная ответственность работника: виды, порядок взыскания причиненного ущерба.	2/2	

	Решение ситуационных задач с целью определения способа защиты нарушенного права с позиции трудового законодательства, анализа и оценки правомерности действий (бездействий) работодателя при привлечении работника к дисциплинарной и материальной ответственности.		
Тема 2.4. Административные правонарушения и административная ответственность	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	10. Административные правонарушения и административная ответственность Понятие, предмет, методы и субъекты административного права. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. Основные составы (виды) административных правонарушений. Административная ответственность: понятие, признаки, виды. Административные наказания. Порядок привлечения к административной ответственности.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 Порядок привлечения к административной ответственности. Решение ситуационных задач по определению состава (вида) административного правонарушения, видов административной ответственности и порядка назначения административного наказания.	2/2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2	
Всего		38/14	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

3.2.1.1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
5. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».
6. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
7. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».
8. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
15. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ.
16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
18. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
19. Закон Российской Федерации от 19. 04. 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
20. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1«О средствах массовой информации».
21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.
22. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи».
24. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
25. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
26. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
27. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
28. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

29. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
30. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
31. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах».
32. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
33. Федеральный закон от 17. 02. 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
34. Федеральный закон от 28. 12. 2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
35. Федеральный закон от 07. 02. 2011 № 3-ФЗ «О полиции».
36. Федеральный закон от 31. 05. 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
37. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
38. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
39. Федеральный закон от 27. 06. 2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
40. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
41. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
42. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
43. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
44. Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации».
45. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».
46. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера».
47. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (вместе с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022).
48. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 742 «Об отдельных полномочиях Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».
49. Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017 № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных»
50. Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей».
51. Правила оформления заявки на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин или базы данных, Правил составления документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, и их форм, Порядка государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин и базы данных, Перечня сведений о зарегистрированной программе для электронных вычислительных машин или базе данных, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве о государственной регистрации про-

граммы для электронных вычислительных машин или базы данных, формы свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, формы свидетельства о государственной регистрации базы данных. Утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 5 апреля 2016 г. № 211 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2016 № 42758).

52. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/ISC 27014-2021 «Информационные технологии. Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Руководство деятельностью по обеспечению информационной безопасности» (введен в действие приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.07.2021 № 613-ст).

53. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03. 2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса Российской Федерации».

3.2.1.2. Основные источники

1. Гуреева, М. А., Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М. А. Гуреева. — Москва: КноРус, 2023. — 219 с. — ISBN 978-5-406-11342-4. — URL: <https://book.ru/book/948630> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

2. Землин, А. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности для специальности Информационные системы и программирование: учебник / А. И. Землин, Д. Ю. Левшиц, Е. С. Митякина, М. В. Мамонова. — Москва: КноРус, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-406-12925-8. — URL: <https://book.ru/book/953394> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

3. Кузнецов, П. У., Информационное право: учебник / П. У. Кузнецов. — Москва: Юстиция, 2022. — 335 с. — ISBN 978-5-4365-3905-8. — URL: <https://book.ru/book/943368> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

4. Матвеев, Р. Ф., Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / Р. Ф. Матвеев. — Москва: КноРус, 2024. — 157 с. — ISBN 978-5-406-12763-6. — URL: <https://book.ru/book/952436> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

5. Некрасов, С. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / С. И. Некрасов, Е. В. Зайцева-Савкович, А. В. Питрюк. — Москва: Юстиция, 2024. — 211 с. — ISBN 978-5-406-12118-4. — URL: <https://book.ru/book/950452> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

3.2.2. Дополнительные источники:

1. Альбов, А.П., Право интеллектуальной собственности: учебник / А.П. Альбов, С.В. Николюкин. — Москва: Юстиция, 2022. — 285 с. — ISBN 978-5-4365-8455-3. — URL: <https://book.ru/book/942886> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

2. Кайнов, В. И., Информационное право: учебник / В. И. Кайнов, О. А. Семухин, Е. В. Семухина. — Москва: КноРус, 2023. — 393 с. — ISBN 978-5-406-10560-3. — URL: <https://book.ru/book/946345> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

3. Николюкин, С.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности (тестовые задания): учебное пособие / С.В. Николюкин. — Москва: Русайнс, 2022. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-9570-2. — URL: <https://book.ru/book/944760> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

4. Смоленский, М. Б., Информационное право: учебник / М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Москва: КноРус, 2022. — 166 с. — ISBN 978-5-406-09843-1. — URL: <https://book.ru/book/943879> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

5. Сушкова, О.В. Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий: Практикум / О.В. Сушкова — Москва: Проспект, 2023. — 144 с. — ISBN 978-5-392-37884-5. — URL: <https://book.ru/book/950823> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить	Знает юридическую терминологию, применяемую в профессиональной деятельности.	Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск правовой информации в электронных справочных правовых системах применительно к решению задач в профессиональной деятельности.	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения правовых задач в объеме курса.	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач.	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи.	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач.	
– номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – содержание актуальной нормативно-правовой документации	Владеет содержанием актуальной нормативно-правовой документации.	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Понимает возможные пути карьерного и профессионального роста в информационной сфере.	
– психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами.	
– правила оформления документов	Знает требования к оформлению правовых документов различной направленности	
– Основные положения Конституции Российской Федерации.	Знает основные положения Конституции Российской Федерации, понимает значение Конституции России как Основного закона государства.	Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.	Понимает значение конституционно-правового института прав и свобод человека и гражданина, содержание механизмов их реализации.	
– Основы правового регулирования отношений в информационной сфере. – Законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.	Знает и понимает особенности правового регулирования правоотношений в сфере связи, информационно-коммуникационных технологий. Имеет представление о системе законодательных актов и других нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения в информационной сфере.	

– Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы юридических лиц.	Знает особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы юридических лиц в информационной сфере.	
– Права и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности.	Знает права и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности.	
– Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения.	Знает порядок заключения трудового договора и основания его прекращения.	
– Правила оплаты труда.	Имеет представление о системах оплаты труда работников и правилах выплаты заработной платы.	
– Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.	Владеет информацией о государственных программах содействия занятости населения.	
– Понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника.	Знает и понимает специфику данных видов юридической ответственности.	
– Право социальной защиты граждан.	Имеет представление о системе социальных гарантий в контексте механизмов реализации прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.	
– Виды административных правонарушений и административной ответственности.	Знает виды административных правонарушений и административной ответственности в информационной сфере.	
– Нормы защиты нарушенных прав и судебного порядка разрешения споров.	Знает правовые механизмы защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте.	Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу.	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи.	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи.	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи.	
– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы при разрешении правовых конфликтов.	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в процессе разрешения правового конфликта.	

– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи.	
– планировать процесс поиска	Определяет порядок запросов в электронной справочной правовой системе.	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию.	
– выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации.	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи и соответствия ее требованиям законодательства.	
– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	Владеет приемами оформления правовой документации различной направленности.	
– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности	Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
– применять современную научную профессиональную терминологию	Уверенно применяет юридическую терминологию в профессиональной деятельности.	
– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы		
– участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы		
– строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Выстраивает пути карьерного и профессионального роста в информационной сфере.	
– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования		
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач.	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач.	
– кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Владеет приемами защиты результатов своей деятельности.	
– использовать необходимые правовые акты в профессиональной деятельности	Уверенно подбирает необходимые правовые акты в профессиональной сфере и использует их для решения правовых задач.	
– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством	Применяет нормы гражданского, гражданско-процессуального и трудового законодательства для защиты	

	своих прав.	
– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством	Осуществляет профессиональную деятельность в информационной сфере в соответствии с действующим законодательством.	
– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.	Анализирует и оценивает результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	4
2.2. Содержание дисциплины	5
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Материально-техническое обеспечение	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	11

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» формирование представлений, знаний и умений по безопасности жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций, исполнению воинской обязанности и оказанию первой помощи.

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; -анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; -составлять план действия; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	-основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; -структуру плана для решения задач; -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	-определять задачи для поиска информации; -определять необходимые источники информации; -структурировать получаемую информацию;	-приемы структурирования информации;	-
ОК.04	-организовывать работу коллектива и команды; -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	-психологические основы деятельности коллектива; -психологические особенности личности	
ОК. 05	-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; -проявлять толерантность в рабочем коллективе	-правила построения устных сообщений;	
ОК. 06	-проявлять гражданско-патриотическую позицию; -демонстрировать осознанное поведение; -описывать значимость своей специальности	-сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и	

	-применять стандарты антикоррупционного поведения	межрелигиозных отношений; -стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения	
ОК.07	-соблюдать нормы экологической безопасности; -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	-правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; -основные направления изменения климатических условий региона; -правила поведения в чрезвычайных ситуациях	
ОК.08	-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности	-основы здорового образа жизни; -условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; -средства профилактики перенапряжения	
ПК 14.5	-оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения	-важность слаженной командной работы	
	-оказывать первую помощь в различных ситуациях	-способы оказания первой помощи	
		-основы военной службы; -порядок комплектования вооруженных сил Российской Федерации	
	-порядок неполной разборки, сборки после неполной разборки автомата Калашникова	-основные виды вооружения вооруженных сил РФ; - меры безопасности при обращении с оружием;	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	66	30
Самостоятельная работа	6	-
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	-
Всего	74	30

2.2. Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел I. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения.		20	
Тема 1.1. ЧС природного, техногенного и военного характера.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
	1. Общая характеристика ЧС природного и техногенного характера, источники их возникновения. Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести последствий. ЧС военного характера, которые могут возникнуть на территории России. Основные источники ЧС военного характера – современные средства поражения.	2/-	
	2. Прогнозирование ЧС. Теоретические основы прогнозирования ЧС. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки.	2/-	
Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
	1. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от ЧС, силы и средства ликвидации ЧС. ГО, ее структура. Задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.	2/-	
Тема 1.3. Организация защиты населения от ЧС	Содержание		ОК.01, ОК.02,
	1. Принципы защиты от ЧС. Нормативно-правовая база. ФЗ и другие нормативно – право-		

мирного и военного времени.	вые акты РФ в области БЖ. Инженерная защита населения от ЧС. Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения от ЧС. Эвакуационные мероприятия. Основные положения по эвакуации в мирное и военное время. Организация эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС. Назначение и порядок применения СИЗ органов дыхания и кожи в ЧС. Применение средств медицинской защиты в ЧС. Организация аварийно - спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС (АСДНР). Структура АСДНР. Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно-химически опасными) веществами, а так же при стихийных бедствиях.	2/-	ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для защиты работающих и населения от ЧС.	2/2	
	2. Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий.	2/2	
	3. Организация получения и использования СИЗ в чрезвычайных ситуациях.	2/2	
	4. Отработка навыков в планировании и организации АСДНР при ликвидации ЧС природного и техногенного характера.	2/2	
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-технического комплекса. Обеспечение надёжности и оперативности управления производством. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства.	2/-	
Тема 1.5. Мировой опыт по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	В том числе самостоятельная работа обучающихся	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	СР 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Российской Федерации и за рубежом. Причины возникновения, последствия.		
Раздел II. Основы военной службы.		42	
Тема 2.1. Основы обороны государства.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04-
	1. Вооружённые Силы РФ – основа обороны Российской Федерации. Виды Вооружённых Сил, рода войск и их предназначение.	2/-	

	2.Тактическая и топографическая подготовка ВС РФ.	2/-	ОК.08 ПК 14.15
	3. Огневая подготовка.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы РФ. АКС – 74, сборка – разборка. ПМП.	2/2	
	2. Виды и рода Вооружённых Сил РФ, их предназначение и особенности прохождения военной службы.	2/2	
	3.Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил РФ. Их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Тактическая подготовка. ПМП.	2/2	
	4. Основные угрозы национальной безопасности РФ. Терроризм как серьёзная угроза национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности РФ.	2/2	
	5. Военная организация государства. Руководство военной организацией государства.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 2. Другие войска, их состав и предназначение. Тактическая подготовка. ПМП	2/-	
Тема 2.2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.	2/-	
	2. Военные образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации.	2/-	
	3. Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ, в федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе».	2/-	
	4. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего.	2/2	
	2. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Строевая подготовка. ПМП.	2/2	
	3. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему.	2/2	
	4. Правила приёма в военные образовательные учреждения профессионального образования гражданской молодёжи. АКС – 74, сборка – разборка. ПМП.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 3. Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.	2/-	
Тема 2.3. Основы военно – патриотического воспи-	Содержание		ОК.01, ОК.02,
	1. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части. Ордена – почётные награды. Ри-	2/-	

тания.	туалы ВС РФ.	2/-	ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	2. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений.		
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. АКС – 74, сборка – разборка. ПМП.	2/2	
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.		10	
Тема 3.1. Первая медицинская помощь. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи.	2/-	
	2. Первая медицинская помощь при травмах и при отравлении аварийно – химически опасными веществами (АХОВ).	2/-	
	3. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье физическое и духовное. Факторы формирующие и разрушающие здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами.	2/-	
	4. Факторы формирующие и разрушающие здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. Здоровье. Здоровье человека. Здоровье общества. Психологическое здоровье человека.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.	2/2	
Промежуточная аттестация	Дифференцированный зачет	2	
Всего		74	
Раздел IV. Основы военной службы. (Практические занятия на базе военной части в период летних каникул).		35*	
Тема 4.1. Основы обеспечения безопасности военной службы	В том числе практических и лабораторных занятий	2/2	
	1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы		
	2. Знакомство с бытом военнослужащих	2/2	
Тема 4.2. Огневая подготовка	Содержание		
	Устройство и назначение частей и механизмов автомата Калашникова	2/-	
	Зачет	1	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Правила и приемы стрельбы из автомата Калашникова	1/1	
	2. Стрельбы из пневматической винтовки	2/2	
Тема 4.3. Физическая	В том числе практических и лабораторных занятий		

подготовка	1. Освобождение от захватов и обхватов	2/2	
	2. Выполнение рычага руки	2/2	
	3. Защита от ударов	2/2	
Тема 4.4. Тактическая подготовка	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Осмотр и зачистка здания	3/3	
Тема 4.5. Первая помощь	Содержание		
	Тактическая медицина. Понятие о зонах тактической медицины. Эвакуация пострадавшего из красной зоны. Оказание первой помощи в желтой зоне. Эвакуация в зеленую зону.	1/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Учения по тактической медицине	3/3	
Тема 4.6. Строевая подготовка	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Строевая подготовка	2/2	
Тема 4.7. Радиационная, биологическая и химическая защита	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Радиационная, биологическая и химическая защита. Виды противогазов. Выполнение нормативов по надеванию противогазов. Общевоинской защитный костюм и его назначение.	2/2	
Тема 4.8. Общевоинские уставы	Содержание		
	1. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации	2/-	
	2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации	2/-	
Тема 8.9. Основы патриотического воспитания	Содержание		
	Основы патриотического воспитания	3/-	
Подведение итогов		1	
Всего		35*	

*- практические занятия только для юношей проводятся на базе военных частей в период летних каникул.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник – М., Издательский центр «Академия», 2021 -368 с.
2. Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с.
3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник – М., КНОРУС, 2024 – 288 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Конституция Российской Федерации. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 924 «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» . – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
<i>Знает</i>		
-основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; -структуру плана для решения задач; -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Знает нормативную правовую базу, регламентирующую мероприятия по защите населения от ЧС, правовые основы комплектования вооруженных сил РФ, правовое положение военнослужащих; Определяет порядок действий в конкретной ЧС в соответствии с нормативными правовыми актами	Оценка результатов деятельности в ходе проведения учебных и семинарских занятий, тестирования, выполнения индивидуальных заданий, практических и других форм текущего контроля.
-приемы структурирования информации	Знает приемы структурирования получаемой информации	
-психологические основы деятельности коллектива; -психологические особенности личности	Знает основные понятия психологической совместимости воинского коллектива; Знает приемы оказания первой психологической помощи	
-правила построения устных сообщений;	Знает правила построения устных сообщений; Умеет применять их на практике	
-сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; -стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения	Знает символы воинской чести, понятия о дружбе, войсковом товариществе; Знает положение о Боевом знамени воинской части	
-правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; -основные направления изменения климатических условий региона; -правила поведения в чрезвычайных ситуациях	Знает понятие о ЧС, классификацию ЧС, причины возникновения ЧС	
-основы здорового образа жизни; -условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; -средства профилактики перенапряжения	Знает основы здорового образа жизни, условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности, средства профилактики перенапряжения	
-важность слаженной командной работы	Знает основные принципы построения строя и движения в строю	

-способы оказания первой помощи	Знает способы оказания первой помощи в различных ситуациях: потеря сознания, кровотечения, ранения, остановки сердца, обморожения, ожогов	
-основы военной службы; -порядок комплектования вооруженных сил Российской Федерации	Знает порядок комплектования Вооруженных сил РФ, прохождение военной службы по призыву, по контракту, положения о мобилизации	
-основные виды вооружения вооруженных сил РФ; - меры безопасности при обращении с оружием;	Знает виды и рода войск РФ, виды специальных средств, состоящих на вооружении в Российской армии, порядок обращения и меры безопасности при обращении с оружием	
<i>Умеет:</i>		
-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; -анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; -составлять план действия; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Умеет оценивать сложившуюся чрезвычайную ситуацию, анализировать причинно-следственную связь, составлять план действий в сложившейся ситуации	
-определять задачи для поиска информации; -определять необходимые источники информации; -структурировать получаемую информацию;	Умеет осуществлять поиск информации на заданную тему, обрабатывать и структурировать ее	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
-организовывать работу коллектива и команды; -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Умеет организовывать работу в малых подгруппах, осуществлять командование группами	
-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; -проявлять толерантность в рабочем коллективе	Умеет грамотно излагать свои мысли, доводить информацию до личного состава	
-проявлять гражданско-патриотическую позицию; -демонстрировать осознанное поведение; -описывать значимость своей специальности -применять стандарты антикоррупции	Умеет действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты Демонстрирует осознанную гражданско-патриотическую	

ционного поведения	позицию	
-соблюдать нормы экологической безопасности; -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях		
-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности	Умеет пользоваться средствами профилактики переутомляемости при длительной работе за компьютером	
-оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения	Знает и умеет применять основные рекомендации в процессе переговоров при захвате заложников	
-оказывать первую помощь в различных ситуациях	Умеет оказывать первую помощь при ранениях, травмах, кровотечениях, обмороке и остановке дыхания	
-осуществлять неполную разборку, сборку после неполной разборки автомата Калашникова	Умеет производить неполную разборку автомата Калашникова и сборку после неполной разборки	

Приложение 2.15
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
"ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ"

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	5
2.2. Содержание дисциплины	6
2.3. Курсовой проект (работа).....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	9
3.1. Материально-техническое обеспечение	9
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	9
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	10

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономика отрасли»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Экономика отрасли" — получение теоретических знаний и освоение практических навыков в области: экономической деятельности организации, её материально-технической базы, анализа, планирования и прогнозирования основных технико-экономических показателей деятельности организации.

Дисциплина "Экономика отрасли" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах	
ОК.02	- определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - оценивать практическую значимость результатов поиска	- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности	
ОК.03	–определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности –применять современную научную профессиональную терминологию –определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования –выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи	–содержание актуальной нормативно-правовой документации –современная научная и профессиональная терминология –возможные траектории профессионального развития и самообразования –основы предпринимательской деятельности; основы	

	– рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования – определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности – определять источники финансирования	финансовой грамотности	
ОК.05	- грамотно излагать свои мысли на государственном языке	- правила построения устных сообщений	
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности	
ПК 1.1 ПК 4.2 ПК 5.1 ПК 5.2	- Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации	- Общие положения экономической теории - организацию производственного и технологического процессов - ресурсы организации и показатели их эффективного использования	

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	Ресурсы организации и показатели их эффективного использования	Понятие товарных ресурсов и запасов предприятия	2	Дополнительное включение темы о товарных ресурсах и запасах позволяет глубже понять особенности работы предприятия

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**2.1. Трудоемкость освоения дисциплины**

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	36	8
Самостоятельная работа	2	-
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания		
Всего	38	8

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Экономика отрасли			
Тема 1.1 Основные элементы рыночной экономики	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09
	1. Формирование рыночных отношений Непрерывность производства и обмена товаров. Товар. Рынок – сфера товарообмена. Структура рынков. Элементы рынка. Законы рынка. Формирование рыночных отношений. Понятие торговли. Виды торговли.	2/-	
	2. Особенности и перспективы развития отрасли Особенности развития отрасли. Аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике Цели и задачи предпринимательства.	2/-	
Тема 1.2. Организация как основное звено экономики	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09
	3. Понятие организации (предприятия). Характеристика организационно-правовых форм предприятия. Отличительные черты. Ответственность. Виды торговых предприятий. Признаки классификации. Показатели деятельности предприятия. Малые, средние и крупные предприятия.	2/-	
	4. Производственная структура предприятия Формирование структуры. Факторы. Производственная структура предприятия. Организационная структура предприятия. Организация процесса деятельности предприятия. Экономический потенциал предприятия.	2/-	
	5. Принципы построения экономической системы организации Понятие о системах и их свойствах. Особенности социально – экономических систем. Организация как целостная открытая социально – экономическая система. Характерные черты организации. Роль организации в обществе. Жизненный цикл организации. Управляющая и управляемая системы в организации. Принципы построения организации как социально –	2/-	

	экономической системы: принцип системности, принцип обратной связи, принцип иерархичности, принцип необходимого разнообразия.		
	6. Организация производственного и технологического процесса на предприятии Структура и принципы организации производственного процесса. Специфика общей и производственной структуры предприятия. Пути совершенствования производственной структуры. Понятия производства, производственной структуры, общей структуры предприятия. Производственные подразделения, основные и вспомогательные производственные участки. Типы производственной структуры, типы организации производства. Характеристика единичного, серийного и массового производства. Экономическая и социальная эффективность производства.	2/-	
Тема 1.3 Ресурсы организации и показатели их эффективного использования	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 1.1, ПК 4.2 ПК 5.1, ПК 5.2
	7. Производственная программа предприятия. Понятие товарооборота. Принципы формирования товарооборота. Виды и формы товарооборота. Анализ товарооборота предприятия.	2/-	
	8. Понятие товарных ресурсов и запасов предприятия. Источники формирования товарных запасов. Классификация. Показатели. Товарооборачиваемость. Анализ. Логистика на предприятии.	2/-	
	9. Персонал предприятия и его структура. Определение потребности в персонале. Производительность труда. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. Методы и показатели ее измерения. Мотивация.	2/-	
	10. Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Формы и системы оплаты труда. Заработная плата. Штатное расписание. Формирование фонда оплаты труда.	2/-	
	11. Финансовые ресурсы предприятия. Финансовый механизм и его элементы. Финансовые ресурсы предприятия. Финансовое планирование. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Кредит. Организация кредитования предприятия. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.	2/-	
	12. Основные средства предприятия. Понятие, состав, структура основных средств. Оценка основных средств. Износ и амортизация основных средств. Восстановление и выбытие основных средств.	2/-	
	13. Планирование на предприятии.	2/-	

	Функции и задачи планирования. Прогнозирование. Планирование на предприятии. Разработка производственной программы предприятия. Бизнес-план. Методика планирования основных показателей деятельности предприятия.		
	14. Показатели экономической эффективности капитальных вложений Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности, срок окупаемости.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Расчет и анализ товарооборота, товарных запасов, товарооборачиваемости предприятия	2/2	
	ПР.02 Расчет необходимой численности работников предприятия.	2/2	
	ПР.03 Определение производительности труда работников предприятия. Изучение факторов, влияющих на производительность труда.	2/2	
	ПР.04 Определение потребности в финансовых ресурсах предприятия. Организация кредитования предприятия.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Использование способов управления товарными запасами. Закон Парето	2/-	
Всего		38/8	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Чистяков А.Е. Экономика информационной отрасли: учебно-методическое пособие / А. Е. Чистяков ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2017. — 24 с
2. Конягина М.Н. Основы цифровой экономики: учебник и практикум для вузов / М.Н.Конягина [и др.]; ответственный редактор М.Н.Конягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.
3. Рыжко А.Л. Экономика информационных систем: учебное пособие для вузов / А.Л. Рыжко, Н.А.Рыжко, Н.М.Лобанова, Е.О.Кучинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.

Дополнительные источники:

1. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика предприятия (организации): учебник / Т.И. Арзуманова. — М.: Дашков и К, 2013 .- 237 с.
2. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): учебник / О.В. Баскакова. — М.: Дашков и К, 2012 . - 370 с.
3. Горохов М. Ю., Малеев В. В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ: учебник/М.Ю.Горохов, В.В.Малеев. — М.: Информационно- издательский дом Филинь, 2012.—260с.
4. Ендовицкий Д.А., Коробейникова Л.С., Сысоева Е.Ф. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. Пособие/Д.А.Ендовицкий.—М.: Финансы и статистика, 2010.—450с.
5. Канке А.А., Кошечая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие/А.А.Канке. —М.: ФОРУМ: ИНФРА—М, 2011.—520с.
6. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры: учебник/В.В.Ковалев.—М.:Финансы и статистика,2013.—330с.
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник/Г.В.Савицкая.—М.: ИНФРА—М,2013.—680с.
8. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учебное пособие.—3-е изд.перераб. и доп/А.Д.Шеремет.—М.:ИНФРА—М,2013.—620с.

Интернет-ресурсы:

1. <http://elibrary.khb.ru/article/101>
2. <http://uchet.rsue.ru/>
3. <http://mega-press.ru/item.260594.html>
4. http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/.../doc_1135087342078.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – современная научная и профессиональная терминология – правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности	Знает профессиональную терминологию в области компьютерных сетей Называет и поясняет актуальные проблемы компьютерных сетей Понимает смысл используемых профессиональных терминов	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения экономических задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – содержание актуальной нормативно-правовой документации	Владеет содержанием экономических источников профессиональной деятельности	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Понимает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере экономики	
– пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	Знает способы снижения стоимости применяемых решений	
- Общие положения экономической теории	Знает и понимает основные понятия экономической теории	
- организацию производственного и технологического процессов	Понимает состав и содержание этапов производственного и технологического процессов	
- ресурсы организации и показатели их эффективного использования	Знает виды ресурсов предприятия	

–распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	
–анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
–выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
–владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы в сфере экономики	
–оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области экономики	
–определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
–определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
–планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
–структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
–выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации	
–оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять различное сетевое оборудование в зависимости от поставленной задачи	
– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности	Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
– применять современную научную профессиональную терминологию – понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Уверенно применяет профессиональную сетевую терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы	
–определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Выстраивает пути карьерного и	

	профессионального роста в сфере экономики	
- Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации	Рассчитывает основные технико-экономические показатели деятельности организации в контексте поставленной задачи	

Приложение 2.16
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»
(квалификация – программист)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.08 Основы проектирования баз данных»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Основы проектирования баз данных": заключается в обучении студентов основным принципам и практикам проектирования баз данных, необходимым для эффективного и структурированного хранения и управления данными в информационных системах, формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Основы проектирования баз данных" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – составлять план действия – составлять план действия – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – реализовывать составленный план – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – структуру плана для решения задач – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства	-

	– оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	и устройства информатизации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	
ОК.04	– организовывать работу коллектива и команды – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические основы деятельности коллектива – психологические особенности личности	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста	-
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	-
ПК 11.1.	– У.11.1.01 Работать с документами отраслевой направленности. – У.11.1.02 Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.	– 3.11.1.01 Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – 3.11.1.02 Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. – 3.11.1.03 Основные принципы структуризации	– Н.11.1.01 Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.

		и нормализации базы данных.	
ПК 11.2.	– У.11.2.01 Работать с современными case-средствами проектирования баз данных.	– 3.11.2.01 Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	– Н.11.2.01 Выполнять работы с документами отраслевой направленности.
ПК 11.3.	– У.11.3.01 Работать с современными case-средствами разработки баз данных.	– 3.11.3.01 Методы организации целостности данных.	– Н.11.3.01 Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. – Н.11.3.02 Использовать средства заполнения базы данных.
ПК 11.4.	– У.11.4.01 Создавать объекты баз данных в современных СУБД.	– 3.11.4.01 Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	– Н.11.4.01 Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.5.	– У.11.5.01 Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. – У.11.5.02 Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. – У.11.5.03 Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры.	– 3.11.5.01 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. – 3.11.5.02 Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. – 3.11.5.03 Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.	– Н.11.5.01 Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.6.	– У.11.6.01 Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. – У.11.6.02 Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.	– 3.11.6.01 Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. – 3.11.6.02 Основы разработки приложений баз данных. – 3.11.6.03 Основные методы и средства защиты данных в базе данных	– Н.11.6.01 Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1	Обеспечивать обмен данными между СУБД и	Тема 3.1 Язык запросов SQL	20	Необходимость более глубокого понимания возможностей языка SQL и

	внешними приложениями с помощью языка SQL			возможностей его использования при разработке современных приложений
--	---	--	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	72	30
Самостоятельная работа	4	
Промежуточная аттестация в форме экзамена	12	
Всего	88	30

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
Раздел 1. Теория баз данных		10/6	
Тема 1.1. Теория баз данных	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6
	1. Основные понятия. Банк данных: состав и основные понятия. СУБД: определение, классификация, состав. Трехуровневая архитектура базы данных: внешний, концептуальный и внутренний уровни. Понятие логической и физической независимости данных.	2/-	
	2. Реляционная модель данных. Реляционная модель данных: определение, элементы данных.	2/-	
	3. Иерархическая модель данных. Иерархическая модель данных. Определение, элементы данных.	2/-	
	4. Сетевая модель данных. Сетевая модель данных: определение, элементы данных.	2/-	
	5. Типы связей. Типы взаимосвязей: «один – к – одному», «один – ко – многим», «многие – к – одному» и «многие – ко – многим». Контроль целостности связи.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Преобразование реляционной БД, в сущности, и связи.	2/2	
	ПР.02 Проектирование реляционной БД.	2/2	
	ПР.03 Нормализация таблиц.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Проектирование структуры базы данных методом нормальных форм.	2/-	
	СР.02 Проектирование структуры базы данных методом ERD. Задание ключей. Создание основных объектов БД.	2/-	
Раздел 2. Проектирование баз данных		18/8	
Тема 2.1. Проектирование баз данных	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	6. Цели и задачи проектирования БД. Жизненный цикл приложения БД.	2/-	

	7. Этапы проектирования базы данных. проектирования: определение требований к системе, анализ предметной области, работа с документами, представление результатов анализа.	2/-	ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6
	8. Разработка реализаций баз данных Сравнение вариантов и выбор наилучшего, конструирование, эксплуатация и сопровождение БД.	2/-	
	9. Метод нормальных форм. Концепция нормальных форм, аномалии удаления, добавления и изменения. Процесс нормализации отношения, способы нормализации. Взаимосвязи между атрибутами. Первая нормальная форма (1НФ), вторая нормальная форма (2 НФ), третья нормальная форма (3 НФ). Многозначные зависимости и четвертая нормальная форма (4НФ). Зависимости соединения и пятая нормальная форма (5НФ). Другие нормальные формы.	2/-	
	10. Метод ER-диаграмм. Концепция ER-модели, основные понятия ER-технологии. Тип сущности, тип связи, атрибуты, ключи, структурные ограничения: степень связи, класс принадлежности. Графические элементы диаграмм сущностей – связей в различных нотациях: ER-диаграмма, IEEFX1 стандарт. Этапы проектирования и правила формирования отношений.	2/-	
	11. Инструментальные средства проектирования структур данных. Case-средства: назначение, основные возможности. Жизненный цикл информационной системы.	2/-	
	12. Каркас диаграммы. Слияние и расщепление моделей. Создание отчетов.	2/-	
	13. Стоимостный анализ. Стоимостный анализ: объект затрат, двигатель затрат, центр затрат. Свойства, определяемые пользователем (UDP). Диаграммы потоков, данных (Data Flow Diagramming): работы, внешние сущности (ссылки), потоки работ, хранилища данных.	2/-	
	14. Имитационное моделирование Источники и стоки, очереди, процессы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Создание проекта БД. Создание БД.	2/2	
	ПР.05 Редактирование и модификация таблиц.	2/2	
	ПР.06 Редактирование, добавление и удаление записей в таблице.	2/2	
	ПР.07 Создание меню различных видов. Модификация и управление меню.	2/2	

Раздел 3. Язык запросов SQL		14/16	ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09
Тема 3.1. Язык запросов SQL	Содержание		
	15. Операторы определения данных. Операторы описания структуры данных (DDL).	2/-	ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6
	16. Создание и удаление основных объектов базы данных. Таблиц, индексов, представлений (view).	2/-	
	17. Ограничения: назначения, виды и синтаксис. Ограничения: назначения, виды (primary key, foreign key, unique, not null, check, default), синтаксис.	2/-	
	18. Поддержка целостности данных. Внешние и родительские ключи.	2/-	
	19. Оператор манипулирования и манипулирования данными. Полный и сокращенный синтаксис оператора добавления данных. Синтаксис операторов на обновление и удаление данных.	2/-	
	20. Оператор выборки данных. Оператор выборки записей. Агрегатные функции. Группировка и упорядочение записей.	2/-	
	21. Применение выражений и функций в операторе SELECT Классификация функций, агрегация данных, условные выражения (>, <, !=, like, between, in, not, is null, и т.д.).	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.08 Создание объектов базы данных.	2/2	
	ПР.09 Создание запросов на добавление, обновление и удаление данных. Создание запросов на выборку данных.	2/2	
	ПР.10 Создание файла проекта базы данных.	2/2	
	ПР.11 Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата.	2/2	
	ПР.12 Модификация содержимого БД.	2/2	
	ПР.13 Создание и модификация таблиц БД.	2/2	
	ПР.14 Выборка данных из БД.	2/2	
	ПР.15 Использование функций защиты для БД.	2/2	
Консультации		6	
Экзамен		6	
Всего		88/30	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Программирования и баз данных», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Астахова, И. Ф., Объектные базы данных : учебное пособие / И. Ф. Астахова, Д. В. Борисенков, Е. И. Киселева, Н. К. Самойлов. — Москва : Русайнс, 2024. — 93 с. — ISBN 978-5-466-05248-0. — URL: <https://book.ru/book/952844>

2. Кондрашов, Ю. Н., Язык SQL. Сборник ситуационных задач по дисциплине «Базы данных» : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 125 с. — ISBN 978-5-466-06506-0. — URL: <https://book.ru/book/953691>

3. Кумскова, И. А., Базы данных : учебник / И. А. Кумскова. — Москва : КноРус, 2024. — 400 с. — ISBN 978-5-406-12899-2. — URL: <https://book.ru/book/952917>

4. Ратушняк, Г. Я., Базы данных : учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин, А. Л. Никитин. — Москва : Русайнс, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-466-04400-3. — URL: <https://book.ru/book/951769>

5. Ткаченко, С. Н., Основы проектирования баз данных : учебник / С. Н. Ткаченко. — Москва : КноРус, 2024. — 176 с. — ISBN 978-5-406-12054-5. — URL: <https://book.ru/book/950600>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Postgresql. Разработка баз данных : учебник / М. Ф. Ванина, А. Г. Ерохин, Н. В. Тутова [и др.]. — Москва : русайнс, 2024. — 227 с. — isbn 978-5-466-06974-7. — url: <https://book.ru/book/954200>

2. Кондрашов, Ю. Н., Эффективное использование СУБД MS SQL Server : учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 121 с. — ISBN 978-5-466-03661-9. — URL: <https://book.ru/book/950779>

3. Чулюков, В. А., Проектирование баз данных. Практический курс : учебное пособие / В. А. Чулюков, И. Ф. Астахова, С. О. Башарина, О. А. Сидорова. — Москва : Русайнс, 2024. — 163 с. — ISBN 978-5-466-04281-8. — URL: <https://book.ru/book/951573>

4. Кондрашов, Ю. Н., Анализ данных и машинное обучение на платформе MS SQL Server : учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 303 с. — ISBN 978-5-466-06473-5. — URL: <https://book.ru/book/953643>

5. Костюк, А.И.. Администрирование баз данных и компьютерных сетей : Учебное пособие / А.И. Костюк, Д.А. Беспалов — Ростов-на-Дону – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 127 с. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — URL: <https://book.ru/book/945510>

6. Имас, А. А., Фасет-ориентированная модель данных. Концепция, исполнение, применение : монография / А. А. Имас. — Москва : Русайнс, 2023. — 146 с. — ISBN 978-5-466-03202-4. — URL: <https://book.ru/book/949892>

7. Анализ больших данных : учебное пособие / И. Б. Тесленко, В. Е. Крылов, А. М. Губернаторов [и др.]. — Москва : КноРус, 2024. — 295 с. — ISBN 978-5-406-13357-6. — URL: <https://book.ru/book/954619>

8. Максуров, А. А., Защита оборота персональных данных в киберпространстве : монография / А. А. Максуров. — Москва : Русайнс, 2023. — 123 с. — ISBN 978-5-466-03765-4. — URL: <https://book.ru/book/950903>

9. Маркова, С. В., Анализ данных на языке R : учебник и практикум / С. В. Маркова. — Москва : КноРус, 2024. — 216 с. — ISBN 978-5-406-12919-7. — URL: <https://book.ru/book/955144>

10. Анализ транспортной доступности жилищных комплексов г.Москвы на основе геоинформационной базы данных : практикум / Р. Р. Сидорчук, С. Г. Афанасьева, Г. А. Волошина [и др.] ;

под общ. ред. Р. Р. Сидорчука, С. В. Мхитаряна, И. И. Скоробогатых. — Москва : Русайнс, 2023. — 319 с. — ISBN 978-5-466-03989-4. — URL: <https://book.ru/book/951116>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – структуру плана для решения задач – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Знает профессиональную терминологию в области программирования. Называет и поясняет актуальные проблемы в области программирования. Понимает смысл используемых профессиональных терминов.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых документов.	
– психологические основы деятельности коллектива – психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами.	
– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста	Знает стандарты оформления документов различной направленности	
– Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. – Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. – Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	Знает методы описания схем баз данных в современных СУБД, основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний, основные принципы структуризации и нормализации базы данных, основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	
– Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.	Знает основные принципы структуризации и	

– Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	нормализации базы данных, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	
– Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. – Методы организации целостности данных.	Понимает методы описания схем баз данных в современных СУБД, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров, методы организации целостности данных.	
– Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. – Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	Владеет основными принципами структуризации и нормализации базы данных. Знает основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Технологии передачи и обмена данными между СУБД и внешними приложениями.	Имеет представление об технологии передачи и обмена данными между СУБД и внешними приложениями. Понимает алгоритм проведения процедуры резервного копирования, алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.	
– Методы организации целостности данных. – Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. – Основы разработки приложений баз данных. – Основные методы и средства защиты данных в базе данных	Понимает методы организации целостности данных, способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. Знает основы разработки приложений баз данных.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – составлять план действия – составлять план действия – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – реализовывать составленный план – оценивать результат и последствия	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте. Декомпозирует поставленную задачу. Составляет план решения поставленной задачи. Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи. Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи.	

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами работы в сфере сетевых технологий. Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области сетевых технологий.	
– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи. Определяет необходимые источники информации для решения задачи. Структурирует полученную информацию. Выделяет главное в полученной информации. Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи. Владеет приемами оформления профессиональной документации. Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения. Владеет умением применять различное ПО в зависимости от поставленной задачи.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– организовывать работу коллектива и команды – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Умеет организовывать работу коллектива и команды, взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	
– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	Поддерживает разговор на профессиональные темы	
– Работать с документами отраслевой направленности.	Умеет работать с документами отраслевой направленности, а	Экспертное наблюдение

– Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии	также собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии	Выполнение практических работ
– Работать с современными case-средствами проектирования баз данных.	Работает с современными case-средствами	Выполнение проверочных работ
– Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. – Создавать объекты баз данных в современных СУБД.	Создает объекты баз данных в современных СУБД	Решение ситуационных задач
– Создавать объекты баз данных в современных СУБД.	Создает объекты баз данных в современных СУБД	Оценка результатов устных опросов
– Обеспечивать обмен данными между СУБД и внешними приложениями с помощью языка SQL	Строит запросы к базы денных с использованием языка SQL	
– Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных.	Применяет стандартные методы для защиты объектов базы данных.	
– Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. – Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.	Умеет выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных	
Обладает навыками:		
– Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.	Выполняет сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	Экспертное наблюдение
– Выполнять работы с документами отраслевой направленности.	Работает с документами отраслевой направленности.	Выполнение практических работ
– Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. – Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. – Работать с документами отраслевой направленности. – Использовать средства заполнения базы данных. – Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.	Использует стандартные методы защиты объектов базы данных. Знает, как использовать средства заполнения базы данных	Выполнение проверочных работ
– Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Адаптируется в новых системах управления базами данных	Решение ситуационных задач
– Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Умеет выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных	Оценка результатов устных опросов
– Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.	Использует стандартные методы защиты объектов базы данных	

Приложение 2.17
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	5
2.2. Содержание дисциплины	6
2.3. Курсовой проект (работа).....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	9
3.1. Материально-техническое обеспечение	9
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	9
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	10

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»: формирование представления о видах и правилах составления технической документации в соответствии с национальными и международными стандартами, а также составление технической документации на разработку программного обеспечения.

Дисциплина «Наименование» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	
ОК.02	Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации	-
ОК.04	Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности	

ОК.05	Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений	
ОК.09	Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение	Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности	
ПК 1.1	– У.1.1.01 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. – У.1.1.02 Оформлять документацию на программные средства. - У.1.1.03 Оценка сложности алгоритма.	– 3.1.1.01 Основные этапы разработки программного обеспечения. – 3.1.1.02 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. 3.1.1.03 Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	– Н.1.1.01 Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.
ПК 1.2	– У.1.2.01 Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. – У.1.2.02 Оформлять документацию на программные средства. – У.1.2.03 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней.	– 3.1.2.01 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – 3.1.2.02 Знание API современных мобильных операционных систем.	– Н.1.2.01 Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля.
ПК 2.1	– У.2.1.01 Анализировать проектную и техническую документацию. – У.2.1.02 Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. – У.2.1.03 Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. – У.2.1.04 Определять источники и приемники данных. – У.2.1.05 Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). – У.2.1.06 Оценивать размер минимального набора тестов.	– 3.2.1.01 Модели процесса разработки программного обеспечения. – 3.2.1.02 Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. – 3.2.1.03 Основные протоколы доступа к данным. – 3.2.1.04 Методы отладочных классов. – 3.2.1.05 Стандарты качества программной документации. – 3.2.1.06 Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. – 3.2.1.07 Графические средства проектирования архитектуры программных	– Н.2.1.01 Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации.

	– У.2.1.07 Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. – У.2.1.08 Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	продуктов. – 3.2.1.08 Методы организации работы в команде разработчиков.	
ПК 4.2	– У.4.2.01 Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.	– 3.4.2.01 Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. – 3.4.2.02 Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО.	– Н.4.2.01 Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	ПК 1.2 Оформлять документацию на программные средства.	СР1. Составить сравнительную характеристику двух нормативных документов: технический регламент и национальный стандарт РФ	2	Понимание обучающимися структуры отраслевой нормативно-правовой базы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	36	14
Самостоятельная работа	2	-
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания	-	-
Всего	38	14

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 1.1. Наименование	Содержание		ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 4.2
	1. Структурные элементы стандартизации. Цели, задачи, принципы и функции стандартизации. Методы стандартизации. Системы стандартизации. Документы в области стандартизации. Стандарты составления и оформления технической документации. Стадии разработки программ, программной документации, этапы и содержание работ. Описание объекта и цели испытаний, требования к программе и к программной документации, средства и порядок испытаний, описание тестовых примеров.	2/-	
	2. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др.	2/-	
	3. Структурные элементы сертификации. Цели, принципы сертификации. Субъекты сертификации. Формы подтверждения соответствия. Порядок проведения сертификации и база сертификации.	2/-	
	4. Структурные элементы метрологии. Виды, методы и средства измерений. Основные положения метрологического обеспечения, государственного метрологического контроля и надзора.	2/-	
	5. Документация системы менеджмента качества. Основные положения системы стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000. Технология разработки и внедрения системы менеджмента качества. Показатели качества программных средств согласно ГОСТ 28195-89 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93.	2/-	
	Показатели качества продукции.	2/-	

	Методы определения показателей качества продукции. Инструменты качества. Основные факторы, определяющие качество сложных программных средств. Функциональные и конструктивные характеристики качества.		
	6. Культура и этика программной инженерии. Значение и стоимость качества, модели и характеристики качества. Качество процессов программного обеспечения. Качество программного продукта. Повышение качества. Количественная оценка качества программного обеспечения.	2/-	
	7. Техники управления качеством программного обеспечения. Подтверждение качества программного обеспечения, проверка (верификация) и аттестация. Оценка (обзор) и аудит. Требования к качеству программного обеспечения (факторы влияния, гарантоспособность, уровни целостности программного обеспечения). Характеристика дефектов.	2/-	
	8. Тестирование программных продуктов. Философия тестирования. Интеграция модулей, восходящее тестирование, нисходящее тестирование, модифицированный нисходящий метод, метод большого скачка, метод сэндвича, модифицированный метод сэндвича. Методы тестирования: по объекту тестирования, по знанию системы, по степени автоматизации, по степени изолированности компонентов, по времени проведения тестирования, по признаку позитивности сценариев, по степени подготовленности к тестированию.	2/-	
	9. Испытание программных продуктов. Цель и особенности испытаний, технологическая схема испытания, планирование и оценка завершенности испытаний, стенды отладки и испытания программ.	2/-	
	10. Отладка программных продуктов Основные этапы отладки. Методы отладки. Запуск программы из под отладчика. Логирующие коды, Анализ кода без исполнения программы, Анализ поведения системы. Unit тестирование. Прототипирование. Отладка с помощью memory-dump или crash-дампов. Отладка с помощью перехватов. Профилирование кода. Выполнения программы (или её части) в другой среде. Отладка методом RPC. Отладка путём анализа документации. Отладка трансляцией кода. Отладка разработкой интерпретатора.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 1. Описание жизненного цикла программного обеспечения.	2/2	

	Структурировать процессы жизненного цикла программных средств. Описание процесса жизненного цикла программных средств на основе ГОСТ 34.601-90.		
	ПР2. Разработка технического задания. Разработать техническое задание на выполнение работ по созданию сайта.	2/2	
	ПР3 Анализ сертификата соответствия продукции требованиям нормативных документов.	2/2	
	ПР4 Построение контрольной карты: по количественному признаку – Х – карта, по качественному признаку – С –карта. Построение контрольной карты по качественному признаку – р –карта, по качественному признаку – рп –карта.	2/2	
	ПР5 Оценка качества программного продукта. Оценить качество программного продукта на основе требований ГОСТ.	2/2	
	ПР6 Разработка документа планирования и проведения испытательных работ по оценке готовности и качества программной системы.	2/2	
	ПР7 Выбор метода отладки программного обеспечения, формирования отчета об ошибках. Разработка тестовых заданий для тестирования программного продукта. Разработка алгоритма комплексной оценки уровня качества программных средств вычислительной техники.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР1. Составить сравнительную характеристику двух нормативных документов: технический регламент и национальный стандарт РФ	2	
Всего		38/14	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный в соответствии с Приложением 3 к ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Королев, П. С., Основы надежности вычислительных систем : учебное пособие / П. С. Королев, С. Н. Полесский, В. Э. Цветков, К. А. Беляев. — Москва : КноРус, 2023. — 181 с. — ISBN 978-5-406-10932-8.
2. Кириченко, А. А., Операционные системы. Практикум : учебное пособие / А. А. Кириченко, С. В. Назаров, Л. П. Гудыно. — Москва : КноРус, 2024. — 372 с. — ISBN 978-5-406-13491-7.
3. Мельников, В. П., Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / В. П. Мельников, А. В. Шулепов, Т. Ю. Васильева, ; под ред. В. П. Мельникова. — Москва : КноРус, 2024. — 441 с. — ISBN 978-5-406-13363-7.
4. Шитов, В. Н., Устройство и функционирование информационной системы : учебник / В. Н. Шитов. — Москва : КноРус, 2024. — 333 с. — ISBN 978-5-406-12882-4.
5. Шитов, В. Н., Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем : учебник / В. Н. Шитов. — Москва : КноРус, 2024. — 280 с. — ISBN 978-5-406-12650-9.

Нормативные материалы:

1. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Порядок построения и оформления технического задания на разработку программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и систем.
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. Стадии разработки программ, программной документации, а также этапы и содержание работ.
3. ГОСТ 19.402-78 Описание программы.
4. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний.
5. ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем
6. ГОСТ 34.320-96 Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы
7. ГОСТ 34.321-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управ
8. ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.
9. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы (Взамен ГОСТ 24.201-85)
10. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-3-2002 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один
12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка программной продукции, характеристика качества и руководство по их применению.
13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-3-2001 Управление данными и открытая распределенная обработка.
14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-02 Процессы жизненного цикла программных средств
15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Процесс создания документации пользователя программного средства РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
ЗНАТЬ: Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Знает профессиональную терминологию в области компьютерных сетей Называет и поясняет актуальные проблемы компьютерных сетей Понимает смысл используемых профессиональных терминов Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу Владеет алгоритмами решения сетевых задач в объеме курса Владеет методами решения профессиональных задач Планирует работы в рамках поставленной задачи Владеет критериями оценки профессиональных задач Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи Понимает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере сетевых технологий Понимает необходимость находить общий язык с коллегами	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации		

Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности		
Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений		
Основные этапы разработки программного обеспечения.	Уверено определяет работы на этапе проектирования программного обеспечения в соответствии со стандарт. Использует стандарты и другую нормативную документацию при создании технической документации на программное обеспечение.	
Актуальную нормативно-правовую базу в области документирования алгоритмов.		
Оформлять документацию на программные средства.		
Анализировать проектную и техническую документацию.		
Как использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов.	Выполняет создание диаграмм для описания подсистем программного обеспечения	
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.	Разрабатывает пакеты тестов для выполнения тестирования программного обеспечения по определенным параметрам	
Оценивать размер минимального набора тестов.		
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	Производит сверку готового программного продукта, с приложенной к нему спецификацией и находит расхождения и ошибки	
Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.	Производит тестирование программного обеспечения, с целью выявления показателей эксплуатационных характеристик	
<i>Уметь:</i>		
УМЕТЬ: Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте Декомпозирует поставленную задачу Составляет план решения поставленной задачи Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов

наставника)	Владеет приемами работы при обслуживании и диагностики компьютера и его комплектующих Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области архитектуры аппаратных средств	
Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует полученную информацию Выделяет главное в полученной информации Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет приемами оформления профессиональной документации	
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. Оформлять документацию на программные средства.	Создает программные продукты, в соответствии с предложенным техническим заданием, с оформлением программной и технической документации на него	
Использовать модели процесса разработки программного обеспечения.	Разрабатывает полный пакет технической документации на разработку, тестирование и внедрение программного обеспечения, используя актуальные модели разработки ПО, стандарты качества программной документации, графические средства проектирования для описания бизнес-процессов программного продукта, его тестирования и внедрения.	
Применять основные принципы процесса разработки программного обеспечения.		
Использовать современные технологии и инструменты интеграции.		
Применять стандарты качества программной документации.		
Основы организации инспектирования и верификации.		
Использовать графические средства проектирования архитектуры программных продуктов.		
Применять основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.		

ОБЛАДАЕТ НАВЫКАМИ		
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования	Разрабатывает тестовые наборы для прохождения итоговых испытаний программного продукта, проверяет разработанные программные средства на соответствие требованиям стандартов.	
Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям	Создает отчеты об показателях эксплуатационных характеристик программного обеспечения.	

Приложение 2.18
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	5
2.2. Содержание дисциплины.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	8
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	8

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Численные методы»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Численные методы»: освоение теоретических и практических знаний в области численных методов; ознакомление с различными методами численного решения классических модельных задач прикладной математики и математической физики, с оценками погрешностей вычисления результатов; построение математической модели, сведение поставленной задачи к модельной задаче с известными методами решения, реализация алгоритма решения на языке программирования; формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Численные методы» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	
ОК.02	- определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска - структурировать получаемую информацию - оценивать практическую	- приемы структурирования информации - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	значимость результатов поиска - использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.04	- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	- психологические особенности личности	
ОК.05	- проявлять толерантность в рабочем коллективе	- особенности социального и культурного контекста	
ОК.09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)	
Квалификация: Программист			
ПК 1.1	У.1.1.01 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. У.1.1.03 Оценка сложности алгоритма.	3.1.1.01 Основные этапы разработки программного обеспечения. 3.1.1.02 Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования	Н.1.1.01 Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.
ПК 1.2	У.1.2.03 Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней	3.1.2.01 Основные этапы разработки программного обеспечения	Н.1.2.01 Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля.
ПК 1.5	У.1.5.01 Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода	3.1.5.01 Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 3.1.5.02 Инструментальные средства анализа алгоритма. 3.1.5.03 Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.	Н.1.5.01 Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. Н.1.5.02 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

Квалификация: Веб-разработчик			
ПК.5.1	У.5.1.01 Осуществлять постановку задачи по обработке информации. У.5.1.02 Выполнять анализ предметной области. У.5.1.03 Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений.	3.5.1.01 Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации. 3.5.1.05 Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента.	Н.5.1.01 Анализировать предметную область. Н.5.1.02 Использовать инструментальные средства обработки информации. Н.5.1.03 Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	Знать - методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ	СР. 01. Разработка алгоритмов и программ для решения алгебраических и трансцендентных уравнений численными методами.	2	Понимание обучающимися математической основы компьютерных вычислений

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	46	18
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	
Всего	50	18

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 1. Элементы теории погрешностей	Содержание	10/4	ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 У.1.1.01, У.1.1.03, З.1.1.01, З.1.1.02, Н.1.1.01, У.1.2.03, З.1.2.01, Н.1.2.01, У.1.5.01, З.1.5.01, З.1.5.02, З.1.5.03, Н.1.5.01, Н.1.5.02, У.5.1.01, У.5.1.02, У.5.1.03, З.5.1.01, З.5.1.05, Н.5.1.01, Н.5.1.02, Н.5.1.03
	1. Этапы решения прикладной задачи. Абсолютная и относительная погрешности. Правильная запись и округление чисел.	2/-	
	2. Вычисление ошибок арифметических действий и некоторых функций одной переменной.	2/-	
	3. Способы приближенных вычислений по заданной формуле.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01. Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближенными числами.	2/2	
	ПР.02. Вычисление значений выражения тремя способами (по правилам подсчета цифр, со строгим учетом предельных абсолютных погрешностей, по методу границ).	2/2	
Тема 2. Приближенные решения алгебраических и трансцендентных уравнений	Содержание	10/4	
	4. Постановка задачи локализации корней. Отделение корней уравнений	2/-	
	5. Численные методы решения уравнений.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.03. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и методом итераций.	2/2	
	ПР.04. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и касательных	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений	СР. 01. Разработка алгоритмов и программ для решения алгебраических и трансцендентных уравнений численными методами.	2/-	
	Содержание	8/4	
	6. Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ.	2/-	
	7. Метод Зейделя.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.05. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса и итераций.	2/2	
	ПР.06. Решение систем линейных уравнений методом Зейделя.	2/2	
	Содержание	8/2	

Тема 4. Интерполирование и экстраполяция функций	8. Интерполяционный многочлен Лагранжа.	2/-	
	9. Интерполяционные формулы Ньютона.	2/-	
	10. Интерполирование сплайнами.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07. Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение интерполяционных многочленов сплайнами	2/2	
Тема 5. Численное интегрирование	Содержание	6/2	
	11. Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол.	2/-	
	12. Интегрирование с помощью формул Гаусса.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.08. Вычисление интегралов методами численного интегрирования	2/2	
Тема 6. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений	Содержание	6/2	
	13. Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера.	2/-	
	14. Метод Рунге – Кутта.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.09. Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений	2/2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/-	
Всего:		50/18	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие / В.Д. Колдаев; под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2021. – 336 с.

2. Корнеев П.К. Численные методы. Часть 2: учебное пособие / Корнеев П.К., Тарасенко Е.О., Гладков А.В., Дерябин М.А., сост. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 107 с. — URL: <https://book.ru/book/945788>

3. Семакин, И.Г., Программирование, численные методы и математическое моделирование: учебное пособие / И.Г. Семакин, О.Л. Русакова, Е.Л. Тарунин, А.П. Шкарапуца. — Москва: КноРус, 2021. — 298 с. — ISBN 978-5-406-08626-1. — URL: <https://book.ru/book/940464>

4. Семенистый В.В. Применение численных методов для построения разностных моделей: учебное пособие / Семенистый В.В., Гамолина И.Э., Дурягина В.В. — Ростов-на-Дону – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2021. — 119 с. — ISBN 978-5-9275-3765-5. — URL: <https://book.ru/book/945531>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Бастрон А.А., Охупкина Е.П.: Практикум по численным методам в вычислительных средах matlab и mathcad. Учебное пособие. Издательство: РГГУ, 2019 г. ISBN: 978-5-7281-2284-5

2. Волков Е.А.: Численные методы. Учебное пособие. Издательство: Лань, 2021 г. ISBN: 978-5-507-44711-4

3. Колдаев В.Д.: Численные методы и программирование. Учебное пособие. Издательство: Форум, 2019 г. ISBN: 978-5-8199-0779-5

4. Слабнов В.Д.: Численные методы и программирование. Учебное пособие для СПО. Издательство: Лань, 2022 г. ISBN: 978-5-8114-6351-0

5. Турупалов, Локтионов, Мироненко: Численные методы. Учебник. Издательство: Инфра-Инженерия, 2022 г. ISBN: 978-5-9729-0786-1

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)	Знает профессиональную терминологию в области численных методов. Понимает смысл используемых профессиональных терминов.	Экспертное наблюдение Самостоятельная работа Оценка выполнения практического задания (работы)
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	Выполнение проверочных работ

профессиональном и/или социальном контексте		Оценка результатов устных опросов
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
– приемы структурирования информации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи	
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– особенности социального и культурного контекста	Понимает особенности социального и культурного контекста	
- основные этапы разработки программного обеспечения	Знает основные этапы разработки программного обеспечения	
- способы оптимизации и приемы рефакторинга - методы организации рефакторинга и оптимизации кода	Владеет способами оптимизации и приемами рефакторинга, а также методами организации рефакторинга и оптимизации кода	
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации	Знает основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации	Экспертное наблюдение Самостоятельная работа Оценка выполнения практического задания (работы)
- методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку точности вычислений - методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ	Знает особенности методов хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку точности вычислений. Владеет методами решения основных математических задач, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	

– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Выполнение проверочных работ Оценка результатов устных опросов
– составлять план действия - реализовывать составленный план	Демонстрирует навыки правильно составлять и реализовывать план действий	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
– использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять различные цифровые средства в зависимости от поставленной задачи	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Поддерживает разговор на профессиональные темы	
- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием - оценка сложности алгоритма	Владеет умением формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием и оценивать сложности алгоритма	
- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль	Умеет создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль	

- выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода	Имеет опыт выполнения оптимизации и рефакторинга программного кода	
- использовать основные численные методы решения математических задач - выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи - давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения	Умеет использовать основные численные методы решения математических задач. Владеет умением выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи. Демонстрирует навыки давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения.	
Обладает навыками:		
- разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования - разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля - осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода - использовать инструментальные средства обработки информации	Разрабатывает алгоритм решения поставленной задачи и реализовывает его средствами автоматизированного проектирования. Разрабатывает код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. Осуществляет рефакторинг и оптимизацию программного кода. Использует инструментальные средства обработки информации.	Выполнение практических работ ПР.02 – ПР.09 и самостоятельной работы СР.01

Приложение 2.19
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	12
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Компьютерные сети»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Компьютерные сети": освоение теоретических знаний в области компьютерных сетей, определяющих суть современных подходов к информационному обмену, основные понятия, определения, типы и виды передачи данных и оборудования сетей, приобретение умений применять эти знания, формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Компьютерные сети" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска,	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила оформления документов	
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	
для квалификации "Программист"			
ПК 1.1	У.1.1.04 Проектировать инфраструктуру компьютерной системы	З.1.1.04 Принципы проектирования инфраструктуры компьютерной системы	

ПК 2.1	У.2.1.09 Осуществлять анализ и диагностику инфраструктуры для информационной системы У.2.1.10 Работать с протоколами передачи данных в компьютерных сетях.	3.2.1.09 Принципы функционирования инфраструктуры для информационной системы 3.2.1.03 Основные протоколы доступа к данным.	
ПК 4.1	У.4.1.04 Оценивать возможности модернизации инфраструктуры информационной системы	3.4.1.03 Проводить оценку инфраструктуры информационной системы	
ПК 4.4	У.4.4.04 Использовать существующие решения для обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем	3.4.4.02 Принципы обеспечения безопасности программного обеспечения компьютерных систем	
для квалификации "Разработчик веб и мультимедийных приложений"			
ПК 5.1	У.5.1.04 Осуществлять анализ и диагностику инфраструктуры для информационной системы	3.5.1.07 Принципы функционирования инфраструктуры для информационной системы	
ПК 5.3	У.5.3.03 Использовать существующие решения для обеспечения безопасности информационной системы на уровне инфраструктуры	3.5.3.04 Принципы обеспечения безопасности инфраструктуры информационной системы	
ПК 5.4	У.5.4.05 Проектировать инфраструктуру информационной системы по заданным параметрам.	3.5.4.04 Принципы проектирования инфраструктуры информационной системы	
ПК 5.7	У.5.7.03 Оценивать возможности модернизации инфраструктуры информационной системы	3.5.7.05 Проводить оценку инфраструктуры информационной системы	
ПК 9.2	У.9.2.02 Работать с протоколами передачи данных в компьютерных сетях.	3.9.2.03 Протоколы передачи данных в компьютерных сетях	

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1	У.5.4.05 Проектировать инфраструктуру информационной системы по заданным параметрам У.1.1.04 Проектировать инфраструктуру компьютерной системы	15. Технологии беспроводных сетей 16. Общие принципы сетевого дизайна ПР.07 Моделирование среды локальной сети ПР.08 Разработка физической и логической структуры локальной сети ПР.09 Подбор активного оборудования локальной сети ПР.10 Выполнение экономического расчета локальной сети СР 02. Изучение основных положений ГОСТ 53246-2008	14	Понимание и владение обучающимися комплексными приемами решения поставленных задач в профессиональной сфере, включая все проектные этапы

2	Знание: современные протоколы Интернета	18. Протокол HTTP/3	2	Необходимость понимания обучающимися проблем протокола HTTP/2
3	Знание: обеспечение качества обслуживания в сетях	20. Качество обслуживания в пакетных сетях	2	Необходимость знания обучающимися способов соблюдения требований к современным сетям по доставке мультимедийного и компьютерного трафика
4	Знание: современные способы доставки контента большого объема	21. Сети доставки контента	2	Необходимость знания способов оперативной доставки контента большому количеству клиентов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	62	20
Самостоятельная работа	4	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	
Всего	68	20

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
Раздел 1. Общие принципы функционирования современных компьютерных сетей		16/4	
Тема 1.1. История и требования к компьютерным сетям	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6 У.4.1.05 3.4.1.06
	1. Введение. История развития компьютерных сетей. Виды современных сетей. История развития компьютерных сетей. Классификация сетей: широковещательные сети, сети с передачей от узла к узлу. Многотерминальные системы. Глобальные вычислительные сети. Локальные вычислительные сети. Классификация сетей. Беспроводные сети.	2/-	
	2. Требования к компьютерным сетям. Производительность. Надежность. Безопасность сети. Расширяемость и масштабируемость. Прозрачность. Поддержка разных видов трафика. Управляемость. Совместимость. Качество обслуживания.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий ПР.01 Изучение особенностей построения и технических характеристик инфокоммуникационной системы колледжа. Под руководством преподавателя изучить существующую структуру и топологию инфокоммуникационной системы колледжа, ее технические характеристики, ознакомиться с существующим оборудованием, принципами его размещения и обобщенными параметрами настройки.	2/2	
Тема 1.2. Многоуровневый подход в компьютерных сетях	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6
	3. Топология компьютерных сетей. Адресация в сетях. Топология физических связей: полносвязная, неполносвязная. Общие принципы сетевой адресации. Плоские и иерархические адреса. MAC-адрес. IP-адресация: сетевая часть адреса, адрес узла, маска подсети. Стандарт CIDR. Структура адресного пространства IPv6. Служба имен доменов.	2/-	
	4. Принципы передачи данных.	2/-	

	Постановка обобщенной задачи коммутации и ее решение. Технология коммутации каналов: достоинства и недостатки. Технология коммутации пакетов: дейтаграммная передача и виртуальные каналы, достоинства и недостатки.		
	5. Многоуровневый подход. Модель OSI. Многоуровневый подход. Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия. Протокол, интерфейс, стек протоколов. Модель OSI. Общая характеристика модели OSI. Сетезависимые и сетенезависимые уровни.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 Организация и конфигурирование сети передачи информации. Подготовить кроссированный кабель типа «витая пара» для передачи информации. Выполнить подготовку оборудования обеспечения функционирования сети к работе: настроить сетевой адаптер, параметры сетевых протоколов, параметры операционной системы. Выполнить измерение скорости сетевого соединения.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР 01. Расчет параметров IP-адресов и масок подсети. На основании различных данных произвести расчет параметров сетевой части IP-адреса и адреса узла, масок подсети. Ответить на контрольные вопросы.	2/-	
Раздел 2. Локальные компьютерные сети		28/8	
Тема 2.1. Физический уровень локальных сетей	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6
	6. Основы передачи данных. Аналоговое и цифровое кодирование. Электромагнитные сигналы. Спектр сигнала. Частотный диапазон. Аналоговая модуляция и ее виды. Требования к цифровому кодированию. Потенциальные и импульсные коды. Скрэмблирование. Избыточные коды.	2/-	
	7. Кабельные каналы передачи информации. Витая пара: физические и коммуникационные характеристики, виды витых пар, категории витых пар. Коаксиальный кабель: физические и коммуникационные характеристики, области применения. Оптическое волокно: физические и коммуникационные характеристики, области применения.	2/-	
	8. Беспроводные каналы передачи информации. Преимущества беспроводных коммуникаций. Диапазоны электромагнитного спектра. Радиосвязь. Инфракрасная связь. Микроволны. Связь в видимом диапазоне. Пейджинговые системы. Аналоговая и цифровая телефонная и сотовая связь.	2/-	
	9. Спутниковые каналы связи, распространение сигналов. Спутниковые каналы связи. Низкоорбитальные и геостационарные спутники связи. Распространение электромагнитных волн. Особенности распространения	2/-	

	радио сигналов: дифракция, многолучевое распространение сигнала, отражение, рассеяние. Затухание сигналов в металлических кабелях. Лицензирование.		
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.03 Определение структуры ЛВС, удаленная диагностика. С помощью специализированного программного обеспечения построить структуру локальной сети колледжа, определить параметры сети, провести удаленную диагностику узлов сети средствами 2-го и 3-го уровня модели OSI, настроить систему оповещения, ответить на контрольные вопросы.	2/2	
Тема 2.2. Уровень передачи данных локальных сетей	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6
	10. Базовые технологии локальных сетей. Стандартная топология и разделяемая среда. Структура стандартов IEEE 802.x. Подуровни MAC и LLC: назначение, причины разделения, типы процедур LLC.	2/-	
	11. Технологии Ethernet. Технология Ethernet как важнейшая основа современных инфокоммуникационных систем. Метод доступа CSMA/CD. Этапы доступа к среде передачи данных. Возникновение коллизии. Сети switched Ethernet. Ограничения сетей Ethernet.	2/-	
	12. Технологии Token Ring, FDDI, PON Технология Token Ring (маркер доступа, принципы передачи данных). Технология FDDI, особенности взаимодействия колец. Пассивные оптические сети. Особенности передачи данных, топология.	2/-	
	13. Мосты и коммутаторы. Логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов. Алгоритм работы прозрачного моста (стандарт 802.1D). Методы коммутации. Конструктивное исполнение коммутаторов. Архитектуры коммутаторов: архитектура с разделяемой шиной, архитектура с разделяемой памятью, архитектура на основе коммутационной матрицы. Характеристики производительности коммутаторов. Технологии коммутации и модель OSI. Роль коммутаторов в построении современных инфокоммуникационных систем.	2/-	
	14. Технологии коммутации и маршрутизации современных сетей Ethernet. Виртуальные локальные сети (VLAN) и их значение для обеспечения безопасности сети. Типы виртуальных локальных сетей: на основе портов, на основе стандарта IEEE 802.1Q, на основе стандарта IEEE 802.1ad (Q-in-Q VLAN), на основе портов и протоколов IEEE 802.1v, на основе MAC-адресов, асимметричные. Функция Traffic Segmentation. Протоколы семейства Spanning Tree. Агрегирование каналов.	2/-	
	15. Технологии беспроводных сетей.	2/-	

	Основные элементы беспроводной сети, базовая и расширенная зоны обслуживания. Методы доступа к среде передачи в беспроводных сетях (FHSS, DSSS), их влияние на безопасность сети. Стандарты беспроводных сетей IEEE 802.11. Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Режимы работы оборудования беспроводных сетей: Ad Hoc, инфраструктурный, WDS, WDS with AP, режим повторителя, режим клиента. Топологии беспроводных сетей: шина, кольцо, звезда. Организация и планирование беспроводных сетей.		
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Мониторинг и диагностика локальной сети. Произвести диагностику сетевых компонентов командой Ping. Исследовать маршрутизацию в сети Интернет с помощью утилиты Tracert. Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
	ПР.05 Исследование сетевого трафика локальной сети. Произвести сбор сетевого трафика. Изучить механизм работы команды PING и протокола ARP. Изучить механизм работы протокола TCP путем анализа заголовков сегментов. Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
	ПР.06 Настройка беспроводной сети в инфраструктурном режиме. Произвести построение и настройку параметров беспроводной сети в соответствии со схемой. Создать беспроводную сеть, выполнить определение ее параметров. Исследовать влияние шифрования на скорость передачи данных. Исследовать зависимость доступности беспроводной сети от физического размещения ее элементов. Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
Раздел 3. Сети TCP/IP		22/8	
Тема 3.1. Сетевой и транспортный уровни компьютерных сетей	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6
	16. Общие принципы сетевого дизайна. Алгоритм процесса построения сети. Общие принципы сетевого дизайна. Трех-уровневая иерархическая модель сети.	2/-	
	17. Протокол TCP/IP. Структура и функции протокола IP. Фрагментация IP-пакетов. Формат заголовков IPv6. Порты, мультиплексирование и демultipлексирование. Надежный протокол доставки сообщений TCP.	2/-	
	18. Протокол HTTP/3 Недостатки протокола TCP и протоколов HTTP предыдущих поколений. Особенности протокола HTTP/3. Изменения стека TCP/IP при внедрении HTTP/3.	2/-	
	19. Протоколы маршрутизации. Назначение протоколов маршрутизации. Виды маршрутизации: маршрутизация	2/-	

	без таблиц, адаптивная маршрутизация. Внешние и внутренние протоколы Интернет. Протоколы маршрутизации BGP и OSPF.		
Тема 3.2. Прикладной уровень компьютерных сетей	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09
	20. Качество обслуживания в пакетных сетях. Общие сведения о качестве обслуживания. Требования разных типов приложений. Механизмы обеспечения QoS. Управление перегрузками и механизмы обслуживания очередей. Контроль полосы пропускания.	2/-	
	21. Сети доставки контента CDNs (Content Delivery Networks — сети доставки контента). Сети одноранговых узлов (пиринговые сети). Протокол BitTorrent. Распределенные хэш-таблицы DHT.	2/-	ПК 2.1 ПК 5.1 ПК 5.2
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 Моделирование среды локальной сети. Построить схему здания в среде MS Visio. Определить площади помещений, выполнить расчет количества рабочих станций.	2/2	
	ПР.08 Разработка физической и логической структуры локальной сети. Разработать физическую и логическую структуру локальной сети с учетом структуры здания и условий проектирования. Изучить п. 5 ГОСТ 53246-2008.	2/2	
	ПР.09 Подбор активного оборудования локальной сети На основании разработанных структур сети выполнить подбор активного сетевого оборудования, исследовать технические характеристики коммутаторов, лежащих в основе проектируемой инфокоммуникационной системы	2/2	
	ПР.10 Выполнение экономического расчета локальной сети. Рассчитать стоимость активного и пассивного оборудования локальной инфокоммуникационной сети для каждой компании.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР 02. Изучение основных положений ГОСТ 53246-2008. Изучить основные положения ГОСТ. Ответить на вопросы.	2/-	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2	
Всего		68/20	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет сетевой инфраструктуры, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Акмаров П.Б. Компьютерные сети. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО [Текст] / П.Акмаров — М.: Лань, 2024 — 120 с.
2. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов [Текст] / В. Олифер, Н. Олифер. — СПб, Питер, 2023. — 944 с.
3. Сергеев А.Н. Основы локальных сетей. Учебное пособие для СПО [Текст] / А.Сергеев — М.: Лань, 2021. — 184 с.
4. Хогдал Дж.С. Анализ и диагностика компьютерных сетей [Текст] / Дж.С.Хогдал. — М.: Лори, 2020. — 354 с.
5. Цехановский В.В., Кутузов О.И., Татарникова Т.М., Инфокоммуникационные системы и сети [Текст] / В.В. Цехановский, О.И. Кутузов, Т.М. Татарникова. — М.: Лань, 2024 — 244 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Алексеев В.А. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 Wi-Fi [Электронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Сети ЭВМ и телекоммуникации» / Алексеев В.А.— Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 26 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/17720>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Беспроводные сети Wi-Fi [Электронный ресурс]/ А.В. Пролетарский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 284 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15851>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации [Текст] / В.М.Вишневский и др. — М.: Техносфера, 2005. — 595 с.
4. Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. пособие для вузов [Текст] /В.А.Галкин и др. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. - 608 с: ил. - (Сер. Информа-тика в техническом университете).
5. Компьютерные сети. Учебный курс / <http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info>.
6. Локальные сети и интернет / <http://www.intuit.ru/studies/courses/509/365/info>.
7. Мэрфи Н., Мэлоун Д. IPv6. Администрирование сетей [Текст] / Н.Мэрфи, Д.Мэлоун. — Пер. с англ. Д.Иванов. — М.: Кудиц-пресс, 2007. — 320 с.
8. Новиков Ю.В. Основы локальных сетей [Электронный ресурс]/ Новиков Ю.В., Кондратенко С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 405 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22425>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9. Носкова Н.В. Беспроводные телекоммуникационные сети стандарта DECT [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Носкова Н.В., Быстрова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014.— 113 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45464>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
10. Рашич А. В. Сети беспроводного доступа WiMAX: учеб. пособие / Рашич А.В.— СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. — 179 с.
11. Сеницын Ю.И. Волоконно-оптические линии связи в компьютерных сетях и телекоммуникациях [Электронный ресурс]: методические указания к практическим и лабораторным занятиям/ Сеницын Ю.И.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 142 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50050>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

12. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. [Текст] / Э. Таненбаум. — СПб.: Питер, 2012. — 960 с: ил. — (Серия «Классика computer science»).
13. Филимонов А. Протоколы Интернета [Текст] / А.Филимонов. — М.: Книга по требованию, 2003. — 513 с.
14. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] / Чекмарев Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: ДМК Пресс, 2013. — 184 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/5083>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
15. IP-телефония в компьютерных сетях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Баскаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2008. — 184 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15859>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
16. Simpson W., Greenfield H. IPTV and Internet Video: Expanding the Reach of Television Broadcasting [Текст] / W.Simpson, H.Greenfield. — Рид Элсивер, Focal Press. — 2010.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
— актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить — современная научная и профессиональная терминология — правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы — основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) — лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности — особенности произношения — правила чтения текстов профессиональной направленности	Знает профессиональную терминологию в области компьютерных сетей Называет и поясняет актуальные проблемы компьютерных сетей Понимает смысл используемых профессиональных терминов	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
— основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
— алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения сетевых задач в объеме курса	
— методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
— структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
— порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
— номенклатура информационных ис-	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ	

точников, применяемых в профессиональной деятельности – содержание актуальной нормативно-правовой документации		Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Понимает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере сетевых технологий	
– психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами	
– правила оформления документов	Знает стандарты оформления сетевых документов различной направленности	
– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности	Знает принципы определения оптимальной конфигурации сети (соотношение цена/качество)	
– пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	Знает способы снижения стоимости сетевых решений	
– Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи.	Владеет и понимает основную терминологию компьютерных сетей	
– Аппаратные компоненты компьютерных сетей.	Знает, понимает структуру и технические характеристики аппаратных компонентов компьютерных сетей	
– Принципы пакетной передачи данных.	Понимает виды, задачи и особенности пакетной передачи данных.	
– Понятие сетевой модели.	Понимает необходимость, цели и задачи сетевой модели.	
– Сетевую модель OSI.	Знает структуру сети в соответствии с моделью OSI, задачи и функции каждого уровня модели.	
– Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах.	Владеет пониманием понятия «протокол». Знает основные протоколы стеки TCP/IP. Владеет информацией о местонахождении настроек протоколов в операционной системе	
– Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.	Знает и понимает структуру систем адресаций IPv4, IPv6. Понимает задачи межсетевого взаимодействия.	
– Современные протоколы Интернета.	Понимает проблемы протокола HTTP/2, необходимость внесения изменений в стек TCP/IP.	
– Обеспечение качества обслуживания в пакетных сетях.	Понимает принципы работы механизмов обеспечения качества обслуживания в сетях	

- Современные способы доставки контента большого объема.	Понимает проблемы доставки большого объема контента большому количеству клиентов.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы в сфере сетевых технологий	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области сетевых технологий	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
– выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	Владеет приемами оформления профессиональной документации	
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
– использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять различное сетевое оборудование в зависимости от поставленной задачи	
– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности	Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
– применять современную научную профессиональную терминологию	Уверенно применяет профессиональную сетевую терминологию	

– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Поддерживает разговор на профессиональные темы	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Выстраивает пути карьерного и профессионального роста в сфере сетевых технологий	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности	Владеет приемами определения оптимальной конфигурации сети (соотношение цена/качество)	
– организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	Владеет приемами снижения стоимости сетевых решений	
– кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
– Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.	Осуществляет построение и настройку одноранговой компьютерной сети. Осуществляет построение и настройку беспроводной компьютерной сети в инфраструктурном режиме	
- Строить и анализировать модели компьютерных сетей.	Строит и анализирует модель действующей компьютерной сети с помощью специализированного программного обеспечения	
- Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач.	Владеет спектром специализированного программного обеспечения. Владеет спектром аппаратных компонентов компьютерных сетей.	
- Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств.	Владеет программным обеспечением построения схем компьютерных сетей.	
- Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP).	Анализирует трафик локальной сети на уровне отдельных протоколов с помощью специализированного программного обеспечения	
– Устанавливать и настраивать параметры протоколов.	Владеет приемами настройки протоколов стека TCP/IP.	
- Обнаруживать и устранять ошибки при	Владеет приемами диагностики	

передаче данных.	ошибок передачи данных с помощью сетевых команд и специализированного программного обеспечения. Устраняет ошибки передачи данных.	
Обладает навыками:		
– Осуществлять проектирование и расчет локальной компьютерной сети	Разрабатывает схему, структуру и расчет стоимости создания компьютерной сети	Выполнение практических работ ПР.07 – ПР.10

Приложение 2.20
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	12
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Менеджмент в профессиональной деятельности»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Целью дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» является освоение теоретических знаний в области основ менеджмента, определяющих суть современных подходов в менеджменте, его основные категории, функции, принципы, средства и методы, приобретение умений применять эти знания и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Менеджмент» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; – определять этапы решения задачи; – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; – составлять план действия; – определять необходимые ресурсы; – реализовывать составленный план; – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; – структуру плана для решения задач; – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации; – определять необходимые источники информации; – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию; – выделять наиболее значимое в перечне информации; – оценивать практическую значимость результатов поиска; – использовать современное программное обеспечение	– приемы структурирования информации	
ОК.03	– применять современную научную профессиональную терминологию;	– современная научная и профессиональная терминология;	

	– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– возможные траектории профессионального развития и самообразования; – порядок выстраивания презентации	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности; – психологические особенности деятельности коллектива	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила построения устных сообщений;	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; – особенности произношения; – правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 5.1 ПК 9.1 ПК 14.2 ПК 14.5	– разрабатывать подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во время совместной работы; – использовать методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности; – применять способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта	– методы организации работы в команде разработчиков; – суть и способы планирования работ (в т.ч. диаграмму Ганта); – важность слаженной командной работы; – важность формирования мотивации к труду (потребности к приобретению профессии); – методы и приемы эффективного планирования и организации труда	
	У.01 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; У.02 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; У.03 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;	3.01 сущность и характерные черты современного менеджмента; 3.02 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 3.03 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 3.04 типы организационных структур, их основные элементы и принципы их проектирования; 3.05 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;	-

	У.04 применять методы принятия оптимальных решений; У.05 организовывать командное взаимодействие для решения профессиональных задач; У.06 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности	3.06 виды управленческих решений и процесс их принятия; 3.07 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами	
--	---	---	--

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	СР 01. Анализ ситуаций по разрешению конфликтов	2	Формирование более уверенного поведения в случае необходимости разрешения конфликтных ситуаций

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	36	14
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания	—	
Всего	38	14

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
Раздел 1. Теоретические и методологические основы управления		36/14	
Тема 1.1. Управление как вид человеческой деятельности. Менеджмент как наука и практика управления	Содержание	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 3.01, 3.02
	1. Общие понятия об управлении и менеджменте. Понятие управления. Управление как вид человеческой деятельности. Понятие менеджмента как вида управления в социально-экономической системе. Субъект управления. Объект управления. Соотношение объекта и субъекта управления. Понятие «менеджер», его роль и место в системе управления. Требования, предъявляемые к менеджеру. Организация как объект управления. Внешняя среда организации, ее составляющие. Составляющие внутренней среды: цели, задачи, ресурсы, организационная структура управления, организационная культура, их взаимосвязь.	2/-	
Тема 1.2. Процесс менеджмента	Содержание	22/8	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 5.1 ПК 9.1 ПК 14.2 ПК 14.5 3.03, 3.05, 3.06, 3.07 У.01, У.02,
	2. Характеристика функций управления. Планирование деятельности организации. Цикл менеджмента. Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования, виды планов. Принципы планирования.	2/-	
	3. Организация как функция управления. Понятия полномочий, ответственности, делегирования. Основные приемы организации работы исполнителей.	2/-	
	4. Мотивация как функция управления. Стимулирование работников организации. Основные понятия (потребности, вознаграждения) и теории мотивации: содержательные и процессуальные. Системы материального и нематериального (социального, функционального, социально-психологического, творческого, личностного) стимулирования. Социальный пакет. Комбинированные системы вознаграждения.	2/-	
	5. Регулирование и контроль как функции управления.	2/-	

	Значение и содержание функций контроля и регулирования. Основные виды контрольной деятельности, их характеристика: по времени осуществления (предварительный, текущий, заключительный), по цели (стратегический, оперативный), по субъектам, осуществляющим контроль (административный, коллективный, взаимоконтроль, самоконтроль). Формы осуществления контроля: внешний, внутренний. Процесс контроля и регулирования.		У.04, У.05, У.06
	6. Коммуникации в управлении. Понятие и суть коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций. Специфика обмена информацией между людьми. Обратная связь в говорении и слушании. Стратегии и тактики взаимодействия.	2/-	
	7. Принятие решений в процессе управления организацией. Понятие решения, классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Основные подходы к принятию решений. Этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Разработка плана работы подразделения организации (на примере конкретной ситуации). Разработать план работы подразделения в заданной ситуации. В плане перечислить все, что нужно сделать. По каждому пункту необходима детализация сроков исполнения работ, требуемых ресурсов, ожидаемого результата.	2/2	
	ПР.02 Обоснование оптимальной системы материальной мотивации, рабочих инструментов и льгот для «Виртуального отдела», исходя из описания персоналий и организационной культуры предприятия. Обоснование нематериальных стимулов для каждого из сотрудников «Виртуального отдела». Изучить предложенную информацию о компании Y, отделе X («Виртуальном отделе») и работающих в нем сотрудников. Оценить максимальное число параметров мотивации для каждого из сотрудников Виртуального отдела. Определить оптимальный подход к мотивации для каждого из сотрудников, исходя из карт мотиваторов и выявленных особенностей.	2/2	
	ПР.03 Решение ситуационных задач по организации контрольной деятельности в организации. Подобрать для каждого из сотрудников Виртуального отдела наиболее подходящие виды контроля применительно к задачам разной степени сложности и новизны.	2/2	
	ПР.04 Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений. Обосновать подходы к принятию управленческих решений, охарактеризовать	2/2	

	процесс принятия решений в заданных ситуациях.		
Тема 1.3. Система менеджмента	Содержание	4/2	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	8. Понятие и виды организационной структуры управления организацией. Понятие организационной структуры управления, ее основные элементы. Виды организационных структур управления: линейная, линейно - штабная, функциональная, линейно – функциональная, матричная. Область применения структуры каждого вида, характерные особенности. Принципы построения организационных структур управления.	2/-	ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 5.1 ПК 9.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК 14.2 ПК 14.5
	ПР.05 Составление структуры управления организации по заданным условиям.	2/2	3.04, У.03
Тема 5. Механизм менеджмента: средства и методы управления	Содержание	10/4	
	9. Общая характеристика методов управления. Суть понятия «методы управления». Экономические методы в условиях рыночной экономики, их сущность и задачи. Особенности использования экономических методов на микроуровне. Социально-психологические методы управления. Административные методы управления. Взаимосвязь методов и функций управления.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 2.2 ПК 2.3
	10. Руководство и лидерство. Руководство и лидерство: общие и различительные признаки. Понятие и виды стилей руководства. Взаимосвязь стилей руководства, методов управления и подходов к принятию управленческих решений. Виды управленческого влияния.	2/-	ПК 5.1 ПК 9.1 ПК 14.2 ПК 14.5
	11. Общая характеристика этапов развития команды. Понятие команды и командной работы. Комбинация стилей управления для конструктивной работы команды. Этапы развития команды по Такмену. Показатели оценки эффективности команды в целом: уровень эффективности межличностного взаимодействия; уровень согласованности действий в работе на общий результат; результативность, продуктивность.	2/-	3.07 У.05, У.06
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.06 Выбор методов управленческого воздействия в конкретных ситуациях.	2/2	
	ПР.07 Тренинг коммуникативных умений.	2/2	
В том числе самостоятельная работа обучающихся			
СР 01. Анализ ситуаций по разрешению конфликтов.		2/-	
Всего		38/14	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Грибов, В. Д., Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие / В. Д. Грибов. - Москва: КноРус, 2023. - 224 с. - ISBN 978-5-406-10684-6. - URL: <https://book.ru/book/946262>. - Текст: электронный.
2. Командная работа и лидерство: учебное пособие / Р.А. Ашурбеков, О.Л. Белова, Е.В. Гурова [и др.]. - Москва: Русайнс, 2022. - 210 с. - ISBN 978-5-4365-9380-7. - URL: <https://book.ru/book/944033>. - Текст: электронный.
3. Костромина, С.Н., Психология делового общения: учебник / С.Н. Костромина, Е.В. Зиновьева, Н.Л. Москвичева; под ред. Н.В. Бордовской. - Москва: КноРус, 2022. - 291 с. - ISBN 978-5-406-08937-8. - URL: <https://book.ru/book/941779>. - Текст: электронный.
4. Круглова, Н.Ю., Основы менеджмента: учебное пособие / Н.Ю. Круглова. - Москва: КноРус, 2022. - 500 с. - ISBN 978-5-406-09399-3. - URL: <https://book.ru/book/943087>. - Текст: электронный.
5. Основы менеджмента: учебное пособие / Е. В. Трошина, Л. Л. Алехина, Т. М. Анурина [и др.]. - Москва: КноРус, 2021. - 486 с. - ISBN 978-5-406-02291-7. - URL: <https://book.ru/book/938074>. - Текст: электронный.
6. Ульянова, Н.Ю., Психология делового общения и межличностные коммуникации: учебник / Н.Ю. Ульянова. - Москва: КноРус, 2021. - 152 с. - ISBN 978-5-406-08085-6. - URL: <https://book.ru/book/939058>. - Текст: электронный.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка?/С.В. Иванова. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 288 с.
2. Иванова С.В. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации/ Светлана иванова, Дмитрий Болдогов, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 280 с.
3. Калинин С.И. Тайм-менеджмент: практикум по управлению временем. – СПб.: Речь, 2006. – 371 с.
4. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанов Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 524 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
5. Линчевский Э. Управленческое общение: все так просто, все так сложно. Ситуации, проблемы, рекомендации/Э. Линчевский. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 274 с.
6. Лукичёва Л.И. Управленческие решения: учебник по специальности «Менеджмент организации»/Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев; под ред. Ю.П. Анискина. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 384 с.
7. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2020. – 672 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – современная научная и профессиональная терминология – правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	Знает профессиональную терминологию в области основ интеллектуального труда Понимает смысл используемых профессиональных терминов Осмысленно и полностью воспроизводит учебный материал, разъясняет сущность усвоенных правил, выводов и других теоретических обобщений, отвечает на вопросы по изученному материалу	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Выполнение проблемно-ориентированных заданий Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– приемы структурирования информации	Использует приемы структурирования информации в процессе выполнения учебного задания	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Понимает критерии оценки профессиональных задач	
– правила построения устных сообщений – порядок выстраивания презентации	Публичное выступление о результатах выполненного задания соответствует требованиям	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Использует полученные знания для решения возникающих проблем в учебно-профессиональной деятельности	
– психологические особенности личности; – важность слаженной командной работы;	Понимает необходимость находить общий язык с другими людьми	
– сущность и характерные черты современного менеджмента;	Воспроизводит определения понятий «менеджмент» и «менеджер» Перечисляет задачи менеджеров как субъектов профессиональной деятельности в зависимости от уровня управления	

	Перечисляет и описывает принципы менеджмента Воспроизводит положения процессного, системного и ситуационного подходов к менеджменту	
– принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; – методы и приемы эффективного планирования и организации труда; методы организации работы в команде разработчиков; – суть и способы планирования работ (в т.ч. диаграмму Ганта);	Раскрывает цель, задачи и содержание планирования Понимает, что является результатом процесса планирования в организации Обосновывает целесообразность включения в планирование членов коллектива Доказывает взаимосвязь планирования и контроля, планирования и мотивации, планирования и организации/координации Обосновывает, какие действия совершает руководитель организации (подразделения) в процессе планирования Определяет цели и содержание функции организации Перечисляет действия руководителя организации (подразделения) в процессе распределения работы	
– типы организационных структур, их основные элементы и принципы их проектирования;	Называет и дает характеристику основным элементам оргструктуры управления организацией Перечисляет этапы построения организационной структуры управления Обосновывает принципы построения организационной структуры управления	
– основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;	Понимает, каково предназначение функции контроля в организации Объясняет, каким образом можно привлечь работников к анализу результатов контроля Перечисляет, какие действия могут быть предприняты по результатам контроля Дает характеристику основным видам контроля, перечисляет условия и ситуации их применения Называет компоненты системы контроля в организации	
– виды управленческих решений и процесс их принятия;	Воспроизводит определения понятий «управленческое решение», «проблема», «цель» Описывает процесс принятия и реализации управленческих решений Перечисляет и описывает подходы к принятию управленческого решения Аргументирует выбор вариантов решения в конкретных ситуациях	
– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,	Воспроизводит определения понятий «стиль управления», «мотивация», «команда», «коммуникации», «лидерство»;	

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; – важность формирования мотивации к труду (потребности к приобретению профессии)	Перечисляет факторы, учитываемые при выборе стиля управления Описывает этапы процесса коммуникаций и преград в межличностных и организационных коммуникациях Перечисляет способы повышения эффективности коммуникаций Называет формы, в которых осуществляется материальное и нематериальное стимулирование работников Объясняет, каким образом рассматривается вознаграждение в различных теориях мотивации Определяет основные элементы системы стимулирования Дает характеристику основных теорий мотивации и раскрывает возможности их использования в менеджменте	
Умеет:		
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Выполнение проблемно-ориентированных заданий Оценка результатов устных опросов
– определять этапы решения задачи;	Составляет план решения поставленной задачи	
– составлять план действия		
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области учебно-профессиональной деятельности	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
– выделять наиболее значимое в перечне информации;	Выделяет главное в полученной информации	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
– применять современную научную профессиональную терминологию	Уверенно применяет профессиональную терминологию	
– понимать общий смысл четко	Поддерживает разговор на профессиональные и бытовые темы	

произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности		
– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Формулирует трудности и проблемы, требующие самокоррекции и развития Самостоятельно формулирует цели и задачи карьерного, личностного и профессионального роста Определяет средства достижения поставленных целей	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; – разрабатывать подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во время совместной работы; – анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; – организовывать командное взаимодействие для решения профессиональных задач;	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач Оценивает эффективность работы команды Обосновывает предложения по повышению эффективности командного взаимодействия для решения учебно-профессиональных задач	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
– кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
– использовать методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности; – применять методы принятия оптимальных решений;	Обосновывает выбор решения в ситуациях, связанных с управлением организацией/подразделением Называет все этапы процесса принятия и реализации управленческих решений, представляет правильную их последовательность, описывает этапы точно и полно	
– применять способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта;	Применяет способы и приемы поиска информации, связанной с решением учебно-профессиональной задачи Использует различные источники информации (сопоставляет информацию из различных источников) для выполнения задания	

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; – анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; – анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию	Устанавливает связи между отдельными элементами профессиональной задачи, их обосновывает Представляет результаты выполнения задания в соответствии с заданными показателями эффективности и качества Правильно изображает условные обозначения структурных подразделений и связей между ними в схеме организационной структуры управления	
---	--	--

Приложение 2.21
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.13 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	12
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы интеллектуального труда»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы интеллектуального труда»: формирование целостного системного представления о культуре интеллектуального труда, освоение теоретических знаний в области развития навыков самоорганизации учебной деятельности обучающегося, приобретение умений применять эти знания, формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Основы интеллектуального труда» включена в вариативную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; – определять этапы решения задачи; – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; – составлять план действия; – определять необходимые ресурсы; – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; – структуру плана для решения задач; – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации; – определять необходимые источники информации; – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию; – выделять наиболее значимое в перечне информации; – оценивать практическую значимость результатов поиска; – использовать современное программное обеспечение	– приемы структурирования информации	
ОК.03	– применять современную научную профессиональную терминологию; – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– современная научная и профессиональная терминология; – возможные траектории профессионального развития и самообразования;	

		– порядок выстраивания презентации	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила построения устных сообщений;	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; – особенности произношения; – правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 11.1	– собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии; – формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	– основы организации инспектирования и верификации	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	30	10
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания	–	
Всего	32	10

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
Раздел 1. Особенности и принципы организации интеллектуального труда обучающихся (студентов). Результативность и эффективность умственного труда обучающихся.		10/4	
Тема 1.1. Учебная деятельность обучающихся (студентов) и адаптация к обучению в колледже	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 11.1
	1. Введение. Понятие интеллектуального труда и его особенности в отличие от физического труда. Основные виды умственного труда. Факторы, влияющие на результативность и эффективность умственного труда обучающихся (студентов). Рекомендации по ускорению процесса адаптации к обучению в колледже.	2/-	
	2. Учебно-профессиональная деятельность обучающихся (студентов), ее цели и специфика. Понятие учебно-профессиональной деятельности обучающихся, её характеристики. Структура учебно-профессиональной деятельности обучающихся: мотив, цель, предмет, действия и средства. Позиция субъекта в учебно-профессиональной деятельности. Высший уровень проявления субъектной позиции в учебно-профессиональной деятельности – самостоятельность. Содержательная и организационная самостоятельность субъекта учебно-профессиональной деятельности.	2/-	
	3. Характеристика образовательных результатов согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Понятие ФГОС СПО. Структура образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Основные виды деятельности специалиста среднего звена согласно осваиваемой квалификации – программист. Требования к результатам освоения образовательной программы: общие и профессиональные компетенции. Матрица компетенций выпускника. Структура и содержание учебного плана по специальности.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		

	ПР.01 Анализ образовательных результатов согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация - программист. Определить элементы общих и профессиональных компетенций: навыков, умений, знаний. Установить взаимосвязи образовательных результатов с требованиями к должностям на различных этапах профессиональной карьеры (по материалам карьерной карты). Обосновать пути формирования и развития элементов компетенций в процессе обучения.	2/2	
	ПР.02 Формулирование целей и задач в учебно-профессиональной деятельности. Сформулировать цели и задачи в области навыков, умений, знаний в соответствии с принципами постановки целей SMART.	2/2	
Тема 1.2. Психофизиологические возможности умственного труда обучающихся (студентов) и повышение его эффективности путем самоменеджмента	Содержание	8/-	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 11.1
	4. Психофизиологические особенности умственного труда обучающихся (студентов). Понятие работоспособности и её фазы. Эмоциональный потенциал работоспособности. Признаки физиологического и психического утомления. Распорядок жизнедеятельности. Самоорганизация здоровья. Примерный вариант распределения суточного времени студентов.	2/-	
	5. Проблема усиления интенсификации учебной работы обучающихся (студентов) и увеличения у них дефицита времени. Индивидуальный фонд времени и его структура. Истоки эффективного управления временем. План и распорядок рабочего дня. Принятие решений о приоритетах. Современные приложения для планирования задач и расстановки приоритетов.	2/-	
	6. Пути повышения эффективности и продуктивности умственной деятельности обучающихся (студентов). Понятие внимания. Свойства внимания и их тренировка. Понятие памяти. Виды памяти. Запоминание информации. Условия лучшего запоминания информации. Сохранение информации. Факторы, способствующие наиболее полному сохранению информации. Воспроизведение информации и его виды. Специальные приёмы, используемые при заучивании текста. Методы развития, стимулирования и тренировки памяти.	2/-	
	7. Планирование и организация самостоятельного учебного труда обучающихся (студентов).	2/-	

	Особенности учебного труда обучающихся при существующих формах его организации. Принципы научной организации умственного труда обучающихся.		
Тема 1.3. Исследовательская работа обучающихся (студентов) и техника ее осуществления	Содержание	12/6	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 11.1
	8. Методика поиска, сбора, систематизации и анализа исходных источников информации в процессе выполнения учебно-исследовательской работы (реферата, курсовой работы/проекта, выпускной квалификационной работы) или проекта. Виды рабочих записей: план, тезисы, конспектирование, цитирование, рецензирование, аннотирование. Стилистические особенности письменной научной речи. Порядок выстраивания презентации.	2/-	
	9. Приемы работы с учебным текстом и обработки учебной информации. Подготовка кластера, денотатного графа, фишбоуна, построение ментальной карты, составление концептуальных таблиц.	2/-	
	10. Рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ и проектов. Этапы выполнения учебно-исследовательской работы и проекта, оформление их результатов. Структура учебно-исследовательской работы и проекта, требования к их частям. Логика устного выступления, порядок выстраивания презентаций.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.03 Составление аннотации статьи из периодической печати. Прочитать аннотации предложенных книг, определить их вид, аргументировать свой ответ. Самостоятельно составить аннотацию на статью из периодической печати в соответствии с заданными речевыми стандартами.	2/2	
	ПР.04 Составление плана текста. Составление тезисов. Прочитать текст, разделить его на смысловые части (абзацы). Выделить информационные центры в абзацах. Сформулировать и записать вопросы к ним. Составить назывной план статьи из периодической печати в сфере профессиональной деятельности. Используя план как основу, составить тезисы.	2/2	
	ПР.05 Отработка приёмов работы с учебным текстом и обработки учебной информации. Составить кластер, денотатный граф, фишбоун, концептуальную таблицу.	2/2	
В том числе самостоятельная работа обучающихся			
СР 01. Написание эссе. Написать эссе по теме: «Какова роль дисциплины «Основы интеллектуального труда» в моей учебно-профессиональной деятельности?»		2/-	
Всего		32/10	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты информатики, социально-экономических дисциплин, оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник для студ. сред. учебных заведений [Текст] / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. — М.: Издательский центр «Академия», 2017.
2. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник [Текст]/ Н.С. Ефимова. — М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013. — 288 с.
3. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. [Текст] / И.Н. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. — 204 с.
4. Калинин С.И. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем [Текст] / С.И. Калинин. — СПб.: Речь, 2006. — 371 с.
5. Лапп Д. Искусство помнить и забывать [Текст]/ Д. Лапп. — СПб.: Издательство «Питер», 1995. — 210 с.
6. ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование// <https://www.consultant.ru/>.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро читать [Текст]/ О.А. Андреев, Л.Н. Хромов. — М.: Просвещение, 1991. — 160 с.
2. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приёмы [Текст]/ Г.Г. Гецов. — Мн.: Полымя, 1989. — 176 с.
3. Роуди М. Визуальные заметки. Иллюстрированное руководство по скетчноутингу [Текст]/М. Роуди. — М.: Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 224 с.
4. Трэйси Б. Выйди из зоны комфорта [Текст]/ Б. Трэйси. — М.: ЭКСМО. — 2021. — 100 с.
5. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье [Текст]/ Н.И. Спиридонов. — М.: Физкультура и спорт, 1987. — 94 с.
6. Стюарт А. Ты устал ... Современные методы восстановления [Текст]/ А. Стюарт. — М.: Вече, Рипол Классик, 1997. — 416 с.
7. Штернберг Л.Ф. Скоростное конспектирование [Текст]/ Л.Ф. Штернберг. — М.: НТ Пресс, 2005. — 80 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
— актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить — современная научная и профессиональная терминология — правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы	Знает профессиональную терминологию в области основ интеллектуального труда Понимает смысл используемых профессиональных терминов Осмысленно и полностью воспроизводит учебный материал, разъясняет сущность усвоенных правил,	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ

– основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	выводов и других теоретических обобщений, отвечает на вопросы по изученному материалу	Решение ситуационных задач Выполнение проблемно-ориентированных заданий Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– приемы структурирования информации	Использует приемы структурирования информации в процессе выполнения учебного задания	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Понимает критерии оценки профессиональных задач	
– правила построения устных сообщений – порядок выстраивания презентации	Публичное выступление о результатах выполненного задания соответствует требованиям	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Использует полученные знания для решения возникающих проблем в учебно-профессиональной деятельности	
– психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с другими людьми	
Умеет:		
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Выполнение проблемно-ориентированных заданий Оценка результатов устных опросов
– определять этапы решения задачи; – составлять план действия	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области учебно-профессиональной деятельности	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	

– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
– выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
– применять современную научную профессиональную терминологию – понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные и бытовые темы	
– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Формулирует трудности и проблемы, требующие самокоррекции и развития Самостоятельно формулирует цели и задачи карьерного, личностного и профессионального роста Определяет средства достижения поставленных целей	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
– кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	

Приложение 3
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

**Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы,
включая программное обеспечение**

1. Материально-техническое оснащение

1.1. Оснащение кабинетов

Кабинет социально-экономических дисциплин

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Шкаф с антресолью	Мебель	Основное	Шкаф с антресолью, двухдверный	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
2.	Стол 1-тумбовый	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x800x750 мм	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
3.	Шкаф купе 4-х дверный	Мебель	Основное	Шкаф-купе, 2500 мм, двухдверный	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
4.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
5.	Стул	Мебель	Основное	На 4 ножках, металлокаркас	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
6.	Стол письменный	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
7.	Телевизор	Оборудование	Основное	Sony, 55"	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
8.	Ноутбук	Оборудование	Основное	ICL RAYbook (nb2945)	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
9.	Образовательный пор- тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дис- циплинам	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07

Кабинет иностранного языка

№	Наименование	Тип	Основное/специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
1.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	ОГСЭ.04
2.	Стул	Мебель	Основное	На 4 ножках, металлокаркас	ОГСЭ.04
3.	Шкаф-стеллаж	Мебель	Основное	Шкаф-стеллаж двухдверный	ОГСЭ.04
4.	Телевизор проекционный	ТС		LCD, 55"	ОГСЭ.04
5.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ОГСЭ.04

Кабинет математических дисциплин

№	Наименование	Тип	Основное/специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
1.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.10
2.	Стул	Мебель	Основное	На 4 ножках, металлокаркас	ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.10
3.	Ноутбук	Оборудование	Основное	ICL RAYbook (nb2945)	ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.10
4.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.10

Кабинет безопасности жизнедеятельности

№	Наименование	Тип	Основное/специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
1.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	ОП.06
2.	Стул	Мебель	Основное	На 4 ножках, металлокаркас	ОП.06
3.	ПК в сборе	Оборудование	Основное	Intel Pentium G4600 3.6GHz	ОП.06

№	Наименование	Тип	Основное/ специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
4.	Телевизор	Оборудование	Основное	LED 49(124cv) AKAI LEA -49 K 40M	ОП.06
5.	Плакаты, макеты АКМ-74	ТС	Основное		ОП.06
6.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ОП.06

Кабинет метрологии и стандартизации

№	Наименование	Тип	Основное/ специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
1.	Стол прямой	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм, толщина столешница 25 мм	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
2.	Стул	Мебель	Основное	"ICO black RU" (т.-серый)	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
3.	Шкаф для сумок	Мебель	Основное	ШРМ-28 (гард. 2 секция по 4 отделения)	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
4.	Ноутбук	Оборудование	Основное	ICL RATbook (nb2946)	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
5.	Интерактивный комплекс	Оборудование	Основное	Интерактивная доска	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
6.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04

1.2. Оснащение лабораторий

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств

№	Наименование	Тип	Основное/ специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
	Стул офисный	Мебель	Основное	"Персона 3" (Черный)	
	Стол прямой	Мебель	Основное	(138*67*73) (акация св.)	
1.	Кондиционер	Оборудование	Основное	KFR-23GWA/A13GREE	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
2.	Стул	Мебель	Основное	"ИСО black RU" (черный)	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
3.	Кресло	Мебель	Основное	BRABIX Prestige Ergo MG-311, регулируемая эргономическая спинка, ткань, се	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
4.	Шкаф для одежды	Мебель	Основное		ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
5.	Стол	Мебель	Основное	двухтумбовый	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
6.	Компьютер персональный	Оборудование	Основное	AMD Ryzen, ОЗУ 16Гб, SSD 256Гб	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
7.	Монитор	Оборудование	Основное	DIGMA 23.8" DM-MONF24 IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая 250cd 1920x1080	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
8.	Телевизор с кронштейном	Оборудование	Основное	LED 65"(165 см) LG 65UP75006LF [4K UltraHD/3840x2160, Smart TV]	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
9.	Шкаф коммутационный	Оборудование	Основное	ЦМО (ШРН-Э-6.350) 6U 600x350мм пер.дв.стекл.	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
10.	Коммутатор	Оборудование	Основное	Интеллектуальный	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
11.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02

Лаборатория обеспечения и сопровождения компьютерных систем

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Стол компьютерный	Мебель	Основное	"Канц" 1000х600х750 мм, с тумбой, цвет венге (ком-плект)	ПМ.12, ПМ.13
2.	Шкаф металлический	Мебель	Основное	"Практик" двенадцатисекционный, 1830х850х500 мм, разборный	ПМ.12, ПМ.13
3.	Сплит-система	Оборудование	Основное	Система кондиционирования	ПМ.12, ПМ.13
4.	Шкаф для одежды		Основное		ПМ.12, ПМ.13
5.	Стол преподаватель-ский	Мебель	Основное	ФОК Типовой комплект № 3 (венге)	ПМ.12, ПМ.13
6.	Кресло	Мебель	Основное	КРМКФ Кресло "Бит 2.0 GTS AL (Box-2)" (Euroline 112) (экокожа, оранжевый)	ПМ.12, ПМ.13
7.	Стул	Мебель	Основное	"ИСО black RU" (черный)	ПМ.12, ПМ.13
8.	МФУ Лазерное	Оборудование	Основное	HP	ПМ.12, ПМ.13
9.	Компьютер персональ-ный	Оборудование	Основное	Intel Core i-5, ОЗУ 16Гб, SSD 256Гб	ПМ.12, ПМ.13
10.	Источник бесперебой-ного питания	Оборудование	Основное	POWERCOM Raptor RPT-600A	ПМ.12, ПМ.13
11.	Шкаф коммутационный	Оборудование	Основное	ЦМО (ШРН-Э-6,350) 6U 600х350мм пер.дв.стекл	ПМ.12, ПМ.13
12.	Образовательный пор-тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дис-циплине	ПМ.12, ПМ.13

Лаборатория программирования и баз данных

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Стол корпусный	Мебель	Основное	2500х1200 мм, ЛДСП, черный	ПМ.08, ПМ.09
2.	Стол компьютерный	Мебель	Основное	1200х700х750 мм с полной под системный блок	ПМ.08, ПМ.09
3.	Кресло оператора	Мебель	Основное	"Престиж", регулируемая спинка, с подлокотниками,	ПМ.08, ПМ.09

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
				черное	
4.	Кресло	Мебель	Основное	BRABIX Prestige Ergo MG-311, регулируемая эргономи- ческая спинка, ткань, сер	ПМ.08, ПМ.09
5.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	ПМ.08, ПМ.09
	Стул	Мебель	Основное	"ICO black RU" (черный)	
6.	Компьютер персональ- ный	Оборудование	Основное	Intel Core i5-4440, монитор Acer, 21,5"	ПМ.08, ПМ.09
7.	Монитор	Оборудование	Основное	Acer 23.8" SA241YAbi (75Hz, 1920x1080, VA, 1ms, 250cd/m2, HDMI, VGA)	ПМ.08, ПМ.09
8.	Сетевой фильтр	Оборудование	Основное	3 метра	ПМ.08, ПМ.09
9.	Шкаф системный	Оборудование	Основное		ПМ.08, ПМ.09
10.	Коммутатор	Оборудование	Основное	интеллектуальный	ПМ.08, ПМ.09
11.	Телевизор с кронштей- ном	ТС	Основное	LED 65"(165 см) LG 65UP75006LF [4K UltraHD/ 3840x2160, Smart TV]	ПМ.08, ПМ.09
12.	Образовательный пор- тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дис- циплине	ПМ.08, ПМ.09

Мастерская автоматизации бизнес-процессов

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Стол компьютерный	Мебель	Основное	"Канц" 1000x600x750 мм, с тумбой, цвет венге (ком- плект)	ПМ.12, ПМ.13
2.	Шкаф металлический	Мебель	Основное	"Практик" двенадцатисекционный, 1830x850x500 мм, разборный	ПМ.12, ПМ.13
3.	Сплит-система	Оборудование	Основное	Система кондиционирования	ПМ.12, ПМ.13
4.	Шкаф для одежды		Основное		ПМ.12, ПМ.13
5.	Стол преподаватель- ский	Мебель	Основное	ФОК Типовой комплект № 3 (венге)	ПМ.12, ПМ.13

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
6.	Кресло	Мебель	Основное	КРМКФ Кресло "Бит 2.0 GTS AL (Box-2)" (Euroline 112) (экокожа, оранжевый)	ПМ.12, ПМ.13
7.	Стул	Мебель	Основное	"ICO black RU" (черный)	ПМ.12, ПМ.13
8.	МФУ Лазерное	Оборудование	Основное	HP	ПМ.12, ПМ.13
9.	Компьютер персональ- ный	Оборудование	Основное	Intel Core i-5, ОЗУ 16Гб, SSD 256Гб	ПМ.12, ПМ.13
10.	Источник бесперебой- ного питания	Оборудование	Основное	POWERCOR Raptor RPT-600A	ПМ.12, ПМ.13
11.	Шкаф коммутационный	Оборудование	Основное	ЦМО (ШРН-Э-6,350) 6U 600x350мм пер.дв.стекл	ПМ.12, ПМ.13
12.	Образовательный пор- тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дис- циплине	ПМ.12, ПМ.13

Зона общественных инициатив и предпринимательства

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Стол	Мебель	Основное	Тройная бранч-система с перегородками, размеры - не менее 1600x1600x750 мм	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
2.	Стул	Мебель	Основное	Основание - хромированная сталь, материал спинки и сиденья - искусственная кожа или ткань	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
3.	Конференц-стол	Мебель	Основное	Размер столешницы - не менее 1500x700 мм, высота - не менее 750 мм, каркас - металл	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
4.	Стол с тумбой правый	Мебель	Основное	Размер столешницы - не менее 1500x1000мм, высота - не менее 750 мм, каркас- металл, не менее 3-х ящиков в тумбе	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
5.	Ноутбук	Оборудование	Основное	Диагональ экрана – не менее 15 дюймов, разрешение экрана - Full HD, объем ОЗУ – не менее 16Гб, объем SSD – не менее 512Гб, количество ядер процессора - не менее 4, год выпуска процессора – не старше 2023 г.,	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
				операционная система 64 bit, совместно с клиентской лицензией на подключение к ALD Pro	
6.	Персональный компью- тер	Оборудование	Основное	ОЗУ - не менее 16Гб, количество ядер процессора - не менее 6, объем SSD - не менее 512Гб, год выпуска процес- сора - не старше 2023 г., операционная система 64 bit, совместно с клиентской лицензией на подключение к ALD Pro, монитор, мышь, клавиатура	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
7.	Сетевой фильтр	Оборудование	Основное	Не менее 6 розеток, длина кабеля - не менее 4,5 метров, защита от короткого замыкания, защита от перегрева	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
8.	Многофункциональное устройство (МФУ)	Оборудование	Основное	Формат - А4, тип - лазерное, скорость печати - не менее 24 стр./мин., емкость лотка подачи - не менее 200 листов	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
9.	Телевизор с кронштей- ном	ТС	Основное	Не менее 65 дюймов, разрешение - не менее 1920x1080	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
10.	Образовательный пор- тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по спе- циальности	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14

1.3. Оснащение спортивного комплекса/зал
Спортивный комплекс

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код дисциплины
1.	Конференц-стол	Мебель	Основное	1500x700x750, столешница ламинированная	ОГСЭ.05
2.	Шкаф-купе	Мебель	Основное	двухдверный	ОГСЭ.05
3.	Стол	Мебель	Основное	на метал каркасе 760*1200*850	ОГСЭ.05
4.	Стул	Мебель	Основное	На металлокаркасе, на 4-х ножках	ОГСЭ.05
5.	Тренажерный центр (Силовая станция)	Оборудование	Основное	до 120 кг	ОГСЭ.05
6.	Беговая дорожка	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код дисциплины
7.	Велотренажер	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
8.	Тренажер "Наездник"	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
9.	Стол для настольного тенниса	Оборудование	Основное	Стандартный, ЛДСП	ОГСЭ.05
10.	Тренажер разведения ног сидя	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
11.	Тренажер жим штанги	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
12.	Щит баскетбольный	Оборудование	Основное		ОГСЭ.05
13.	Штанга	Оборудование	Основное	13 кг с набором "блинов"	ОГСЭ.05
14.	Гантели весовые	Оборудование	Основное	1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг	ОГСЭ.05
15.	Гиря	Оборудование	Основное	16 кг, 24 кг, 32 кг	ОГСЭ.05
16.	Тренажер для голени	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
17.	Тренажер для приседаний с отягощением	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
18.	Римский стул	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
19.	Тренажер "Стол Скотта"	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
20.	Скамья гимнастическая	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
21.	Сетка футбольная	Оборудование	Основное	стандартная	ОГСЭ.05
22.	Сетка заградительная	Оборудование	Основное	2м х 5 м	ОГСЭ.05
23.	Спортивный инвентарь	Оборудование	Основное	Обручи, мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, скакалки, коврики туристические, кегли	ОГСЭ.05
24.	Стойка для отжимания	Оборудование	Основное	до 100 кг	ОГСЭ.05
25.	Мешок боксерский	Оборудование	Основное	подвесной	ОГСЭ.05
26.	Палка гимнастическая	Оборудование	Основное	1,5 м	ОГСЭ.05
27.	Палатка	Оборудование	Основное	4-х местная	ОГСЭ.05
28.	Телевизор	ТС	Основное	LCD, 55" на стойке	ОГСЭ.05
29.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по специальности	ОГСЭ.05

1.4. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы

Библиотека

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Картотека практик	Мебель	Основное	напольная	ОГСЭ.01, ОГСЭ.02, ОГСЭ.03, ОГСЭ.04 ОГСЭ.05, ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП.10, ОП.11, ОП.12, ОП.13, ПМ.05, ПМ.08, ПМ.09, ПМ.12, ПМ.13, ПМ.14
2.	Стол малый	Мебель	Основное	1000x500x750 мм	
3.	Шкаф	Мебель	Основное	для документов	
4.	Тумба	Мебель	Основное	под каталоги	
5.	Шкаф-купе	Мебель	Основное	двухдверный	
6.	Стеллаж для книг	Мебель	Основное	1500x400x2100 мм	
7.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	
8.	Стул	Мебель	Основное	полумягкий, серый	
9.	Шкаф телекоммуника- ционный	Оборудование	Основное		
10.	Компьютер персональ- ный	Оборудование	Основное	DCE 5200 Acer, LG	
11.	Коммутатор	Оборудование	Основное	интеллектуальный	
12.	Копировальный аппарат	Оборудование	Основное	Xerox Work Centre	
13.	Принтер	Оборудование	Основное	A4, черно-белый	
14.	Подписка на электрон- ную библиотеку Book.ru	УМК	Основное		

Актный зал

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Компьютерный стол	Мебель	Основное	1500x600x750 мм, с полкой под системный блок	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
2.	Кресло	Мебель	Основное	3х местное акт зал	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
3.	Стул	Мебель	Основное	На металлокаркасе, на 4-х ножках	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
4.	Проектор	Оборудование	Основное	Optama EX 779	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
5.	Радиосистема	Оборудование	Основное	OPUS UHF 922HH радиосистема ручная с 2 микрофо- нами, частота 730-840 MHz, алюминий	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
6.	Микрофон	Оборудование	Основное	SM-58 LG	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
7.	Микрофон	Оборудование	Основное	Динамический кардиоидный вокальный микрофон (с выключателем)	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
8.	Микшерный пульт	Оборудование	Основное	Berindger	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
9.	Радиосистема	Оборудование	Основное	INVOTONE WM220 HVNE	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
10.	Стойка микрофонная	Оборудование	Основное	Тип "журавль"	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
11.	Усилитель	Оборудование	Основное	стерео Crown Xli 2500 750 Кт/40м, 500Вт/80м.	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
12.	Экран	Оборудование	Основное	3 х 4 метра, с электроприводом	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13

2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

№ п/п	Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства	Количество	Код и наименование учебной дисциплины (модуля)
1.	Операционная система MS Windows 10	45	ОП.01 Операционные системы и среды, ОП.02 Архитектура аппаратных средств, ОП.03 Информационные технологии, ОП.11 Компьютерные сети, ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности
2.	Операционная система Astra Linux	15	ОП.01 Операционные системы и среды, ОП.11 Компьютерные сети, ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности
3.	Пакет офисных программ "Мой офис"	45	ОП.01 Операционные системы и среды, ОП.11 Компьютерные сети, ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности
4.	Редактор кода Visual Studio	30	ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей, ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
5.	Редактор кода Android Studio	15	ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
6.	Платформа "1С: Предприятие 8" версия для обучения программированию	35	ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, ПМ.13 Автоматизация бизнес-процессов организации
7.	Справочно-правовая система "Консультант+"	сетевая версия	ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
8.	СУБД Microsoft SQL	15	ОП.08 Основы проектирования баз данных, ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных
9.	10Strike LAN-state pro	15	ОП.11 Компьютерные сети
10.	Анализатор протоколов WireShark	15	ОП.11 Компьютерные сети

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к ОПОП-П по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3
Требования к проведению демонстрационного экзамена	6
Организация и проведение защиты выпускной квалификационной работы.....	6
Приложения:	8
1. Примерные темы выпускных квалификационных работ.	8
2. План мероприятий по организации проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.	8
3. Критерии оценивания дипломных проектов.	8

Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа ГИА) выпускников по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, и определяет совокупность требований к ее организации и проведению.

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование соответствующим требованиям ФГОС СПО с учетом требований регионального рынка труда, их готовность и способность решать профессиональные задачи.

Задачи государственной итоговой аттестации:

- определение соответствия навыков, умений и знаний выпускников современным требованиям рынка труда, квалификационным требованиям ФГОС СПО и регионального рынка труда;
- определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных качеств, соответствующих ФГОС СПО и наиболее востребованных на рынке труда.

По результатам ГИА выпускнику по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование присваивается квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений.

Программа ГИА является частью ОПОП-П по программе подготовки специалистов среднего звена и определяет совокупность требований к ГИА, в том числе к содержанию, организации работы, оценочным материалам ГИА выпускников по данной специальности.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению видов деятельности, предусмотренных образовательной программой (таблица 1), и демонстрировать результаты освоения образовательной программы (таблица 2).

Таблица 1

Виды деятельности

Код и наименование вида деятельности (ВД)	Код и наименование профессионального модуля (ПМ), в рамках которого осваивается ВД
1	2
В соответствии с ФГОС	
ВД 01. Проектирование и разработка информационных систем	ПМ 05 Проектирование и разработка информационных систем
ВД 02. Разработка дизайна веб-приложений	ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений
ВД 03. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений	ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
По запросу работодателя (при наличии)	
ВД 04. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации
ВД.05 Осуществление интеграции программных модулей.	ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации
ВД.06 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации
ВД.07 Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
ВД.08 Ведение предпринимательской деятельности	ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности

Перечень результатов, демонстрируемых выпускником

Оцениваемые виды деятельности	Профессиональные компетенции
Проектирование и разработка информационных систем	ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.
	ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.
	ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием.
	ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием.
	ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.
	ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.
	ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.
Разработка дизайна веб-приложений	ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем заказчика.
	ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной области и целевой аудитории.
	ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-разработки.
Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений	ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями заказчика.
	ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием.
	ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием.
	ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в соответствии с техническим заданием.
	ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения.
	ПК 9.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим заданием.
	ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа эффективности его работы.
	ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по безопасности.
	ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем.
	ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему. ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
Осуществление интеграции программных модулей.	ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы. ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием.
Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.
Ведение предпринимательской деятельности	ПК 14.1. Осуществлять анализ целевой аудитории предпринимательской деятельности ПК 14.2. Обеспечивать функционирование рабочих процессов предпринимательской деятельности ПК 14.3. Осуществлять ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ПК 14.4. Осуществлять маркетинговую и рекламную деятельность ПК 14.5 Обеспечивать эффективное планирование и управление предпринимательской деятельностью

Выпускники, освоившие программу по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена профильного уровня и выпускную квалификационную работу в форме защиты дипломного проекта (работы).

1.4. ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в форме дипломного проекта и демонстрационный экзамен (далее – ДЭ).

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация "разработчик веб и мультимедийных приложений") на выполнение выпускной квалификационной работы отводится 4 недели (с 20 марта по 16 апреля 2028 г.).

4.2. Демонстрационный экзамен проводится в период с 20 марта по 16 апреля 2028 г.

4.3. Защита дипломных проектов проводится по графику с 17 апреля по 30 апреля 2028 г.

Требования к проведению демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе требований к результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, установленных в соответствии с ФГОС СПО, включая квалификационные требования, заявленные организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся (далее - организации-партнеры).

Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания (далее – оценочные материалы), выбранные образовательной организацией, исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на официальном сайте оператора в сети «Интернет» единых оценочных материалов.

Комплект оценочной документации (КОД) включает комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, примерный план застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий.

ДЭ проводится в аккредитованном Центре проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) в полном соответствии с требованиями ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" и П-СМК-03.7.36-2023 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена.

По окончании ДЭ экспертная группа подписывает протокол (Приложение 1 к П-СМК-03.7.36-2023 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена), который является частью документов комиссии ГЭК.

Организация и проведение защиты выпускной квалификационной работы

Программа организации проведения защиты выпускной квалификационной работы как формы ГИА включает общие положения, тематику, структуру и содержание выпускной квалификационной работы, порядок оценки результатов выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. выпускной квалификационной работы предполагает написание выпускником работы, демонстрирующей уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков.

Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательной организацией. Выпускнику предоставляется право выбора темы.

Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации.

Тематику выпускных квалификационных работ, структуру и содержание выпускной квалификационной работы, порядок оценки результатов и систему оценивания образовательная организация разрабатывает самостоятельно.

Темы ВКР определяются преподавателями колледжа и рассматриваются на заседании ЦМК Информационных технологий, технологий водного транспорта и права (Приложение 1). Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.

Требования к структуре ВКР.

1. Общие требования к структуре и содержанию разделов ВКР установлены в П-СМК-03.7.19-2022. Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе.

Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.

а) объект исследования – веб- и мультимедийные приложения (сайты, порталы, информационные системы на базе платформы 1С: Предприятие).

б) предмет – что исследуется (например, исследуется организация работы интернет-магазина, оказание услуг с помощью веб-приложения, учет различных процессов с помощью информационной системы с веб-интерфейсом и пр.);

2. В теоретической части рассматриваются теоретические вопросы по теме работы, в частности:

— дается обзор изученной передовой отечественной и зарубежной профессиональной литературы в области профессиональной деятельности. Используют источники (монографии, периодические и специальные издания, справочная литература в профессиональной деятельности, материалы конференций и т.д.), которые должны показать знание выпускником специальной литературы, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, представлять современное состояние изученности темы;

— приводится краткая характеристика объекта исследования в динамике, раскрываются особенности функционирования объекта.

К их числу, как правило, относятся:

- общая характеристика объекта исследования (организация бизнес-процессов, информационная политика, виды обрабатываемых документов и пр.);
- информационные модели процессов/систем;
- текущее состояние и использование веб- и мультимедийных технологий в организации;
- веб-, мультимедийные технологии, которые планируется использовать для достижения цели и задач работы;
- предпринимательские аспекты профессиональной деятельности.

В заключение первой главы студент определяет конкретную проблему, которую он разрабатывает (решает), пути и методы ее решения.

3. Практическая часть посвящена практическому решению поставленной проблемы.

Эта часть дипломного проекта должна носить проектный характер, в частности описывать:

- техническое задание на разрабатываемое веб-, мультимедийное приложение, информационную систему, сайт;
- модель приложения, схему базы данных;
- систему запросов;
- программный код приложения, системы, сайта;
- кейсы для тестирования работоспособности разработанного программного решения.

4. В заключении последовательно излагаются теоретические и практические результаты и суждения, к которым пришел студент в результате исследования, описываются достоинства и недостатки разработанного программного решения. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы) исследования должны соответствовать поставленным цели и задачам.

Критерии оценки дипломных проектов приведены в Приложении 2.

В сроки не позднее, чем за неделю до защиты, проводится предзащита дипломного проекта совместно со студентами, руководителями, председателем ПЦК и заведующим отделением.

Выполненный дипломный проект в целом должен:

- показать достаточный уровень специальной подготовки выпускника, его способность применять теоретические знания и практические умения при решении конкретных задач сферы профессиональной деятельности;

- строиться на основе четко разработанного задания;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения.

Рецензирование дипломного проекта.

Выполненные дипломные проекты рецензируются в соответствии с П-СМК-03.7.19-2022 Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе.

Руководитель дипломного проекта составляет отзыв на работу студента (Приложение 2 П-СМК-03.7.19-2022 Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе).

По итогам предзащиты, на основании отзыва руководителя и рецензии оформляется приказ директора колледжа о допуске студентов к защите дипломных проектов.

Защита дипломных проектов проводится в соответствии с П-СМК-03.7.19-2022 Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе.

Порядок прохождения ГИА студентами, не проходившими ГИА по уважительной причине, а также не прошедшими ГИА по неуважительной причине или получившими на ГИА неудовлетворительные результаты устанавливается колледжем в П-СМК-03.7.09-2022 Положение о государственной итоговой аттестации.

Порядок подачи апелляций регулируется П-СМК-03.7.09-2022 Положение о государственной итоговой аттестации.

Приложения:

1. Примерные темы выпускных квалификационных работ.
2. План мероприятий по организации проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.
3. Критерии оценивания дипломных проектов.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. Разработка веб-приложения в соответствии с техническим заданием для конкретного заказчика.
2. Разработка информационной системы на платформе 1С: Предприятия в соответствии с техническим заданием для конкретного заказчика.
3. Разработка мультимедийного приложения в соответствии с техническим заданием для конкретного заказчика.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА**

№	Наименование мероприятия	Документ	Срок	Ответственные
I.	Организационный этап			
1.	Изучение нормативной базы, методических материалов по ДЭ	Нормативные документы, методика проведения ДЭ	декабрь – январь	Орлова В.М.
2.	Изучение и размещение документов по ДЭ: - Методика проведения ДЭ - Оценочные материалы для ДЭ - Размещение на сайте ЦПДЭ плана мероприятий по подготовке и проведению ДЭ	Оценочные материалы для ДЭ	за 6 мес. за 1 мес	Орлова В.М.
3.	Формирование экспертной группы: - определение количественного состава; - направление писем работодателям по определению кандидатур экспертов	письма	январь	Орлова В.М.
4.	Обучение преподавателей и экспертов: - прохождение онлайн- курсов экспертами - методическая учеба для экспертов	свидетельства экспертов	апрель май	Орлова В.М.
5.	Формирование пакета документов на аккредитацию ЦПДЭ	Пакет документов	март – апрель	Орлова В.М.
6.	Регистрация участников экзамена - Направление списка участников ДЭ в адрес ЦПДЭ - Регистрация участников в цифровой системе ДЭ - Обеспечение заполнения личных профилей участников - Информирование о сроках и порядке проведения участников ДЭ	список в ЦПДЭ электронная система ДЭ	за 2 месяца за 2 месяца за 2 месяца за 1 месяц	ГЭ ДЭ
8.	Подготовка площадки к ДЭ: - Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектации рабочих мест - Оснащение площадки оборудованием - Контрольная проверка площадки	Схема	май	ТАП площадки
II.	Подготовка и проведение ДЭ			
1.	Подготовительный этап			
	- Дооснащение площадки и настройка оборудования	Правила проведения ДЭ	Д-1	ГЭ ДЭ
	- Жеребьевка участников			
	Распределение рабочих мест			
	- Инструктаж по ОТ и ТБ			
	- Ознакомление с информацией о регламенте проведения ДЭ			
	Создание апелляционной комиссии	Положение о ГИА	январь	Загребнев В.Ю.

2.	Основной этап			
	- Ознакомление с заданиями	Задания ДЭ	в день экзамена	ГЭ ДЭ ГЭ ДЭ участники
	- Разъяснение правил поведения			
	- Выполнение экзаменационных заданий			
	- Оценка экзаменационных заданий			эксперты
3.	Оформление результатов экзамена		в день экзамена	эксперты
	- Итоговое заседание экспертной группы	Итоговый протокол		
	- Внесение итогов в электронную систему ДЭ	Электронная таблица		
III.	Обсуждение итогов ДЭ			
	-Знакомство с результатами ДЭ		после экзамена	Орлова В.М.
	- Анализ результатов ДЭ			

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Обоснование актуальности тематики работы: актуальна /неактуальна.
2. Соответствие содержания работы заявленной теме: соответствует/не соответствует.
3. Соответствие структуры работы требованиям к содержанию выпускной квалификационной работы: соответствует/не соответствует.
4. Аналитический обзор литературы, авторитетность литературных источников, умение использовать справочную, нормативную документацию:
 - испытывает трудности в подборе необходимой литературы;
 - продемонстрировано умение находить источники по проблеме, выбирать нужную информацию в тексте;
 - тщательно сделан подбор литературных источников (не менее 20) по проблеме, дан критический анализ литературы, на основе прочитанного вырабатывается свое видение проблемы.
5. Глубина проработки материала, полнота и правильность поставленных вопросов, раскрывающих сущность, логику, методы темы:
 - глубина и полнота проработки исследований недостаточны;
 - представлены этапы проделанной работы;
 - текст разделен на смысловые части, прослеживается логика рассуждений при переходе от одной части к другой, прослеживаются мысли автора, отражающие его отношение к идеям работы, излагаемые вопросы исследования отражены полно и верно.
6. Проработан научный аппарат исследования (объект и предмет исследования, цель и задачи исследования):
 - научный аппарат исследования сформулирован некорректно и противоречиво (перечисленные характеристики не согласованы между собой);
 - научный аппарат исследования сформулирован не вполне некорректно (не все его элементы взаимосвязаны и соответствуют друг другу);
 - научный аппарат исследования сформулирован корректно и непротиворечиво (все его элементы взаимосвязаны, соответствуют друг другу, взаимно друг друга дополняют).
7. Полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме исследования и в целом выпускной квалификационной работе: высокая/достаточная/слабая.
8. Качество заключения, общих выводов и рекомендаций: высокое/достаточное / слабое.
9. Теоретическая и практическая значимость результатов: высокая/достаточная/ слабая.
10. Основные выводы, к которым пришел студент, его предложения и рекомендации:
 - выводы и предложения по работе отсутствуют;
 - повторяется содержание введения и основной части работы;
 - имеются выводы и предложения по итогам работы, но они недостаточно кратки и обстоятельны;
 - имеет место самостоятельность мышления и сделаны убедительные выводы, отмечается практическая значимость, возможность внедрения результатов работы, дальнейшее исследование темы.
11. Соответствие техническому стандарту оформления выпускной квалификационной работы:
 - имеются отклонения от соответствия техническому стандарту;
 - работа оформлена в соответствии с требованиями стандарта, однако отсутствуют ссылки на изученную литературу, технические погрешности отсутствуют;
 - работа оформлена в соответствии с требованиями стандарта, в тексте имеются ссылки на изученную литературу, технические погрешности отсутствуют.
12. Самостоятельность выполнения, ответственность, организованность:
 - недостаточно самостоятельно выполнена работа с существенными ошибками;
 - самостоятельное выполнение работы;

— инициативная, творческая работа, способствующая развитию способностей, глубокому осмыслению профессии (деятельности).

13. Рекомендации (предложения, программные продукты и пр.) автора

— не учитывают особенности реального состояния исследуемого предмета;
 — слабо учитывают особенности реального состояния исследуемого предмета;
 — направлены на совершенствование исследуемого предмета в зависимости от выявленного его реального состояния.

14. Публичная защита (презентация) выпускной квалификационной работы

— недостаточно продумана защита выпускной квалификационной работы;
 — материал для выступления и само выступление в целом соответствуют требованиям;
 — материал логично изложен, речь соответствует правилам публичного выступления, соблюден регламент выступления, оптимально использованы мультимедийные технологии.

15. Результативность разработанных предложений (рекомендаций, программных продуктов и пр.):

— не подлежит внедрению;
 — могут быть использованы в деятельности предприятия с доработками;
 — подлежит внедрению.

16. Демонстрирует общую и профессиональную речевую культуру; может объяснить, доказать, убедить:

— способности и умения удовлетворительные;
 — имеет хорошие способности и умения;
 — обладает большими способностями и умениями.

17. Уровень сформированности общих компетенций:

— высокий;
 — выше среднего;
 — средний;
 — ниже среднего.

18. Уровень сформированности профессиональных компетенций:

— высокий;
 — выше среднего;
 — средний;
 — ниже среднего.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к ОПОП-П по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3
Требования к проведению демонстрационного экзамена	6
Организация и проведение защиты выпускной квалификационной работы.....	6
Приложения:	8
1. Примерные темы выпускных квалификационных работ.	8
2. План мероприятий по организации проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.	8
3. Критерии оценивания дипломных проектов.	8

Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа ГИА) выпускников по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, и определяет совокупность требований к ее организации и проведению.

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование соответствующим требованиям ФГОС СПО с учетом требований регионального рынка труда, их готовность и способность решать профессиональные задачи.

Задачи государственной итоговой аттестации:

- определение соответствия навыков, умений и знаний выпускников современным требованиям рынка труда, квалификационным требованиям ФГОС СПО и регионального рынка труда;
- определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных качеств, соответствующих ФГОС СПО и наиболее востребованных на рынке труда.

По результатам ГИА выпускнику по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование присваивается квалификация: программист.

Программа ГИА является частью ОПОП-П по программе подготовки специалистов среднего звена и определяет совокупность требований к ГИА, в том числе к содержанию, организации работы, оценочным материалам ГИА выпускников по данной специальности.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению видов деятельности, предусмотренных образовательной программой (таблица 1), и демонстрировать результаты освоения образовательной программы (таблица 2).

Таблица 1

Виды деятельности

Код и наименование вида деятельности (ВД)	Код и наименование профессионального модуля (ПМ), в рамках которого осваивается ВД
1	2
В соответствии с ФГОС	
ВД.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
ВД.02 Осуществление интеграции программных модулей	ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей
ВД.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
ВД.04 Разработка, администрирование и защита баз данных	ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных
По запросу работодателя (при наличии)	
ВД 01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации
ВД.02 Осуществление интеграции программных модулей.	ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации
ВД.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации
ВД.05 Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

ВД.06 Ведение предпринимательской деятельности	ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности
--	--

Таблица 2

Перечень результатов, демонстрируемых выпускником

Оцениваемые виды деятельности	Профессиональные компетенции
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
	ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
	ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
	ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
	ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
	ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.
Осуществление интеграции программных модулей	ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
	ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
	ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
	ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
	ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
	ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем.
	ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
	ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
Разработка, администрирование и защита баз данных	ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
	ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
	ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.
	ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.
	ПК 11.5. Администрировать базы данных.
	ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему. ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
Осуществление интеграции программных модулей.	ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы. ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием.
Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
	ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.
Ведение предпринимательской деятельности	ПК 14.1. Осуществлять анализ целевой аудитории предпринимательской деятельности
	ПК 14.2. Обеспечивать функционирование рабочих процессов предпринимательской деятельности
	ПК 14.3. Осуществлять ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
	ПК 14.4. Осуществлять маркетинговую и рекламную деятельность
	ПК 14.5 Обеспечивать эффективное планирование и управление предпринимательской деятельностью

Выпускники, освоившие программу по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена профильного уровня и выпускную квалификационную работу в форме защиты дипломного проекта (работы).

1.4. ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в форме дипломного проекта и демонстрационный экзамен (далее – ДЭ).

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация "программист") на выполнение выпускной квалификационной работы отводится 4 недели (с 20 марта по 16 апреля 2028 г.).

4.2. Демонстрационный экзамен проводится в период с 20 марта по 16 апреля 2028 г.

4.3. Защита дипломных проектов проводится по графику с 17 апреля по 30 апреля 2028 г.

Требования к проведению демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе требований к результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, установленных в соответствии с ФГОС СПО, включая квалификационные требования, заявленные организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся (далее - организации-партнеры).

Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания (далее – оценочные материалы), выбранные образовательной организацией, исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на официальном сайте оператора в сети «Интернет» единых оценочных материалов.

Комплект оценочной документации (КОД) включает комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, примерный план застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий.

ДЭ проводится в аккредитованном Центре проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) в полном соответствии с требованиями ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" и П-СМК-03.7.36-2023 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена.

По окончании ДЭ экспертная группа подписывает протокол (Приложение 1 к П-СМК-03.7.36-2023 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена), который является частью документов комиссии ГЭК.

Организация и проведение защиты выпускной квалификационной работы

Программа организации проведения защиты выпускной квалификационной работы как формы ГИА включает общие положения, тематику, структуру и содержание выпускной квалификационной работы, порядок оценки результатов выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. выпускной квалификационной работы предполагает написание выпускником работы, демонстрирующей уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков.

Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательной организацией. Выпускнику предоставляется право выбора темы.

Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации.

Тематику выпускных квалификационных работ, структуру и содержание выпускной квалификационной работы, порядок оценки результатов и систему оценивания образовательная организация разрабатывает самостоятельно.

Темы ВКР определяются преподавателями колледжа и рассматриваются на заседании ЦМК Информационных технологий, технологий водного транспорта и права (Приложение 1). Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.

Требования к структуре ВКР.

1. Общие требования к структуре и содержанию разделов ВКР установлены в П-СМК-03.7.19-2022. Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе.

Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.

а) объект исследования – модули программного обеспечения для компьютерных систем, информационные системы на базе платформы 1С: Предприятие, базы данных.

б) предмет – что исследуется (например, исследуются процессы сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, процессы интеграции программных модулей, процессы автоматизации деятельности предприятий и пр.);

2. В теоретической части рассматриваются теоретические вопросы по теме работы, в частности:

— дается обзор изученной передовой отечественной и зарубежной профессиональной литературы в области профессиональной деятельности. Используют источники (монографии, периодические и специальные издания, справочная литература в профессиональной деятельности, материалы конференций и т.д.), которые должны показать знание выпускником специальной литературы, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, представлять современное состояние изученности темы;

— приводится краткая характеристика объекта исследования в динамике, раскрываются особенности функционирования объекта.

К их числу, как правило, относятся:

- общая характеристика объекта исследования (организация бизнес-процессов, информационная политика, виды обрабатываемых документов и пр.);
- информационные модели процессов/систем;
- текущее состояние и использование программных средств в организации;
- языки программирования, моделирования, которые планируется использовать для достижения цели и задач работы;
- предпринимательские аспекты профессиональной деятельности.

В заключение первой главы студент определяет конкретную проблему, которую он разрабатывает (решает), пути и методы ее решения.

3. Практическая часть посвящена практическому решению поставленной проблемы.

Эта часть ВКР должна носить проектный характер, в частности описывать:

- техническое задание на разрабатываемое приложение, программный модуль, информационную систему, базу данных;
- модель приложения, схему базы данных;
- систему запросов;
- программный код приложения, системы;
- кейсы для тестирования работоспособности разработанного программного решения.

4. В заключении последовательно излагаются теоретические и практические результаты и суждения, к которым пришел студент в результате исследования, описываются достоинства и недостатки разработанного программного решения. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы) исследования должны соответствовать поставленным цели и задачам.

5. Критерии оценки выпускных квалификационных работ приведены в Приложении 2.

6. В сроки не позднее, чем за неделю до защиты, проводится предзащита выпускных квалификационных работ совместно со студентами, руководителями, председателем ПЦК и заведующим отделением.

Выполненная ВКР в целом должна:

- показать достаточный уровень специальной подготовки выпускника, его способность применять теоретические знания и практические умения при решении конкретных задач сферы профессиональной деятельности;

- строиться на основе четко разработанного задания;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения.

Рецензирование дипломного проекта.

Выполненные дипломные проекты рецензируются в соответствии с П-СМК-03.7.19-2022 Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе.

Руководитель дипломного проекта составляет отзыв на работу студента (Приложение 2 П-СМК-03.7.19-2022 Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе).

По итогам предзащиты, на основании отзыва руководителя и рецензии оформляется приказ директора колледжа о допуске студентов к защите дипломных проектов.

Защита дипломных проектов проводится в соответствии с П-СМК-03.7.19-2022 Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе.

Порядок прохождения ГИА студентами, не проходившими ГИА по уважительной причине, а также не прошедшими ГИА по неуважительной причине или получившими на ГИА неудовлетворительные результаты устанавливается колледжем в П-СМК-03.7.09-2022 Положение о государственной итоговой аттестации.

Порядок подачи апелляций регулируется П-СМК-03.7.09-2022 Положение о государственной итоговой аттестации.

Приложения:

1. Примерные темы выпускных квалификационных работ.
2. План мероприятий по организации проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.
3. Критерии оценивания дипломных проектов.

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. Разработка программного модуля в соответствии с техническим заданием для конкретного заказчика.
2. Разработка информационной системы на платформе 1С: Предприятия в соответствии с техническим заданием для конкретного заказчика.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА**

№	Наименование мероприятия	Документ	Срок	Ответственные
I.	Организационный этап			
1.	Изучение нормативной базы, методических материалов по ДЭ	Нормативные документы, методика проведения ДЭ	декабрь – январь	Орлова В.М.
2.	Изучение и размещение документов по ДЭ: - Методика проведения ДЭ - Оценочные материалы для ДЭ - Размещение на сайте ЦПДЭ плана мероприятий по подготовке и проведению ДЭ	Оценочные материалы для ДЭ	за 6 мес. за 1 мес	Орлова В.М.
3.	Формирование экспертной группы: - определение количественного состава; - направление писем работодателям по определению кандидатур экспертов	письма	январь	Орлова В.М.
4.	Обучение преподавателей и экспертов: - прохождение онлайн- курсов экспертами - методическая учеба для экспертов	свидетельства экспертов	апрель май	Орлова В.М.
5.	Формирование пакета документов на аккредитацию ЦПДЭ	Пакет документов	март – апрель	Орлова В.М.
6.	Регистрация участников экзамена - Направление списка участников ДЭ в адрес ЦПДЭ - Регистрация участников в цифровой системе ДЭ - Обеспечение заполнения личных профилей участников - Информирование о сроках и порядке проведения участников ДЭ	список в ЦПДЭ электронная система ДЭ	за 2 месяца за 2 месяца за 2 месяца за 1 месяц	ГЭ ДЭ
8.	Подготовка площадки к ДЭ: - Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектации рабочих мест - Оснащение площадки оборудованием - Контрольная проверка площадки	Схема	май	ТАП площадки
II.	Подготовка и проведение ДЭ			
1.	Подготовительный этап			
	- Дооснащение площадки и настройка оборудования	Правила проведения ДЭ	Д-1	ГЭ ДЭ
	- Жеребьевка участников			
	Распределение рабочих мест			
	- Инструктаж по ОТ и ТБ			
	- Ознакомление с информацией о регламенте проведения ДЭ			
	Создание апелляционной комиссии	Положение о ГИА	январь	Загребнев В.Ю.

2.	Основной этап			
	- Ознакомление с заданиями	Задания ДЭ	в день экзамена	ГЭ ДЭ ГЭ ДЭ участники
	- Разъяснение правил поведения			
	- Выполнение экзаменационных заданий			
	- Оценка экзаменационных заданий			эксперты
3.	Оформление результатов экзамена		в день экзамена	эксперты
	- Итоговое заседание экспертной группы	Итоговый протокол		
	- Внесение итогов в электронную систему ДЭ	Электронная таблица		
III.	Обсуждение итогов ДЭ			
	-Знакомство с результатами ДЭ		после экзамена	Орлова В.М.
	- Анализ результатов ДЭ			

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Обоснование актуальности тематики работы: актуальна /неактуальна.
2. Соответствие содержания работы заявленной теме: соответствует/не соответствует.
3. Соответствие структуры работы требованиям к содержанию выпускной квалификационной работы: соответствует/не соответствует.
4. Аналитический обзор литературы, авторитетность литературных источников, умение использовать справочную, нормативную документацию:
 - испытывает трудности в подборе необходимой литературы;
 - продемонстрировано умение находить источники по проблеме, выбирать нужную информацию в тексте;
 - тщательно сделан подбор литературных источников (не менее 20) по проблеме, дан критический анализ литературы, на основе прочитанного вырабатывается свое видение проблемы.
5. Глубина проработки материала, полнота и правильность поставленных вопросов, раскрывающих сущность, логику, методы темы:
 - глубина и полнота проработки исследований недостаточны;
 - представлены этапы проделанной работы;
 - текст разделен на смысловые части, прослеживается логика рассуждений при переходе от одной части к другой, прослеживаются мысли автора, отражающие его отношение к идеям работы, излагаемые вопросы исследования отражены полно и верно.
6. Проработан научный аппарат исследования (объект и предмет исследования, цель и задачи исследования):
 - научный аппарат исследования сформулирован некорректно и противоречиво (перечисленные характеристики не согласованы между собой);
 - научный аппарат исследования сформулирован не вполне некорректно (не все его элементы взаимосвязаны и соответствуют друг другу);
 - научный аппарат исследования сформулирован корректно и непротиворечиво (все его элементы взаимосвязаны, соответствуют друг другу, взаимно друг друга дополняют).
7. Полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме исследования и в целом выпускной квалификационной работе: высокая/достаточная/слабая.
8. Качество заключения, общих выводов и рекомендаций: высокое/достаточное / слабое.
9. Теоретическая и практическая значимость результатов: высокая/достаточная/ слабая.
10. Основные выводы, к которым пришел студент, его предложения и рекомендации:
 - выводы и предложения по работе отсутствуют;
 - повторяется содержание введения и основной части работы;
 - имеются выводы и предложения по итогам работы, но они недостаточно кратки и обстоятельны;
 - имеет место самостоятельность мышления и сделаны убедительные выводы, отмечается практическая значимость, возможность внедрения результатов работы, дальнейшее исследование темы.
11. Соответствие техническому стандарту оформления выпускной квалификационной работы:
 - имеются отклонения от соответствия техническому стандарту;
 - работа оформлена в соответствии с требованиями стандарта, однако отсутствуют ссылки на изученную литературу, технические погрешности отсутствуют;
 - работа оформлена в соответствии с требованиями стандарта, в тексте имеются ссылки на изученную литературу, технические погрешности отсутствуют.
12. Самостоятельность выполнения, ответственность, организованность:
 - недостаточно самостоятельно выполнена работа с существенными ошибками;
 - самостоятельное выполнение работы;

— инициативная, творческая работа, способствующая развитию способностей, глубокому осмыслению профессии (деятельности).

13. Рекомендации (предложения, программные продукты и пр.) автора

— не учитывают особенности реального состояния исследуемого предмета;
 — слабо учитывают особенности реального состояния исследуемого предмета;
 — направлены на совершенствование исследуемого предмета в зависимости от выявленного его реального состояния.

14. Публичная защита (презентация) выпускной квалификационной работы

— недостаточно продумана защита выпускной квалификационной работы;
 — материал для выступления и само выступление в целом соответствуют требованиям;
 — материал логично изложен, речь соответствует правилам публичного выступления, соблюден регламент выступления, оптимально использованы мультимедийные технологии.

15. Результативность разработанных предложений (рекомендаций, программных продуктов и пр.):

— не подлежит внедрению;
 — могут быть использованы в деятельности предприятия с доработками;
 — подлежит внедрению.

16. Демонстрирует общую и профессиональную речевую культуру; может объяснить, доказать, убедить:

— способности и умения удовлетворительные;
 — имеет хорошие способности и умения;
 — обладает большими способностями и умениями.

17. Уровень сформированности общих компетенций:

— высокий;
 — выше среднего;
 — средний;
 — ниже среднего.

18. Уровень сформированности профессиональных компетенций:

— высокий;
 — выше среднего;
 — средний;
 — ниже среднего.

Приложение 5
к ПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы
и программирование (программист)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ	
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся	4
1.2 Направления воспитания	4-5
1.3 Целевые ориентиры воспитания	6-10
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ	
2.1 Уклад образовательной организации, реализующей программы СПО	11
2.2 Воспитательные модули: виды, формы, содержание воспитательной деятельности	15-31
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	
3.1 Кадровое обеспечение	32
3.2 Нормативно-методическое обеспечение	32
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями	32
3.4 Система поощрения профессиональной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся	34
3.5 Анализ воспитательного процесса	35
Приложение 1. Примерный календарный план воспитательной работы	35-54

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование является приложением 2 к Рабочей программе воспитания образовательной организации, реализующей программы СПО.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования **цель воспитания** обучающихся — развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания:

- усвоение обучающимися знаний о нормах, духовно-нравственных ценностях, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
- формирование и развитие осознанного позитивного отношения к ценностям, нормам и правилам поведения, принятым в российском обществе (их освоение, принятие), современного научного мировоззрения, мотивации к труду, непрерывному личностному и профессиональному росту;
- приобретение социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, в том числе в профессионально ориентированной деятельности;
- подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности с учетом получаемой квалификации (социально-значимый опыт) во благо своей семьи, народа, Родины и государства;
- подготовка к созданию семьи и рождению детей.

1.2 Направления воспитания

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности с учётом направлений воспитания:

гражданское воспитание — формирование российской идентичности, чувства принадлежности к своей Родине, ее историческому и культурному наследию, многонациональному народу России, уважения к правам и свободам гражданина России; формирование активной гражданской позиции, правовых знаний и правовой культуры;

патриотическое воспитание — формирование чувства глубокой привязанности к своей малой родине, родному краю, России, своему народу и многонациональному народу России, его традициям; чувства гордости за достижения России и ее культуру, желания защищать интересы своей Родины и своего народа;

духовно-нравственное воспитание — формирование устойчивых ценностно-смысловых установок, обучающихся по отношению к духовно-нравственным ценностям российского общества, к культуре народов России, готовности к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства;

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры, эстетического отношения к миру, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — формирование осознанного отношения к здоровому и безопасному образу жизни, потребности физического самосовершенствования, неприятия вредных привычек;

профессионально-трудовое воспитание — формирование позитивного и добросовестного отношения к труду, культуры труда и трудовых отношений, трудолюбия, профессионально значимых качеств личности, умений и навыков; мотивации к творчеству и инновационной деятельности; осознанного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной деятельности, к профессиональной деятельности как средству реализации собственных жизненных планов;

экологическое воспитание — формирование потребности экологически целесообразного поведения в природе, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние окружающей среды, важности рационального природопользования; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3 Целевые ориентиры воспитания

1.3.1 Инвариантные целевые ориентиры

Согласно «Основам государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей» (утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809) ключевым инструментом государственной политики в области образования, необходимым для формирования гармонично развитой личности, является воспитание в духе уважения к традиционным ценностям, таким как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) воспитательная деятельность должна быть направлена на «...формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Эти законодательно закреплённые требования в части формирования у обучающихся системы нравственных ценностей отражены в инвариантных планируемых результатах воспитательной деятельности (инвариантные целевые ориентиры воспитания).

Инвариантные целевые ориентиры воспитания соотносятся с общими компетенциями, формирование которых является результатом освоения программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО:

выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам (ОК 01);

использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02);

планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях (ОК 03);

эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде (ОК 04);

осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 05);

проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения (ОК 06);

содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07);

использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК 08);

пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке (ОК 09).

Инвариантные целевые ориентиры воспитания выпускников колледжа, реализующей программы СПО

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания. Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. Ориентированный на активное гражданское участие в социально-политических процессах на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольческом движении, предпринимательской деятельности, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах)
Патриотическое воспитание
Осознающий свою национальную, этническую принадлежность, демонстрирующий приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству, общероссийскую идентичность. Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, их традициям, праздникам. Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, традиционных религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий понимание ценности межнационального, межрелигиозного согласия, способный вести диалог с людьми разных национальностей и вероисповеданий, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, рождение и воспитание детей и принятие родительской ответственности. Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей, на эстетическое обустройство собственного быта, профессиональной среды.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия Понимающий и выражающий в практической деятельности понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), понимания состояния других людей. Демонстрирующий и развивающий свою физическую подготовку, необходимую для избранной профессиональной деятельности, способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в изменяющихся условиях (профессиональных, социальных, информационных, природных), эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Профессионально-трудовое воспитание Понимающий профессиональные идеалы и ценности, уважающий труд, результаты труда, трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны. Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности. Выражающий осознанную готовность к непрерывному образованию и самообразованию в выбранной сфере профессиональной деятельности. Понимающий специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества. Ориентированный на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества. Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе.
Экологическое воспитание Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. Применяющий знания из общеобразовательных и профессиональных дисциплин для разумного, бережливого производства и природопользования, ресурсосбережения в быту, в

профессиональной среде, общественном пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, в том числе в рамках выбранной специальности, способствующий его приобретению другими людьми Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской и профессиональной деятельности
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки. Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки и технологий для развития российского общества и обеспечения его безопасности. Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской и профессиональной деятельности

1.3.2 Вариативные целевые ориентиры

Вариативные целевые ориентиры воспитания обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, реализующей программы СПО
Гражданское воспитание
Понимающий профессиональное значение отрасли, профессии/специальности для социально-экономического и научно-технологического развития страны; Осознанно проявляющий гражданскую активность в социальной и экономической жизни на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан Омской области. Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности на территории региона. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности в студенческом самоуправлении, добровольческом движении, предпринимательской деятельности, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах на благо Омской области.
Патриотическое воспитание
Осознающий свою национальную, этническую принадлежность, демонстрирующий приверженность к родной культуре, любовь к своему народу, к своей малой Родине. Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству, общероссийскую идентичность, сибиряка, омича. Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего родного края, народов Сибири, их традициям, праздникам. Осознанно проявляющий неравнодушное отношение к выбранной профессиональной деятельности, постоянно совершенствуется, профессионально растет, прославляя свою профессию/специальность.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов Сибири с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального

самоопределения. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, традиционных религий народов России, Сибири, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности профессии /специальности, знающий и соблюдающий правила и нормы профессиональной этики;
Эстетическое воспитание
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей, на эстетическое обустройство собственного быта, профессиональной среды. Демонстрирующий знания эстетических правил и норм в профессиональной культуре профессии /специальности;
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Демонстрирующий и развивающий свою физическую подготовку, необходимую для избранной профессиональной деятельности, способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в изменяющихся условиях (профессиональных, социальных, информационных, природных), эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. Демонстрирующий физическую подготовленность и физическое развитие в соответствии с требованиями будущей профессиональной деятельности профессии /специальности;
Профессионально-трудовое воспитание
Понимающий социальную значимость своей будущей профессиональной деятельности. Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе. Применяющий знания о нормах выбранной профессии /специальности, всех ее требований и выражающий готовность реально участвовать в профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-ценностной системой; Готовый к освоению новых компетенций в профессиональной отрасли; обладающий опытом и навыками работы использования специализированного оборудования и инвентаря; Обладающий опытом учета, контроля и хранения различного рода сопроводительной документации, и иные виды деятельности связанные с обеспечением эффективности работы в соответствии с требованиями будущей профессиональной деятельности профессии /специальности; Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа». Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Экологическое воспитание
Ответственно подходящий к рациональному потреблению энергии, воды и других природных ресурсов в жизни в рамках обучения и профессиональной деятельности; Применяющий знания из общеобразовательных и профессиональных дисциплин для разумного, бережливого производства и природопользования, ресурсосбережения в быту, в будущей

профессиональной среде, общественном пространстве.
Ценности научного познания
Обладающий опытом участия в научных, научно-исследовательских проектах, мероприятиях, конкурсах в рамках профессиональной направленности профессии /специальности; Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам, изменяющимся социально-экономическим условиям, социально-этническим предпочтениям, конъюнктуре рынка Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Воспитательные модули: виды, формы, содержание воспитательной деятельности

Воспитательный модуль — это структурный элемент, включающий виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках заданных направлений воспитания.

Основными модулями являются 1. «Образовательная деятельность», 2. «Кураторство», 3. «Наставничество», 4. «Основные воспитательные мероприятия», 5. «Организация предметно-пространственной среды», 6. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 7. «Самоправление», 8. «Профилактика и безопасность», 9. «Социальное партнёрство и участие работодателей», 10. «Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство». Дополнительными модулями являются: 11. Медиацентр «В объективе КИТЭКа», 12. Студенческий спортивный клуб «Старт», 13. Амбассадоры Проффессионалитета.

1. Модуль «Образовательная деятельность».

Реализация воспитательного потенциала образовательной деятельности предусматривает:

- использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного отношения к российским традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям, подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т. п., отвечающих содержанию и задачам воспитания;

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на аудиторных занятиях объектов, явлений, событий и т. д., инициирование обсуждений, высказываний обучающимися своего мнения, выработки личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям;

- использование учебных материалов (образовательного контента, художественных фильмов, литературных произведений и проч.), способствующих повышению статуса и престижа рабочих профессий, прославляющих трудовые достижения, повествующих о семейных трудовых династиях;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности при изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей в форме индивидуальных и групповых проектов, исследовательских работ воспитательной направленности;

- реализация курсов, дополнительных факультативных занятий исторического просвещения, патриотической, гражданской, экологической, научно-познавательной, краеведческой, историко-культурной, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, духовно-нравственной направленности;

- организация и проведение экскурсий (в музеи, картинные галереи, технопарки, на предприятия и др.), экспедиций, походов.

Реализация воспитательного потенциала образовательной деятельности колледжа предусматривает:

- внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности отрасли, профессии/специальности;

- включение в воспитательные взаимодействия методов, методик и технологий, которые связаны с изучением дисциплин и модулей образовательной программы, направленных на развитие личности обучающихся на основе воспитательных идеалов выбранной профессии/специальности;

- организация практических занятий, направленных на приобретение опыта работы по профессии/специальности;

- организация практических занятий по работе с современным оборудованием и технологиями в области сервиса и туризма профессии/специальности, в том числе с применением программных продуктов;

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного отношения к российским традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям;

- подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т.п., отвечающих содержанию и задачам воспитания;

- включение преподавателями в рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;

- реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; применение активных и интерактивных форм учебной работы: просмотр и обсуждение видеофильмов, дискуссия, анализ художественного текста, игра, работа в группах, решение проблемных задач, творческое задание, круглый стол, мозговой штурм, моделирование производственных процессов и ситуаций, расчет производственных задач с обсуждением в группах и др.;

- побуждение обучающихся соблюдать на занятии нормы поведения, правила общения со сверстниками и преподавателями, соответствующие укладу колледжа, установление и поддержка доброжелательной атмосферы; инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.

В процессе освоения общеобразовательных дисциплин происходит достижение обучающимися следующих результатов:

- осознание российской гражданской идентичности;
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

2. Модуль «Кураторство»

Реализация воспитательного потенциала кураторства как особого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:

- организация социально-значимых проектов профессиональной направленности для личностного развития обучающихся, дающих возможности для самореализации в выбранной профессии /специальности, установления и укрепления доверительных отношений внутри учебной группы и между группой и куратором;

- сплочение коллектива группы через игры и тренинги на командообразование, походы, экскурсии, празднования дней рождения, тематические вечера и т. п.;

- инициирование и поддержка участия обучающихся в мероприятиях, конкурсах и проектах профессиональной направленности;

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об академических успехах и проблемах обучающихся, их положении в студенческой группе, о жизни группы в целом; помощь родителям и иным членам семьи во взаимодействии с педагогическим коллективом и администрацией;

работа со студентами, вступившими в ранние семейные отношения, проведение консультаций по вопросам этики и психологии семейной жизни, семейного права; планирование, подготовку и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. с обучающимися.

Куратор учебной группы:

- проводит работу по сохранению контингента, по повышению качества знаний, успеваемости в группе;

- знакомит обучающихся группы с Уставом, правилами внутреннего распорядка в колледже, Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов колледжа, контролирует их соблюдение обучающимися группы;

- проводит индивидуальные и групповые беседы с обучающимися группы, оказывает педагогическую поддержку, даёт рекомендации по учёбе, этике взаимоотношений, совместно с педагогом-психологом помогает студентам адаптироваться в коллективе;

- использует различные формы и методы воспитательного воздействия: беседы, диспуты, встречи с выпускниками, работодателями, деятелями науки и искусства, экскурсии, спортивные мероприятия, посещение театров, музеев, концертов, кинофильмов; -создает условия для формирования и расширения активности студенческого коллектива, развитию потребности к учебе, трудовой и общественной деятельности;

- вовлекает обучающихся группы в различные формы студенческого самоуправления в учебном процессе, общественной жизни колледжа.

- несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время проведения внеурочных мероприятий, осуществляет проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности руководитель группы и ответственный за мероприятие;

- осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями и лицами, их заменяющими). Своевременно информирует родителей об успеваемости несовершеннолетних обучающихся и посещаемости ими учебных занятий и практики посредством телефонных звонков, социальных сетей, личных встреч; проводит родительские собрания;

- совместно с социальным педагогом проводит систематическую работу по профилактике правонарушений, организует индивидуальную работу с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, принимает участие в работе Совета профилактики колледжа;

- содействует профессиональному самоопределению выпускников, готовности обучающихся осознанно овладевать профессиональными навыками. По запросам администрации колледжа предоставляет сведения о трудоустройстве выпускников группы.

3. Модуль «Наставничество»

Реализация воспитательного потенциала наставничества как универсальной технологии передачи опыта и знаний предусматривает:

- разработку программы наставничества; организация под руководством наставника социально-значимых проектов по профессии /специальности;

- содействие осознанному выбору оптимальной образовательной траектории, в том числе для обучающихся с особыми потребностями (детей с ОВЗ, одаренных, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- оказание психологической и профессиональной поддержки наставляемому в реализации им индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении;

- определение инструментов оценки эффективности мероприятий по адаптации и стажировке наставляемого;

- привлечение к наставнической деятельности признанных авторитетных специалистов, имеющих большой профессиональный и жизненный опыт (сотрудников предприятий и организаций-партнеров;

- применение форм: мастер-классы, тренинги и практикумы от наставника в рамках сопровождения профессионального роста наставляемых, развития их профессиональных навыков и компетенций в профессии /специальности;

Наставляемые	Наставляемые студенты:
---------------------	-------------------------------

педагоги:	
- кураторы групп в рамках реализации Всероссийского проекта «Разговор о важном»; - кураторы групп-молодые специалисты (при необходимости); - педагоги- кураторы, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке специалиста педагога-психолога (при необходимости); - педагоги-кураторы групп, где обучаются студенты, нуждающиеся в особом педагогическом контроле и заботе (инвалиды, сироты, опекаемые и лица из их числа; студенты, состоящие на учете ПДН и др.).	- студенты- новички, поступившие в колледж позднее других, перешедшие из другого учебного заведения, восстановившиеся из академического отпуска; - иностранные студенты; - студенты из семей мобилизованных на СВО; - студенты, испытывающие затруднения в изучении отдельных дисциплин, возможно в связи с уважительными пропусками учебных занятий; - студенты, состоящие на профилактическом учете ПДН; - студенты, относящиеся к категории опекаемые, сироты и лица из их числа, имеющие затруднения в коммуникации, адаптации, освоении учебных дисциплин; - студенты, категории инвалиды, нуждающиеся в психолого-педагогическом, социокультурном, социально-педагогическом, социально-бытовом сопровождении; - студенты, участвующие во Всероссийских, региональных творческих проектах, фестивалях, конкурсах, нуждающиеся в педагогическом руководстве в ходе их реализации; - студенты, формирующие электронное портфолио

1. Направление: преподаватель-преподаватели (методическое)

Программа «Разговор о важном»

Вид наставничества – групповое (всерное)-один наставник, несколько наставляемых;

Наставник	Педагог спикер
Наставляемые	Кураторы групп 1 курса по корпусам

2. Направление: преподаватель-преподаватель (психолого-педагогическое)

Программа «Профилактика эмоционального выгорания»

Вид наставничества- групповое (всерное)- один наставник, несколько наставляемых

Наставник	педагог психолог
Наставляемый	Педагоги, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке (по запросу)

3. Направление: преподаватель-студент

Программа «Портфолио»

Вид наставничества – групповое (всерное)-один наставник, несколько наставляемых

Кураторы программы	Заведующие отделениями
Наставники	Кураторы групп отделений
Наставляемые	Студенты групп – сопровождение по сбору портфолио и размещение их в RE WORK или на др.платформе

4. Направление преподаватель-студент (проектное)

Программа «Путь к успеху» (сопровождение студентов во Всероссийском проекте «Большая перемена»)

Вид наставничества: краткосрочное или целеполагающее

Наименование направлений	Наставник	Наставляемый
Наука и технологии («Создавай будущее!»),		
Искусство и творчество («Твори!»)		
Журналистика и новые медиа		

(«Расскажи о главном!»)		
Волонтерство («Делай добро!»)		
Историческая память («Помни!»)		
Государственная оборона и безопасность («Служи Отечеству!»)		
Здоровый образ жизни («Будь здоров!»)		
Экология («Сохраняй природу!»)		
Урбанистика («Меняй мир вокруг!»)		
Путешествия и туризм («Познавай Россию!»)		
Развитие образовательных технологий («Открывай новое!»)		
Молодежное предпринимательство («Пред-принимай!»)		

5. Направление преподаватель-студент (проектное, социокультурное)

Программа «Путь к успеху» (сопровождение студентов в участии Чемпионата «Абилимпикс»)

Вид наставничества: краткосрочное или целеполагающее (наставник и наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты)

Наименование компетенции	Наставник	Наставляемый

6. Направление преподаватель-студент (социокультурное)

Программа «Молодежные общественные объединения» (сопровождение студентов в ряды РДДМ и др.)

Вид наставничества: краткосрочное или целеполагающее (наставник и наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты)

Наставник	- советник директора по воспитанию, руководитель РДДМ
Наставляемый	студенты

7. Направление преподаватель-студент (социокультурное)

Программа «Наши таланты» (сопровождение студентов в Региональном проекте «Студенческая весна», другие творческие проекты, конкурсы, фестивали различного уровня);

Вид наставничества: краткосрочное или целеполагающее (наставник и наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты)

Наставник	педагоги организаторы, педагоги дополнительного образования
Наставляемый	студенты-конкурсанты, занимающиеся в коллективах Центра творчества

8. Направление преподаватель-студент (индивидуально-профилактическое)

Программа «Ты не один»

Виды наставничества: традиционное (один на один, более опытный наставник, очно и период обучения в составе закрепленной группы); ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Куратор программы	—социальный педагог
Наставники	Кураторы групп корпусов 1,2,3,4 где обучаются студенты данной категории

Наставляемые	Студенты категории сироты, опекаемые, имеющие затруднения в коммуникации, адаптации, освоении учебных дисциплин; оформлении социальных выплат
--------------	---

9. Направление преподаватель-студент (индивидуально-профилактическое)

Программа «Подросток и закон»

Вид наставничества: традиционное (один на один, более опытный наставник, очно и длительно, в своей ОО); ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Наставник	социальный педагог
Наставляемый	Студенты 1 курса категории риска, состоящие на профилактическом учете:

10. Направление преподаватель-студент (индивидуально-профилактическое)

Программа «Преодоление»

Вид наставничества: традиционное (один на один, более опытный наставник, очно и длительно, в своей ОО); ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Наставник	педагог психолог
Наставляемый	студенты категории инвалиды: нуждающиеся в психолого-педагогическом, социокультурном, социально-педагогическом, социально-бытовом сопровождении;

11. Направление преподаватель-студент (индивидуально-профилактическое)

Программа «Мы вместе»

Вид наставничества: ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Наставник	педагог психолог
Наставляемый	Студенты категории риска (суицид, буллинг и т.п.)

12. Направление: Студент-студент;

Программа «Делай как я»

Виды наставничества: ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Кураторы направления	Заведующие отделениями, кураторы студенческих групп, специалисты, отвечающие за организацию волонтерской деятельности, студенческого самоуправления в колледже
Наставники	Студент –опытный волонтер; волонтер; старшекурсник-староста; Студент- успешный в учебе, готовый помочь товарищу;
Наставляемый	-студент, начинающий волонтер; - студент, нуждающийся в сопровождении волонтером; староста группы 1 курса; - студент, нуждающийся в оказании помощи в учебе и др.

4. Модуль «Основные воспитательные мероприятия по специальности»

Реализация воспитательного потенциала основных воспитательных мероприятий

предусматривает:

- проведение общих для всей образовательной организации праздников (День Знаний, День Учителя, День защитника Отечества, День Победы и др.); ежегодных творческих (театрализованных, музыкальных, литературных и т. п.) мероприятий, связанных с общероссийскими, региональными, местными праздниками, памятными датами;
- проведение совместных торжественных мероприятий с организациями-партнерами, направленных на знакомство и приобщение к корпоративной культуре предприятия, организации; на совместное проведение конкурсов профессионального мастерства;
- разработку и реализацию обучающимися социальных, социально-профессиональных проектов, в том числе с участием социальных партнёров образовательной организации; мастер классы, проведение конкурсов профессионального мастерства, показы, выставки, открытые лекции и демонстрации, экскурсии, дни открытых дверей, квесты; встречи с известными представителями профессии/специальности; круглые столы, просветительские мероприятия с участием амбассадоров профессии /специальности;
- организацию тематических мероприятий, нацеленных на формирование уважительного отношения к противоположному полу, понимания любви как основы таких отношений и готовности к вступлению в брак (День матери, День семьи, любви и верности и т. д.);
- организацию общеколледжных торжественных событий «Слет отличных студентов колледжа» в день Российского студента с чествованием лучших студентов за достижения в учебной деятельности, прохождении производственной практики на предприятиях социальных партнеров, волонтерской (добровольческой) деятельности, спортивной, творческой жизни колледжа;
- реализация плана популяризации ФП «Профессионалитет»: торжественное открытие кластера «Союз+», флешмоб «Капсула времени Профессионалитета», единые дни открытых дверей в кластере «Союз+» ФП «Профессионалитет» (октябрь, апрель) с циклом профориентационных мероприятий совместно с сетевыми образовательными организациями;
- организация и проведение торжественных церемоний выпуска молодых специалистов с чествованием выпускников в разных номинациях, таких как: «Гордость выпуска», с отличием закончивших обучение; активно проявившим себя в общественной жизни колледжа; с напутственными речами кураторов, администрации колледжа, ответным словом родителей, выпускников, концертной программой и выдачей дипломов по отделениям в тематически оформленных актовых залах корпусов колледжа.

5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитании:

- размещение в доступных для обучающихся и посетителей местах 12 основополагающих принципов КИТЭК, определенных совместно с педагогическим и студенческим коллективами колледжа; экспозиции с использованием исторических символов государства, региона;
- организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности: исполнение гимна Российской Федерации в начале учебной недели и при проведении торжественных мероприятий в дни государственных праздников; звонки-мелодии, музыка на переменах в дни празднования День Учителя, Международный женский день 8марта, День России и др., информационные сообщения в рамках профилактических акций, дней Единых действий и др.;
- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях общего пользования (холл первого этажа, рекреации и др.), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного профессионального, гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания;
- размещение материалов, отражающих ценность труда как важнейшей нравственной категории, представляющих трудовые достижения в профессиональной области, прославляющих героев и ветеранов труда, выдающихся деятелей производственной сферы, имеющей отношение к образовательной организации, предметов-символов профессиональной сферы,

- размещение информационных справочных материалов о предприятиях профессиональной сферы, имеющих отношение к профилю образовательной организации;
- размещение, поддержание, обновление на территории образовательной организации выставочных объектов, ассоциирующихся с профессиональными направлениями обучения;
- создание и обновление тематических книжных выставок профессиональной литературы согласно плану работы библиотек, создание и обновление пространства свободного книгообмена;
- оборудование, оформление, поддержание и использование спортивных и игровых пространств, площадок, зон активного и спокойного отдыха;
- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики образовательной организации (флаг, гимн, эмблема, логотип и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественных ситуациях;
- разработка и обновление материалов Доски почета лучших студентов колледжа, стендов, плакатов, инсталляций и др., акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности (телефоны доверия; телефоны экстренной психологической помощи, телефоны центров и служб помощи в Интернете, телефоны оперативных служб, памятки для оформления социальных выплат и др).

Важнейшим социальным ресурсом колледжа является учебно-производственное предприятие (столовая), в которой за счет рациональной организации всех рабочих процессов установлена самая низкая стоимость блюд, позволяющая обеспечить горячим обедом студентов всех социальных групп.

Предметно-организационными зонами для полезного времяпровождения обучающихся колледжа служат рекреации, коридоры, лицензированные медицинские кабинеты, кабинеты психологов, социальных педагогов, актовые залы, спортивные, тренажерные залы, библиотеки, читальные залы, а также мастерская по ресторанному сервису в учебном корпусе 1, где студенты в часы досуга могут попить кофе, послушать тематическую программу, пообщаться в неформальной обстановке.

6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает:

- организацию взаимодействия между родителями обучающихся и преподавателями, администрацией в области воспитания и профессиональной реализации студентов через общие родительские чаты родителей студенческой группы, проведение родительских собраний, приглашение на общие праздничные программы, выпускные вечера, совместные мероприятия, посвященные Дню профессии/специальности;
- регулярное информирование кураторами студенческих групп родителей о посещаемости, успеваемости и поведении несовершеннолетних обучающихся.
- привлечение родителей к совместной общественной деятельности с образовательным учреждением, разработке и обсуждению основополагающих документов, планов работ в составе управляющего совета колледжа, профессиональные встречи, диалоги с приглашением родителей (законных представителей), работающих по профессии /специальности, чествование трудовых династий профессии/специальности;
- привлечение родителей к общероссийским, региональным родительским собраниям, всеобучам для повышения педагогической культуры родителей в вопросах воспитания, формирования у детей здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения, актуализация знаний родителей по вопросам безопасного поведения детей: правила дорожного движения, правила пожарной безопасности, безопасности на водоемах, обеспечение безопасности в быту; профилактика противоправного поведения обучающихся.

7. Модуль «Самоуправление»

Реализация воспитательного потенциала самоуправления обучающихся в колледже, предусматривает, что студенческое самоуправление колледжа –это добровольное объединение студентов, направленное на решение вопросов по управлению, организации, повышению качества

студенческой жизни в колледже. Организация студенческого самоуправления в колледже предусматривает повышение общественной активности студентов на отделении, курсах обучения и непосредственно в студенческих группах.

Деятельность студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с уставом колледжа, действующим законодательством и на основании Положения.

Администрация колледжа оказывает помощь органам студенческого самоуправления в обеспечении их полномочий, предоставляет по их просьбе необходимую информацию по вопросам, затрагивающим интересы студентов, привлекает их к разработке планов социально-экономического развития колледжа, перспективного плана воспитательной работы.

Студенческое самоуправление колледжа создается с целью создания условий для реализации права студентов на участие в управлении колледжем, содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирования у студентов умений и навыков самоуправления, необходимых для полной реализации личности в современном обществе, формирование активной гражданской позиции студентов.

Основными задачами студенческого самоуправления являются:

- Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов; Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;

- Содействие образовательной организации в проведении работы со студентами, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа;

- Интегрирование студенческих объединений студентов для решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив; формирование активных жизненных и гражданских позиций студенчества;

- Сохранение и развитие демократических традиций студенчества, выражение общественного мнения студентов; содействие в организации досуга и быта студентов, в проведении мероприятий колледжа, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

Высшим органом студенческого самоуправления колледжа (объединений, отделений, группы) является Конференция студентов колледжа (или общее собрание студенческого актива колледжа). Конференция проводится не реже одного раза в 2 года. Дату и время проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет студенческий совет колледжа. Решение о созыве Конференции принимается студенческим советом колледжа не позднее, чем за 1 месяц до ее проведения. На конференции студентов колледжа: определяются приоритетные направления деятельности студенческого совета, принимаются резолюции, обращения и постановления по всем вопросам деятельности студенческого самоуправления; заслушиваются и утверждаются отчеты студенческого совета колледжа; - избирается председатель и формируется состав студенческого совета колледжа. Структура студенческого самоуправления колледжа состоит из студенческого совета колледжа – ведущего органа студенческого самоуправления, старостатов отделений, студенческих активов учебных групп.

8. Модуль «Профилактика и безопасность»

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает:

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации безопасной среды как условия успешной воспитательной деятельности;

- организация мероприятий по безопасности в цифровой среде, связанных с профессией/специальностью; поддержка инициатив обучающихся в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в ПОО, в том числе в рамках освоения образовательных программ профессии/специальности;

- вовлечение обучающихся в проекты, программы профилактической направленности, реализуемые в образовательной организации и в социокультурном окружении (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,

антитеррористической и анти экстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);

- сбор информации и регулярный мониторинг семей обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, профилактическая работа с неблагополучными семьями;

- организация психолого-педагогической поддержки обучающихся групп риска;

- организацию работы по развитию у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности.

№	Направление профилактики	Виды и формы работ с обучающимися; - с педагогами
1	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Актуализация локальных нормативных актов и алгоритма педагогических действий по данному направлению деятельности через семинары кураторов, методические рекомендации, инструктажи;
2	Профилактика вредных зависимостей: алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ (ПАВ)	Межведомственное взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными, лечебно-профилактическими учреждениями города Проведение социально-психологического тестирования Мероприятия по охране здоровья молодежи от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: рейды по недопущению курения на территории колледжа и близлежащей территории жил массива; -Тематические классные часы о вреде курения; -Профилактические акции волонтеров «Бросай курить!»-Спортивные мероприятия. Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи - богатство России»; Месячник антинаркотической направленности и популяризация здорового образа жизни в преддверии Международного Дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков: - профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма: - круглые столы, - деловые игры, -тренинги; - тематические классные часы, -спортивные соревнования, - оформление стендов «ВЕЙПЫ: мифы и реальность»; «Брось сигарету» (рекомендации медиков и психологов на тему как бросить курить); - рейды «Колледж – территория свободная от курения!»; - размещение видеороликов и информационного материала в соцсетях и мессенджерах; - «Здоровые перемены» (игра в настольный теннис, шашки, дартс, музыкальные тайм-ауты, кросс-букинг) Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
3	Противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма	Профилактическая работа с лицами подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпадавшими под ее влияние: - индивидуальные (групповые) беседы по формированию стойкого неприятие духовно-нравственных ценностей со студентами группы риска; Формирование у студентов колледжа антитеррористического сознания через мероприятия: Митинг памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом Участие в региональном форуме «Все свои»; Участие в социологическом опросе, направленном на изучение мнения молодежи Участие в региональном форуме «Омская область свободная от терроризма» Мониторинг использования студентами интернет ресурсов и социальных сетей Реализация Всероссийского проекта «Разговор о важном» Просветительский Лекторий: - «Скрытая угроза» (об истоках терроризма, и экстремизма, причинах и негативных последствиях этих явлений);

		- «Приемы эффективного общения» - цикл просветительских программ в формате живого диалога с элементами интерактива; - Профилактическая акция «Первокурсник»-направленное на неприятие идеологии терроризма и экстремизма; - Встречи со специалистами Центра по противодействию и борьбе с экстремизмом - Учебные тренировки (эвакуации) по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций Работа с иностранными студентами с распространением информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи Дни правовой пропаганды совместно со специалистами ОП №7, 10 УМВД России по г.Омску
4	Профилактика суицидального поведения	Межведомственная координация в сфере профилактики суицидального поведения. Организация информационно-просветительской работы. Профилактика кризисных состояний и суицидального поведения студентов. Оказание социально-психологических, социально-педагогических услуг лицам склонным к суицидальному поведению. Тематические классные часы, посвященные: - осмыслению смысла жизни: «Приемы эффективного общения», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Формула успеха», «Выход всегда есть»; - формирование ценностного отношения к жизни: Жизнь человека-наивысшая ценность; Семья в жизни человека; Жизнь прожить-не поле перейти; - пропаганда здорового образа жизни: Модно быть здоровым! Здоровье не купишь.... - Профилактика травли и интернет-травли, бесконфликтное общение и формирование коммуникативных навыков: Нравственный закон внутри каждого; Законы Доброты; В паутине социальных сетей. - Обучение навыкам преодоления стресса (в том числе учебного), стабилизации эмоционального состояния и саморегуляции: «Что такое стресс и пути выхода из стресса»; «Учимся управлять своими эмоциями»; «Вода, вода... кругом вода...» (как сохранить душевное равновесие и эффективное межличностное взаимодействие в условиях навигации). - Действие службы медиации для разрешения возникающих межличностных конфликтов среди участников образовательного процесса. - Проведение специалистами социально-психологической службы индивидуальных консультаций и групповых занятий (тренингов), направленных на профилактику суицидального поведения. - Проведение культурных мероприятий, направленных на повышение качества жизни и создание условий для привлечения к различным формам творческой деятельности студентов колледжа

9. Модуль «Социальное партнёрство и участие работодателей»

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства образовательной организацией, реализующей программы СПО, в том числе во взаимодействии с предприятиями рынка труда, предусматривает:

- участие представителей организаций-партнёров, предприятий (организаций) и работодателей, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных производственных практик и мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана

воспитательной работы (дни открытых дверей, ярмарки вакансий, государственные, региональные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

- участие представителей организаций-партнёров в проведении мастер-классов, аудиторных и внеаудиторных занятий, мероприятий профессиональной направленности;

- организация взаимодействия с представителями сферы деятельности: проведение на базе организаций-партнёров отдельных аудиторных и внеаудиторных занятий, презентаций, лекций, акций воспитательной направленности; ознакомительных и познавательных экскурсий с целью погружения в профессию/специальность;

- проведение открытых дискуссионных площадок (студенческих, педагогических, родительских, совместных), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся профессиональной сферы и рынка труда, жизни образовательной организации, реализующей программы СПО, муниципального образования, региона, страны;

- реализация социальных проектов, разрабатываемых и реализуемых обучающимися и педагогами совместно с организациями-партнёрами (профессионально-трудовой, благотворительной, экологической, патриотической, духовно-нравственной и т. д. направленности), ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Эффективность многостороннего социального партнерства в колледже обеспечивается осуществлением комплекса мероприятий:

- использование передовой материально-технической базы социальных партнёров для повышения качества профессиональной подготовки выпускника;

- углубление взаимосвязи учебного и производственного процессов в создании единого образовательного пространства социальных партнёров;

- совместное использование единого ресурсного обеспечения (кадрового, информационного, материально-технического, финансового);

- использование профессионального опыта специалистов работодателей через включение их в образовательный процесс;

- проведение совместных акций наших партнёров в имиджевых кампаниях и профориентационной работе;

- ориентация на потребности регионального рынка труда и населения в части предложений по широкому спектру образовательных программ.

Тесная связь с работодателями дает для колледжа дополнительные возможности: увеличивается доступ к информации о рынке труда (кого и сколько надо готовить); обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки специалистов; упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; открываются более широкие возможности для организации практической подготовки студентов и трудоустройства выпускников колледжа. Ежегодно практикуется проведение конкурсов профессионального мастерства по заявке представителей реального сектора экономики.

В рамках реализации дуального обучения создаются учебно-производственные площадки. Учебно-производственные площадки направлены на формирование механизма взаимодействия между рынком труда, системой образования и работодателями, подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров, в том числе создание условий для стажировки преподавателей колледжа. Для эффективной организации стажировки преподавателей на базе предприятия работодатель закрепляет за ними наставника или ответственное лицо из числа квалифицированных сотрудников, курирующих данное направление деятельности. Стажировка как вид дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) дает возможность осваивать современные технологии, методики, способы работы непосредственно на рабочем месте.

Работодатель принимает активное участие в согласовании программ профессиональных модулей, тематике курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, в комиссиях при проведении квалификационных экзаменов, при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся в формах выпускной квалификационной работы и ДЭ в качестве экспертов. Колледж

работает в направлении привлечения преподавателей из числа действующих работников профильных предприятий и организаций для работы в колледже по совместительству.

Основными заказчиками на подготовку кадров в колледже по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» (программист) выступают:

ООО «Надежный партнер», ООО «Сатори Партнер», ООО «Инсист Автоматика», ООО «ОДК Инжиниринг», ООО «СПЕЦ ЗАЩИТА», ООО «Охана маркет», ООО «НСС».

10. Модуль «Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство»

Реализация воспитательного потенциала работы по профессиональному развитию, адаптации и трудоустройству в образовательной организации, реализующей программы СПО, предусматривает:

- участие в конкурсах, чемпионатах, фестивалях, олимпиадах профессионального мастерства (в т. ч. международных), работе над профессиональными проектами различного уровня (регионального, всероссийского, международного) и др.;

- циклы мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к осознанному планированию своей карьеры, профессионального будущего (посещения центра содействия профессиональному трудоустройству выпускников, профессиональных выставок, ярмарок вакансий, дней открытых дверей на предприятиях, в организациях высшего образования и др.);

- организация конкурса профессионального мастерства, приуроченного к Дню профессии/специальности (День программиста, День информатики в России, Всемирный день интернета, и др.);

- экскурсии (на предприятия, в организации), дающие углублённые представления о выбранной специальности и условиях работы;

- организацию мероприятий, посвященных истории организаций/ предприятий-партнёров; встреч с представителями коллективов, с сотрудниками-стажистами, представителями трудовых династий, авторитетными специалистами, героями и ветеранами труда, представителями профессиональных династий;

- использование обучающимися интернет-ресурсов, способствующих более глубокому изучению отраслевых технологий, способов и приёмов профессиональной деятельности, профессионального инструментария, актуального состояния профессиональной области; онлайн курсов по интересующим темам и направлениям профессионального образования;

- консультирование обучающихся по вопросам построения ими профессиональной карьеры и планов на будущую жизнь с учётом индивидуальных особенностей, интересов, потребностей;

- проведение тренингов, нацеленных на формирование рефлексивной культуры, совершенствование умений в области анализа и оценки результатов деятельности, проведение конкурса «Профессиональный студент» или «Профессиональная команда» по итогам профессиональных практик;

- организация клубов профессиональной направленности «Амбассадоры профессии/специальности»; - проведение практико-ориентированных мероприятий, направленных на соблюдение правил работы со специальными установками, оборудованием, инвентарем и снаряжением; направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в том числе с учетом правил безопасности и оказанием первой медицинской помощи; направленных на соблюдение правил работы с химическими препаратами и веществами

11. Модуль Медиацентр «В объективе КИТЭКа».

Медиацентр «В объективе КИТЭКа» является добровольным студенческим общественным объединением, представители которого входят в состав студенческого самоуправления. Деятельность Медиацентра осуществляется при поддержке руководителя колледжа. Координацию деятельности Медиацентра осуществляет специалист по связям с общественностью, назначенный приказом руководителя колледжа. Целью деятельности Медиацентра является активное участие в реализации информационной политики колледжа и профессиональных образовательных организаций региона и России, формирование качественного единого медийного пространства для обеспечения открытости работы органов студенческого самоуправления и колледжа в целом. Основными задачами Медиацентра являются:- оперативное и качественное освещение общественных мероприятий

локального, регионального, всероссийского и международного уровней, в которых принимает участие колледж; - информационная поддержка и содействие органам студенческого самоуправления, студенческим объединениям колледжа в освещении их деятельности; - создание условий для развития социальной, творческой активности студенческой молодежи; - увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления и информированных о ней; - укрепление и развитие отношений между органами студенческого самоуправления, студенческими объединениями и структурными подразделениями колледжа, а также другими различными молодежными образовательными и общественными объединениями региона и России; - содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; - организация обучения членов Медиацентра по работе с современными медиатехнологиями, развитие их навыков литературной и журналистской деятельности; - организация участия членов Медиацентра в семинарах, фестивалях, марафонах, конференциях, других образовательных мероприятиях и проектах различного уровня; - развитие взаимодействия с молодежными медиаорганизациями других ПОО, ВУЗов и общественных объединений; - разработка и размещение печатных, электронных, фото-, видео-, аудио-информационных материалов на официальном сайте колледжа: <https://omsktec.ru/>, а также в официальных группах и аккаунтах колледжа в социальных сетях; - повышение престижа ПОО как на территории региона, так и за его пределами.

12. Модуль Спортивный студенческий клуб «Старт»

Студенческий спортивный клуб «Старт» некоммерческая организация, являющаяся структурным подразделением колледжа и не имеющая целью извлечение прибыли. Спортивный клуб создан в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта. Основной целью спортивного клуба является организация и совершенствование проведения спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных и социально-значимых мероприятий в образовательной организации, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, создание условий по отбору и развитию талантов по направлению «спорт». Гармонизация физического и духовного воспитания. Задачи: объединение усилий членов спортивного клуба и всех заинтересованных лиц в развитии студенческого спорта и массовой физической культуры; создание условий для массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательном учреждении; организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся; привлечение обучающихся к объединению на основе общности интересов в команды по различным видам спорта.

Спортивный клуб «Старт» заинтересован в пополнении своих рядов, ежегодно практикует показательные выступления перед обучающимися 1 курса; участвует в различных творческих неспортивных конкурсных программах как Региональная студенческая весна. Имеет свою форму, символику, атрибуты. Ведет мониторинг спортивных достижений обучающихся, рекомендует к чествованию лучших спортсменов года; отделений.

13. Модуль Амбассадоры Профессионалитета.

В связи с созданием образовательного кластера «Союз+», в колледже действует проект «Амбассадоры Профессионалитета». Амбассадоры Профессионалитета – это студенты базовой и сетевых образовательных организаций среднего профессионального образования, готовые рассказать о своем опыте обучения и помочь сделать выбор тем школьникам, кто еще не уверен в своем решении. Команды амбассадоров, формируются из представителей студенческого сообщества ПОО, входящих в кластер «Союз+» (кроме выпускных групп).

Реализация проекта осуществляется на основании Положения и Концепции Проекта, утвержденного приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 06.03.2023 №П80. Организация деятельности команд амбассадоров осуществляется на основании ежегодного плана мероприятий. Ответственным за координацию и сопровождение деятельности команды амбассадоров – назначается куратор команды Проекта из числа педагогических работников образовательной организации. Деятельность команд амбассадоров осуществляется на общественных, некоммерческих началах, не имея целью извлечение какой-либо материальной выгоды в рамках своей деятельности.

Команда амбассадоров может состоять от четырех до семи обучающихся и одного куратора. Кандидат на вступление в команду и присвоение статуса амбассадора должен соответствовать

следующим требованиям: быть студентами ОО СПО, реализующей образовательные программы ФП, владеть навыками публичного выступления, быть социально ответственным и обладать лидерскими качествами; иметь опыт участия в общественных мероприятиях, высокий уровень успеваемости, развитые коммуникативные навыки; желание выступать на публике с предоставлением информации в позитивном формате; общедоступные аккаунты в социальных сетях.

Реализация данного проекта направлена на создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию и профессиональному самоопределению школьников, потенциальных абитуриентов. Данная работа проводится посредством реализации мероприятий по популяризации специальностей и профессий, реализуемых в образовательном кластере «Союз+» ФП Профессионалитет среди обучающихся образовательных организаций, а также формирование положительного образа федерального проекта «Профессионалитет». В течение учебного года проводится цикл образовательных, просветительских, творческих и иных мероприятий для информирования потенциальных абитуриентов, а также их родителей (законных представителей), классных руководителей и педагогических работников об образовательных программах и возможностях федерального проекта «Профессионалитет».

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности осуществляется следующим образом:

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц
1.	Директор	1
2.	Заместитель директора по ВР	1
3.	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1
4	Руководитель отдела воспитания и развития личности	1
4.	Заведующие отделениями	5
5.	Педагоги –психологи	3
6.	Социальные педагоги	3
7.	Педагоги-организаторы	6 (2+4 по 0,5)
9.	Руководитель физвоспитания.	1
10.	Преподаватель–организатор основ безопасности жизнедеятельности	2
11.	Кураторы учебных групп	94

Управление воспитательной системой осуществляется под руководством директора колледжа, его заместителем по воспитательной работе и коллегиальными органами управления (общественный управленческий Совет, педагогический совет, студенческий совет, совет по профилактике правонарушений и беспризорности несовершеннолетних, общее собрание). В состав коллегиальных органов управления, в том числе для обсуждения вопросов воспитания включены студенты, представители предприятий-партнеров, родители.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение

Воспитательная деятельность в колледже регламентируется положениями и локальными актами, утвержденными директором образовательного учреждения, педагогическим советом коллектива, органом студенческого самоуправления.

1. Положение об отделе развития и воспитания личности обучающихся.
2. Положение о психологической и социально-педагогической службе колледжа
- 3.Положение о Центре творчества студентов колледжа.
4. Положение о методическом объединении кураторов колледжа.
5. Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
6. Положение о родительском комитете колледжа.
7. Положение о студенческом самоуправлении колледжа.
8. Положение о порядке назначения государственной академической, государственной социальной стипендии студентам колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
9. Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки студентам колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
10. Положение о порядке применения и снятия мер дисциплинарного взыскания в отношении студентов колледжа
11. Правила внутреннего распорядка студентов колледжа;
- 12.Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом
13. Положение о службе медиации
14. Положение об организации волонтерской деятельности
15. Положение о психолого-педагогическом сопровождении инвалидов и лиц с ОВЗ

16. Положение о социально- педагогической работе с детьми сиротами и оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа
17. Положение о дежурстве в колледже

3.3 Система поощрения профессиональной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся

Поощрение профессиональной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся осуществляется следующим образом:

Студенты колледжа поощряются за: успехи в учебе; участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях: за победу в общероссийских, международных, областных, городских олимпиадах, конференциях и конкурсах профессионального мастерства; за победу в соревнованиях по различным видам спорта; за победу в научно-практических конференциях, конкурсах интеллектуальной, творческой направленности; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Колледжа.

Колледж применяет следующие виды поощрений: объявление благодарности приказом по Колледжу; размещение фотографии лучших студентов на Доске Почета колледжа; награждение Почетной грамотой, Благодарственными письмами Колледжа; награждение ценным подарком; выдвижение на именные стипендии Правительства РФ, Правительства Омской области; премию Мэра города Омска, представление студентов в установленном порядке к награждению знаками отличия, государственными орденами и медалями.

Поощрения применяются директором Колледжа по представлению педагогического совета, кураторов, а также в соответствии с положениями о проводимых в Колледже конкурсах и соревнованиях. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения студентов, работников Колледжа, родителей (законных представителей). Поощрения освещаются в публикации на сайте колледжа, иных страницах и сайтах в информационной сети Интернет, в средствах массовой информации.

3.4 Анализ воспитательного процесса

Система воспитательной работы, ставя перед собой цели и задачи, должна рассчитывать и на определенные результаты. Результатом реализации РПВ по каждой специальности является формирование положительных личностных результатов гражданина России, адекватных современным запросам государства и предприятий реального сектора экономики, к которой мы готовим специалистов на основе анализа профессионально-трудового воспитания, ориентированного на практическую подготовку обучающегося и условий развивающей образовательной среды, способствующей профессиональному и личностному росту обучающихся в рамках освоения образовательной программы по профессии/специальности.

1	Анализ <i>условий воспитательной деятельности</i>	
	описание кадрового обеспечения воспитательной деятельности (наличие специалистов, прохождение курсов повышения квалификации);	
	наличие студенческих объединений, кружков и секций, которые могут посещать обучающиеся;	
	взаимодействие с социальными партнёрами по организации воспитательной деятельности (базами практик, учреждениями культуры, образовательными организациями и др.);	
2.	Анализ <i>состояния воспитательной деятельности</i>	
	степень вовлечённости обучающихся в проекты и мероприятия на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;	
	включённость обучающихся и преподавателей в деятельность различных объединений;	
	участие обучающихся в конкурсах (в том числе в конкурсах профессионального мастерства);	
	снижение негативных факторов в среде обучающихся (уменьшение числа	

	обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение числа совершенных правонарушений; отсутствие суицидов среди обучающихся	
--	--	--

Основными способами получения информации являются педагогическое наблюдение, анкетирование и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся по таким вопросам, как: какие проблемы, затруднения в профессиональном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились? над чем предстоит работать педагогическому коллективу? и пр..

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию и другими специалистами в области воспитания.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитанию) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации, реализующей программы СПО.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БПОУ КИТЭК
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
(квалификация - программист)
на 2024 — 2025 учебный год

№	Модуль	Курсы, группы	Сроки	Ответственные
1. Образовательная деятельность				
1	Оформление кабинетов, оснащение		Август сентябрь	Преподаватели заведующие кабинетами
2	Использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного отношения к российским традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям, подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т. п., отвечающих содержанию и задачам воспитания	1-4	Весь период	Преподаватели, мастера производственного обучения
3	Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на аудиторных занятиях объектов, явлений, событий и т. д., инициирование обсуждений, высказываний обучающимися своего мнения, выработки личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям	1-3	Весь период	преподаватели
4	Формирование научных студенческих обществ, предметных кружков, спортивных секций, кружков по интересам	1-3	Сентябрь-октябрь	преподаватели
5	Исследовательская деятельность при изучении дисциплин и профессиональных модулей			
6	Использование образовательного контента художественных фильмов, литературных произведений воспитательной направленности, повышающих престиж профессий, прославляющих трудовые достижения, повествующих о трудовых династиях.	1-2	Весь период	Преподаватели цмк социально-гуманитарных дисциплин
7	Просмотр демонстрационных роликов, способствующих повышению личностных навыков, тенденции в отрасли ИТ, формированию грамотной речи, для выполнения практических работ на учебных занятиях;	1-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
8	Реализация индивидуального проекта по введению в специальность	1-2	Весь период	преподаватели
9	День финансиста: - «Уроки финансовой грамотности»; - Викторина «Мы и мир финансов»	1-4	5-9.09	ЦМК экономики и бухгалтерского учета

10	Уроки памяти по истории: День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год).	1	09.09	Преподаватели истории
11	Уроки памяти по праву: День зарождения российской государственности (862 год)	1-2	09.09	Преподаватели правовых дисциплин
12	Уроки Памяти в День памяти жертв политических репрессий	30.10	1-4	Преподаватели истории
13	Флешмоб видеороликов «СПО против коррупции»	1-4	декабрь	Преподаватели правовых дисциплин
14	Участие во Всероссийском Фестивале энергосбережения #ВместеЯрче; - уроки энергосбережения	1-2	Сентябрь-октябрь	Преподаватели физики
15	Единый Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»	1-2	Сентябрь-октябрь	Преподаватели физики, экологии
16	Всероссийский этнографический диктант	1-3	ноябрь	Преподаватели географии
17	Осенняя, зимняя сессии онлайн уроков по финансовой грамотности	1-4	Октябрь-ноябрь Январь-февраль	Преподаватели экономических дисциплин
18	Экологический диктант	1-2	По графику	Преподаватели экологии
19	Областная олимпиада по предпринимательству «Город деловых людей»	1-4	декабрь	Преподаватели экономических дисциплин
20	Уроки мужества, посвященные – Дню полного снятия блокады города Ленинграда (1944)	1-2	январь	Преподаватели истории
21	Уроки памяти «Неделя Памяти жертв ХОЛОКОСТА и годовщины освободения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим)	1-2	январь	Преподаватели истории
22	Уроки мужества, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)	1-2	январь	Преподаватели истории
24	Внутриколледжная олимпиада по ИТ	1-2	21 марта	
25	математический квест «По лабиринтам математики»	2	Март	
26	XXII студенческая научно-практическая конференция «От творческого поиска к профессиональному становлению»	1-4	Февраль-март	преподаватели
27	Международная студенческая Интернет олимпиада «Экология и БЖД»	1-3	март	Преподаватели экологии, БЖД
28	Областная олимпиада студентов СПО по гуманитарным дисциплинам	1-4		Преподаватели социально-гуманитарных дисциплин
29	Уроки памяти по истории, посвященные Дню победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере (Ледовое	1-2	апрель	Преподаватели истории

	побоище, 1242 год);			
30	Всероссийский Урок Победы	1-2	май	Преподаватели истории
31	Областная олимпиада по истории	1-2	май	Преподаватели истории
32	Экскурсии в музей воинской славы омичей	1-4	Апрель-май	Преподаватели истории, ОБЖ
33	День славянской письменности и культуры: викторины, - тематические уроки по русскому языку и литературе	1-3	21.05	Преподаватели русского языка и литературы
34	Семинарские занятия по разработке меню лечебного, школьного питания с учетом разного обслуживая, использование здоровьесберегающих технологий	1-4	В течение учебного года	Преподаватели УД профессионального цикла
35	Участие во всероссийском образовательном проекте в сфере цифровой экономики – «Урок цифра»: Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы	1	В течение учебного года	
36	Декада внеклассных мероприятий ЦМК Информационных технологий, ВТ и правоведения» Игра "Путешествие в страну Информатики" Мастер-класс "1С" Игра "Юный эрудит" Настольные игры Защита студенческих проектов «С чего начинается Родина» Интеллектуальная творческая игра "Клава-гонки" Квест по Информатики и математики "ИнформМат" Играм "Soft skills IT - специалисты" КВМР зрелищно-юмористическое мероприятие Проведение тематических игр формата «Своя игра», организация стенд-апов «Р2Р (Peer to peer или равный равному)». 1,4 В течение года Студенты 1,4 курсов Квест по математике "Математический бум" Онлайн - квест «По следам Информатики» Викторина «Для матросов есть вопросы» Внеклассное мероприятие по информатике «Эстафета» Конкурс творческих работ по математике			
2. Кураторство				
1	Проведение тематических классных часов в рамках Всероссийского проекта «Разговор о важном» (отдельный график)	1-2 курс на базе 9кл	Еженедельно по понедельникам	кураторы

2.	Проведение тематических классных часов в рамках Всероссийского проекта «Россия. Мои горизонты» (отдельный график)	2,3,4 курс на базе 9 и 11 классов	Еженедельно по понедельникам	кураторы
3.	Организационные собрания: - ознакомить с правилами поведения в колледже; - инструктажи по ТБ; - организация дежурства в группе, в колледже; - выборы, пере выборы студенческого актива группы;	1-4	Сентябрь-октябрь	Кураторы и студенческий актив групп
4.	Способствовать успешной учебной деятельности студентов: - учет посещаемости, успеваемости; - индивидуальная работа со студентами, нуждающимися в особых условиях обучения, относящиеся к группе риска и др. - взаимодействие с родителями несовершеннолетних студентов	1-4	Весь период	Кураторы и студенческий актив групп
5.	Способствовать сплочению коллектива группы, строящего отношения на взаимоуважении, взаимоподдержке своих однокурсников: - организация учебной, бытовой взаимопомощи в группе; -определение совместных мероприятий, традиций группы, на учебный год (дни рождения, совместные культурные выходы, экскурсии и т.п.). - профилактика травли и интернет травли, безконфликтное общение и формирование коммуникативных навыков - обучение навыкам преодоления стресса (в том числе учебного), стабилизация эмоционального состояния и саморегуляции; - взаимодействие с родителями студентов.	1-4	Весь период	Кураторы совместно с социально-психологической службой
6.	Забота о социальной поддержке студентов: - назначение государственной академической стипендии; - разъяснение правовых норм материальной поддержки разных категорий студентов; - взаимодействие с родителями студентов.	1-4	Весь период	Кураторы совместно с социально-педагогической службой
7.	Создание портфолио обучающихся учебной группы.	1-4	В течение года	Кураторы учебных групп
3. Наставничество				
1.	О Определении обучающихся, нуждающихся в наставничестве в рамках программы: «Ты не один» - обучающиеся категории дети сироты, опекаемые	1 курс	Сентябрь-октябрь	Социальные педагоги, кураторы
2.	Определение обучающихся, нуждающихся в	1 курс	Сентябрь -	Педагоги психологи,

	наставничестве в рамках программы «Ты не один», «Преодоление» - категории инвалиды, лица с ОВЗ; «Мы вместе» - обучающиеся оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, группа риска		октябрь	кураторы
3	Определение обучающихся, нуждающиеся в наставничестве в рамках программы «Путь к успеху», «Наши таланты» - участники различных конкурсов, проектов	1-4	В течение учебного года по мере необходимости, графику	Педагоги руководители различных конкурсных программ
4	Определение обучающихся, нуждающихся в наставничестве программы «Делай как я» - категории вновь избранный студенческий актив, волонтеры, амбассадоры	1-4	В течение учебного года по мере необходимости	Студенческий актив колледжа
5	Социально-педагогическая акция «Мы вас ждем» - заседание клуба «Ты не один» (дети сироты и опекаемые и лица из их числа-1 курс)	1	сентябрь	Социальные педагоги
6	Заседания клуба «Ты не один» с участием представителей БУ «Центр поддержки семьи»	1	По графику в течение учебного года	Социальные педагоги
7	Заседания клуба «Ты не один» по теме «Повышение правовой грамотности, информированности студентов инвалидов с участием представителей БУ «Центр поддержки семьи»	1-4	По графику в течение учебного года	Социальные педагоги
8	Подведение итогов наставнической деятельности	1-4	Январь, июнь	Заместитель директора по ВР, руководитель отдела, наставники
9	Социальная информационно-образовательная акция «Новый век: компьютер и человек» обучение навыкам ИТ	1	В течение года	Студенты 4 курса
10	Хакатон «От идеи до проекта», серия тематических мастер-классов с работой в группах под руководством наставников	2-4	В течение года	Педагоги специальности ИТ
Основные воспитательные мероприятия				
1.	Единый день Знаний. - Торжественное открытие кластера «Союз+»: -Торжественные линейки, посвященные Дню знаний -Флешмоб «Капсула времени Профессионалитета» -Кураторские часы «Организационные вопросы»	1-4	2.09.	Заместитель директора руководитель отдела
2.	Уроки безопасности, посвященные Всемирному Дню борьбы с терроризмом	1-2	4.09	преподаватели ОБЖ, истории

3	Уроки памяти, посвященные окончанию Второй мировой войны (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945)	1-2	4.09	преподаватели ОБЖ, истории
4	День тестировщика в России	2-4	09.09	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
5	День программиста в России	2-4	13.09	Информатики, ВТ и правоведения»
6	Празднование Дня СПО	02.10	1-4	Заместитель директора
7	Празднование Дня Учителя: - поздравительная акция волонтеров на входе в корпуса; - выпуск поздравительных газет ко Дню Учителя; - праздничная программа, посвященная Дню Учителя.	04.10	1-4	Заместитель директора, Центр творчества. студсовет, кураторы
8	Внутриколледжный конкурс художественной самодеятельности студентов 1 курса «Зажги свою Звезду!»	14-18.10.	1 курс	педагоги организаторы Центр творчества, кураторы, студактив
9	Праздник Посвящения в студенты	28-31.10.	1курс	Зам. ВР, Центр творчества студсовет, кураторы
10	Единый день открытых дверей в кластере «Союз+» ФП «Профессионалитет»	19.10	1 курс	Оргкомитет
11	День народного единства - тематические кураторские часы «Вместе мы сила!»; - литературный челендж «Высоким слогом о России» по произведениям писателей и поэтов России	1-2	04.11	педагоги организаторы кураторы студактив
12	День толерантности: - флешмоб «Дружная перемена» -профилактическая акция волонтеров; - квест «Все свои»	1-4	15.11	педагоги организаторы кураторы студактив
13	Всемирный день информации	1-4	26 ноября	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
15	Международный день защиты информации	1-4	30 ноября	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
16	Мероприятия, посвященные Дню матери	1-4	23-30 ноября	Кураторы студактив
17	Внеклассное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества	1-4	10.12	Педагог -организатор
18	День информатики в России	1-4	4 декабря	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
19	Новогодние праздничные мероприятия для студентов: «Новогодние забавы», «Новогодние путешествия»; социально- благотворительные акции «Новогодняя сказка»,	1-4	20-28 декабря	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества

	«Праздник в каждый дом», «Подарок за спасибо»			
20	Празднование Дня Российского студента. Слет отличных студентов в День Российского студенчества; - Шоу программа «Что означают наши имена» (1 курс); - Студенческая лотерея (1-4 курс)	1-4	25.01	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
21	Международный день защиты персональных данных	1-3	28 января	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
22	Месячник оборонно-массовой и спортивной и работы (по плану): Уроки мужества, гражданственности и патриотизма: Кравченко Николай Васильевич — советский и российский военный и общественный деятель. Герой Советского Союза, полковник	1-4	февраль	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
23	День компьютерщика	1-4	14 февраля	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
24	Областной конкурс «Гимн чести, мужеству и славе»	1-2	февраль	ЦМК общеобразовательных дисциплин
25	Праздничная программа, посвященная 8 марта — Международный женский день	1-4	март	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
26	Участие во Всероссийской акции «Крымская весна»: - единый открытый урок РФ; - тематические классные часы; - уроки памяти; - конкурс социальных плакатов «Мы за мир, за дружбу!», посвященный воссоединению Крыма с Россией. - выставки в читальном зале	1-4	1-18.03	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
27	Всемирный день поэзии. Конкурс чтецов	1-2	21.03	ЦМК социально-гуманитарных дисциплин
28	Единый день открытых дверей в рамках ФП «Профессионалитет»	1курс	19.04	оргкомитет
29	Всероссийская патриотическая акция «Равнение на знамена Победы»	1-2	апрель	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
30	Участие в областной патриотической акции «Мой дед»,	1-2	апрель	ЦМК социально-гуманитарных дисциплин
31	Региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна 2025»	1-4	апрель	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
32	Всемирный День космонавтики	1-2	12.04	ЦМК социально-гуманитарных дисциплин

33	Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы	1-4	май	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
34	День памяти и скорби: - митинг памяти, акция «Свеча памяти»	1-2	22.06	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
35	Выпускные вечера: торжественные церемонии по случаю выпуска молодых специалистов (по отделениям, по корпусам)	3-4	25-28.06	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
Организация предметно-пространственной среды				
1.	Актуализация содержания информационных стендов: - телефоны доверия; график работы специалистов воспитательной службы; порядок предоставления мер социальной поддержки и др.	1-4	Август-сентябрь	Руководитель отдела, социально-психологическая служба
2.	Обновление фотографий на Доске Почета «Лучшие студенты колледжа»	1-4	Январь-февраль	социально-психологическая служба
3.	Организация дежурства в колледже администрации и студентов	1-4	Весь период	Руководитель отдела, кураторы
4.	Проведение субботников по очистке территории колледжа	1-4	Осень, весна	Руководитель отдела, кураторы
5.	Праздничное оформление кабинетов, фойе, входной зоны в связи с празднованием: Дня Учителя, Нового года, майских праздников.	1-4	В течение учебного года	Руководитель отдела, социально-психологическая служба, волонтеры
6.	Создание программного содержания: игры, тесты, тренажеры для проведения внеаудиторных мероприятий колледжа по разным направлениям, СПТ	1-4	В течение учебного года	Лаборанты и преподаватели ИТ
7.	Размещение информационных справочных материалов о предприятиях профессиональной сферы, имеющих отношение к профилю образовательной организации «Молодежное пространство в колледже»	1-4	В течение учебного года	Центр по содействию трудоустройства
Взаимодействие с родителями (законными представителями)				
1.	Организация экскурсий для родителей абитуриентов в рамках профориентационных мероприятий	6-11 классов	Июнь, октябрь, апрель	Зав У КП
2.	Родительские собрания несовершеннолетних студентов: общие, по группам: «Особенности обучения в условиях СПО»; «Промежуточные итоги обучения»;	1-2	Октябрь, февраль, июнь	Заместитель директора, заведующие отделениями, кураторы
3	Церемония чествования семейных трудовых династий по профессии/специальности в Дни специальности/профессии	1-4	27.09; 20.10; 06.02; 03.05	Заместитель директора, заведующие отделениями

				кураторы
4.	Родительский всеобуч: через групповые чаты; сайт колледжа	1-4	Весь период	Заместитель директора, заведующие отделениями, кураторы
5.	Приглашения родителей на праздничные мероприятия: - «День Знаний»; «День Матери»; «День Семьи»; - «Россия- это мы!»; - выпускные вечера	1 курс 3-4	В течение учебного года	Заместитель директора, педагоги ЦТ; заведующие отделениями, кураторы
6.	Приглашение родителей несовершеннолетних студентов на заседания Совета Профилактики правонарушений и беспризорности; Совета Медиации, малые педагогические советы	1-2	По мере необходимости	Заместитель директора, заведующие отделениями, кураторы
7	Участие родителей на Заседаниях Управляющего совета колледжа	1-4	Май-июнь	Администрация
8	Профилактическая Акция «Родительский урок»	1-2	апрель	Социально-психологическая служба
7. Самоуправление				
1	Выборы, перевыборы студенческого актива в группах	1-4	сентябрь	Кураторы студ актив групп
2	Собрания студенческого актива колледжа	1-4	ежемесячно	Заместитель директора Руководитель отдела
2	Запись студентов в творческие объединения Центра творчества	1-2	Сентябрь-октябрь	Центр творчества студ актив
3	Реализация Программы адаптации студентов 1 курса к новым учебным условиям: - Тренинг «Знакомство»; - Информирование о мерах социальной поддержки, творческого развития в колледже; - Презентация студсовета, кружков, клубов, спортивных секций в рамках программы «Увлеченный колледж» - Квест «Гранит науки»	1	Сентябрь-октябрь	Руководитель отдела Социально-психологическая служба Центр творчества Студ актив
4	Благотворительная акция «АмбассаДОБР»	1 курс	09-30.09.	Куратор команды «Амбассадор»
5	Окружная благотворительная акция волонтеров «Человек собаке друг»	1-2	октябрь	Социальные педагоги, студсовет
6	Участие в Студенческом фестивале молодежных добровольческих инициатив	1-2	Ноябрь-декабрь	Руководители волонтерских отрядов
	День толерантности- флешмоб «Дружная перемена» -профилактическая акция волонтеров; - квест «Все свои»	1-2	ноябрь	Руководители волонтерских отрядов
7	Деловые завтраки с участием амбассадоров Професионалитета «Мы ПРОФИ!»	1	Ежемесячно январь-июнь	Куратор амбассадоров
8	Презентация деятельности клуба	1	апрель	Куратор амбассадоров

	«Амбассадоры Проффессионалитета»			
9	Областная интеллектуальная лига «Зачет»	1-4	По графику игр	студсовет
10	Формирование студенческого сервисного отряда для работы летом	1-4	Апрель-июнь	Руководитель отдела
11	Участие в голосовании по благоустройству города «Городская среда 2025»	1-4	Апрель-май	Руководитель отдела социальные педагоги
12	Поздравительная акция волонтеров «Спасибо ветерану»	1-2	Апрель-май	Социальные педагоги студсовет
13	Благотворительная социальная акция «Новогодняя сказка», «Подарок за спасибо», «Поможем нашим детям»;	1-4	Декабрь-январь	Социальные педагоги Студсовет волонтеры
14	Благотворительная поздравительная акция "Детство - сказочное время" – в Международный день защиты детей	1-2	1 июня	Социальные педагоги, Студактив, волонтеры
15	Социально-благотворительные акции ЦАО «Посылка радости» для служащих в РА	1-4	февраль	Советник директора, стуактив
16	Участие в областном конкурсе «Все решаем!»- конкурсе проектов студактива и онлайн конференция студенческих активов	1-4	апрель	Советник директора, студактив
17	Трудовая акция по очистке по уборке территории вокруг памятника погибшим речникам в годы Великой Отечественной войны	1-2	Октябрь-ноябрь; Апрель-май	Волонтерский отряд «Алые паруса»
18	Волонтерская акция «О боже, опять субботник»	1	Август сентябрь	Руководитель амбасадоров
8. Профилактика и безопасность				
1.	Профилактические рейды по группам и территории колледжа: - посещаемость, готовность к занятиям, внешний вид, соблюдение правил поведения	1-4	ежемесячно	Социально-психологическая служба
2.	Заседания Советов Профилактики правонарушений и беспризорности среди несовершеннолетних	1-2	Ежемесячно	Социально-психологическая служба
3.	Дни правовой пропаганды ОП №7,10 УМВД России по г.Омску	1-2	По отдельному графику	Социально-психологическая служба
4.	Всероссийский День трезвости: -Профилактические акции волонтеров «Трезвость норма жизни»; - Оформление стенда; - Единый кураторский час «Скажи алкоголю нет!»	1-4	11.09	Социально-психологическая служба кураторы
5.	Социально психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.	1-3	Октябрь-ноябрь	Социально-психологическая служба кураторы
6	Коррекционные индивидуально-групповые занятия по результатам тестирования студентов на выявление уровня тревожности,	1-2	В течение учебного года	Педагоги психологи

	склонности к суицидальным проявлениям			
7	Профилактическая беседа со специалистом Центра противодействия и борьбы с экстремизмом	1-2	ноябрь	Социально-психологическая служба
8	Профилактическая антинаркотическая акция «Классный час»	1-4	октябрь	Социально-психологическая служба кураторы
9	Профилактические беседы «Административная ответственность за совершения правонарушений»	1-3	ноябрь	Социально-психологическая служба
10	Лекторий: Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение грабежей и разбоев»	1-2	декабрь	Социально-психологическая служба
11	Профилактическая акция «Безопасный лед»	1-4	Ноябрь-апрель	Преподаватели ОБЖ, кураторы
12	Профилактическая акция «Информационная палатка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД	1-4	1.12	Социально-психологическая служба
13	Профилактические мероприятия в рамках Всемирного дня туберкулеза	1-4	31.03	Социально-психологическая служба
14	Единая антинаркотическая акция «Здоровье молодежи- богатство России»: цикл профилактических мероприятий, конкурс плакатов по профилактике наркомании	1-4	апрель	Социально-психологическая служба кураторы
15	Лекторий БУ ОО «Региональный молодежный центр» «Женское здоровье»	1-4	Апрель-май	Социально-психологическая служба
16	Профилактическая акция волонтеров во Всемирный день борьбы со СПИДом	1-4	16мая	Социально-психологическая служба
17	Акция «Колледж – территория без табачного дыма» ко Всемирному Дню отказа от табака	1-4	31мая	Социально-психологическая служба
18.	Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни среди студентов: - собрание студенческого актива; - встречи со специалистами Областного наркологического диспансера	1-2	июнь	Социально-психологическая служба
19.	Уроки безопасности: по профилактике несчастных случаев среди несовершеннолетних студентов (пожар, на воде); - в период зимних, летних каникул	1-2	В течение учебного года	Преподаватели ОБЖ, кураторы
20.	Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» по двум номинациям: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик»	1-2	Май-сентябрь	Преподаватели правовых дисциплин
21.	Проведение CTF соревнований, направленных на информационную безопасность	2-3	май	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
9. Социальное партнёрство и участие работодателей				
1.	Организация круглых столов, творческих	1-4	В течение	Руководитель отдела

	встреч «Формула успеха» с работодателями, выпускниками учебного заведения		учебного года (по графику)	содействия трудоустройству Заведующие отделениями
2.	Заседания управляющего совета колледжа	4	1 раз в год	Директор, Заместители директора
3	Обновление банка данных социальных партнеров колледжа, заключение договоров о сотрудничестве для организации производственной практики обучающихся, трудоустройства.	1-4	По мере необходимости	Заместитель директора по практической подготовке Руководитель отдела содействия трудоустройству
4	Экскурсии на предприятия - ООО «Сатори Партнер», ОДК «Инжиниринг», ООО «Надежный партнер»,	2-4	Март-май	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
5	Профессиональные конкурсы с участием работодателей ООО «Сатори Партнер»,	3-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
6	Ярмарка проектов. Разработка проектов призеров из Хакатона «От идеи до проекта» и представление потенциальным работодателям. ООО «Сатори Партнер», ОДК «Инжиниринг», ООО «Надежный партнер», ООО «Инсист Автоматика» ООО «Технология и Сервис», ООО «WNM Digital», ООО Испасервис	3-4	Март	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
10. Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство				
1.	Участие в мероприятиях областного профцентра по профессиональному развитию	1-4	В течение учебного года	Руководитель отдела содействия трудоустройству Зав У КП Заведующие отделениями кураторы
2.	Участие в информационных ярмарках рабочих мест	1-4	В течение учебного года (по графику)	Заместитель директора по практической подготовке Руководитель отдела содействия трудоустройству Заведующие отделениями
3.	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства по специальностям	1-4	В течение учебного года (по графику)	Заместитель директора по практической подготовке Заведующие отделениями Преподаватели профессионального цикла
4.	Участие обучающихся в региональных	3-4	март	Оргкомитет

	конкурсах профессионального мастерства «Профессионалы»			
5.	Участие обучающихся в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс»	1-4	апрель	Оргкомитет
6	Внутриколледжная олимпиада по математике	1	14 марта	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
7	Встреча (вебинар) с представителями БУ «Областной центр профориентации»	1	Март	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
8	Турнир сборки-разборка ПК	1	Март	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
9	Посещение ОмГПУ со студентами	1-2	Март	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
10	Всероссийский конкурс проектов «История профессии моей семьи: суперпрофессиональная семья»	1-4	Июнь сентябрь	Заведующие отделениями Преподаватели профессионального цикла
11	Организация и проведение конкурса по итогам производственной практики «Профессиональный студент» и «Профессиональная команда»	2-4	В течение учебного года	Заместитель директора по практической подготовке; Заведующие практиками; Заведующие отделениями
12	Всероссийская акция «Неделя без турникетов», «День карьеры» и др.	1-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
13	Участие в городских IT-мероприятиях («IT-субботник», «Игровой ЧИТверг», «Student Labs», «Зарешки», «Дата завтрак (OML)»)	2-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
14	Реализация IT-курсов («Код будущего»)	3-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
15	Участие в проектных офисах («Твой ход»)	2-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
11. Дополнительный модуль «Студенческие медиа»				
1.	Подбор и формирование команды медиацентра	1-4	сентябрь	Руководитель медиацентра
2.	Освещение значимых мероприятий в колледже и за его пределами, где участвуют студенты и педагоги колледжа	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
3	Освещение профориентационных мероприятий в рамках реализации ФП «Профессионалитет»	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
4	Презентация стратегических проектов образовательного кластера «Союз+» по отрасли «Туризм и сфера услуг» Омской области	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
5	Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.)	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра

6	Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории профессионального развития)	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
7	Осуществление консультирования обучающихся 6-11 кл. и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО.	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
8	Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Професионалитета в ОО СПО	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
9	Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиаамбасадорами в Омской области	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
12. Дополнительный модуль «Студенческий спортивный клуб «Старт»				
1	Формирование групп для занятий в спортивных секциях по настольному теннису, волейболу, шахматам и др.	1-4	сентябрь	Руководитель физвоспитания Председатель спортивного клуба
2	Спортивные секции (8)	1-4	В течение учебного года (по графику)	Руководители секций
3	Подготовка и сдача студентами колледжа к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»	1-4	В течение учебного года (по графику)	Руководители секций
4	Личное, командное первенство среди учебных групп по различным видам спорта	1-4	По графику	Руководитель физвоспитания преподаватели
5	Участие в конкурсах, соревнованиях разного уровня	1-4	По графику	Руководитель физвоспитания преподаватели
6	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий внутри колледжа (день бегуна, день ходьбы, спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню и др.)	1-4	В течение учебного года	Руководитель физвоспитания преподаватели
7	Товарищеские встречи с спортивными командами других учебных заведений по различным видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы и др.	1-4	В течение учебного года	Руководитель физвоспитания преподаватели
8	Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»	1-4	февраль	Руководитель физвоспитания преподаватели
13. Дополнительный модуль Амбассадоры Професионалитета.				

1	Единый день знаний /Торжественное открытие кластеров Профессионалитета	1-4	2.09	Администрация Куратор команды ам- бассадор
2	Флешмоб «Капсула времени Профессионалитета»	1	2.09	Куратор команды ам- бассадор
3	Благотворительная акция «АмбассаДОБР»	1-2	09-30.09	Куратор команды ам- бассадор
4	День СПО	1-4	02.10.	Администрация Куратор команды ам- бассадор
5	Обучающие экскурсии в образовательных учреждениях СПО для родителей потен- циальных абитуриентов	1	30.09-18.10	Зав У КП Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
6	Всероссийский классный час в рамках Еди- ного дня открытых дверей	1	30.09-18.10	Заместитель дирек- тора Зав У КП Куратор команды ам- бассадор
7	Единый день открытых дверей в кластерах Профессионалитета	1	19.10.	Заместитель дирек- тора Зав У КП Куратор команды ам- бассадор
8	Культурная программа: День «КульОК»	1	04-30.11	Куратор команды ам- бассадор
9	Вечеринка «Угощаем Новым годом	1	02-20.12	Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
10	Новогодняя онлайн-встреча всех участников проекта «Праздничный сюр»	1	27.12	Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
11	Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы ПРОФИ!	1	Январь-де- кабрь	Служба содействия трудоустройству Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
12	Запись видеовизитки ко дню студента «Я студент СПО и горжусь этим	1	25.01-28.02	Зав. отделениями Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
13	Обучающие экскурсии в образовательных учреждениях СПО для родителей потен- циальных абитуриентов	1	01—19.04	Заместитель дирек- тора Зав У КП Куратор команды

				амбассадор
14	Всероссийский классный час в рамках Единого дня открытых дверей	1	01—19.04	Заместитель директора Зав У КП Куратор команды амбассадор
15	Экологическая акция «Будь человеком, человек!»	1	02-24.05	Куратор команды амбассадор Руководитель медиацентра
16	Спортивное патриотическое мероприятие СПО – ГТО!	1	10-11.07	Руководитель физвоспитания Куратор команды амбассадор Руководитель медиацентра
17	Приемная кампания (тиражирование среди родителей и обучающихся идеи проекта «Профессионалитет – ты в хорошей компании». Развитие интереса учащихся к поступлению на обучение по новым программам. Презентация образовательных программ федерального проекта «Профессионалитет»)	1	Июнь-август	Куратор команды амбассадор
18	Волонтерская акция «О Боже, опять субботник!»	1-2	26-31.08	Куратор команды амбассадор Руководитель медиацентра